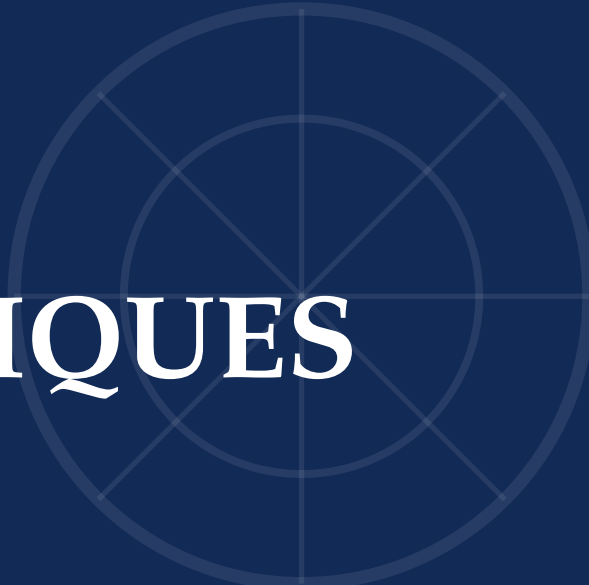


MATHÉMATIQUES



Comprendre, raisonner, résoudre

Version professeur

Cours · Méthodes · Exercices · Problèmes · Évaluations
Algèbre · Algorithmique · Analyse · Géométrie · Statistiques

Préface

Ce manuel accompagne une année de mathématiques en classe de Seconde (T10). Il peut être utilisé intégralement ou comme une banque de leçons, d'activités, d'exercices et d'évaluations. La progression proposée reste adaptable au rythme de la classe et au temps réellement disponible.

L'ouvrage vise deux usages complémentaires : fournir à chaque élève un cours lisible et progressif, et donner à chaque enseignant un ensemble directement exploitable de situations de recherche, d'exemples résolus, d'exercices gradués, de problèmes, d'automatismes et d'évaluations. Les prolongements destinés aux élèves ambitieux sont clairement signalés comme extensions facultatives.

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – À LIRE AVANT D'UTILISER LE MANUEL

Certaines pages proposent volontairement des notions qui ne font pas partie du programme T10. Elles sont destinées aux élèves qui avancent beaucoup plus vite que leur groupe, ou qui préparent un objectif sensiblement plus ambitieux (concours, olympiades, études scientifiques exigeantes). Elles ne sont **ni à enseigner comme cours obligatoire, ni prérequis, ni évaluables** en T10.

Le repère est volontairement sans ambiguïté : chaque défi et chaque bloc d'approfondissement hors programme porte une **ligne rouge continue dans la marge gauche**, un fond rouge très pâle et la mention « **Hors programme T10 – non exigible** ». Lorsqu'une activité ou un exercice isolé dépasse le programme, son titre comporte aussi le repère rouge **[HORS PROGRAMME T10]**.

Les contextes ont été choisis pour ne pas supposer un accès permanent à Internet ou à un ordinateur. Les activités numériques proposent donc toujours une exploitation possible sur papier; Python ou GeoGebra restent des compléments.

Mode d'emploi

Chaque chapitre suit une architecture stable : réactivation des prérequis, automatismes courts, activité de recherche, cours structuré, exemples résolus, exercices progressifs, problèmes de transfert, défis et bilan. Cette régularité permet à l'élève de savoir immédiatement ce que l'on attend de lui.

Niveaux de difficulté

- ▷ ★ application directe et maîtrise attendue;
- ▷ ★★ combinaison de méthodes et raisonnement;
- ▷ ★★★ recherche, preuve ou problème olympique.

Statut des contenus

- ▷ sans mention : parcours principal;
- ▷ encadré violet : pour aller plus loin;
- ▷ badge Python : activité numérique, jamais indispensable à la lecture.

Les automatismes de fin d'ouvrage sont volontairement mixtes : ils reprennent des acquis plus anciens au lieu de ne travailler que la notion du jour. Pour apprendre durablement, il faut retrouver une méthode après un délai et choisir la bonne procédure parmi plusieurs possibilités.

Guide du professeur

1. Choix éditoriaux

Le parcours principal réunit les notions prescrites par le PE et le RAPE T10 : logique, algorithmique, calcul dans $\mathbb{R}$, équations et inéquations, fonctions de référence, droites et cercles, trigonométrie, vecteurs et statistique descriptive. Les contenus qui dépassent ce périmètre sont des enrichissements facultatifs : ils portent désormais la mention explicite « non exigible T10 » et ne figurent dans aucun sujet d'évaluation de la banque.

Point de vigilance	Choix du manuel	Mise en œuvre
Rythme	Progression sur 33 semaines.	Deux séances par semaine, avec temps de régulation.
Fonctions	Priorité aux fonctions carré, cube, valeur absolue et racine carrée.	Fonctions affine et inverse proposées en consolidation.
Systèmes	Réinvestissement facultatif du calcul algébrique.	Chapitre court et clairement signalé comme extension.
Trigonométrie	Articuler cercle, valeurs remarquables et fonctions.	Figures lisibles et exercices de lecture avant les calculs.
Statistiques	Distinguer calcul, représentation et interprétation.	Quartiles et régression proposés pour aller plus loin.

2. Architecture d'une séquence

La structure répétée dans l'ouvrage n'est pas un ordre rigide, mais un cycle d'apprentissage. Pour une notion nouvelle, on recommande :

- 1. Réactiver** (5–10 min) : trois à cinq questions sans document sur les prérequis et une notion ancienne. Correction immédiate, sans note.
- 2. Faire chercher** (15–25 min) : situation courte, données simples, production observable. Le but est de faire émerger le besoin de la notion.
- 3. Mettre en commun** (10–15 min) : comparer deux procédures, traiter une erreur typique et faire préciser le vocabulaire.
- 4. Institutionnaliser** (10–20 min) : trace écrite concise contenant définition, propriété, conditions d'emploi et exemple minimal.

5. **Guider** (15–25 min) : exemple complètement résolu, puis exemple à compléter où les aides disparaissent progressivement.
6. **Faire pratiquer** (20–40 min) : exercices proches, puis variés, enfin problème de transfert. Le choix de la méthode doit progressivement revenir à l'élève.
7. **Vérifier** (5 min) : billet de sortie individuel. La réponse décide de la reprise ou de l'étape suivante; elle ne sert pas seulement à attribuer une note.

Les exercices résolus réduisent la recherche inutile au début de l'apprentissage; les séries mixtes apprennent ensuite à reconnaître la méthode appropriée, pas seulement à répéter le dernier algorithme vu. L'espacement et le rappel régulier sont assurés par les automatismes de chaque séance.

3. Format d'une séance de deux heures

Phase	Durée indicative	Production attendue
Automatismes	10 min	Réponses individuelles, correction diagnostique.
Rappel ciblé	10 min	Une définition et un exemple ancien réactivés.
Recherche	25 min	Brouillon de groupe ou individuel, conjecture justifiée.
Mise en commun	15 min	Comparaison de procédures et traitement d'une erreur.
Trace écrite	20 min	Résultat précis, conditions d'emploi, exemple.
Pratique guidée	20 min	Exemple partiellement complété puis exercice analogue.
Pratique autonome	15 min	Deux exercices différenciés ou un problème court.
Billet de sortie	5 min	Une question essentielle, rendue avant de quitter la salle.

Pour une séance de 55 minutes, conserver automatismes, un objectif unique, pratique et billet de sortie; répartir recherche et institutionnalisation sur deux séances au lieu de les comprimer.

4. Progression annuelle opérationnelle

Chaque semaine correspond à quatre heures. Les deux colonnes peuvent représenter deux séances de deux heures ou être redistribuées selon l'emploi du temps. Les notions sont réintroduites après un délai afin de favoriser leur mémorisation durable.

Sem.	Séance A	Séance B	Vérification
1	Énoncés, propositions, vérité	Connecteurs « et », « ou », négation	Billet logique
2	Implication, équivalence	Quantificateurs et négations	Quiz 1
3	Variables, affectation, séquence	Lire et exécuter un pseudo-code	Trace d'algorithme

Sem.	Séance A	Séance B	Vérification
4	Conditions	Boucles, organigrammes	Mini-tâche
5	Ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	Fractions et puissances	Automatismes 1
6	Racines carrées et ordre	Intervalles, distance, valeur absolue	Quiz 2
7	Droite : équations cartésienne et réduite	Droite : équation paramétrique	Banque : exercices ciblés
8	Écritures et valeurs approchées	Encadrements et propagation	Problème court
9	Forme canonique	Discriminant et nombre de racines	Automatismes 2
10	Résolution du second degré	Factorisation du trinôme	Quiz 3
11	Signe du trinôme	Inéquations du second degré	Billet de sortie
12	Cubique avec racine connue	Division et identification	Exercice raisonné
13	Signe et inéquations cubiques	Équations rationnelles	Quiz 4
14	Cercle : équations	Intersection droite-cercle	Banque : problème de géométrie
15	Notion de fonction, domaine, image	Lecture graphique	Automatismes 3
16	Croissance, décroissance, extremum	Parité	Quiz 5
17	Fonction carré	Fonction cube	Tracé contrôlé
18	Valeur absolue	Racine carrée	Banque : évaluation formative
19	Degrés et radians	Cercle trigonométrique	Automatismes 4
20	Angles remarquables	Relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$	Quiz 6
21	Parité et périodicité trigonométriques	Réinvestissement fonctions-trigonométrie	Banque : exercice structuré
22	Courbes de référence : lecture	Tables et tableaux de variation	Billet graphique
23	Problèmes sur les fonctions	Pratique mixte différenciée	Quiz 7
24	Vecteurs : sens, direction, norme	Égalité et opérations	Construction
25	Coordonnées et milieu	Colinéarité	Automatismes 5
26	Alignement et parallélisme	Produit scalaire coordonné	Quiz 8
27	Orthogonalité	Problèmes vectoriels	Banque : problème de synthèse
28	Population, variable discrète/continue	Tableaux d'effectifs et fréquences	Collecte réelle
29	Moyenne et médiane	Variance et écart-type	Automatismes 6
30	Diagramme en bâtons et circulaire	Histogramme	Production graphique
31	Interpréter et critiquer une représentation	Problème statistique complet	Banque : sommative
32	Révisions mixtes	Composition libre depuis la banque	Bilan individuel
33	Remédiation ciblée	Extensions/olympiades/projet	Plan de progrès

5. Différenciation sans abaisser les objectifs

- ▷ **Soutien** : réduire le nombre de données, fournir une figure ou une première étape, laisser visibles les conditions d'emploi d'une méthode.
- ▷ **Parcours standard** : exercices ★, puis ★★, avec une question de justification explicite.
- ▷ **Approfondissement** : retirer les indications, modifier une donnée, demander une généralisation ou proposer un défi ★★★.
- ▷ **Élèves très avancés** : privilégier les preuves, invariants, contre-exemples et problèmes olympiques; ne pas seulement augmenter la longueur des calculs.

Le travail en groupe n'est utile que si la responsabilité individuelle reste visible : chacun prépare d'abord une réponse, un rapporteur est tiré au sort, et un billet de sortie individuel clôt la séance.

6. Évaluation et retour d'information

La *Banque d'exercices et de problèmes* permet de composer des évaluations adaptées à la séquence effectivement enseignée. Chaque bloc est autonome, structuré en sous-questions et accompagné d'une indication relative à la calculatrice.

Usage	Composition conseillée	Retour attendu
Diagnostic	Exercices de domaines différents portant sur les prérequis.	Repérer les notions à reprendre.
Formative	Exercices ciblés, indépendants et limités aux capacités travaillées.	Correction rapide et reprise ciblée.
Sommative	Exercices de plusieurs domaines et problème de synthèse.	Bilan d'une période et critères explicites.

Les formatives servent d'abord à réguler l'enseignement; les sommatives attestent les acquis d'une période. Les structures BEPC, Bac et internationales fournissent des repères d'organisation : questions courtes, exercices progressifs et problème de synthèse.

Les contenus restent strictement ceux de T10. Les apports internationaux retenus sont l'indépendance des exercices, une progression des réponses brèves vers les tâches étendues, l'affichage des points et la valorisation de la justification, de la modélisation et de la communication.

Une méthode correcte reste valorisée même si une erreur de calcul ultérieure affecte le résultat. Inversement, un résultat exact sans justification ne reçoit pas les points réservés au raisonnement.

7. Références pédagogiques utilisées

- ▷ Education Endowment Foundation, *Mathematics in Key Stages 2 and 3: Evidence Review*, 2018. Revue de plus de 3 000 études : [revue disponible en ligne](#).
- ▷ H. Pashler et al., *Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning*, U.S. Institute of Education Sciences, 2007 : <https://ies.ed.gov/ncee/wwc/practiceguide/1>.
- ▷ J. Sweller et G. A. Cooper, « The Use of Worked Examples as a Substitute for Problem Solving in Learning Algebra », *Cognition and Instruction*, 2(1), 1985, p. 59–89, DOI: https://doi.org/10.1207/s1532690xcic0201_3.
- ▷ D. Rohrer et K. Taylor, « The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning », *Instructional Science*, 35, 2007, p. 481–498, DOI: <https://doi.org/10.1007/s11251-007-9015-8>.
- ▷ P. Black et D. Wiliam, « Assessment and Classroom Learning », *Assessment in Education*, 5(1), 1998, p. 7–74, DOI: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>.

Ces références justifient des choix de structure; elles ne remplacent ni le PE ni le jugement professionnel de l’enseignant dans son contexte de classe.

Contents

Préface	iii
Mode d'emploi	v
Guide du professeur	vii
I Algèbre et Algorithmique	1
1 Logique	3
1.1 Énoncés et propositions	4
1.2 Négation et connecteurs logiques	4
1.3 Quantificateurs	6
1.4 Types de raisonnement	7
1.5 Exercices	8
2 Algorithmique	27
2.1 Qu'est-ce qu'un algorithme ?	28
2.2 Variables, affectation, séquence	28
2.3 Structures de contrôle	28
2.4 Méthodes et compléments de cours	32
2.5 Exercices	33
II Calcul Algébrique	51
3 Calcul dans $\mathbb{R}$	53
3.1 Les ensembles de nombres	54
3.2 Puissances et racines	55
3.3 Valeur absolue	55
3.4 Intervalles et encadrements	56
3.5 Fractions et calcul algébrique	57
3.6 Exercices	58

4	Équations et Inéquations	79
4.1	Trinôme du second degré	80
4.2	Signe du trinôme	81
4.3	Forme canonique	81
4.4	Polynôme de degré 3	82
4.5	Fractions rationnelles	83
4.6	Systèmes d'équations	85
4.7	Exercices	85
III	Géométrie	105
5	Vecteurs du plan	107
5.1	Généralités	108
5.2	Produit scalaire	108
5.3	Opérations sur les vecteurs	109
5.4	Repère et coordonnées	111
5.5	Exercices	111
6	Droites et Cercles	133
6.1	Équations d'une droite	134
6.2	Cercles et distance	134
6.3	Droites : propriétés et méthodes	135
6.4	Cercles : propriétés et méthodes	136
6.5	Exercices	137
IV	Analyse	157
7	Fonctions numériques	159
7.1	Généralités	160
7.2	Fonctions de référence	161
7.3	Transformations	161
7.4	Lecture de courbe et vocabulaire	162
7.5	Fonctions de référence	163
7.6	Transformations de courbes	164
7.7	Exercices	165
V	Trigonométrie et Statistiques	187
8	Trigonométrie	189
8.1	Radians	190

8.2	Valeurs remarquables et relations	191
8.3	Le cercle trigonométrique	191
8.4	Résolution d'équations trigonométriques	192
8.5	Exercices	193
9	Statistiques	215
9.1	Statistiques descriptives	216
9.2	Caractéristiques complémentaires	217
9.3	Séries statistiques groupées	217
9.4	Exercices	218
VI	Automatismes et évaluations	239
	Automatismes de chaque séance	241
9.5	Semaine 1, séance A – Énoncés, propositions et vérité	241
9.6	Semaine 1, séance B – Connecteurs et négation	241
9.7	Semaine 2, séance A – Implication et équivalence	242
9.8	Semaine 2, séance B – Quantificateurs et négations	242
9.9	Semaine 3, séance A – Variables et affectation	242
9.10	Semaine 3, séance B – Lire un pseudo-code	243
9.11	Semaine 4, séance A – Conditions	243
9.12	Semaine 4, séance B – Boucles et organigrammes	243
9.13	Semaine 5, séance A – Ensembles de nombres	244
9.14	Semaine 5, séance B – Fractions et puissances	244
9.15	Semaine 6, séance A – Racines carrées et ordre	244
9.16	Semaine 6, séance B – Intervalles et valeur absolue	245
9.17	Semaine 7, séance A – Équations de droites	245
9.18	Semaine 7, séance B – Forme paramétrique d'une droite	245
9.19	Semaine 8, séance A – Écritures approchées	246
9.20	Semaine 8, séance B – Encadrements et propagation	246
9.21	Semaine 9, séance A – Forme canonique	246
9.22	Semaine 9, séance B – Discriminant	247
9.23	Semaine 10, séance A – Résolution du second degré	247
9.24	Semaine 10, séance B – Factorisation du trinôme	247
9.25	Semaine 11, séance A – Signe du trinôme	248
9.26	Semaine 11, séance B – Inéquations du second degré	248
9.27	Semaine 12, séance A – Polynôme avec une racine connue	248
9.28	Semaine 12, séance B – Division et identification	249
9.29	Semaine 13, séance A – Signe d'un produit	249

9.30	Semaine 13, séance B – Équations rationnelles	249
9.31	Semaine 14, séance A – Équations de cercles	250
9.32	Semaine 14, séance B – Intersection droite-cercle	250
9.33	Semaine 15, séance A – Domaine et image d'une fonction	250
9.34	Semaine 15, séance B – Lecture graphique	251
9.35	Semaine 16, séance A – Variations et extremum	251
9.36	Semaine 16, séance B – Parité	251
9.37	Semaine 17, séance A – Fonction carré	252
9.38	Semaine 17, séance B – Fonction cube	252
9.39	Semaine 18, séance A – Valeur absolue	252
9.40	Semaine 18, séance B – Racine carrée	253
9.41	Semaine 19, séance A – Degrés et radians	253
9.42	Semaine 19, séance B – Cercle trigonométrique	253
9.43	Semaine 20, séance A – Angles remarquables	254
9.44	Semaine 20, séance B – Relation fondamentale	254
9.45	Semaine 21, séance A – Parité et périodicité	254
9.46	Semaine 21, séance B – Fonctions et trigonométrie	255
9.47	Semaine 22, séance A – Courbes de référence	255
9.48	Semaine 22, séance B – Tableaux de variation	255
9.49	Semaine 23, séance A – Problèmes sur les fonctions	256
9.50	Semaine 23, séance B – Pratique mixte	256
9.51	Semaine 24, séance A – Vecteurs : direction et norme	256
9.52	Semaine 24, séance B – Égalité et opérations	257
9.53	Semaine 25, séance A – Coordonnées et milieu	257
9.54	Semaine 25, séance B – Colinéarité	257
9.55	Semaine 26, séance A – Alignement et parallélisme	258
9.56	Semaine 26, séance B – Produit scalaire	258
9.57	Semaine 27, séance A – Orthogonalité	258
9.58	Semaine 27, séance B – Problèmes vectoriels	259
9.59	Semaine 28, séance A – Population et variable	259
9.60	Semaine 28, séance B – Effectifs et fréquences	259
9.61	Semaine 29, séance A – Moyenne et médiane	260
9.62	Semaine 29, séance B – Variance et écart-type	260
9.63	Semaine 30, séance A – Diagrammes en bâtons et circulaires	260
9.64	Semaine 30, séance B – Histogramme	261
9.65	Semaine 31, séance A – Interpréter une représentation	261
9.66	Semaine 31, séance B – Problème statistique	261
9.67	Semaine 32, séance A – Révisions mixtes I	262
9.68	Semaine 32, séance B – Révisions mixtes II	262

9.69	Semaine 33, séance A – Remédiation ciblée	262
9.70	Semaine 33, séance B – Approfondissement et recherche	263
Banque d'exercices et de problèmes		265
9.71	Repère diagnostique	265
9.72	Logique et algorithmique	266
9.73	Nombres réels et calculs	268
9.74	Équations, inéquations et polynômes	269
9.75	Géométrie analytique et vecteurs	271
9.76	Fonctions et trigonométrie	273
9.77	Statistique descriptive	275
9.78	Problèmes de synthèse	276
Corrigés		281
Chapitre 1 — Logique		281
	Exercices	281
	Problèmes	290
	Défis	295
Chapitre 2 — Algorithmique		297
	Exercices	297
	Problèmes	310
	Défis	316
Chapitre 3 — Calcul dans $\mathbb{R}$		318
	Exercices	318
	Problèmes	329
	Défis	334
Chapitre 4 — Équations et Inéquations		336
	Exercices	336
	Problèmes	347
	Défis	350
Chapitre 5 — Vecteurs du plan		351
	Exercices	351
	Problèmes	364
	Défis	367
Chapitre 6 — Droites et Cercles		369
	Exercices	369
	Problèmes	381
	Défis	384
Chapitre 7 — Fonctions numériques		385
	Exercices	385

Problèmes	398
Défis	401
Chapitre 8 — Trigonométrie	402
Exercices	402
Problèmes	415
Défis	418
Chapitre 9 — Statistiques	420
Exercices	420
Problèmes	431
Défis	435
Corrigés de la banque d'exercices et de problèmes	437
Glossaire	445
Notations utilisées	447
Index	449

PARTIE I

Algèbre et Algorithmique

Logique

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Savoir distinguer une phrase affirmative d'une question; connaître les symboles $=$, $\neq$, $<$, $\leq$; savoir produire un contre-exemple simple.

AUTOMATISMES

Dire si chaque phrase est vraie, fausse, ou si elle ne possède pas de valeur de vérité : « 7 est premier »; « $x + 2 = 5$ »; « calculer 3^2 »; « tout carré est positif »; « il existe un entier pair supérieur à 100 ».

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – LE TRIBUNAL DES AFFIRMATIONS

Par groupes, classer dix phrases proposées par le professeur. Pour chaque phrase classée vraie ou fausse, rédiger une justification; pour chaque phrase refusée, expliquer quelle information manque. Transformer ensuite deux phrases ouvertes en propositions à l'aide de « pour tout » ou « il existe ».

HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES

Aristote (384–322 av. J.-C.) fonda la logique formelle. Deux millénaires plus tard, George Boole (1815–1864) eut l'idée de traiter la logique comme une algèbre — naissance de l'algèbre de Boole, fondement de tous les ordinateurs modernes. Chaque fois que vous allumez un smartphone, vous utilisez la logique mathématique.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Distinguer énoncé, proposition et prédicat.

- ▷ Maîtriser les connecteurs logiques et leurs tables de vérité.
- ▷ Utiliser les quantificateurs $\forall$ et $\exists$.
- ▷ Former la négation et la réciproque d'une implication.
- ▷ Découvrir, en approfondissement, la contraposée et le raisonnement par l'absurde.

1.1 Énoncés et propositions

DÉFINITION 1.1 – Proposition

Une **proposition** est un énoncé pouvant être **vrai (V)** ou **faux (F)**, mais pas les deux simultanément.

EXEMPLE 1.1

- ▷ « $2 + 2 = 4$ » : proposition vraie.
- ▷ « 7 est pair » : proposition fausse.
- ▷ « $x > 3$ » : prédicat (sa valeur dépend de x), *pas* une proposition.
- ▷ « Viens ici » : phrase impérative, *pas* une proposition.

1.2 Négation et connecteurs logiques

DÉFINITION 1.2 – Connecteurs logiques

Soient P et Q deux propositions. On définit :

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse *uniquement* quand P est vraie et Q est fausse. Le

« ou » mathématique est **inclusif**.

DÉFINITION 1.3 – Équivalence

$P \Leftrightarrow Q$ est vraie si P et Q ont la même valeur de vérité :

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – DÉBUT D'UN APPROFONDISSEMENT

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. La contraposée et le raisonnement par l'absurde sont proposés ici comme enrichissement. Ils ne doivent pas masquer les raisonnements directs attendus en T10.

MÉTHODE 1.1 – Contraposée

La **contraposée** de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Ces deux implications sont toujours équivalentes. Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, il suffit de démontrer $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

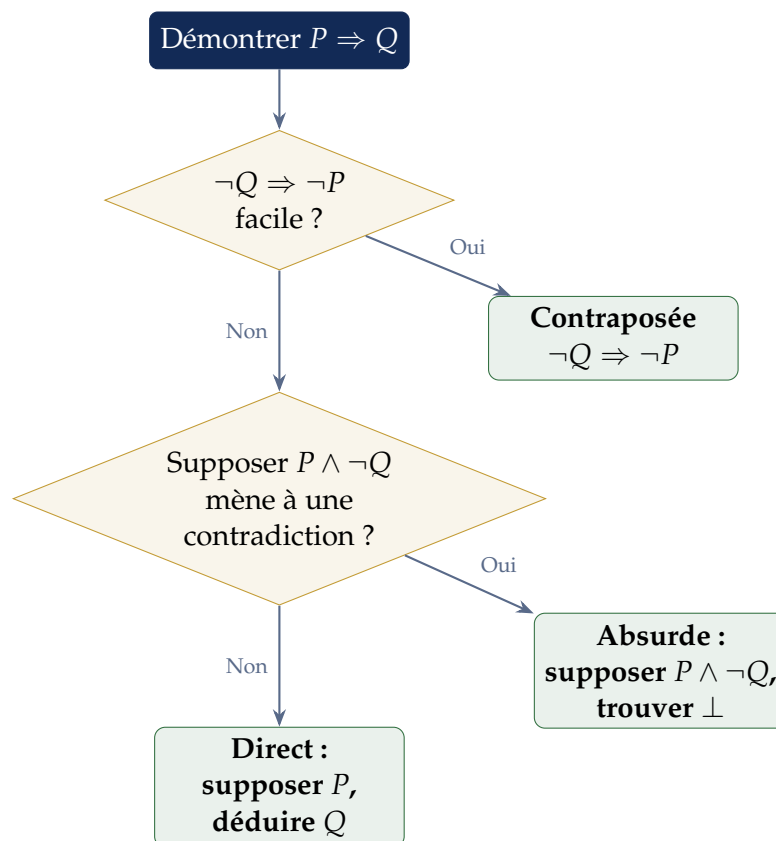


Figure 1.1: Choisir sa méthode de démonstration. Commencer par chercher si la contraposée est plus simple ; si non, tenter l'absurde ; sinon, partir directement de P .

▲ ATTENTION

Ne pas confondre une implication et sa réciproque. « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est vraie. « $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ » est **fausse** (contre-exemple : $x = -2$).

1.3 Quantificateurs

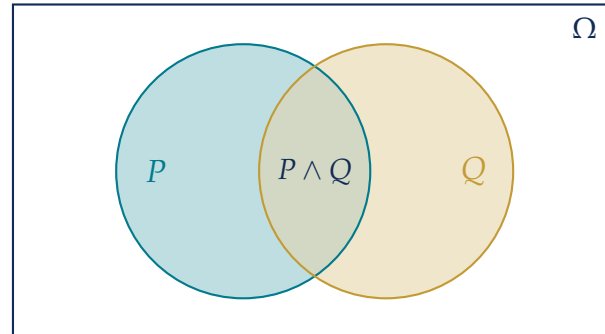
DÉFINITION 1.4 – Quantificateurs $\forall$ et $\exists$

- ▷ $\forall x \in E, P(x)$: « pour tout x dans E , $P(x)$ est vraie. »
- ▷ $\exists x \in E, P(x)$: « il existe au moins un x dans E tel que $P(x)$ est vraie. »

PROPRIÉTÉ 1.1 – Négations des quantificateurs

$$\neg(\forall x \in E, P(x)) \equiv \exists x \in E, \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x \in E, P(x)) \equiv \forall x \in E, \neg P(x)$$



L'union des deux cercles est $P \vee Q$. L'intersection est $P \wedge Q$.

Figure 1.2: Diagramme de Venn : conjonction et disjonction.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Figure 1.3: Tables de vérité des connecteurs principaux. **V** = vrai ; **F** = faux. $P \Rightarrow Q$ est fausse *uniquement* quand P est vraie et Q est fausse.

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – DÉBUT D'UN APPROFONDISSEMENT

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Ces schémas de preuve permettent de consolider le raisonnement direct et de découvrir d'autres démarches de démonstration.

1.4 Types de raisonnement

MÉTHODE 1.2 – *Raisonnement direct*

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$ directement : on **suppose** P vraie et on en déduit, par une

chaîne d'implications, que Q est vraie.

MÉTHODE 1.3 – Raisonement par contraposée

On démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$ à la place de $P \Rightarrow Q$. **Étapes :** (1) Supposer $\neg Q$. (2) En déduire $\neg P$.

MÉTHODE 1.4 – Raisonement par l'absurde

Pour démontrer P : on **suppose** $\neg P$ et on aboutit à une **contradiction**. La contradiction montre que $\neg P$ est fausse, donc P est vraie.

▲ ATTENTION

Un contre-exemple suffit pour réfuter $\forall x \in E, P(x)$. En revanche, un seul exemple ne suffit pas pour prouver une propriété universelle.

EXEMPLE 1.2 – Raisonement par l'absurde

Démontrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. Supposons $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et $\sqrt{2} = p/q$. Alors $2q^2 = p^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair : $p = 2k$. On obtient $2q^2 = 4k^2$, d'où $q^2 = 2k^2$, et q est pair. Mais alors $2 \mid \text{pgcd}(p, q)$, ce qui contredit $\text{pgcd}(p, q) = 1$. **Contradiction.** Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

1.5 Exercices

★ Niveau 1 — Bases et reconnaissance

Exercice 1.1 Propositions ou non



Parmi les énoncés ci-dessous, indiquer lesquels sont des **propositions**. Si c'est une proposition, préciser sa valeur de vérité.

- | | |
|--|---|
| 1. $5 \times 4 = 20$ | 6. Bonjour, comment vas-tu ? |
| 2. $\sqrt{2}$ est un entier | 7. $\pi > 3$ |
| 3. $x + 3 = 7$ | 8. n est premier |
| 4. Tout triangle équilatéral est isocèle | 9. $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$ |
| 5. $0 \times 999 = 0$ | 10. Ferme la porte. |

Exercice 1.2 *Négations simples* ▷ *corrigé*

Donner la négation de chaque proposition.

1. 17 est un nombre premier.
2. Le triangle ABC est rectangle.
3. $x \geq 5$.
4. Il pleut **et** il fait froid.
5. Il pleut **ou** il fait chaud.
6. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \geq n$.
7. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$.
8. $2n$ est pair pour tout entier n .

Exercice 1.3 *Tables de vérité à deux variables* ▷ *corrigé*

Dresser la table de vérité complète des formules suivantes.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. $\neg P \vee Q$ | 4. $\neg(P \wedge Q)$ |
| 2. $P \wedge \neg Q$ | 5. $\neg P \wedge \neg Q$ |
| 3. $(P \vee Q) \wedge \neg P$ | 6. $\neg P \vee \neg Q$ |

Comparer les lignes (4) et (6), puis (3) et (5). Que remarque-t-on ? (Lois de De Morgan.)

Exercice 1.4 *Valeur de vérité d'une implication* ▷ *corrigé*

Chacune des implications suivantes est-elle vraie ou fausse ? Justifier brièvement.

1. Si $2 + 2 = 4$, alors $3 + 3 = 6$.
2. Si $2 + 2 = 5$, alors la Terre est plate.
3. Si $2 + 2 = 4$, alors $1 = 0$.
4. Si n est divisible par 4, alors n est divisible par 2.
5. Si n est divisible par 2, alors n est divisible par 4.

Exercice 1.5 *Quantificateurs : traduction* ▷ *corrigé*

Traduire en français, puis déterminer la valeur de vérité.

1. $\forall x \in \mathbb{N}, x + 1 > x$
2. $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = -4$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
4. $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$
5. $\forall x \in \mathbb{R}^*, 1/x > 0$
6. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 2n$

Exercice 1.6 *Écrire avec des quantificateurs* ▷ corrigé



Traduire les propositions suivantes en utilisant $\forall$ et $\exists$.

1. Tout carré est un rectangle.
2. Il existe un entier pair qui est premier.
3. La somme de deux entiers pairs est toujours paire.
4. Tout nombre réel admet un opposé.
5. Il n'existe pas d'entier strictement compris entre 0 et 1.

Exercice 1.7 *Négation avec quantificateurs* ▷ corrigé



Écrire la négation de chaque proposition, puis déterminer la valeur de vérité de la négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$
2. $\exists n \in \mathbb{N}, 2n + 1 = 0$
3. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \geq n$
4. $\exists x \in \mathbb{R}, x^3 = -8$
5. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y = y + x$

Exercice 1.8 *Réciproque et contraposée* ▷ corrigé



Pour chaque implication, écrire (a) la réciproque, (b) la contraposée. Indiquer laquelle est vraie parmi l'implication et sa réciproque.

1. Si ABC est équilatéral, alors ABC est isocèle.
2. Si $x = 3$, alors $x^2 = 9$.
3. Si n est divisible par 6, alors n est divisible par 3.

4. Si $x > 1$, alors $x^2 > 1$.

Exercice 1.9 Contre-exemples ▷ corrigé



Réfuter chacune des propositions par un contre-exemple.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2} = x$
3. Si $x^2 = 4$, alors $x = 2$.
4. Tout multiple de 4 est un multiple de 8.
5. $\forall n \in \mathbb{Z}, |n| = n$

Exercice 1.10 Implication ou équivalence ? ▷ corrigé



Déterminer si l'on a $(\Rightarrow)$, $(\Leftarrow)$ ou $(\Leftrightarrow)$. Justifier par une démonstration ou un contre-exemple.

1. $x = 2$ et $x^2 = 4$
2. n pair et n^2 pair
3. n divisible par 6 et n divisible par 2
4. $|x| = 3$ et $x = 3$
5. $xy = 0$ et $x = 0$

Exercice 1.11 Table : contraposée ▷ corrigé



Vérifier par table de vérité que $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont toujours la même valeur de vérité.

Exercice 1.12 Table : connecteur $\Leftrightarrow$ ▷ corrigé



Vérifier par table de vérité :

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Exercice 1.13 Calcul avec valeurs données ▷ corrigé



On pose $P = \mathbf{V}$, $Q = \mathbf{F}$, $R = \mathbf{V}$. Calculer la valeur de vérité de chaque formule.

1. $P \wedge Q$

2. $P \vee Q$

3. $P \Rightarrow Q$

4. $Q \Rightarrow P$

5. $(P \vee Q) \Rightarrow R$

6. $\neg P \vee (Q \wedge R)$

7. $P \Leftrightarrow R$

8. $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$

Exercice 1.14 *Forme logique de résultats mathématiques* ▷ corrigéRéécrire chacun des résultats suivants sous la forme $\forall \dots, P \Rightarrow Q$ (ou $P \Leftrightarrow Q$).

1. Le carré de tout entier impair est impair.
2. Un triangle est rectangle si et seulement si le carré de son plus grand côté égal la somme des carrés des deux autres.
3. Si n est divisible par 2 et par 3, alors n est divisible par 6.
4. Tout nombre de la forme $4k + 2$ est divisible par 2.

Exercice 1.15 *Priorité des connecteurs* ▷ corrigéLes connecteurs logiques obéissent à des priorités : $\neg$ (le plus prioritaire), puis $\wedge$, puis $\vee$, puis $\Rightarrow$, puis $\Leftrightarrow$ (le moins prioritaire).

Mettre les parenthèses implicites dans les formules suivantes, puis dresser leur table de vérité.

1. $\neg P \wedge Q \vee R$

2. $P \wedge Q \Rightarrow R$

3. $P \vee Q \wedge \neg R$

★★ Niveau 2 — Combinaisons et raisonnements

Exercice 1.16  *De Morgan : simplifications* ▷ corrigéSimplifier en utilisant les lois de De Morgan. *Rappel* : $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

1. $\neg(\neg P \wedge Q)$

2. $\neg(P \vee \neg Q)$

3. $\neg((P \Rightarrow Q) \wedge P)$

4. $\neg(\neg P \vee \neg Q)$

5. $\neg(\neg(P \wedge Q))$

6. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$

Exercice 1.17 *Table à trois variables* ▷ corrigé

★★

Dresser la table de vérité complète (8 lignes) de $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$ et de $P \Rightarrow R$. Que constate-t-on ? Conclure sur la **transitivité** de l'implication.

Exercice 1.18 *Tautologies et contradictions* ▷ corrigé

★★

Vérifier par table de vérité :

1. $P \vee \neg P$ est une tautologie.
2. $P \wedge \neg P$ est une contradiction.
3. $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$ est une tautologie.
4. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ est une tautologie.

Exercice 1.19 *Divisibilité et implication* ▷ corrigé

★★

Soit P : « n est divisible par 4 » et Q : « n est pair ».

1. $P \Rightarrow Q$ est-elle vraie ? Et $Q \Rightarrow P$?
2. L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ est-elle vraie ?
3. Écrire et vérifier directement la contraposée de $P \Rightarrow Q$.
4. Généraliser : si $a \mid b$ et $b \mid c$, que peut-on dire de a et c ?

Exercice 1.20 *Quantificateurs imbriqués* ▷ corrigé

★★

Traduire en français, déterminer la valeur de vérité, puis écrire la négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y = x + 1$
2. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = x + 1$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \cdot y = y$

L'ordre des quantificateurs change-t-il le sens ?

Exercice 1.21 *Raisonnement par contraposée* ▷ corrigé

★★

Démontrer par contraposée.

1. Si n^2 est impair, alors n est impair.
2. Si n^2 est pair, alors n est pair.

3. Si n est tel que $n^2 + n$ soit impair, alors n est pair.
4. Si $ab \neq 0$, alors $a \neq 0$ et $b \neq 0$.

Exercice 1.22 Géométrie et logique ▷ corrigé



Soient P : « le triangle ABC est isocèle en A » et Q : « les angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux ».

1. Formuler $P \Rightarrow Q$ en français. Est-ce vrai ?
2. Formuler $Q \Rightarrow P$. Conclure sur $P \Leftrightarrow Q$.
3. Démontrer la contraposée de $P \Rightarrow Q$.
4. Énoncer $\neg P$ et $\neg Q$.

Exercice 1.23 Négation de propositions complexes ▷ corrigé



Écrire la négation des propositions suivantes en langage naturel *et* avec des symboles.

1. « Tout entier pair est divisible par 4 ou par 6. »
2. « Il existe un entier n tel que $n^2 < n < n^3$. »
3. « Pour tout réel $x > 0$, il existe $y > 0$ tel que $y < x$. »
4. « Tout nombre premier est impair ou égal à 2. »

Exercice 1.24 Erreurs classiques de raisonnement ▷ corrigé



Identifier l'erreur logique dans chaque argument.

1. « Tous les chats sont des animaux. Tous les chiens sont des animaux. Donc tous les chats sont des chiens. »
2. « Si $x^2 = 4$, alors $x = 2$. Or $(-2)^2 = 4$. Donc $-2 = 2$. »
3. « J'ai vérifié pour $n = 1, \dots, 5$ que $n^2 + n + 41$ est premier. Donc c'est toujours premier. » (Tester $n = 40$.)
4. Preuve que $1 = 2$: on pose $a = b = 1$. Alors $a^2 = ab$, donc $a^2 - b^2 = ab - b^2$, donc $(a - b)(a + b) = b(a - b)$, donc $a + b = b$, donc $1 + 1 = 1$, donc $2 = 1$. Où est l'erreur ?

Exercice 1.25 Double implication ▷ corrigé



Démontrer l'équivalence en montrant les deux implications séparément :

$$n \text{ est pair} \Leftrightarrow n^2 \text{ est pair.}$$

Exercice 1.26 Conditions nécessaires et suffisantes ▷ corrigé

★★

Pour chaque paire, préciser si la première est une condition nécessaire, suffisante, ou les deux (c.n.s.) pour la seconde.

1. n divisible par 6 ; n divisible par 2.
2. $x = 0$; $xy = 0$.
3. $ABCD$ est un carré ; $ABCD$ est un rectangle.
4. $\Delta = 0$; le trinôme a une racine double.
5. n impair ; n^2 impair.

Exercice 1.27 Démonstration directe ▷ corrigé

★★

Démontrer les assertions suivantes par un raisonnement direct.

1. Si n est impair, alors n^3 est impair.
2. Si n est impair, alors $n^2 + n$ est pair.
3. Pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$: si a et b sont impairs, alors $a + b$ est pair.
4. Pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$: si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.

Exercice 1.28 Trouver l'erreur dans une preuve ▷ corrigé

★★

Chacune des « démonstrations » suivantes contient une erreur. La trouver, l'expliquer et corriger la preuve.

1. **Affirmation** : Tout entier vérifie $n^2 \geq n$.
Preuve : On divise par n pour obtenir $n \geq 1$. Évident.
2. **Affirmation** : $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$ pour $a, b \geq 0$.
Preuve : En élevant au carré les deux membres : $a^2 + b^2 = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, ce qui simplifie en $0 = 2ab$. Cela est vrai pour $a = 0$ ou $b = 0$. Donc c'est prouvé.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et profondeur

Exercice 1.29 Irrationalité de $\sqrt{2}$ ▷ corrigé

★★★★

Démontrer par l'absurde que $\sqrt{2}$ est irrationnel. On supposera $\sqrt{2} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$.

Montrer ensuite que pour tout entier $k \geq 2$, si k n'est pas un carré parfait, alors $\sqrt{k}$ est irrationnel.

Exercice 1.30 Log Irrationalité de $\sqrt{3}$ ▷ corrigé

★★★

Démontrer par l'absurde que $\sqrt{3}$ est irrationnel. *Indication : montrer d'abord que si $3 \mid n^2$, alors $3 \mid n$.*

Exercice 1.31 Suite et logique ▷ corrigé

★★★

Soit $P(n)$: « $n^2 - n$ est pair. »

1. Vérifier $P(n)$ pour $n = 0, 1, 2, 3, 4$.
2. Démontrer $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ en écrivant $n^2 - n = n(n - 1)$.
3. En déduire : $\forall n \in \mathbb{Z}$, le carré de n est de la forme $4k$ ou $4k + 1$ pour un certain entier k .

Exercice 1.32 Log Infinité des nombres premiers ▷ corrigé

★★★

Démontrer par l'absurde qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Indication (Euclide) : supposer qu'il n'en existe qu'un nombre fini $p_1, p_2, \dots, p_k$ et considérer $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$.

Exercice 1.33 Combinaisons logiques ▷ corrigé

★★★

Démontrer (par table de vérité ou directement) :

1. $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \equiv (P \wedge Q) \Rightarrow R$ (exportation)
2. $(P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R) \equiv P \Rightarrow (Q \wedge R)$
3. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (distributivité)

Exercice 1.34 Raisonner sur les réels ▷ corrigé

★★★

1. Démontrer $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$. En déduire $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 > 0$.
2. Démontrer par l'absurde qu'il n'existe pas de plus petit réel strictement positif.
3. Démontrer $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$.

Exercice 1.35 Nombres rationnels et puissances ▷ corrigé

★★★

1. Montrer que $2^n \neq 3^m$ pour tous entiers $n, m \geq 1$. (*Indication : 2^n est pair, 3^m est impair.*)

2. En déduire que la suite $(2^n/3^n)_{n \geq 1}$ ne contient jamais un entier.
3. Montrer que $(2/3)^n \rightarrow 0$ en vérifiant numériquement pour $n = 1, 5, 10, 20$. L'expression $(2/3)^n$ peut-elle être nulle ?

Exercice 1.36 *Réciproque du théorème de Pythagore* ▷ corrigé

★★★

Théorème de Pythagore : Si un triangle ABC est rectangle en C , alors $AB^2 = AC^2 + BC^2$.

1. Énoncer la contraposée du théorème de Pythagore.
2. Énoncer la réciproque : si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C .
3. En admettant la réciproque, déterminer si le triangle de côtés 5, 12, 13 est rectangle, puis celui de côtés 6, 8, 10.
4. La contraposée de la réciproque est-elle vraie ? La formuler.

Problèmes

PROBLÈME 1.1 – Circuit à trois interrupteurs ▷ corrigé



On code par **V** un interrupteur fermé et par **F** un interrupteur ouvert. Le courant passe exactement lorsque la proposition suivante est vraie :

$$\Phi(A, B, C) = (A \wedge (B \vee C)) \vee (\neg A \wedge B \wedge C).$$

1. Recopier et compléter la table de vérité (8 configurations possibles).
2. Relever les configurations pour lesquelles le courant passe.
3. Montrer que $\Phi \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$.
4. Le courant passe-t-il exactement lorsqu'au moins deux interrupteurs sont fermés ? Cette règle est appelée *fonction majorité*.

PROBLÈME 1.2 – Chevaliers et coquins ▷ corrigé



Sur l'île des logiciens, les chevaliers disent toujours vrai et les coquins mentent toujours. Vous rencontrez X, Y, Z .

- ▷ X déclare : « Y est un coquin. »
- ▷ Y déclare : « X et Z sont du même type. »

1. Poser P : « X est chevalier » et Q : « Y est chevalier ». Traduire les déclarations en propositions logiques.

2. Analyser les quatre cas $(P, Q) \in \{\mathbf{V}, \mathbf{F}\}^2$.
3. En déduire la nature de X, Y, Z .

PROBLÈME 1.3 – Portes logiques universelles ▷ corrigé



Une porte NAND calcule $\neg(P \wedge Q)$; une porte NOR calcule $\neg(P \vee Q)$.

1. Exprimer $\neg P$ en utilisant uniquement des portes NAND.
2. Exprimer $P \wedge Q$ en utilisant uniquement des portes NAND.
3. Exprimer $P \vee Q$ en utilisant uniquement des portes NAND.
4. Conclure : les portes NAND suffisent à calculer toute fonction logique. On dit qu'elles forment un système *fonctionnellement complet*.

PROBLÈME 1.4 – Enigme logique : qui a fait quoi ? ▷ corrigé



Trois suspects A, B, C sont interrogés après un vol. Chacun fait une déclaration :

- ▷ A : « Ce n'est pas moi. »
- ▷ B : « C'est A . »
- ▷ C : « Ce n'est pas A . »

On sait qu'exactly une déclaration est vraie. Déterminer qui a commis le vol.

PROBLÈME 1.5 – Le berger, le loup, la chèvre et le chou ▷ corrigé



Un berger doit traverser une rivière avec un loup, une chèvre et un chou en un seul voyage par trajet. Sa barque ne peut transporter qu'un seul passager. Sans surveillance, le loup mange la chèvre, et la chèvre mange le chou.

1. Modéliser l'état du problème par un quadruplet de propositions (B, L, C, X) ($\mathbf{V}$ = côté d'arrivée, $\mathbf{F}$ = côté de départ).
2. Lister tous les états interdits.
3. Trouver une solution en 7 traversées.
4. Y a-t-il plusieurs solutions ?

PROBLÈME 1.6 – Parité des puissances ▷ corrigé

1. Démontrer que pour tout entier n , n et n^3 ont la même parité.
2. Démontrer que si n est impair, alors $n^2 = 8k + 1$ pour un certain entier k . (Indication : $n = 2m + 1$, développer n^2 .)
3. En déduire que si la somme $a^2 + b^2$ est divisible par 4, alors a et b sont tous les deux pairs.

PROBLÈME 1.7 – Divisibilité et parité des carrés ▷ corrigé

1. Démontrer que le carré de tout entier est de la forme $4k$ ou $4k + 1$ pour un certain entier k . (Distinguer le cas n pair et n impair.)
2. En déduire que la somme $a^2 + b^2$ ne peut jamais être de la forme $4k + 3$. Donc une somme de deux carrés ne peut pas être égale à 3, 7, 11, 15, ...
3. Vérifier ces faits pour $a^2 + b^2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$: lesquelles de ces valeurs sont effectivement impossibles ?
4. Quels entiers de $\{1, \dots, 20\}$ sont sommes de deux carrés ? Dresser la liste.

PROBLÈME 1.8 – Logique dans les preuves géométriques ▷ corrigé

On considère les propositions : P : «le quadrilatère $ABCD$ est un carré» ; Q : « $ABCD$ est un rectangle» ; R : « $ABCD$ est un losange» ; S : « $ABCD$ est un parallélogramme».

1. Pour chaque paire, préciser si on a $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$: (P, Q) ; (P, R) ; (Q, S) ; (R, S) ; (P, S) .
2. Formuler la contraposée de « $P \Rightarrow Q$ » et de « $Q \Rightarrow S$ ».
3. Démontrer par contraposée : «Si $ABCD$ n'est pas un parallélogramme, alors ce n'est pas un carré.»
4. Écrire la négation de : «Tout carré est à la fois un rectangle et un losange.» Puis montrer que cette négation est fausse.

PROBLÈME 1.9 – Sudoku 4×4 par déduction logique ▷ corrigé

La grille 4×4 suivante doit être complétée avec les chiffres 1, 2, 3, 4 de façon que chaque ligne, colonne et bloc 2×2 contienne chaque chiffre exactement une fois.

	2	3	
3			2
	3	4	
4			3

1. Expliquer chaque étape de votre raisonnement sous forme d'implication (ex. : « La case (1, 1) ne peut pas contenir 3 car... »).
2. Combien d'implications avez-vous utilisées ?
3. Y a-t-il une autre solution ?

PROBLÈME 1.10 – Sommes et formules algébriques ▷ corrigé

1. Vérifier pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$ que : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
2. Vérifier la formule en calculant la somme des n premiers entiers de deux façons : directement, et via la formule. Sont-elles égales ?
3. Écrire un algorithme qui calcule $S = 1 + 2 + \dots + n$ par une boucle, puis vérifie si $S = n(n+1)/2$. Tester pour $n = 10, 100$.
4. En observant le tableau de valeurs, conjecturer une formule pour $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)$ (somme des n premiers impairs). Vérifier pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

PROBLÈME 1.11 – Codage et logique : parité ▷ corrigé

Un bit de parité est ajouté à un message binaire pour détecter les erreurs : le nombre total de 1 dans le message *plus* le bit de parité doit être pair.

1. Le message 1011 a-t-il un nombre pair ou impair de 1 ? Quel bit de parité faut-il ajouter ?
2. Si on reçoit 10110 (message + parité), y a-t-il une erreur ?
3. Si on reçoit 10100, y a-t-il une erreur ?
4. Ce système peut-il détecter *deux* erreurs simultanées ? Expliquer.

PROBLÈME 1.12 – Déduction logique : tournoi de foot ▷ corrigé

Dans un tournoi à la ronde, chaque équipe joue contre chacune des autres exactement une fois. Il y a 4 équipes : A , B , C , D . Les règles : une victoire donne 3 points, un nul 1 point, une défaite 0. On sait que :

- ▷ A a gagné ses 3 matches.
- ▷ B a obtenu exactement 6 points.
- ▷ C et D ont chacune le même nombre de points.

1. Combien de matches ont été joués en tout ?
2. Combien de points A a-t-elle ?
3. Déterminer les points de B , C et D . (*Attention : une victoire distribue 3 points, mais un match nul n'en distribue que 2.*)
4. Reconstituer le classement final.

Défis★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Le paradoxe du menteur*

Considérons la phrase : « Cette phrase est fausse. »

1. Si on suppose qu'elle est **vraie**, qu'en déduit-on ? Si on suppose qu'elle est **fausse**, qu'en déduit-on ?
2. Pourquoi cette phrase n'est-elle pas une proposition au sens du cours ?
3. Inventer deux autres phrases auto-référentes. Sont-elles des propositions ? Lesquelles ?
 - ▷ « Cette phrase contient cinq mots. »
 - ▷ « Cette phrase est vraie. »
4. Le *paradoxe de Russell* : considérons « l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes ». Cet ensemble se contient-il lui-même ? En quoi retrouve-t-on la même structure que le paradoxe du menteur ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Construire sa propre table de vérité*

Un *ou exclusif* (noté $P \oplus Q$) est vrai quand exactement l'une des deux propositions est vraie (mais pas les deux).

1. Dresser la table de vérité de $P \oplus Q$.
2. Vérifier que $P \oplus Q \equiv (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.
3. Exprimer $P \oplus Q$ uniquement avec $\Rightarrow$ et $\neg$. (*Indication : partir de $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$ et utiliser $(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q)$.)*)
4. Vérifier que $P \oplus P \equiv \mathbf{F}$ et $P \oplus \neg P \equiv \mathbf{V}$ pour toutes valeurs de P .
5. Application : le chiffrement XOR. Si un message est codé par le bit M et une clé secrète K , le chiffré est $C = M \oplus K$. Montrer que $C \oplus K = M$ (le déchiffrement est la même opération).

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Enigmes logiques : chevaliers et coquins*

Sur l'île des logiciens, les *chevaliers* disent toujours vrai et les *coquins* mentent toujours.

1. Vous rencontrez A et B . A dit : « Nous sommes tous les deux des coquins. » Déterminer la nature de A et de B . (*Raisonner par cas : si A est chevalier...*)
2. Vous rencontrez C, D, E . C dit : « Au moins l'un d'entre nous est un coquin. » D dit : « C est un coquin. » E ne dit rien. Quelles sont les natures possibles de C, D, E ?
3. Inventer une énigme du même type avec 3 personnes et **exactement une** solution.
4. Formaliser la question (1) à l'aide de propositions logiques (P : « A est chevalier », Q : « B est chevalier ») et résoudre par table de vérité.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Bijections et taille d'ensembles*

Deux ensembles ont « autant » d'éléments si l'on peut associer à chaque élément de l'un exactement un élément de l'autre (c'est une *bijection*).

1. Les ensembles $\{1, 2, 3\}$ et $\{a, b, c\}$ ont-ils autant d'éléments ? Exhiber une bijection.
2. L'ensemble $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ et $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ont-ils autant d'éléments ? *Tentative de bijection : $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = -1, f(3) = 2, f(4) = -2, \dots$* Écrire la formule explicite de $f(n)$ selon que n est pair ou impair.

3. Les entiers pairs $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$ ont-ils autant d'éléments que $\mathbb{N}$ tout entier ? C'est le *paradoxe de Galileo* : une partie peut être en bijection avec le tout !
4. Cantor (1845–1918) a montré que $\mathbb{R}$ est « plus grand » que $\mathbb{N}$: il n'existe aucune bijection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Sans démontrer cela, expliquer pourquoi il est impossible de « lister » tous les réels de $[0, 1]$.

PROBLÈME 1.13 – L&A *Logique et calcul algébrique* ▷ corrigé



Les propositions suivantes portent sur des réels x et y .

1. Énoncer la négation de : « Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$. » Puis vérifier que la proposition originale est vraie.
2. Énoncer la contraposée de : « Si $x^2 = 0$ alors $x = 0$. » Démontrer la contraposée.
3. Énoncer sous forme logique : « $ax^2 + bx + c = 0$ a deux racines distinctes si et seulement si $\Delta > 0$. » Quelle est la réciproque ? Est-elle vraie ?
4. Énoncer la négation de « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ » et vérifier que la négation est vraie.

PROBLÈME 1.14 – L&A *Algorithmes et divisibilité* ▷ corrigé



On cherche tous les entiers n entre 1 et 100 divisibles par 3 mais pas par 9.

Algorithme 1 – Divisible par 3 mais pas par 9

Entrée : rien (on examine $n = 1, \dots, 100$)

Pour $n \leftarrow 1$ à 100 **faire**

Si $n \bmod 3 = 0$ et $n \bmod 9 \neq 0$ **alors**

Afficher n ;

Fin si

Fin pour

1. La condition « $n \bmod 3 = 0$ et $n \bmod 9 \neq 0$ » est-elle équivalente à « $3 \mid n$ et $9 \nmid n$ » ? Justifier.
2. Énoncer la négation de cette condition.
3. Exécuter l'algorithme pour $n \in \{3, 6, 9, 12, 18, 21\}$.
4. Combien d'entiers entre 1 et 100 vérifient cette condition ? Donner la réponse avec un argument logique sans tout énumérer.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Raisonnement par l'absurde : deux preuves classiques*

1. **Infinité des multiples de 7.** On suppose par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de multiples de 7 : $7, 14, 21, \dots, 7k$ (le plus grand). Montrer que $7(k+1)$ est aussi un multiple de 7, et conclure.
2. **Il n'y a pas de plus grand entier.** Supposons qu'il existe un plus grand entier N . Dériver une contradiction.
3. **$\sqrt{5}$ est irrationnel.** Adapter la preuve de $\sqrt{2}$ (exercice 1.29) : si $\sqrt{5} = p/q$ irréductible, montrer que $5 \mid p$ puis $5 \mid q$.
4. **Il n'existe pas deux réels consécutifs.** Montrer que pour tous $a < b$ réels, il existe toujours un réel c vérifiant $a < c < b$. (Indication : prendre $c = (a+b)/2$.)

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Construire un système de règles logiques*

La règle du *modus ponens* dit : si l'on sait que P est vraie, et que $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors on peut conclure que Q est vraie.

1. Appliquer le modus ponens dans les situations suivantes :
 - ▷ P : « Il pleut. » $P \Rightarrow Q$: « S'il pleut, le sol est mouillé. »
Conclure ?
 - ▷ P : « n est divisible par 6. » $P \Rightarrow Q$: « Si n est divisible par 6, il est divisible par 2. »
Conclure ?
2. Chaîne de raisonnement : on dispose de : (1) P , (2) $P \Rightarrow Q$, (3) $Q \Rightarrow R$.
Dédire R en appliquant deux fois le modus ponens.
3. Montrer que le syllogisme (si tous les A sont des B , et si tous les B sont des C , alors tous les A sont des C) est une application du modus ponens avec des quantificateurs.
4. Construire soi-même un enchaînement de 3 implications vraies menant d'une hypothèse de départ à une conclusion non triviale.

BILAN DU CHAPITRE

- ▷ **Proposition** : énoncé vrai ou faux (pas un prédicat, ni un ordre).
- ▷ **Connecteurs** : $\neg$ (non), $\wedge$ (et), $\vee$ (ou inclusif), $\Rightarrow$ (implique), $\Leftrightarrow$ (équivalent).

- ▷ **Implication** : fausse *uniquement* quand $P = \mathbf{V}$ et $Q = \mathbf{F}$.
- ▷ **Contraposée** : $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$.
La réciproque $Q \Rightarrow P$ n'est pas équivalente.
- ▷ **Quantificateurs** : $\forall$ et $\exists$. Négation : $\neg \forall \equiv \exists \neg$; $\neg \exists \equiv \forall \neg$.
- ▷ **De Morgan** : $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.
- ▷ **Raisonnements** : direct, contraposée, absurde. Un seul contre-exemple réfute un $\forall$.

Algorithmique

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Effectuer des calculs dans le bon ordre; lire un tableau à double entrée; suivre une consigne composée de plusieurs étapes.

AUTOMATISMES

Partir de $x = 3$ et exécuter successivement : multiplier par 2, ajouter 5, remplacer le résultat par son carré. Recommencer avec $x = -1$.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – FAIRE EXÉCUTER SANS AMBIGUÏTÉ

Un élève décrit oralement la construction d'une figure très simple sans la montrer; un autre l'exécute. Comparer la figure obtenue à la figure cible et repérer les instructions ambiguës. Réécrire la procédure avec des données d'entrée, des instructions ordonnées et un résultat contrôlable.

L'ORIGINE DU MOT « ALGORITHME »

Le mot **algorithme** vient du nom du mathématicien perse Muhammad ibn Mûsâ **al-Khwârizmî** (780–850), dont le nom latinement translittéré donna Algoritmi. Ce même savant donna son nom à une autre discipline : l'**algèbre**, de al-jabr, titre de son traité fondateur. Un homme, deux sciences.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Comprendre la notion d'algorithme et ses propriétés.
- ▷ Lire, exécuter et tracer un algorithme en pseudo-code.

- ▷ Tracer et lire un organigramme.
- ▷ Écrire un algorithme simple pour un problème mathématique.

2.1 Qu'est-ce qu'un algorithme ?

DÉFINITION 2.1 – *Algorithme*

Un **algorithme** est une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de résoudre un problème. Il doit être : **fini** (il termine), **valide** (il donne le bon résultat), et **déterministe** (même entrée $\Rightarrow$ même sortie).

2.2 Variables, affectation, séquence

DÉFINITION 2.2 – *Variable et affectation*

Une **variable** est un emplacement mémoire identifié par un nom. L'instruction $A \leftarrow 5$ signifie « affecter la valeur 5 à A ». Attention : $A \leftarrow A + 1$ remplace l'ancienne valeur de A par (ancienne valeur) + 1.

EXEMPLE 2.1 – *Trace d'algorithme*

Exécuter : $A \leftarrow 3$, $B \leftarrow A + 7$, $A \leftarrow A \times 2$

Étape	Instruction	A	B
1	$A \leftarrow 3$	3	–
2	$B \leftarrow A + 7$	3	10
3	$A \leftarrow A \times 2$	6	10

2.3 Structures de contrôle

DÉFINITION 2.3 – *Structures de base*

- ▷ **Séquence** : les instructions s'exécutent dans l'ordre.
- ▷ **Alternative** (Si ... Sinon) : exécution conditionnelle.

- ▷ **Itération** (Tant que / Pour) : répétition.

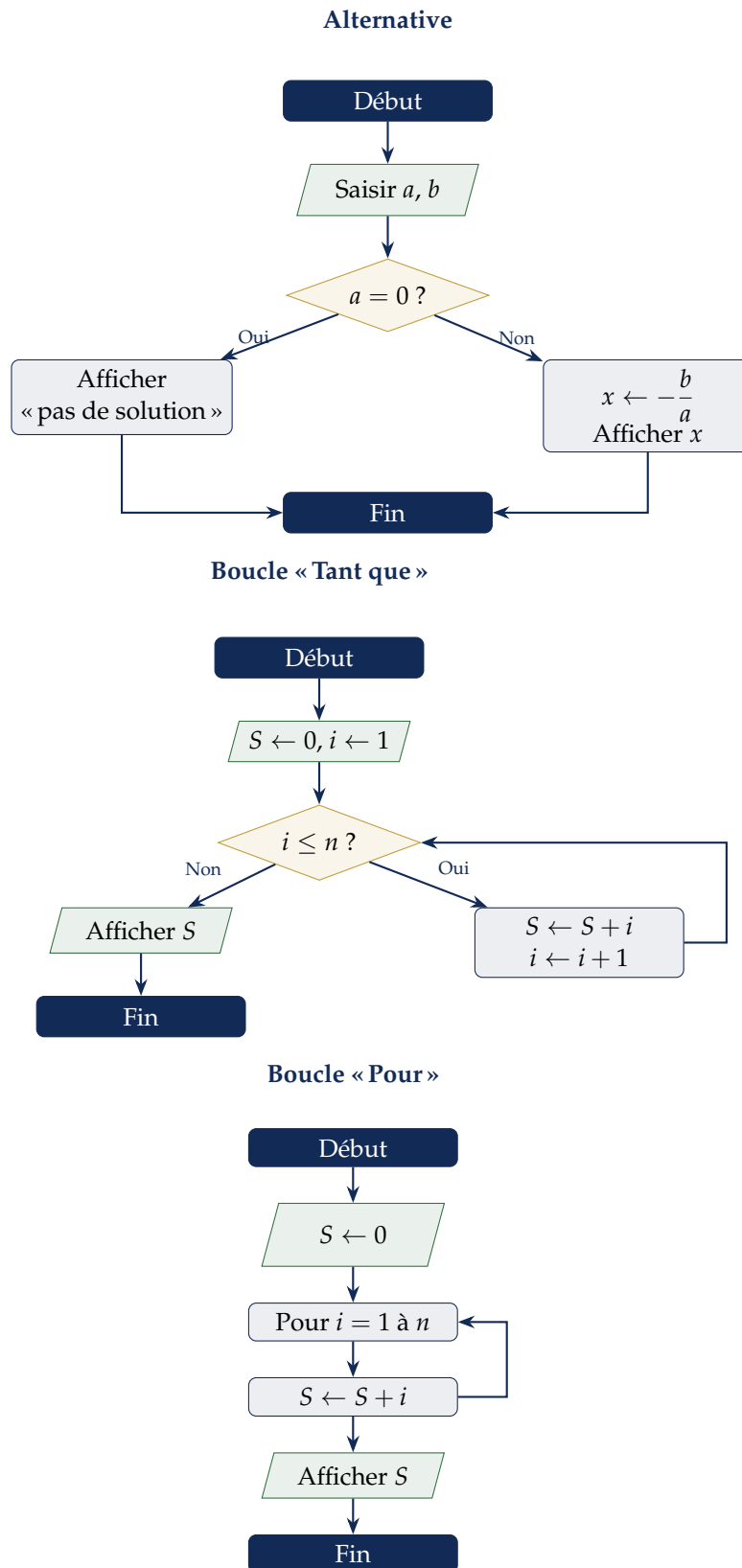
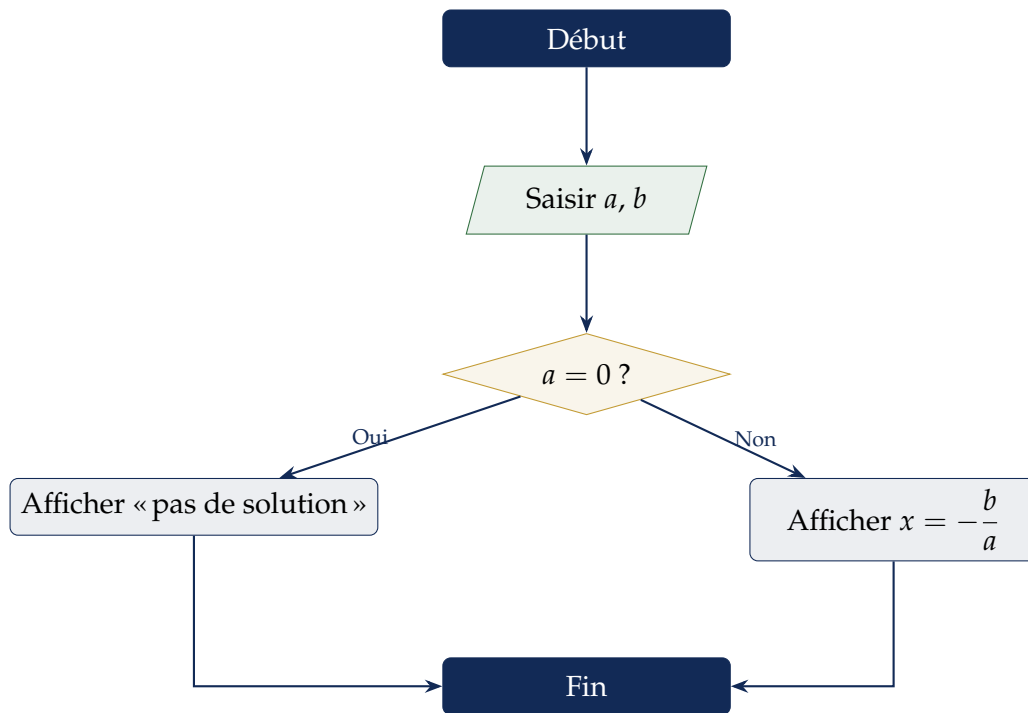


Figure 2.1: Les trois structures de contrôle en organigramme. **Alternative** : exécute l’une ou l’autre branche. **Tant que** : répète tant que la condition est vraie (test au début). **Pour** : répète un nombre fixé de fois.

Figure 2.2: Organigramme : résolution de $ax + b = 0$.

Le même algorithme en pseudo-code :

Algorithme 2 – Résolution de $ax + b = 0$

Entrée : deux réels a et b

Sortie : la (ou les) solution(s) de $ax + b = 0$

Lire a, b ;

Si $a = 0$ **alors**

Si $b = 0$ **alors**

Afficher « Tout réel est solution »;

Fin si

Sinon

Afficher « Pas de solution »;

Fin si

Sinon

$x \leftarrow -b/a$;

Afficher « Solution unique : $x =$ », x ;

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – DÉBUT D'UN APPROFONDISSEMENT

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Cette partie propose des algorithmes plus longs qui combinent variables, conditions et boucles.

2.4 Méthodes et compléments de cours

MÉTHODE 2.1 – Construire la trace d'exécution

Pour exécuter à la main un algorithme :

1. Créer un tableau avec une colonne par variable.
2. Exécuter chaque instruction dans l'ordre, ligne par ligne.
3. À chaque affectation, mettre à jour la colonne concernée en barrant l'ancienne valeur.
4. Pour un Si/Sinon, évaluer la condition *avant* de choisir la branche.
5. Pour un Tant que, répéter l'évaluation de la condition à chaque itération.

MÉTHODE 2.2 – Conventions de pseudo-code

Dans ce manuel, on utilise les conventions suivantes :

- ▷ **Affectation** : $X \leftarrow \text{expression}$
- ▷ **Lecture** : Lire(X) (saisie utilisateur)
- ▷ **Écriture** : Afficher(X)
- ▷ **Alternative** : Si *condition* alors ... Sinon ... Fin Si
- ▷ **Boucle bornée** : Pour i de a à b faire ... Fin Pour
- ▷ **Boucle non bornée** : Tant que *condition* faire ... Fin Tant que

DÉFINITION 2.4 – Invariant de boucle

Un **invariant de boucle** est une propriété vraie avant la boucle, conservée à chaque itération, et qui permet de prouver la correction de l'algorithme à la sortie.

Remarque. Le **coût** d'un algorithme se mesure en comptant le nombre d'opérations élémentaires effectuées en fonction de la taille n de l'entrée. Plus ce nombre croît lentement avec n , plus l'algorithme est efficace. On parle d'algorithme *rapide* (peu d'opérations) ou *lent* (beaucoup d'opérations).

ADA LOVELACE, PREMIÈRE PROGRAMMEUSE

En 1843, Ada Lovelace (1815–1852) publia ce qui est considéré comme le premier algorithme destiné à être exécuté par une machine : un programme pour calculer les nombres de Bernoulli sur la machine analytique de Babbage, qui ne fut jamais construite. Elle imagina aussi que la machine pourrait composer de la musique, un siècle avant l'ordinateur.

2.5 Exercices★ **Niveau 1 — Traces et écriture directe****Exercice 2.1** Algo Trace simple ▷ corrigé

Donner la trace d'exécution et les valeurs finales de A, B, C :

$$A \leftarrow 5 \quad B \leftarrow 3 \quad C \leftarrow A + B \quad A \leftarrow A \times B \quad B \leftarrow C - A$$

Exercice 2.2 Algo Trace avec variables supplémentaires ▷ corrigé

Donner la trace et les valeurs finales :

$$X \leftarrow 10 \quad Y \leftarrow 3 \quad Z \leftarrow X \div Y \quad R \leftarrow X - Z \times Y \quad X \leftarrow Z$$

(L'opérateur $\div$ désigne ici la division entière.)

Exercice 2.3 Algo Échange de deux variables ▷ corrigé

On veut échanger les valeurs de A et B .

1. Montrer que le code suivant est incorrect : $A \leftarrow B; B \leftarrow A$.
2. Écrire un algorithme correct utilisant une variable temporaire T .
3. Donner la trace pour $A = 7, B = 3$.

Exercice 2.4 Calcul de moyenne ▷ corrigé

Écrire en pseudo-code puis implémenter Python un algorithme qui :

1. Saisit trois notes n_1, n_2, n_3 (entre 0 et 20).
2. Calcule et affiche leur moyenne.
3. Affiche « Reçu » si la moyenne est ≥ 10 , « Recalé » sinon.

Exercice 2.5 Équation du premier degré ▷ corrigé



Écrire un algorithme qui saisit a et b , puis résout $ax + b = 0$ en gérant les trois cas : $a \neq 0$ (une solution), $a = 0$ et $b = 0$ (infinité de solutions), $a = 0$ et $b \neq 0$ (pas de solution).

Exercice 2.6 Organigramme pair/impair ▷ corrigé



1. Dessiner l'organigramme d'un algorithme qui saisit un entier n et affiche « pair » ou « impair ».
2. Écrire le pseudo-code correspondant.

Exercice 2.7 Valeur absolue ▷ corrigé



Écrire un algorithme qui saisit un réel x et affiche $|x|$ sans utiliser de fonction prédéfinie. Tester pour $x = -5$, $x = 0$, $x = 3,14$.

Exercice 2.8 Maximum de trois nombres ▷ corrigé



Écrire un algorithme qui saisit trois réels a, b, c et affiche le plus grand des trois.

1. Version avec des Si imbriqués.
2. Version en utilisant une variable Max.

Exercice 2.9 Table de multiplication ▷ corrigé



Écrire un algorithme qui saisit un entier $n \geq 1$ et affiche sa table de multiplication de $1 \times n$ à $10 \times n$. Donner la trace pour $n = 3$, puis implémenter en Python `Python`.

Exercice 2.10 Lecture d'algorithme ▷ corrigé



Que calcule et affiche cet algorithme ?

```
LireN;  
S ← 0;  
Pour i ← 1 à N faire  
    S ← S + i;  
Fin pour  
AfficherS;
```

Vérifier pour $N = 5$.

Exercice 2.11 *Compter les multiples* ▷ corrigé

Écrire un algorithme qui affiche tous les multiples de 3 strictement inférieurs à 100. Combien y en a-t-il ?

Exercice 2.12 *Conversion Celsius/Fahrenheit* ▷ corrigé

La conversion est $F = \frac{9}{5}C + 32$. Écrire un algorithme qui affiche un tableau de conversion pour $C \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$.

Exercice 2.13 *Puissance entière* ▷ corrigé

Écrire un algorithme qui saisit x et $n \geq 0$ et calcule x^n par multiplications successives (sans utiliser d'opérateur puissance). Tester pour $x = 2, n = 8$.

Exercice 2.14 *Somme des chiffres d'un entier* ▷ corrigé

Écrire un algorithme qui saisit un entier $n > 0$ et affiche la somme de ses chiffres. *Indication : utiliser la division euclidienne par 10.* Tester pour $n = 1234$.

Exercice 2.15 *Lecture de trace* ▷ corrigé

Exécuter cet algorithme pour $A = 4, B = 6$ et décrire ce qu'il calcule :

```

Entrée : deux entiers  $A, B > 0$ 
Sortie : un entier
Lire  $A, B$ ;
Tant que  $B \neq 0$  faire
     $R \leftarrow A \bmod B$                                 // reste de la division de  $A$  par  $B$ 
     $A \leftarrow B$ ;
     $B \leftarrow R$ ;
Fin tant que
Afficher  $A$ ;

```

(Rappel : $A \bmod B$ est le reste de la division de A par B .)

★★ **Niveau 2 — Boucles et structures combinées****Exercice 2.16** *Suite arithmétique* ▷ corrigé

Écrire un algorithme qui saisit u_0 et r , puis affiche les 20 premiers termes de la suite arithmétique $u_n = u_0 + nr$. Calculer aussi la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$ et vérifier avec la formule $S = 20u_0 + 190r$.

Exercice 2.17 *Suite géométrique et seuil* ▷ corrigé

★★

On considère la suite géométrique $u_n = 3 \times 2^n$. Écrire un algorithme puis l'implémenter `Python` pour :

1. Afficher les 10 premiers termes.
2. Trouver le plus petit n tel que $u_n > 1000$.

Vérifier algébriquement le résultat de (2).

Exercice 2.18 `Algo` *Factorielle* ▷ corrigé

★★

Écrire un algorithme calculant $n!$ pour un entier $n \geq 0$ saisi.

1. Version itérative (Pour).
2. Ajouter une vérification : si $n < 0$, afficher un message d'erreur.
3. Combien de multiplications effectue l'algorithme ?

Exercice 2.19 *Maximum et position* ▷ corrigé

★★

Écrire un algorithme qui lit une séquence de n réels (un par un) et retourne :

- ▷ La valeur maximale.
- ▷ Sa position dans la séquence (rang du premier maximum trouvé).

Combien de comparaisons effectue-t-il ?

Exercice 2.20 *Recherche linéaire* ▷ corrigé

★★

Écrire un algorithme qui lit n entiers puis une valeur cible v , et affiche la position de la première occurrence de v (ou un message si v est absent).

1. Version avec `Tant que`.
2. Combien de comparaisons dans le pire cas ?

Exercice 2.21 *Palindrome* ▷ corrigé

★★

Un mot est un *palindrome* s'il se lit de la même façon dans les deux sens (« *kayak* », « *radar* », etc.).

Écrire un algorithme qui saisit un mot (une chaîne de caractères) et détermine si c'est un palindrome. *Indication* : comparer le i -ème et le $(n - i)$ -ème caractère.

Exercice 2.22 Suite de Syracuse ▷ corrigé

La suite de Syracuse part d'un entier $n > 0$:

$$u_{k+1} = \begin{cases} \frac{u_k}{2} & \text{si } u_k \text{ est pair,} \\ 3u_k + 1 & \text{si } u_k \text{ est impair.} \end{cases}$$

Écrire un algorithme qui :

1. Affiche tous les termes jusqu'à ce que $u_k = 1$.
2. Compte le nombre de termes (le *temps de vol*).
3. Calcule le maximum atteint (le *vol*).

Tester pour $n = 6$ et $n = 27$.

Exercice 2.23 Diviseurs d'un entier ▷ corrigé

Écrire un algorithme qui saisit $n > 0$ et affiche tous ses diviseurs.

1. Version testant tous les entiers de 1 à n .
2. Version optimisée testant de 1 à $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ (et affichant les diviseurs par paires).
3. Comparer le nombre de tests dans les deux versions pour $n = 360$.

Exercice 2.24 Algo Nombre premier ▷ corrigé

Écrire un algorithme qui teste si un entier $n \geq 2$ est premier.

1. Justifier pourquoi il suffit de tester les diviseurs jusqu'à $\sqrt{n}$.
2. Écrire le pseudo-code.
3. Afficher tous les nombres premiers inférieurs à 100, puis implémenter en Python `Python`.

Exercice 2.25 Zéro d'une fonction par dichotomie `Python` ▷ corrigé

On cherche à approcher une racine de $f(x) = x^3 - 2$ sur $[1, 2]$.

1. Vérifier que $f(1) < 0$ et $f(2) > 0$ (théorème des valeurs intermédiaires).
2. Écrire un algorithme de *dichotomie* : tant que $b - a > \varepsilon$, calculer $m = \frac{a+b}{2}$ et mettre à jour $[a, b]$.

3. Combien d'itérations pour $\varepsilon = 10^{-6}$?
4. Comparer avec $\sqrt[3]{2}$.

Exercice 2.26 *Codage de César* ▷ corrigé

★★

Le chiffrement de César décale chaque lettre de k rangs dans l'alphabet.

1. Écrire un algorithme qui chiffre un message lettre par lettre (on supposera les lettres codées de 0 à 25).
2. Écrire l'algorithme de déchiffrement.
3. Quel est le lien avec les calculs modulo 26 ?
4. Pourquoi ce chiffrement est-il considéré comme non sécurisé ?

Exercice 2.27 *Alignement de points* ▷ corrigé

★★

Écrire un algorithme qui saisit trois points $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$ et détermine s'ils sont alignés. *Rappel* : A, B, C sont alignés ssi $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = 0$, i.e. $(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A) = 0$. Tester avec $A(0,0)$, $B(1,2)$, $C(2,4)$ et $A(0,0)$, $B(1,2)$, $C(2,5)$.

Exercice 2.28 *Calcul de π par série* ▷ corrigé

★★

La série de Leibniz donne : $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

1. Écrire un algorithme qui calcule la somme des N premiers termes.
2. Afficher l'approximation de π pour $N = 10, 100, 1000, 10000$.
3. Cette série converge-t-elle vite ? Combien de termes pour avoir 5 décimales correctes ?

Exercice 2.29 *Schéma de Hörner* ▷ corrigé

★★

Évaluer le polynôme $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ en un point x_0 par le schéma de Hörner :

$$P(x_0) = (\dots ((a_n x_0 + a_{n-1}) x_0 + a_{n-2}) \dots) x_0 + a_0.$$

1. Écrire l'algorithme (les coefficients sont lus de a_n à a_0).
2. Combien de multiplications effectue-t-il ? Comparer avec la méthode naïve.
3. Appliquer à $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1$ en $x_0 = 2$.

★★★ Niveau 3 — Raisonnement et algorithmes avancés

Exercice 2.30 Algo Suite de Fibonacci et rapport doré Python ▷ corrigé

★★★

Écrire un algorithme calculant les N premiers termes de la suite de Fibonacci ($u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$).

1. Afficher aussi le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour $n \geq 1$.
2. Vers quelle valeur ce rapport semble-t-il converger ? (C'est le nombre d'or $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.)
3. Modifier l'algorithme pour s'arrêter dès que ce rapport diffère de φ de moins de 10^{-6} .

Exercice 2.31 Algo Preuve de correction : invariant ▷ corrigé

★★★

Considérons l'algorithme de calcul de $n!$:

Algorithme 5 – Calcul itératif de $n!$

Entrée : un entier $n \geq 0$

Sortie : $n!$

Lire n ;

$F \leftarrow 1$;

$k \leftarrow 1$;

Tant que $k \leq n$ **faire**

$F \leftarrow F \times k$;

$k \leftarrow k + 1$;

Fin tant que

Afficher F ;

1. Vérifier que $F = (k - 1)!$ est un invariant de boucle.
2. En déduire la valeur de F à la sortie de la boucle.
3. L'algorithme est-il correct ? Termine-t-il toujours ?

Exercice 2.32 Algorithme d'Euclide ▷ corrigé

★★★

L'algorithme d'Euclide calcule $\text{pgcd}(a, b)$: tant que $b \neq 0$, poser $r \leftarrow a \bmod b$, $a \leftarrow b$, $b \leftarrow r$.

1. Écrire le pseudo-code et donner la trace pour $a = 48$, $b = 18$.
2. Démontrer la correction : montrer que $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a \bmod b)$.

3. Montrer que l'algorithme termine (le reste strictement décroît).
4. Combien d'étapes pour $a = F_{n+1}$, $b = F_n$ (nombres de Fibonacci) ?

Exercice 2.33 Algo *Exponentiation rapide* ▷ corrigé

★★★

La méthode naïve calcule x^n en $n - 1$ multiplications. L'*exponentiation rapide* (squaring) utilise :

$$x^n = \begin{cases} 1 & n = 0, \\ (x^{n/2})^2 & n \text{ pair}, \\ x \cdot x^{n-1} & n \text{ impair}. \end{cases}$$

1. Écrire l'algorithme itératif correspondant.
2. Donner la trace pour $x = 2$, $n = 13$.
3. Combien de multiplications effectue-t-il en fonction de n ?
4. Comparer avec la méthode naïve pour $n = 1000$.

Exercice 2.34 Algo *Tri bulles* ▷ corrigé

★★★

Le *tri à bulles* parcourt le tableau en comparant chaque paire d'éléments adjacents et en les échangeant si nécessaire, répétant jusqu'à ce que le tableau soit trié.

1. Écrire le pseudo-code du tri à bulles pour un tableau de n éléments.
2. Donner la trace pour $[5, 3, 8, 1, 9, 2]$.
3. Combien de comparaisons dans le pire cas ?
4. Proposer une optimisation : s'arrêter si aucun échange n'a eu lieu.

Exercice 2.35 Algo *Recherche dichotomique* ▷ corrigé

★★★

Dans un tableau trié de n éléments, la *recherche dichotomique* compare la valeur cherchée avec l'élément du milieu et réduit le domaine de recherche de moitié à chaque étape.

1. Écrire le pseudo-code.
2. Donner la trace pour la recherche de 17 dans $[2, 5, 8, 12, 17, 23, 38]$.
3. Pour $n = 8$: combien d'itérations sont nécessaires ? Et pour $n = 16$, $n = 64$, $n = 1024$? Remplir le tableau :

n	Dichotomie	Linéaire (pire cas)
8		
16		
64		
1024		

4. Pour $n = 10^6$: estimer le nombre d'itérations de chaque méthode.

Exercice 2.36 Codage et décodage binaire ▷ corrigé



1. Écrire un algorithme qui convertit un entier $n \geq 0$ en binaire (afficher les bits de poids faible au poids fort en utilisant la division euclidienne par 2).
2. Écrire l'algorithme inverse (binaire vers décimal).
3. Tester pour $n = 42$.
4. Combien de bits faut-il pour représenter un entier n ?

Problèmes

PROBLÈME 2.1 – Simulation d'un jeu de dés ▷ corrigé



On simule le lancer de deux dés à 6 faces. Le score est la somme des deux résultats.

1. Écrire l'algorithme ci-dessous en pseudo-code, puis l'implémenter Python :

Algorithme 6 – Simulation de N lancers de dés

Entrée : un entier N (nombre de lancers)

Sortie : le nombre de fois où la somme vaut 7

$compte \leftarrow 0$;

Pour $i \leftarrow 1$ à N **faire**

$d_1 \leftarrow \text{Hasard}(1, 6)$

// entier aléatoire entre 1 et 6

$d_2 \leftarrow \text{Hasard}(1, 6)$;

Si $d_1 + d_2 = 7$ **alors**

$compte \leftarrow compte + 1$;

Fin si

Fin pour

Afficher $compte$;

2. Calculer théoriquement la probabilité d'obtenir 7. Vérifier avec votre simulation pour $N = 1000$.
3. Modifier l'algorithme pour afficher la distribution complète des sommes possi-

bles (de 2 à 12).

PROBLÈME 2.2 – Suite de Collatz et conjecture ▷ corrigé



La suite de Collatz est $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$ si u_n pair, $3u_n + 1$ sinon. La conjecture (non prouvée !) affirme qu'elle atteint toujours 1.

1. Écrire un algorithme qui calcule le temps de vol (nombre de pas avant d'atteindre 1) pour tout n donné.
2. Trouver par ordinateur la valeur $n \leq 1000$ qui maximise le temps de vol. Quelle est cette valeur maximale ?
3. Pourquoi ne peut-on pas « prouver » la conjecture par cet algorithme, même en testant des millions de cas ?

PROBLÈME 2.3 – Méthode de Héron : racine carrée ▷ corrigé



La méthode de Héron approche $\sqrt{a}$ par la suite : $u_0 = a, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$.

1. Écrire l'algorithme suivant et le tester `Python` :

Algorithme 7 – Approximation de $\sqrt{a}$ par la méthode de Héron

Entrée : un réel $a > 0$, une précision $\varepsilon > 0$

Sortie : une approximation de $\sqrt{a}$

$u \leftarrow a$;

Répéter

$$u_{\text{new}} \leftarrow \frac{1}{2} \left(u + \frac{a}{u} \right);$$

$u \leftarrow u_{\text{new}};$

Jusqu'à $|u_{\text{new}} - u| < \varepsilon$

Afficher u ;

2. Calculer à la main les 4 premiers termes pour $a = 2$. Comparer avec $\sqrt{2} \approx 1,41421$.
3. La suite converge-t-elle vite ? Compte le nombre d'itérations pour $\varepsilon = 10^{-6}$.
4. Démontrer algébriquement que si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} \geq \sqrt{a}$. (Indication : inégalité arithmético-géométrique $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ pour $x, y > 0$.)

PROBLÈME 2.4 – Algorithme de Horner et évaluation de polynômes ▷ corrigé ★★

On considère $P(x) = 3x^4 - 7x^3 + 2x^2 + x - 5$.

1. Calculer $P(2)$ en développant directement. Compter le nombre de multiplications effectuées.
2. Le schéma de Horner réécrit : $P(x) = (((((3)x - 7)x + 2)x + 1)x - 5$. Calculer $P(2)$ en appliquant les parenthèses de l'intérieur vers l'extérieur. Compter les multiplications.

Algorithme 8 – Schéma de Horner pour $P(x_0) = a_n x^n + \dots + a_0$

Entrée : les coefficients $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ et un réel x_0

Sortie : $P(x_0)$

$val \leftarrow a_n;$

Pour $k \leftarrow n - 1$ **à 0 faire**

$val \leftarrow val \times x_0 + a_k;$

Fin pour

Afficher $val;$

3. Appliquer l'algorithme à la main pour $P(x) = 3x^4 - 7x^3 + 2x^2 + x - 5$, $x_0 = 2$. Vérifier que vous obtenez le même résultat qu'en (1).
4. Implémenter cet algorithme [Python](#) et tester sur $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ pour $x_0 \in \{1, 2, 3\}$.

PROBLÈME 2.5 – Cryptographie par décalage : attaque ▷ corrigé

★★

Un message est chiffré par décalage de César avec une clé k inconnue.

1. Écrire un algorithme qui essaie toutes les clés de 0 à 25 et affiche les 26 déchiffrements possibles.
2. Comment identifier automatiquement le bon déchiffrement ? (*Indication : compter la lettre « e », la plus fréquente en français.*)
3. Cet algorithme d'attaque est dit *force brute*. Pourquoi est-il inapplicable contre des chiffrements modernes ?

PROBLÈME 2.6 – Jeu du plus/moins ▷ corrigé

★

L'ordinateur choisit un entier aléatoire n entre 1 et 100. L'utilisateur propose des valeurs ; l'ordinateur répond « plus », « moins » ou « trouvé ».

1. Écrire l'algorithme du jeu.

2. Quelle stratégie minimise le nombre de tentatives ?
3. Montrer que la stratégie optimale (dichotomie) réussit en au plus $\lceil \log_2 100 \rceil = 7$ tentatives.
4. Modifier l'algorithme pour compter les tentatives.

PROBLÈME 2.7 – Crible d'Ératosthène ▷ corrigé



Le *crible d'Ératosthène* liste tous les nombres premiers jusqu'à N : on initialise un tableau de booléens à **V**, puis pour chaque premier p , on marque à **F** ses multiples $p^2, p^2 + p, p^2 + 2p, \dots$

1. Écrire l'algorithme en pseudo-code.
2. Donner la trace pour $N = 30$.
3. Pour $N = 100$: compter le nombre total de cases marquées pendant l'exécution. L'algorithme est-il rapide ?
4. Pourquoi commence-t-on le marquage à p^2 plutôt qu'à $2p$?

PROBLÈME 2.8 – Tri fusion : principe ▷ corrigé



Le *tri fusion* divise le tableau en deux moitiés, les trie récursivement, puis les fusionne.

1. Écrire l'algorithme de *fusion* de deux tableaux triés.
2. Écrire le schéma récursif du tri fusion (on peut décrire la récursion sans la coder entièrement).
3. Appliquer sur $[5, 3, 8, 1, 9, 2, 4, 7]$ en détaillant les étapes.
4. Pour $n = 8$ éléments, compter le nombre total de comparaisons. Le tri fusion est-il plus rapide que le tri à bulles sur cet exemple ?

PROBLÈME 2.9 – Chiffrement de Vigenère ▷ corrigé



Le chiffrement de Vigenère est une extension du chiffre de César : on utilise une clé de plusieurs lettres. Si la clé est « CLÉ » (rang 2, 11, 4 dans l'alphabet), on décale le i -ème caractère du message par le i -ème rang de la clé (cycliquement).

1. Chiffrer le message « BONJOUR » avec la clé « MATHS ». ($A=0, B=1, \dots, Z=25$; appliquer le décalage modulo 26.)
2. Écrire l'algorithme de chiffrement `Python`.
3. Écrire l'algorithme de déchiffrement.
4. Pourquoi ce chiffrement est-il plus sûr que le chiffre de César seul ? Combien de clés de longueur 5 existe-t-il ?

PROBLÈME 2.10 – Algorithme de compression RLE ▷ corrigé



Le *Run-Length Encoding* (RLE) compresse une séquence en remplaçant les suites de caractères identiques par le caractère et son nombre de répétitions (ex. : AAABBBBA $\rightarrow$ 3A4B1A).

1. Écrire l'algorithme de compression.
2. Écrire l'algorithme de décompression.
3. Tester sur AAAAAABBBCCCCCD.
4. Dans quels cas ce codage est-il inefficace ?

PROBLÈME 2.11 – `C&A` Correction logique d'un algorithme ▷ corrigé



Voici un algorithme censé calculer le maximum d'une liste de n valeurs :

Algorithme 9 – Maximum (avec bug)

```

max ← 0;
Pour i ← 1 à n faire
    Si L[i] > max alors
        max ← L[i];
    Fin si
Fin pour
Afficher max;
```

1. Tester avec $L = \{3, 7, 2, 9, 5\}$: donne-t-il le bon résultat ?
2. Tester avec $L = \{-4, -1, -7, -2\}$: est-ce correct ? Si non, identifier logiquement l'erreur.
3. La proposition « l'algorithme calcule correctement le maximum pour toute liste » est-elle vraie ou fausse ? Donner un contre-exemple si fausse.
4. Corriger l'algorithme pour qu'il soit correct pour n'importe quelle liste.

5. Énoncer sous forme logique l'invariant correct : quelle propriété max doit-il vérifier après chaque itération ?

PROBLÈME 2.12 – Calcul de π par méthode de Monte-Carlo ▷ corrigé


On tire aléatoirement des points (x, y) dans $[0, 1]^2$. Un point est dans le quart de disque unité si $x^2 + y^2 \leq 1$. La proportion de tels points approche $\pi/4$.

1. Écrire l'algorithme simulant N tirages et estimant π .
2. Tester pour $N = 100, 1000, 10^6$.
3. Estimer l'erreur en fonction de N .
4. Pourquoi appelle-t-on cela la *méthode de Monte-Carlo* ?

PROBLÈME 2.13 – Statistiques par algorithme Python ▷ corrigé


Écrire un programme Python qui :

1. Lit une liste de n notes (entre 0 et 20) saisies par l'utilisateur.
2. Calcule et affiche la moyenne, le minimum, le maximum et l'étendue.
3. Calcule et affiche la médiane (après tri de la liste).
4. Trace un histogramme des notes regroupées par tranches : $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 15[$, $[15, 20]$.
5. Bonus : afficher si la classe a une moyenne ≥ 10 ou < 10 .

On pourra utiliser les fonctions `sorted()`, `len()`, et la bibliothèque `matplotlib` pour le tracé.

Défis

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Tri par sélection

Le *tri par sélection* cherche le minimum dans la partie non triée et le place au début.

1. Écrire le pseudo-code.
2. Donner la trace pour $[5, 3, 8, 1, 9, 2]$.
3. Compter les comparaisons et les échanges.

4. Compter le nombre de comparaisons lorsque la liste contient n valeurs, puis lorsque la liste est déjà triée.
5. Comparer avec le tri à bulles (exercice 2.31).

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Réversivité : flocon de Koch*

Le *flocon de Koch* se construit ainsi : on part d'un segment de longueur L . À chaque étape, on remplace chaque segment par quatre segments, chacun de longueur $L/3$, en formant une « bosse » triangulaire.

1. Décrire en pseudo-code l'algorithme récursif qui affiche le nombre de segments et la longueur totale après n étapes. (*Paramètres : longueur initiale, profondeur n .*)
2. Compléter le tableau :

Étape n	Nombre de segments	Longueur totale
0	1	L
1	4	$4L/3$
2		
3		
n		

3. La longueur totale est-elle bornée quand $n \rightarrow +\infty$? Que se passe-t-il si on part d'un triangle équilatéral et qu'on applique la construction à chacun de ses côtés ?
4. Expliquer pourquoi un algorithme récursif sans condition d'arrêt serait problématique : que se passerait-il ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Problème des quatre reines*

Placer 4 reines sur un échiquier 4×4 sans qu'aucune ne menace une autre (pas deux sur la même ligne, la même colonne, ni la même diagonale).

1. Pourquoi est-il impossible de placer 2 reines sur un échiquier 2×2 ? Et 3 reines sur un 3×3 ?
2. Sur le 4×4 , on place les reines une par colonne. La première reine est en colonne 1, ligne a . Pour chaque valeur de $a \in \{1, 2, 3, 4\}$, déterminer quelles lignes sont disponibles en colonne 2.
3. En continuant le raisonnement, trouver à la main toutes les solutions (il y en a

exactement 2). Les dessiner sur des grilles 4×4 .

4. Écrire en pseudo-code un algorithme qui essaie systématiquement toutes les positions possibles pour les 4 reines (une par colonne) et affiche les solutions valides. Combien d'essais au maximum ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Simulation d'un automate simple*

Un *distributeur de boissons* fonctionne comme suit : il accepte des pièces de 1 € ou 2 € et distribue une boisson quand le total atteint ou dépasse 3 €.

1. Écrire un algorithme qui simule ce distributeur : il lit des pièces une par une (valeur 1 ou 2) et affiche « Boisson distribuée ! » dès que la somme ≥ 3 . Il restitue l'excédent éventuel.
2. Donner la trace pour la séquence de pièces 1, 1, 2. Puis pour 2, 2.
3. Modifier l'algorithme pour refuser les pièces qui ne sont ni 1 € ni 2 € (afficher « Pièce invalide »).
4. Combien existe-t-il de séquences de pièces différentes aboutissant à exactement 3 € (sans excédent) ? Les lister systématiquement.
5. **Extension** : le distributeur a un *état interne* (montant cumulé). Représenter les états possibles et les transitions entre eux par un diagramme (cercles = états, flèches = pièces).

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Optimisation : le problème du rendu de monnaie*

Un caissier doit rendre n centimes en utilisant le moins de pièces possible. Les pièces disponibles sont : 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes.

1. **Algorithme glouton** : choisir à chaque étape la plus grande pièce possible sans dépasser le montant restant. Écrire son pseudo-code.
2. Appliquer l'algorithme pour rendre 87 centimes. Donner la trace et le nombre de pièces utilisées.
3. Tester pour $n = 6$, $n = 30$, $n = 41$. L'algorithme glouton donne-t-il toujours le minimum de pièces ?
4. **Contre-exemple** : avec les pièces $\{1, 3, 4\}$ et $n = 6$, l'algorithme glouton donne $4 + 1 + 1 = 3$ pièces. Peut-on faire mieux ? Trouver la solution optimale. Conclure : l'algorithme glouton est-il toujours optimal ?
5. Écrire un algorithme *exhaustif* (essayant toutes les combinaisons) pour $n \leq 10$ centimes avec les pièces $\{1, 2, 5\}$. Combien de combinaisons teste-t-il ?

BILAN DU CHAPITRE

- ▷ **Algorithme** : suite finie, non ambiguë d'instructions. Propriétés : finitude, validité, déterminisme.
- ▷ **Variables et affectation** : $X \leftarrow \text{expr}$ remplace l'ancienne valeur. Penser à la trace.
- ▷ **Structures** : séquence, alternative (Si/Sinon), itération (Pour, Tant que).
- ▷ **Organigramme** : représentation graphique du flux. Losange = test, trapèze = E/S, rectangle = traitement.
- ▷ **Invariant de boucle** : propriété conservée à chaque itération ; permet de prouver la correction.

PARTIE II

Calcul Algébrique

Calcul dans $\mathbb{R}$

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Calculer avec des fractions, des puissances entières et des racines carrées simples; placer des nombres sur une droite graduée.

AUTOMATISMES

Simplifier $\frac{18}{24}$, $2^3 \times 2^{-1}$, $\sqrt{49}$ et $\sqrt{12}$; ranger $-\sqrt{2}$, $-1,4$, 0 et $\frac{3}{2}$.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – UNE PLACE POUR CHAQUE NOMBRE

Distribuer des cartes portant des nombres de formes différentes. Construire un diagramme d'inclusions pour $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, puis placer chaque carte dans le plus petit ensemble possible. Discuter les cartes $0,333\dots$, $\sqrt{9}$ et $\sqrt{2}$.

L'IRRATIONNEL QUI DÉRANGEA LES PYTHAGORICIENS

Vers 500 av. J.-C., Hippase de Métaponte découvrit que $\sqrt{2}$ ne pouvait pas s'écrire comme rapport de deux entiers. Selon la légende, les Pythagoriciens — pour qui « tout est nombre » (entier) — le jetèrent par-dessus bord d'un bateau. La découverte des irrationnels fut une révolution qui ouvrit la voie à $\mathbb{R}$.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Maîtriser la hiérarchie $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- ▷ Calculer avec les fractions, puissances et racines carrées.
- ▷ Utiliser la valeur absolue et résoudre des équations/inéquations.

- ▷ Utiliser les notations d'intervalles et d'encadrements.

3.1 Les ensembles de nombres

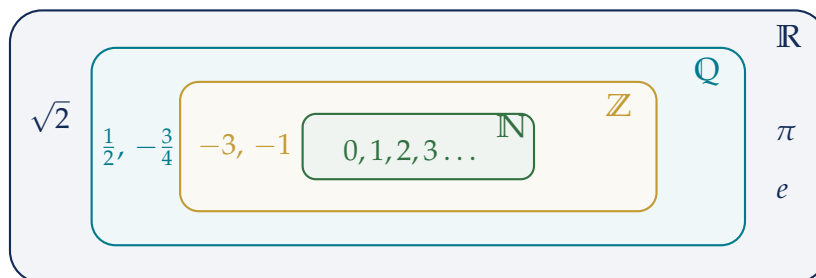


Figure 3.1: Hiérarchie des ensembles de nombres : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Chaque ensemble contient le précédent, plus de nouveaux nombres.

DÉFINITION 3.1 – Hiérarchie des ensembles

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- ▷ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (entiers naturels)
- ▷ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ (entiers relatifs)
- ▷ $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}$ (rationnels)
- ▷ $\mathbb{R}$: tous les réels, incluant les irrationnels ($\sqrt{2}, \pi, e, \dots$)

MÉTHODE 3.1 – Poser une division euclidienne

Pour diviser 157 par 12, on cherche le plus grand multiple de 12 qui ne dépasse pas 157. La disposition ci-dessous est celle attendue sur une copie :

$$\begin{array}{r|l} 157 & 12 \\ -12 & 13 \\ \hline 37 & \\ -36 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

On lit $157 = 12 \times 13 + 1$: le quotient est 13 et le reste est 1. Toujours vérifier que $0 \leq r < 12$.



Figure 3.2: Droite des réels avec quelques points remarquables.

3.2 Puissances et racines

PROPRIÉTÉ 3.1 – Règles des puissances

Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

PROPRIÉTÉ 3.2 – Racines carrées

Pour $a \geq 0, b > 0$:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

3.3 Valeur absolue

DÉFINITION 3.2 – Valeur absolue

Pour tout réel x :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Géométriquement, $|x|$ est la *distance* de x à l'origine. $|x - a|$ est la distance de x au point a .

THÉORÈME 3.1 – Inégalité triangulaire

Pour tous réels a et b : $|a + b| \leq |a| + |b|$.

MÉTHODE 3.2 – Résoudre $|f(x)| \leq k$

1. $|f(x)| \leq k \Leftrightarrow -k \leq f(x) \leq k$.
2. $|f(x)| \geq k \Leftrightarrow f(x) \leq -k$ ou $f(x) \geq k$.
3. $|f(x)| = k \Leftrightarrow f(x) = k$ ou $f(x) = -k$.

3.4 Intervalles et encadrements

DÉFINITION 3.3 – Intervalles de $\mathbb{R}$

Un **intervalle** est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ formé de tous les réels compris entre deux bornes. On distingue :

Notation	Définition	Représentation
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a, b[$	$a < x < b$	
$[a, b[$	$a \leq x < b$	
$]a, b]$	$a < x \leq b$	
$[a, +\infty[$	$x \geq a$	
$] - \infty, b]$	$x \leq b$	
$\mathbb{R} =] - \infty, +\infty[$	tous les réels	

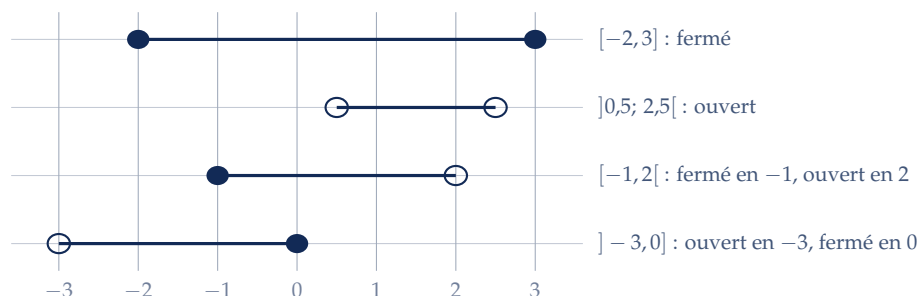


Figure 3.3: Représentation des quatre types d'intervalles sur la droite réelle. Point plein $\bullet$ = borne incluse ; cercle vide $\circ$ = borne exclue.

Remarque. $+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas** des réels : on écrit toujours $]a, +\infty[$ et $] - \infty, b[$ (crochets ouverts).

PROPRIÉTÉ 3.3 – Intersection et réunion d'intervalles

- ▷ $[1, 4] \cap [3, 7] = [3, 4]$ (valeurs *communes* aux deux intervalles)
- ▷ $[1, 4] \cup [3, 7] = [1, 7]$ (valeurs dans *au moins un* des deux)
- ▷ $[1, 3] \cap [5, 7] = \emptyset$ (intervalles disjoints)

MÉTHODE 3.3 – Encadrer un réel

Pour encadrer $\sqrt{n}$ entre deux entiers consécutifs :

1. Trouver k tel que $k^2 \leq n < (k+1)^2$.
2. Conclure : $k \leq \sqrt{n} < k+1$.

Exemple : $4^2 = 16 < 17 < 25 = 5^2$, donc $4 < \sqrt{17} < 5$.

3.5 Fractions et calcul algébrique**PROPRIÉTÉ 3.4 – Opérations sur les fractions**

Pour $b, d \neq 0$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

MÉTHODE 3.4 – Rationaliser un dénominateur

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur, multiplier numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée :

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}.$$

EXEMPLE 3.1 – Rationalisations

▷ $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (multiplier par $\sqrt{3}/\sqrt{3}$)

$$\triangleright \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5})^2-1^2} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{4} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

3.6 Exercices

★ Niveau 1 — Maîtriser les bases

Exercice 3.1 Classification des nombres $\triangleright$ corrigé



Classer chaque nombre dans le plus petit ensemble auquel il appartient ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) :

- | | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. -7 | 4. $\sqrt{3}$ | 7. $-2/3$ | 10. $1,\bar{3}$ |
| 2. $5/3$ | 5. 0 | 8. $\sqrt{9/4}$ | 11. e |
| 3. $\sqrt{16}$ | 6. π | 9. $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ | 12. $\sqrt{25} - 5$ |

Exercice 3.2 Puissances : calcul direct $\triangleright$ corrigé



Calculer sans calculatrice :

- | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. $3^4 \times 3^{-2}$ | 4. $(-2)^5$ | 7. $2^3 \times 5^3$ |
| 2. $2^7 / 2^3$ | 5. 4^{-2} | 8. $(3^2)^0$ |
| 3. $(5^2)^3$ | 6. $(\frac{2}{3})^3$ | 9. $\frac{6^4}{2^4}$ |

Exercice 3.3 Racines carrées : simplification $\triangleright$ corrigé



Simplifier sans calculatrice :

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. $\sqrt{72}$ | 4. $\sqrt{12} + \sqrt{3}$ | 7. $\sqrt{18} \times \sqrt{2}$ |
| 2. $\sqrt{50} / \sqrt{2}$ | 5. $(\sqrt{5})^4$ | 8. $\sqrt{75} - \sqrt{27}$ |
| 3. $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$ | 6. $\sqrt{0,25}$ | 9. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$ |

Exercice 3.4 Valeur absolue : calcul $\triangleright$ corrigé



Calculer :

- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. $ -5 $ | 4. $ -3 + 2 $ | 7. $ 2x + 1 $ pour $x = -1$ |
| 2. $ 3 - 7 $ | 5. $ x - 2 $ pour $x = 1$ | 8. $ (-3)^2 - 10 $ |
| 3. $ \pi - 4 $ | 6. $ x - 2 $ pour $x = 5$ | 9. $ 5 - -3 $ |

Exercice 3.5 Intervalles : écriture et représentation ▷ corrigé

- Représenter sur une droite : $[-2, 3[$, $]1, 5]$, $] - \infty, 2[$, $[0, +\infty[$.
- Écrire en notation d'intervalle les ensembles suivants :
 - ▷ les réels x tels que $-1 \leq x \leq 4$
 - ▷ les réels x tels que $x > 3$
 - ▷ les réels x tels que $x \leq -2$ ou $x \geq 1$
- Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie : $5 \in [-1, 5]$? $0 \in]0, 3[$? $-1 \in] - 2, 0[$?

Exercice 3.6 Écriture scientifique ▷ corrigé

Mettre en écriture scientifique $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. 45 000 000 | 5. 0,0000001 |
| 2. 0,000038 | 6. 123 456 |
| 3. $3,14 \times 10^2 \times 5 \times 10^3$ | 7. $5,2 \times 10^3 + 3 \times 10^2$ |
| 4. $(6 \times 10^8) / (2 \times 10^{-3})$ | 8. $(2 \times 10^4)^3$ |

Exercice 3.7 Équations simples avec valeur absolue ▷ corrigé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et noter la solution en intervalle ou ensemble :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. $ x = 3$ | 5. $ x > 2$ |
| 2. $ x < 5$ | 6. $ 3x = 6$ |
| 3. $ x - 2 = 4$ | 7. $ x - 1 = 0$ |
| 4. $ x + 1 \leq 3$ | 8. $ x + 2 \geq 0$ |

Exercice 3.8 Opérations sur les fractions ▷ corrigé

Calculer et simplifier :

1. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

4. $\frac{7}{3} \div \frac{14}{9}$

2. $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$

5. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

3. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

6. $\left(\frac{3}{5}\right)^2 - \frac{1}{25}$

Exercice 3.9 Intersection et réunion d'intervalles ▷ corrigé



Calculer $A \cap B$ et $A \cup B$ pour :

1. $A = [-3, 5]$ et $B = [1, 8]$

2. $A =]-2, 4[$ et $B = [3, 7[$

3. $A =]-\infty, 2[$ et $B = [1, +\infty[$

4. $A = [-1, 1]$ et $B = [3, 5]$

5. $A = [0, 4]$ et $B = \mathbb{R}$

Exercice 3.10 Signe d'une expression ▷ corrigé



Déterminer le signe de chaque expression selon les valeurs de x :

1. $x - 3$ (cas $x > 3$, $x = 3$, $x < 3$)

2. $2 - x$

3. $x + 5$ sur $\mathbb{R}$

4. x^2 sur $\mathbb{R}$

5. $-x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 3.11 Encadrements ▷ corrigé



Sans calculatrice, encadrer chaque expression entre deux entiers consécutifs :

1. $\sqrt{17}$

4. $2\sqrt{5}$

2. $\sqrt{50}$

5. $\sqrt{99}$

3. $\sqrt{2} + 1$

6. $\sqrt{3} - 1$

Exercice 3.12 Comparé des réels ▷ corrigé



Ranger dans l'ordre croissant sans calculatrice :

1. $\sqrt{2}$, $3/2$, $1,4$, $\sqrt{1,9}$
2. $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{2}$, 4
3. $\sqrt{5} - 1$, 1 , $2 - \sqrt{5}$

Exercice 3.13 *Racines : développer et factoriser* ▷ corrigé



Développer ou factoriser :

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. $(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ | 4. $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$ |
| 2. $(\sqrt{3} + 1)^2$ | 5. $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$ |
| 3. $(2 - \sqrt{7})(2 + \sqrt{7})$ | 6. $\sqrt{20} - \sqrt{5}$ |

Exercice 3.14 *Lire un intervalle sur une droite* ▷ corrigé



Pour chaque inéquation, donner l'intervalle solution et le représenter :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. $2x - 4 > 0$ | 3. $-x + 1 \geq 0$ |
| 2. $3x + 6 \leq 0$ | 4. $5 - 2x < 3$ |

Exercice 3.15 *Puissances négatives et fractionnaires* ▷ corrigé



Simplifier en n'utilisant que des exposants positifs :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. $\frac{x^3 \cdot x^{-1}}{x^2}$ | 3. $\frac{2^{-3}}{4^{-1}}$ |
| 2. $\left(\frac{a^2}{b}\right)^{-3}$ | 4. $\frac{(xy)^4}{x^2y^6}$ |

★★ Niveau 2 — Combiner les techniques

Exercice 3.16 *Inéquations avec valeur absolue* ▷ corrigé



Résoudre et représenter sur une droite :

1. $|2x - 3| \leq 5$
2. $|x + 4| > 2$
3. $1 \leq |x - 1| \leq 4$
4. $|3x + 2| < |x - 1|$

5. $|2x - 1| \geq |x + 3|$

Exercice 3.17 Rationalisations ▷ corrigé



Rationaliser (éliminer la racine au dénominateur), puis simplifier :

1. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

4. $\frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$

2. $\frac{2}{\sqrt{5} - 1}$

5. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

3. $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$

6. $\frac{3}{2 + \sqrt{5}}$

Exercice 3.18 Preuve d'inégalité entre racines ▷ corrigé



Démontrer :

1. $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$ (comparer les carrés des deux membres).

2. $\sqrt{2} + \sqrt{3} > \sqrt{5}$ (montrer que $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 > 5$).

3. Pour tout $a, b \geq 0$: $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Exercice 3.19 Signe et tableau ▷ corrigé



Étudier le signe de :

1. $(x - 2)(x + 3)$

2. $(2x - 1)(-x + 4)$

3. $\frac{x + 1}{x - 3}$

4. $\frac{(x - 1)(x + 2)}{x - 5}$

Pour chaque cas, donner l'ensemble des solutions de $f(x) > 0$.

Exercice 3.20 Équations sans carrés ▷ corrigé



Résoudre sans erreur de domaine :

1. $\sqrt{x} = 3$

2. $\sqrt{2x + 1} = 3$

3. $\sqrt{x+5} = x-1$ (attention : vérifier les solutions)
4. $\sqrt{x^2} = 2$ (attention : $\sqrt{x^2} = |x|$)

Exercice 3.21 Chaînes d'inégalités ▷ corrigé

1. Si $a \leq b$ et $b \leq c$, peut-on conclure $a \leq c$? Généraliser : c'est la *transitivité*.
2. Si $a < b$ et $c > 0$, montrer que $ac < bc$.
3. Si $a < b$ et $c < 0$, que se passe-t-il pour ac et bc ?
4. Étudier le signe de $(x-1)^2 - 4$ en développant.

Exercice 3.22 Approximation de réels ▷ corrigé

1. Encadrer $\sqrt{5}$ entre deux rationnels à 10^{-2} près : trouver r_1 et $r_2 = r_1 + 0,01$ tels que $r_1 < \sqrt{5} < r_2$.
2. Montrer que $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$.
3. Donner l'encadrement de $1/\sqrt{5}$ correspondant.

Exercice 3.23 Distances sur la droite réelle ▷ corrigé

1. Calculer la distance entre $a = 3$ et $b = -5$ sur $\mathbb{R}$.
2. Écrire l'ensemble des réels à distance ≤ 2 du point 1. Exprimer en valeur absolue, puis en intervalle.
3. Écrire l'ensemble des réels situés à distance > 3 du point -1 .
4. Deux villes A et B sont à respectivement 120 km et 80 km d'un point O sur une autoroute. Dans quels cas la distance AB est-elle égale à 40 km ? À 200 km ?

Exercice 3.24 Fractions algébriques ▷ corrigé

Simplifier les expressions (préciser les valeurs interdites de x) :

1. $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$

3. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$

2. $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1}$

4. $\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x+1}$

5. $\frac{x+2}{x-1} \times \frac{x-1}{x+3}$

6. $\frac{(x+1)^2}{x+1}$

Exercice 3.25 *Puissances et ordre de grandeur* ▷ corrigé



1. Un grain de sable mesure 0,0001 m. Exprimer cette distance en notation scientifique. Combien de grains de sable tiendraient bout à bout sur 1 m ?
2. Un globule rouge mesure 8×10^{-6} m. Combien tiendraient dans 1 mm ?
3. La lumière parcourt 3×10^8 m/s. En combien de secondes parcourt-elle $1,5 \times 10^{11}$ m (distance Terre-Soleil) ?

Exercice 3.26 *Valeur absolue et distance* ▷ corrigé



1. Démontrer que $|a| = |-a|$ pour tout réel a .
2. Démontrer l'inégalité triangulaire : $|a + b| \leq |a| + |b|$. (Traiter les cas selon le signe de $a + b$, a , b .)
3. En déduire : $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

Exercice 3.27 *Système d'inéquations* ▷ corrigé



Résoudre les systèmes d'inéquations et noter la solution en intervalle :

1. $\begin{cases} x + 1 > 0 \\ 2x - 3 \leq 5 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x - 2 \geq 1 \\ x + 4 < 8 \end{cases}$

3. $\begin{cases} |x| \leq 3 \\ x \geq 1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x^2 \geq 1 \\ x < 3 \end{cases}$

Exercice 3.28 *Encadrements et décimales* ▷ corrigé



1. Montrer que $1 < \sqrt[3]{2} < 2$.
2. Montrer que $1,25 < \sqrt[3]{2} < 1,26$. (Vérifier $1,25^3$ et $1,26^3$.)

3. De même, encadrer $\sqrt[3]{3}$ entre deux décimales à 0,1 près.

Exercice 3.29 L&A *Algorithme : encadrer $\sqrt{n}$* ▷ corrigé

★★

Voici un algorithme qui cherche l'encadrement entier de $\sqrt{n}$:

Algorithme 10 – Encadrement entier de $\sqrt{n}$

Entrée : un entier $n \geq 0$

Sortie : des entiers k tels que $k^2 \leq n < (k+1)^2$

$k \leftarrow 0$;

Tant que $(k+1)^2 \leq n$ **faire**

$k \leftarrow k+1$;

Fin tant que

Afficher $k, k+1$

1. Donner la trace pour $n = 17$: quelles valeurs prend k ? Quel est le résultat affiché ?
2. Vérifier : $\sqrt{17} \in [4, 5[$.
3. La condition « $(k+1)^2 \leq n$ » est-elle vraie ou fausse lorsque la boucle s'arrête ? Justifier logiquement.
4. Pour $n = 9$: que retourne l'algorithme ? Est-ce correct ?
5. Modifier l'algorithme pour qu'il écrive « $\sqrt{n}$ est entier » si n est un carré parfait.

★★★ **Niveau 3 — Démonstrations et rigueur**

Exercice 3.30 *Inégalité par carrés* ▷ corrigé

★★

1. Montrer que pour tous réels a, b : $a^2 + b^2 \geq 2ab$. (Étudier le signe de $(a-b)^2$.)
2. En déduire que si $a, b > 0$: $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.
3. Application : montrer que pour $x > 0$: $x + \frac{4}{x} \geq 4$.
4. Égalité : pour quelle valeur de x ?

Exercice 3.31 *Irrationnalité de $\sqrt{3}$* ▷ corrigé

★★★★

Démontrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ par l'absurde. (Déjà vu en chapitre 1 ; refaire ici en contexte algébrique.)

Exercice 3.32 *Puissances de $(1+x)$ et encadrements* ▷ corrigé

★★★★

1. Développer $(1+x)^2$ et $(1+x)^3$ pour un réel x quelconque.
2. Vérifier que $(1+x)^2 \geq 1+2x$ pour $x \geq -1$. (Étudier le signe de $(1+x)^2 - (1+2x)$.)
3. Vérifier de même que $(1+x)^3 \geq 1+3x$ pour $x \geq -1$.
4. Pour $x = 0,1$: calculer $(1,1)^n$ pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$. Vérifier que chaque valeur est plus grande que $1 + 0,1n$.
5. Application : montrer que $(1,05)^{10} \geq 1,5$. (Utiliser $(1+x)^n \geq 1+nx$ admissible pour tout $n \geq 1, x \geq -1$.)

Exercice 3.33 Somme de deux irrationnels ▷ corrigé

★★★

1. La somme de deux irrationnels est-elle toujours irrationnelle ? (Contre-exemple : $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$.)
2. Le produit de deux irrationnels est-il toujours irrationnel ? (Contre-exemple à trouver.)
3. Démontrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Indication : supposer $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r \in \mathbb{Q}$, puis montrer que $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$, puis contradiction.

Exercice 3.34 Inégalité des moyennes ▷ corrigé

★★★

Pour tous réels $a, b \geq 0$, on admet que :

$$\text{Moyenne arithmétique} \geq \text{Moyenne géométrique} : \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

1. Démontrer cette inégalité. (Indication : étudier le signe de $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$.)
2. Quand y a-t-il égalité ?
3. En déduire que pour tout $x > 0$: $x + \frac{1}{x} \geq 2$.
4. Application : montrer que le rectangle de périmètre fixé $2p$ d'aire maximale est le carré.

Exercice 3.35 Approximer un irrationnel par des rationnels ▷ corrigé

★★★

1. Calculer des fractions de plus en plus proches de $\sqrt{2}$ en remplissant le tableau :

Fraction	Valeur décimale	fraction - $\sqrt{2}$
1	1	
3/2	1,5	
7/5	1,4	
17/12		
41/29		

- Entre $\sqrt{2}$ et 1,5, trouver une fraction p/q avec $q \leq 10$.
- Peut-on trouver un rationnel arbitrairement proche de $\sqrt{2}$? (Oui : les fractions du tableau convergent vers $\sqrt{2}$.)
- Montrer que si a et b sont deux réels distincts avec $a < b$, alors la moyenne $(a+b)/2$ est comprise strictement entre a et b . En itérant, peut-on trouver une infinité de réels entre a et b ?

Exercice 3.36 Propriétés de la valeur absolue ▷ corrigé



Démontrer les propriétés suivantes, directement depuis la définition :

- $|ab| = |a| \cdot |b|$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$.
- $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ pour $b \neq 0$.
- $|a^2| = a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
- $|a| = \sqrt{a^2}$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
- Si $|a| \leq M$ et $|b| \leq N$, alors $|ab| \leq MN$.

Exercice 3.37 Approximation de π ▷ corrigé



Archimède (287–212 av. J.-C.) encadra π en inscrivant et circonscrivant un polygone régulier à 96 côtés dans et autour d'un cercle de rayon 1. Il obtint :

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}.$$

- Vérifier ces inégalités (calculatrice autorisée).
- Quelle décimale de π est correcte avec cet encadrement ?
- L'approximation $\pi \approx 22/7$ est-elle meilleure ou moins bonne que $\pi \approx 3,14$?

Problèmes

PROBLÈME 3.1 – Mesures et ordres de grandeur ▷ corrigé



- La masse d'un proton est $1,67 \times 10^{-27}$ kg. La Terre pèse $5,97 \times 10^{24}$ kg. Combien de protons faudrait-il pour faire la masse de la Terre ?
- L'ADN d'une cellule humaine mesure environ 2 m si on le déroule, alors que le noyau de la cellule mesure 6×10^{-6} m. Par quel facteur l'ADN doit-il être

comprimé ?

- Un milliard vaut 10^9 . Un million de milliards vaut combien ? Écrire en notation scientifique.

PROBLÈME 3.2 – Encadrements en physique ▷ corrigé



En physique, la valeur approchée d'une grandeur s'accompagne toujours d'une *incertitude*. Si $g = 9,81 \pm 0,02 \text{ m/s}^2$, cela signifie : $9,79 \leq g \leq 9,83$.

- Un objet de masse $m = 2,0 \pm 0,1 \text{ kg}$ est posé sur une surface. Écrire l'encadrement de son poids $P = mg$.
- Un ressort dépasse d'une longueur $l = 15 \pm 0,5 \text{ cm}$. Écrire l'encadrement de l'énergie potentielle $E = \frac{1}{2}kl^2$ pour $k = 200 \text{ N/m}$.
- Pourquoi dit-on que l'incertitude « se propage » ?

PROBLÈME 3.3 – Rationnels proches d'un irrationnel ▷ corrigé



On cherche à approcher $\sqrt{2}$ par des fractions.

- Vérifier que $1 < \sqrt{2} < 2$, puis $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$, puis $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. Comment obtient-on chaque étape à partir de la précédente ?
- Calculer $|r_k - \sqrt{2}|$ pour : $r_1 = 1, r_2 = 1,4, r_3 = 1,41, r_4 = 1,414, r_5 = 1,4142$.
- Écrire un algorithme qui, partant de l'intervalle $[1, 2]$, le divise en 10 parties égales et détermine lequel contient $\sqrt{2}$, répétant 4 fois. Python
- Entre les rationnels 1,41 et 1,42, trouver une fraction irréductible p/q aussi proche que possible de $\sqrt{2}$.

PROBLÈME 3.4 – Inégalité de Bernoulli ▷ corrigé



Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel $x \geq -1$: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$.

- Vérifier pour $n = 1, 2, 3$ et $x = 0, 1$.
- Démontrer pour $n = 2$: développer $(1 + x)^2$ et conclure.
- Démontrer pour $n = 3$: écrire $(1 + x)^3 = (1 + x)^2(1 + x)$ et utiliser le résultat de (2).
- Application : montrer que $2^{10} \geq 1 + 10 = 11$. La borne est-elle bonne ?

PROBLÈME 3.5 – La spirale de Pythagore ▷ corrigé

★★

On construit une spirale de triangles rectangles : T_1 a des côtés 1, 1, $\sqrt{2}$. T_2 a des côtés 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$. T_n a des côtés 1, $\sqrt{n}$, $\sqrt{n+1}$.

1. Vérifier que chaque triangle est bien rectangle (théorème de Pythagore).
2. Les longueurs $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}$ sont-elles toujours irrationnelles ?
3. Calculer le périmètre P_n du triangle T_n . Montrer que $2 < P_n < 1 + \sqrt{n+1}$.

PROBLÈME 3.6 – Valeur absolue et inéquations physiques ▷ corrigé

★★

En contrôle de qualité, une pièce est acceptée si sa longueur ℓ (en mm) vérifie $|\ell - 50| \leq 0,2$.

1. Déterminer l'intervalle des longueurs acceptées.
2. La pièce mesure 49,85 mm. Est-elle acceptée ?
3. Si une machine produit des pièces de longueur $\ell = 50 + 0,3 \sin \theta$ (avec θ variant librement), ces pièces sont-elles toutes acceptées ?
4. Une deuxième pièce doit vérifier $|m - 30| \leq 0,5$. Quel est l'intervalle des valeurs de la somme des deux longueurs ?

PROBLÈME 3.7 – Encadrements et décimales de $\sqrt{2}$ ▷ corrigé

★★

1. Déterminer le plus grand entier n tel que $n^2 \leq 2000$. En déduire un encadrement de $\sqrt{2000}$.
2. Montrer que $1,41^2 < 2 < 1,42^2$, puis que $1,414^2 < 2 < 1,415^2$.
3. Écrire l'encadrement de $\sqrt{2}$ correspondant à 5 décimales correctes.
4. Calculer $|\sqrt{2} - 1,41421|$ à l'aide d'une calculatrice.

PROBLÈME 3.8 – Organisation et classement des fractions ▷ corrigé

★★

1. Écrire toutes les fractions irréductibles positives de dénominateur 1, 2 ou 3, situées dans $]0, 3[$. Les classer dans l'ordre croissant.

- Combien existe-t-il de fractions irréductibles p/q avec $q \leq 4$ et $0 < p/q \leq 1$? Les écrire toutes. (C'est l'idée de la *suite de Farey*.)
- Entre deux fractions consécutives a/b et c/d dans cette liste, montrer que la fraction « médiane » $(a+c)/(b+d)$ est comprise strictement entre elles.
- Vérifier cette propriété sur deux exemples concrets.

PROBLÈME 3.9 – Distance et médiane ▷ corrigé


Soit n points réels $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$. On cherche le point c qui minimise la somme des distances $S(c) = |c - x_1| + |c - x_2| + \dots + |c - x_n|$.

- Pour $n = 2$: montrer que tout $c \in [x_1, x_2]$ minimise $S(c)$.
- Pour $n = 3$: vérifier que $c = x_2$ (la médiane) minimise $S(c)$.
- Pour $n = 4$: trouver le(s) minimiseur(s) de $S(c)$.
- Conjecture : quel est le minimiseur pour n quelconque ?

PROBLÈME 3.10 – Notation scientifique et astronomie ▷ corrigé


- Distance Terre-Lune : $3,84 \times 10^8$ m. Combien de fois le tour de la Terre (4×10^7 m) cela représente-t-il ?
- Nombre d'atomes dans 1 g d'hydrogène : $6,02 \times 10^{23}$. Combien d'atomes dans 18 g d'eau (H_2O) ?
- Un an-lumière vaut $9,46 \times 10^{15}$ m. L'étoile la plus proche (Proxima Centauri) est à 4,24 années-lumière. Calculer cette distance en mètres.

PROBLÈME 3.11 – Fractions et thème de la harmonique ▷ corrigé


La série harmonique est $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$.

- Calculer H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 sous forme de fractions exactes.
- Montrer que $H_4 > \frac{3}{2}$ et que $H_8 > 2$. (Indication : regrouper $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{2}$, etc.)
- Calculer H_6, H_7, H_8 sous forme de fractions exactes, puis en décimaux. Trouver le plus petit n tel que $H_n > 2,5$.

PROBLÈME 3.12 – Décrire des ensembles de réels ▷ corrigé



1. Pour chaque ensemble, donner sa représentation en notation d'intervalle et représenter sur une droite :
 - ▷ $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$
 - ▷ $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x+3) \geq 0\}$
 - ▷ $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| \leq 1\}$
 - ▷ $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 9\}$
2. Calculer $A \cap C$, $A \cup D$, $B \cap C$.
3. Le point $x = 2$ appartient-il à A ? à B ? à C ? à D ?
4. Écrire l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid |x-3| \leq |x+1|\}$ sous forme d'intervalle.

Défis

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Approximation de $\sqrt{2}$ par l'algorithme babylonien

L'algorithme babylonien d'approximation de $\sqrt{2}$: partant de $a_0 = 1$ et $b_0 = 1$, on pose :

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n.$$

1. Calculer (a_0, b_0) , (a_1, b_1) , (a_2, b_2) , (a_3, b_3) .
2. Calculer les rapports a_n/b_n pour $n = 0, 1, 2, 3$. Ils semblent s'approcher de ?
3. Vérifier que $a_n^2 - 2b_n^2 = (-1)^n$ pour $n = 0, 1, 2, 3$. Admettre que cette propriété est vraie pour tout n . (On peut le vérifier : si $a^2 - 2b^2 = \pm 1$, calculer $(a+2b)^2 - 2(a+b)^2$ et montrer que c'est $-(a^2 - 2b^2)$.)
4. En déduire que $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)^2 = 2 + \frac{(-1)^n}{b_n^2}$. Que dit cela sur la précision de l'approximation a_n/b_n de $\sqrt{2}$? Plus b_n est grand, l'approximation est-elle meilleure ou moins bonne ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Le nombre d'or φ

Le nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ apparaît en géométrie, en art et dans la nature.

1. Montrer que $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$, c'est-à-dire que $\varphi^2 = \varphi + 1$.
2. En déduire que $\varphi^3 = \varphi^2 + \varphi = 2\varphi + 1$. Généraliser : exprimer φ^n comme $a_n\varphi + b_n$.
3. Le rectangle d'or a des côtés dans le rapport $\varphi : 1$. Si on en retire un carré, le rectangle restant est aussi d'or : vérifier en calculant le rapport des côtés du rectangle restant.
4. Montrer que φ est irrationnel.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Sommes et produits de rationnels et d'irrationnels*

1. La somme de deux rationnels est-elle toujours rationnelle ? Démontrer.
2. La somme d'un rationnel et d'un irrationnel est-elle toujours irrationnelle ? Démontrer. (*Raisonnement par l'absurde : si $r + i = q$ avec $r, q \in \mathbb{Q}$, alors $i = q - r \in \mathbb{Q}$, contradiction.*)
3. Le produit de deux irrationnels peut-il être rationnel ? Donner deux exemples différents.
4. Classer les expressions suivantes en rationnelles ou irrationnelles, en justifiant : $\sqrt{2} + \sqrt{2}$; $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$; $\sqrt{2} + \sqrt{3}$; $\sqrt{2} + \sqrt{2} + (-\sqrt{2})$; $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Représentation décimale des rationnels*

Tout rationnel p/q a un développement décimal *périodique*.

1. Calculer $1/7, 2/7, \dots, 6/7$ en décimaux. Quelle est la période ?
2. Montrer que la période de $1/q$ divise toujours $q - 1$ (admis pour l'instant). Vérifier sur $q = 3, 7, 11$.
3. $0,142857 = 1/7$: vérifier en multipliant par 7.
4. $0,\overline{9} = 1$: démontrer ce fait surprenant.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Construction de $\sqrt{2}$ à la règle et au compas*

La diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$.

1. Construire à la règle et au compas un segment de longueur $\sqrt{2}$: dessiner un carré $ABCD$ de côté 1 et tracer la diagonale AC .
2. De même, construire $\sqrt{3}$: construire un rectangle $1 \times \sqrt{2}$ et prendre sa diagonale.
3. Généraliser : construire $\sqrt{n}$ pour tout entier $n \geq 1$ (en spirale).
4. Peut-on construire $\sqrt[3]{2}$ à la règle et au compas ? Essayer de construire un segment de longueur $\sqrt[3]{2}$ à partir de $\sqrt{2}$. Expliquer pourquoi cela semble difficile (on ne demande pas de démonstration).

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Calcul algébrique avancé avec les radicaux*

1. Calculer sans calculatrice, en détaillant chaque étape :

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})^4 - (\sqrt{3} - \sqrt{2})^4.$$

(Indication : poser $u = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ et $v = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, remarquer que $uv = 1$.)

2. Montrer que $\frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ pour tout entier $n \geq 0$.

3. En utilisant ce résultat, calculer la somme télescopique :

$$S = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} + \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4} - \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{9} - \sqrt{8}}.$$

4. Généraliser : calculer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}$.

BILAN DU CHAPITRE

- ▷ $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; les irrationnels ($\sqrt{2}$, π , $e \dots$) comblent les « trous » de $\mathbb{Q}$.
- ▷ **Puissances** : $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$.
- ▷ **Racines** : $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ ($a, b \geq 0$) ; $\sqrt{a^2} = |a|$.
- ▷ **Intervalles** : $[a, b]$ (fermé), $]a, b[$ (ouvert), avec $\pm\infty$ toujours ouvert.

- ▷ **Valeur absolue** : $|x - a|$ = distance de x à a ; $|x| \leq r \Leftrightarrow x \in [-r, r]$; $|x| \geq r \Leftrightarrow x \leq -r$ ou $x \geq r$.
- ▷ **Inégalité triangulaire** : $|a + b| \leq |a| + |b|$.
- ▷ **Rationalisation** : multiplier par l'expression conjuguée pour éliminer $\sqrt{}$ au dénominateur.

Logique & Algorithmes

Logique & Algorithmes

Exercice 3.38 Log Propositions sur les ensembles de nombres ▷ corrigé ★
 Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, et énoncer sa négation :

1. $\forall x \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z}$.
2. $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{Z}, x/2 \in \mathbb{Z}$.

Exercice 3.39 Log Implication et valeur absolue ▷ corrigé ★
 Énoncer la contraposée et démontrer :

1. « Si $|x| < 3$, alors $-3 < x < 3$. »
2. « Si $|x - 2| < 1$, alors $x > 0$. »
3. La réciproque de (1) est-elle vraie ?

Exercice 3.40 Log Nier une condition d'appartenance ▷ corrigé ★★
 Écrire la négation de chaque proposition, puis déterminer si elle est vraie :

1. $\forall x \in [-2, 3], x^2 \leq 9$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, \sqrt{x} < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^*, 1/x > 0$.
4. $\forall a, b \in \mathbb{R}, |a + b| = |a| + |b|$.

Exercice 3.41 Log Condition nécessaire et suffisante ▷ corrigé ★★
 Parmi les propositions suivantes, préciser si la condition est CN, CS, ou CNS (avec justification) :

1. « $x > 0$ » pour que « $\sqrt{x}$ existe ».
2. « $x = 0$ » pour que « $x^2 = 0$ ».
3. « $|x| < 3$ » pour que « $x^2 < 9$ ».
4. « $\Delta > 0$ » pour que « $ax^2 + bx + c = 0$ ait deux racines ».

Exercice 3.42 Log Rédiger une démonstration par l'absurde ▷ corrigé



Démontrer par l'absurde que :

1. Il n'existe pas de plus grand nombre rationnel.
2. Si a^2 est pair, alors a est pair.
3. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel. (Supposer $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, isoler $\sqrt{6}$.)

Exercice 3.43 Log Logique des inégalités ▷ corrigé



1. La proposition « $a > b \Rightarrow a^2 > b^2$ » est-elle vraie ? Donner un contre-exemple si fausse.
2. Énoncer les conditions exactes sous lesquelles $a > b \Rightarrow a^2 > b^2$.
3. Est-ce que « $a^2 > b^2$ » implique « $a > b$ » ?
4. Résumer sous forme de tableau en testant $(a, b) \in \{(2, 1), (-2, 1), (2, -1), (-1, -2)\}$.

Exercice 3.44 Algo Algorithme : encadrement de $\sqrt{n}$ ▷ corrigé



(Voir exercice C&A dans la section précédente.) Modifier l'algorithme pour qu'il calcule les 5 premières décimales de $\sqrt{n}$: après avoir trouvé k , recommencer avec un pas de 0,1, puis 0,01, etc.

1. Écrire l'algorithme général.
2. Appliquer à $n = 2$: donner les 5 décimales.
3. Combien d'itérations au total ?

Exercice 3.45 Algo Algorithme : vérifier si un nombre est dans un intervalle ▷ corrigé



Algorithme 11 – Test d'appartenance à $[a, b]$ **Entrée** : des réels a, b, x **Sortie** : **Vrai** si $x \in [a, b]$, **Faux** sinon**Si** $x \geq a$ et $x \leq b$ **alors** **RetournerVrai**;**Fin si****Sinon** **RetournerFaux**;

1. Tester pour $(a, b, x) = (1, 5, 3), (1, 5, 7), (1, 5, 1)$.
2. Modifier pour tester $x \in]a, b[, x \in [a, b[, x \in]a, b]$.
3. Écrire en Python `Python`.

Exercice 3.46 `Algo` *Algorithme : simplifier une fraction* ▷ corrigé**Algorithme 12 – Simplification de p/q** **Entrée** : deux entiers $p, q > 0$ **Sortie** : la fraction irréductible $d \leftarrow \text{pgcd}(p, q)$

// algorithme d'Euclide

Afficher $p/d, \ll / \gg, q/d$;

1. Appliquer à $p = 36, q = 48$ en exécutant l'algorithme d'Euclide.
2. Écrire l'algorithme d'Euclide explicitement et le combiner.
3. Implémenter en Python `Python`.

Exercice 3.47 `Algo` *Algorithme : déterminer le type d'un réel* ▷ corrigé

Écrire un algorithme qui, étant donné un réel x , écrit « entier », « rationnel non entier » ou « possiblement irrationnel » selon les tests :

1. $x = \lfloor x \rfloor$? (entier)
2. Sinon, peut-on écrire $x = p/q$ avec p, q entiers saisis ?
3. Écrire l'algorithme.
4. Tester pour $x = 0,5, x = \sqrt{2}$ (approxim.), $x = 3$.

Exercice 3.48 `Algo` *Algorithme : somme d'une série géométrique* ▷ corrigé

L'algorithme suivant calcule $S = 1 + r + r^2 + \dots + r^n$:

Algorithme 13 – Somme géométrique**Entrée :** un réel r , un entier $n \geq 0$ $S \leftarrow 0$; $t \leftarrow 1$;**Pour** $k \leftarrow 0$ à n **faire** $S \leftarrow S + t$; $t \leftarrow t \times r$;**Fin pour****Afficher** S ;

1. Donner la trace pour $r = 2, n = 4$.
2. Vérifier avec la formule $S = (r^{n+1} - 1)/(r - 1)$ (pour $r \neq 1$).
3. Modifier pour s'arrêter dès que $S > 1000$.

Exercice 3.49 Algo *Algorithme : trouver la racine carrée par dichotomie* Python ▷ corrigé ★★(Voir problème de Héron.) Écrire un algorithme de dichotomie qui approche $\sqrt{a}$ à 10^{-4} près en partant de $[0, a]$. Implémenter et comparer avec la méthode de Héron.**Problèmes Logique & Algorithmes****PROBLÈME 3.13** – Log *Logique des ensembles de nombres* ▷ corrigé ★★

1. Montrer, par contraposée, que si $x^2 \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$, il n'est pas forcément vrai que $x \in \mathbb{Q}$. Donner un contre-exemple.
2. Énoncer et démontrer : « Si $x \in \mathbb{Q}$ et $y \in \mathbb{Q}$, alors $x + y \in \mathbb{Q}$. »
3. Énoncer et démontrer : « Si $x \in \mathbb{Q}$ et $y \notin \mathbb{Q}$, alors $x + y \notin \mathbb{Q}$. »
4. La proposition « Si $xy \in \mathbb{Q}$, alors $x \in \mathbb{Q}$ ou $y \in \mathbb{Q}$ » est-elle vraie ?

PROBLÈME 3.14 – Log *Logique et valeur absolue* ▷ corrigé ★★

1. Énoncer sous forme de quantificateurs : « La valeur absolue est toujours positive. »
2. Démontrer par cas : $|x + y| \leq |x| + |y|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.
3. La réciproque de l'inégalité triangulaire est-elle vraie ? Formuler et étudier.

PROBLÈME 3.15 – Algo *Algorithme : trier et calculer la médiane* ▷ corrigé ★★

Écrire un algorithme qui calcule la médiane d'une série de n valeurs en la triant d'abord par insertion, puis en prenant la valeur centrale. Implémenter Python et tester sur $\{5, 2, 8, 1, 9, 3\}$.

PROBLÈME 3.16 – Algo *Algorithme : décimales d'un irrationnel* ▷ corrigé ★★

Écrire un algorithme qui encadre $\sqrt{2}$ à 10^{-k} près pour $k = 1, 2, 3, 4, 5$ en utilisant la méthode de dichotomie. Afficher à chaque étape l'intervalle et la précision atteinte. Implémenter Python.

Défis Logique & Algorithmes★ **DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE** – Log *Logique et irrationalité de $\sqrt{p}$*

Soit p un nombre premier.

1. Montrer que si $p \mid n^2$, alors $p \mid n$ (utiliser la définition de nombre premier).
2. En déduire que $\sqrt{p}$ est irrationnel.
3. Généraliser : pour quels entiers n est-ce que $\sqrt{n}$ est irrationnel ? Énoncer la condition exacte sous forme logique.

★ **DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE** – Algo *Algorithme de Newton-Héron généralisé* Python

La méthode de Newton approche $\sqrt[k]{a}$ en posant $u_{n+1} = \frac{(k-1)u_n + a/u_n^{k-1}}{k}$.

1. Vérifier que pour $k = 2$ on retrouve la méthode de Héron.
2. Écrire l'algorithme général.
3. Implémenter et comparer la convergence pour $k = 2, 3$ sur $a = 2$.
4. Prouver que si $u_n > \sqrt[k]{a}$, alors $u_{n+1} > \sqrt[k]{a}$.

Équations et Inéquations

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Développer, factoriser par un facteur commun, résoudre une équation du premier degré et utiliser un tableau de signes simple.

AUTOMATISMES

Développer $(x - 3)^2$; factoriser $5x^2 - 10x$; résoudre $3x - 7 = 2$; donner le signe de $(x - 1)(x + 4)$.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – DEUX DIMENSIONS, MÊME AIRE

Un rectangle a pour côtés $x + 2$ et $x + 5$. Pour quelles valeurs de x son aire vaut-elle 28? Mettre le problème sous forme d'équation, chercher d'abord par essais organisés, puis transformer l'expression pour faire apparaître un trinôme. Comparer les stratégies et discuter les contraintes géométriques sur x .

AL-KHWÂRIZMÎ ET LA NAISSANCE DE L'ALGÈBRE

En 830, al-Khwârizmî écrivit le *Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wal-muqabala*. Il y décrivait des méthodes pour résoudre des équations du second degré — mais uniquement en mots, sans le moindre symbole algébrique. Il faudra attendre François Viète (1540–1603) pour que les lettres apparaissent en algèbre.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Résoudre les équations et inéquations du second degré.
- ▷ Factoriser $ax^2 + bx + c$ grâce aux racines et à la forme canonique.

- ▷ Étudier le signe d'un trinôme du second degré.
- ▷ Résoudre des systèmes d'équations linéaires.

4.1 Trinôme du second degré

DÉFINITION 4.1 – Trinôme

Un **trinôme du second degré** est une expression $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$.

THÉORÈME 4.1 – Discriminant

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), le **discriminant** est $\Delta = b^2 - 4ac$.

- ▷ $\Delta < 0$: aucune racine réelle, $S = \emptyset$.
- ▷ $\Delta = 0$: racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.
- ▷ $\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

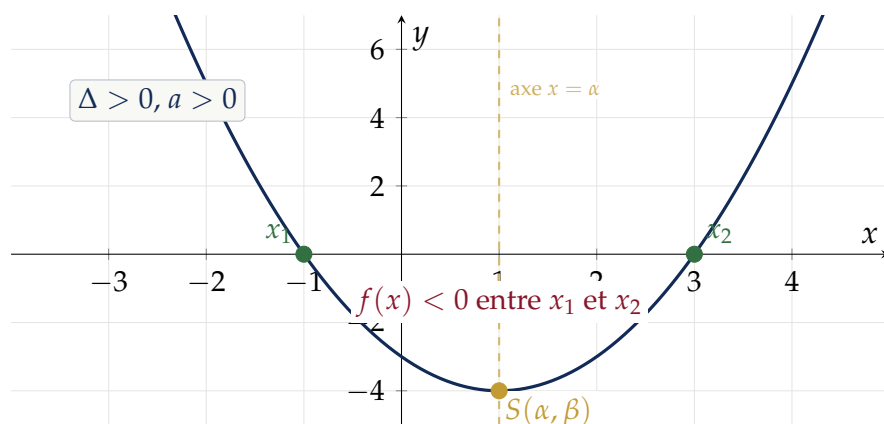
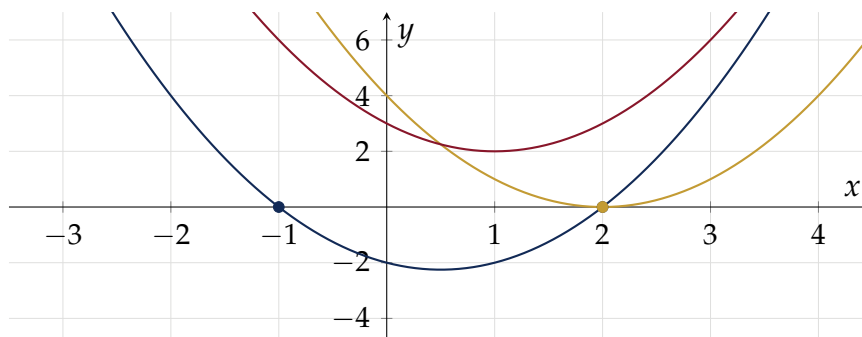


Figure 4.1: Anatomie d'une parabole ($\Delta > 0, a > 0$). Le sommet a pour abscisse $\alpha = -\frac{b}{2a}$; les racines x_1, x_2 sont les zéros ; $f(x) < 0$ entre les racines et $f(x) > 0$ en dehors.

PROPRIÉTÉ 4.1 – Relations de Viète

Si x_1, x_2 sont les deux racines :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$



— $x^2 - x - 2$ ($\Delta > 0$) — $x^2 - 4x + 4$ ($\Delta = 0$) — $x^2 - 2x + 3$ ($\Delta < 0$)

Figure 4.2: Trois paraboles selon le signe de Δ .

4.2 Signe du trinôme

THÉORÈME 4.2 – Signe

Si $\Delta > 0$ ($x_1 < x_2$) et $a > 0$:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	+	0	−	0	+

Si $a > 0$ et $\Delta \leq 0$: $ax^2 + bx + c \geq 0$ sur tout $\mathbb{R}$.

4.3 Forme canonique

MÉTHODE 4.1 – Mise sous forme canonique

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ se met sous la forme :

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a},$$

où $\Delta = b^2 - 4ac$. On pose $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (abscisse du sommet) et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ (valeur au sommet). *Méthode pratique* : compléter le carré en extrayant le coefficient de x^2 , puis ajouter et soustraire le bon terme.

EXEMPLE 4.1 – Forme canonique

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 3.$$

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 3 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 3 = 2(x - 2)^2 - 5.$$

Sommet : $(2, -5)$. Minimum de f : -5 , atteint en $x = 2$.

4.4 Polynôme de degré 3

DÉFINITION 4.2 – Polynôme de degré 3

Un **polynôme de degré 3** est une expression de la forme $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.

On dit que r est une **racine** de P si $P(r) = 0$.

THÉORÈME 4.3 – Factorisation par une racine connue

Si r est une racine de $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, alors il existe un trinôme $Q(x) = ax^2 + ex + f$ tel que :

$$P(x) = (x - r) \cdot Q(x).$$

On détermine Q par l'une des deux méthodes suivantes.

MÉTHODE 4.2 – Identification des coefficients

On écrit $P(x) = (x - r)(ax^2 + ex + f)$ et on développe. En identifiant les coefficients de chaque puissance de x avec ceux de $P(x)$, on trouve e et f .

Exemple : $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, racine $r = 1$. $P(x) = (x - 1)(x^2 + ex + f)$.

Développement : $x^3 + ex^2 + fx - x^2 - ex - f = x^3 + (e - 1)x^2 + (f - e)x - f$.

Identification : $e - 1 = -6 \Rightarrow e = -5$; $-f = -6 \Rightarrow f = 6$; vérif : $f - e = 6 - (-5) = 11$. ✓ Donc $P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$.

MÉTHODE 4.3 – Division euclidienne de polynômes

On divise $P(x)$ par $(x - r)$ comme une division euclidienne : $P(x) = (x - r) \cdot$

$Q(x) + 0$ (le reste est nul si r est racine).

Exemple : $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ divisé par $(x - 1)$.

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 6x^2 + 11x - 6 & x - 1 \\
 -(x^3 - x^2) & x^2 - 5x + 6 \\
 \hline
 -5x^2 + 11x - 6 & \\
 -(-5x^2 + 5x) & \\
 \hline
 6x - 6 & \\
 -(6x - 6) & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Donc $P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

PROPRIÉTÉ 4.2 – Tableau de signe d'un polynôme de degré 3

Si $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$ avec $r_1 < r_2 < r_3$ et $a > 0$:

x	$-\infty$	r_1	r_2	r_3	$+\infty$	
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$

EXEMPLE 4.2 – *Signe de $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$*

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$			
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

$$P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1, 2] \cup [3, +\infty[.$$

4.5 Fractions rationnelles

DÉFINITION 4.3 – Fraction rationnelle

Une **fraction rationnelle** est une expression de la forme $F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont des polynômes. Son **ensemble de définition** est $\mathbb{R} \setminus \{x \mid Q(x) = 0\}$.

MÉTHODE 4.4 – Simplifier une fraction rationnelle

1. Factoriser numérateur et dénominateur.
2. Simplifier les facteurs communs *en notant les valeurs interdites*.

Exemple : $F(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$.

MÉTHODE 4.5 – Étudier le signe d'une fraction rationnelle

1. Factoriser $P(x)$ et $Q(x)$.
2. Dresser le tableau de signe de chaque facteur.
3. Conclure : $F(x)$ a le signe du produit num./dén. (attention : les zéros du dénominateur sont des *valeurs interdites*, pas des zéros de F).

EXEMPLE 4.3 – Signe de fraction rationnelle

$F(x) = \frac{(x + 1)(x - 3)}{x - 1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$		
$x+1$		$-$	0	$+$	$+$		
$x-3$	$-$		$-$	$-$	0	$+$	
$x-1$	$-$		$-$	0	$+$	$+$	
$F(x)$		$-$	0	$+$	$-$	0	$+$

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – DÉBUT D'UN APPROFONDISSEMENT

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Consolidation facultative : les systèmes linéaires offrent un réinvestissement utile du calcul algébrique.

4.6 Systèmes d'équations

MÉTHODE 4.6 – Résoudre un système 2×2

Deux méthodes :

- ▷ **Substitution** : exprimer une variable en fonction de l'autre et substituer.
- ▷ **Combinaison linéaire** : multiplier les équations par des coefficients pour faire disparaître une variable.

EXEMPLE 4.4 – Système par combinaison

$$\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 2y = 12 \end{cases}$$

Multiplier la première par 2 : $6x - 2y = 2$. Ajouter la deuxième : $7x = 14$, donc $x = 2$.
Retour : $y = 3 \times 2 - 1 = 5$.

4.7 Exercices★ **Niveau 1 — Bases et calcul direct****Exercice 4.1** Résoudre avec le discriminant ▷ corrigé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ (calculer Δ) :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. $x^2 - 5x + 6 = 0$ | 5. $x^2 - 7 = 0$ |
| 2. $2x^2 - 3x + 1 = 0$ | 6. $3x^2 + x = 0$ |
| 3. $x^2 + 2x + 5 = 0$ | 7. $x^2 - 2x - 8 = 0$ |
| 4. $4x^2 - 12x + 9 = 0$ | 8. $5x^2 + 3x - 2 = 0$ |

Exercice 4.2 Forme canonique ▷ corrigé

Mettre sous forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. $x^2 - 6x + 11$ | 4. $x^2 + x + 1$ |
| 2. $2x^2 + 4x - 1$ | 5. $3x^2 - 6x + 5$ |
| 3. $-x^2 + 2x + 3$ | 6. $-2x^2 + 8x - 7$ |

Exercice 4.3 *Inéquations du second degré* ▷ corrigé



Résoudre et exprimer la solution en intervalle :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. $x^2 - x - 2 \leq 0$ | 4. $2x^2 - 5x + 3 < 0$ |
| 2. $x^2 + 1 > 0$ | 5. $x^2 - 4 \geq 0$ |
| 3. $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$ | 6. $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ |

Exercice 4.4 *Relations de Viète* ▷ corrigé



Sans calculer les racines, donner leur somme et leur produit :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. $x^2 - 7x + 10$ | 4. $x^2 - 5$ |
| 2. $3x^2 + x - 2$ | 5. $2x^2 - 6x$ |
| 3. $-x^2 + 4x - 4$ | 6. $x^2 - 2x + 1$ |

Exercice 4.5 *Vérifier qu'un nombre est racine* ▷ corrigé



Vérifier que la valeur donnée est bien une racine du polynôme :

1. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, $r = 1$
2. $Q(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$, $r = 1$
3. $R(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2$, $r = 2$
4. $S(x) = x^3 - 3x + 2$, $r = -2$

Exercice 4.6 *Factoriser un polynôme de degré 3* ▷ corrigé



En utilisant la racine donnée, factoriser complètement :

1. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, racine : $r = 1$
2. $Q(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$, racine : $r = 1$
3. $R(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$, racine : $r = 3$
4. $S(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2$, racine : $r = 2$

Exercice 4.7 *Ensemble de définition d'une fraction rationnelle* ▷ corrigé



Donner l'ensemble de définition de :

1. $\frac{1}{x-3}$

4. $\frac{2x}{x^2-4}$

2. $\frac{x+1}{x^2-1}$

5. $\frac{x-1}{(x-1)(x+2)}$

3. $\frac{x^2-4}{x^2+1}$

6. $\frac{x^2+1}{x^2-3x+2}$

Exercice 4.8 Simplifier une fraction rationnelle ▷ corrigé

Simplifier (préciser les valeurs interdites) :

1. $\frac{x^2-4}{x-2}$

4. $\frac{x^2+2x}{x}$

2. $\frac{x^2-1}{x+1}$

5. $\frac{(x-1)^2}{x^2-1}$

3. $\frac{x^2-3x+2}{x-1}$

6. $\frac{x^3-x}{x^2-1}$

Exercice 4.9 Résoudre un système 2×2 ▷ corrigé

Résoudre par substitution ou combinaison linéaire :

1. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 2y = 12 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

Exercice 4.10 Tableau de signe d'un trinôme ▷ corrigé

Dresser le tableau de signe et résoudre l'inéquation :

1. $x^2 - 4x + 3 > 0$

2. $-2x^2 + x + 1 \geq 0$

3. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$

4. $(2x-1)(x+3) < 0$

Exercice 4.11 Construire une équation de solution donnée ▷ corrigéConstruire l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a = 1$) dont les racines sont :

1. $x_1 = 2$ et $x_2 = 5$

2. $x_1 = -1$ et $x_2 = 3$

3. $x_1 = x_2 = 4$

4. $x_1 = \sqrt{2}$ et $x_2 = -\sqrt{2}$

5. $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ et $x_2 = 1 - \sqrt{3}$

6. $x_1 = 0$ et $x_2 = 7$

Exercice 4.12 Valeur numérique d'un polynôme ▷ corrigé



Calculer $P(-1)$, $P(0)$, $P(2)$, $P(3)$ pour :

1. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$

2. $P(x) = 2x^3 + x^2 - x + 4$

Exercice 4.13 Discriminant et nombre de solutions ▷ corrigé



Sans résoudre, déterminer le nombre de solutions réelles de chaque équation :

1. $3x^2 - 5x + 3 = 0$

2. $x^2 - 6x + 9 = 0$

3. $2x^2 + 7x - 4 = 0$

4. $x^2 + x + 1 = 0$

5. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

6. $x^2 + 2x - 15 = 0$

Exercice 4.14 Lire les racines sur un graphe ▷ corrigé



Pour chacune des paraboles représentées (non fournies ici, à tracer) :

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$: tracer la parabole et lire graphiquement les racines.

2. $g(x) = -x^2 + 2x + 3$: tracer et lire.

3. Vérifier algébriquement en calculant Δ .

Exercice 4.15 Signe d'une fraction simple ▷ corrigé



Dresser le tableau de signe de :

1. $\frac{x-2}{x+1}$

2. $\frac{-x+3}{x-5}$

3. $\frac{x^2-1}{x}$

4. $\frac{(x+2)^2}{x-4}$

★★ Niveau 2 — Combinaisons et applications

Exercice 4.16 *Fraction rationnelle : signe et domaine* ▷ corrigé

★★

Pour chaque fraction : (a) donner l'ensemble de définition ; (b) dresser le tableau de signe ; (c) résoudre $F(x) > 0$.

1. $F(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}$

2. $F(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{x^2 - 9}$

3. $F(x) = \frac{x^2 - 3x}{x^2 - x - 6}$

4. $F(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$

Exercice 4.17 *Factoriser un polynôme de degré 3 complètement* ▷ corrigé

★★

Sachant qu'une racine est un entier compris entre -3 et 3 , trouver cette racine et factoriser complètement :

1. $P(x) = x^3 - 7x + 6$

2. $Q(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$

3. $R(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$

4. $S(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$

Exercice 4.18 *Tableau de signe d'un polynôme de degré 3* ▷ corrigé

★★

Après factorisation, dresser le tableau de signe et résoudre l'inéquation :

1. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \geq 0$ (racine $r = 1$)

2. $(x-1)(x^2 + x + 1) > 0$

3. $x^3 + x^2 - 4x - 4 \leq 0$ (racine $r = 2$)

4. $2x^3 - x^2 - x \geq 0$

Exercice 4.19 *Opérations sur les fractions rationnelles* ▷ corrigé

★★

Simplifier ou calculer :

1. $\frac{x^2 - 1}{x + 1} + \frac{1}{x - 1}$

2. $\frac{x}{x - 2} - \frac{2}{x + 1}$

3. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} \times \frac{x - 1}{x + 2}$

4. $\frac{x^2 - 9}{x + 3} \div (x - 3)$

5. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 1} + \frac{1}{x + 2}$

6. $\left(\frac{x}{x + 1}\right)^2 - \frac{x^2}{x^2 - 1}$

Exercice 4.20 Paramètre dans le discriminant ▷ corrigé



Déterminer m pour que l'équation ait :

1. $x^2 + mx + m = 0$: deux racines réelles ; une racine double ; pas de racine.

2. $mx^2 - 2x + 1 = 0$: deux solutions distinctes ($m \neq 0$).

3. $x^2 - (m + 1)x + m = 0$: une des racines vaut 1.

4. $x^2 + 2mx + (m + 2) = 0$: les deux racines sont positives.

Exercice 4.21 Système mêlé linéaire/quadratique ▷ corrigé



Résoudre les systèmes suivants :

1. $\begin{cases} y = x^2 - 2x \\ y = x + 4 \end{cases}$ (positions relatives de la parabole et de la droite)

2. $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ (Indication : x et y sont racines d'un trinôme.)

3. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ y = x + 1 \end{cases}$

Exercice 4.22 Résoudre une équation avec fraction rationnelle ▷ corrigé



Résoudre dans leur domaine de définition :

1. $\frac{x + 1}{x - 1} = 2$

3. $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 2$

2. $\frac{x}{x + 2} + \frac{1}{x} = 1$

4. $\frac{3}{x - 2} = \frac{x + 1}{x}$

Exercice 4.23 Inégalité avec fraction rationnelle ▷ corrigé



Résoudre dans leur domaine de définition :

1. $\frac{x+3}{x-2} > 1$

3. $\frac{x-1}{x+1} \geq \frac{x+1}{x-1}$

2. $\frac{x^2-4}{x+1} \leq 0$

4. $\frac{1}{x} + 1 > 0$

Exercice 4.24 Application : problème de géométrie ▷ corrigé

1. Un rectangle a un périmètre de 20 cm et une aire de 24 cm². Trouver ses dimensions.
2. Un terrain rectangulaire a une longueur supérieure de 5 m à sa largeur. Son aire est de 204 m². Trouver ses dimensions.
3. Un carré et un rectangle de même aire ont respectivement pour côté a et pour dimensions $(a-2)$ et $(a+3)$. Trouver a .

Exercice 4.25 Division euclidienne de polynômes ▷ corrigéEffectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$ et écrire $P(x) = Q(x) \cdot A(x) + R$:

1. $P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$ par $Q(x) = x - 1$

2. $P(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 2$ par $Q(x) = x + 2$

3. $P(x) = x^3 + x - 2$ par $Q(x) = x - 1$

Vérifier que le reste est bien $P(r)$ (théorème de Bézout).**Exercice 4.26** Factoriser ou développer ▷ corrigé

Développer ou factoriser selon le cas :

1. $(x+3)(x-3)$

4. $4x^2 - 4x + 1$

2. $(2x-1)^2$

5. $(x+2)(x^2-2x+4)$

3. $x^2 - 9$

6. $x^3 + 8$

Exercice 4.27 Résoudre avec le discriminant (suite) ▷ corrigéRésoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - \sqrt{5}x = 0$

3. $x^2 = 2x - 1$

2. $(x-1)(x+2) = 4$

4. $\frac{x^2+1}{2} = x$

Exercice 4.28 *Problème de vitesse* ▷ corrigé



Un train parcourt 360 km. S'il allait 30 km/h plus vite, il mettrait 1 h de moins. Trouver sa vitesse actuelle en résolvant une équation du second degré.

Exercice 4.29 *Signe d'un produit de facteurs* ▷ corrigé



Étudier le signe de :

1. $x^2(x - 1)$

3. $\frac{x^2 - 9}{(x + 1)^2}$

2. $(x + 2)^2(x - 3)$

4. $(x^2 - 4)(x^2 - 1)$

Exercice 4.30 *Valeurs interdites et simplification* ▷ corrigé



Pour chaque expression, donner les valeurs interdites de x , simplifier et donner le domaine :

1. $\frac{x^2 - x}{x - 1}$

3. $\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1}$

2. $\frac{x^3 - 4x}{x^2 - 4}$

4. $\frac{x^3 + x^2}{x^2 + x}$

Exercice 4.31 *Algorithme : résoudre $ax^2 + bx + c = 0$* ▷ corrigé



Algorithme 14 – Résolution de l'équation du second degré

Entrée : trois réels $a \neq 0$, b , c

Sortie : les racines réelles, si elles existent

$\Delta \leftarrow b^2 - 4ac$;

Si $\Delta < 0$ **alors**

Afficher « Pas de racine réelle »;

Fin si

Sinon si $\Delta = 0$ **alors**

Afficher « Racine double : $x_0 = \text{ », } -\frac{b}{2a}$ »;

Sinon

$x_1 \leftarrow (-b - \sqrt{\Delta}) / (2a)$;

$x_2 \leftarrow (-b + \sqrt{\Delta}) / (2a)$;

Afficher « Deux racines : $x_1 = \text{ », } x_1$, « et $x_2 = \text{ », } x_2$ »;

1. La structure Si/Sinon Si/Sinon couvre-t-elle **tous** les cas possibles ? Justifier logiquement : les trois cas $\Delta < 0$, $\Delta = 0$, $\Delta > 0$ sont-ils disjoints et exhaustifs ?
2. Exécuter l'algorithme pour : $a = 1, b = -5, c = 6$; $a = 1, b = 2, c = 1$; $a = 1, b = 0, c = 1$.

3. Modifier pour gérer aussi le cas $a = 0$ (équation linéaire), en ajoutant un test au début.
4. Écrire en Python `Python`.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et profondeur

Exercice 4.32 *Signe strict d'un trinôme* ▷ corrigé

★★★

Démontrer que :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 > 0$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x^4 + x^2 + 1 > 0$.
3. En déduire que $\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} \leq 3$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. (Indication : étudier $3(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1)$.)

Exercice 4.33 *Racines et coefficients : Viète appliqué* ▷ corrigé

★★★

Soient x_1, x_2 les racines de $x^2 - px + q = 0$ ($\Delta > 0$).

1. Exprimer $x_1^2 + x_2^2$ en fonction de p et q .
2. Exprimer $(x_1 - x_2)^2$ en fonction de p et q .
3. Exprimer $x_1^3 + x_2^3$ en fonction de p et q . (Utiliser $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.)
4. Application : les racines de $x^2 - 3x + 1 = 0$ vérifient-elles $x_1^3 + x_2^3 = 18$?

Exercice 4.34 *Fraction rationnelle : comportement* ▷ corrigé

★★★

On considère $F(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

1. Donner le domaine de définition.
2. Montrer que $-1 \leq F(x) < 1$ pour tout x dans son domaine.
3. Démontrer que F est paire : $F(-x) = F(x)$.
4. Étudier le signe de $F(x)$.

Exercice 4.35 *Polynôme de degré 3 à racine double* ▷ corrigé

★★★

Si $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ admet une racine double r , alors r est aussi racine de $P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ (adm.).

1. Déterminer les racines de $P(x) = x^3 - 3x + 2$ en cherchant d'abord ses racines doubles.
2. Factoriser $P(x)$ complètement.
3. Montrer que $P(x) = x^3 - 3x - 2$ admet aussi une racine double et la trouver.

Exercice 4.36 *Problème à paramètre et trinôme* ▷ corrigé

★★★

Déterminer toutes les valeurs du paramètre k pour que le système $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \end{cases}$ admette exactement une solution, puis la trouver. (Indication : calculer le déterminant $k^2 - 1$.)

Exercice 4.37 *Localisation de racines* ▷ corrigé

★★★

Soit $P(x) = x^3 + px + q$.

1. Montrer que si $P(a) < 0 < P(b)$, l'équation $P(x) = 0$ a au moins une racine dans $]a, b[$. (Admettre le théorème des valeurs intermédiaires.)
2. Montrer que $P(x) = x^3 - 3x + 1$ a une racine dans $]0, 1[$ et une autre dans $]1, 2[$.
3. Localiser ces deux racines à 0,1 près.

Problèmes

PROBLÈME 4.1 – Applications géométriques des équations ▷ corrigé

★

1. La différence des carrés de deux entiers consécutifs vaut 47. Trouver ces entiers.
2. Un terrain rectangulaire est entouré d'une allée de 2 m de large. L'aire totale (terrain + allée) est 80 m^2 et l'aire du terrain seul est 24 m^2 . Trouver les dimensions du terrain.
3. Un robinet remplit une baignoire en t minutes et un autre en $t + 5$ minutes. Ensemble, ils la remplissent en 6 minutes. Écrire et résoudre l'équation en t .

PROBLÈME 4.2 – Intersection droite–parabole ▷ corrigé

★★

Soit la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = x^2 - 2x - 3$ et les droites $d_k : y = kx + 1$ où $k \in \mathbb{R}$.

1. Trouver les intersections de $\mathcal{P}$ et d_0 ($k = 0$).
2. Pour quelles valeurs de k la droite est-elle tangente à $\mathcal{P}$?

3. Pour quelles valeurs de k la droite coupe-t-elle $\mathcal{P}$ en deux points ?
4. Pour $k = 3$, trouver les deux points d'intersection et calculer la distance entre eux.

PROBLÈME 4.3 – Fractions rationnelles et physique ▷ corrigé


La vitesse v d'une onde dans un milieu vérifie : $v = \frac{3x^2 - 12}{x^2 - 4x + 4}$ (en unités adéquates).

1. Donner le domaine de définition.
2. Simplifier l'expression.
3. Pour quelles valeurs de x a-t-on $v > 3$?
4. Que représente la valeur $v = 0$?

PROBLÈME 4.4 – Trinôme du second degré et extremum ▷ corrigé


Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

1. Montrer que le sommet de la parabole a pour abscisse $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et pour ordonnée $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$.
2. En déduire que si $a > 0$, le minimum de f est β ; si $a < 0$, le maximum de f est β .
3. Application : une balle est lancée verticalement. Sa hauteur en mètres est $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$. Quelle hauteur maximale atteint-elle ? À quel instant ?
4. Quand la balle retouche-t-elle le sol ?

PROBLÈME 4.5 – Polynôme de degré 3 et factorisation ▷ corrigé


1. Démontrer que pour tout réel a , $P(a) = a^3 - a$ est divisible par 6. (Montrer que $P(a) = a(a-1)(a+1)$, produit de trois entiers consécutifs.)
2. Factoriser $x^3 - y^3$ à l'aide de la racine $r = y$.
3. En déduire que $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$.

4. Montrer que $x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x , et en déduire le signe de $x^3 - 1$ selon les valeurs de x .

PROBLÈME 4.6 – Système et géométrie ▷ corrigé



Deux droites ont pour équations $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$.

1. Trouver leur point d'intersection.
2. Une troisième droite, distincte des deux premières, a pour coefficient directeur $m = 3$ et pour ordonnée à l'origine 1. Écrire son équation.
3. Les trois droites forment un triangle. Calculer les coordonnées des trois sommets.
4. Calculer l'aire du triangle.

PROBLÈME 4.7 – Dénombrement de racines positives ▷ corrigé



1. Les racines de $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$ sont-elles toujours positives ? Trouver les valeurs de m pour lesquelles les deux racines sont strictement positives.
2. Pour le polynôme $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$, trouver toutes les racines et préciser lesquelles sont positives.
3. Montrer que $Q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ a exactement une racine réelle.

PROBLÈME 4.8 – Étude complète d'une fraction rationnelle ▷ corrigé



Soit $F(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}$.

1. Donner le domaine de définition.
2. Factoriser numérateur et dénominateur.
3. Simplifier F en précisant les valeurs à exclure.
4. Dresser le tableau de signe de F .
5. Résoudre $F(x) \leq 0$.

PROBLÈME 4.9 – Schéma de Hôrner pour les racines ▷ corrigé

★★

La méthode de Hôrner permet de calculer $P(r)$ rapidement. Pour $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ et r :

$$P(r) = (\dots ((a_n \cdot r + a_{n-1}) \cdot r + a_{n-2}) \dots) \cdot r + a_0.$$

1. Calculer $P(2)$ par Hôrner pour $P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 5$.
2. Si $P(r) = 0$, Hôrner donne aussi les coefficients du quotient. Appliquer à $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6, r = 1$.
3. Vérifier le résultat en développant $(x - 1) \cdot Q(x)$.

PROBLÈME 4.10 – Problème d'optimisation ▷ corrigé

★★

Une boîte sans couvercle de base carrée est fabriquée à partir d'une feuille carrée de côté 20 cm en découpant des petits carrés aux quatre coins.

1. Si les carrés découpés ont un côté x (cm), exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Quel est le domaine de validité de x ?
3. Développer $V(x)$. Pour $x = 1, 2, 3, 4$: calculer le volume.
4. La valeur qui maximise le volume est $x = 10/3$. Vérifier que $V(10/3)$ est un maximum sur $]0, 10[$.

PROBLÈME 4.11 – Propriété des racines – suite ▷ corrigé

★★★

Soient r_1, r_2, r_3 les racines de $P(x) = x^3 + px + q$ (sans terme x^2).

1. Montrer que $r_1 + r_2 + r_3 = 0$.
2. Montrer que $r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = p$.
3. Montrer que $r_1 r_2 r_3 = -q$.
4. Si $r_1 = 1$, trouver r_2 et r_3 pour $P(x) = x^3 - 3x + 2$.

PROBLÈME 4.12 – Double inégalité ▷ corrigé

★★★

Résoudre les double inégalités :

1. $0 < \frac{x+1}{x-2} \leq 3$
2. $-1 \leq \frac{x^2-4}{x^2+1} \leq 1$
3. $\frac{1}{x} < x < \frac{1}{x^2}$ (traiter les cas $x > 0$ et $x < 0$ séparément)

Défis

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Équation bicarrée

Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ en posant $u = x^2$. Représenter les solutions sur la droite réelle et résoudre aussi $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Irrationalité et trinôme

Soit $P(x) = x^2 - 3$.

1. Montrer que les racines de P sont $\pm\sqrt{3}$.
2. En utilisant Viète, montrer que si $r = p/q$ (rationnel irréductible) était racine, on aurait $q^2 \mid 1$ et $p^2 \mid 3$. Conclure que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
3. Généraliser : si $P(x) = x^2 - n$ avec n entier non carré parfait, $\sqrt{n}$ est irrationnel.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Triplets de Pythagore

Un triplet (a, b, c) est pythagoricien si $a^2 + b^2 = c^2$. On paramètre : $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$ avec $m > n > 0$.

1. Vérifier que $a^2 + b^2 = c^2$.
2. Trouver les triplets pour $(m, n) = (2, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 3)$.
3. Démontrer que $c^2 = (m^2 + n^2)^2$ est le carré d'un entier : est-ce que tout carré parfait peut être l'hypoténuse d'un triangle rectangle ?
4. Chercher si $(5, 12, 13)$ et $(8, 15, 17)$ sont pythagoriciens.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Somme et produit de trois racines*

Un polynôme $P(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ a trois racines réelles r_1, r_2, r_3 .

1. Démontrer que $r_1 + r_2 + r_3 = -b$, $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = c$, $r_1r_2r_3 = -d$. (Identifier $P(x) = (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$ et développer.)
2. Construire un polynôme de degré 3 dont les racines sont 1, 2, 3.
3. Construire un polynôme de degré 3 dont les racines sont $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Méthode de Cardano : introduction*

À la Renaissance, Tartaglia (≈ 1500 –1557) et Cardano (1501–1576) ont trouvé une formule pour les racines des équations de degré 3. Pour $x^3 + px + q = 0$ (sans terme x^2), poser $x = u + v$.

1. Développer $(u + v)^3$ et montrer que $x = u + v$ est solution si $u^3 + v^3 = -q$ et $uv = -p/3$.
2. u^3 et v^3 sont racines d'une équation du second degré : laquelle ? (Utiliser que $u^3 + v^3 = -q$ et $u^3v^3 = -p^3/27$.)
3. Appliquer à $x^3 - 3x + 2 = 0$ pour vérifier qu'on retrouve les racines déjà connues ($r = 1$ double et $r = -2$).

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Règle des signes de Descartes*

René Descartes (1596–1650) observa que le nombre de racines positives d'un polynôme est majoré par le nombre de changements de signe de ses coefficients.

1. Compter les changements de signe de $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. Combien de racines positives au maximum ?
2. Déterminer les racines de P et vérifier.
3. Appliquer à $Q(x) = x^4 - x^3 + x - 1$.
4. Faire de même pour $P(-x)$ pour estimer le nombre de racines négatives.

BILAN DU CHAPITRE

▷ **Discriminant** : $\Delta = b^2 - 4ac$. Trois cas : $\Delta < 0$ (aucune racine), $\Delta = 0$ (racine

double), $\Delta > 0$ (deux racines).

- ▷ **Forme canonique** : $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$.
- ▷ **Viète** : $x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 x_2 = c/a$.
- ▷ **Signe du trinôme** : négatif entre les racines si $a > 0$.
- ▷ **Polynôme de degré 3** : si r est racine, $P(x) = (x - r)Q(x)$ (identification ou division euclidienne).
- ▷ **Fraction rationnelle** : domaine = $\mathbb{R} \setminus \{\text{zéros du dén.}\}$. Simplifier en factorisant. Tableau de signe : produit des signes.
- ▷ **Système 2×2** : substitution ou combinaison linéaire.

Logique & Algorithmes

Exercice 4.38 Log Nier une équation ou inéquation ▷ corrigé



Énoncer la négation de chaque proposition :

1. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 = 0$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.
3. $\forall x \in [0, 4], 2x^2 - 5x + 3 \geq 0$.
4. « $ax^2 + bx + c = 0$ admet au moins une solution réelle. »

Exercice 4.39 Log Conditions sur le discriminant ▷ corrigé



Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) :

1. Énoncer sous forme d'équivalence : « f s'annule au moins une fois. »
2. La proposition « $\Delta \geq 0 \Rightarrow f$ a exactement deux racines » est-elle vraie ?
3. Énoncer la négation de « $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ » et donner une condition sur Δ et a .

Exercice 4.40 Log Factorisation et logique ▷ corrigé



1. Montrer que la factorisation $P(x) = (x - r)Q(x)$ est équivalente à : r est racine de P . Formuler cela sous forme d'équivalence logique.
2. La proposition « $P(x) = (x - 1)(x^2 + 1)$ a exactement une racine réelle » : est-elle vraie ? Justifier logiquement.

3. Montrer que $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : quelle forme de raisonnement utilise-t-on ?

Exercice 4.41 Log Discussion selon un paramètre ▷ corrigé

★★

Pour $m \in \mathbb{R}$, l'équation $x^2 + mx + 1 = 0$ a :

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation a 0, 1 ou 2 solutions.
2. Énoncer les résultats sous forme : « L'équation a deux solutions si et seulement si ... »
3. Écrire la négation de chaque cas.

Exercice 4.42 Log Raisonnement dans les systèmes ▷ corrigé

★★

1. Un système 2×2 a une unique solution ssi le déterminant $ad - bc \neq 0$. Écrire cela comme une équivalence.
2. Montrer par l'absurde que si $ad - bc = 0$, le système ne peut pas avoir exactement une solution.
3. Distinguer logiquement les cas : aucune solution, infinité de solutions.

Exercice 4.43 Log Fractions rationnelles et domaine ▷ corrigé

★

Pour chaque fraction $F(x)$, énoncer sous forme logique (à l'aide de quantificateurs) l'ensemble de définition :

1. $\frac{x+1}{x-3}$

3. $\frac{x}{x^2+1}$

2. $\frac{1}{x^2-4}$

4. $\frac{\sqrt{x}}{x-1}$

Exercice 4.44 Algo Algorithme : résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ ▷ corrigé

★

(Voir exercice ℒ&A plus haut.) Modifier l'algorithme pour :

1. Traiter aussi le cas $a = 0$ (équation linéaire).
2. Vérifier les racines trouvées (substituer dans l'équation).
3. Implémenter en Python Python.

Exercice 4.45 Algo Algorithme : signe d'un trinôme en un point ▷ corrigé

★★

Algorithme 15 – Signe de $f(x) = ax^2 + bx + c$

Entrée : a, b, c, x_0
 $v \leftarrow a \times x_0^2 + b \times x_0 + c$;
Si $v > 0$ **alors**
 Afficher « Positif »;
Fin si
Sinon si $v = 0$ **alors**
 Afficher « Nul »;
Sinon
 Afficher « Négatif »;

1. Tester pour $f(x) = x^2 - 5x + 6$ en $x_0 = 1, 2, 3, 4$.
2. Modifier pour afficher aussi la valeur de $f(x_0)$.
3. Écrire un algorithme qui trouve tous les entiers $x \in [-10, 10]$ où $f(x) < 0$. Implémenter `Python`.

Exercice 4.46 `Algo` Algorithme : tableau de signe d'un polynôme de degré 3 ▷ corrigé ★★

Sachant que $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$: Écrire un algorithme qui, pour tout entier $x \in [-1, 5]$, calcule le signe de $P(x)$ et le vérifie analytiquement. Implémenter `Python`.

Exercice 4.47 `Algo` Algorithme : trouver les racines d'un trinôme par balayage `Python` ▷ corrigé ★★

Écrire un algorithme qui encadre les racines de $ax^2 + bx + c = 0$ (à 0,01 près) en balayant $x \in [-100, 100]$ avec un pas de 0,01 et en détectant les changements de signe de $ax^2 + bx + c$. Tester sur $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Exercice 4.48 `Algo` Algorithme : schéma de Hörner appliqué ▷ corrigé ★★

(Voir exercice schéma de Hörner.) Écrire un algorithme `Python` général qui évalue $P(x_0)$ par le schéma de Hörner pour un polynôme de degré n quelconque. Tester sur $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ en $x_0 = 1, 2, 3, 4$.

Exercice 4.49 `Algo` Algorithme : résoudre une inéquation par balayage ▷ corrigé ★★★

Écrire un algorithme qui cherche les solutions entières de $x^3 - 3x > 0$ dans $\{-3, \dots, 3\}$, puis les affiche. Comparer avec la résolution algébrique.

Problèmes Logique & Algorithmes

PROBLÈME 4.13 – Log *Logique et équations paramétriques* ▷ corrigé ★★

Pour $m \in \mathbb{R}$, considérer l'équation $(m - 1)x^2 - 2mx + (m + 3) = 0$.

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles c'est un trinôme du second degré (condition logique sur m).
2. Pour ces valeurs : écrire la condition sur m pour avoir deux racines distinctes. Deux propositions : P : « $\Delta > 0$ » et Q : « l'équation a deux racines » : montrer $P \Leftrightarrow Q$.
3. Trouver les valeurs de m donnant deux racines positives.

PROBLÈME 4.14 – Log *Systèmes et logique* ▷ corrigé ★★

1. Démontrer que $\begin{cases} 2x + 3y = a \\ 4x + 6y = b \end{cases}$ a : une infinité de solutions si $b = 2a$, aucune si $b \neq 2a$. Énoncer cela comme une disjonction logique.
2. Généraliser : quand un système 2×2 est-il indéterminé ou incompatible ? Condition logique exacte.

PROBLÈME 4.15 – Algo *Algorithme : résolution complète d'une équation* ▷ corrigé ★★

Écrire un programme Python Python qui :

1. Reçoit a, b, c et résout $ax^2 + bx + c = 0$ dans tous les cas (y compris $a = 0$).
2. Affiche les racines exactes (ou approchées) et leur nature.
3. Vérifie les racines trouvées par substitution.
4. Affiche le tableau de signe du trinôme.

PROBLÈME 4.16 – Algo *Algorithmme : division euclidienne de polynômes*
 ▷ *corrigé* ★★

Écrire un algorithme qui calcule le quotient et le reste de la division de $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ par $(x - r)$ en utilisant le schéma de Hörner. Appliquer à $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ divisé par $(x - 1)$. Vérifier que le reste est $P(1)$ (théorème de Bézout). Implémenter Python.

Défis Logique & Algorithmes

★ **DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE** – Log *Viète et logique des racines*

Soient r_1, r_2 les racines de $x^2 + px + q = 0$.

1. Énoncer les relations de Viète comme des propositions logiques de la forme « si r_1, r_2 sont les racines, alors ... ».
2. Démontrer la réciproque : si $r_1 + r_2 = -p$ et $r_1 r_2 = q$, alors r_1 et r_2 sont bien les racines.
3. Montrer que $r_1, r_2 > 0$ si et seulement si $p < 0$ et $q > 0$ et $\Delta \geq 0$. Énoncer cela comme une conjonction de conditions.

★ **DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE** – Algo *Méthode de Newton pour les racines* Python

La méthode de Newton approche une racine de $f(x) = x^2 - a$ par $u_{n+1} = u_n - f(u_n) / f'(u_n)$.

1. Calculer $f'(x)$ et simplifier la formule de récurrence : retrouver la méthode de Héron.
2. Écrire l'algorithme pour approcher $\sqrt{a}$ à 10^{-8} près.
3. Appliquer à $a = 2, a = 3, a = 10$.
4. Compter le nombre d'itérations : comparer avec la dichotomie.

PARTIE III

Géométrie

Vecteurs du plan

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Lire les coordonnées d'un point; reconnaître parallélogramme, translation, symétrie centrale et milieu d'un segment.

AUTOMATISMES

Dans un repère, avec $A(1;2)$ et $B(4;-1)$, calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et du milieu de $[AB]$; placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – DÉCRIRE UN DÉPLACEMENT

Sur un plan quadrillé, plusieurs chemins conduisent du point A au point B . Coder chacun par ses déplacements horizontal et vertical. Identifier ce qui reste invariant malgré le chemin choisi, puis proposer une règle d'addition de deux déplacements successifs.

HERMANN GRASSMANN ET L'ALGÈBRE VECTORIELLE

*En 1844, Hermann Grassmann publia *Die Ausdehnungslehre*, introduisant les espaces vectoriels en toute généralité — une idée tellement en avance sur son temps que peu de contemporains la comprirent. Aujourd'hui, les vecteurs sont au cœur de la physique, de l'infographie et de l'intelligence artificielle.*

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Connaître les caractéristiques d'un vecteur (direction, sens, norme).
- ▷ Maîtriser l'addition vectorielle et la multiplication par un scalaire.

- ▷ Calculer et utiliser le produit scalaire.
- ▷ Démontrer colinéarité et orthogonalité.

5.1 Généralités

DÉFINITION 5.1 – Vecteur

Un **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est défini par sa **direction**, son **sens** et sa **norme** $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$. Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, sens et norme.

PROPRIÉTÉ 5.1 – Milieu

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

5.2 Produit scalaire

DÉFINITION 5.2 – Produit scalaire

Soient $\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta,$$

où θ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

PROPRIÉTÉ 5.2 – Orthogonalité et colinéarité

- ▷ $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ▷ $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow x_1y_2 - x_2y_1 = 0$.

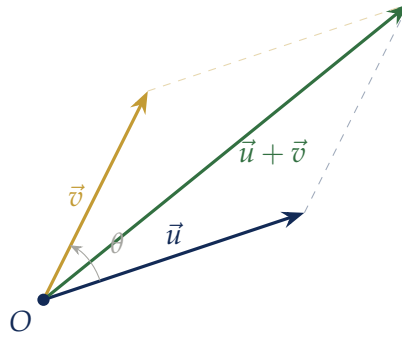


Figure 5.1: Addition de vecteurs et angle formé.

5.3 Opérations sur les vecteurs

DÉFINITION 5.3 – Addition et multiplication par un scalaire

Soient $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \quad \lambda \vec{u} = (\lambda x_1, \lambda y_1).$$

Le vecteur $-\vec{u} = (-x_1, -y_1)$ est l'opposé de $\vec{u}$.

PROPRIÉTÉ 5.3 – Propriétés de l'addition vectorielle

- ▷ **Commutativité** : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- ▷ **Associativité** : $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
- ▷ **Élément neutre** : $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
- ▷ **Relation de Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

MÉTHODE 5.1 – Coordonnées d'un vecteur

Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors :

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A), \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

DÉFINITION 5.4 – Vecteurs colinéaires

$\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$ sont **colinéaires** (même direction) si et seulement si :

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0.$$

Cette expression s'appelle le **déterminant** du couple $(\vec{u}, \vec{v})$.

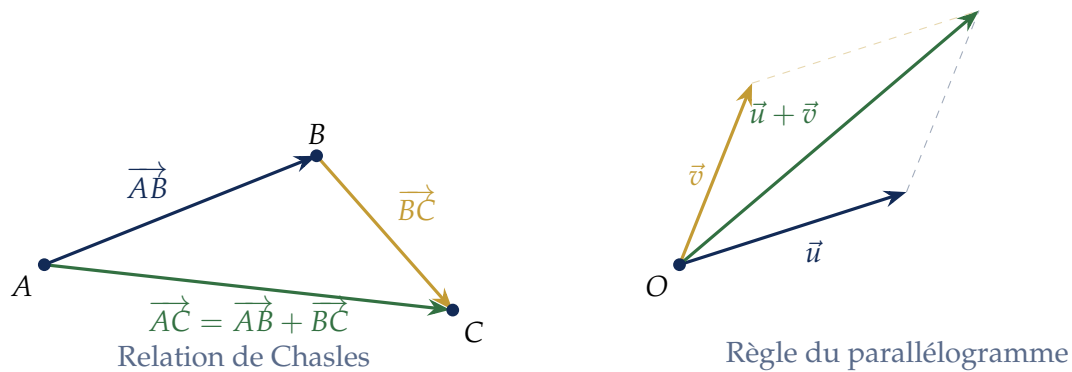


Figure 5.2: Addition de vecteurs : relation de Chasles (gauche) et règle du parallélogramme (droite).

PROPRIÉTÉ 5.4 – Isobarycentre et milieu

Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées : $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Le centre de gravité G du triangle ABC vérifie : $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$, et ses coordonnées sont $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$.

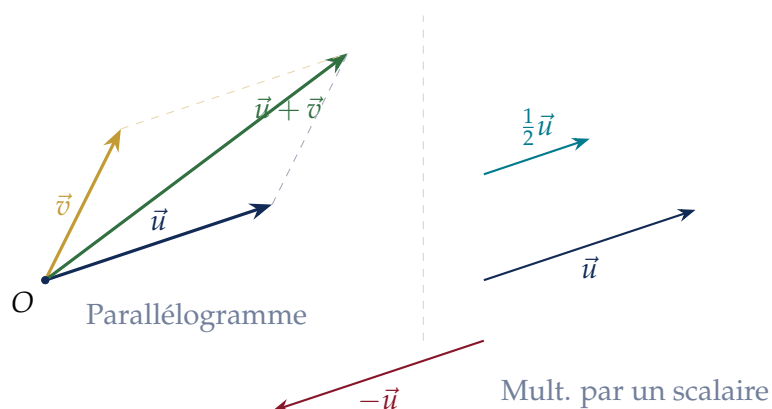


Figure 5.3: Gauche : addition de vecteurs (règle du parallélogramme). Droite : multiplication de $\vec{u}$ par un scalaire : $\frac{1}{2}\vec{u}$ (demi-vecteur, bleu) ; $-\vec{u}$ (opposé, rouge).

5.4 Repère et coordonnées

DÉFINITION 5.5 – Repère orthonormé

Un **repère orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est formé d'un point O (origine) et de deux vecteurs perpendiculaires de norme 1. Tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$; (x, y) sont les **coordonnées** de $\vec{u}$.

MÉTHODE 5.2 – Démontrer que des points sont alignés

A, B, C sont alignés ssi $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire :

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A) = 0.$$

MÉTHODE 5.3 – Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme ssi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (ou, de manière équivalente, si les diagonales se coupent en leur milieu).

5.5 Exercices

★ Niveau 1 — Calcul de base

Exercice 5.1 Coordonnées et norme ▷ corrigé



On donne $A(1, 2)$, $B(4, 6)$, $C(-1, 0)$, $D(3, -2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CD}$.
2. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$, $\|\overrightarrow{AC}\|$, $\|\overrightarrow{CD}\|$.
3. Calculer les coordonnées du milieu M de $[AB]$.
4. Calculer le centre de gravité G du triangle ABC .

Exercice 5.2 Opérations vectorielles ▷ corrigé



On pose $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-1, 3)$.

1. Calculer $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$, $2\vec{u} + 3\vec{v}$, $\vec{u} - 2\vec{v}$.
2. Calculer $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$, $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.
3. Vérifier l'inégalité triangulaire : $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Exercice 5.3 *Produits scalaires* ▷ corrigé



Calculer le produit scalaire, puis l'angle entre les vecteurs :

- | | |
|---|--|
| 1. $\vec{u} = (3, 4)$, $\vec{v} = (1, -2)$ | 4. $\vec{u} = (1, 1)$, $\vec{v} = (1, -1)$ |
| 2. $\vec{u} = (2, 1)$, $\vec{v} = (-1, 2)$ | 5. $\vec{u} = (3, 0)$, $\vec{v} = (0, -4)$ |
| 3. $\vec{u} = (5, 0)$, $\vec{v} = (0, 7)$ | 6. $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$, $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$ |

Exercice 5.4 *Parallélogramme* ▷ corrigé



Vérifier que $ABCD$ est un parallélogramme avec :

1. $A(1, 1)$, $B(4, 3)$, $C(3, 0)$, $D(0, -2)$.
2. $A(-1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(5, 1)$, $D(1, -1)$.

Pour chacun, calculer les longueurs des côtés et des diagonales.

Exercice 5.5 *Orthogonalité* ▷ corrigé



Déterminer la valeur de k telle que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux :

- | | |
|--|--|
| 1. $\vec{u} = (k, 3)$, $\vec{v} = (2, k - 1)$ | 3. $\vec{u} = (1, k)$, $\vec{v} = (k, 9)$ |
| 2. $\vec{u} = (k, 2k)$, $\vec{v} = (4, k)$ | 4. $\vec{u} = (k + 1, 2)$, $\vec{v} = (3, k - 1)$ |

Exercice 5.6 *Colinéarité et alignement* ▷ corrigé



1. Déterminer si les vecteurs sont colinéaires : $\vec{u} = (2, 4)$ et $\vec{v} = (1, 2)$; $\vec{u} = (3, 1)$ et $\vec{v} = (6, 3)$; $\vec{u} = (1, -2)$ et $\vec{v} = (2, 4)$.
2. Les points $A(1, 2)$, $B(3, 6)$, $C(5, 10)$ sont-ils alignés ?
3. Les points $P(0, 1)$, $Q(2, 4)$, $R(4, 8)$ sont-ils alignés ?
4. Déterminer k pour que $A(1, 0)$, $B(k, 2)$, $C(3, 4)$ soient alignés.

Exercice 5.7 *Relation de Chasles* ▷ corrigé



En utilisant la relation de Chasles, simplifier :

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$
3. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$
4. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
5. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ quand $G = O$ est le centre de gravité de ABC .
6. $2\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC}$

Exercice 5.8 Norme et distance ▷ corrigé

On donne $A(-2, 3)$, $B(4, -1)$, $C(1, 5)$.

1. Calculer les longueurs AB , BC , CA .
2. Le triangle ABC est-il équilatéral ? Isocèle ?
3. Calculer le périmètre du triangle.
4. Trouver les coordonnées du milieu de chaque côté.

Exercice 5.9 Vecteur directeur d'une droite ▷ corrigé

Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur non nul parallèle à cette droite.

1. La droite $y = 2x - 1$ a pour vecteur directeur $(1, 2)$. Vérifier.
2. Donner un vecteur directeur de la droite $y = -3x + 5$.
3. Donner un vecteur directeur de la droite $2x - y + 1 = 0$.
4. Deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont parallèles ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Déterminer si les droites $y = 2x + 1$ et $4x - 2y - 3 = 0$ sont parallèles.

Exercice 5.10 Vecteur normal à une droite ▷ corrigé

Un vecteur **normal** à une droite lui est perpendiculaire.

1. La droite $ax + by + c = 0$ a pour vecteur normal (a, b) . Vérifier pour $2x - 3y + 1 = 0$.
2. Donner un vecteur normal à $y = x + 1$.
3. Deux droites sont perpendiculaires ssi leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires. Déterminer si $x + 2y = 0$ et $2x - y + 3 = 0$ sont perpendiculaires.
4. Écrire l'équation d'une droite passant par $A(1, 2)$ et de vecteur normal $(3, -1)$.

Exercice 5.11 Formulaires vectoriels ▷ corrigé

Calculer, sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$:

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$
2. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$
4. $\|2\vec{u} - \vec{v}\|^2$
5. L'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$
6. $\|\vec{u} + \vec{v}\|$

Exercice 5.12 Construction de figures par vecteurs ▷ corrigé



On donne $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$. Le triangle est-il rectangle en B ?
3. Trouver le point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.
4. Trouver le point M milieu de $[BD]$. Vérifier qu'il coïncide avec le milieu de $[AC]$.

Exercice 5.13 Vecteur et valeur paramétrique ▷ corrigé



La droite (d) passe par $A(1,2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u} = (3, -1)$.

1. Écrire les équations paramétriques de (d) : $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$
2. Pour $t = 0, t = 1, t = -1$: calculer les points correspondants.
3. Le point $P(7,0)$ appartient-il à (d) ?
4. Écrire l'équation cartésienne de (d) .

Exercice 5.14 Point image par translation ▷ corrigé



Une translation de vecteur $\vec{t} = (2, -3)$ transforme M en M' .

1. Si $M(1,4)$, calculer les coordonnées de M' .
2. Si $M'(5,1)$, calculer les coordonnées de M .
3. Quel est l'image du segment $[AB]$ avec $A(0,0)$, $B(3,2)$?
4. Quel est l'image du triangle OAB (O origine) ?

Exercice 5.15 Homothétie et vecteur ▷ corrigé



L'homothétie de centre O et de rapport k transforme $\overrightarrow{OM}$ en $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$.

1. Avec $O(0,0)$, $k = 2$: transformer $A(1,3)$, $B(-1,2)$, $C(2,-1)$.
2. Avec $O(1,1)$, $k = 3$: transformer $A(2,3)$. (Indication : $\overrightarrow{OA'} = 3\overrightarrow{OA}$; calculer A' .)
3. Quelle est l'image du segment $[AB]$ ($A(1,0)$, $B(3,2)$) par l'homothétie de centre $O(0,0)$ et rapport -1 ?

★★ Niveau 2 — Applications et démonstrations

Exercice 5.16 Angle et produit scalaire ▷ corrigé

★★

On donne $A(2,3)$, $B(5,1)$, $C(4,6)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Le triangle ABC est-il rectangle en A ? En B ? En C ?
3. Calculer l'angle $\hat{A}$ du triangle à 1° près.
4. Calculer l'aire du triangle.

Exercice 5.17 Démontrer des propriétés géométriques ▷ corrigé

★★

Démontrer chacune des propriétés suivantes par le calcul vectoriel.

1. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.
2. Dans un triangle ABC , le milieu M de $[BC]$ vérifie $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
3. Si $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, alors O est le centre de gravité de ABC .

Exercice 5.18 Formule de polarisation ▷ corrigé

★★

On admet que : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

1. Vérifier cette formule en coordonnées pour $\vec{u} = (a, b)$ et $\vec{v} = (c, d)$.
2. Appliquer à $A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(0,-1)$ pour calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ sans coordonnées, à partir des distances.
3. En déduire l'angle $\hat{A}$ du triangle.

Exercice 5.19 Formule du parallélogramme ▷ corrigé

★★

Démontrer la formule :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2.$$

1. Développer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ en utilisant $\|\vec{w}\|^2 = \vec{w} \cdot \vec{w}$.
2. Additionner et conclure.
3. Interprétation géométrique : dans le parallélogramme $OABC$ (où $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OC}$), quelle est la signification de chaque terme ?

Exercice 5.20 *Alignement et colinéarité* ▷ corrigé



1. Démontrer que $A(1,2)$, $B(3,6)$, $C(5,10)$ sont alignés.
2. Trouver le point D sur la droite (AB) tel que $AD = 2 \cdot AB$.
3. Déterminer si le quadrilatère $ABCD$ avec $A(0,0)$, $B(3,1)$, $C(5,4)$, $D(2,3)$ est un parallélogramme, un losange, ou ni l'un ni l'autre.

Exercice 5.21 *Vecteurs et géométrie classique* ▷ corrigé



On considère un triangle ABC avec $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(2,4)$.

1. Calculer les coordonnées des milieux I_{AB} , I_{BC} , I_{CA} de chaque côté.
2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AI_{BC}}$ et $\overrightarrow{BI_{CA}}$ se coupent en un point G : calculer ses coordonnées.
3. Vérifier que G est bien le centre de gravité de ABC .
4. Calculer AG et GI_{BC} . Quel est le rapport AG/GI_{BC} ?

Exercice 5.22 *Projection orth. et distance* ▷ corrigé



La projection orthogonale de A sur une droite (d) est le pied H de la perpendiculaire menée de A à (d) .

1. La droite (d) a pour équation $2x + y - 5 = 0$ et $A = (3,1)$. Trouver les coordonnées de H en écrivant que $H \in (d)$ et $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$ où $\vec{n}$ est le vecteur normal à (d) .
2. Calculer la distance AH .
3. Généraliser : montrer que $d(A, (d)) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Exercice 5.23 *Vecteurs et calcul d'angle* ▷ corrigé



Dans un triangle ABC avec $A(2,0)$, $B(6,2)$, $C(4,6)$:

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. Vérifier que leur somme vaut bien 180° .
3. Calculer les aires par la méthode $\frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin \theta|$.

Exercice 5.24 *Coordonnées et équations de droites* ▷ corrigé



1. Écrire l'équation de la droite passant par $A(2, -1)$ et perpendiculaire à $\vec{n} = (3, 4)$.
2. Écrire l'équation de la droite passant par $A(1, 2)$ et $B(3, -1)$ sous forme $ax + by + c = 0$.
3. Déterminer la droite médiatrice du segment $[AB]$ avec $A(2, 6)$, $B(8, 2)$. (Elle passe par le milieu de $[AB]$ et lui est perpendiculaire.)
4. Vérifier que le centre du cercle circonscrit à un triangle est l'intersection des trois médiatrices.

Exercice 5.25 Milieu et centre de gravité : applications ▷ corrigé



$A(2, 0)$, $B(8, 4)$, $C(4, 10)$.

1. Calculer le milieu de chaque côté.
2. Calculer le centre de gravité G .
3. Vérifier que $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
4. Montrer que les médianes se coupent en G .

Exercice 5.26 Équation vectorielle ▷ corrigé



Trouver le point $M(x, y)$ vérifiant :

1. $\vec{OM} = 2\vec{OA} - \vec{OB}$ avec $A(3, 1)$, $B(1, 5)$.
2. $\vec{AM} = 3\vec{AB}$ avec $A(1, 2)$, $B(4, 5)$.
3. $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$: que représente M ?
4. $\|\vec{OM}\| = 5$ et $\vec{OM} = t(1, 2)$ pour un réel $t > 0$.

Exercice 5.27 Symétrie centrale par vecteurs ▷ corrigé



Le symétrique M' de M par rapport à un centre C vérifie $\vec{CM'} = -\vec{CM}$.

1. Trouver le symétrique de $A(3, 5)$ par rapport à $C(1, 2)$.
2. Trouver le symétrique de $B(-2, 4)$ par rapport à $O(0, 0)$.
3. Montrer que $\vec{CM'} = -\vec{CM}$ implique que C est le milieu de $[MM']$.
4. La symétrie centrale conserve-t-elle les distances ? Vérifier.

Exercice 5.28 *Produit scalaire et angle dans un triangle* ▷ corrigé



Pour $A(1,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$:

1. Calculer tous les angles du triangle avec le produit scalaire.
2. Déterminer s'il est acutangle, rectangle ou obtusangle.
3. Calculer l'aire du triangle par deux méthodes.

Exercice 5.29 *Condition d'alignement* ▷ corrigé



Déterminer si les points sont alignés :

1. $A(0,0)$, $B(2,3)$, $C(4,6)$
2. $A(1,2)$, $B(3,5)$, $C(7,11)$
3. $A(-1,4)$, $B(2,1)$, $C(5,-3)$
4. $A(0,3)$, $B(4,1)$, $C(8,0)$

Pour (d), trouver k tel que $A(0,3)$, $B(4,k)$, $C(8,0)$ soient alignés.

Exercice 5.30 *Quadrilatère et vecteurs* ▷ corrigé



Pour $A(0,0)$, $B(4,1)$, $C(5,4)$, $D(1,3)$:

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$.
2. Vérifier que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature de $ABCD$?
3. Calculer les longueurs des côtés et des diagonales.
4. $ABCD$ est-il un rectangle ? Un losange ?

Exercice 5.31 L&A *Algorithme : tester l'alignement de trois points* ▷ corrigé



Trois points $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$ sont alignés si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A) = 0$.

Algorithme 16 – Test d'alignement de trois points

Entrée : les coordonnées de A , B , C

Sortie : **Vrai** si alignés, **Faux** sinon

$d \leftarrow (x_B - x_A) \times (y_C - y_A) - (x_C - x_A) \times (y_B - y_A)$;

Si $d = 0$ **alors**

Afficher « Alignés »;


```

Fin si
Sinon
  Afficher « Non alignés » ;

```

1. La condition $d = 0$ est-elle nécessaire *et* suffisante ? Énoncer cela sous forme d'équivalence logique.
2. Tester avec $A(0,0)$, $B(2,3)$, $C(4,6)$; puis avec $A(1,1)$, $B(2,3)$, $C(4,6)$.
3. La condition " $|d| < \varepsilon$ " (avec $\varepsilon = 10^{-9}$) est-elle plus prudente que $d = 0$? Pourquoi dans un programme ?
4. Écrire une version Python `Python` prenant les coordonnées en entrée et retournant `True` ou `False`.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations vectorielles

Exercice 5.32 *Losange et produit scalaire* ▷ corrigé

★★★

Démontrer, à l'aide des vecteurs, que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Soit $ABCD$ un losange (quatre côtés égaux : $AB = BC = CD = DA = a$).

1. Exprimer $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
3. Conclure.

Exercice 5.33 *Théorème de la médiane* ▷ corrigé

★★★

Dans tout triangle ABC , si M est le milieu de $[BC]$:

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BM}$ (avec $\overrightarrow{MB} = -\overrightarrow{BM}$).
2. Calculer $AB^2 + AC^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2$.
3. Conclure.
4. Application : $A(1,1)$, $B(5,3)$, $C(-1,7)$. Vérifier numériquement.

Exercice 5.34 *Théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle* ▷ corrigé

★★★

Soit un cercle de centre O et un diamètre $[AB]$. Pour tout M sur le cercle ($M \neq A$, $M \neq B$), montrer que $\widehat{AMB} = 90^\circ$.

1. Poser $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ et $\overrightarrow{OM} = \vec{m}$ avec $\|\vec{a}\| = \|\vec{m}\| = R$ (rayon).
2. Exprimer $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ en fonction de $\vec{a}$ et $\vec{m}$.
3. Calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$.
4. Conclure.

Exercice 5.35 Centre de gravité et vecteurs ▷ corrigé

★★★

1. Démontrer que si G est le centre de gravité de ABC , alors pour tout point P : $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PG}$.
2. En déduire : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
3. Démontrer que le centre de gravité partage chaque médiane dans le rapport 2 : 1. (Montrer que G est sur la médiane issue de A , et que $AG/GM_A = 2$.)

Exercice 5.36 Loi des cosinus ▷ corrigé

★★★

1. Démontrer, à l'aide du produit scalaire, la loi des cosinus :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A},$$

où $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ et $\hat{A} = \widehat{BAC}$. (Exprimer $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ et calculer $\|\overrightarrow{BC}\|^2$.)

2. Vérifier avec $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.
3. En quoi la loi des cosinus généralise-t-elle le théorème de Pythagore ?

Exercice 5.37 Orthocentre d'un triangle ▷ corrigé

★★★

L'**orthocentre** H d'un triangle ABC est l'intersection des trois hauteurs.

1. Montrer que H est caractérisé par : $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ et $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
2. Pour $A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(3,0)$: trouver l'équation de la hauteur issue de A , puis celle issue de B .
3. Calculer les coordonnées de H .
4. Vérifier que $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Problèmes

PROBLÈME 5.1 – Navigation et cap ▷ corrigé

Un bateau quitte le port $O(0,0)$ et navigue successivement : $\vec{u}_1 = (3,4)$ km, puis $\vec{u}_2 = (-1,2)$ km, puis $\vec{u}_3 = (2,-3)$ km.

1. Calculer la position finale P du bateau.
2. Calculer la distance OP .
3. Quel vecteur unique $\vec{t}$ mènerait directement de O à P ?
4. L'angle de cap (par rapport au Nord, i.e. l'axe Oy) vaut $\arctan(x_P/y_P)$ si $y_P > 0$. Calculer cet angle.

PROBLÈME 5.2 – Géométrie du parallélogramme ▷ corrigé

Soit $ABCD$ un parallélogramme ($A(0,0)$, $B(4,0)$, $D(1,3)$).

1. Calculer les coordonnées de C .
2. Calculer les longueurs des côtés et des diagonales.
3. Déterminer si $ABCD$ est un rectangle, un losange, ou les deux. (Rectangle : diagonales égales ; losange : côtés égaux.)
4. Calculer l'aire de $ABCD$. (Aire : $|x_B y_D - x_D y_B|$ pour un parallélogramme OAD .)

PROBLÈME 5.3 – Barycentre et partage d'un segment ▷ corrigé

Le point G partage le segment $[AB]$ dans le rapport $k = AG/GB > 0$.

1. Exprimer $\vec{OG}$ en fonction de $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ et k .
2. Pour $A(1,2)$, $B(5,6)$, trouver G tel que $AG/GB = 3$.
3. Trouver le point G tel que $AG = 3 GB$ avec $A(0,0)$, $B(8,4)$.
4. Généraliser : si G divise $[AB]$ dans le rapport $\lambda/(1-\lambda)$, montrer que $\vec{OG} = (1-\lambda)\vec{OA} + \lambda\vec{OB}$.

PROBLÈME 5.4 – Vecteurs et physique : forces ▷ corrigé

Deux forces $\vec{F}_1 = (3,4)$ N et $\vec{F}_2 = (-1,2)$ N s'appliquent sur un objet.

1. Calculer la force résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.
2. Calculer $\|\vec{R}\|$ (l'intensité de la force résultante).
3. Une troisième force $\vec{F}_3$ s'ajoute pour que l'objet soit en équilibre ($\vec{R} + \vec{F}_3 = \vec{0}$). Trouver $\vec{F}_3$.
4. Calculer l'angle entre $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.

PROBLÈME 5.5 – Cercle défini par son diamètre ▷ corrigé



Soit $A(1, -1)$ et $B(5, 3)$.

1. Calculer le milieu Ω de $[AB]$ et le rayon $R = \frac{AB}{2}$.
2. Écrire l'équation du cercle de diamètre $[AB]$.
3. Pour un point $M(x, y)$ quelconque : montrer que M est sur ce cercle ssi $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.
4. Vérifier avec $M(1, 3)$ et $M(5, -1)$.

PROBLÈME 5.6 – Médiane, hauteur, médiatrice ▷ corrigé



Soit le triangle $A(0, 6)$, $B(-4, 0)$, $C(4, 0)$.

1. Calculer les coordonnées du centre de gravité G , du circocentre O' (intersection des médiatrices) et de l'orthocentre H (intersection des hauteurs).
2. Vérifier la droite d'Euler : O', G, H sont alignés et $O'G = GH/2$.
3. Le triangle est-il rectangle ? Isocèle ? Équilatéral ?

PROBLÈME 5.7 – Vecteurs et déplacement ▷ corrigé



Sur une grille, un robot part de $A(0, 0)$ et exécute les instructions :

▷ "Nord" = +2 en y ; "Est" = +2 en x ; "Sud-Est" = $(1, -1)$.

Séquence : Nord, Est, Nord, Sud-Est, Est.

1. Calculer la position finale B .
2. Quel est le vecteur $\vec{AB}$?

3. Quelle séquence d'exactly 3 mouvements mènerait de A à B ?
4. Écrire un algorithme Python `Python` simulant cette trajectoire et affichant chaque position intermédiaire.

PROBLÈME 5.8 – Vecteurs et régression linéaire ▷ corrigé


On dispose des points de mesures : $(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 6)$.

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et $\bar{y}$ des coordonnées.
2. Le vecteur $\vec{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ pointe vers le « barycentre » des données. Calculer $\vec{m}$.
3. Calculer $\sum (x_i - \bar{x})^2$ et $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.
4. La droite de régression a pour coefficient directeur $a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$. Calculer a et l'ordonnée à l'origine $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

PROBLÈME 5.9 – Polygone régulier ▷ corrigé


On construit un hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O et de sommet $A(2, 0)$.

1. Les six sommets sont obtenus en faisant tourner $\vec{OA}$ de 60° à chaque étape. Calculer les coordonnées de B, C, D, E, F . (Rotation de $60^\circ : (x, y) \mapsto (x \cos 60^\circ - y \sin 60^\circ, x \sin 60^\circ + y \cos 60^\circ)$.)
2. Vérifier que $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OE} + \vec{OF} = \vec{0}$.
3. Calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$.
4. Calculer l'aire de l'hexagone.

PROBLÈME 5.10 – Construction d'un point par vecteur ▷ corrigé


On donne $A(2, 1), B(5, 4), C(1, 6)$.

1. Trouver D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.
2. Trouver E tel que $\vec{AE} = 2\vec{AB} + \vec{AC}$.
3. Trouver F milieu de $[BE]$.
4. Définir le point G par $\vec{OG} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}}{3}$, puis vérifier que G est le centre

de gravité et que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

PROBLÈME 5.11 – Vecteurs et règle de Thalès ▷ corrigé

★★

Soit $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$. M est le milieu de $[AB]$ et N est le milieu de $[AC]$.

1. Calculer les coordonnées de M et N .
2. Calculer $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$. Que remarque-t-on ?
3. Calculer MN et BC . Quel est le rapport MN/BC ?
4. Montrer que $MN \parallel BC$ en utilisant la colinéarité des vecteurs.

PROBLÈME 5.12 – Vecteurs et invariance par translation ▷ corrigé

★★★

Une translation de vecteur $\vec{t} = (a, b)$ transforme $M(x, y)$ en $M'(x + a, y + b)$.

1. Montrer que la translation conserve les distances (si $M \rightarrow M'$ et $N \rightarrow N'$, alors $MN = M'N'$).
2. Montrer que la translation conserve les angles.
3. Montrer que la translation conserve le parallélisme des droites.
4. Est-ce que la translation conserve les équations de droites ? Quelle est l'image de $y = x$ par la translation $(1, 2)$?

Défis

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Démonstrations géométriques fondamentales*

Démontrer par le calcul vectoriel :

1. **Diagonales d'un losange** : $ABCD$ est un losange ($AB = BC = CD = DA$). Montrer que $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$.
2. **Théorème de la médiane** : Dans tout triangle ABC de médiane AM (M milieu de $[BC]$) : $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$.
3. **Angle inscrit dans un demi-cercle** : Si $[AB]$ est un diamètre et M un point du cercle, alors $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Géométrie et coordonnées — droite d'Euler*

Pour tout triangle ABC , les points remarquables suivants sont alignés sur la *droite d'Euler* : le circocentre O' , le centre de gravité G , l'orthocentre H . De plus, $\overrightarrow{O'G} = \frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$.

1. Calculer O', G, H pour $A(0,0), B(4,0), C(1,3)$.
2. Vérifier l'alignement.
3. Vérifier la relation $\overrightarrow{O'G} = \frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$.
4. Chercher la signification géométrique du cercle des neuf points (cercle passant par les milieux des côtés).

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Produit vectoriel en 2D : aire orientée*

En dimension 2, le *déterminant* de deux vecteurs $\vec{u} = (a,b)$ et $\vec{v} = (c,d)$ est $\det(\vec{u}, \vec{v}) = ad - bc$. L'aire du parallélogramme formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut $|\det(\vec{u}, \vec{v})|$.

1. Calculer l'aire du triangle $A(1,2), B(4,6), C(-1,3)$ en utilisant : aire = $\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.
2. Démontrer que trois points A, B, C sont alignés ssi $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.
3. Calculer l'aire du quadrilatère $A(0,0), B(3,1), C(4,4), D(1,3)$.
4. Montrer que $\det(\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}) = \det(\vec{u}, \vec{w}) + \det(\vec{v}, \vec{w})$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Transformations et vecteurs*

1. La symétrie centrale de centre O transforme $\overrightarrow{OM}$ en $-\overrightarrow{OM}$. Trouver l'image de $A(2,3), B(-1,4)$, et du segment $[AB]$ par la symétrie de centre $O(1,1)$.
2. La réflexion d'axe (Ox) transforme (x,y) en $(x,-y)$. Vérifier qu'elle conserve les distances.
3. Composant une translation de vecteur $(1,0)$ et une symétrie centrale de centre O : décrire la transformation résultante.
4. Montrer qu'une translation suivie d'une autre translation est encore une translation. Quelle est son vecteur ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Vecteurs et démonstration analytique*

1. Les vecteurs $\vec{u} = (1, 2)$ et $\vec{v} = (-2, 1)$ sont orthogonaux. Montrer que tout vecteur $\vec{w} = (a, b)$ s'écrit $\vec{w} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$: trouver λ et μ .
2. Généraliser : si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et non nuls, tout vecteur du plan s'écrit $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. Trouver les formules de λ et μ en fonction de $\vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{v} \cdot \vec{w}$.
3. Application : décomposer $\vec{w} = (5, 3)$ sur la base $\vec{u} = (1, 0)$ et $\vec{v} = (0, 1)$. Puis sur la base $\vec{u} = (1, 1)/\sqrt{2}$ et $\vec{v} = (1, -1)/\sqrt{2}$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Vecteurs en physique : trajectoire*

Un projectile est lancé de $O(0, 0)$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = (v_x, v_y)$ (m/s). Sa position au temps t est :

$$\vec{r}(t) = (v_x t, v_y t - \frac{1}{2} g t^2)$$

avec $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Pour $v_x = 30$ et $v_y = 40$ m/s : calculer la position aux instants $t = 0, 1, 2, 3, 4$ s.
2. À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?
3. Quand retombe-t-il au sol ($y = 0$) ? Quelle est la portée ?
4. Écrire un algorithme Python `Python` qui trace la trajectoire.

BILAN DU CHAPITRE

- ▷ **Vecteur** : direction, sens, norme. $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$; $\|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
- ▷ **Opérations** : $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$; $\lambda\vec{u} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$.
- ▷ **Produit scalaire** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$.
- ▷ **Orthogonalité** : $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ▷ **Colinéarité** : $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$.
- ▷ **Milieu** : $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$. centre de gravité : $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$.
- ▷ **Chasles** : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Logique & Algorithmes

Exercice 5.38 Log Propositions sur les vecteurs ▷ corrigé

Pour chacune, dire si vraie ou fausse et énoncer la négation :

1. $\forall \vec{u}, \vec{v} : \vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
2. $\forall \vec{u} : \vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
3. $\exists \vec{u} \neq \vec{0} : \vec{u} \cdot \vec{u} = 0$.
4. $\forall \vec{u}, \vec{v} : \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0}$.

Exercice 5.39 Log Colinéarité : condition nécessaire et suffisante ▷ corrigé

1. La condition $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ est-elle : CN, CS, ou CNS pour $\vec{u} \parallel \vec{v}$?
2. Énoncer l'équivalence complète.
3. Montrer que $\vec{u} \parallel \vec{v}$ et $\vec{v} \parallel \vec{w} \Rightarrow \vec{u} \parallel \vec{w}$ (transitivité). C'est quel type de raisonnement ?

Exercice 5.40 Log Raisonnement par l'absurde en géométrie ▷ corrigé

Démontrer par l'absurde :

1. Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires et $\|\overrightarrow{AB}\| \neq 0$, alors A, B, C sont alignés.
2. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

Exercice 5.41 Log Implication en géométrie ▷ corrigé

Pour chaque proposition, indiquer si c'est une implication, une équivalence, et si la réciproque est vraie :

1. « $ABCD$ est un carré $\Rightarrow ABCD$ est un losange. »
2. « $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$. »
3. « $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow ABCD$ est un parallélogramme. »
4. « M est milieu de $[AB] \Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. »

Exercice 5.42 Log Conditions pour un rectangle ▷ corrigé

Un parallélogramme $ABCD$ est un rectangle ssi ses diagonales sont égales.

1. Formuler cela comme une équivalence.
2. Démontrer le sens direct par le calcul vectoriel.
3. Formuler la contraposée.
4. Donner un exemple de parallélogramme non rectangle et vérifier que ses diagonales sont inégales.

Exercice 5.43 Log Quantificateurs et géométrie ▷ corrigé

★★★

On suppose A et B distincts.

1. Traduire avec des quantificateurs l'affirmation suivante, puis expliquer pourquoi elle est fausse : « Il existe un unique point du plan à égale distance de A et de B . »
2. Formuler correctement les deux résultats suivants : l'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice de $[AB]$; le milieu est l'unique point de $[AB]$ équidistant de A et B .
3. Écrire avec des quantificateurs : « Tout triangle non aplati possède un unique centre de gravité. »
4. Prouver l'existence et l'unicité de ce point en donnant ses coordonnées à partir de celles des trois sommets.

Exercice 5.44 Algo Algorithme : tester si $ABCD$ est un parallélogramme ▷ corrigé

★

Algorithme 17 – Test de parallélogramme

Entrée : coordonnées de $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$, $D(x_D, y_D)$

$\vec{u} \leftarrow \overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$;

$\vec{v} \leftarrow \overrightarrow{DC} = (x_C - x_D, y_C - y_D)$;

Si $\vec{u} = \vec{v}$ **alors**

Afficher « Parallélogramme » ;

Fin si

Sinon

Afficher « Pas un parallélogramme » ;

Tester pour $A(0,0)$, $B(3,1)$, $C(4,3)$, $D(1,2)$. Puis pour $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(3,2)$, $D(1,3)$.

Exercice 5.45 Algo Algorithme : nature d'un quadrilatère Python ▷ corrigé

★★

Écrire un algorithme Python qui, étant donné quatre points, détermine si $ABCD$ est : parallélogramme, rectangle, losange, carré, ou aucun. Utiliser : cotés, diagonales, produits scalaires. Tester sur plusieurs exemples.

Exercice 5.46 Algo *Algorithme : centre de gravité et milieux* ▷ corrigé ★

Écrire un algorithme qui calcule le centre de gravité d'un triangle ABC , les milieux des cotés, et vérifie que les médianes se croisent en G . Implémenter Python.

Exercice 5.47 Algo *Algorithme : orthocentre d'un triangle* ▷ corrigé ★★

Écrire un programme Python Python qui calcule l'orthocentre H d'un triangle en trouvant l'intersection des hauteurs. Vérifier que le troisième pied de hauteur passe par H . Tester sur $A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(3,0)$.

Exercice 5.48 Algo *Algorithme : produit scalaire et angle* Python ▷ corrigé ★★

Écrire un programme qui, étant donnés trois points A , B , C , calcule les trois angles du triangle en utilisant le produit scalaire, vérifie que la somme vaut π , et affiche le type du triangle.

Exercice 5.49 Algo *Algorithme : distance d'un point à une droite* ▷ corrigé ★

Écrire un algorithme puis l'implémenter Python pour calculer la distance du point $A(x_0, y_0)$ à la droite $ax + by + c = 0$. Tester pour $A(3,4)$ et la droite $3x + 4y - 25 = 0$.

Problèmes Logique & Algorithmes

PROBLÈME 5.13 – Log *Logique et preuves géométriques* ▷ corrigé ★★

Démontrer rigoureusement :

1. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Énoncer l'équivalence : « $ABCD$ est un losange $\Leftrightarrow AB = BC$ et $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$ » (admettre le second membre).
2. La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des deux extrémités. Formuler cela avec des quantificateurs et démontrer.

PROBLÈME 5.14 – Log *Logique et propriétés du produit scalaire* ▷ corrigé ★★

1. Montrer que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (commutativité). C'est une identité : vraie pour tout $\vec{u}, \vec{v}$?
2. Montrer que $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ (distributivité).
3. La règle « $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ » est-elle vraie ? Si non, donner un contre-exemple.

PROBLÈME 5.15 – Algo *Algorithme : cercle circonscrit* ▷ corrigé ★★

Écrire un programme Python Python qui calcule le cercle circonscrit à un triangle ABC :

1. Calculer les médiatrices de deux côtés.
2. Trouver leur intersection (circocentre O').
3. Calculer le rayon $R = O'A$.
4. Afficher l'équation du cercle.
5. Tester sur $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

PROBLÈME 5.16 – Algo *Algorithme : tracer une trajectoire vectorielle* Python ▷ corrigé ★★

Un point part de $A(0,0)$ et se déplace selon des vecteurs $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$. Écrire un programme Python Python qui :

1. Lit les vecteurs de déplacement.
2. Calcule chaque position intermédiaire.
3. Affiche la trajectoire avec `matplotlib`.
4. Calcule la distance totale parcourue.

Défis Logique & Algorithmes

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Log *Droite d'Euler et logique*

La droite d'Euler dit : pour tout triangle non équilatéral, le circocentre O' , le centre de gravité G et l'orthocentre H sont alignés.

1. Formuler ce résultat avec des quantificateurs.
2. Quel est le statut de ce résultat pour un triangle équilatéral ? La proposition « pour tout triangle » est-elle vraie ou fausse ?
3. Vérifier sur un exemple numérique.
4. Énoncer la contraposée : si les trois points ne sont pas alignés, que peut-on conclure ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Algo *Algorithme général : polygone régulier* Python

Écrire un programme Python Python qui :

1. Génère les n sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle de rayon r centré en O .
2. Calcule le périmètre et l'aire.
3. Vérifie que pour $n \rightarrow +\infty$, le périmètre tend vers $2\pi r$ en tabulant pour $n = 3, 4, 5, 6, 8, 12, 100$.
4. Trace le polygone avec matplotlib.

Droites et Cercles

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Placer des points dans un repère, calculer une distance, résoudre un système simple par substitution et développer un carré.

AUTOMATISMES

Calculer AB pour $A(1;1)$ et $B(4;5)$; vérifier si $(2; -1)$ satisfait $2x + y - 3 = 0$; développer $(x - 2)^2 + (y + 1)^2$.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – MÊME DISTANCE D'UN POINT FIXE

Marquer un point Ω puis placer le plus grand nombre possible de points à exactement 4 cm de Ω . Décrire l'ensemble obtenu. Dans un repère où $\Omega(a; b)$, traduire la contrainte de distance par une équation.

EUCLIDE ET LES ÉLÉMENTS

Vers 300 av. J.-C., Euclide écrit les *Éléments* en 13 livres, démontrant des centaines de résultats à partir de 5 postulats. Au XIX^e siècle, on découvre des géométries sans le 5^e postulat (Lobatchevski, Riemann) : l'Univers lui-même n'est pas strictement euclidien.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Écrire les équations d'une droite sous toutes ses formes.
- ▷ Écrire et reconnaître l'équation d'un cercle.
- ▷ Calculer la distance d'un point à une droite.

- ▷ Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle.

6.1 Équations d'une droite

DÉFINITION 6.1 – Formes d'une droite

Dans un repère :

- ▷ **Cartésienne** : $ax + by + c = 0$.
- ▷ **Réduite** : $y = mx + p$ (m = coefficient directeur).
- ▷ **Paramétrique** : $\begin{cases} x = x_0 + t d_x \\ y = y_0 + t d_y \end{cases}$, (d_x, d_y) vecteur directeur.

6.2 Cercles et distance

DÉFINITION 6.2 – Équation d'un cercle

Cercle de centre $\Omega(a, b)$ et rayon $r > 0$:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

THÉORÈME 6.1 – Distance d'un point à une droite

Distance du point $A(x_0, y_0)$ à la droite $ax + by + c = 0$:

$$d(A, (\Delta)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

THÉORÈME 6.2 – Position droite/cercle

Pour le cercle de centre Ω , rayon r , et la droite (Δ) :

- ▷ $d(\Omega, \Delta) > r$: extérieure (0 point commun).
- ▷ $d(\Omega, \Delta) = r$: tangente (1 point commun).

▷ $d(\Omega, \Delta) < r$: sécante (2 points communs).



Figure 6.1: Trois positions relatives d'une droite et d'un cercle.

6.3 Droites : propriétés et méthodes

PROPRIÉTÉ 6.1 – Pente et coefficient directeur

Pour une droite $y = mx + p$:

- ▷ $m > 0$: droite croissante (monte de gauche à droite).
- ▷ $m < 0$: droite décroissante.
- ▷ $m = 0$: droite horizontale.
- ▷ Droite verticale : équation $x = k$ (pas de coefficient directeur).

MÉTHODE 6.1 – Écrire l'équation d'une droite

1. **Par deux points** $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$: $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (si $x_A \neq x_B$), puis $p = y_A - mx_A$.
2. **Par un point et une pente** : $y - y_A = m(x - x_A)$.
3. **Parallèle à** $y = mx + p$: même pente m , chercher p' via le point donné.
4. **Perpendiculaire à** $y = mx + p$: pente $m' = -1/m$.

PROPRIÉTÉ 6.2 – Parallélisme et perpendicularité

Deux droites $d_1 : y = m_1x + p_1$ et $d_2 : y = m_2x + p_2$:

- ▷ $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$.
- ▷ $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$.

EXEMPLE 6.1 – Droite médiatrice

La médiatrice de $[AB]$ ($A(1,3)$, $B(5,1)$) passe par le milieu $I(3,2)$ et est perpendiculaire à $\overrightarrow{AB} = (4, -2)$, donc son coefficient directeur est $m = 2$. Équation : $y - 2 = 2(x - 3)$, soit $y = 2x - 4$.

6.4 Cercles : propriétés et méthodes

MÉTHODE 6.2 – Identifier l'équation d'un cercle

L'équation $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ représente un cercle si et seulement si $D^2 + E^2 - 4F > 0$. On le met sous forme standard en complétant le carré :

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

Centre : $\Omega\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$; rayon : $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$.

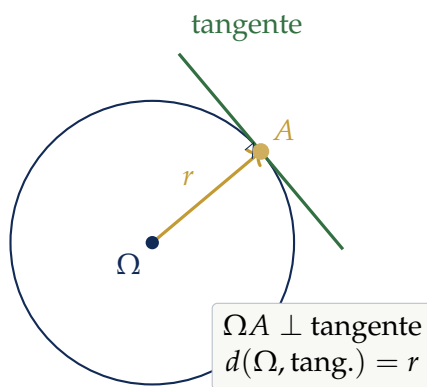


Figure 6.2: La tangente à un cercle en un point A est perpendiculaire au rayon ΩA . La distance du centre à la tangente est exactement égale au rayon.

PROPRIÉTÉ 6.3 – Tangente à un cercle

La tangente au cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω en un point A de $\mathcal{C}$:

- ▷ Est perpendiculaire au rayon ΩA .

▷ Passe par A.

Pour $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = r^2$ et $A(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$: équation de la tangente : $x_0x + y_0y = r^2$.

PROPRIÉTÉ 6.4 – Position relative de deux cercles

Deux cercles de centres Ω_1, Ω_2 et de rayons r_1, r_2 avec $d = \Omega_1\Omega_2$:

- ▷ $d > r_1 + r_2$: extérieurs l'un à l'autre (0 point commun).
- ▷ $d = r_1 + r_2$: tangents extérieurement (1 point commun).
- ▷ $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: sécants (2 points communs).
- ▷ $d = |r_1 - r_2|$: tangents intérieurement (1 point commun).
- ▷ $d < |r_1 - r_2|$: l'un à l'intérieur de l'autre (0 point commun).

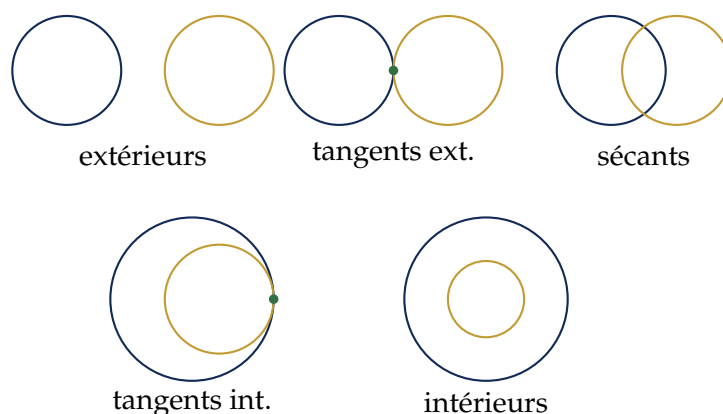


Figure 6.3: Cinq positions relatives de deux cercles.

6.5 Exercices

★ Niveau 1 — Équations et calculs directs

Exercice 6.1 Équation d'une droite ▷ corrigé



Déterminer l'équation réduite de la droite :

1. passant par $A(2, 3)$ et $B(5, 9)$
2. passant par $P(-1, 4)$, de coefficient directeur $m = -2$
3. passant par $Q(3, 0)$, parallèle à $y = 2x - 1$

4. passant par $R(1,2)$ et $S(1,5)$ (cas vertical)
 5. passant par $A(0, -1)$ et perpendiculaire à $y = 3x + 2$
 6. passant par $A(-2,4)$ et $B(4, -2)$
-

Exercice 6.2 Droite : forme cartésienne ▷ corrigé



Mettre chaque équation sous forme réduite $y = mx + p$, puis identifier la pente et l'ordonnée à l'origine :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. $2x - y + 3 = 0$ | 4. $5x + y = 0$ |
| 2. $x + 3y - 6 = 0$ | 5. $3x - 4y + 12 = 0$ |
| 3. $-4x + 2y - 8 = 0$ | 6. $x = -2$ |
-

Exercice 6.3 Équation d'un cercle ▷ corrigé



1. Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(1, -2)$ et rayon 3.
 2. Écrire l'équation du cercle de centre $O(0,0)$ et rayon 5.
 3. Le point $A(4, -2)$ est-il sur le premier cercle ? Et $B(0,0)$?
 4. Le point $C(3,4)$ est-il sur le second cercle ?
-

Exercice 6.4 Identifier centre et rayon ▷ corrigé



Mettre chaque équation sous forme standard et identifier centre et rayon :

1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$
 2. $x^2 + y^2 + 2x - 8 = 0$
 3. $(x - 3)^2 + y^2 = 16$
 4. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$
-

Exercice 6.5 Distance d'un point à une droite ▷ corrigé



Calculer la distance du point A à la droite (Δ) :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. $A(-2,3) ; 4x - 3y + 5 = 0$ | 4. $A(2, -1) ; x + y - 1 = 0$ |
| 2. $A(1,1) ; 3x + 4y - 5 = 0$ | 5. $A(3,4) ; y = 2x - 1$ |
| 3. $A(0,0) ; 5x - 12y + 26 = 0$ | 6. $A(1,2) ; x = 4$ |

Exercice 6.6 *Parallèle et perpendiculaire* ▷ corrigé

1. Écrire l'équation de la droite passant par $A(2, 1)$ et parallèle à $y = 3x - 5$.
2. Écrire l'équation de la droite passant par $B(-1, 3)$ et perpendiculaire à $y = 2x + 1$.
3. Écrire l'équation de la droite passant par $C(0, 4)$ et perpendiculaire à $2x - y + 1 = 0$.
4. Vérifier que $y = 3x - 1$ et $3y + x = 5$ sont perpendiculaires.

Exercice 6.7 *Intersection de deux droites* ▷ corrigé

Trouver le point d'intersection des droites :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$ | 3. $2x - y = 4$ et $x + 3y = 9$ |
| 2. $y = x + 3$ et $y = 3x - 1$ | 4. $y = 4$ et $x - 2y + 6 = 0$ |

Exercice 6.8 *Position relative droite/cercle* ▷ corrigé

Étudier la position relative de la droite (Δ) et du cercle $\mathcal{C}$:

1. $\mathcal{C} : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$; $(\Delta) : 3x - 4y + 2 = 0$
2. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9$; $(\Delta) : y = x + 4$
3. $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$; $(\Delta) : y = 3$
4. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$; $(\Delta) : 4x + 3y = 25$

Exercice 6.9 *Médiatrice d'un segment* ▷ corrigé

Écrire l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. $A(1, 3), B(5, 1)$ | 3. $A(-2, 1), B(4, -3)$ |
| 2. $A(0, 0), B(4, 4)$ | 4. $A(2, 5), B(2, -1)$ |

Exercice 6.10 *Droites spéciales d'un triangle* ▷ corrigé

On donne le triangle $A(0, 6), B(-3, 0), C(3, 0)$.

1. Écrire les équations des trois côtés.
2. Écrire les équations des trois médiatrices.
3. Vérifier que les trois médiatrices se coupent en un même point (le cercocentre).

Exercice 6.11 *Hauteur d'un triangle* ▷ corrigé



La hauteur issue de A dans le triangle ABC est la perpendiculaire à BC passant par A . Pour $A(1,5)$, $B(0,0)$, $C(4,2)$:

1. Écrire l'équation de BC .
2. Écrire l'équation de la hauteur issue de A .
3. Calculer le pied H de cette hauteur (intersection avec BC).

Exercice 6.12 *Tangente à un cercle* ▷ corrigé



1. Écrire l'équation de la tangente au cercle $x^2 + y^2 = 25$ au point $A(3,4)$.
2. Écrire l'équation de la tangente au cercle $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 10$ au point $B(2,1)$.
3. Vérifier que la tangente est perpendiculaire au rayon en son point de contact.

Exercice 6.13 *Cercle passant par trois points* ▷ corrigé



Un cercle a une équation de la forme $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Trouver le cercle passant par $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(0,2)$. Substituer les coordonnées pour obtenir un système 3×3 .

Exercice 6.14 *Lire une figure* ▷ corrigé



Sur la figure ci-dessous (non représentée ici, à construire) :

1. Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2,1)$ et rayon 3.
2. Tracer la droite $(\Delta) : y = x - 1$.
3. Déterminer graphiquement puis algébriquement si (Δ) est sécante, tangente ou extérieure à $\mathcal{C}$.

★★ Niveau 2 — Combinaisons et démonstrations

Exercice 6.15 *Droites et cercle : intersection* ▷ corrigé



Trouver les points communs du cercle $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et de la droite $(\Delta) : y = x + 1$.

1. Substituer $y = x + 1$ dans l'équation du cercle.
2. Résoudre l'équation obtenue.

3. Calculer les coordonnées des points d'intersection.
4. Tracer la figure.

Exercice 6.16 *Axe radical de deux cercles* ▷ corrigé

★★

L'**axe radical** de deux cercles est l'ensemble des points ayant la même *puissance* par rapport aux deux cercles. Pour deux cercles $\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ et $\mathcal{C}_2 : x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$: l'axe radical a pour équation $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$.

1. Calculer l'axe radical de $\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ et $\mathcal{C}_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$.
2. Si les deux cercles se coupent, montrer que l'axe radical passe par les deux points d'intersection.
3. Vérifier en calculant les intersections de $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.

Exercice 6.17 *Lieu géométrique* ▷ corrigé

★★

Décrire le lieu des points $M(x, y)$ vérifiant chaque condition :

1. $MA = MB$ avec $A(1, 0)$ et $B(3, 0)$.
2. $MA^2 + MB^2 = 10$ avec $A(1, 0)$ et $B(-1, 0)$.
3. $MA = 2MB$ avec $A(0, 0)$ et $B(3, 0)$.
4. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ avec $A(2, 0)$ et $B(-2, 0)$.

Exercice 6.18 *Droite et cercle : paramètre* ▷ corrigé

★★

Soit la droite $(\Delta_k) : y = kx + 1$ et le cercle $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 4$.

1. Pour quelles valeurs de k la droite est-elle sécante au cercle ?
2. Pour quelles valeurs de k est-elle tangente ?
3. Pour $k = 0$, trouver les points d'intersection.

Exercice 6.19 *Droite médiatrice et circocentre* ▷ corrigé

★★

Pour le triangle $A(1, 4)$, $B(-2, -2)$, $C(5, -2)$:

1. Calculer les médiatrices de $[AB]$ et $[BC]$.
2. Trouver leur intersection O' (circocentre).

3. Vérifier que O' est équidistant de A, B, C .
4. Écrire l'équation du cercle circonscrit.

Exercice 6.20 *Hauteurs et orthocentre* ▷ corrigé

★★

Pour le triangle $A(0, 4), B(-2, 0), C(2, 0)$:

1. Écrire les équations des hauteurs issues de A et de B .
2. Calculer l'orthocentre H (intersection des hauteurs).
3. Vérifier que H appartient aussi à la hauteur issue de C .

Exercice 6.21 *Position relative de deux cercles* ▷ corrigé

★★

Étudier la position relative des cercles C_1 et C_2 :

1. C_1 : centre $(0, 0)$, rayon 3 ; C_2 : centre $(5, 0)$, rayon 1.
2. C_1 : centre $(0, 0)$, rayon 3 ; C_2 : centre $(2, 0)$, rayon 2.
3. $C_1 : x^2 + y^2 = 16$; $C_2 : (x - 3)^2 + y^2 = 1$.
4. $C_1 : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 8$; $C_2 : (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 2$.

Exercice 6.22 *Tangente extérieure à un cercle depuis un point* ▷ corrigé

★★

Soit le cercle $C : x^2 + y^2 = 9$ et le point $P(5, 0)$ extérieur au cercle.

1. Vérifier que P est extérieur au cercle.
2. Une tangente depuis P au cercle a pour équation $y = m(x - 5)$. Exprimer la distance du centre O à cette droite.
3. En imposant cette distance égale à 3, trouver m .
4. Écrire les équations des deux tangentes.

Exercice 6.23 *Équation cartésienne d'une parabole* ▷ corrigé

★★

Le lieu des points équidistants du point $F(0, 1)$ et de la droite $y = -1$ est une courbe appelée parabole.

1. Écrire la condition $MF = d(M, y = -1)$ pour $M(x, y)$.
2. Développer et simplifier.
3. Identifier l'équation obtenue.

4. Tracer la courbe.

Exercice 6.24 Droite définie par ses intercepts ▷ corrigé

Une droite coupe l'axe Ox en a et l'axe Oy en b ($a, b \neq 0$). Son équation est $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

1. Vérifier que $A(a, 0)$ et $B(0, b)$ sont sur cette droite.
2. Pour $a = 3, b = 4$: écrire l'équation sous forme $ax + by + c = 0$.
3. La droite passant par $A(4, 0)$ et $B(0, -3)$: écrire son équation.
4. Pour quelle valeur de a la droite $x/a + y/4 = 1$ passe-t-elle par $P(6, 2)$?

Exercice 6.25 Position relative : système ▷ corrigé

Déterminer la position relative des droites d_1 et d_2 (parallèles, confondues, ou sécantes) :

1. $d_1 : y = 2x + 1 ; d_2 : y = 2x - 3$
2. $d_1 : 3x - y + 2 = 0 ; d_2 : 6x - 2y + 4 = 0$
3. $d_1 : y = x + 1 ; d_2 : y = -x + 5$
4. $d_1 : 2x + 3y = 6 ; d_2 : 4x + 6y = 11$

Exercice 6.26 Cercle : construire l'équation ▷ corrigé

Écrire l'équation du cercle satisfaisant les conditions :

1. Centre $\Omega(3, -1)$, passant par $A(7, -1)$.
2. Diamètre $[AB]$ avec $A(-1, 2), B(3, 4)$.
3. Centre à l'origine, passant par $P(5, 12)$.
4. Centre $\Omega(2, 3)$, tangent à l'axe des x .

Exercice 6.27 Calculer la distance : applications ▷ corrigé

1. Un point P est-il à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$? Vérifier pour $P_1(6, 2), P_2(5, 3), P_3(0, 0)$.
2. La droite $d : 3x + 4y = 12$ est-elle sécante, tangente, ou extérieure au cercle $x^2 + y^2 = 9$?
3. Trouver tous les points de d à distance 3 de l'origine.

Exercice 6.28 *Triangle rectangle inscrit dans un cercle* ▷ corrigé



Soit le cercle de centre $\Omega(1,2)$ et rayon 4.

1. Vérifier que $A(-3,2)$, $B(5,2)$, $C(1,6)$ sont sur le cercle.
2. $[AB]$ est-il un diamètre ?
3. Démontrer que $\widehat{ACB} = 90^\circ$ en calculant $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

Exercice 6.29 *Région du plan définie par un cercle* ▷ corrigé



Soit $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9$.

1. Décrire la région $\{M \mid OM < 3\}$.
2. Décrire la région $\{M \mid OM \geq 3\}$.
3. La droite $x + y = 5$ coupe-t-elle l'intérieur du disque ?
4. Trouver la droite $y = x + k$ tangente à $\mathcal{C}$.

Exercice 6.30 *Trouver le cercle par conditions* ▷ corrigé



1. Un cercle a son centre sur l'axe Ox et passe par $A(0,3)$ et $B(4,1)$. Trouver son centre et son rayon.
2. Un cercle a son centre sur $y = x$ et est tangent aux deux axes. Trouver son équation.
3. Un cercle passe par $A(2,0)$, $B(-2,0)$ et a son centre sur $y = x$. Trouver tous les cercles solutions.

Exercice 6.31 *Droite et cercle : intersection explicite* ▷ corrigé



Calculer les coordonnées exactes des points d'intersection :

1. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $(\Delta) : 3x + 4y = 0$
2. $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + y^2 = 16$ et $(\Delta) : y = x - 2$
3. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x = 0$ et $(\Delta) : y = 1$

Exercice 6.32 *Angle au centre vs angle inscrit* ▷ corrigé



Un triangle équilatéral est inscrit dans le cercle unité. Ses sommets sont à $\theta = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$.

1. Calculer les coordonnées des trois sommets.
2. Vérifier que les trois côtés ont la même longueur.
3. Calculer le périmètre et l'aire du triangle.

Exercice 6.33 *Lieu géométrique : exercice supplémentaire* ▷ corrigé

★★

Déterminer le lieu des points $M(x, y)$ tels que : $\frac{MA}{MB} = 2$ avec $A(0, 0)$ et $B(3, 0)$. (C'est un cercle d'Apollonius.)

1. Écrire la condition $MA^2 = 4MB^2$ et développer.
2. Mettre sous forme $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
3. Identifier centre et rayon.

Exercice 6.34 L&A *Algorithme : position d'une droite et d'un cercle* ▷ corrigé

★★

Algorithme 18 – Position relative droite/cercle

Entrée : centre $\Omega(a, b)$, rayon r , droite $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$

Sortie : position relative

$d \leftarrow |\alpha a + \beta b + \gamma| \div \sqrt{\alpha^2 + \beta^2};$

Si $d > r$ **alors**

Afficher « Extérieure »;

Fin si

Sinon si $d = r$ **alors**

Afficher « Tangente »;

Sinon

Afficher « Sécante »;

1. Les trois cas $d > r$, $d = r$, $d < r$ forment-ils une partition exhaustive ? Énoncer cela comme une disjonction de cas.
2. Appliquer pour : $\Omega(1, -2)$, $r = 5$, droite $3x - 4y + 2 = 0$.
3. Appliquer pour : $\Omega(0, 0)$, $r = 3$, droite $y = x + 4$.
4. Modifier pour calculer et afficher aussi les coordonnées du (ou des) point(s) de contact si la droite est tangente ou sécante.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations

Exercice 6.35 *Cercle de diamètre $[AB]$* ▷ corrigé

★★★★

Démontrer que le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

1. Poser $A(a, 0)$ et $B(-a, 0)$ (sans perte de généralité). Pour $M(x, y)$, calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$.
2. Montrer que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a^2$.
3. Identifier : c'est bien le cercle de diamètre $[AB]$.

Exercice 6.36 Distance entre droites parallèles ▷ corrigé



La distance entre deux droites parallèles $ax + by + c_1 = 0$ et $ax + by + c_2 = 0$ est $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

1. Démontrer cette formule en calculant la distance d'un point quelconque de la première droite à la seconde.
2. Calculer la distance entre $3x - 4y + 5 = 0$ et $3x - 4y - 10 = 0$.
3. Calculer la distance entre $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 4$.

Exercice 6.37 Bipoint et axe radical ▷ corrigé



Soit deux cercles sécants $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se coupant en A et B .

1. Démontrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite des centres $\Omega_1\Omega_2$. (Utiliser que $\Omega_1A = \Omega_1B = r_1$ et $\Omega_2A = \Omega_2B = r_2$: les deux centres sont sur la médiatrice de $[AB]$.)
2. Montrer que le milieu de $[AB]$ est sur la droite des centres.
3. Application : $\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 = 10$; $\mathcal{C}_2 : (x - 2)^2 + y^2 = 6$. Trouver A et B , puis vérifier (1) et (2).

Problèmes

PROBLÈME 6.1 – Triangle inscrit dans un cercle ▷ corrigé



Le triangle $A(5, 0)$, $B(-5, 0)$, $C(0, 5)$ est-il inscrit dans le cercle $x^2 + y^2 = 25$?

1. Vérifier que les trois points sont sur le cercle.
2. Calculer les longueurs des côtés.
3. Calculer les angles du triangle (produit scalaire).
4. Calculer l'aire du triangle de deux manières : formule de base ; $\frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.

PROBLÈME 6.2 – Intersection cercle–droite et corde ▷ corrigé

Soit $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $(\Delta) : 3x + 4y - 25 = 0$.

1. Déterminer la position relative de (Δ) et $\mathcal{C}$.
2. Trouver le(s) point(s) commun(s).
3. Si la droite est sécante, calculer la longueur de la corde (segment reliant les deux intersections).
4. Écrire l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en chaque point d'intersection.

PROBLÈME 6.3 – Médiane, hauteur, médiatrice : récap ▷ corrigé

Pour le triangle $A(2, 6)$, $B(-4, 0)$, $C(4, 0)$:

1. Calculer les coordonnées du centre de gravité G , du circocentre O' et de l'orthocentre H .
2. Vérifier que O' , G , H sont alignés (droite d'Euler) et que $O'G = \frac{GH}{2}$.
3. Identifier le type du triangle (scalène/isocèle/équilatéral et acutangle/rectangle/obtusangle).

PROBLÈME 6.4 – Le théorème de Thalès en coordonnées ▷ corrigé

Soit $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 4)$ et M le point de $[AB]$ tel que $AM = 4$.

1. Calculer les coordonnées de M .
2. La droite parallèle à BC passant par M coupe $[AC]$ en N . Écrire l'équation de cette droite et trouver N .
3. Vérifier que $AM/AB = AN/AC$ (théorème de Thalès).
4. Calculer MN et vérifier que $MN/BC = AM/AB$.

PROBLÈME 6.5 – Triangle quelconque inscrit ▷ corrigé

1. Trouver le cercle circonscrit au triangle $A(2, 0)$, $B(-2, 0)$, $C(0, 3)$.
2. Calculer le périmètre du triangle.

3. Calculer les trois angles du triangle à 1° près.

PROBLÈME 6.6 – Droites et systèmes : triangle ▷ corrigé



Trois droites $d_1 : y = 2x$; $d_2 : y = -x + 6$; $d_3 : y = 1$ forment un triangle.

1. Calculer les trois sommets du triangle.
2. Calculer le périmètre et l'aire.
3. Écrire l'équation du cercle inscrit (son centre est à égale distance des trois côtés).

PROBLÈME 6.7 – Perpendiculaire en un point ▷ corrigé



On donne la droite $(\Delta) : 2x - 3y + 6 = 0$ et le point $A(4, 5)$.

1. La droite perpendiculaire à (Δ) passant par A .
2. Le pied H de la perpendiculaire (intersection des deux droites).
3. La distance AH .
4. Vérifier avec la formule de distance point-droite.

PROBLÈME 6.8 – Système de cercles coaxiaux ▷ corrigé



Soit $\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 - 4x = 0$ et $\mathcal{C}_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6 = 0$.

1. Trouver les centres et rayons.
2. Déterminer la position relative (sécants, tangents, extérieurs).
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection éventuels.
4. Écrire l'équation de l'axe radical.

PROBLÈME 6.9 – Localisation par distance : GPS simplifié ▷ corrigé



Trois antennes $A(0, 0)$, $B(10, 0)$, $C(5, 8)$ détectent un signal. Les distances mesurées sont : $d_A = 5$, $d_B = 5$, $d_C = 8$.

1. Écrire l'équation du cercle de centre A , rayon 5.

2. Même chose pour B et C .
3. Trouver le point M commun aux trois cercles.
4. En général, deux cercles donnent ≤ 2 solutions. Pourquoi le troisième cercle permet-il d'en sélectionner une seule ?

PROBLÈME 6.10 – Triangle rectangle et cercle ▷ corrigé


1. Démontrer que si ABC est rectangle en C , alors C est sur le cercle de diamètre $[AB]$. (Utiliser $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$.)
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Application : pour $A(-3,0)$ et $B(3,0)$, trouver tous les points C sur le cercle de diamètre $[AB]$ tels que $AC = BC$ (triangle isocèle rectangle).

PROBLÈME 6.11 – Distance minimale ▷ corrigé


On cherche le point de la droite $(\Delta) : y = 2x + 1$ le plus proche de $A(5,3)$.

1. Ce point H est le pied de la perpendiculaire de A sur (Δ) . Écrire l'équation de la perpendiculaire à (Δ) passant par A .
2. Trouver H (intersection avec (Δ)).
3. Calculer AH .
4. Vérifier avec la formule $d(A, \Delta)$.

PROBLÈME 6.12 – Angle au centre et arc ▷ corrigé


Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $O(0,0)$ et rayon 5. Les points $A(5,0)$, $B(0,5)$, $C(-5,0)$, $D(0,-5)$ sont sur $\mathcal{C}$.

1. Calculer l'angle $\widehat{AOB}$ (angle au centre).
2. Calculer les angles $\widehat{AOC}$ et $\widehat{BOD}$.
3. Pour un point $M(3,4)$: vérifier que M est sur $\mathcal{C}$ et calculer $\widehat{AOM}$.
4. Calculer le périmètre du carré $ABCD$ et le comparer avec la circonférence $2\pi r$.

Défis

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Cercle circonscrit : construction*

Déterminer l'équation du cercle passant par $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

1. L'équation générale est $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Substituer les trois points pour obtenir un système.
2. Résoudre le système.
3. Identifier centre et rayon.
4. Vérifier que les trois points sont bien sur le cercle.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Théorème de Ptolomée*

Pour un quadrilatère $ABCD$ inscrit dans un cercle : $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$. Vérifier numériquement sur le carré $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$, $D(0,-1)$.

1. Calculer AC , BD , AB , CD , AD , BC .
2. Vérifier l'égalité.
3. Ce quadrilatère est-il inscrit dans quel cercle ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Positions relatives : discussion selon un paramètre*

Soit $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = r^2$ et $(\Delta_k) : x + y = k$.

1. Calculer la distance du centre $O(0,0)$ à (Δ_k) .
2. Selon les valeurs de k (en fonction de r), déterminer la position relative : sécante, tangente, ou extérieure.
3. Pour $r = 3$: trouver les valeurs de k pour la tangence et les points de tangence.
4. Tracer la figure pour $r = 3$ et $k = 0, 3\sqrt{2}, 5$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Cercle inscrit dans un triangle*

Le cercle inscrit dans un triangle est tangent aux trois côtés. Son centre I est à égale distance des trois côtés. Pour $A(0,4)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$:

1. Calculer les longueurs $a = BC, b = CA, c = AB$.
2. Les coordonnées du centre sont $I = \frac{a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C}{a + b + c}$. Calculer I .
3. Calculer le rayon $r =$ distance de I à BC . En notant $\mathcal{A}$ l'aire du triangle et $s = \frac{a + b + c}{2}$ son demi-périmètre, vérifier la formule $r = \frac{\mathcal{A}}{s} = \frac{2\mathcal{A}}{a + b + c}$.
4. Écrire l'équation du cercle inscrit.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Puissance d'un point par rapport à un cercle*

La *puissance* du point P par rapport au cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et rayon r est : $\pi(P) = P\Omega^2 - r^2$.

1. Calculer $\pi(P)$ pour $P(4, 3)$ et $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$.
2. Si $\pi(P) > 0$: P est extérieur. Si $\pi(P) = 0$: P est sur $\mathcal{C}$. Si $\pi(P) < 0$: P est intérieur. Vérifier sur cet exemple.
3. Montrer que $\pi(P) = x_P^2 + y_P^2 - r^2$ pour un cercle centré à l'origine.
4. L'axe radical de deux cercles est l'ensemble $\{\pi_1(M) = \pi_2(M)\}$. Retrouver la formule de l'axe radical.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Théorème de la corde commune*

Deux cercles sécants déterminent une *corde commune* (le segment reliant leurs deux intersections).

1. Pour $\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 = 25$ et $\mathcal{C}_2 : (x - 3)^2 + y^2 = 16$: trouver les deux points d'intersection.
2. Calculer la longueur de la corde commune.
3. Montrer que la corde commune est perpendiculaire à la droite des centres.
4. Calculer l'angle à l'intersection : l'angle entre la corde et la droite des centres.

BILAN DU CHAPITRE

▷ **Droite** : $ax + by + c = 0$; $y = mx + p$; paramétrique. Pentes : $\parallel \Leftrightarrow m_1 = m_2$; $\perp \Leftrightarrow m_1 m_2 = -1$.

- ▷ **Cercle** de centre $\Omega(a, b)$, rayon r : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. Forme générale : compléter le carré.
- ▷ **Distance** : $d(A, \Delta) = |ax_0 + by_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$.
- ▷ **Position droite/cercle** : comparer $d(\Omega, \Delta)$ et r .
- ▷ **Tangente en $A \in \mathcal{C}$** : perpendiculaire au rayon ΩA en A .
- ▷ **Position deux cercles** : comparer $d = \Omega_1 \Omega_2$ avec $r_1 + r_2$ et $|r_1 - r_2|$.
- ▷ **Médiatrice** : droite perpendiculaire au segment en son milieu. Circocentre = intersection des trois médiatrices.

Logique & Algorithmes

Exercice 6.38 Log Propositions sur les droites ▷ corrigé



Énoncer la négation et déterminer si vraie :

1. « Deux droites de même pente sont parallèles. »
2. « $\exists$ une droite passant par deux points quelconques. »
3. « Pour toute droite d , il existe une unique droite $\perp d$ passant par un point donné. »
4. « Deux droites perpendiculaires ne se coupent pas. »

Exercice 6.39 Log Équivalences sur les droites ▷ corrigé



Pour chaque couple, indiquer si c'est $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$:

1. « $d_1 \parallel d_2$ » et « d_1 et d_2 ont la même pente ».
2. « $d_1 \perp d_2$ » et « $m_1 \cdot m_2 = -1$ ».
3. « $A \in d$ » et « les coordonnées de A satisfont l'équation de d ».
4. « Le cercle $\mathcal{C}$ est tangent à d » et « $d(\Omega, d) = r$ ».

Exercice 6.40 Log Raisonnement sur la position droite/cercle ▷ corrigé



Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre Ω et rayon r , et d une droite.

1. Les trois cas (d ext., tangente, sécante) forment-ils une partition ? Formuler cela logiquement.
2. Démontrer par l'absurde que si d est tangente, le point de contact est unique.

3. Énoncer la contraposée : si d n'est pas tangente, que peut-on dire ?

Exercice 6.41  Lieux géométriques et équivalences  ★★

Énoncer chaque lieu comme une équivalence logique :

1. M est sur la médiatrice de $[AB]$.
2. M est sur le cercle de diamètre $[AB]$.
3. M est à distance r de Ω .
4. Pour chaque cas, démontrer le sens réciproque.

Exercice 6.42  Conditions sur l'équation d'un cercle  ★★

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ représente un cercle ssi $D^2 + E^2 - 4F > 0$.

1. Cette condition est-elle CN, CS ou CNS ?
2. Énoncer la négation.
3. Donner un exemple où $D^2 + E^2 - 4F = 0$ (cercle dégénéré en point).
4. Donner un exemple où $D^2 + E^2 - 4F < 0$ (ensemble vide).

Exercice 6.43  Théorème de Thalès : logique  ★★★

Le théorème de Thalès dit : si M est sur $[AB]$ avec $AM/AB = k$, et la parallèle à BC coupe $[AC]$ en N , alors $AN/AC = k$.

1. Énoncer sous forme d'implication $P \Rightarrow Q$.
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Énoncer la contraposée.
4. Vérifier avec les coordonnées.

Exercice 6.44  Algorithme : équation d'une droite par deux points  ★

Algorithme 19 – Équation de la droite AB

Entrée : $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$

Si $x_A = x_B$ **alors**

Afficher $x = x_A$;

Fin si

Sinon

$m \leftarrow (y_B - y_A) / (x_B - x_A)$;

$p \leftarrow y_A - m \times x_A$;

Afficher $y = m x + p$;

Tester pour $(0,0), (3,6) ; (2,1), (2,5) ; (-1,4), (3,-2)$. Implémenter [Python](#).

Exercice 6.45 [Algo](#) *Algorithmme : position relative droite/cercle* [Python](#) [▷ corrigé](#) ★★

(Voir exercice [L&A](#) plus haut.) Modifier pour afficher également les coordonnées des points d'intersection quand la droite est sécante. Utiliser la substitution de $y = mx + p$ dans l'équation du cercle. Tester sur $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $d : y = x + 1$.

Exercice 6.46 [Algo](#) *Algorithmme : médiatrice* [▷ corrigé](#) ★

Écrire un algorithme puis l'implémenter [Python](#) pour calculer l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$. Tester pour $A(1,3), B(5,1)$. Vérifier que le milieu de $[AB]$ appartient bien à la médiatrice.

Exercice 6.47 [Algo](#) *Algorithmme : tangente à un cercle depuis un point extérieur* [Python](#) [▷ corrigé](#) ★★

Écrire un programme qui, étant donnés un cercle $\mathcal{C}$ et un point P extérieur, calcule les équations des deux tangentes à $\mathcal{C}$ passant par P . Tester sur $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9$ et $P(5,0)$.

Exercice 6.48 [Algo](#) *Algorithmme : cercle passant par trois points* [Python](#) [▷ corrigé](#) ★★

Écrire un programme Python [Python](#) qui trouve le cercle passant par trois points donnés en résolvant le système 3×3 sur D, E, F . Tester sur $A(0,0), B(4,0), C(1,3)$.

Exercice 6.49 [Algo](#) *Algorithmme : distance point-droite sur une grille* [Python](#) [▷ corrigé](#) ★★

Écrire un programme qui, pour tous les points entiers (x, y) avec $x, y \in \{-5, \dots, 5\}$, calcule leur distance à la droite $y = 2x + 1$ et affiche ceux à distance inférieure à 1.

Problèmes Logique & Algorithmes

PROBLÈME 6.13 – [Log](#) *Logique des cercles* [▷ corrigé](#) ★★

1. Énoncer sous forme d'équivalence : « P est à l'intérieur du cercle $\mathcal{C}$. »
2. Deux cercles sont tangents extérieurement ssi $d(\Omega_1, \Omega_2) = r_1 + r_2$. Démontrer la condition suffisante.
3. La négation de « deux cercles sont sécants » : formuler et caractériser.

PROBLÈME 6.14 – Log *Logique et lieux géométriques* ▷ *corrigé*


1. Démontrer rigoureusement (en utilisant les vecteurs) : M est sur le cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
2. Démontrer que l'axe radical de deux cercles non concentriques est une droite.
3. Énoncer la proposition de l'axe radical avec des quantificateurs.

PROBLÈME 6.15 – Algo *Algorithme : GPS simplifié* Python ▷ *corrigé*


(Voir problème GPS dans ce chapitre.) Écrire un programme Python qui, étant donnés trois cercles (antennes), trouve leur intersection commune en résolvant les équations. Généraliser : que se passe-t-il avec seulement deux antennes ?

PROBLÈME 6.16 – Algo *Algorithme : tracer une droite et un cercle* Python ▷ *corrigé*


Écrire un programme Python qui trace :

1. Un cercle de centre et rayon donnés.
2. Une droite d'équation $y = mx + p$ donnée.
3. Calcule et affiche la position relative.
4. Si sécant, marque les points d'intersection.

Utiliser matplotlib.

Défis Logique & Algorithmes

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Log *Logique des droites de Faisceau*

Un *faisceau de droites* est l'ensemble de toutes les droites passant par un point fixé P .

1. Énoncer avec des quantificateurs : « Il y a une infinité de droites dans le faisceau. »
2. Montrer : deux droites distinctes ont au plus un point commun.
3. En déduire : deux droites distinctes qui ne se coupent pas sont parallèles. Identifier le type de raisonnement.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Algo *Géométrie analytique complète* Python

Écrire un programme Python complet qui, donnés les sommets d'un triangle :

1. Calcule le centre de gravité, le circocentre et l'orthocentre.
2. Vérifie la droite d'Euler (alignement et rapport 1 : 2).
3. Trace le triangle avec les trois points spéciaux.
4. Affiche le cercle circonscrit.

Tester sur plusieurs triangles (acutangle, rectangle, obtusangle).

PARTIE IV

Analyse

Fonctions numériques

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Lire un repère, calculer la valeur d'une expression, résoudre graphiquement une équation simple et distinguer abscisse et ordonnée.

AUTOMATISMES

Pour $f(x) = x^2 - 3$, calculer $f(-2)$, $f(0)$ et $f(3)$; résoudre $f(x) = 1$; expliquer pourquoi $f(-2) = 1$ ne signifie pas $f(1) = -2$.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – UNE MACHINE, PLUSIEURS REPRÉSENTATIONS

Une machine associe à x le nombre $x^2 - 4$. Construire une table pour sept valeurs de x , placer les points correspondants, puis répondre aux mêmes questions à partir de la formule, du tableau et du graphique. Comparer ce que chaque représentation rend facile ou difficile.

EULER ET LA NOTATION $f(x)$

Leonhard Euler (1707–1783) est le mathématicien le plus prolifique de l'histoire : plus de 800 publications. C'est lui qui introduisit la notation $f(x)$ en 1734. Il publia jusqu'à sa mort, même après être devenu complètement aveugle. Lorsqu'il perdit l'usage d'un œil, il aurait dit : « J'aurai moins de distractions. »

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Lire et interpréter une courbe représentative.
- ▷ Déterminer domaine de définition, image, antécédent, extremums.

- ▷ Dresser et lire un tableau de variation.
- ▷ Connaître les fonctions de référence.
- ▷ Dédire les courbes des fonctions associées par transformations.

7.1 Généralités

DÉFINITION 7.1 – *Fonction numérique*

Une **fonction numérique** f est une application d'un ensemble $D_f \subset \mathbb{R}$ (domaine de définition) vers $\mathbb{R}$. $f(x)$ est l'**image** de x , et x est un **antécédent** de $f(x)$.

DÉFINITION 7.2 – *Parité*

f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ (courbe symétrique par rapport à Oy).
 f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ (courbe symétrique par rapport à O).

7.2 Fonctions de référence

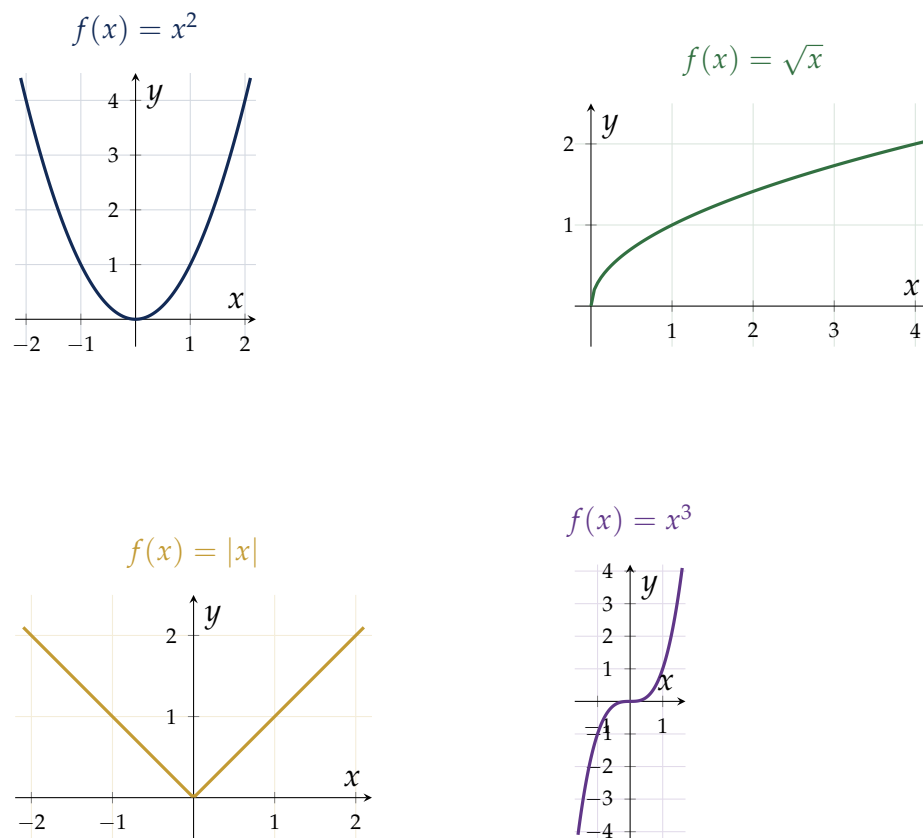


Figure 7.1: Fonctions de référence au programme : graduations régulières et identiques sur chaque axe.

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – DÉBUT D'UN APPROFONDISSEMENT

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Approfondissement graphique sur les translations et les symétries de courbes.

7.3 Transformations

PROPRIÉTÉ 7.1 – Transformations élémentaires

À partir de la courbe $\mathcal{C}_f$ de f :

- ▷ $f(x) + a$: translation verticale de vecteur $(0, a)$.
- ▷ $f(x + a)$: translation horizontale de vecteur $(-a, 0)$.

- ▷ $-f(x)$: symétrie par rapport à Ox .
- ▷ $f(-x)$: symétrie par rapport à Oy .
- ▷ $|f(x)|$: replier la partie négative vers le haut.

7.4 Lecture de courbe et vocabulaire

DÉFINITION 7.3 – *Domaine de définition*

Le **domaine de définition** D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ est défini. Deux causes d'exclusion :

- ▷ Division par zéro : exclure les x qui annulent le dénominateur.
- ▷ Racine carrée d'un négatif : exclure les x où l'expression sous le radical est < 0 .

DÉFINITION 7.4 – *Image et antécédent*

Pour $y = f(x)$:

- ▷ y est l'**image** de x par f .
- ▷ x est un **antécédent** de y : il peut y en avoir plusieurs, un seul, ou aucun.

Graphiquement : l'image de $x = a$ est l'ordonnée de la courbe à l'abscisse a ; les antécédents de $y = b$ sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec la droite horizontale $y = b$.

DÉFINITION 7.5 – *Monotonie et extremums*

- ▷ f est **croissante** sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- ▷ f est **décroissante** sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- ▷ Un **minimum** (resp. maximum) est une valeur de f plus petite (resp. grande) que toutes les valeurs voisines.

MÉTHODE 7.1 – *Dresser un tableau de variations*

1. Identifier le domaine de définition.
2. Déterminer les intervalles de croissance et décroissance (graphiquement, ou en utilisant le signe de $f(x_2) - f(x_1)$).
3. Indiquer les valeurs aux bornes et aux extremums.

EXEMPLE 7.1 – Tableau de variations de $f(x) = x^2 - 4$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-4	$+\infty$

f est décroissante sur $] -\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$; minimum $f(0) = -4$.

7.5 Fonctions de référence

Fonction	D_f	Parité	Variations
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	paire	décr. sur $] -\infty, 0]$, croiss. sur $[0, +\infty[$
$f(x) = x^3$	$\mathbb{R}$	impaire	croissante sur $\mathbb{R}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	—	croissante sur $[0, +\infty[$
$f(x) = x $	$\mathbb{R}$	paire	décr. sur $] -\infty, 0]$, croiss. sur $[0, +\infty[$
$f(x) = 1/x$	$\mathbb{R}^*$	impaire	décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$

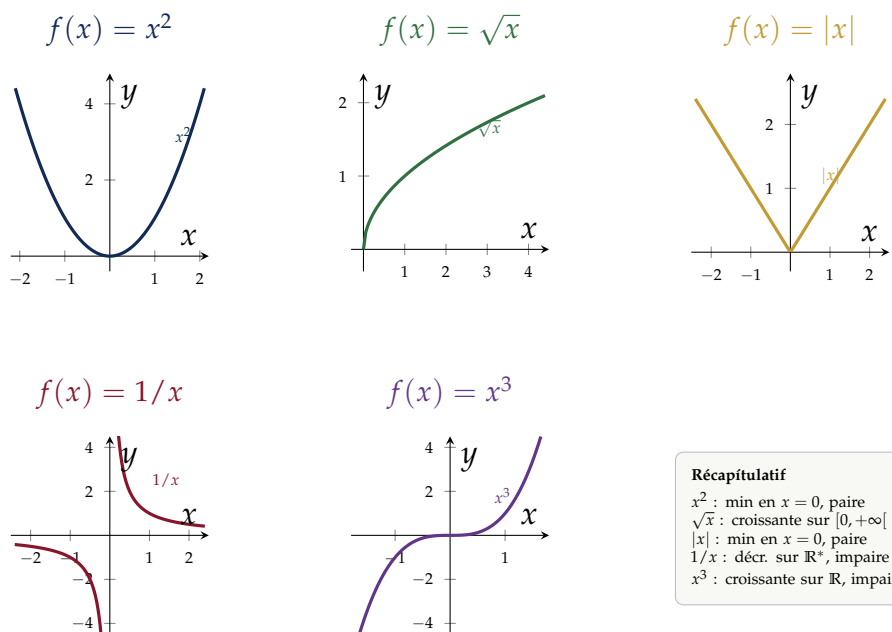


Figure 7.2: Les cinq fonctions de référence — chacune avec son domaine et ses propriétés.

7.6 Transformations de courbes

PROPRIÉTÉ 7.2 – Transformations élémentaires

À partir de la courbe $\mathcal{C}_f$ de f :

Nouvelle fonction	Transformation	Description
$f(x) + k$	Translation verticale	Monte de k (ou descend si $k < 0$)
$f(x + k)$	Translation horizontale	Glisse à gauche de k (si $k > 0$)
$-f(x)$	Symétrie par rapport à Ox	Retourne la courbe
$f(-x)$	Symétrie par rapport à Oy	Image miroir
$ f(x) $	Valeur absolue	Remonte la partie négative

EXEMPLE 7.2 – Transformations de x^2

- ▷ $x^2 + 3$: parabole montée de 3 (sommet en $(0, 3)$).
- ▷ $(x - 2)^2$: parabole déplacée à droite de 2 (sommet en $(2, 0)$).
- ▷ $-(x + 1)^2 + 2$: parabole retournée, sommet en $(-1, 2)$, maximum 2.

7.7 Exercices

★ Niveau 1 — Vocabulaire et fonctions de référence

Exercice 7.1 *Domaine de définition* ▷ corrigé



Déterminer le domaine de définition :

1. $f(x) = \sqrt{2x - 4}$

2. $g(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$

3. $h(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-2}$

4. $k(x) = \sqrt{9 - x^2}$

5. $p(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

6. $q(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

7. $r(x) = \frac{x+1}{\sqrt{3-x}}$

8. $s(x) = \sqrt{x} + \sqrt{2-x}$

Exercice 7.2 *Lire une courbe* ▷ corrigé



À partir de la courbe représentative de $f(x) = x^2 - 2x - 3$:

1. Dresser le tableau de valeurs pour $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$.
2. Tracer la courbe.
3. Lire graphiquement : le minimum de f , les zéros de f , l'image de $x = 3$, les antécédents de $y = 5$.
4. Vérifier les zéros et le minimum par le calcul.

Exercice 7.3 *Parité* ▷ corrigé



Étudier la parité (paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre) :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2$

2. $g(x) = x^3 + x$

3. $h(x) = x^2 + x$

4. $p(x) = x^4 - x^2 + 1$

5. $q(x) = x^3 - x$

6. $r(x) = |x| + 1$

7. $s(x) = x^2 - 2x$

8. $t(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

Exercice 7.4 *Tableau de variations — lecture* ▶ corrigé



On donne le tableau de variations d'une fonction f :

x	-3		-1		2		5
$f(x)$	1	↗	4	↘	-2	↗	3

1. Sur quels intervalles f est-elle croissante ? Décroissante ?

2. Quel est le maximum de f ? Le minimum ?

3. Peut-on affirmer que $f(-2) = 0$? Que $f(0) = 1$?

4. Combien d'antécédents de 0 peut-il y avoir ?

Exercice 7.5 *Fonctions de référence : valeurs* ▶ corrigé



Sans calculatrice, calculer les valeurs suivantes et placer les points sur un graphe :

1. $f(x) = x^2$ pour

$x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

3. $h(x) = 1/x$ pour $x \in \{-2, -1, \frac{1}{2}, 1, 2\}$

2. $g(x) = \sqrt{x}$ pour $x \in \{0, 1, 4, 9, 16\}$

4. $k(x) = x^3$ pour $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

Exercice 7.6 *Asymptotes* ▶ corrigé



Pour chaque fonction, donner le domaine et indiquer les asymptotes :

1. $f(x) = \frac{1}{x}$: tracer et indiquer les asymptotes $x = 0$ et $y = 0$.

2. $g(x) = \frac{1}{x} + 2$: quelle est la nouvelle asymptote horizontale ?

3. $h(x) = \frac{1}{x-1}$: identifier les asymptotes.

4. $k(x) = \frac{1}{x+3} - 1$: identifier les asymptotes.

Exercice 7.7 Image et antécédent ▷ corrigé

Pour $f(x) = x^2 - 4$:

1. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-3)$, $f(\sqrt{5})$.
2. Trouver les antécédents de 0, de 5, de -5 .
3. f a-t-elle toujours deux antécédents ? Un seul ? Aucun ?
4. Tracer la courbe et vérifier graphiquement.

Exercice 7.8 Comparaison de fonctions ▷ corrigé

Comparer f et g sur les intervalles indiqués :

1. $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur $[0, 1]$ puis sur $[1, 2]$. Tracer et déterminer graphiquement où $f(x) \geq g(x)$.
2. $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x^2$ sur $[0, 1]$ puis sur $[1, 4]$.
3. $f(x) = x$ et $g(x) = 1/x$ sur $]0, 1[$ puis sur $]1, +\infty[$.

Exercice 7.9 Tableau de variations de fonctions de référence ▷ corrigé

Dresser le tableau de variations complet :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. $f(x) = x^2 - 4$ | 4. $k(x) = -x^3$ |
| 2. $g(x) = -x^2 + 2x$ | 5. $p(x) = \sqrt{x+4}$ |
| 3. $h(x) = x^2 - 6x + 5$ | 6. $q(x) = \frac{1}{x+2}$ |

Exercice 7.10 Transformations : lire la nouvelle courbe ▷ corrigé

À partir de la courbe de $f(x) = x^2$, décrire et tracer :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. $g(x) = x^2 + 3$ | 4. $p(x) = (x+1)^2$ |
| 2. $h(x) = x^2 - 2$ | 5. $q(x) = -x^2$ |
| 3. $k(x) = (x-2)^2$ | 6. $r(x) = -(x-1)^2 + 3$ |

Exercice 7.11 Variations et sens de variation ▷ corrigé

En utilisant les valeurs du tableau, déterminer le sens de variation :

1. $f(x) = 3x + 1$: calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$. f est-elle croissante ?
 2. $g(x) = -2x + 5$: calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$. g est-elle décroissante ?
 3. $h(x) = x^2 - 2x$: calculer $h(-1)$, $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$, $h(3)$. Sur quel(s) intervalle(s) h semble-t-elle croissante ? Décroissante ?
-

Exercice 7.12 *Extremum et minimum* ▷ corrigé



1. La fonction $f(x) = x^2 - 4x + 7$ est-elle toujours positive ? Mettre sous forme canonique pour trouver le minimum.
 2. La fonction $g(x) = -x^2 + 6x - 8$: trouver le maximum par mise sous forme canonique.
 3. Pour $h(x) = 2x^2 - 8x + 3$: trouver le minimum et les zéros.
 4. Pour $k(x) = |x - 3|$: trouver le minimum. En quel point est-il atteint ?
-

Exercice 7.13 *Fonctions affines* ▷ corrigé



Une **fonction affine** est de la forme $f(x) = mx + p$ ($m \neq 0$) ; si $m = 0$, c'est une **fonction constante**.

1. Calculer la pente et l'ordonnée à l'origine de : $f(x) = 3x - 1$; $g(x) = -2x + 4$; $h(x) = \frac{x}{2} + 3$.
 2. Quelle fonction affine passe par $A(0, 2)$ et $B(3, 8)$?
 3. Quelle fonction affine est croissante, a un zéro en $x = 4$ et $f(0) = 6$?
 4. La droite $y = mx + p$ croise l'axe Ox en $-p/m$ (si $m \neq 0$). Vérifier pour les fonctions de la question (1).
-

Exercice 7.14 *Composée de transformations* ▷ corrigé



Décrire la transformation qui passe de f à g :

1. $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = \sqrt{x + 4}$
 2. $f(x) = 1/x$ et $g(x) = 1/x - 3$
 3. $f(x) = x^3$ et $g(x) = -(x - 1)^3$
 4. $f(x) = x^2$ et $g(x) = |x^2 - 1|$
-

Exercice 7.15 *Valeur absolue : tracer et résoudre* ▷ corrigé



1. Tracer $f(x) = |x - 2|$: identifier les intervalles de croissance.
2. Tracer $g(x) = |x + 1| - 2$.
3. Résoudre graphiquement puis algébriquement $|x - 2| = 3$.
4. Résoudre $|x + 1| - 2 = 1$.

★★ Niveau 2 — Applications et étude de fonctions

Exercice 7.16 Étude complète d'une fonction ▷ corrigé

★★

Pour $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 9]$:

1. Déterminer le domaine et les antécédents de 2, 3 et 4.
2. Dresser le tableau de variations.
3. Étudier la position relative des courbes $y = \sqrt{x}$ et $y = x/3$ en résolvant $\sqrt{x} = x/3$.
4. Tracer les deux courbes sur $[0, 9]$.

Exercice 7.17 Valeur absolue et étude ▷ corrigé

★★

Pour $f(x) = |2x - 4|$:

1. Écrire f sans valeur absolue (par cas : $x < 2$ et $x \geq 2$).
2. Dresser le tableau de variations.
3. Résoudre graphiquement puis algébriquement $f(x) = x$.
4. Étudier le signe de $f(x) - x$.

Exercice 7.18 Variations d'une fonction du second degré ▷ corrigé

★★

Étudier les variations de $f(x) = ax^2 + bx + c$ en utilisant la forme canonique :

1. $f(x) = x^2 - 4x + 1$: trouver le sommet, les intervalles de variation.
2. $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$: trouver le sommet et le maximum.
3. Démontrer que si $a > 0$, f est décroissante sur $] -\infty, \alpha]$ et croissante sur $[\alpha, +\infty[$ où $\alpha = -\frac{b}{2a}$. (Comparer $f(x_2) - f(x_1)$ pour $x_1 < x_2$, avec ou sans α .)

Exercice 7.19 Fonctions et inégalités ▷ corrigé

★★

1. Montrer que $x^2 \geq x$ pour $x \geq 1$ et $x^2 \leq x$ pour $0 \leq x \leq 1$. (Étudier le signe de $x^2 - x = x(x - 1)$.)
2. Montrer que $\sqrt{x} \leq x$ pour $x \geq 1$ et $\sqrt{x} \geq x$ pour $0 \leq x \leq 1$. (Étudier $x^2 \leq x$ en échangeant x et $\sqrt{x}$.)
3. Pour quelles valeurs de $x > 0$ a-t-on $1/x \geq x$?
4. Tracer les quatre fonctions sur un même graphe et vérifier visuellement.

Exercice 7.20 Composée de fonctions de référence ▷ corrigé



Pour chaque paire de fonctions f et g , calculer $f(g(x))$ et donner son domaine :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. $f(x) = x^2, g(x) = x - 1$ | 4. $f(x) = x , g(x) = x^2 - 1$ |
| 2. $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = 4 - x$ | 5. $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = x^2$ |
| 3. $f(x) = 1/x, g(x) = x^2$ | 6. $f(x) = x^2, g(x) = \sqrt{x}$ |

Exercice 7.21 Position relative de deux courbes ▷ corrigé



Étudier la position relative des courbes de f et g , puis tracer :

1. $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = x + 1$.
2. $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x/2 + 1$ sur $[0, 9]$.
3. $f(x) = 1/x$ et $g(x) = 4 - x$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 7.22 Monotonie et inégalités ▷ corrigé



1. Soit f croissante sur $\mathbb{R}$. Si $f(3) = 5$ et $f(7) = 9$, que peut-on dire de $f(5)$? De $f(x)$ pour $x < 3$?
2. Soit g décroissante sur $[0, 4]$, avec $g(0) = 10$ et $g(4) = 2$. Encadrer $g(1), g(2), g(3)$.
3. Démontrer que $f(x) = x^3$ est croissante sur $\mathbb{R}$: pour $x_1 < x_2$, calculer $f(x_2) - f(x_1) = x_2^3 - x_1^3$ et montrer que c'est positif. (Factoriser $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ et étudier le signe de chaque facteur.)

Exercice 7.23 Application : trajectoire ▷ corrigé



Un objet est lancé verticalement. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$.

1. Calculer $h(0), h(1), h(2), h(3), h(4)$.

2. Dresser le tableau de variations de h .
3. Quelle est la hauteur maximale atteinte, et quand ?
4. À quel instant l'objet est-il à hauteur 16 m ?
5. Quand retouche-t-il le sol ($h = 0$) ?

Exercice 7.24 Fonctions et racines ▷ corrigé

Pour $f(x) = x^2 - 2$:

1. Montrer que f s'annule pour $x = \sqrt{2}$ et $x = -\sqrt{2}$.
2. Dresser le tableau de signe de $f(x)$.
3. La fonction $g(x) = \sqrt{x^2 - 2}$ est-elle définie sur $\mathbb{R}$? Donner son domaine.
4. Pour $h(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$: donner le domaine et les équations des asymptotes verticales.

Exercice 7.25 Fonctions et algorithme Python ▷ corrigé

Écrire un programme Python qui :

1. Calcule et affiche un tableau de valeurs de $f(x) = x^2 - 3x + 1$ pour $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$.
2. Trouve numériquement le minimum de f sur $[-2, 4]$ en testant les valeurs avec un pas de 0,1.
3. Vérifier analytiquement en utilisant la forme canonique.

Exercice 7.26 Tableau de variations : compléter ▷ corrigé

Pour chaque fonction, compléter le tableau de variations et indiquer le (ou les) extremums :

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$ sur $[-1, 5]$
2. $g(x) = \sqrt{x - 1}$ sur $[1, 10]$
3. $h(x) = |3x - 6|$ sur $[-2, 6]$
4. $k(x) = \frac{1}{x - 2}$ sur $]2, +\infty[$

Exercice 7.27 Encadrement par monotonie ▷ corrigé

Soit f croissante sur $[a, b]$. On sait que $f(2) = 5$ et $f(6) = 9$.

1. Peut-on affirmer que $5 \leq f(4) \leq 9$?
2. Peut-on affirmer que $f(x) \geq 5$ pour tout $x \in [2, 6]$?
3. Pour $f(x) = \sqrt{x}$, encadrer $\sqrt{5}$ entre $f(4)$ et $f(9)$.
4. Affiner : encadrer $\sqrt{5}$ entre $f(4)$ et $f(4,84)$ sachant que $4,84 = 2,2^2$.

Exercice 7.28 Fonctions et résolution graphique ▷ corrigé



Pour $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = 2x - 3$:

1. Tracer les deux courbes sur $[-1, 4]$.
2. Lire graphiquement le(s) point(s) d'intersection.
3. Résoudre algébriquement $f(x) = g(x)$.
4. Résoudre $f(x) \leq g(x)$ et représenter sur un axe.

Exercice 7.29 Domaine de fonctions composées ▷ corrigé



Donner le domaine de définition et simplifier si possible :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$
2. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
3. $h(x) = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 1}}$
4. $k(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$

Exercice 7.30 Lire un tableau de variations ▷ corrigé



Pour une fonction f dont le tableau de variations est :

x	-2	0	3	5
f	-1	↗ 4	↘ 0	↗ 2

1. Combien de solutions a l'équation $f(x) = 2$?
2. Combien de solutions a $f(x) = 1$? $f(x) = 5$? $f(x) = -2$?
3. Sur quel intervalle $f(x) \geq 0$?
4. Quel est l'extremum absolu de f sur $[-2, 5]$?

Exercice 7.31 Fonctions et tableur Python ▷ corrigé



1. Écrire un programme Python qui calcule le tableau de valeurs de $f(x) = x^3 - 3x$ pour $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
2. Identifier numériquement les valeurs de x où f semble changer de monotonie.
3. Déterminer graphiquement les zéros de f . Les vérifier algébriquement ($f(x) = x(x^2 - 3)$).

Exercice 7.32  *Algorithme : chercher les zéros de f* 

★★

Algorithme 20 – Recherche de zéro par balayage

Entrée : une fonction f , une borne inf. a , une borne sup. b , un pas h

Sortie : les x où f semble changer de signe

$x \leftarrow a$;

Tant que $x + h \leq b$ **faire**

Si $f(x) \times f(x + h) < 0$ **alors**

Afficher « Changement de signe dans $[x, x + h]$ »;

Fin si

$x \leftarrow x + h$;

Fin tant que

1. La condition $f(x) \times f(x + h) < 0$ est-elle une condition nécessaire ou suffisante pour qu'il y ait une racine dans $[x, x + h]$? Donner un contre-exemple si elle n'est que suffisante.
2. Appliquer (sur papier, avec $h = 1$) à $f(x) = x^2 - 5$ sur $[-3, 3]$: quel(s) intervalle(s) contiennent une racine ?
3. Combien d'itérations la boucle effectue-t-elle sur $[a, b]$ avec pas h ?
4. Implémenter en Python  et tester sur $f(x) = x^3 - 3x + 1$ avec $a = -2$, $b = 2$, $h = 0,01$.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations

Exercice 7.33 *Monotonie par définition* 

★★★

Démontrer directement à partir de la définition ($x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$) :

1. $f(x) = \sqrt{x}$ est croissante sur $[0, +\infty[$. (Étudier $\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}$ en multipliant par $(\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1}) / (\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1})$.)
2. $g(x) = 1/x$ est décroissante sur $]0, +\infty[$. (Calculer $g(x_2) - g(x_1) = (x_1 - x_2) / (x_1 x_2)$ et étudier le signe.)

Exercice 7.34 *Parité et symétries* ▷ corrigé

★★★

1. Démontrer que si f est paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe Oy .
2. Démontrer que la somme de deux fonctions paires est paire.
3. Si f est impaire et $f(0)$ existe, montrer que $f(0) = 0$.
4. La fonction $h(x) = f(x) + g(x)$ où f est paire et g est impaire : est-ce que h est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ?

Exercice 7.35 $f(x) = |x^2 - 4|$: étude complète ▷ corrigé

★★★

1. Montrer que f est paire.
2. Donner l'expression de f sans valeur absolue sur chaque intervalle : $] -\infty, -2]$, $[-2, 2]$, $[2, +\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f .
4. Tracer la courbe.
5. Résoudre $f(x) = x$ en distinguant les cas.

Exercice 7.36 *Signe et variation combinés* ▷ corrigé

★★★

Pour $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$ (définie sur $\mathbb{R}^*$) :

1. Montrer que f est impaire.
2. Étudier le signe de $f(x)$ sur $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.
3. Démontrer que f est croissante sur $]0, +\infty[$: calculer $f(x_2) - f(x_1)$ pour $0 < x_1 < x_2$.
4. Étudier les variations sur $] -\infty, 0[$.
5. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 7.37 *Encadrement et approximation* ▷ corrigé

★★★

Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$.

1. Montrer que f et g sont inverses l'une de l'autre : $f(g(x)) = x$ et $g(f(x)) = x$ pour $x \geq 0$.
2. En déduire que les courbes de f et g sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.
3. Encadrer $\sqrt{3}$ entre deux valeurs de f en utilisant : $f(1,7) = 2,89 < 3 < f(1,8) = 3,24$.
4. Montrer que g est croissante, puis que $1,7 < \sqrt{3} < 1,8$.

Problèmes

PROBLÈME 7.1 – Optimisation : clôture ▷ corrigé

Un agriculteur dispose de 100 m de clôture pour délimiter un terrain rectangulaire longeant un mur (le mur constituant un côté, pas besoin de clôture de ce côté).

1. Si la largeur est x , exprimer la longueur en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $A(x)$ en fonction de x .
3. Quel est le domaine de validité de x ?
4. Mettre $A(x)$ sous forme canonique et trouver la valeur de x qui maximise l'aire.
5. Quelle est l'aire maximale ?

PROBLÈME 7.2 – Courbe et lecture graphique ▷ corrigé

La courbe d'une fonction f (une parabole) passe par les points $A(-1, 3)$, $B(1, -1)$, $C(3, 3)$.

1. Montrer que f est de la forme $f(x) = a(x - h)^2 + k$ et trouver h par symétrie.
2. Utiliser deux points pour trouver a et k .
3. Vérifier avec le troisième point.
4. Dresser le tableau de variations.
5. Résoudre $f(x) = 0$.

PROBLÈME 7.3 – Optimisation : boîte ▷ corrigé

On découpe des petits carrés de côté x aux quatre coins d'une feuille rectangulaire 12×8 cm, puis on replie pour former une boîte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ en fonction de x .
2. Quel est le domaine de validité de x ?
3. Calculer $V(1)$, $V(2)$, $V(3)$.
4. La valeur qui maximise le volume est $x \approx 1,57$. Vérifier que $V(1,5) < V(1,57)$ et $V(2) < V(1,57)$.

PROBLÈME 7.4 – Fonctions et physique : chute libre ▷ corrigé

Un objet tombe depuis une hauteur de 100 m. Sa hauteur est $h(t) = 100 - 5t^2$ (en m, avec t en secondes).

1. Quel est le domaine physique de validité de t ?
2. Quand l'objet touche-t-il le sol ?
3. Dresser le tableau de variations de h .
4. À quelle hauteur est l'objet après 3 s ? Quelle vitesse représente $\frac{h(3) - h(0)}{3}$?

PROBLÈME 7.5 – Comparaison de fonctions ▷ corrigé

On compare la croissance de $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$ sur $[0, +\infty[$.

1. Calculer $f(x) - g(x)$ et étudier son signe.
2. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 \geq 2x$?
3. Tracer les deux courbes sur $[0, 4]$.
4. Généraliser : pour quelles valeurs de $a > 0$ la courbe $y = x^2$ est-elle au-dessus de $y = ax$?

PROBLÈME 7.6 – Fonctions et économie ▷ corrigé

Le bénéfice (en milliers d'ariary) d'une entreprise selon le nombre n de produits fabriqués (en centaines) est : $B(n) = -n^2 + 10n - 16$.

1. Quel est le domaine de validité de n (entier positif) ?
2. L'entreprise fait-elle des pertes pour $n = 2$? Pour $n = 8$?
3. Trouver les valeurs de n pour lesquelles $B(n) \geq 0$.
4. Quel est le bénéfice maximal et pour quel n ?

PROBLÈME 7.7 – Suites et fonctions ▷ corrigé

On considère la suite $u_n = n^2 - 4n + 3$ pour $n \geq 0$ entier.

1. Calculer $u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$.

2. La fonction $f(x) = x^2 - 4x + 3$ prend les mêmes valeurs aux entiers. Dresser le tableau de variations de f et localiser le minimum.
3. Pour quels entiers n a-t-on $u_n \leq 0$?
4. Montrer que pour $n \geq 3$, la suite est croissante.

PROBLÈME 7.8 – Algorithme et fonctions ▷ corrigé


Écrire un algorithme `Python` qui :

1. Pour une liste de valeurs de x en entrée, calcule et affiche $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
2. Détermine si f semble croissante sur $[0, 5]$ en vérifiant que $f(x + 0,1) > f(x)$ pour chaque valeur.
3. Trouve le point d'intersection de $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ et $g(x) = x + 1$ en testant les valeurs de $x \in [0, 3]$ avec un pas de 0,01.

PROBLÈME 7.9 – Étude de $f(x) = 1/x$ ▷ corrigé


Pour $f(x) = 1/x$, définie sur $\mathbb{R}^*$:

1. Montrer que f est impaire.
2. Démontrer que f est décroissante sur $]0, +\infty[$ en étudiant le signe de $f(x_2) - f(x_1)$ pour $0 < x_1 < x_2$.
3. Démontrer que f est décroissante sur $] -\infty, 0[$.
4. Pourquoi ne peut-on pas dire que f est « décroissante sur $\mathbb{R}^*$ » ? (Comparer $f(-1)$ et $f(1)$.)

PROBLÈME 7.10 – Fonctions et codes postaux ▷ corrigé


On modélise le coût d'envoi d'un colis (en milliers d'ariary) par la fonction par morceaux :

$$C(m) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < m \leq 1 \\ 3 & \text{si } 1 < m \leq 3 \\ 5 & \text{si } 3 < m \leq 5 \\ 8 & \text{si } 5 < m \leq 10 \end{cases}$$

où m est la masse en kg.

1. Calculer $C(0,5)$, $C(1)$, $C(2)$, $C(4)$, $C(7)$.
2. Tracer la courbe de C sur $[0, 10]$.
3. C est-elle croissante ? Monotone ?
4. Pour quel m le coût change-t-il de tranche ?

PROBLÈME 7.11 – Maximiser une aire ▷ corrigé



Un rectangle est inscrit dans un demi-cercle de rayon $R = 5$. Un sommet est sur le diamètre, les deux autres sur le demi-cercle. Si le sommet sur le diamètre est en $(-x, 0)$ et $(x, 0)$ ($0 < x < 5$), la hauteur du rectangle est $\sqrt{25 - x^2}$.

1. Exprimer l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x .
2. Calculer $A(1)$, $A(2)$, $A(3)$, $A(4)$.
3. L'aire maximale semble-t-elle atteinte pour $x = \sqrt{2} \cdot 5/2 \approx 3,54$? Vérifier numériquement.
4. Quel est le périmètre du rectangle correspondant ?

PROBLÈME 7.12 – Double transformation ▷ corrigé



On part de $f(x) = x^2$.

1. Écrire la fonction obtenue par : translation de 3 vers la droite, puis symétrie par rapport à Ox , puis translation de 2 vers le haut.
2. Trouver le sommet de cette parabole.
3. La même parabole en changeant l'ordre : symétrie par Ox , puis translation de 3 à droite, puis 2 vers le haut. Obtient-on la même fonction ?

Défis

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Vrai ou faux : monotonie et image*

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse et justifier :

1. « Si f est croissante et $f(3) > 0$, alors $f(x) > 0$ pour tout $x > 3$. »

2. « Si $f(a) = f(b)$ avec $a \neq b$, alors f n'est pas monotone. »
3. « Si f est croissante et g est croissante, alors $f + g$ est croissante. »
4. « Si f est croissante, alors $f \circ f$ est croissante. »
5. « Une fonction paire ne peut pas être strictement croissante sur $\mathbb{R}$. »

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Minimum de $f(x) = x + 1/x$*

Pour $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$:

1. Calculer $f(1/2)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$.
2. Montrer que $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$. (Utiliser $f(x) - 2 = x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x}$.)
3. Quand l'égalité $f(x) = 2$ est-elle atteinte ?
4. De même, montrer que pour $x < 0$, $f(x) \leq -2$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Graphe et transformations enchaînées*

Soit $f(x) = |x|$. On applique les transformations successives :

1. Écrire la courbe de $g(x) = |x - 2| + 1$ et identifier la translation appliquée à f .
2. Écrire $h(x) = -|x + 1| + 3$ et tracer sa courbe.
3. Trouver toutes les fonctions de la forme $a|x - h| + k$ ($a \neq 0$) qui passent par les points $(0, 2)$ et $(4, 2)$.
4. Les courbes de $f(x) = |x|$ et $g(x) = |x - 2|$ se coupent-elles ? Trouver le(s) point(s) d'intersection.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Fonction constante par morceaux*

La **partie entière** $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier $\leq x$.

1. Calculer $\lfloor 2,7 \rfloor$, $\lfloor -1,3 \rfloor$, $\lfloor 3 \rfloor$, $\lfloor -2 \rfloor$.
2. Tracer le graphe de $f(x) = \lfloor x \rfloor$ sur $[-2, 3]$.
3. Pour $g(x) = x - \lfloor x \rfloor$ (partie fractionnaire) : calculer $g(1,7)$, $g(-0,3)$, $g(5)$. Tracer g sur $[-1, 3]$.

4. Sur quel intervalle $g(x)$ est-elle croissante ? Est-elle continue ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Fonctions et suite de nombres*

Soit $f(x) = x^2 - 2$ et la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
2. Cette suite est-elle croissante, décroissante, non monotone ?
3. La suite est-elle minorée ? Majorée ?
4. Comparer avec la suite $v_n = f^n(1)$ (en partant de 1). Que semble-t-il se passer ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Schéma de point fixe*

Un **point fixe** de f est un réel c tel que $f(c) = c$, c'est-à-dire un point d'intersection de $y = f(x)$ et $y = x$.

1. Trouver les points fixes de $f(x) = x^2 - x + 1$. (Résoudre $x^2 - x + 1 = x$.)
2. Trouver les points fixes de $g(x) = \sqrt{x}$ ($x \geq 0$).
3. Trouver les points fixes de $h(x) = \frac{x+3}{2}$.
4. La suite $u_{n+1} = h(u_n)$ avec $u_0 = 0$: calculer $u_1, \dots, u_6$. Que semble-t-elle faire ?

BILAN DU CHAPITRE

- ▷ **Domaine** : exclure les zéros du dénominateur et les valeurs rendant un radical négatif.
- ▷ **Image** : $f(x_0)$. **Antécédent** : résoudre $f(x) = y_0$.
- ▷ **Tableau de variations** : flèches $\nearrow$ (croissant) et $\searrow$ (décroissant) ; valeurs aux bornes et extremums.
- ▷ **Fonctions de référence** : x^2 (paire, min en 0) ; x^3 (impaire, croissante) ; $\sqrt{x}$ (croissante sur $[0, +\infty[$) ; $|x|$ (paire, min en 0) ; $1/x$ (impaire, décr. sur $\mathbb{R}^*$).
- ▷ **Transformations** : $f(x) + k$ (translation vert.) ; $f(x + k)$ (translation horiz.) ; $-f(x)$ (sym. Ox) ; $f(-x)$ (sym. Oy).

Logique & Algorithmes

Exercice 7.38  Logique et domaine de définition 



Énoncer sous forme logique (avec $\exists$ ou $\forall$) :

1. Le domaine de définition de $f(x) = \sqrt{x-2}$.
2. La condition pour que $g(x) = 1/(x^2 - 4)$ soit définie.
3. La proposition : « toute valeur de f est positive ».
4. La négation de : « f admet un antécédent pour toute valeur ».

Exercice 7.39  Implication et croissance 



1. « f croissante sur $[a, b]$ et $x_1 < x_2$ dans $[a, b] \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ » : c'est la définition. Énoncer la contraposée.
2. Si $f(3) = 5$ et $f(5) = 3$, que peut-on conclure sur la monotonie de f ? Quel raisonnement utilise-t-on ?
3. Démontrer que $f(x) = x^2$ n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$. Donner un contre-exemple.

Exercice 7.40  Conditions sur les extremums 



Pour une fonction f de tableau de variations donné :

1. Énoncer : « f admet un minimum absolu » avec des quantificateurs.
2. La proposition : « si $f(a) = 0$, alors a est un minimum ». Vraie ou fausse ? Contre-exemple si fausse.
3. « f est bornée si et seulement si elle admet un minimum et un maximum » : est-ce exact ?

Exercice 7.41  Négation de propositions fonctionnelles 



Énoncer la négation et déterminer laquelle est vraie :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}^*, 1/x = x$.
3. $\forall x > 0, \sqrt{x} < x$.
4. $\forall x \in [-1, 1], |x| \leq 1$.

Exercice 7.42 Log Parité : démonstrations logiques ▷ corrigé ★★★

1. La somme de deux fonctions paires est-elle toujours paire ? Démontrer ou donner un contre-exemple.
2. Le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire : quelle est sa parité ? Démontrer.
3. Une fonction peut-elle être à la fois paire et impaire ? Si oui, laquelle ?
4. Formuler les résultats précédents comme des implications.

Exercice 7.43 Log Logique et transformations de courbes ▷ corrigé ★★★

1. La proposition : « si f est croissante, alors $-f$ est décroissante » : démontrer.
2. « Si f est paire, alors $f(x) + f(-x) = 2f(x)$ pour tout x » : vraie ou fausse ?
3. Démontrer : si f est bornée par M , alors $|f(x)| \leq M$. Formuler comme implication.

Exercice 7.44 Algo Algorithme : tableau de valeurs d'une fonction Python ▷ corrigé ★

Écrire un programme Python qui calcule et affiche le tableau de valeurs de $f(x) = x^2 - 3x + 1$ pour $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. Puis déterminer graphiquement les zéros de f . Vérifier avec la formule du discriminant.

Exercice 7.45 Algo Algorithme : trouver le minimum par balayage Python ▷ corrigé ★★★

Écrire un algorithme qui approche le minimum de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[-1, 5]$ en balayant avec un pas de 0,01. Afficher la valeur approchée et la comparer avec le minimum exact.

Exercice 7.46 Algo Algorithme : détecter les zéros par changement de signe Python ▷ corrigé ★★★

(Voir exercice C&A dans ce chapitre.) Tester sur :

1. $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[-2, 2]$ avec $h = 0,001$.
2. $g(x) = |x| - 1$ sur $[-3, 3]$.
3. $h(x) = \sqrt{x} - x$ sur $[0, 2]$.

Comparer avec les racines exactes.

Exercice 7.47 Algo Algorithme : vérifier la monotonie Python ▷ corrigé ★★★

Écrire un programme Python qui :

1. Vérifie si f est croissante sur $[a, b]$ en testant $f(x_i) \leq f(x_{i+1})$ pour un balayage avec pas h .
2. Teste $f(x) = x^2$ sur $[0, 3]$ et $[-3, 0]$.
3. Teste $g(x) = x^3 - x$ sur $[-2, 2]$: trouver les sous-intervalles de monotonie.

Exercice 7.48 Algo *Algorithme : point fixe par itération* Python ▷ corrigé

★★★

Écrire un programme qui calcule la suite $u_{n+1} = h(u_n)$ avec $h(x) = (x + 3)/2$, $u_0 = 0$, jusqu'à ce que $|u_{n+1} - u_n| < 10^{-6}$.

1. Afficher chaque terme et le nombre d'itérations.
2. Vérifier que la limite est le point fixe de h .
3. Tester avec d'autres valeurs de u_0 .

Exercice 7.49 Algo *Algorithme : maximum d'une liste de valeurs* Python ▷ corrigé

★

Écrire un programme qui :

1. Reçoit une liste de valeurs de f en n points.
2. Retourne le maximum, le minimum et leur position.
3. Tester sur $f(x) = \sin(x)$ évalué en 100 points de $[0, 2\pi]$.

Problèmes Logique & Algorithmes

PROBLÈME 7.13 – Log *Logique et optimisation* ▷ corrigé

★★

1. Montrer : « f admet un maximum en x_0 » implique « $f(x_0) \geq f(x)$ pour tout x dans son domaine ». Formuler l'équivalence exacte.
2. Pour $f(x) = -x^2 + 4x - 3$: démontrer logiquement que le maximum est atteint en $x = 2$ en montrant que $f(x) \leq f(2)$ pour tout x .
3. Énoncer la condition exacte pour qu'un trinôme $ax^2 + bx + c$ admette un minimum : condition sur a (CN, CS, CNS ?).

PROBLÈME 7.14 – Log *Propriétés logiques de la composition* ▷ corrigé ★★

1. Montrer que la composée de deux fonctions croissantes est croissante. Formuler l'implication et la démontrer.
2. La composée de deux fonctions impaires est-elle paire ou impaire ? Démontrer.
3. Énoncer la contraposée de : « Si f est strictement croissante et g est strictement croissante, alors $f \circ g$ est strictement croissante. » La contraposée est-elle utile ?

PROBLÈME 7.15 – Algo *Algorithme : étude complète d'une fonction* Python ▷ corrigé ★★

Écrire un programme Python complet qui, pour une fonction f donnée :

1. Calcule le tableau de valeurs sur $[a, b]$.
2. Détermine (approximativement) les zéros, le maximum et le minimum.
3. Trace la courbe avec `matplotlib`.
4. Affiche un résumé des propriétés.

Tester sur $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

PROBLÈME 7.16 – Algo *Algorithme : optimisation de l'aire d'un rectangle* Python ▷ corrigé ★★

(Voir problème de clôture.) Un rectangle de périmètre $P = 20$ a ses côtés x et $10 - x$. Écrire un programme Python qui :

1. Calcule $A(x) = (10 - x) \times x$ pour $x \in [0, 10]$ avec pas 0,001.
2. Trouve le x qui maximise A .
3. Compare avec la solution exacte.
4. Trace $A(x)$.

Défis Logique & Algorithmes

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Log *Théorème des valeurs intermédiaires*

On admet que si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) < 0 < f(b)$, alors $\exists c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

1. Formuler ce théorème avec des quantificateurs.
2. Énoncer la contraposée.
3. Utiliser le TVI pour montrer que $x^3 - 2 = 0$ a une solution dans $]1, 2[$.
4. Énoncer la réciproque du TVI : est-elle vraie ? Donner un exemple ou contre-exemple.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Algo *Algorithme de bisection généralisé* Python

Écrire un programme Python général de bisection (dichotomie) qui trouve une racine de toute fonction continue f sur $[a, b]$ avec $f(a)f(b) < 0$, à une précision ε donnée.

1. Implémenter l'algorithme.
2. Afficher le nombre d'itérations nécessaires.
3. Tester sur $f(x) = x^3 - 2$ (trouver $\sqrt[3]{2}$).
4. Tester sur $f(x) = \cos(x) - x$ sur $[0, \pi/2]$.

PARTIE V

Trigonométrie et Statistiques

Trigonométrie

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Connaître le théorème de Pythagore, les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle et les angles usuels en degrés.

AUTOMATISMES

Convertir un demi-tour, un quart de tour et un sixième de tour en degrés; placer ces angles sur un cercle; rappeler $\sin 30^\circ$ et $\cos 60^\circ$.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – MESURER UN ANGLE PAR UNE LONGUEUR

Sur des cercles de rayons différents, construire un arc de longueur égale au rayon. Comparer l'angle au centre obtenu. Cette invariance conduit à définir le radian; en déduire la mesure d'un tour complet.

HIPPARQUE ET LA MESURE DU MONDE

Hipparque de Nicée (vers 190–120 av. J.-C.) construisit la première table de cordes (ancêtre des tables de sinus) pour naviguer et cartographier les étoiles. Il calcula la distance Terre-Lune avec une précision remarquable. La trigonométrie est née d'un besoin concret : mesurer ce qu'on ne peut atteindre.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Convertir entre degrés et radians.
- ▷ Utiliser le cercle trigonométrique.

- ▷ Connaître les valeurs remarquables de $\sin$, $\cos$, $\tan$.
- ▷ Utiliser $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
- ▷ Résoudre graphiquement $\cos x = a$ et $\sin x = b$.

8.1 Radians

DÉFINITION 8.1 – Radian

Le **radian** est l'unité d'angle SI. Un angle de 1 rad correspond à un arc de longueur égale au rayon.

$$\alpha_{\circ} \times \frac{\pi}{180} = \alpha_{\text{rad}}, \quad \alpha_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi} = \alpha_{\circ}.$$

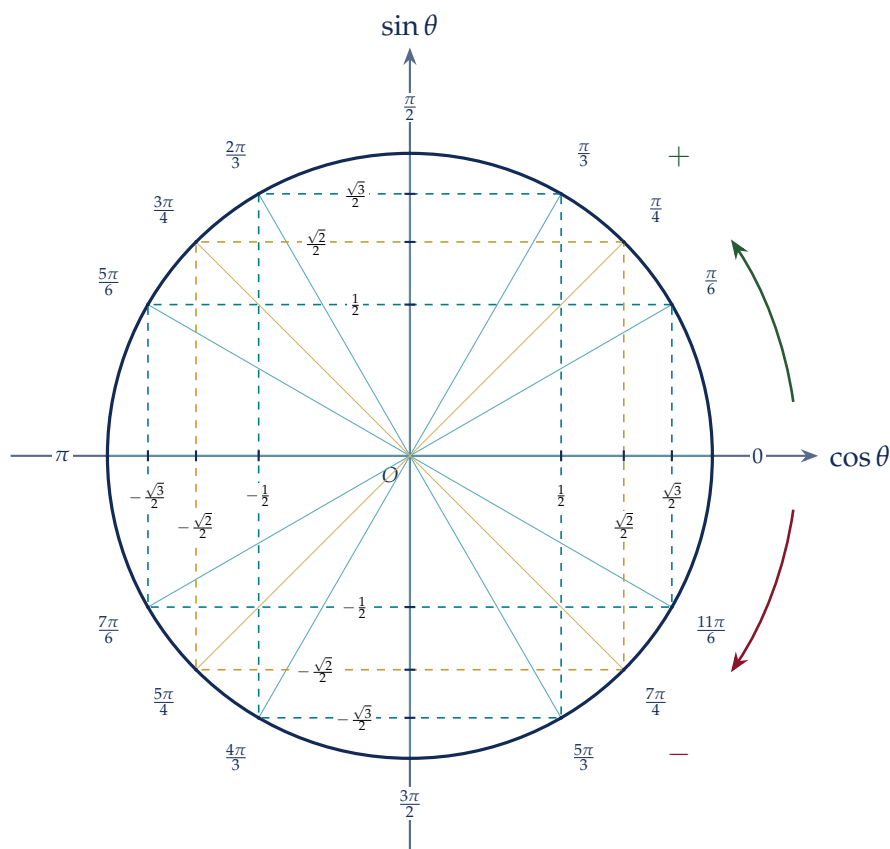


Figure 8.1: Cercle trigonométrique et angles remarquables. Les traits turquoise correspondent aux multiples de $\frac{\pi}{6}$, les traits orange aux multiples impairs de $\frac{\pi}{4}$. Les graduations donnent les valeurs exactes possibles de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

8.2 Valeurs remarquables et relations

PROPRIÉTÉ 8.1 – Valeurs remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

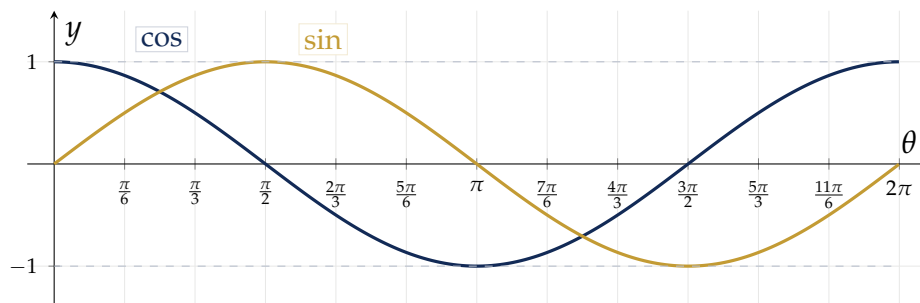


Figure 8.2: Courbes de $\cos \theta$ (bleu) et $\sin \theta$ (orange) sur $[0, 2\pi]$. Les deux fonctions oscillent entre -1 et 1 , avec une période 2π . Les zéros de $\cos$ correspondent aux maxima/minima de $\sin$, et vice-versa.

THÉORÈME 8.1 – Relation de Pythagore trigonométrique

Pour tout angle θ :

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

8.3 Le cercle trigonométrique

DÉFINITION 8.2 – Cosinus, sinus et tangente sur le cercle unité

On place un angle θ (en radians) sur le cercle unité, en partant du point $A(1, 0)$ et en tournant dans le sens direct (sens anti-horaire). Le point M ainsi obtenu a pour coordonnées :

$$M(\cos \theta, \sin \theta).$$

Pour $\cos \theta \neq 0$, on définit aussi la **tangente** :

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

PROPRIÉTÉ 8.2 – Symétries du cercle trigonométrique

Symétrie	Cosinus	Sinus
Opposé : $-\theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\sin(-\theta) = -\sin \theta$
Supplément : $\pi - \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$	$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$
Antipose : $\pi + \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$	$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$
Période : $\theta + 2k\pi$	$\cos(\theta + 2k\pi) = \cos \theta$	$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin \theta$

MÉTHODE 8.1 – Lire un angle sur le cercle

1. Repérer le quadrant (cos et sin sont positifs ou négatifs).
2. Identifier l'angle de référence (angle avec l'axe des x).
3. Appliquer la symétrie correspondante.

Exemple : $\cos(\frac{5\pi}{6})$. $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: second quadrant. $\cos(\frac{5\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – DÉBUT D'UN APPROFONDISSEMENT

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Approfondissement consacré à la résolution systématique d'équations trigonométriques.

8.4 Résolution d'équations trigonométriques

MÉTHODE 8.2 – Résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$

1. Si $|a| > 1$: pas de solution.

2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [0, \pi]$ tel que $\cos \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ et $x = 2\pi - \alpha$. (Symétrie par rapport à l'axe Ox .)

MÉTHODE 8.3 – Résoudre $\sin x = a$ sur $[0, 2\pi]$

1. Si $|a| > 1$: pas de solution.
2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$) et $x = \pi - \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$). (Symétrie par rapport à l'axe Oy .)

EXEMPLE 8.1 – Résoudre $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi]$

L'angle de référence : $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, donc $\cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$. $\alpha = \frac{2\pi}{3}$. Solutions : $x = \frac{2\pi}{3}$ et $x = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

EXEMPLE 8.2 – Résoudre $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0, 2\pi]$

$\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Solutions : $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

DÉFINITION 8.3 – Tangente : valeurs et domaine

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ est définie pour $\cos \theta \neq 0$, c'est-à-dire $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Valeurs remarquables : $\tan(0) = 0$, $\tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan(\frac{\pi}{4}) = 1$, $\tan(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.

8.5 Exercices

★ Niveau 1 — Conversions et valeurs de base

Exercice 8.1 Conversion degrés $\rightarrow$ radians $\triangleright$ corrigé



Convertir en radians :

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1. 30° | 4. 90° | 7. 150° | 10. 225° |
| 2. 45° | 5. 120° | 8. 180° | 11. 270° |
| 3. 60° | 6. 135° | 9. 210° | 12. 360° |

Exercice 8.2 *Conversion radians $\rightarrow$ degrés* ▷ corrigé



Convertir en degrés :

- | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. $\frac{\pi}{3}$ | 4. $\frac{2\pi}{3}$ | 7. $\frac{7\pi}{6}$ | 10. $\frac{3\pi}{2}$ |
| 2. $\frac{\pi}{4}$ | 5. $\frac{3\pi}{4}$ | 8. $\frac{5\pi}{4}$ | 11. $\frac{7\pi}{4}$ |
| 3. $\frac{\pi}{6}$ | 6. $\frac{5\pi}{6}$ | 9. $\frac{4\pi}{3}$ | 12. 2π |

Exercice 8.3 *Valeurs exactes* ▷ corrigé



Sans calculatrice, donner les valeurs exactes :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. $\cos(\frac{\pi}{3})$ | 5. $\sin(\frac{\pi}{2})$ | 9. $\sin(0)$ |
| 2. $\sin(\frac{\pi}{6})$ | 6. $\cos(\pi)$ | 10. $\tan(\frac{\pi}{6})$ |
| 3. $\tan(\frac{\pi}{4})$ | 7. $\sin(\pi)$ | 11. $\tan(\frac{\pi}{3})$ |
| 4. $\cos(\frac{\pi}{2})$ | 8. $\cos(0)$ | 12. $\cos(\frac{\pi}{4})$ |

Exercice 8.4 *Quadrant d'un angle* ▷ corrigé



Pour chaque angle, préciser dans quel quadrant se trouve le point $M(\cos \theta, \sin \theta)$ du cercle, et donner les signes de $\cos \theta$ et $\sin \theta$:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. $\theta = \frac{\pi}{4}$ | 3. $\theta = \frac{4\pi}{3}$ | 5. $\theta = \frac{7\pi}{6}$ |
| 2. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ | 4. $\theta = \frac{5\pi}{4}$ | 6. $\theta = \frac{11\pi}{6}$ |

Exercice 8.5 *Symétries du cercle* ▷ corrigé



En utilisant les formules de symétrie, calculer sans calculatrice :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. $\cos(\frac{5\pi}{6})$ | 5. $\cos(-\frac{\pi}{3})$ |
| 2. $\sin(\frac{5\pi}{6})$ | 6. $\sin(-\frac{\pi}{4})$ |
| 3. $\cos(\frac{7\pi}{6})$ | 7. $\cos(\frac{5\pi}{4})$ |
| 4. $\sin(\frac{7\pi}{6})$ | 8. $\sin(\frac{11\pi}{6})$ |

9. $\cos(\frac{2\pi}{3})$

10. $\sin(\frac{4\pi}{3})$

Exercice 8.6 Périodicité ▷ corrigé

Simplifier en utilisant la périodicité ($\cos(\theta + 2k\pi) = \cos \theta$) :

1. $\cos(7\frac{\pi}{3})$

5. $\cos(13\frac{\pi}{6})$

2. $\sin(9\frac{\pi}{4})$

6. $\sin(-\frac{3\pi}{4})$

3. $\cos(-\frac{5\pi}{6})$

7. $\tan(\frac{5\pi}{4})$

4. $\sin(5\pi)$

8. $\cos(100\pi)$

Exercice 8.7 Calculer cos ou sin à partir de l'autre ▷ corrigé

Calculer l'inconnue en utilisant $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$:

1. $\sin \theta = 3/5, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$: trouver $\cos \theta$.

2. $\cos \theta = -\frac{1}{2}, \theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$: trouver $\sin \theta$.

3. $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$: trouver $\cos \theta$.

4. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \theta \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$: trouver $\sin \theta$.

5. $\sin \theta = -1/3, \theta \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$: trouver $\cos \theta$.

Exercice 8.8 Lire le cercle : reconstituer l'angle ▷ corrigé

Pour chaque point M donné sur le cercle unité, trouver les angles $\theta \in [0, 2\pi]$ correspondants :

1. $M(-1, 0)$

5. $M\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

2. $M(0, -1)$

6. $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

3. $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

4. $M\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Exercice 8.9 Valeurs de la tangente ▷ corrigé

Calculer sans calculatrice :

1. $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$

3. $\tan\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

5. $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

2. $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

4. $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

6. $\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

(Utiliser $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ et les valeurs de base.)

Exercice 8.10 Longueur d'arc et angle ▷ corrigé



Dans un cercle de rayon r , un arc de longueur ℓ correspond à un angle au centre $\theta = \ell/r$ (en radians).

1. Un cercle de rayon 5 cm. Quelle longueur d'arc correspond à un angle de $\frac{\pi}{3}$?
2. Un arc de 6π cm dans un cercle de rayon 9 cm : quel est l'angle correspondant en radians ? En degrés ?
3. La Terre a un rayon moyen de 6400 km. Quelle est la longueur de l'arc entre deux points distants d'un angle de 1° ?
4. Un disque de rayon 10 cm tourne de $\frac{\pi}{6}$ rad. Quelle distance un point de la périmètre parcourt-il ?

Exercice 8.11 Lire graphiquement ▷ corrigé



À partir des graphes de $\cos$ et $\sin$ sur $[0, 2\pi]$ (que l'on tracera) :

1. Identifier graphiquement les solutions de $\cos x = 0,5$ sur $[0, 2\pi]$. Vérifier par le calcul exact.
2. Identifier graphiquement les solutions de $\sin x = -0,5$ sur $[0, 2\pi]$.
3. Pour quels $x \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\sin x > 0$?
4. Pour quels $x \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\cos x < 0$?

Exercice 8.12 Signe de $\cos$ et $\sin$ selon le quadrant ▷ corrigé



Compléter le tableau :

Quadrant	$\cos \theta$	$\sin \theta$	$\tan \theta$
Q1 : $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$	+	+	+
Q2 : $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$			
Q3 : $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$			
Q4 : $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$			

Exercice 8.13 Cercle trigonométrique et triangle ▷ corrigé

Dans un triangle rectangle en A , on note $\theta = \widehat{ABC}$.

1. Exprimer $\cos \theta$, $\sin \theta$, $\tan \theta$ en fonction des côtés.
2. Pour un triangle de côtés 3, 4, 5 : calculer $\cos \theta$, $\sin \theta$ et $\tan \theta$ où θ est l'angle opposé au côté 5.
3. Vérifier $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

★★ Niveau 2 — Résolution d'équations et identités

Exercice 8.14 Résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$ ▷ corrigé

Résoudre exactement dans $[0, 2\pi]$:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. $\cos x = \frac{1}{2}$ | 5. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 2. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 6. $\cos x = -\frac{1}{2}$ |
| 3. $\cos x = 0$ | 7. $2 \cos x - 1 = 0$ |
| 4. $\cos x = -1$ | 8. $2 \cos x + \sqrt{3} = 0$ |

Exercice 8.15 Résoudre $\sin x = a$ sur $[0, 2\pi]$ ▷ corrigé

Résoudre exactement dans $[0, 2\pi]$:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. $\sin x = \frac{1}{2}$ | 5. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| 2. $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 6. $\sin x = -1$ |
| 3. $\sin x = 1$ | 7. $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$ |
| 4. $\sin x = 0$ | 8. $\sin x + 1 = 0$ |

Exercice 8.16 Résoudre $\tan x = a$ sur $[0, 2\pi]$ 

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ (en excluant les valeurs où $\cos x = 0$) :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. $\tan x = 1$ | 4. $\tan x = 0$ |
| 2. $\tan x = -1$ | 5. $\tan x = -\sqrt{3}/3$ |
| 3. $\tan x = \sqrt{3}$ | 6. $\tan x = \sqrt{3}/3$ |

Exercice 8.17 *Identités trigonométriques* ▷ corrigé

★★

Démontrer :

1. $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$ pour $\sin \theta \neq 0$.
2. $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2 \sin^2 \theta = 1$.
3. $(\cos \theta + \sin \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$.
4. $(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta) = \sin^2 \theta$.
5. $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$.

Exercice 8.18 *Équations composées* ▷ corrigé

★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$:

1. $\cos^2 x = 1$
2. $\sin^2 x = \frac{1}{2}$
3. $\sin x \cdot \cos x = 0$
4. $2 \sin^2 x - \sin x = 0$
5. $\cos^2 x - \cos x = 0$
6. $(2 \cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$

Exercice 8.19 *Cercle trigonométrique : lire et placer* ▷ corrigé

★★

1. Placer sur le cercle les points correspondant à : $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}, 2\pi$.
2. Pour chacun, lire les coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$.
3. Vérifier $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ pour trois angles.

Exercice 8.20 *Symétries et valeurs exactes* ▷ corrigé

★★

En utilisant uniquement les valeurs pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et les formules de symétrie, calculer :

- | | |
|---|--|
| 1. $\cos(\frac{5\pi}{4}) + \sin(\frac{7\pi}{6})$ | 3. $\tan(\frac{4\pi}{3}) + \tan(\frac{2\pi}{3})$ |
| 2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) \times \sin(\frac{5\pi}{3})$ | 4. $\cos^2(\frac{3\pi}{4}) + \sin^2(\frac{3\pi}{4})$ |

5. $\sin(\frac{7\pi}{4}) - \cos(\frac{5\pi}{6})$

6. $\cos(\frac{11\pi}{6}) \times \sin(\frac{11\pi}{6})$

Exercice 8.21 *Signe des fonctions et inégalités* ▷ corrigé

★★

Déterminer pour quels $x \in [0, 2\pi]$:

1. $\sin x > 0$

2. $\cos x \leq 0$

3. $\tan x > 0$

4. $\sin x \geq \cos x$

5. $\sin x + \cos x > 0$

Exercice 8.22 *Calcul de $\tan \theta$ depuis $\sin \theta$ et $\cos \theta$* ▷ corrigé

★★

1. Sachant $\sin \theta = 4/5$ et $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$: calculer $\cos \theta$ puis $\tan \theta$.2. Sachant $\tan \theta = 2$ et $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$: calculer $\cos^2 \theta$ en utilisant $1 + \tan^2 \theta = 1/\cos^2 \theta$ (admettre cette identité).3. Sachant $\cos \theta = -3/5$ et $\theta \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: calculer $\sin \theta$ et $\tan \theta$.**Exercice 8.23** *Applications physiques* ▷ corrigé

★★

1. Le plan incliné : un objet de masse m sur un plan incliné d'angle θ subit une force de pesanteur mg et une composante tangentielle $mg \sin \theta$. Pour $\theta = \frac{\pi}{6}$, calculer la fraction $\sin(\frac{\pi}{6})$ de cette force.2. Décomposition d'une force : une force $F = 100$ N dirigée à $\theta = \frac{\pi}{3}$ de l'horizontale a des composantes $F_x = F \cos \theta$ et $F_y = F \sin \theta$. Calculer F_x et F_y .3. L'angle $\theta = \frac{\pi}{4}$ donne-t-il les composantes horizontale et verticale égales ? Justifier.**Exercice 8.24** *Tracer $\cos$ et $\sin$* ▷ corrigé

★★

1. Construire le tableau de valeurs de $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour les angles

$$0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}, 2\pi.$$

2. Tracer les deux courbes sur $[0, 2\pi]$.

3. Identifier graphiquement : maximum, minimum, zéros de chacune.

4. Sur quel intervalle $[0, 2\pi]$ a-t-on $\cos x \geq \sin x$?

Exercice 8.25 Résoudre une équation par substitution ▷ corrigé



Résoudre dans $[0, 2\pi]$ en posant $u = \cos x$ ou $u = \sin x$:

1. $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

2. $2 \cos^2 x - \cos x = 0$

3. $4 \sin^2 x - 3 = 0$

4. $\cos^2 x + 2 \cos x + 1 = 0$

Exercice 8.26 Signe et quadrant combinés ▷ corrigé



Déterminer $\theta \in [0, 2\pi]$ vérifiant les deux conditions :

1. $\cos \theta > 0$ et $\sin \theta < 0$

2. $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta < 0$

3. $\tan \theta > 0$ et $\cos \theta < 0$

4. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta > 0$

5. $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ et $\cos \theta < 0$

Exercice 8.27 Équations mêlées ▷ corrigé



Résoudre dans $[0, 2\pi]$:

1. $\sin x = \cos x$

3. $\sin^2 x = \cos^2 x$

2. $\sin x + \cos x = 0$

4. $2 \sin x \cos x = 1$ ($2 \sin x \cos x = \sin(2x)$, adm.)

Exercice 8.28 Valeurs numériques exactes ▷ corrigé



Calculer sans calculatrice en utilisant les formules de symétrie :

1. $\cos^2(\frac{\pi}{6}) + \sin^2(\frac{\pi}{6})$

4. $2 \cos^2(\frac{\pi}{3}) - 1$

2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) + 2 \sin(\frac{\pi}{6})$

5. $\sin(\frac{\pi}{4}) \cos(\frac{\pi}{4})$

3. $\tan(\frac{\pi}{4}) \cdot \cos(\frac{\pi}{4})$

6. $\tan(\frac{\pi}{3}) \cdot \sin(\frac{\pi}{6})$

Exercice 8.29 Trigonométrie dans un triangle ▷ corrigé



Dans un triangle ABC , $\hat{A} = \frac{\pi}{3}$, $\hat{B} = \frac{\pi}{4}$, $AB = 6$.

1. Calculer $\widehat{C}$.
2. En supposant le triangle rectangle en C : vérifier si c'est compatible. Sinon, quel type de triangle est-ce ?
3. Si le triangle est rectangle en C : calculer AC et BC .

Exercice 8.30 Fonctions trigonométriques : variations ▷ corrigé

★★

Sur $[0, 2\pi]$, étudier les variations de :

1. $f(\theta) = \cos \theta$: sur quels intervalles est-elle croissante ?
2. $g(\theta) = \sin \theta$: sur quels intervalles est-elle décroissante ?
3. Identifier les maxima et minima de f et g sur $[0, 2\pi]$.
4. Quel est l'antécédent de $\frac{1}{2}$ par f ? Par g ?

Exercice 8.31 Calculer une expression ▷ corrigé

★★

Simplifier les expressions suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \tan^2 \theta \cos^2 \theta$ | 4. $(\cos \theta + \sin \theta)^2 + (\cos \theta - \sin \theta)^2$ |
| 2. $(\sin \theta - 1)(\sin \theta + 1)$ | |
| 3. $\frac{\sin^2 \theta - 1}{\cos \theta}$ pour $\cos \theta \neq 0$ | 5. $\frac{1}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta$ |

Exercice 8.32 Résoudre avec les symétries ▷ corrigé

★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ en utilisant les symétries :

1. $\cos(\pi - x) = -\frac{1}{2}$
2. $\sin(\pi - x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\cos(-x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
4. $\sin(\pi + x) = \frac{1}{2}$
5. $\cos(x + \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Exercice 8.33 L&A Algorithme : résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$

★★

Algorithme 21 – Résolution de $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$ **Entrée :** un réel a **Sortie :** les solutions dans $[0, 2\pi]$ **Si** $|a| > 1$ **alors****Afficher** « Pas de solution ($|a| > 1$) »;**Fin si****Sinon** $\alpha \leftarrow \arccos(a)$ // $\alpha \in [0, \pi]$ **Si** $\alpha = 0$ **ou** $\alpha = \pi$ **alors****Afficher** « Solution unique : $x = \alpha$ »;**Fin si****Sinon****Afficher** « Deux solutions : $x = \alpha$ et $x = 2\pi - \alpha$ »;

1. Pourquoi le cas $\alpha = 0$ ou $\alpha = \pi$ donne-t-il une solution unique ? Justifier logiquement.
2. Appliquer à $a = \frac{1}{2}$, $a = -1$, $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. Écrire un algorithme analogue pour $\sin x = a$. En quoi diffère-t-il (angles de référence différents) ?
4. Implémenter en Python `math.acos` (utiliser `math.acos`).

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et applications**Exercice 8.34** Valeurs exactes par le cercle ▷ corrigé

★★★

1. En utilisant les symétries, exprimer en fonction des valeurs de base : $\cos(\frac{3\pi}{4})$, $\sin(\frac{5\pi}{6})$, $\cos(\frac{7\pi}{6})$, $\sin(\frac{11\pi}{6})$.
2. Vérifier $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ pour $\theta = \frac{5\pi}{4}$.
3. En utilisant $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, calculer $\cos \theta$ sachant que $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$.
4. Trouver tous les $\theta \in [0, 2\pi]$ tels que $\cos \theta = \sin \theta$.

Exercice 8.35 Cercle trigonométrique et géométrie ▷ corrigé

★★★

1. $M(\cos \theta, \sin \theta)$ et $N(\cos \varphi, \sin \varphi)$ sont deux points du cercle unité. Calculer $MN^2 = (\cos \theta - \cos \varphi)^2 + (\sin \theta - \sin \varphi)^2$. Simplifier en utilisant $\cos^2 + \sin^2 = 1$.
2. Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$ et $\varphi = 0$: calculer MN exactement.
3. Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi = \frac{\pi}{6}$: calculer MN .

4. Quel est le diamètre du cercle unité ? Vérifier en calculant la distance entre $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

Exercice 8.36 *Signe et quadrant : discussion* ▷ corrigé

★★★

Soit $\theta \in [0, 2\pi]$ avec $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta > 0$.

1. Dans quel quadrant se trouve le point M ?
2. Quels angles satisfont cette condition ?
3. Si de plus $\tan \theta = -1$, trouver θ .
4. Si $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, trouver toutes les valeurs de θ dans $[0, 2\pi]$ satisfaisant $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta > 0$.

Exercice 8.37 *Identités et factorisation* ▷ corrigé

★★★

1. Factoriser $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ et montrer que c'est égal à $2 \cos^2 \theta - 1$.
2. Montrer que $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}$.
3. Démontrer que $(\cos \theta - \sin \theta)^2 + (\cos \theta + \sin \theta)^2 = 2$.
4. Montrer que $1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$. (Ce résultat s'appelle $\cos(2\theta)$ — vu en Première.)

Problèmes

PROBLÈME 8.1 – Trigonométrie dans un triangle rectangle ▷ corrigé

★

Dans le triangle ABC rectangle en A , avec $BC = 10$, $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{6}$.

1. Calculer AB et AC exactement.
2. Vérifier le théorème de Pythagore : $AB^2 + AC^2 = BC^2$.
3. Calculer $\tan(\widehat{ABC})$ et $\tan(\widehat{ACB})$.
4. Vérifier que $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{3}$.

PROBLÈME 8.2 – Résolution systématique ▷ corrigé

★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ et représenter les solutions sur le cercle :

1. $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$. (Poser $u = \sin x$ et résoudre le trinôme.)
2. $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$.
3. $\sin x = \cos x + 1$. (Utiliser $\sin x - \cos x = 1$, puis $(\sin x - \cos x)^2 = 1$.)
4. $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.

PROBLÈME 8.3 – Mesure d'une hauteur inaccessible ▷ corrigé



Pour mesurer la hauteur h d'un arbre, on mesure : l'angle d'élévation $\alpha = \frac{\pi}{4}$ depuis un point à 20 m, puis l'angle d'élévation $\beta = \frac{\pi}{3}$ depuis un point à 10 m.

1. En notant h la hauteur et d la distance horizontale au second point : écrire $\tan \alpha$ et $\tan \beta$ en fonction de h et des distances.
2. Résoudre pour trouver h exactement.
3. Donner la valeur approchée de h .

PROBLÈME 8.4 – Coordonnées sur le cercle ▷ corrigé



Soit $M(\cos \theta, \sin \theta)$ un point du cercle unité.

1. Exprimer la distance de M au point $A(1, 0)$ en fonction de θ . Simplifier.
2. Pour quelle valeur de $\theta \in [0, \pi]$ est-ce que $MA = 1$?
3. Exprimer la distance de M au point $B(0, 1)$ en fonction de θ .
4. Pour quelle valeur de $\theta \in [0, \pi]$ est-ce que $MB = 1$?

PROBLÈME 8.5 – Applications des formules ▷ corrigé



1. Sachant que $\sin \theta = 0,6$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$: calculer $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\sin(\pi - \theta)$, $\cos(\pi + \theta)$.
2. Sachant que $\cos \theta = -0,8$ et $\theta \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$: calculer $\sin \theta$, $\tan \theta$, $\cos(-\theta)$, $\sin(\pi - \theta)$.
3. Vérifier les résultats avec une calculatrice (mode radians).

PROBLÈME 8.6 – Trigonométrie et coordonnées ▷ corrigé

1. Un point M est sur le cercle unité, avec $\cos \theta = 3/5$. Trouver les deux valeurs possibles de $\sin \theta$.
2. Pour chaque valeur, calculer $\tan \theta$.
3. Représenter les deux points sur le cercle : dans quel quadrant se trouvent-ils ?
4. Pour quel angle $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on à la fois $\cos \theta = 3/5$ et $\sin \theta < 0$?

PROBLÈME 8.7 – Schéma du cercle et arc ▷ corrigé

Un ventilateur a des pales de longueur 30 cm. Il tourne à 60 tours par minute.

1. Combien de tours fait-il en 1 seconde ?
2. Quelle est la vitesse angulaire ω en rad/s ? ($\omega = 2\pi \times \text{nombre de tours par seconde.}$)
3. Quelle distance parcourt l'extrémité d'une pale en 1 s ?
4. En 2 secondes, quel angle total est parcouru ?

PROBLÈME 8.8 – Équations biquadratiques ▷ corrigé

1. Résoudre $4 \cos^2 x - 3 = 0$ dans $[0, 2\pi]$.
2. Résoudre $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ dans $[0, 2\pi]$. (Poser $u = \sin x$.)
3. Résoudre $\cos^2 x + 3 \cos x + 2 = 0$ dans $[0, 2\pi]$.
4. Pourquoi l'équation $\sin^2 x = 2$ n'a-t-elle pas de solution réelle ?

Défis★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Applications géométriques du cercle*

1. Sur le cercle trigonométrique, les points $M(\cos \theta, \sin \theta)$ décrivent un cercle de

- rayon 1. Vérifier les conditions de quadrant : Q1 : $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$; Q2 : $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$; donner les conditions pour Q3 et Q4.
2. Pour quels $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\sin \theta = \cos \theta$? Localiser ces points sur le cercle.
 3. Pour quels $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\cos \theta > \sin \theta$?
 4. Si $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: trouver les deux valeurs de θ dans $[0, 2\pi]$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Preuve de la relation de Pythagore trigonométrique*

1. Dans un triangle rectangle en A , de côtés a, b, c (c hypoténuse), poser $\theta = \widehat{BAC}$. Exprimer $\cos \theta = b/c$ et $\sin \theta = a/c$.
2. Calculer $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$ et utiliser Pythagore pour conclure.
3. Pourquoi la formule est-elle vraie même pour $\theta \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi]$? (Penser aux coordonnées sur le cercle : $M(\cos \theta, \sin \theta)$ est à distance 1 de O .)

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Equation $a \cos x + b \sin x = c$*

On cherche à résoudre $\cos x + \sin x = 1$ sur $[0, 2\pi]$.

1. Élever au carré les deux membres : $(\cos x + \sin x)^2 = 1$. Développer et simplifier en utilisant $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
2. En déduire que $2 \sin x \cos x = 0$, c'est-à-dire $\sin(2x) = 0$. (On admet que $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$, vu en Première.)
3. Chercher les solutions de $\sin x \cos x = 0$ dans $[0, 2\pi]$.
4. Vérifier chaque solution candidate dans l'équation originale. (L'élévation au carré peut introduire des solutions parasites !)

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Trigonométrie et géométrie : hexagone régulier*

Un hexagone régulier est inscrit dans le cercle unité. Ses sommets sont aux angles $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

1. Calculer les coordonnées exactes des 6 sommets.
2. Montrer que le côté d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon r est

égal à r .

3. Calculer le périmètre et l'aire de l'hexagone.
4. Archimède approchait π par des polygones réguliers. Calculer le périmètre de l'hexagone pour $r = 1$: quel encadrement de π cela donne-t-il ?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Identités et applications à la distance*

1. Montrer que pour deux angles α et β : $(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$.
2. En posant $c = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$: exprimer la distance entre deux points du cercle unité en fonction de c .
3. Pour $\alpha = 0$ et $\beta = \frac{\pi}{3}$: calculer c et la distance entre les deux points du cercle. Vérifier directement.
4. Montrer que c est maximum 1 lorsque $\alpha = \beta$: quelle est alors la distance entre les deux points ?

PROBLÈME 8.9 – *Trigonométrie et géométrie* ▷ corrigé



Soit le triangle ABC avec $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

1. Calculer les longueurs AB , BC , CA .
2. Calculer les trois angles en utilisant le produit scalaire.
3. Vérifier que la somme des angles vaut π .
4. Vérifier la loi des cosinus : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

PROBLÈME 8.10 – *Équation trigonométrique appliquée* ▷ corrigé



Un objet oscille. Sa position est $x(t) = A \cos \theta + B \sin \theta$ avec $A = 3$ et $B = 4$.

1. Calculer $\sqrt{A^2 + B^2}$.
2. La position maximale est $\sqrt{A^2 + B^2}$. Vérifier numériquement que $|x(t)| \leq 5$ pour $\theta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$.
3. Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$: calculer x exactement.

4. Résoudre $3 \cos \theta + 4 \sin \theta = 0$ dans $[0, 2\pi]$.

PROBLÈME 8.11 – Trigonométrie et représentation ▷ corrigé



1. Construire le tableau de valeurs de $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour les 12 angles $\theta_k = k\frac{\pi}{6}$, $k = 0, 1, \dots, 11$.
2. Tracer les courbes de $\cos$ et $\sin$ sur $[0, 2\pi]$.
3. Pour chaque courbe, identifier : période, maximum, minimum, zéros sur $[0, 2\pi]$.
4. Écrire un programme Python `Python` réalisant ce tracé avec `matplotlib`.

PROBLÈME 8.12 – Longueur d'arc et secteur angulaire ▷ corrigé



Un secteur circulaire est délimité par deux rayons et un arc. Pour un cercle de rayon r et un angle θ (en rad) : l'aire du secteur est $A = \frac{1}{2}r^2\theta$.

1. Calculer l'aire d'un secteur de rayon 8 cm et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
2. Un secteur a une aire de $12\pi \text{ cm}^2$ et un rayon de 6 cm. Trouver son angle en radians puis en degrés.
3. La longueur de l'arc est $\ell = r\theta$. Calculer ℓ pour $r = 5$ et $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
4. Un secteur de rayon 10 cm et d'arc $15\pi \text{ cm}$: quel est son angle ? Son aire ?

★ **DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Trigonométrie et algorithme**

`Python`

1. Écrire un programme Python qui affiche le tableau des valeurs de $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour $\theta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi\}$. Vérifier $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$ pour chaque valeur.
2. Modifier pour trouver numériquement les solutions de $\cos x = 0,5$ dans $[0, 2\pi]$ avec un pas de 0,01. Comparer avec les solutions exactes.
3. Écrire un programme qui trace le cercle trigonométrique et place les 12 angles remarquables (à l'aide de la bibliothèque `matplotlib`).

BILAN DU CHAPITRE

- ▷ **Radian** : $\pi \text{ rad} = 180^\circ$; $\theta^\circ \rightarrow \text{rad} : \times \pi/180$; $\theta \text{ rad} \rightarrow^\circ : \times 180/\pi$.
- ▷ **Cercle unité** : $M(\cos \theta, \sin \theta)$, distance 1 de O d'où $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
- ▷ **Valeurs remarquables** : tableau à connaître par cœur pour $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.
- ▷ **Symétries** : $\cos(-\theta) = \cos \theta$; $\sin(-\theta) = -\sin \theta$; $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$; $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$; $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$; $\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$.
- ▷ **Tangente** : $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$; non définie si $\cos \theta = 0$.
- ▷ **Résolution** : $\cos x = a$ donne $x = \alpha$ et $x = 2\pi - \alpha$; $\sin x = a$ donne $x = \alpha$ et $x = \pi - \alpha$ (sur $[0, 2\pi]$).

Logique & Algorithmes

Exercice 8.38 Log Propositions sur cos et sin ▷ corrigé



Énoncer la négation et déterminer si vraie :

1. $\forall \theta \in \mathbb{R}, \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
2. $\exists \theta, \cos \theta > 1$.
3. $\forall \theta, \sin \theta \geq -1$.
4. $\exists \theta \in [0, \pi], \cos \theta = 2$.

Exercice 8.39 Log Équivalences trigonométriques ▷ corrigé



Pour chaque paire, déterminer $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$:

1. « $\cos \theta = 0$ » et « $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ».
2. « $\sin \theta > 0$ » et « $\theta \in]0, \pi[$ » (sur $[0, 2\pi]$).
3. « $\cos \theta = \cos \varphi$ » et « $\theta = \pm \varphi + 2k\pi$ ».
4. « $\cos \theta = 1$ » et « $\theta = 2k\pi$ ».

Exercice 8.40 Log Conditions sur les solutions d'une équation trig. ▷ corrigé



Pour $\cos x = a$:

1. Énoncer la condition exacte pour l'existence de solutions.
2. Formuler : « L'équation a exactement une solution dans $[0, 2\pi]$ ». Quand cela arrive-t-il ?

3. Énoncer la négation de : « L'équation a deux solutions sur $[0, 2\pi]$ ».

Exercice 8.41 Log *Raisonnement sur les symétries du cercle* ▷ corrigé

★★

1. Démontrer par la définition que $\cos(-\theta) = \cos \theta$. Quel raisonnement utilise-t-on ?
2. Démontrer $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$.
3. Énoncer : « $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$ » sous forme d'implication. La réciproque est-elle vraie ?
4. Démontrer l'identité $(\cos \theta + \sin \theta)^2 \leq 2$ pour tout θ .

Exercice 8.42 Log *Propositions combinant quadrant et valeurs* ▷ corrigé

★★

1. Énoncer : « Si $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$, alors $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta > 0$. » C'est une implication. La réciproque est-elle vraie (sur $[0, 2\pi]$) ?
2. Pour quels $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta > 0$? Énoncer sous forme logique.
3. Démontrer : $\tan \theta > 0 \Leftrightarrow (\cos \theta > 0 \text{ et } \sin \theta > 0) \text{ ou } (\cos \theta < 0 \text{ et } \sin \theta < 0)$.

Exercice 8.43 Log *Nécessaire et suffisant en trigonométrie* ▷ corrigé

★★★★

1. La condition $\sin \theta = 0$ est-elle CN, CS ou CNS pour $\theta = 0$? Pour $\theta \in \{0, \pi, 2\pi\}$? Pour $\theta = k\pi$?
2. Déterminer : est-ce que « $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ » est CN ou CS pour « $\theta = \frac{\pi}{3}$ » (sur $[0, 2\pi]$) ?
3. Formuler la condition CNS pour $\tan \theta = 1$ sur $[0, 2\pi]$.

Exercice 8.44 Algo *Algorithme : table de valeurs de cos et sin* Python ▷ corrigé

★

Écrire un programme Python qui affiche le tableau des valeurs exactes de $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour les 16 angles remarquables, et vérifie $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ pour chacun.

Exercice 8.45 Algo *Algorithme : résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$*

★★

(Voir exercice C&A dans ce chapitre.) Modifier l'algorithme pour :

1. Afficher aussi les solutions en degrés.
2. Gérer le cas $a = -1$ ou $a = 1$ (solution unique).
3. Étendre à la résolution de $\sin x = a$.

4. Implémenter Python.**Exercice 8.46** Algo *Algorithme : tracer le cercle trigonométrique* Python ▷ *corrigé* ★Écrire un programme Python Python avec matplotlib qui trace :

1. Le cercle unité.
2. Les 16 points remarquables avec leurs étiquettes.
3. Pour un angle θ saisi par l'utilisateur : le point $M(\cos \theta, \sin \theta)$ et ses projections sur les axes.

Exercice 8.47 Algo *Algorithme : équations trigonométriques par balayage* Python ▷ *corrigé* ★★Écrire un programme Python qui approche toutes les solutions de $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$ dans $[0, 2\pi]$ avec un pas de 0,001. Comparer avec les solutions exactes trouvées algébriquement.**Exercice 8.48** Algo *Algorithme : longueur de la corde de l'angle θ* Python ▷ *corrigé* ★★Écrire un programme Python qui calcule la longueur de la corde entre les points du cercle unité aux angles 0 et θ , puis vérifie que cette longueur tend vers 0 quand $\theta \rightarrow 0$ en tabulant pour $\theta = \pi/n$, $n = 2, 4, 6, 8, 12, 100$.**Exercice 8.49** Algo *Algorithme : nombre π par périmètre de polygone* Python ▷ *corrigé* ★★★Un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité a un périmètre $P_n = 2n \sin(\pi/n)$. Écrire un programme qui calcule P_n pour $n = 4, 6, 8, 12, 24, 96, 1000$ et observe la convergence vers 2π .

Problèmes Logique & Algorithmes

PROBLÈME 8.13 – Log *Logique et identités trigonométriques* ▷ *corrigé* ★★

1. Démontrer rigoureusement $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ à partir de la définition sur le cercle unité.
2. En déduire : $|\cos \theta| \leq 1$ et $|\sin \theta| \leq 1$. Formuler chaque étape comme une implication.
3. Démontrer : $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$. Quel raisonnement : direct, par cas, ou par calcul algébrique ?

PROBLÈME 8.14 – Log *Résolution logique d'équations composées* ▷ corrigé ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ et justifier chaque étape logiquement :

1. $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$: poser $u = \sin x$ et appliquer le discriminant.
2. $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$: factoriser logiquement.
3. $(2 \cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$: appliquer la loi du produit nul.
4. Pour chaque équation, énoncer le raisonnement utilisé.

PROBLÈME 8.15 – Algo *Algorithme : approximation de π par la méthode d'Archimède* Python ▷ corrigé ★★

Archimède approchait π en encadrant le cercle unité entre deux polygones. Écrire un programme Python qui :

1. Calcule P_n (périmètre inscrit) $= 2n \sin(\pi/n)$.
2. Calcule P'_n (périmètre circonscrit) $= 2n \tan(\pi/n)$.
3. Affiche pour $n = 6, 12, 24, 48, 96$: l'encadrement de π .
4. Trace la convergence.

PROBLÈME 8.16 – Algo *Algorithme : déterminer le quadrant* Python ▷ corrigé ★

Écrire un programme Python qui, pour un angle θ saisi :

1. Réduit θ à $[0, 2\pi]$ (modulo 2π).
2. Détermine le quadrant.
3. Calcule $\cos \theta$ et $\sin \theta$.
4. Affiche les symétries applicables.

Défis Logique & Algorithmes

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Log *Propriétés logiques de la périodicité*

1. Démontrer rigoureusement que $\cos$ est périodique de période 2π : $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$ pour tout θ . Utiliser la définition sur le cercle.
2. La période est-elle unique ? Formuler : « T est période de f si et seulement si $f(x + T) = f(x)$ pour tout x . »
3. Démontrer que si T est une période de f , alors $2T$ l'est aussi.
4. En généralisant : montrer que nT est une période pour tout entier $n \geq 1$.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Algo *Algorithme : approcher $\cos$ par un polynôme* Python

On peut approcher $\cos x$ par un polynôme pour des petites valeurs de x . Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on utilise l'approximation : $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$, où les coefficients $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{24}$ sont admis.

1. Vérifier que l'approximation donne 1 pour $x = 0$. Est-ce cohérent ?
2. Calculer l'approximation pour $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ et comparer avec les valeurs exactes.
3. Écrire un programme Python Python qui tabule l'erreur $|\cos x - (1 - x^2/2 + x^4/24)|$ pour ces cinq valeurs.
4. En ajoutant le terme $-x^6/720$, l'approximation s'améliore-t-elle ? Tester et conclure.

Statistiques

PRÉREQUIS À RÉACTIVER

Calculer une fréquence et une moyenne simple; lire un tableau et un diagramme; ordonner une liste de nombres.

AUTOMATISMES

Pour 2, 3, 3, 4, 8, calculer l'effectif, la moyenne, la médiane et l'étendue; indiquer l'effet du remplacement de 8 par 80 sur ces indicateurs.

ACTIVITÉ D'ENTRÉE – UNE SEULE VALEUR POUR RÉSUMER?

Comparer les séries $A = (8, 8, 8, 8, 8)$ et $B = (4, 6, 8, 10, 12)$. Elles ont la même moyenne. Sont-elles pourtant semblables? Proposer une mesure de la dispersion, puis confronter les propositions à la variance et à l'écart-type.

LA LOI DES GRANDS NOMBRES

Jacob Bernoulli (1654–1705) démontra la loi des grands nombres : plus on répète une expérience aléatoire, plus la fréquence d'un événement s'approche de sa probabilité. Il mit 20 ans à trouver la preuve. Son neveu Nicolas dit : « Cela n'était déjà pas inconnu aux sots. » — ce qui, peut-être, était une exagération.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- ▷ Organiser des données statistiques : variable discrète et continue.
- ▷ Calculer et interpréter les indicateurs de position : moyenne, médiane, mode.

- ▷ Calculer et interpréter les indicateurs de dispersion : étendue, variance, écart-type.
- ▷ Construire et lire les représentations graphiques : diagramme en bâtons, diagramme circulaire, histogramme.

9.1 Statistiques descriptives

DÉFINITION 9.1 – Indicateurs de position et de dispersion

Pour une série de valeurs $x_1, \dots, x_n$:

- ▷ **Moyenne** : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.
- ▷ **Médiane** Q_2 : valeur centrale une fois les données triées.
- ▷ **Quartiles** Q_1, Q_3 : valeurs à 25% et 75%.
- ▷ **Écart-type** : $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$.

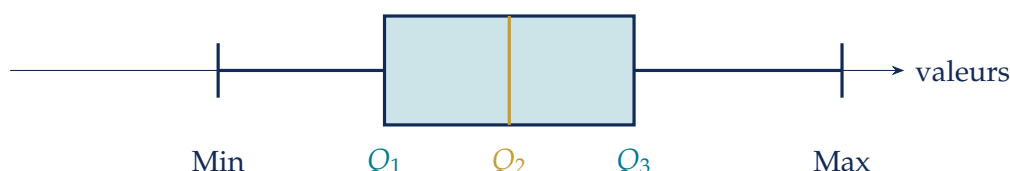


Figure 9.1: Structure d'une boîte à moustaches.

HORS PROGRAMME T10 – NON EXIGIBLE – DÉBUT D'UN APPROFONDISSEMENT

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Approfondissement sur les quartiles, les fréquences cumulées et d'autres résumés d'une série.

9.2 Caractéristiques complémentaires

DÉFINITION 9.2 – Mode et classe modale

Le **mode** d'une série statistique est la valeur (ou la classe) qui apparaît le plus souvent. Dans une distribution en classes, on parle de **classe modale**.

DÉFINITION 9.3 – Fréquences et fréquences cumulées

La **fréquence** d'une valeur x_i est $f_i = n_i/N$. La **fréquence cumulée croissante** jusqu'à x_k est $F_k = \sum_{i \leq k} f_i$. La médiane est la valeur correspondant à une fréquence cumulée de 50%.

9.3 Séries statistiques groupées**DÉFINITION 9.4 – Tableau de distribution**

Pour n valeurs $x_1, \dots, x_p$ aux effectifs $n_1, \dots, n_p$ (avec $N = \sum n_i$), la **fréquence** de x_i est $f_i = n_i/N$.

DÉFINITION 9.5 – Indicateurs de position

- ▷ **Moyenne** : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i$.
- ▷ **Médiane** : valeur Q_2 partageant la série en deux moitiés égales.
- ▷ **Mode** : valeur (ou classe) de plus grande fréquence.
- ▷ **Quartiles** : Q_1 (25%), Q_2 (50%), Q_3 (75%).

DÉFINITION 9.6 – Indicateurs de dispersion

- ▷ **Étendue** : $e = x_{\max} - x_{\min}$.
- ▷ **Variance** : $V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ (variance = moyenne des carrés moins carré de la moyenne).

▷ **Écart-type** : $\sigma = \sqrt{V}$.

MÉTHODE 9.1 – Calculer la médiane sur données groupées

1. Trier les valeurs dans l'ordre croissant.
2. Calculer les effectifs cumulés.
3. La médiane est :
 - ▷ si N est impair : la valeur de rang $(N + 1)/2$.
 - ▷ si N est pair : la demi-somme des valeurs de rangs $N/2$ et $N/2 + 1$.

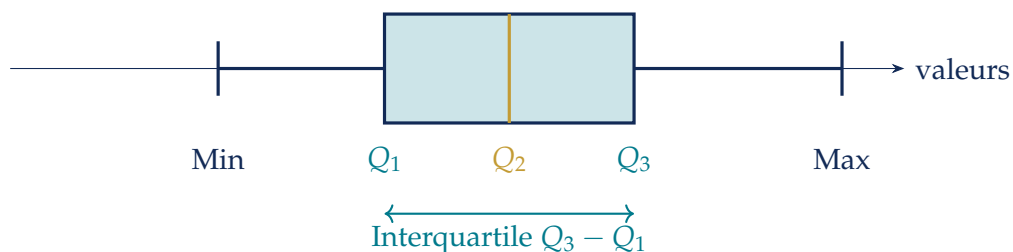


Figure 9.2: Boîte à moustaches : cinq indicateurs.

9.4 Exercices

★ Niveau 1 — Indicateurs de base

Exercice 9.1 Indicateurs sur une série ▷ corrigé



Notes d'une classe de 10 élèves : 8, 12, 14, 7, 15, 9, 13, 11, 16, 10.

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$.
2. Trier les données et calculer la médiane.
3. Calculer Q_1 et Q_3 .
4. Calculer l'étendue et l'écart-type σ .

Exercice 9.2 Tableau de fréquences ▷ corrigé



Résultats d'un sondage sur les heures de télévision par semaine :

Heures	0	1	2	3	4
Effectif	3	8	10	6	3

1. Calculer le nombre total d'élèves.
2. Calculer les fréquences (en %).
3. Calculer la moyenne.
4. Quel est le mode ?

Exercice 9.3 *Histogramme en classes* ▷ corrigé



Masses (kg) de colis :

Classe	[0; 2[	[2; 4[	[4; 6[	[6; 8]
Effectif	3	8	6	3

1. Construire l'histogramme.
2. Calculer la moyenne (centre de classe).
3. Quelle est la classe modale ?
4. Estimer la médiane.

Exercice 9.4 *Diagramme circulaire* ▷ corrigé



Modes de transport vers le lycée : bus 120, pied 80, vélo 45, voiture 35.

1. Calculer les fréquences en %.
2. Construire le diagramme circulaire (calculer les angles en degrés).
3. Quel mode représente 43,3% ?

Exercice 9.5 *Compléter un tableau* ▷ corrigé



Pour une série de 20 valeurs :

Valeur x_i	Effectif n_i	Fréquence f_i	$n_i \cdot x_i$
2	4		
4	7		
6	5		
8	?		
Total	20	1	

1. Compléter le tableau.

2. Calculer la moyenne.
3. Calculer la médiane.

Exercice 9.6 Boîte à moustaches ▷ corrigé



Pour les données : 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20 :

1. Calculer Q_1 , Q_2 , Q_3 , Min, Max.
2. Construire la boîte à moustaches.
3. Calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$.

Exercice 9.7 Moyenne pondérée ▷ corrigé



Notes d'un élève : Math. 14 (coef. 4), Physique 12 (coef. 3), Français 11 (coef. 2), Histoire 13 (coef. 1).

1. Calculer la moyenne pondérée.
2. Calculer la moyenne simple (non pondérée).
3. Comparer les deux moyennes : laquelle favorise cet élève ?

Exercice 9.8 Lire un histogramme ▷ corrigé



Un histogramme représente la répartition des âges dans un village :

Classe d'âge	[0; 20[	[20; 40[	[40; 60[	[60; 80[	[80; 100[
Fréquence	18%	28%	30%	16%	8%

1. Le village compte 2500 habitants. Calculer chaque effectif.
2. Construire l'histogramme.
3. Quelle est la classe modale ?
4. Dans quelle classe se trouve la médiane ? Estimer sa valeur.

Exercice 9.9 Effectifs cumulés ▷ corrigé



Pour la série : 3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 12, 14 :

1. Construire le tableau des effectifs et fréquences cumulées.
2. Tracer le polygone des fréquences cumulées.

3. Lire graphiquement Q_1 , Q_2 , Q_3 .**Exercice 9.10** Série statistique : analyse rapide ▷ corrigé

On compare deux séries A et B :

Série A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Série B	5	6	7	9	10	10	11	13	14	15

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de chaque série.
2. Laquelle est la plus régulière ?
3. L'écart-type mesure-t-il bien la dispersion ?

Exercice 9.11 Identifier un indicateur ▷ corrigé

Pour chaque situation, quel indicateur statistique est le plus pertinent ?

1. On veut savoir si la « valeur typique » d'un logement est représentative des prix du marché.
2. On cherche le niveau « moyen » d'une classe.
3. On compare la régularité de deux machines de production.
4. On cherche la taille « la plus fréquente » d'une population.

Exercice 9.12 Calculer la variance ▷ corrigé

Pour la série 5, 7, 8, 10, 10, 12 :

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$.
2. Calculer $\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum x_i^2$.
3. Déduire la variance $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$.
4. Calculer l'écart-type σ .

Exercice 9.13 Règle empirique ▷ corrigé

Pour une distribution « bien répartie », environ 68% des valeurs sont dans $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$.
Pour la série des notes : 8, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16 :

1. Calculer $\bar{x}$ et σ .
2. Calculer l'intervalle $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$.

3. Compter combien de notes se trouvent dans cet intervalle.
4. Calculer le pourcentage.

Exercice 9.14 *Diagramme en bâtons* ▷ corrigé



Les résultats d'un lanceur de dé (20 essais) :

Face	1	2	3	4	5	6
Nb de fois	2	4	5	3	3	3

1. Construire le diagramme en bâtons.
2. Calculer la moyenne des résultats.
3. Si le dé était parfait, quelle serait la moyenne ?

Exercice 9.15 *Indicateurs : résumé* ▷ corrigé



Pour chaque série, calculer TOUS les indicateurs (mode, médiane, moyenne, étendue, écart-type) et construire la boîte à moustaches :

1. $S_1 = \{1, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 9\}$
2. $S_2 = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$

Laquelle est la plus « symétrique » ? Laquelle est la plus dispersée ?

★★ Niveau 2 — Analyse et comparaisons

Exercice 9.16 *Comparer deux séries* ▷ corrigé



Deux élèves comparent leurs notes sur 10 devoirs :

Rova	8	12	15	9	14	7	16	11	13	10
Lova	11	11	10	12	9	13	11	10	12	11

1. Calculer la moyenne, la médiane et l'écart-type de chaque série.
2. Qui a les résultats les plus réguliers ? Justifier.
3. Construire la boîte à moustaches de chaque série.

Exercice 9.17 *Fréquences cumulées et médiane* ▷ corrigé



Salaires mensuels (en milliers d'ariary) :

Tranche	[200;400[	[400;600[	[600;800[	[800;1000[	[1000;1200]
Effectif	5	18	24	12	6

1. Calculer les fréquences et effectifs cumulés.
2. Construire le polygone des effectifs cumulés.
3. Estimer graphiquement la médiane.
4. Calculer la moyenne.

Exercice 9.18 *Analyse critique de statistiques* ▷ corrigé



Un fabricant annonce : « La moyenne de satisfaction de nos clients est 7,2/10. »

1. Si 200 clients ont répondu, la somme des notes est de combien ?
2. Si l'écart-type est 2,8 : entre quelles valeurs se situent la plupart des réponses ?
3. Un deuxième fabricant a une moyenne de 6,8 mais un écart-type de 0,4. Lequel préférer ? Justifier.
4. Pourquoi la médiane serait-elle parfois plus pertinente que la moyenne ?

Exercice 9.19 *Variance : propriétés* ▷ corrigé



Soit une série $x_1, \dots, x_n$ de moyenne $\bar{x}$ et d'écart-type σ .

1. Démontrer que $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$.
2. Si on ajoute la constante k à chaque valeur : quelle est la nouvelle moyenne ? Le nouvel écart-type ?
3. Si on multiplie chaque valeur par k : quelle est la nouvelle moyenne ? Le nouvel écart-type ?
4. Des notes sur 10 ont $\bar{x} = 6,5$ et $\sigma = 1,8$. On les ramène sur 20. Nouvelle moyenne et écart-type.

Exercice 9.20 *Série avec une inconnue* ▷ corrigé



Une série de 6 valeurs est 3, 5, 7, x , 9, 11.

1. Calculer la moyenne en fonction de x .
2. Si la moyenne est 7 : trouver x .
3. Pour cette valeur de x : calculer l'écart-type.
4. Si l'écart-type est $\sqrt{6}$: trouver les valeurs possibles de x .

Exercice 9.21 *Position de la moyenne par rapport à la médiane* ▷ corrigé

1. Pour $S = \{1, 2, 3, 4, 100\}$: calculer moyenne et médiane. La moyenne représente-t-elle bien la série ?
2. Pour $S = \{1, 1, 2, 2, 3, 100\}$: même question.
3. Dans quelles situations la médiane est-elle plus représentative que la moyenne ?
4. Construire une série de 7 valeurs où la médiane est bien plus petite que la moyenne.

Exercice 9.22 *Boîte à moustaches : comparaison* ▷ corrigé

Les boîtes à moustaches de deux groupes A et B ont les caractéristiques :

	Min	Q_1	Q_2	Q_3	Max
Groupe A	2	5	8	12	20
Groupe B	4	7	9	11	15

1. Construire les deux boîtes.
2. Quel groupe a la plus grande étendue ? Le plus grand écart interquartile ?
3. Le groupe B est-il plus concentré ? Justifier.
4. Quel groupe a le plus de valeurs supérieures à 9 ?

Exercice 9.23 *Indépendance de la moyenne et l'écart-type* ▷ corrigé

1. Construire trois séries de 5 valeurs, chacune de moyenne 10, mais d'écart-types 0, 2 et 5.
2. Construire deux séries de 5 valeurs, l'une d'écart-type 3 et de moyenne 5, l'autre d'écart-type 3 et de moyenne 15.
3. La connaissance de la seule moyenne suffit-elle à décrire une série ? Et la seule écart-type ?

Exercice 9.24 *Série en classes : estimer les quartiles* ▷ corrigé

Pour une série groupée en classes, on estime les quartiles par interpolation : si Q_1 se trouve dans la classe $[a; b[$ d'effectif n_k avec un effectif cumulé C_{k-1} avant, alors :

$$Q_1 \approx a + \frac{N/4 - C_{k-1}}{n_k} \times (b - a).$$

Appliquer à la distribution :

Classe	[10; 15[	[15; 20[	[20; 25[
Effectif	6	14	10

Exercice 9.25 *Graphique statistique : choisir la représentation* > corrigé

★★

Pour chaque situation, choisir et justifier la représentation graphique la plus adaptée (diagramme en bâtons, circulaire, histogramme, boîte à moustaches) :

1. Répartition des élèves par option (LV1, LV2, option sport).
2. Distribution des notes d'une classe (données continues).
3. Comparaison des résultats de deux classes.
4. Évolution du nombre de livres lus par mois sur un an.

Exercice 9.26 *Algorithme statistique* Python > corrigé

★★

Écrire un programme Python qui :

1. Lit une liste de notes saisies par l'utilisateur.
2. Calcule et affiche la moyenne, le minimum, le maximum, l'étendue et l'écart-type.
3. Calcule et affiche la médiane (après tri).
4. Indique si la moyenne est supérieure ou inférieure à 10.

Exercice 9.27 L&A *Algorithme : calculer médiane et quartiles* > corrigé

★★

Algorithme 22 – Calcul de la médiane d'une série

Entrée : une liste L de n valeurs

Sortie : la médiane

Trier L dans l'ordre croissant;

Si $n \bmod 2 = 1$ **alors**

Retourner $L[(n + 1)/2]$ // rang du milieu (liste indexée depuis 1)

Fin si

Sinon

Retourner $(L[n/2] + L[n/2 + 1])/2$;

1. La condition « n est impair » est-elle équivalente à « $n \bmod 2 = 1$ » ? Énoncer la négation de cette condition.
2. Appliquer à $L = \{3, 7, 7, 9, 11\}$ (impair) et $L = \{2, 5, 7, 8, 10, 12\}$ (pair).
3. Modifier pour calculer aussi Q_1 (médiane de la première moitié) et Q_3 (médiane de la seconde moitié).
4. Implémenter en Python Python et vérifier sur les deux exemples.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et analyse

Exercice 9.28 *Variance et écart-type : propriétés formelles* ▷ corrigé

★★★

$$\text{Soit } f(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - t)^2.$$

1. Développer $f(t)$ et montrer que $f(t) = \overline{x^2} - 2t\bar{x} + t^2$.
2. Montrer que f est un trinôme en t de coefficient positif.
3. Montrer que f est minimale pour $t = \bar{x}$.
4. Conclure : la variance est la valeur minimale de f .

Exercice 9.29 *Paradoxe de Simpson* ▷ corrigé

★★★

On compare les taux de réussite de deux méthodes A et B :

	Groupe 1		Groupe 2	
	Réussis	Total	Réussis	Total
Méthode A	9	10	60	100
Méthode B	80	100	5	10

1. Calculer le taux de réussite de chaque méthode dans chaque groupe.
2. Quelle méthode semble meilleure dans le groupe 1 ? Dans le groupe 2 ?
3. Calculer le taux global de chaque méthode (tous groupes confondus).
4. Le résultat est-il surprenant ? Expliquer le paradoxe.

Exercice 9.30 *Sensibilité aux valeurs extrêmes* ▷ corrigé

★★★

1. Pour $S = \{5, 6, 7, 8, 9\}$: calculer $\bar{x}$ et σ .
2. Remplacer la dernière valeur par 90 : recalculer $\bar{x}$ et σ .
3. Remplacer à la place la médiane par 90 : calculer l'impact sur la médiane et l'écart-type.
4. Conclure sur la robustesse relative de la médiane et de la moyenne.

Exercice 9.31 *Corrélation élémentaire* ▷ corrigé

★★★

On observe les paires (x_i, y_i) : $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 5)$, $(4, 4)$, $(5, 6)$.

1. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, σ_x , σ_y .
2. Calculer $\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i$.
3. Le coefficient de corrélation linéaire est $r = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sigma_x \sigma_y}$. Calculer r .
4. Que signifie r proche de 1 ? Proche de 0 ? Proche de -1 ?

Exercice 9.32 Construire une série à partir d'indicateurs ▷ corrigé

★★★

1. Construire une série de 6 valeurs de moyenne 8, médiane 8, et écart-type $\sqrt{6}$.
2. Construire une série de 5 valeurs de moyenne 10, mode 10, mais médiane différente de 10.
3. Est-il possible d'avoir une série avec $\bar{x} = 5$, $\sigma = 0$, mais deux valeurs différentes ?

Exercice 9.33 Statistiques bidimensionnelles : régression ▷ corrigé

★★★

Pour la série bivariate $(x, y) : (1, 3), (2, 5), (3, 4), (4, 7), (5, 6) :$

1. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$.
2. La droite de régression passe par $(\bar{x}, \bar{y})$ et a pour pente $a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$. Calculer a .
3. Trouver l'ordonnée à l'origine $b = \bar{y} - a\bar{x}$.
4. Écrire l'équation de la droite et prédire y pour $x = 6$.

Problèmes

PROBLÈME 9.1 – Analyse d'une classe ▷ corrigé

★

Les notes finales de 25 élèves en mathématiques sont : 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19.

1. Construire le tableau de distribution (effectif et fréquence).
2. Calculer moyenne, médiane, mode, écart-type.
3. Construire la boîte à moustaches.
4. Quel pourcentage d'élèves a obtenu une note supérieure à la moyenne ? Inférieure ?

PROBLÈME 9.2 – Contrôle qualité ▷ corrigé



Une machine fabrique des vis de longueur nominale 20 mm. On mesure 30 vis :

Longueur (mm)	19,5	19,8	20,0	20,2	20,5
Effectif	3	7	12	6	2

1. Calculer la moyenne et l'écart-type.
2. Une vis est acceptable si $|l - 20| \leq 0,3$. Combien de vis sont rejetées ?
3. Calculer le pourcentage de rejet.
4. Proposer une interprétation de l'écart-type en termes de qualité.

PROBLÈME 9.3 – Évolution d'une classe ▷ corrigé



En début d'année, une classe de 30 élèves a une moyenne de 12 et un écart-type de 3. En fin d'année, un élève de 18 quitte la classe et un élève de 6 arrive.

1. Quelle est la somme des notes initiales ?
2. Calculer la nouvelle moyenne.
3. L'écart-type peut-il augmenter ou diminuer ? Illustrer par un calcul.

PROBLÈME 9.4 – Statistiques comparatives : genre ▷ corrigé



Données sur les salaires médians en France (fictif, en milliers) :

Secteur	Commerce	Industrie	Santé	IT	Education	BTP
Femmes	22	28	30	40	26	24
Hommes	26	38	32	48	28	35

1. Calculer la moyenne des salaires féminins et masculins.
2. Calculer l'écart-type de chaque distribution.
3. Calculer le ratio F/H dans chaque secteur.
4. Construire les deux boîtes à moustaches et les comparer.

PROBLÈME 9.5 – Données en classes : estimation ▷ corrigé



La distribution des temps de trajet quotidiens (en minutes) d'un groupe :

Classe	[0; 10[	[10; 20[	[20; 40[	[40; 60[	[60; 120]
Effectif	8	15	20	10	7

1. Calculer la moyenne (centre de classe).
2. Calculer l'écart-type.
3. Construire le polygone des fréquences cumulées.
4. Lire graphiquement Q_1 , Q_2 , Q_3 .

PROBLÈME 9.6 – *Algorithme et statistiques* Python ▷ corrigé



Écrire des programmes Python pour analyser une liste de données :

1. Calculer la moyenne, le minimum, le maximum.
2. Calculer la médiane (après tri).
3. Calculer l'écart-type.
4. Afficher un diagramme en bâtons avec matplotlib (effectifs vs valeurs).

Tester sur la série : 4, 7, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 15, 16.

PROBLÈME 9.7 – *Enquête réelle : concevoir et analyser* ▷ corrigé



Réaliser une enquête dans la classe sur le temps consacré aux révisions par semaine :

1. Proposer les modalités de réponse (classes d'heures).
2. Collecter les données de 20 élèves (simuler si nécessaire).
3. Construire le tableau de distribution et l'histogramme.
4. Calculer tous les indicateurs et commenter.

PROBLÈME 9.8 – *Taille de la boîte et variation* ▷ corrigé



Soit une série dont les 5 indicateurs sont $\text{Min} = 5$, $Q_1 = 10$, $Q_2 = 15$, $Q_3 = 22$, $\text{Max} = 30$.

1. Construire la boîte à moustaches.

2. Si on ajoute 5 à toutes les valeurs : quels indicateurs changent, et de combien ?
3. Si on multiplie toutes les valeurs par 2 : quels indicateurs changent ?
4. Calculer l'écart interquartile dans chaque cas.

PROBLÈME 9.9 – Comparaison internationale ▷ corrigé



L'espérance de vie (années) dans 8 pays : 68, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 83. Pour les mêmes pays, le revenu moyen (milliers de dollars) : 5, 8, 15, 18, 35, 42, 50, 60.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de l'espérance de vie.
2. Calculer la moyenne et l'écart-type du revenu.
3. Tracer un diagramme de dispersion (points (x_i, y_i)).
4. Semble-t-il y avoir une corrélation entre revenu et espérance de vie ?

PROBLÈME 9.10 – Suites et statistiques ▷ corrigé



On considère la suite $u_n = 2n + 1$ pour $n = 1, 2, \dots, 10$.

1. Calculer les 10 termes.
2. Calculer la moyenne, la médiane et l'écart-type.
3. Montrer que la moyenne est le terme du milieu.
4. Calculer l'écart-type en fonction du nombre de termes : quel est le lien avec la raison de la suite ?

PROBLÈME 9.11 – Transformation affine et statistiques ▷ corrigé



Si on applique la transformation $y_i = ax_i + b$ à chaque valeur :

1. Montrer que $\bar{y} = a\bar{x} + b$.
2. Montrer que $\sigma_y = |a|\sigma_x$.
3. Application : des notes sur 10 ont $\bar{x} = 6$ et $\sigma = 2$. On les ramène sur 20. Calculer $\bar{y}$ et σ_y .
4. Centrer-réduire la série : $z_i = (x_i - \bar{x})/\sigma$. Quelle est la moyenne de z ? Son écart-type ?

PROBLÈME 9.12 – Analyse de données olympiques ▷ corrigé

Les temps (en secondes) des finalistes du 100 m des J.O. 2020 : 9,80, 9,84, 9,89, 9,89, 9,94, 9,95, 10,00, 10,02.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type.
2. Construire la boîte à moustaches.
3. Quelle est la différence entre le finaliste le plus rapide et le moins rapide ?
4. Quelle est la différence entre la médiane et la moyenne ?

Défis

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Paradoxe de Simpson*

Dans un hôpital, deux traitements A et B :

	Femmes		Hommes	
	Guéris	Total	Guéris	Total
A	200	250	45	50
B	180	200	150	300

1. Calculer les taux de guérison de A et B chez les femmes.
2. Même question chez les hommes.
3. Calculer les taux globaux.
4. Ce phénomène s'appelle le paradoxe de Simpson : expliquer pourquoi les conclusions locales et globales divergent.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Variance minimale : preuve*

1. Montrer que parmi toutes les séries de n valeurs de même somme S , la série constante $x_i = S/n$ minimise la variance. (Utiliser la forme $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ et l'inégalité $\overline{x^2} \geq \bar{x}^2$.)
2. Démontrer l'inégalité $\overline{x^2} \geq \bar{x}^2$. (C'est l'inégalité de la variance positive.)
3. Quand a-t-on l'égalité $V = 0$?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Génération de distributions*

1. Construire une série de 8 valeurs avec $\bar{x} = 10$, $\sigma = 3$, médiane = 10, et une boîte à moustaches symétrique.
2. Construire une série de 8 valeurs avec $\bar{x} = 10$ mais une boîte à moustaches fortement asymétrique.
3. Peut-on construire une série avec $Q_1 = Q_2 = Q_3$? Si oui, donner un exemple.
4. Peut-on avoir $\sigma > Q_3 - Q_1$? Donner un exemple ou démontrer l'impossibilité.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Encadrement de la moyenne*

1. Pour une série de n valeurs dans $[m, M]$: montrer que $m \leq \bar{x} \leq M$.
2. Si 50% des valeurs sont supérieures à Q_2 , est-ce que la moyenne est nécessairement $\geq Q_2$? Donner un exemple ou un contre-exemple.
3. Pour une série symétrique par rapport à sa moyenne (i.e. $\bar{x} = \text{médiane}$), est-ce que cela implique $Q_2 - Q_1 = Q_3 - Q_2$?

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Algorithme : tri et calcul de quantiles*

Python

1. Écrire un programme Python qui trie une liste et calcule Q_1 , Q_2 , Q_3 automatiquement.
2. Implémenter la détection de valeurs aberrantes : une valeur est « aberrante » si elle est à plus de $1,5 \times (Q_3 - Q_1)$ de Q_1 ou Q_3 .
3. Tester sur une liste contenant une valeur aberrante.
4. Comparer la moyenne avec et sans la valeur aberrante.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – *Statistiques bidimensionnelles : droite de régression*

Cinq élèves ont obtenu les notes : ($x = \text{maths}$, $y = \text{sciences}$) : (8, 10), (12, 13), (15, 14), (10, 11), (18, 17).

1. Placer les points dans un repère.

2. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, σ_x , σ_y .
3. Calculer $\overline{xy}$ et la pente de la droite de régression $a = (\overline{xy} - \bar{x}\bar{y})/\sigma_x^2$.
4. Écrire l'équation de la droite et l'utiliser pour prédire la note en sciences d'un élève qui a 13 en maths.

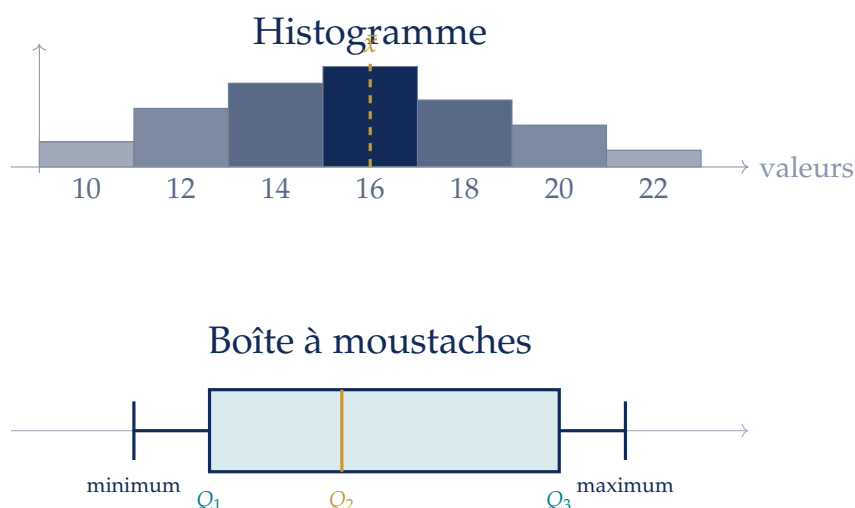


Figure 9.3: Lire une distribution : l'histogramme montre la forme générale ; la boîte à moustaches résume les 5 indicateurs essentiels. Ici la distribution est légèrement asymétrique : la médiane Q_2 (orange) est à gauche de la moyenne $\bar{x}$ (orange, tireté dans l'histogramme).

BILAN DU CHAPITRE

- ▷ **Indicateurs de position** : mode (plus fréquent) ; médiane Q_2 (50% en dessous) ; moyenne $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$.
- ▷ **Quartiles** : Q_1 (25%), Q_3 (75%).
- ▷ **Indicateurs de dispersion** : étendue = $x_{\max} - x_{\min}$; variance $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$; écart-type $\sigma = \sqrt{V}$.
- ▷ **Boîte à moustaches** : cinq nombres : min, Q_1 , Q_2 , Q_3 , max.
- ▷ **Représentations** : diagramme en bâtons (discret), circulaire (fréquences), histogramme (continu), polygone des fréquences cumulées (médiane graphique).
- ▷ **Transformation affine** : $y_i = ax_i + b \Rightarrow \bar{y} = a\bar{x} + b$, $\sigma_y = |a|\sigma_x$.

Logique & Algorithmes

Exercice 9.34 Log Propositions statistiques ▷ corrigé

Énoncer la négation et déterminer si vraie :

1. $\forall$ série, la moyenne est égale à la médiane.
2. $\exists$ série de 5 valeurs de moyenne 10 et d'écart-type 0.
3. $\forall$ série, $Q_1 \leq Q_2 \leq Q_3$.
4. L'écart-type est toujours positif.

Exercice 9.35 Log Implications entre indicateurs ▷ corrigé

Pour chaque paire, indiquer $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou ni l'un ni l'autre :

1. « $\sigma = 0$ » et « toutes les valeurs sont égales ».
2. « La médiane est plus grande que la moyenne » et « la distribution est asymétrique ».
3. « L'étendue est nulle » et « $\sigma = 0$ ».
4. « Le mode est unique » et « la distribution est unimodale ».

Exercice 9.36 Log Raisonnement par l'absurde en statistiques ▷ corrigé

Démontrer par l'absurde :

1. Une série ne peut pas avoir à la fois $\sigma > 0$ et toutes ses valeurs égales.
2. Si $\sigma = 0$, alors $\bar{x}$ est la seule valeur de la série.
3. Il est impossible que $Q_1 > Q_3$.

Exercice 9.37 Log Conditions sur la variance ▷ corrigé

1. Montrer que $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \geq 0$ pour toute série. Quel raisonnement ?
2. La condition $\overline{x^2} = \bar{x}^2$ est-elle CN, CS ou CNS pour $\sigma = 0$?
3. Énoncer : « La variance est nulle ssi toutes les valeurs sont égales. » Démontrer les deux sens.

Exercice 9.38 Log Logique du paradoxe de Simpson ▷ corrigé

(Voir défi Paradoxe de Simpson.)

1. Énoncer le paradoxe : « Il peut exister des populations G_1, G_2 et des traitements A, B tels que A soit meilleur que B dans chaque groupe, mais B soit meilleur que A globalement. »

2. Formuler cela comme une négation d'une implication.
3. Démontrer par un exemple numérique.
4. Quelle en est la cause logique ? (pondérations différentes)

Exercice 9.39 Log Propositions sur la boîte à moustaches ▷ corrigé

★★

1. La proposition : « 50% des données sont dans la boîte $[Q_1, Q_3]$ ». Est-elle toujours vraie ? (Considérer des données à valeurs répétées.)
2. « Si la boîte est symétrique, alors la moyenne égale la médiane. » Vraie ou fausse ?
3. Construire une série vérifiant $Q_1 = Q_2$ mais $Q_2 \neq Q_3$.

Exercice 9.40 Algo Algorithme : calculer moyenne et écart-type Python ▷ corrigé

★

(Voir exercice Étude de $f(x) = 1/x$.) Écrire un programme Python qui calcule $\bar{x}$ et σ à partir d'une liste en utilisant la formule $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$. Tester sur $\{5, 7, 8, 10, 10, 12\}$.

Exercice 9.41 Algo Algorithme : tri par insertion Python ▷ corrigé

★★

Écrire un algorithme de tri par insertion :

Algorithme 23 – Tri par insertion

Entrée : liste L de n valeurs

Pour $i \leftarrow 2$ à n faire

$v \leftarrow L[i]$; $j \leftarrow i - 1$;

Tant que $j \geq 1$ et $L[j] > v$ faire

$L[j+1] \leftarrow L[j]$; $j \leftarrow j - 1$;

Fin tant que

$L[j+1] \leftarrow v$;

Fin pour

Tracer pour $L = \{5, 3, 8, 1, 4\}$. Implémenter Python.

Exercice 9.42 Algo Algorithme : calcul des quartiles après tri Python ▷ corrigé

★★

(Voir exercice L&A dans ce chapitre.) Étendre l'algorithme pour calculer aussi l'écart-type, l'étendue, et détecter les valeurs aberrantes (plus de $1,5 \times (Q_3 - Q_1)$ hors de la boîte). Tester sur $\{2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 50\}$.

Exercice 9.43 Algo Algorithme : histogramme en classes Python ▷ corrigé

★★

Écrire un programme Python qui, pour une liste de données et une amplitude de classe h :

1. Construit le tableau de distribution.
2. Trace l'histogramme avec `matplotlib`.
3. Calcule la fréquence cumulée et la trace.
4. Estime la médiane graphiquement.

Exercice 9.44 Algo *Algorithme : droite de régression linéaire* Python ▷ corrigé ★★★

(Voir défi dans ce chapitre.) Écrire un programme Python complet qui :

1. Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$, σ_x , σ_y , et le coefficient a .
2. Trace le nuage de points et la droite de régression.
3. Calcule le coefficient de corrélation r .
4. Prédit y pour une valeur de x hors de l'échantillon.

Exercice 9.45 Algo *Algorithme : simulation d'une loi uniforme et moyenne* Python ▷ corrigé ★★

Écrire un programme Python qui simule N tirages d'une variable aléatoire uniforme sur $[0, 10]$, calcule la moyenne et l'écart-type, et vérifie que la moyenne converge vers 5 quand N augmente. Tester pour $N = 10, 100, 1000, 10000$.

Problèmes Logique & Algorithmes

PROBLÈME 9.13 – Log *Logique du paradoxe de Simpson* ▷ corrigé ★★

(Voir défi Paradoxe de Simpson.)

1. Construire un exemple complet où la méthode A est meilleure que B dans chaque sous-groupe, mais pire globalement.
2. Énoncer logiquement la condition qui garantit l'absence de paradoxe.
3. La proposition : « Si A est meilleure dans tous les sous-groupes, alors A est meilleure globalement » est-elle toujours vraie ?

PROBLÈME 9.14 – Log *Logique de la transformation affine* ▷ corrigé ★★

Pour $y_i = ax_i + b$:

1. Démontrer que $\bar{y} = a\bar{x} + b$. Quelle propriété logique de la somme utilise-t-on ?
2. Démontrer que $\sigma_y = |a|\sigma_x$.
3. La réciproque : si $\sigma_y = |a|\sigma_x$ et $\bar{y} = a\bar{x} + b$, peut-on conclure que $y_i = ax_i + b$? Justifier.

PROBLÈME 9.15 – Algo *Algorithme : analyse statistique complète* Python ▷ corrigé ★★

Écrire un programme Python complet qui, pour une série donnée :

1. Calcule tous les indicateurs (mode, médiane, moyenne, σ).
2. Détecte les valeurs aberrantes.
3. Trace l'histogramme et la boîte à moustaches.
4. Affiche un rapport résumé.

Tester sur les 25 notes du problème d'analyse de classe.

PROBLÈME 9.16 – Algo *Algorithme : simulation et statistiques* Python ▷ corrigé ★★

Écrire un programme Python qui simule 1000 lancers de deux dés et calcule :

1. La distribution des sommes (de 2 à 12).
2. La moyenne et l'écart-type de cette distribution.
3. L'histogramme des fréquences observées vs théoriques.
4. Le test : la fréquence observée de chaque somme est-elle proche de la probabilité théorique ?

Défis Logique & Algorithmes

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Log *Variance minimale et inégalité*

Démontrer que, pour toute série de n valeurs :

1. $V \geq 0$ (variance positive).
2. $V = 0 \Leftrightarrow$ toutes les valeurs sont égales.
3. Parmi toutes les séries de même somme $S = \sum x_i$, celle à variance minimale est la série constante.
4. Énoncer tout cela sous forme d'implications et d'équivalences.

★ DÉFI – HORS PROGRAMME T10, NON EXIGIBLE – Algo *Algorithme : calculatrice statistique complète* Python

Écrire un programme Python interactif qui :

1. Permet à l'utilisateur de saisir des données.
2. Calcule et affiche tous les indicateurs.
3. Propose plusieurs représentations graphiques.
4. Permet de tester l'effet d'une transformation $y = ax + b$.
5. Génère un rapport exportable.

PARTIE VI

Automatismes et évaluations

Automatismes de chaque séance

Chaque série est prévue pour 8 à 10 minutes, sans calculatrice sauf indication. Elle associe la notion du jour à une question de rappel. Dans l'édition professeur, les réponses apparaissent immédiatement sous la série.

9.5 Semaine 1, séance A – Énoncés, propositions et vérité

1. Dire si « 7 est pair » est une proposition et donner sa valeur de vérité.
2. Nier : « $x \geq 3$ ».
3. Nier : « P et Q ».
4. Nier : « P ou Q ».
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. 1. Proposition fausse. 2. $x < 3$. 3. « non P ou non Q ». 4. « non P et non Q ». 5. $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.6 Semaine 1, séance B – Connecteurs et négation

1. Donner la réciproque de $P \Rightarrow Q$.
2. Donner la contraposée de $P \Rightarrow Q$.
3. Traduire « tout réel a un carré positif ou nul ».
4. Nier : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1$.
5. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Réponses. 1. $Q \Rightarrow P$. 2. $\neg Q \Rightarrow \neg P$. 3. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$. 4. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 1$. 5. $\frac{7}{12}$.

9.7 Semaine 2, séance A – Implication et équivalence

1. La phrase « $x + 2 = 5$ » est-elle une proposition lorsque x n'est pas fixé ?
2. Compléter : $P \Leftrightarrow Q$ signifie $P \Rightarrow Q$ et ...
3. Donner un contre-exemple à « tout nombre premier est impair ».
4. Si P est vraie et Q fausse, donner la valeur de $P \wedge Q$.
5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. 1. Non : c'est un prédicat. 2. $Q \Rightarrow P$. 3. 2. 4. Fausse. 5. $\frac{1}{9}$.

9.8 Semaine 2, séance B – Quantificateurs et négations

1. Si P est vraie et Q fausse, donner la valeur de $P \vee Q$.
2. Nier : « il existe un entier pair supérieur à 10 ».
3. Écrire « 2 est l'unique solution » avec le symbole $\exists!$.
4. La négation de $x \neq 0$ est-elle $x = 0$?
5. Donner $] -\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. 1. Vraie. 2. Tout entier supérieur à 10 est impair. 3. $\exists! x, x = 2$. 4. Oui. 5. $] -\infty; 6[$.

9.9 Semaine 3, séance A – Variables et affectation

1. Après $x \leftarrow 4$ puis $x \leftarrow 2x - 1$, que vaut x ?
2. Après $a \leftarrow 3, b \leftarrow 5, a \leftarrow b$, que vaut a ?
3. Que teste la condition $n \bmod 2 = 0$?
4. Combien de fois s'exécute une boucle « Pour i de 1 à 6 » ?
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\frac{7}{2}$.

Réponses. 1. 7. 2. 5. 3. Si n est pair. 4. 6 fois. 5. $\sqrt{11} < \frac{7}{2}$.

9.10 Semaine 3, séance B – Lire un pseudo-code

1. Avec $S \leftarrow 0$, puis $S \leftarrow S + 3$ répété quatre fois, donner S .
2. Dans un organigramme, quelle forme représente un test ?
3. Dans un organigramme, quelle forme représente un traitement ?
4. Après $x \leftarrow -2$, afficher $x^2 + 1$.
5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. 1. 12. 2. Un losange. 3. Un rectangle. 4. 5. 5. $x = -6$ ou $x = 6$.

9.11 Semaine 4, séance A – Conditions

1. Si $x = 7$, le test $x < 5$ est-il vrai ?
2. Avec $i \leftarrow 1$, puis tant que $i < 5$, $i \leftarrow i + 1$, donner la valeur finale.
3. Différencier en un mot « Lire x » et « Afficher x ».
4. Après $a \leftarrow 2$, $b \leftarrow a + 3$, $a \leftarrow b^2$, donner (a, b) .
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. 1. Non. 2. 5. 3. Entrée; sortie. 4. (25, 5). 5. 64.

9.12 Semaine 4, séance B – Boucles et organigrammes

1. Une boucle Tant que peut-elle ne jamais s'arrêter ?
2. Donner l'instruction qui augmente k de 1.
3. Que vaut $17 \bmod 5$?
4. Que vaut le quotient entier de 17 par 5 ?
5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. 1. Oui, si sa condition reste vraie. 2. $k \leftarrow k + 1$. 3. 2. 4. 3. 5. $x \in]-4; 2[$.

9.13 Semaine 5, séance A – Ensembles de nombres

1. Calculer $|-4 - 3|$.
2. Résoudre $|x| = 6$.
3. Écrire $\frac{1}{3}$ avec une précision de 10^{-2} .
4. Calculer $(2^3)^2$.
5. Nier : « il existe un entier pair supérieur à 10 ».

Réponses. 1. 7. 2. $x = -6$ ou $x = 6$. 3. 0,33 au centième. 4. 64. 5. Tout entier supérieur à 10 est impair.

9.14 Semaine 5, séance B – Fractions et puissances

1. Rationaliser $\frac{1}{\sqrt{5}}$.
2. Résoudre $|x + 1| < 3$.
3. Donner un encadrement décimal de $\sqrt{2}$ au dixième.
4. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.
5. Écrire « 2 est l'unique solution » avec le symbole $\exists!$.

Réponses. 1. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. 2. $x \in]-4; 2[$. 3. $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. 4. $\frac{2}{3}$. 5. $\exists! x, x = 2$.

9.15 Semaine 6, séance A – Racines carrées et ordre

1. Simplifier $\frac{42}{56}$.
2. Calculer 2^{-3} .
3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.
4. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.
5. La négation de $x \neq 0$ est-elle $x = 0$?

Réponses. 1. $\frac{3}{4}$. 2. $\frac{1}{8}$. 3. $7,2 \times 10^{-4}$. 4. $4 < \sqrt{20} < 5$. 5. Oui.

9.16 Semaine 6, séance B – Intervalles et valeur absolue

1. Traduire $|x - 3| \leq 2$ par un intervalle.
2. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.
3. Simplifier $\sqrt{75}$.
4. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.
5. Dire si « 7 est pair » est une proposition et donner sa valeur de vérité.

Réponses. 1. $x \in [1; 5]$. 2. $\frac{7}{12}$. 3. $5\sqrt{3}$. 4. $\frac{1}{9}$. 5. Proposition fausse.

9.17 Semaine 7, séance A – Équations de droites

1. Donner une droite parallèle à $y = -2x + 1$.
2. Donner la pente d'une droite perpendiculaire à $y = \frac{1}{2}x + 3$.
3. Transformer $y = 3x - 5$ en forme cartésienne.
4. Déterminer l'ordonnée à l'origine de $2x + y - 7 = 0$.
5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. 1. Par exemple $y = -2x + 4$. 2. -2 . 3. $3x - y - 5 = 0$. 4. 7 . 5. $\frac{1}{9}$.

9.18 Semaine 7, séance B – Forme paramétrique d'une droite

1. Les droites $y = 4x + 1$ et $y = 4x - 6$ sont-elles parallèles ?
2. Donner une équation de la droite passant par $(2; 1)$ et verticale.
3. Calculer le milieu de $(1; 3)$ et $(5; -1)$.
4. Calculer la distance entre $(0; 0)$ et $(3; 4)$.
5. Donner $] -\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. 1. Oui. 2. $x = 2$. 3. $(3; 1)$. 4. 5 . 5. $] -\infty; 6[$.

9.19 Semaine 8, séance A – Écritures approchées

1. Rationaliser $\frac{1}{\sqrt{5}}$.
2. Résoudre $|x + 1| < 3$.
3. Donner un encadrement décimal de $\sqrt{2}$ au dixième.
4. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.
5. Nier : « P ou Q ».

Réponses. 1. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. 2. $x \in]-4; 2[$. 3. $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. 4. $\frac{2}{3}$. 5. « non P et non Q ».

9.20 Semaine 8, séance B – Encadrements et propagation

1. Simplifier $\frac{42}{56}$.
2. Calculer 2^{-3} .
3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.
4. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.
5. Donner la réciproque de $P \Rightarrow Q$.

Réponses. 1. $\frac{3}{4}$. 2. $\frac{1}{8}$. 3. $7,2 \times 10^{-4}$. 4. $4 < \sqrt{20} < 5$. 5. $Q \Rightarrow P$.

9.21 Semaine 9, séance A – Forme canonique

1. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
2. Vérifier si 2 est racine de $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.
3. Factoriser $x^3 - 4x$.
4. Donner les valeurs interdites de $\frac{x+1}{x^2-4}$.
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. 1. Une racine double. 2. Oui. 3. $x(x-2)(x+2)$. 4. -2 et 2 . 5. 64.

9.22 Semaine 9, séance B – Discriminant

1. Résoudre $\frac{x-1}{x+2} = 0$.
2. Donner le signe de $-2(x-1)^2$.
3. Résoudre $x^2 + 4x + 4 > 0$.
4. Développer $(x-4)^2$.
5. Résoudre $|x+1| < 3$.

Réponses. 1. $x = 1$. 2. Négatif ou nul. 3. $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. 4. $x^2 - 8x + 16$. 5. $x \in]-4; 2[$.

9.23 Semaine 10, séance A – Résolution du second degré

1. Calculer le discriminant de $x^2 - 5x + 6$.
2. Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.
3. Factoriser $2x^2 + 4x + 2$.
4. Donner la forme canonique de $x^2 - 6x + 5$.
5. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.

Réponses. 1. $\Delta = 1$. 2. $x = 2$ ou $x = 3$. 3. $2(x+1)^2$. 4. $(x-3)^2 - 4$. 5. $\frac{2}{3}$.

9.24 Semaine 10, séance B – Factorisation du trinôme

1. Résoudre $(x-3)(x+4) \leq 0$.
2. Donner le signe de $(x-2)(x+1)$ pour $x > 2$.
3. Résoudre $x^2 - 9 = 0$.
4. Factoriser $x^2 + x - 6$.
5. Calculer 2^{-3} .

Réponses. 1. $x \in [-4; 3]$. 2. Positif. 3. $x = -3$ ou $x = 3$. 4. $(x+3)(x-2)$. 5. $\frac{1}{8}$.

9.25 Semaine 11, séance A – Signe du trinôme

1. Donner le sommet de $x^2 - 4x + 1$.
2. Combien de racines réelles si $\Delta < 0$?
3. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
4. Vérifier si 2 est racine de $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. 1. $S(2; -3)$. 2. Aucune. 3. Une racine double. 4. Oui. 5. $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.26 Semaine 11, séance B – Inéquations du second degré

1. Factoriser $x^3 - 4x$.
2. Donner les valeurs interdites de $\frac{x+1}{x^2-4}$.
3. Résoudre $\frac{x-1}{x+2} = 0$.
4. Donner le signe de $-2(x-1)^2$.
5. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Réponses. 1. $x(x-2)(x+2)$. 2. -2 et 2 . 3. $x = 1$. 4. Négatif ou nul. 5. $\frac{7}{12}$.

9.27 Semaine 12, séance A – Polynôme avec une racine connue

1. Résoudre $x^2 + 4x + 4 > 0$.
2. Développer $(x-4)^2$.
3. Calculer le discriminant de $x^2 - 5x + 6$.
4. Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.
5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. 1. $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. 2. $x^2 - 8x + 16$. 3. $\Delta = 1$. 4. $x = 2$ ou $x = 3$. 5. $\frac{1}{9}$.

9.28 Semaine 12, séance B – Division et identification

1. Factoriser $2x^2 + 4x + 2$.
2. Donner la forme canonique de $x^2 - 6x + 5$.
3. Résoudre $(x - 3)(x + 4) \leq 0$.
4. Donner le signe de $(x - 2)(x + 1)$ pour $x > 2$.
5. Donner $] - \infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. 1. $2(x + 1)^2$. 2. $(x - 3)^2 - 4$. 3. $x \in [-4; 3]$. 4. Positif. 5. $] - \infty; 6[$.

9.29 Semaine 13, séance A – Signe d'un produit

1. Résoudre $x^2 - 9 = 0$.
2. Factoriser $x^2 + x - 6$.
3. Donner le sommet de $x^2 - 4x + 1$.
4. Combien de racines réelles si $\Delta < 0$?
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\frac{7}{2}$.

Réponses. 1. $x = -3$ ou $x = 3$. 2. $(x + 3)(x - 2)$. 3. $S(2; -3)$. 4. Aucune. 5. $\sqrt{11} < \frac{7}{2}$.

9.30 Semaine 13, séance B – Équations rationnelles

1. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
2. Vérifier si 2 est racine de $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.
3. Factoriser $x^3 - 4x$.
4. Donner les valeurs interdites de $\frac{x + 1}{x^2 - 4}$.
5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. 1. Une racine double. 2. Oui. 3. $x(x - 2)(x + 2)$. 4. -2 et 2 . 5. $x = -6$ ou $x = 6$.

9.31 Semaine 14, séance A – Équations de cercles

1. Si $d(\Omega, \Delta) < r$, quelle est la position de la droite ?
2. La tangente en A est perpendiculaire à quel segment ?
3. Calculer $d((0;0), (6;8))$.
4. Donner l'équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(-2;0)$ et $B(2;0)$.
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. 1. Sécante. 2. Au rayon $[\Omega A]$. 3. 10. 4. $x^2 + y^2 = 4$. 5. 64.

9.32 Semaine 14, séance B – Intersection droite-cercle

1. Deux cercles ont $r_1 = 3, r_2 = 2, d = 5$. Leur position ?
2. Deux cercles ont $r_1 = 5, r_2 = 2, d = 1$. Leur position ?
3. Compléter le carré : $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - \dots$
4. Donner une équation de la tangente à $x^2 + y^2 = 25$ en $(5;0)$.
5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. 1. Tangents extérieurement. 2. L'un est intérieur à l'autre. 3. 9. 4. $x = 5$. 5. $x \in]-4; 2[$.

9.33 Semaine 15, séance A – Domaine et image d'une fonction

1. Résoudre $|x| = 5$.
2. La fonction cube est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?
3. Calculer l'image de -2 par $x \mapsto x^3$.
4. Donner le domaine de $x \mapsto \frac{1}{x - 4}$.
5. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.

Réponses. 1. $x = -5$ ou $x = 5$. 2. Oui. 3. -8 . 4. $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. 5. $\frac{2}{3}$.

9.34 Semaine 15, séance B – Lecture graphique

1. Résoudre $\sqrt{x} = 3$.
2. Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$.
3. Si $a < b$ et f est croissante, comparer $f(a)$ et $f(b)$.
4. Donner le sommet de $x \mapsto -(x+1)^2 + 4$.
5. Calculer 2^{-3} .

Réponses. 1. $x = 9$. 2. $9 > 4$. 3. $f(a) \leq f(b)$. 4. $(-1; 4)$. 5. $\frac{1}{8}$.

9.35 Semaine 16, séance A – Variations et extremum

1. Résoudre $|x - 2| \leq 3$.
2. Calculer $f(0)$ pour $f(x) = \sqrt{x+4}$.
3. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?
4. Donner les zéros de $(x-1)^2 - 9$.
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. 1. $x \in [-1; 5]$. 2. 2. 3. Non. 4. -2 et 4 . 5. $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.36 Semaine 16, séance B – Parité

1. Une fonction impaire vérifie quelle relation ?
2. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x - 5|$.
3. Si $f(x) = x^2 - 2x$, calculer $f(-1)$.
4. Donner le domaine de $x \mapsto \sqrt{x-3}$.
5. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Réponses. 1. $f(-x) = -f(x)$. 2. 2. 3. 3. 4. $[3; +\infty[$. 5. $\frac{7}{12}$.

9.37 Semaine 17, séance A – Fonction carré

1. La fonction carré est-elle paire ?
2. Donner le minimum de $(x - 2)^2 + 1$.
3. Résoudre $|x| = 5$.
4. La fonction cube est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?
5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. 1. Oui. 2. 1, atteint en 2. 3. $x = -5$ ou $x = 5$. 4. Oui. 5. $\frac{1}{9}$.

9.38 Semaine 17, séance B – Fonction cube

1. Calculer l'image de -2 par $x \mapsto x^3$.
2. Donner le domaine de $x \mapsto \frac{1}{x - 4}$.
3. Résoudre $\sqrt{x} = 3$.
4. Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$.
5. Donner $] -\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. 1. -8 . 2. $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. 3. $x = 9$. 4. $9 > 4$. 5. $] -\infty; 6[$.

9.39 Semaine 18, séance A – Valeur absolue

1. Si $a < b$ et f est croissante, comparer $f(a)$ et $f(b)$.
2. Donner le sommet de $x \mapsto -(x + 1)^2 + 4$.
3. Résoudre $|x - 2| \leq 3$.
4. Calculer $f(0)$ pour $f(x) = \sqrt{x + 4}$.
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\frac{7}{2}$.

Réponses. 1. $f(a) \leq f(b)$. 2. $(-1; 4)$. 3. $x \in [-1; 5]$. 4. 2. 5. $\sqrt{11} < \frac{7}{2}$.

9.40 Semaine 18, séance B – Racine carrée

1. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?
2. Donner les zéros de $(x - 1)^2 - 9$.
3. Une fonction impaire vérifie quelle relation ?
4. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x - 5|$.
5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. 1. Non. 2. -2 et 4 . 3. $f(-x) = -f(x)$. 4. 2 . 5. $x = -6$ ou $x = 6$.

9.41 Semaine 19, séance A – Degrés et radians

1. Convertir 180° en radians.
2. Convertir $\frac{\pi}{3}$ en degrés.
3. Donner $\cos 0$ et $\sin 0$.
4. Donner $\cos \frac{\pi}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{2}$.
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. 1. π . 2. 60° . 3. 1 et 0 . 4. 0 et 1 . 5. 64 .

9.42 Semaine 19, séance B – Cercle trigonométrique

1. Compléter : $\cos^2 x + \sin^2 x = \dots$
2. Donner $\cos \frac{\pi}{3}$.
3. Donner $\sin \frac{\pi}{6}$.
4. Réduire $\frac{13\pi}{6}$ modulo 2π .
5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. 1. 1 . 2. $\frac{1}{2}$. 3. $\frac{1}{2}$. 4. $\frac{\pi}{6}$. 5. $x \in]-4; 2[$.

9.43 Semaine 20, séance A – Angles remarquables

1. Quelle est la parité du cosinus ?
2. Quelle est la parité du sinus ?
3. Convertir 150° en radians.
4. Donner $\cos \pi$ et $\sin \pi$.
5. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.

Réponses. 1. Paire. 2. Impaire. 3. $\frac{5\pi}{6}$. 4. -1 et 0 . 5. $\frac{2}{3}$.

9.44 Semaine 20, séance B – Relation fondamentale

1. Si $\sin x = \frac{3}{5}$ et x est dans le premier quadrant, donner $\cos x$.
2. Donner une mesure positive de l'angle $-\frac{\pi}{2}$ modulo 2π .
3. Dans quel quadrant se trouve $\frac{3\pi}{4}$?
4. Donner la période du sinus.
5. Calculer 2^{-3} .

Réponses. 1. $\frac{4}{5}$. 2. $\frac{3\pi}{2}$. 3. Deuxième quadrant. 4. 2π . 5. $\frac{1}{8}$.

9.45 Semaine 21, séance A – Parité et périodicité

1. Convertir 180° en radians.
2. Convertir $\frac{\pi}{3}$ en degrés.
3. Donner $\cos 0$ et $\sin 0$.
4. Donner $\cos \frac{\pi}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{2}$.
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. 1. π . 2. 60° . 3. 1 et 0 . 4. 0 et 1 . 5. $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.46 Semaine 21, séance B – Fonctions et trigonométrie1. Compléter : $\cos^2 x + \sin^2 x = \dots$ 2. Donner $\cos \frac{\pi}{3}$.3. Donner $\sin \frac{\pi}{6}$.4. Réduire $\frac{13\pi}{6}$ modulo 2π .5. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Réponses. 1. 1. 2. $\frac{1}{2}$. 3. $\frac{1}{2}$. 4. $\frac{\pi}{6}$. 5. $\frac{7}{12}$.

9.47 Semaine 22, séance A – Courbes de référence1. Calculer l'image de -2 par $x \mapsto x^3$.2. Donner le domaine de $x \mapsto \frac{1}{x-4}$.3. Résoudre $\sqrt{x} = 3$.4. Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$.5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. 1. -8 . 2. $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. 3. $x = 9$. 4. $9 > 4$. 5. $\frac{1}{9}$.

9.48 Semaine 22, séance B – Tableaux de variation1. Si $a < b$ et f est croissante, comparer $f(a)$ et $f(b)$.2. Donner le sommet de $x \mapsto -(x+1)^2 + 4$.3. Résoudre $|x-2| \leq 3$.4. Calculer $f(0)$ pour $f(x) = \sqrt{x+4}$.5. Donner $] -\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. 1. $f(a) \leq f(b)$. 2. $(-1; 4)$. 3. $x \in [-1; 5]$. 4. 2. 5. $] -\infty; 6[$.

9.49 Semaine 23, séance A – Problèmes sur les fonctions

1. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?
2. Donner les zéros de $(x - 1)^2 - 9$.
3. Une fonction impaire vérifie quelle relation ?
4. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x - 5|$.
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\frac{7}{2}$.

Réponses. 1. Non. 2. -2 et 4 . 3. $f(-x) = -f(x)$. 4. 2 . 5. $\sqrt{11} < \frac{7}{2}$.

9.50 Semaine 23, séance B – Pratique mixte

1. Calculer $(2^3)^2$.
2. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
3. Donner le sommet de $x \mapsto -(x + 1)^2 + 4$.
4. Calculer $(1; 3) \cdot (-3; 1)$.
5. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?

Réponses. 1. 64 . 2. Une racine double. 3. $(-1; 4)$. 4. 0 . 5. 1 ou 100% .

9.51 Semaine 24, séance A – Vecteurs : direction et norme

1. Les vecteurs $(1; 2)$ et $(-4; 2)$ sont-ils orthogonaux ?
2. Calculer la norme de $(3; 4)$.
3. Compléter : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$
4. Donner un vecteur colinéaire à $(3; -2)$.
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. 1. Oui. 2. 5 . 3. $\overrightarrow{AC}$. 4. Par exemple $(6; -4)$. 5. 64 .

9.52 Semaine 24, séance B – Égalité et opérations

1. Calculer le déterminant de $(2;1)$ et $(3;4)$.
2. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et les vecteurs sont non nuls, que conclure ?
3. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, quelle figure est $ABCD$?
4. Donner les coordonnées du centre de gravité de $(0;0)$, $(3;0)$, $(0;6)$.
5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. 1. 5. 2. Ils sont orthogonaux. 3. Un parallélogramme. 4. $(1;2)$. 5. $x \in]-4;2[$.

9.53 Semaine 25, séance A – Coordonnées et milieu

1. Calculer $(1;3) \cdot (-3;1)$.
2. Les points $(0;0)$, $(2;3)$, $(4;6)$ sont-ils alignés ?
3. Donner $\overrightarrow{BA}$ si $\overrightarrow{AB} = (5;-2)$.
4. Calculer $\|(1;-2)\|^2$.
5. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.

Réponses. 1. 0. 2. Oui. 3. $(-5;2)$. 4. 5. 5. $\frac{2}{3}$.

9.54 Semaine 25, séance B – Colinéarité

1. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$?
2. Donner le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, avec $A(0;0)$, $B(2;0)$, $C(3;1)$.
3. Pour $A(1;2)$ et $B(4;-2)$, donner $\overrightarrow{AB}$.
4. Donner le milieu de $A(1;2)$ et $B(4;-2)$.
5. Calculer 2^{-3} .

Réponses. 1. $\|\vec{u}\|^2$. 2. $D(1;1)$. 3. $(3;-4)$. 4. $(\frac{5}{2};0)$. 5. $\frac{1}{8}$.

9.55 Semaine 26, séance A – Alignement et parallélisme

1. Les vecteurs $(2;3)$ et $(4;6)$ sont-ils colinéaires ?
2. Calculer $(2; -1) \cdot (3;4)$.
3. Les vecteurs $(1;2)$ et $(-4;2)$ sont-ils orthogonaux ?
4. Calculer la norme de $(3;4)$.
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. 1. Oui. 2. 2. 3. Oui. 4. 5. 5. $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.56 Semaine 26, séance B – Produit scalaire

1. Compléter : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$
2. Donner un vecteur colinéaire à $(3; -2)$.
3. Calculer le déterminant de $(2;1)$ et $(3;4)$.
4. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et les vecteurs sont non nuls, que conclure ?
5. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Réponses. 1. $\overrightarrow{AC}$. 2. Par exemple $(6; -4)$. 3. 5. 4. Ils sont orthogonaux. 5. $\frac{7}{12}$.

9.57 Semaine 27, séance A – Orthogonalité

1. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, quelle figure est $ABCD$?
2. Donner les coordonnées du centre de gravité de $(0;0)$, $(3;0)$, $(0;6)$.
3. Calculer $(1;3) \cdot (-3;1)$.
4. Les points $(0;0)$, $(2;3)$, $(4;6)$ sont-ils alignés ?
5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. 1. Un parallélogramme. 2. $(1;2)$. 3. 0. 4. Oui. 5. $\frac{1}{9}$.

9.58 Semaine 27, séance B – Problèmes vectoriels

1. Donner $\overrightarrow{BA}$ si $\overrightarrow{AB} = (5; -2)$.
2. Calculer $\|(1; -2)\|^2$.
3. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$?
4. Donner le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, avec $A(0;0)$, $B(2;0)$, $C(3;1)$.
5. Donner $] -\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. 1. $(-5; 2)$. 2. 5. 3. $\|\vec{u}\|^2$. 4. $D(1; 1)$. 5. $] -\infty; 6[$.

9.59 Semaine 28, séance A – Population et variable

1. Calculer la moyenne de 2, 4, 6, 8.
2. Donner la médiane de 1, 3, 3, 7, 9.
3. Donner la médiane de 1, 3, 7, 9.
4. Calculer la fréquence de 12 élèves parmi 30.
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\frac{7}{2}$.

Réponses. 1. 5. 2. 3. 3. 5. 4. $0,4 = 40\%$. 5. $\sqrt{11} < \frac{7}{2}$.

9.60 Semaine 28, séance B – Effectifs et fréquences

1. Quelle est la variance de 5, 5, 5, 5 ?
2. L'écart-type peut-il être négatif ?
3. Quel graphique convient à des données continues regroupées en classes ?
4. Si on ajoute 3 à toutes les valeurs, comment change la moyenne ?
5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. 1. 0. 2. Non. 3. Un histogramme. 4. Elle augmente de 3. 5. $x = -6$ ou $x = 6$.

9.61 Semaine 29, séance A – Moyenne et médiane

1. Donner l'étendue de 4, 7, 9, 12.
2. Donner le mode de 2, 3, 3, 3, 5, 6.
3. Calculer la moyenne pondérée de 10 (coef. 2) et 16 (coef. 1).
4. Si toutes les valeurs sont multipliées par 2, comment change l'étendue ?
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. 1. 8. 2. 3. 3. 12. 4. Elle est multipliée par 2. 5. 64.

9.62 Semaine 29, séance B – Variance et écart-type

1. Quel quartile correspond à la médiane ?
2. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?
3. Donner l'effectif total des effectifs 4, 7, 5, 4.
4. Une fréquence de 0,35 correspond à quel pourcentage ?
5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. 1. Q_2 . 2. 1 ou 100%. 3. 20. 4. 35%. 5. $x \in]-4; 2[$.

9.63 Semaine 30, séance A – Diagrammes en bâtons et circulaires

1. Quel indicateur est le plus sensible à une valeur extrême : moyenne ou médiane ?
2. Une série a variance 9. Donner son écart-type.
3. Calculer la moyenne de 2, 4, 6, 8.
4. Donner la médiane de 1, 3, 3, 7, 9.
5. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.

Réponses. 1. La moyenne. 2. 3. 3. 5. 4. 3. 5. $\frac{2}{3}$.

9.64 Semaine 30, séance B – Histogramme

1. Donner la médiane de 1, 3, 7, 9.
2. Calculer la fréquence de 12 élèves parmi 30.
3. Quelle est la variance de 5, 5, 5, 5 ?
4. L'écart-type peut-il être négatif ?
5. Calculer 2^{-3} .

Réponses. 1. 5. 2. $0,4 = 40\%$. 3. 0. 4. Non. 5. $\frac{1}{8}$.

9.65 Semaine 31, séance A – Interpréter une représentation

1. Quel graphique convient à des données continues regroupées en classes ?
2. Si on ajoute 3 à toutes les valeurs, comment change la moyenne ?
3. Donner l'étendue de 4, 7, 9, 12.
4. Donner le mode de 2, 3, 3, 3, 5, 6.
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. 1. Un histogramme. 2. Elle augmente de 3. 3. 8. 4. 3. 5. $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.66 Semaine 31, séance B – Problème statistique

1. Calculer la moyenne pondérée de 10 (coef. 2) et 16 (coef. 1).
2. Si toutes les valeurs sont multipliées par 2, comment change l'étendue ?
3. Quel quartile correspond à la médiane ?
4. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?
5. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

Réponses. 1. 12. 2. Elle est multipliée par 2. 3. Q_2 . 4. 1 ou 100%. 5. $\frac{7}{12}$.

9.67 Semaine 32, séance A – Révisions mixtes I

1. Simplifier $\sqrt{75}$.
2. Factoriser $x^2 + x - 6$.
3. Résoudre $\sqrt{x} = 3$.
4. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et les vecteurs sont non nuls, que conclure ?
5. Calculer la moyenne pondérée de 10 (coef. 2) et 16 (coef. 1).

Réponses. 1. $5\sqrt{3}$. 2. $(x+3)(x-2)$. 3. $x = 9$. 4. Ils sont orthogonaux. 5. 12.

9.68 Semaine 32, séance B – Révisions mixtes II

1. Donner $] -\infty; 3] \cup [1; 6[$.
2. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
3. Donner le sommet de $x \mapsto -(x+1)^2 + 4$.
4. Calculer $(1; 3) \cdot (-3; 1)$.
5. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?

Réponses. 1. $] -\infty; 6[$. 2. Une racine double. 3. $(-1; 4)$. 4. 0. 5. 1 ou 100%.

9.69 Semaine 33, séance A – Remédiation ciblée

1. Calculer $|-4 - 3|$.
2. Donner les valeurs interdites de $\frac{x+1}{x^2-4}$.
3. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?
4. Calculer $\|(1; -2)\|^2$.
5. Quel indicateur est le plus sensible à une valeur extrême : moyenne ou médiane ?

Réponses. 1. 7. 2. -2 et 2 . 3. Non. 4. 5. 5. La moyenne.

9.70 Semaine 33, séance B – Approfondissement et recherche

1. Calculer $(2^3)^2$.
2. Résoudre $x^2 + 4x + 4 > 0$.
3. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x - 5|$.
4. Pour $A(1;2)$ et $B(4;-2)$, donner $\overrightarrow{AB}$.
5. Donner la médiane de 1, 3, 3, 7, 9.

Réponses. 1. 64. 2. $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. 3. 2. 4. $(3; -4)$. 5. 3.

Banque d'exercices et de problèmes

Chaque bloc est autonome et peut être inséré directement dans une évaluation. L'indication relative à la calculatrice s'applique à l'ensemble du bloc. Les exercices sont classés par domaine et par niveau de difficulté.

9.71 Repère diagnostique

Exercice 9.46 *Calculs et méthodes de base* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



1. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :

$$A = \frac{3}{4} - \frac{5}{6} \quad \text{et} \quad B = \frac{5}{12} + \frac{7}{8}.$$

2. Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$ et $\sqrt{81}$.
3. Développer $(x + 3)(x - 2)$, puis factoriser $4x^2 - 12x$.
4. Résoudre l'équation $7x - 5 = 16$.

Exercice 9.47 *Repérage, vecteurs et données* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1; 2)$ et $B(3; 5)$.

1. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
3. Calculer la longueur AB .
4. Pour la série 6, 8, 8, 10, 13, déterminer la moyenne, la médiane et l'étendue.

9.72 Logique et algorithmique

Exercice 9.48 *Propositions et valeurs de vérité* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



On considère les phrases suivantes :

P : « 11 est un nombre premier »,

Q : « $x + 4 = 9$ »,

R : « pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 > 0$ ».

1. Indiquer celles qui sont des propositions.
2. Donner la valeur de vérité de chaque proposition.
3. Transformer la phrase Q en proposition vraie en précisant une valeur de x .

Exercice 9.49 *Connecteurs logiques* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



On pose P : « n est pair » et Q : « n est multiple de 3 ».

1. Traduire en français $P \wedge Q$ puis $P \vee Q$.
2. Donner un entier vérifiant $P \wedge Q$.
3. Donner un entier vérifiant $P \vee Q$ mais pas $P \wedge Q$.
4. Écrire la négation de $P \vee Q$.

Exercice 9.50 *Implication et équivalence* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



Pour un entier n , on considère :

P : « n est multiple de 4 », Q : « n est pair ».

1. Dire si l'implication $P \Rightarrow Q$ est vraie. Justifier.
2. Dire si l'implication $Q \Rightarrow P$ est vraie. Donner, si nécessaire, un contre-exemple.
3. Les propositions P et Q sont-elles équivalentes ?
4. Écrire la contraposée de $P \Rightarrow Q$.

Exercice 9.51 *Quantificateurs et négations* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



1. Écrire avec des quantificateurs : « tout réel possède un carré positif ou nul ».

2. Écrire avec des quantificateurs : « l'équation $x^2 = 7$ possède une solution réelle ».
3. Nier chacune des deux propositions précédentes.
4. Déterminer la valeur de vérité de chaque proposition.

Exercice 9.52 *Exécution d'un algorithme conditionnel* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★

On applique l'algorithme suivant à un réel x :

$$y \leftarrow 2x + 1; \quad \text{si } y \geq 0 \text{ alors } z \leftarrow y \text{ sinon } z \leftarrow -y.$$

1. Compléter un tableau donnant les valeurs de y et z pour $x = -3$, $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$.
2. Quelle expression mathématique l'algorithme calcule-t-il ?
3. Modifier la condition afin que l'algorithme affiche 0 lorsque $y = 0$ et distingue strictement les deux autres cas.

Exercice 9.53 *Boucle et cumul* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★★

On initialise $S \leftarrow 0$, puis on répète pour k allant de 1 à 5 :

$$S \leftarrow S + 2k.$$

1. Recopier et compléter un tableau donnant k et S après chaque passage dans la boucle.
2. Donner la valeur finale de S .
3. Écrire une version qui calcule la somme des n premiers nombres pairs positifs.
4. Adapter l'algorithme pour additionner les nombres impairs de 1 à 9.

Exercice 9.54 *Concevoir un algorithme* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★★

On saisit un entier naturel n .

1. Écrire un algorithme qui affiche « pair » ou « impair ».
2. Compléter cet algorithme pour afficher les cinq premiers multiples positifs de n .
3. Exécuter l'algorithme obtenu pour $n = 6$.
4. Expliquer le rôle de la variable de boucle.

9.73 Nombres réels et calculs

Exercice 9.55 Ensembles de nombres *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



Pour chacun des nombres

$$-5, \quad \frac{7}{3}, \quad 0,125, \quad \sqrt{49}, \quad \sqrt{2},$$

1. donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ auquel il appartient ;
2. ranger les cinq nombres dans l'ordre croissant ;
3. donner une valeur décimale approchée de $\sqrt{2}$ au centième.

Exercice 9.56 Fractions et priorités opératoires *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



Calculer en détaillant les étapes :

$$A = \frac{5}{6} - \frac{1}{4}, \quad B = \frac{2}{3} + \frac{5}{7}, \quad C = \frac{3 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}}.$$

1. Donner chaque résultat sous forme irréductible.
2. Comparer A et B sans utiliser leurs écritures décimales.

Exercice 9.57 Puissances et écriture scientifique *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



1. Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$ et $\frac{3^7}{3^4}$.
2. Écrire 0,000 072 en notation scientifique.
3. Écrire $5,4 \times 10^6$ sous forme décimale.
4. Calculer

$$D = \frac{(4 \times 10^3)(3 \times 10^{-5})}{6 \times 10^{-2}}$$

et donner le résultat en notation scientifique.

Exercice 9.58 Radicaux *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



1. Simplifier $\sqrt{48}$, $\sqrt{75}$ et $\sqrt{147}$.

2. Réduire $3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48}$.
3. Développer $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$.
4. Comparer $3\sqrt{2}$ et $\sqrt{20}$ en justifiant.

Exercice 9.59 Intervalles et valeur absolue *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



1. Traduire $-2 \leq x < 5$ sous forme d'intervalle.
2. Traduire $x \in]-\infty; 3] \cup [7; +\infty[$ sous forme d'inégalités.
3. Résoudre $|x - 1| \leq 3$.
4. Résoudre $|2x + 1| > 5$.
5. Représenter les deux ensembles de solutions sur une droite graduée.

Exercice 9.60 Encadrements et valeurs approchées *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



1. Encadrer $\sqrt{30}$ entre deux entiers consécutifs.
2. En déduire un encadrement de $2\sqrt{30} - 3$ par deux entiers.
3. Sachant que $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$, encadrer $5\sqrt{2} + 1$.
4. Donner une valeur approchée de $5\sqrt{2} + 1$ au centième.

9.74 Équations, inéquations et polynômes

Exercice 9.61 Trinôme : discriminant et racines *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



On considère $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$.

1. Identifier a , b et c , puis calculer le discriminant.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
3. Factoriser $f(x)$.
4. Vérifier les résultats obtenus en développant.

Exercice 9.62 Forme canonique et variations *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



On considère $g(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Mettre g sous forme canonique.
2. Donner les coordonnées du sommet de la parabole.
3. Dresser le tableau de variations de g .
4. Résoudre $g(x) \leq 0$.
5. Retrouver le résultat précédent à l'aide de la forme factorisée.

Exercice 9.63 Étude du signe d'un trinôme *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



Soit $h(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

1. Calculer les racines de h .
2. Factoriser $h(x)$.
3. Dresser le tableau de signes de h .
4. Résoudre $h(x) > 0$, puis $h(x) \leq 0$.

Exercice 9.64 Polynôme du troisième degré *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



On considère $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. Vérifier que 1 est une racine de P .
2. Déterminer un trinôme Q tel que $P(x) = (x - 1)Q(x)$.
3. Factoriser complètement P .
4. Résoudre $P(x) = 0$.
5. Dresser le tableau de signes de P .

Exercice 9.65 Équation rationnelle *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



On considère l'équation

$$\frac{2x - 1}{x - 3} = \frac{x + 2}{x + 1}.$$

1. Déterminer les valeurs interdites.
2. Transformer l'équation en une équation polynomiale.
3. Résoudre l'équation obtenue.
4. Vérifier que les solutions respectent les conditions d'existence.

Exercice 9.66 *Inéquation rationnelle* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{x-2}{x+1} \geq 0.$$

1. Donner la valeur interdite et la valeur qui annule le numérateur.
2. Construire le tableau de signes du quotient.
3. Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.
4. Contrôler le résultat en testant une valeur dans chaque intervalle.

9.75 Géométrie analytique et vecteurs

Exercice 9.67 *Équation cartésienne d'une droite* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé

★

Dans un repère, on donne $A(-1;1)$ et $B(3;3)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
2. Donner un vecteur normal à la droite (AB) .
3. Déterminer une équation cartésienne de (AB) .
4. Vérifier que les points A et B satisfont cette équation.

Exercice 9.68 *Formes d'une équation de droite* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé

★★

On considère la droite $d : 2x - y + 3 = 0$.

1. Donner un vecteur directeur de d .
2. Écrire une équation réduite de d .
3. Donner une représentation paramétrique de d .
4. Déterminer les coordonnées des intersections de d avec les axes.

Exercice 9.69 *Parallélisme et perpendicularité* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé

★★

On donne $A(2;-1)$ et la droite $d : 3x - 2y + 4 = 0$.

1. Déterminer une équation de la droite d_1 passant par A et parallèle à d .

2. Déterminer une équation de la droite d_2 passant par A et perpendiculaire à d .
3. Calculer le point d'intersection de d_2 et d .

Exercice 9.70 *Intersection de deux droites* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



On considère

$$d_1 : 2x + y - 7 = 0 \quad \text{et} \quad d_2 : x - 3y + 5 = 0.$$

1. Justifier que d_1 et d_2 ne sont pas parallèles.
2. Résoudre le système formé par leurs équations.
3. En déduire les coordonnées de leur point d'intersection.
4. Vérifier ce résultat dans les deux équations.

Exercice 9.71 *Équation d'un cercle* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



On considère

$$\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16.$$

1. Donner le centre et le rayon de $\mathcal{C}$.
2. Dire si $A(2;3)$ appartient à $\mathcal{C}$.
3. Dire si $B(6;2)$ est intérieur ou extérieur au cercle.
4. Développer l'équation de $\mathcal{C}$.

Exercice 9.72 *Retrouver un cercle* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



Le cercle $\mathcal{C}$ a pour diamètre $[AB]$, avec $A(-2;1)$ et $B(4;5)$.

1. Déterminer les coordonnées de son centre Ω .
2. Calculer son rayon.
3. Écrire une équation cartésienne de $\mathcal{C}$.
4. Étudier l'appartenance du point $M(1;5)$ à $\mathcal{C}$.

Exercice 9.73 *Intersection d'une droite et d'un cercle* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★★★

On considère le cercle $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et la droite $d : y = 3$.

1. Résoudre le système formé par les équations de $\mathcal{C}$ et d .
2. Donner les coordonnées des points d'intersection.

3. Calculer la longueur de la corde découpée par d .
4. Comparer la distance du centre de C à d avec le rayon.

Exercice 9.74 *Colinéarité et alignement* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



Dans un repère, on donne $A(-2;1)$, $B(1;3)$ et $C(4;5)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Montrer que les vecteurs sont colinéaires.
3. En déduire que A , B et C sont alignés.
4. Déterminer le réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.

Exercice 9.75 *Produit scalaire et nature d'un triangle* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



Dans un repère orthonormé, on donne $A(0;1)$, $B(4;3)$ et $C(2;-3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. En déduire la nature du triangle ABC en A .
4. Calculer AB et AC , puis préciser complètement la nature de ABC .

9.76 Fonctions et trigonométrie

Exercice 9.76 *Domaine et images* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



On considère $f(x) = \sqrt{x+2}$ et $g(x) = \frac{1}{x-3}$.

1. Déterminer D_f et D_g .
2. Calculer $f(2)$ et $g(5)$.
3. Déterminer les antécédents de 2 par f .
4. Expliquer pourquoi 3 n'a pas d'image par g .

Exercice 9.77 *Fonctions de référence* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé



1. Donner le domaine de définition de $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto |x|$ et $x \mapsto \sqrt{x}$.
 2. Préciser lesquelles sont paires ou impaires.
 3. Donner les variations de chacune sur son domaine.
 4. Résoudre graphiquement ou algébriquement $x^2 = 4$ et $|x| = 3$.
-

Exercice 9.78 *Lecture d'un tableau de variations* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★★

Une fonction f est définie sur $[-4; 5]$. Elle est décroissante de 3 à -2 sur $[-4; 1]$, puis croissante de -2 à 6 sur $[1; 5]$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
 2. Donner le minimum de f et la valeur où il est atteint.
 3. Comparer $f(-3)$ et $f(0)$.
 4. Peut-on comparer avec certitude $f(0)$ et $f(3)$? Justifier.
-

Exercice 9.79 *Fonction valeur absolue* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★★

On considère $f(x) = |x - 2| - 1$.

1. Calculer $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$ et $f(5)$.
 2. Résoudre $f(x) = 0$.
 3. Résoudre $f(x) \leq 0$.
 4. Donner les variations de f .
 5. Tracer sa courbe dans un repère.
-

Exercice 9.80 *Fonction quadratique* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★★

On considère $g(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Donner les formes canonique et factorisée de g .
 2. Déterminer son sommet et son axe de symétrie.
 3. Dresser son tableau de variations.
 4. Résoudre $g(x) \leq 0$.
 5. Tracer l'allure de la courbe en faisant apparaître les points remarquables.
-

Exercice 9.81 *Angles et cercle trigonométrique* **Calculatrice : non nécessaire** ▷ corrigé ★

1. Convertir 150° et -45° en radians.
2. Convertir $\frac{5\pi}{6}$ et $\frac{7\pi}{4}$ en degrés.
3. Placer ces quatre angles sur un cercle trigonométrique.
4. Donner une mesure principale de $\frac{17\pi}{6}$.

Exercice 9.82 Valeurs trigonométriques *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



1. Donner $\cos(2\pi/3)$ et $\sin(2\pi/3)$.
2. Donner $\cos(5\pi/6)$ et $\sin(5\pi/6)$.
3. Sachant que $\sin \theta = \frac{3}{5}$ et que θ appartient au deuxième quadrant, déterminer $\cos \theta$.
4. En déduire $\tan \theta$.

9.77 Statistique descriptive

Exercice 9.83 Série brute *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



On considère la série

4, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 10, 11.

1. Donner l'effectif total et le mode.
2. Calculer la moyenne.
3. Déterminer la médiane et l'étendue.
4. Expliquer l'effet sur la moyenne du remplacement de 11 par 20.

Exercice 9.84 Tableau d'effectifs *Calculatrice : non nécessaire* ▷ corrigé



Les notes obtenues sont résumées ci-dessous :

Note	6	8	10	12	14
Effectif	2	5	7	4	2

1. Calculer l'effectif total.
2. Calculer les fréquences, en pourcentage.
3. Déterminer la moyenne et la médiane.

4. Construire le diagramme en bâtons correspondant.

Exercice 9.85 *Variance et écart-type* **Calculatrice : autorisée** ▷ corrigé

★★

On considère la série 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 8.

1. Calculer la moyenne et la médiane.
2. Calculer la variance.
3. En déduire l'écart-type, arrondi au centième.
4. Reprendre les calculs après suppression de la valeur 8 et commenter.

Exercice 9.86 *Données regroupées en classes* **Calculatrice : autorisée** ▷ corrigé

★★

Une enquête donne les effectifs 4, 10, 18 et 8 pour les classes $[0;5[$, $[5;10[$, $[10;15[$ et $[15;20[$.

1. Calculer les fréquences et les effectifs cumulés croissants.
2. Identifier la classe modale et la classe médiane.
3. Estimer la moyenne à l'aide des centres de classes.
4. Estimer la variance et l'écart-type.
5. Expliquer la limite de ces estimations.

Exercice 9.87 *Comparer deux distributions* **Calculatrice : autorisée** ▷ corrigé

★★★

Deux classes ont obtenu les résultats suivants :

	moyenne	médiane	écart-type
Classe A	11,8	12	2,1
Classe B	11,8	11	4,3

1. Comparer les niveaux moyens des deux classes.
2. Comparer la dispersion des résultats.
3. Expliquer ce que suggère la différence entre les médianes.
4. Rédiger une conclusion de trois phrases sans dépasser les informations fournies par le tableau.

9.78 Problèmes de synthèse

PROBLÈME 9.17 – Réservoir et algorithme Calculatrice : non nécessaire ▷ corrigé ★★

Un réservoir contient initialement 120 litres. Une pompe y ajoute 6 litres par minute. Sa capacité maximale est de 360 litres.

1. Calculer les volumes présents après une minute puis après deux minutes.
2. Exprimer le volume $V(n)$ après n minutes.
3. Écrire un algorithme qui saisit n et affiche $V(n)$.
4. Déterminer le premier entier n tel que $V(n) > 300$.
5. Déterminer à partir de quelle minute le réservoir déborde.

PROBLÈME 9.18 – Tarifs de transport Calculatrice : non nécessaire ▷ corrigé ★★

Une entreprise propose deux tarifs pour un trajet de x kilomètres :

$$A(x) = 2500 + 600x \quad \text{et} \quad B(x) = 4000 + 450x,$$

les montants étant exprimés en ariary.

1. Calculer les deux prix pour $x = 5$ puis pour $x = 20$.
2. Résoudre l'équation $A(x) = B(x)$.
3. Déterminer, selon la distance, le tarif le moins cher.
4. Représenter A et B dans un même repère et interpréter le point d'intersection.
5. Écrire un algorithme qui affiche le tarif le plus avantageux pour une distance saisie.

PROBLÈME 9.19 – Cercle, droite et interprétation Calculatrice : non nécessaire ▷ corrigé ★★

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1;2)$, $B(3;4)$, $d : x + 2y - 5 = 0$ et

$$\mathcal{C} : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9.$$

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et déterminer une équation de (AB) .
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (AB) et d .
3. Donner le centre et le rayon de $\mathcal{C}$.

4. Étudier la position de B par rapport à C .
5. Déterminer les points d'intersection de d et C , ou justifier qu'il n'en existe pas.

PROBLÈME 9.20 – Terrain rectangulaire Calculatrice : non nécessaire ▷ corrigé ★★

Un terrain rectangulaire a un périmètre de 80 m. On note x sa largeur.

1. Exprimer sa longueur en fonction de x .
2. Justifier que $0 < x < 40$.
3. Montrer que son aire est $A(x) = -x^2 + 40x$.
4. Mettre A sous forme canonique.
5. Déterminer les dimensions donnant l'aire maximale et calculer cette aire.
6. Déterminer les dimensions possibles lorsque l'aire vaut 300 m^2 .

PROBLÈME 9.21 – Boîte sans couvercle Calculatrice : autorisée ▷ corrigé ★★★

On découpe dans les quatre coins d'une feuille rectangulaire de 40 cm sur 20 cm des carrés de côté entier x cm, puis on relève les bords.

1. Justifier que x est un entier vérifiant $1 \leq x \leq 9$.
2. Montrer que le volume de la boîte est

$$V(x) = x(40 - 2x)(20 - 2x).$$

3. Construire un tableau donnant $V(x)$ pour toutes les valeurs possibles.
4. Déterminer la valeur de x donnant le plus grand volume dans ce modèle.
5. Écrire un algorithme qui effectue cette recherche.
6. Expliquer pourquoi cette étude ne donne pas le maximum parmi toutes les valeurs réelles possibles de x .

PROBLÈME 9.22 – Organisation d'une enquête Calculatrice : autorisée ▷ corrigé ★★

On a relevé le temps de trajet de 40 élèves. Les effectifs sont 4, 10, 18 et 8 dans les classes $[0; 5[$, $[5; 10[$, $[10; 15[$ et $[15; 20[$, les durées étant exprimées en minutes.

1. Construire un tableau contenant les classes, les centres, les effectifs, les fréquences et les effectifs cumulés.
2. Tracer un histogramme de la distribution.
3. Déterminer la classe modale et la classe médiane.
4. Estimer la moyenne, la variance et l'écart-type.
5. Rédiger une conclusion présentant une tendance centrale, une mesure de dispersion et la limite liée au regroupement en classes.

PROBLÈME 9.23 – Trajectoire et sécurité Calculatrice : autorisée ▷ corrigé ★★★

Dans un repère, la hauteur d'un objet est modélisée par

$$h(x) = -x^2 + 6x + 7,$$

où $x \geq 0$ représente la distance horizontale et $h(x)$ la hauteur en mètres.

1. Mettre h sous forme canonique.
2. Déterminer la hauteur maximale et la distance à laquelle elle est atteinte.
3. Résoudre $h(x) = 0$ et interpréter la solution positive.
4. Un obstacle de hauteur 12 m se trouve à $x = 2$ m. L'objet le franchit-il ?
5. Déterminer les distances pour lesquelles la hauteur est au moins 12 m.

PROBLÈME 9.24 – Cercle circonscrit Calculatrice : non nécessaire ▷ corrigé ★★★

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-2;0)$, $B(4;2)$ et $C(1;5)$.

1. Déterminer le milieu I de $[AB]$ et une équation de la médiatrice de $[AB]$.
2. Déterminer le milieu J de $[AC]$ et une équation de la médiatrice de $[AC]$.
3. Calculer les coordonnées du point Ω d'intersection des deux médiatrices.
4. Vérifier que $\Omega A = \Omega B = \Omega C$.
5. Écrire une équation du cercle circonscrit au triangle ABC .

Composition d'une évaluation. Sélectionner des exercices portant sur les capacités effectivement enseignées. Une évaluation formative peut réunir des exercices ciblés

et indépendants. Une évaluation sommative peut associer plusieurs domaines et un problème de synthèse. Adopter une même règle de calculatrice pour l'ensemble du sujet.

Corrigés

Les exercices portant le marqueur ▷ *corrigé* disposent d'une solution complète ci-dessous. Chaque solution contient un lien ↑ *énoncé* vers l'exercice correspondant.

Chapitre 1 — Logique

Exercices

Exercice 1.1 – Propositions ou non ↑ *énoncé*

1. **Proposition vraie.** $5 \times 4 = 20$.
2. **Proposition fausse.** $\sqrt{2} \approx 1,414 \notin \mathbb{N}$.
3. **Non : prédicat.** La valeur de $x + 3 = 7$ dépend de x .
4. **Proposition vraie.** Tout triangle équilatéral a deux côtés égaux.
5. **Proposition vraie.** $0 \times n = 0$ pour tout n .
6. **Non : question.** Une question n'a pas de valeur de vérité.
7. **Proposition vraie.** $\pi \approx 3,14159 > 3$.
8. **Non : prédicat.** La valeur dépend de n .
9. **Proposition vraie.** $\mathbb{N} \subset [0, +\infty)$ par définition.
10. **Non : ordre.** Un impératif n'est ni vrai ni faux.

Exercice 1.2 – Négations simples ↑ *énoncé*

1. 17 n'est **pas** un nombre premier. (Fausse : 17 est premier.)
2. Le triangle ABC n'est **pas** rectangle.
3. $x < 5$.
4. Il ne pleut pas **ou** il ne fait pas froid. (De Morgan : $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$.)
5. Il ne pleut pas **et** il ne fait pas chaud. ($\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.)

6. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 < n$. (Fausse : $n(n-1) \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.)
7. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq -1$. (Vraie.)
8. $\exists n \in \mathbb{Z}, 2n$ est impair. (Fausse.)

Exercice 1.3 – Tables de vérité ↑ *énoncé*

P	Q	$\neg P \vee Q$	$P \wedge \neg Q$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	F	V
F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	V	F	F	V	V	V

Remarquer : la formule (4) $\neg(P \wedge Q)$ est identique à (8) $\neg P \vee \neg Q$: c'est la première loi de De Morgan. De même, (5) $\neg P \wedge \neg Q$ est la négation de $P \vee Q$.

Exercice 1.4 – Valeur de vérité d'une implication ↑ *énoncé*

1. **Vraie.** $P = V, Q = V$: $P \Rightarrow Q$ est vraie.
2. **Vraie.** $P = F$: une implication à hypothèse fausse est toujours vraie, quelle que soit la conclusion.
3. **Fausse.** $P = V$ et $Q = F$: c'est l'unique cas où une implication est fausse.
4. **Vraie.** P : « n divisible par 4 », Q : « n divisible par 2 ». Si $4 \mid n$, alors $n = 4k$, donc $n = 2(2k)$: $2 \mid n$.

Exercice 1.5 – Quantificateurs : traduction ↑ *énoncé*

1. « Pour tout entier naturel $x, x + 1 > x$. » **Vraie.**
2. « Il existe un entier relatif dont le carré vaut -4 . » **Fausse** : un carré est toujours ≥ 0 .
3. « Pour tout réel $x, x^2 \geq 0$. » **Vraie.**
4. « Il existe un rationnel dont le carré vaut 2. » **Fausse.** ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.)
5. « Pour tout réel non nul, $1/x > 0$. » **Fausse.** Contre-exemple : $x = -1$.
6. « Il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n^2 = 2n$. » **Vraie.** $n = 0$ ou $n = 2$ conviennent.

Exercice 1.6 – Écrire avec des quantificateurs ↑ *énoncé*

1. Pour tout quadrilatère Q , si Q est un carré, alors Q est un rectangle. En abrégé :

$$\forall Q, \quad Q \text{ carré} \Rightarrow Q \text{ rectangle.}$$

2. $\exists n \in \mathbb{N}$, (n est pair et n est premier). (Vrai : $n = 2$.)

3. $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, ($2 \mid a$ et $2 \mid b$) $\Rightarrow 2 \mid (a + b)$.

4. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists y \in \mathbb{R}$, $x + y = 0$. (On prend $y = -x$.)

5. $\neg(\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0)$, autrement dit $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.

6. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $|1/n| < \varepsilon$.

Exercice 1.7 – Négation avec quantificateurs ↑ *énoncé*

1. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$. **Vraie** : $x = 0$ donne $x^2 = 0$. (La proposition originale est donc fausse.)

2. $\forall n \in \mathbb{N}, 2n + 1 \neq 0$. **Vraie**. (L'originale est fausse : $2n + 1 \geq 1 > 0$.)

3. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 < n$. **Fausse**. (L'originale est vraie : $n^2 - n = n(n - 1) \geq 0$.)

4. $\forall x \in \mathbb{R}, x^3 \neq -8$. **Fausse**. (L'originale est vraie : $x = -2$ convient.)

5. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \neq y + x$. **Fausse**. (L'originale est vraie : l'addition est commutative dans $\mathbb{R}$. La négation est donc fausse.)

Exercice 1.8 – Réciproque et contraposée ↑ *énoncé*

1. Implication : si ABC est équilatéral, alors il est isocèle. **Vraie**. Contraposée : si ABC n'est pas isocèle, il n'est pas équilatéral. Réciproque : si ABC est isocèle, il est équilatéral. **Fausse** (un triangle 5-5-4 est isocèle non équilatéral).

2. Implication : $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$. **Vraie**. Contraposée : $x^2 \neq 9 \Rightarrow x \neq 3$. **Vraie**. Réciproque : $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$. **Fausse** : $x = -3$ convient.

3. Implication : $6 \mid n \Rightarrow 3 \mid n$. **Vraie**. Contraposée : $3 \nmid n \Rightarrow 6 \nmid n$. **Vraie**. Réciproque : $3 \mid n \Rightarrow 6 \mid n$. **Fausse** : $n = 3$ convient.

4. Implication : $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$. **Vraie**. Contraposée : $x^2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 1$. **Vraie**. Réciproque : $x^2 > 1 \Rightarrow x > 1$. **Fausse** : $x = -2$ convient.

Exercice 1.9 – Contre-exemples ↑ *énoncé*

1. $n = 0 : 0^2 = 0 \not\geq 0$. (Ou $n = 1 : 1 = 1 \not\geq 1$.)

2. $x = -3 : \sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 \neq -3$.

3. $x = -2 : (-2)^2 = 4$ mais $x \neq 2$.

4. $n = 4 : 4$ est un multiple de 4, mais $4/8 = 0,5 \notin \mathbb{Z}$.

5. $n = -1 : |-1| = 1 \neq -1$.

Exercice 1.10 – Implication ou équivalence ? ↑ *énoncé*

1. $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$: **vraie**. $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$: **fausse** (contre-exemple $x = -2$). Conclusion : $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ mais non $\Leftrightarrow$.
2. n pair $\Rightarrow n^2$ pair : vraie ($n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2$). n^2 pair $\Rightarrow n$ pair : vraie (par contraposée : n impair $\Rightarrow n^2$ impair). Conclusion : **équivalence** n pair $\Leftrightarrow n^2$ pair.
3. $6 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$: vraie. $2 \mid n \Rightarrow 6 \mid n$: fausse (contre-exemple : $n = 2, 6 \nmid 2$). Conclusion : $6 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$ seulement.
4. $x = 3 \Rightarrow |x| = 3$: vraie. $|x| = 3 \Rightarrow x = 3$: fausse ($x = -3$ convient). Conclusion : $x = 3 \Rightarrow |x| = 3$ seulement.
5. $x = 0 \Rightarrow xy = 0$: vraie. $xy = 0 \Rightarrow x = 0$: fausse (prendre $x = 1, y = 0$). Conclusion : $x = 0 \Rightarrow xy = 0$ seulement.

Exercice 1.11 – Table : contraposée ↑ *énoncé*

P	Q	$\neg Q$	$\neg P$	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V

Les colonnes 5 et 6 sont identiques : $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$. □

Exercice 1.12 – Table : connecteur $\Leftrightarrow$ ↑ *énoncé*

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Les colonnes 5 et 6 coïncident : $P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$. □

Exercice 1.13 – Calcul avec valeurs données ↑ *énoncé*

$P = \text{V}, Q = \text{F}, R = \text{V}$.

1. $P \wedge Q = \text{V} \wedge \text{F} = \text{F}$
2. $P \vee Q = \text{V} \vee \text{F} = \text{V}$
3. $P \Rightarrow Q = \text{V} \Rightarrow \text{F} = \text{F}$
4. $Q \Rightarrow P = \text{F} \Rightarrow \text{V} = \text{V}$
5. $(P \vee Q) \Rightarrow R = \text{V} \Rightarrow \text{V} = \text{V}$
6. $\neg P \vee (Q \wedge R) = \text{F} \vee (\text{F} \wedge \text{V}) = \text{F} \vee \text{F} = \text{F}$
7. $P \Leftrightarrow R = \text{V} \Leftrightarrow \text{V} = \text{V}$
8. $\neg(P \wedge Q) \vee R = \text{V} \vee \text{V} = \text{V}$

Exercice 1.14 – Forme logique de résultats mathématiques ↑ énoncé

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ impair}) \Rightarrow (n^2 \text{ impair}).$
2. $\forall \text{ triangle } ABC : (\text{rectangle en } C) \Leftrightarrow (AB^2 = AC^2 + BC^2).$
3. $\forall n \in \mathbb{Z}, ((2 \mid n) \wedge (3 \mid n)) \Rightarrow 6 \mid n.$
4. $\forall k \in \mathbb{Z}, 2 \mid (4k + 2).$

Exercice 1.15 – Priorité des connecteurs ↑ énoncé

Les priorités : $\neg$ puis $\wedge$ puis $\vee$ puis $\Rightarrow$.

1. $\neg P \wedge Q \vee R = ((\neg P) \wedge Q) \vee R.$ Elle est vraie ssi R est vraie, ou si P est fausse et Q vraie.
2. $P \wedge Q \Rightarrow R = (P \wedge Q) \Rightarrow R.$ Elle est fausse seulement quand P et Q sont vraies et R fausse.
3. $P \vee Q \wedge \neg R = P \vee (Q \wedge (\neg R)).$ Elle est fausse seulement quand P est fausse et que $Q \wedge \neg R$ est fausse.

Exercice 1.16 – De Morgan : simplifications ↑ énoncé

1. $\neg(\neg P \wedge Q) \equiv \neg(\neg P) \vee \neg Q \equiv P \vee \neg Q.$
2. $\neg(P \vee \neg Q) \equiv \neg P \wedge Q.$
3. $\neg((P \Rightarrow Q) \wedge P) \equiv \neg(P \Rightarrow Q) \vee \neg P \equiv (P \wedge \neg Q) \vee \neg P.$
4. $\neg(\neg P \vee \neg Q) \equiv P \wedge Q.$
5. $\neg(\neg(P \wedge Q)) \equiv P \wedge Q.$
6. $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$ (ou exclusif).

Exercice 1.17 – Table à trois variables ↑ énoncé

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$	$P \Rightarrow R$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V

Quand $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$ est vraie, $P \Rightarrow R$ l'est aussi. La réciproque est fausse (ligne 6). Cela confirme la **transitivité de l'implication** : si $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow R$, alors $P \Rightarrow R$. $\square$

Exercice 1.18 – Tautologies et contradictions ↑ *énoncé*

1. $P \vee \neg P : P = \mathbf{V} \Rightarrow \mathbf{V} \vee \mathbf{F} = \mathbf{V} ; P = \mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{F} \vee \mathbf{V} = \mathbf{V}$. **Tautologie.**
2. $P \wedge \neg P$: toujours **F. Contradiction.**
3. $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$: si $P = \mathbf{F}$, c'est vrai. Si $P = \mathbf{V}$, alors $Q \Rightarrow P = Q \Rightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$. **Tautologie.**
4. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$: $P \Rightarrow Q$ est vraie ssi $P = \mathbf{F}$ ou $Q = \mathbf{V}$, exactement quand $\neg P \vee Q$ est vraie. **Tautologie.**

Exercice 1.19 – Divisibilité et implication ↑ *énoncé*

$P : 4 \mid n ; Q : 2 \mid n$.

1. $P \Rightarrow Q$: si $n = 4k$ alors $n = 2(2k)$: **vraie**. $Q \Rightarrow P$: fausse. Contre-exemple : $n = 2, 2 \mid 2$ mais $4 \nmid 2$.
2. $P \Leftrightarrow Q$ est fausse (les sens ne sont pas équivalents).
3. Contraposée de $P \Rightarrow Q$: si $2 \nmid n$ alors $4 \nmid n$. Vérification directe : si n est impair, alors $n \neq 4k$ pour tout entier k .
4. Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (**transitivité**). Preuve : $b = ka$ et $c = \ell b$, donc $c = \ell ka = (k\ell)a$, d'où $a \mid c$. $\square$

Exercice 1.20 – Quantificateurs imbriqués ↑ *énoncé*

1. « Pour tout réel x , il existe un réel y tel que $y = x + 1$. » **Vraie**. Prendre $y = x + 1$. Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y \neq x + 1$.
2. « Il existe un réel x tel que pour tout réel $y, y = x + 1$. » **Fausse**. $x + 1$ ne peut pas évaluer tous les réels simultanément. Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y \neq x + 1$. (Vraie.)
3. « Pour tout réel x , il existe y tel que $x + y = 0$. » **Vraie**. Prendre $y = -x$. Négation : $\exists x, \forall y, x + y \neq 0$.
4. « Il existe un réel x tel que pour tout réel $y, x \cdot y = y$. » **Vraie**. $x = 1$ convient : $1 \cdot y = y$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x \cdot y \neq y$. (Fausse.)

Exercice 1.21 – Raisonnement par contraposée ↑ *énoncé*

- (1) Contraposée : si n est pair, alors n^2 est pair. $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. $\square$
- (2) Contraposée : si n est impair, alors n^2 est impair. $n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. $\square$
- (3) $n^2 + n = n(n + 1)$. Si n est impair, alors $n + 1$ est pair, donc $n(n + 1)$ est pair. La contraposée de « $n^2 + n$ impair $\Rightarrow n$ pair » est « n impair $\Rightarrow n^2 + n$ pair », qui est vraie. $\square$
- (4) Contraposée de $ab \neq 0 \Rightarrow (a \neq 0 \text{ et } b \neq 0)$: si $a = 0$ ou $b = 0$, alors $ab = 0$. Trivial. $\square$

Exercice 1.22 – Géométrie et logique ↑ *énoncé*

P : « ABC isocèle en A » ; Q : « $\hat{B} = \hat{C}$ ».

1. $P \Rightarrow Q$: si $AB = AC$, alors $\hat{B} = \hat{C}$ (propriété du triangle isocèle). **Vraie.**
2. $Q \Rightarrow P$: si $\hat{B} = \hat{C}$, alors par la réciproque du théorème de l'isocèle (démontré par la somme des angles et la loi des sinus), $AB = AC$. **Vraie.** Donc $P \Leftrightarrow Q$.
3. **Contraposée de $P \Rightarrow Q$:** $\neg Q \Rightarrow \neg P$, soit : « Si $\hat{B} \neq \hat{C}$, alors le triangle n'est pas isocèle en A ». Démonstration : si $\hat{B} \neq \hat{C}$, supposons par l'absurde $AB = AC$. Alors les angles de la base seraient égaux (propriété de l'isocèle), contradiction. Donc $AB \neq AC$: le triangle n'est pas isocèle en A . $\square$
4. $\neg P$: « $AB \neq AC$ » (triangle non isocèle en A). $\neg Q$: « $\hat{B} \neq \hat{C}$ ».

Exercice 1.23 – Négation de propositions complexes ↑ *énoncé*

1. Négation : « Il existe un entier pair qui n'est ni divisible par 4 ni divisible par 6. » En symboles : $\exists n \in \mathbb{Z}, (2 \mid n) \wedge (4 \nmid n) \wedge (6 \nmid n)$. (Vraie : $n = 2$ est pair, non divisible par 4 et non divisible par 6.)
2. Négation : « Pour tout entier n , $n^2 \geq n$ ou $n \geq n^3$. » En symboles : $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 \geq n \vee n \geq n^3$.
3. Négation : « Il existe un réel $x > 0$ tel que, pour tout $y > 0$, $y \geq x$. » En symboles : $\exists x > 0, \forall y > 0, y \geq x$.

Exercice 1.24 – Erreurs classiques de raisonnement ↑ *énoncé*

1. **Erreur : affirmation du conséquent.** Les chats et les chiens sont des animaux, mais cela ne les rend pas identiques. La forme correcte serait : si $P \Rightarrow R$ et $Q \Rightarrow R$, on ne peut pas conclure $P \Rightarrow Q$.
2. **Erreur : l'implication $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ est fausse.** $x^2 = 4$ admet deux solutions : $x = 2$ et $x = -2$. On ne peut pas écrire « si $x^2 = 4$ alors $x = 2$ ».
3. **Erreur : généralisation hâtive.** La vérification d'un nombre fini de cas ne prouve pas une assertion universelle. Avec $n = 40$, on obtient $40^2 + 40 + 41 = 41^2$, qui n'est pas premier.
4. **Erreur : division par zéro.** Puisque $a = b$, on a $a - b = 0$: le passage de $(a - b)(a + b) = b(a - b)$ à $a + b = b$ est interdit.

Exercice 1.25 – Double implication : n pair $\Leftrightarrow n^2$ pair ↑ *énoncé*

Sens direct ($\Rightarrow$) : Si $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$: pair. $\square$

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Par contraposée : si n est impair, $n = 2k + 1$, donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$: impair. $\square$

Les deux sens étant démontrés : n pair $\Leftrightarrow n^2$ pair.

Exercice 1.26 – Conditions nécessaires et suffisantes ↑ *énoncé*

1. $6 \mid n$ pour $2 \mid n$: **condition suffisante**. $6 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$ (car $6 = 2 \times 3$). Réciproque fausse : $n = 2$, $2 \mid 2$ mais $6 \nmid 2$.
2. $x = 0$ pour $xy = 0$: **condition suffisante**. $x = 0 \Rightarrow xy = 0$. Réciproque fausse : $y = 0$ suffit aussi.
3. $n \geq 0$ pour $n \in \mathbb{N}$: **condition nécessaire**. Tout $n \in \mathbb{N}$ satisfait $n \geq 0$, mais $n = 0,5 \geq 0$ et $0,5 \notin \mathbb{N}$.
4. $\Delta > 0$ pour deux racines réelles distinctes : **condition nécessaire et suffisante (CNS)**. $ax^2 + bx + c$ a deux racines réelles distinctes $\Leftrightarrow \Delta > 0$.

Exercice 1.27 – Démonstration directe ↑ *énoncé*

1. $n = 2k + 1 \Rightarrow n^3 = (2k + 1)^3 = 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k) + 1$: impair. $\square$
2. $n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 + n = (2k + 1)^2 + (2k + 1) = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1)$: pair. $\square$
3. $a = 2p + 1, b = 2q + 1 \Rightarrow a + b = 2p + 2q + 2 = 2(p + q + 1)$: pair. $\square$
4. $a \mid b$ et $b \mid c$ signifient qu'il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ka$ et $c = \ell b$. Alors $c = \ell ka = (\ell k)a$, avec $\ell k \in \mathbb{Z}$. Ainsi $a \mid c$. $\square$

Exercice 1.28 – Trouver l'erreur dans une preuve ↑ *énoncé*

1. **Erreur : division par n invalide pour $n = 0$** . La division par n n'est licite que si $n \neq 0$. Or $n = 0$ est un entier : $0^2 = 0 \geq 0$ est vrai, mais l'étape « diviser par n » est interdite pour $n = 0$ et ne prouve rien pour les autres valeurs. Correction : $n^2 \geq n \Leftrightarrow n^2 - n \geq 0 \Leftrightarrow n(n - 1) \geq 0$. Vrai si $n \leq 0$ ou $n \geq 1$, donc vrai pour tout entier. Mais faux pour les réels : $n = 1/2$ donne $1/4 < 1/2$. La proposition est vraie pour les entiers, mais la *preuve* reste invalide.
2. **Erreur : l'implication « carré des membres » n'est pas une équivalence**. De $a^2 + b^2 = (a + b)^2$ on déduit $2ab = 0$, donc $a = 0$ ou $b = 0$. Cela prouve : $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$ implique $a = 0$ ou $b = 0$. Mais la conclusion de la « preuve » est inversée : elle affirme que $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$ en général. Contre-exemple : $a = 3, b = 4$: $\sqrt{9 + 16} = 5 \neq 7$.

Exercice 1.29 – Irrationalité de $\sqrt{2}$ ↑ *énoncé*

Théorème. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Démonstration (par l'absurde). Supposons $\sqrt{2} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$. Alors $p^2 = 2q^2$, donc $2 \mid p^2$, et par l'exercice 21(2) : $2 \mid p$. Posons $p = 2m$. Alors $4m^2 = 2q^2$, d'où $q^2 = 2m^2$, donc $2 \mid q$. Mais $2 \mid \text{pgcd}(p, q)$: contradiction. $\square$

Généralisation. Si k n'est pas un carré parfait, l'argument analogue (avec tout diviseur premier de k) mène à la même contradiction.

Exercice 1.30 – Irrationalité de $\sqrt{3}$ ↑ *énoncé*

Lemme. $3 \mid n^2 \Rightarrow 3 \mid n$. *Preuve.* Par contraposée : si $3 \nmid n$, alors $n = 3k + 1$ ou $n = 3k + 2$. Dans les deux cas, $n^2 = 9k^2 + 6k + 1$ ou $n^2 = 9k^2 + 12k + 4$, soit $n^2 = 3(\dots) + 1$ ou $3(\dots) + 4$: dans les deux cas $3 \nmid n^2$. $\square$

Théorème. Supposons $\sqrt{3} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$. Alors $p^2 = 3q^2$, donc $3 \mid p^2$, et par le lemme $3 \mid p$: $p = 3m$. Alors $9m^2 = 3q^2$, d'où $3 \mid q$: contradiction. $\square$

Exercice 1.31 – Suite et logique ↑ *énoncé*

1. $n = 0 : 0 ; n = 1 : 0 ; n = 2 : 2 ; n = 3 : 6 ; n = 4 : 12$: tous pairs. ✓
2. $n^2 - n = n(n - 1)$. Deux entiers consécutifs sont toujours l'un pair et l'autre impair, donc leur produit est pair. $\square$
3. Si $n = 2k$: $n^2 = 4k^2 = 4k^2$, soit la forme $4k'$ avec $k' = k^2$. Si $n = 2k + 1$: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$, soit la forme $4k'' + 1$ avec $k'' = k(k + 1)$. Donc n^2 est de la forme $4k$ ou $4k + 1$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. $\square$

Exercice 1.32 – Infinité des nombres premiers ↑ *énoncé*

Théorème (Euclide). Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration (par l'absurde). Supposons qu'il n'en existe qu'un nombre fini $p_1, \dots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 \geq 2$. N admet un diviseur premier p . Mais pour tout i : $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$, donc $p_i \nmid N$ (reste 1 dans la division) : $p \notin \{p_1, \dots, p_k\}$. Contradiction. $\square$

Exercice 1.33 – Combinaisons logiques ↑ *énoncé*

1. **Exportation** : $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$: si P est vrai, il reste à montrer $Q \Rightarrow R$. $(P \wedge Q) \Rightarrow R$: si P et Q sont vrais, montrer R . Les deux énoncés exigent la même chose : vérifiable par table de vérité (8 lignes). $\square$
2. $(P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R) \equiv P \Rightarrow (Q \wedge R)$: les deux affirment que si P est vrai alors Q et R le sont tous les deux. Table de vérité : les deux formules coïncident sur toutes les lignes. $\square$
3. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$: distribution de $\vee$ sur $\wedge$. Vérifier par table : si $P = \mathbf{V}$, les deux côtés sont vrais. Si $P = \mathbf{F}$: gauche = $Q \wedge R$, droite = $Q \wedge R$. $\square$

Exercice 1.34 – Raisonner sur les réels ↑ *énoncé*

1. $x^2 = (x - 0)^2 \geq 0$ car un carré est toujours ≥ 0 . Donc $x^2 + 1 \geq 0 + 1 = 1 > 0$. $\square$
2. Par l'absurde : supposons qu'il existe un plus petit réel $\varepsilon > 0$. Alors $\varepsilon/2 > 0$ et $\varepsilon/2 < \varepsilon$: contradiction. $\square$
3. $0 \leq (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$, donc $2xy \leq x^2 + y^2$: $xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$. $\square$

Exercice 1.35 – Nombres rationnels et puissances ↑ *énoncé*

1. 2^n est pair (car $2 \mid 2^n$) et 3^m est impair (car 3 est impair, et une puissance d'impair est impaire). Un nombre ne peut être à la fois pair et impair : $2^n \neq 3^m$. $\square$
2. Si $(2/3)^n = 2^n/3^n$ était entier, cela signifierait $3^n \mid 2^n$: impossible car $\text{pgcd}(2, 3) = 1$ (ils n'ont aucun facteur premier commun). $\square$
3. $(2/3)^n = 2^n/3^n$. On a $2^n < 3^n$ pour $n \geq 1$ (car $2 < 3$, et la comparaison se conserve par puissance). Donc $0 < (2/3)^n < 1$, et $(2/3)^n$ est de plus en plus petit : pour tout $\varepsilon > 0$, choisir $n > \log \varepsilon / \log(2/3)$ convient.

Exercice 1.36 – Réciproque du théorème de Pythagore ↑ *énoncé*

1. **Contraposée** : si $AB^2 \neq AC^2 + BC^2$, alors le triangle n'est pas rectangle en C.
2. **Réciproque** : si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C. Cette réciproque est **vraie** (c'est le théorème de Pythagore réciproque).
3. **Démonstration**. Considérons un triangle $A'B'C'$ rectangle en C' avec $A'C' = AC$ et $B'C' = BC$. Alors $A'B'^2 = AC^2 + BC^2 = AB^2$, donc $A'B' = AB$. Par SSS, le triangle ABC est isométrique à $A'B'C'$: il est donc rectangle en C. $\square$

Problèmes

Problème 1.1 – Circuit logique ↑ *énoncé*

A	B	C	$B \vee C$	$\neg A$	$A \wedge (B \vee C)$	$\neg A \wedge B \wedge C$	Φ
V	V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	V	F	V	F	V
V	F	V	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	F	F	F
F	F	F	F	V	F	F	F

Le courant passe pour (V, V, V) , (V, V, F) , (V, F, V) , (F, V, V) : exactement les cas où au moins deux interrupteurs sont fermés. $\Phi \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$: c'est la **fonction majorité**. $\square$

Problème 1.2 – Chevaliers et coquins ↑ énoncé

P : « X est chevalier » ; Q : « Y est chevalier ».

X déclare « Y est un coquin », soit $\neg Q$.

▷ Si P : la déclaration de X est vraie, donc $\neg Q$: Y est coquin.

▷ Si $\neg P$: X ment, donc Q : Y est chevalier.

Y déclare « X et Z sont du même type » : $(P \Leftrightarrow Z)$ où Z : « Z est chevalier ».

▷ **Cas P :** $Q = \mathbf{F}$, donc Y ment : la déclaration de Y est fausse, i.e., X et Z sont de types différents : $\neg(P \Leftrightarrow Z)$, donc $Z = \mathbf{F}$ (puisque $P = \mathbf{V}$).

▷ **Cas $\neg P$:** $Q = \mathbf{V}$, donc Y dit vrai : X et Z sont du même type, et $P = \mathbf{F}$, donc $Z = \mathbf{F}$.

Conclusion. Dans les deux cas $Z = \mathbf{F}$ (coquin). X peut être chevalier ou coquin : les deux scénarios sont logiquement cohérents (l'énigme est indéterminée pour X , mais Z est toujours coquin).

Problème 1.3 – Portes logiques universelles ↑ énoncé

Une porte NAND calcule $\neg(P \wedge Q)$.

1. $\neg P = \neg(P \wedge P) = \text{NAND}(P, P)$. □

2.

$$\begin{aligned} P \wedge Q &= \neg(\neg(P \wedge Q)) \\ &= \text{NAND}(\text{NAND}(P, Q), \text{NAND}(P, Q)). \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} P \vee Q &= \neg(\neg P \wedge \neg Q) \\ &= \text{NAND}(\text{NAND}(P, P), \text{NAND}(Q, Q)). \end{aligned}$$

4. Puisqu'on peut exprimer $\neg$, $\wedge$ et $\vee$ uniquement avec NAND, et que tout connecteur logique s'exprime avec ces trois-là, les portes NAND sont **universelles**. □ (Idem pour NOR : $\neg P = \text{NOR}(P, P)$, $P \vee Q = \neg(\text{NOR}(P, Q))$, etc.)

Problème 1.4 – Énigme logique : qui a fait quoi ? ↑ énoncé

Exactement une déclaration est vraie. Testons les trois cas :

Cas A coupable : A dit « ce n'est pas moi » : **faux**. B dit « c'est A » : **vrai**. C dit « ce n'est pas A » : **faux**. Une seule déclaration vraie : **cohérent**.

Cas B coupable : A dit « ce n'est pas moi » : **vrai**. B dit « c'est A » : **faux**. C dit « ce n'est pas A » : **vrai**. Deux déclarations vraies : **impossible**.

Cas C coupable : A : **vrai** ; B : **faux** ; C : **vrai**. Deux déclarations vraies : **impossible**.

Conclusion. A a commis le vol.

Problème 1.5 – Le berger, le loup, la chèvre et le chou ↑ énoncé

État : (B, L, C, X) où V = côté d'arrivée. État initial : (F, F, F, F) . État final : (V, V, V, V) . Contraintes : ne jamais avoir $L = C \neq B$ (loup mange chèvre) ni $C = X \neq B$ (chèvre mange chou).

Solution :

1. Traverser avec la chèvre : (V, F, V, F) .
2. Revenir seul : (F, F, V, F) .
3. Traverser avec le loup : (V, V, V, F) .
4. Revenir avec la chèvre : (F, V, F, F) .
5. Traverser avec le chou : (V, V, F, V) .
6. Revenir seul : (F, V, F, V) .
7. Traverser avec la chèvre : (V, V, V, V) .

Solution alternative : remplacer « loup » par « chou » aux étapes 3 et 4. Il y a exactement deux solutions.

Problème 1.6 – Parité des puissances ↑ énoncé

1. Si n est pair : $n = 2k, n^3 = 8k^3 = 2(4k^3)$: pair. Si n est impair : $n = 2k + 1, n^3 = (2k + 1)^3 = 2(\dots) + 1$: impair. Donc n et n^3 ont la même parité. □
2. $n = 2m + 1 : n^2 = (2m + 1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m + 1) + 1$. Parmi m et $m + 1$, l'un est pair : $m(m + 1) = 2k$. Donc $n^2 = 8k + 1$. □
3. Si $4 \mid (a^2 + b^2)$, alors $a^2 + b^2$ est de la forme 4ℓ . Or a^2 et b^2 sont chacun de la forme $4k$ ou $4k + 1$ (voir exercice 31). Leur somme vaut 4ℓ seulement si les deux sont de la forme $4k$, c'est-à-dire a et b sont pairs. □

Problème 1.7 – Divisibilité et parité des carrés ↑ énoncé

1. $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2$: de la forme $4k'$. $n = 2k + 1 \Rightarrow n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$: de la forme $4k' + 1$. Donc n^2 est de la forme $4k$ ou $4k + 1$. □
2. $a^2 + b^2$ vaut $4k, 4k + 1$ ou $4k + 2$ (jamais $4k + 3$). Donc $a^2 + b^2$ n'est jamais de la forme $4k + 3$. Les entiers de cette forme sont : $3, 7, 11, 15, \dots$: aucun d'eux ne s'écrit comme somme de deux carrés. □
3. $7 = 4 \cdot 1 + 3$: de la forme $4k + 3$, donc impossible comme somme de deux carrés. $10 = 9 + 1 = 3^2 + 1^2$: possible. $13 = 4 + 9 = 2^2 + 3^2$: possible. $15 = 4 \cdot 3 + 3$: de la forme $4k + 3$, impossible.
4. Sommes de deux carrés dans $\{1, \dots, 20\}$: $1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20$. Les impossibles : $3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 19$.

Problème 1.8 – Logique dans les preuves géométriques ↑ énoncé

1. $P \Rightarrow Q$ (V) ; $P \Rightarrow R$ (V) ; $Q \Rightarrow S$ (V) ; $R \Rightarrow S$ (V) ; $P \Rightarrow S$ (V). Réciproquement : $Q \not\Rightarrow P$ (un rectangle non carré) ; $R \not\Rightarrow P$ (un losange non carré). Donc $P \Rightarrow Q$ et $P \Rightarrow R$ mais $Q \not\Rightarrow P$.
2. $\neg P \vee (\neg Q \vee \neg R)$: « si $ABCD$ n'est pas un carré, il n'est ni un rectangle, ni un losange » : **fausse** (un rectangle qui n'est pas un carré est un contre-exemple).
3. $P \Leftrightarrow (Q \wedge R)$: un carré est un rectangle ET un losange, et réciproquement un rectangle qui est aussi un losange est un carré. **Vraie.** □

Problème 1.9 – Sudoku 4×4 par déduction logique ↑ énoncé

Grille de départ :

2	3
3	2
3	4
4	3

Étape 1. Colonne 1 contient $\{3, 4\}$: manquent 1 et 2. Ligne 1 contient $\{2, 3\}$: manquent 1 et 4. $(1, 1)$ doit être dans $\{1, 2\} \cap \{1, 4\} = \{1\}$: $(1, 1) = 1$. Ligne 1 complète : $(1, 4) = 4$.

Étape 2. Ligne 4 contient $\{4, 3\}$: manquent 1 et 2. Colonne 4 contient $\{4, 2, 3\}$: manque 1. $(4, 4) \in \{1, 2\} \cap \{1\} = \{1\}$: $(4, 4) = 1$. Donc $(4, 3) = 2$.

Étape 3. Colonne 2 contient $\{2, 3\}$: manquent 1 et 4. Ligne 2 contient $\{3, 2\}$: manquent 1 et 4. Bloc haut-gauche contient $\{1, 2, 3\}$: manque 4. $(2, 2) \in \{1, 4\} \cap \{1, 4\} \cap \{4\} = \{4\}$: $(2, 2) = 4$. Donc $(2, 3) = 1$.

Étape 4. Ligne 3 contient $\{3, 4\}$: manquent 1 et 2. Colonne 1 contient $\{1, 3, 4\}$: manque 2. $(3, 1) = 2$, $(3, 4) = 1$.

Solution unique :

1	2	3	4
3	4	1	2
2	3	4	1
4	1	2	3

1. Chaque étape utilise une implication du type : « La case (i, j) ne peut pas contenir k car k est déjà présent dans la ligne/colonne/bloc : donc elle contient ℓ . »
2. 4 implications principales ont été utilisées (une par case inconnue).
3. La solution est unique : chaque étape était forcée.

Problème 1.10 – Sommes et formules algébriques ↑ énoncé

1. Vérification : $n = 1 : 1 = 1\checkmark$; $n = 2 : 3 = 3\checkmark$; $n = 3 : 6 = 6\checkmark$; $n = 4 : 10 = 10\checkmark$; $n = 5 : 15 = 15\checkmark$.
2. Deux méthodes pour $n = 5$: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ et $5 \cdot 6/2 = 15$. Égaux.✓
3. Algorithme :

Algorithme 24 – Vérification de la formule de Gauss

Entrée : un entier $n \geq 1$

$S \leftarrow 0$;

Pour $k \leftarrow 1$ à n **faire**

$S \leftarrow S + k$;

Fin pour

Si $S = n \times (n + 1) / 2$ **alors**

Afficher « Formule vérifiée »;

Fin si

Sinon

Afficher « Erreur »;

Problème 1.11 – Codage et logique : parité ↑ énoncé

1. 1011 : trois 1 : nombre impair. Bit de parité = 1 (pour que le total soit pair : $3 + 1 = 4$, pair).
Message envoyé : 10111.
2. 10110 : quatre 1 : pair. Pas d'erreur détectée.
3. 10100 : trois 1 : impair. **Erreur détectée.**
4. Si deux erreurs se produisent, la parité reste inchangée : le système **ne peut pas** détecter deux erreurs simultanées. La parité ne détecte que les erreurs en nombre *impair*.

Problème 1.12 – Déduction logique : tournoi de foot ↑ énoncé

6 matchs au total (6 paires parmi 4 équipes). A gagne 3 matchs : 9 points. Points restants distribués : $6 \times 3 - 9 = 9$ points pour $\{B, C, D\}$ mais avec les nuls possibles.

B a 6 points. Comme B a perdu contre A , elle a gagné ses deux autres matchs. Ainsi B bat C et D . Les points de C et D proviennent alors uniquement de leur confrontation directe. Pour qu'ils soient à égalité, ce match est nul.

Classement final : $A = 9, B = 6, C = D = 1$. □

Problème 1.13 – Logique et calcul algébrique ↑ énoncé

1. Négation : « Il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^2 < 0$. » Fausse : la proposition originale est vraie.
2. Contraposée : « Si $x \neq 0$, alors $x^2 \neq 0$. » Preuve : si $x \neq 0$, alors $x^2 = x \cdot x \neq 0$ (produit de deux non-nuls).
3. $ax^2 + bx + c = 0$ a deux racines distinctes $\Leftrightarrow \Delta > 0$. Réciproque : $\Delta > 0 \Rightarrow$ deux racines distinctes. **Vraie.**
4. « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ » : négation : « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$. » La négation est vraie car $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Problème 1.14 – Algorithme et divisibilité ↑ énoncé

1. Oui : $n \bmod 3 = 0 \Leftrightarrow 3 \mid n$ et $n \bmod 9 \neq 0 \Leftrightarrow 9 \nmid n$. Les deux notations sont équivalentes.
2. Négation : « $3 \nmid n$ ou $9 \mid n$ ».
3. Pour $n = 3$: $3 \bmod 9 = 3 \neq 0$: affiché. $n = 6$: affiché. $n = 9$: $9 \bmod 9 = 0$: non affiché. $n = 12$: affiché. $n = 18$: non affiché. $n = 21$: affiché.
4. Entre 1 et 100 : multiples de 3 : $\lfloor 100/3 \rfloor = 33$. Multiples de 9 : $\lfloor 100/9 \rfloor = 11$. Multiples de 3 mais pas 9 : $33 - 11 = 22$ entiers.

Défis**Défi 1 – Le paradoxe du menteur**

1. Si elle est vraie : elle affirme qu'elle est fausse, donc elle est fausse. Si elle est fausse : elle affirme qu'elle est fausse, ce qui est vrai. Dans les deux cas on obtient une contradiction.
2. Cette phrase n'est pas une proposition car elle ne peut avoir de valeur de vérité déterminée : elle est **auto-référentielle**. Le cadre logique du cours exige que les propositions aient une valeur de vérité bien définie.
3. Autres exemples : « Cette phrase contient cinq mots. » (Non paradoxale : vraie.) « Cette phrase est vraie. » (Non paradoxale : tautologie.) « Cette phrase est fausse » est la version paradoxale.

Défi 2 – Construire sa propre table de vérité

1. Table du **ou exclusif** $P \oplus Q$:

P	Q	$P \oplus Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

2. $P \oplus Q \equiv (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$: vérifier ligne par ligne : vrai seulement quand exactement un des deux est vrai. ✓
3. $P \oplus Q \equiv (P \Rightarrow \neg Q) \wedge (\neg P \Rightarrow Q)$. Vérification : $(P \Rightarrow \neg Q)$ est fausse seulement si $P = Q = \mathbf{V}$; $(\neg P \Rightarrow Q)$ est fausse seulement si $P = Q = \mathbf{F}$. La conjonction est vraie exactement pour les deux lignes centrales. ✓
4. XOR est aussi **universel** : $\neg P = P \oplus \mathbf{V}$; $P \wedge Q = (P \oplus Q \oplus (P \vee Q))$, etc.

Défi 3 – Énigmes logiques : chevaliers et coquins

1. A dit « nous sommes tous les deux des coquins ». Si A est chevalier : la phrase est vraie, donc A est coquin : contradiction. Donc A **est coquin** (il ment). La phrase est fausse, donc ils ne sont *pas* tous les deux coquins : B **est chevalier**.

2. C dit « Au moins l'un de nous est un coquin. » Si C est chevalier : vrai, donc il y a au moins un coquin. Possible. Si C est coquin : la phrase est fausse, donc tous les deux sont chevaliers : contradiction (C serait chevalier). Donc **C est chevalier**, et il y a bien un coquin : **D est coquin**.
3. E dit « je suis un coquin ». Si E est chevalier : vrai, donc E est coquin : contradiction. Si E est coquin : il ment, donc E n'est pas coquin : contradiction. **Impossible** : aucun logicien ne peut faire cette déclaration cohéremment.

Défi 4 – Bijections et taille d'ensembles

1. $\{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$: bijection $1 \mapsto a, 2 \mapsto b, 3 \mapsto c$. **Oui**.
2. Bijection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$: $0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto -1, 3 \mapsto 2, 4 \mapsto -2, \dots$ En général : $2k \mapsto k$ et $2k + 1 \mapsto -k$. Donc $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$: **équipotents**.
3. Bijection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: parcourir les diagonales : $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (2, 0), (1, 1), (0, 2), \dots$ (argument de Cantor). Donc $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$.
4. L'ensemble $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (suites infinies de 0 et 1) est non dénombrable (preuve diagonale de Cantor) : il est **strictement plus grand** que $\mathbb{N}$.

Défi 5 – Raisonnement par l'absurde : deux preuves classiques

1. Supposition : $7k$ est le plus grand multiple de 7. Alors $7(k + 1) = 7k + 7$ est aussi un multiple de 7 et $7(k + 1) > 7k$: contradiction. Donc il y a une infinité de multiples de 7. $\square$
2. Supposition : il existe un plus grand entier N . Alors $N + 1$ est un entier et $N + 1 > N$: contradiction. $\square$
3. Supposition : $\log_2 3 = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$. Alors $2^p = 3^q$. Mais 2^p est pair et 3^q est impair : impossible. $\square$

Défi 6 – Construire un système de règles logiques

1. Applications du modus ponens :
 - ▷ « Il pleut » + « S'il pleut, le sol est mouillé » $\Rightarrow$ « Le sol est mouillé. »
 - ▷ « n est pair » + « Si n est pair, n^2 est pair » $\Rightarrow$ « n^2 est pair. »
2. Le modus tollens dit : de $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q$, conclure $\neg P$. Cela correspond à la contraposée : c'est la même règle vue différemment. **Exemple** : « S'il a plu, le sol est mouillé. » « Le sol est sec. » $\Rightarrow$ « Il n'a pas plu. »
3. **Déduction en chaîne** : $P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R, P$ est vrai $\Rightarrow R$ est vrai. Par transitivité (exercice 17), $P \Rightarrow R$, puis modus ponens. $\square$
4. Le **raisonnement par cas** est la règle : de $(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (P \vee Q)$, conclure R . Il est valide : si $P \vee Q$ est vraie, l'un des deux cas s'applique, et dans les deux cas R est vrai.

Chapitre 2 — Algorithmique

Exercices

Exercice 2.1 – Trace simple [↑ énoncé](#)

Instruction	A	B	C
$A \leftarrow 5$	5	—	—
$B \leftarrow 3$	5	3	—
$C \leftarrow A + B$	5	3	8
$A \leftarrow A \times B$	15	3	8
$B \leftarrow C - A$	15	-7	8

Valeurs finales : $A = 15, B = -7, C = 8$.

Exercice 2.2 – Trace avec variables supplémentaires [↑ énoncé](#)

$X \leftarrow 10, Y \leftarrow 3$: division entière $Z \leftarrow X \div Y = \lfloor 10/3 \rfloor = 3$. Reste : $R \leftarrow X - Z \times Y = 10 - 9 = 1$.
 $X \leftarrow Z = 3$.

Valeurs finales : $X = 3, Y = 3, Z = 3, R = 1$. R est le reste de la division euclidienne de 10 par 3.

Exercice 2.3 – Échange de deux variables [↑ énoncé](#)

1. Code incorrect : $A \leftarrow B$ écrase la valeur de A avant qu'elle soit sauvegardée. Ensuite $B \leftarrow A$ ne fait que copier B dans B .
2. Algorithme correct avec variable temporaire :

Algorithme 25 – Échange correct

```

T ← A;
A ← B;
B ← T;

```

3. Trace pour $A = 7, B = 3$: $T \leftarrow 7; A \leftarrow 3; B \leftarrow 7$. Résultat : $A = 3, B = 7$. Échange réussi. $\square$

Exercice 2.4 – Calcul de moyenne [↑ énoncé](#)

Algorithme 26 – Moyenne et résultat

```

Lire  $n_1, n_2, n_3$ ;
 $M \leftarrow (n_1 + n_2 + n_3)/3$ ;
Afficher « Moyenne : »,  $M$ ;
Si  $M \geq 10$  alors

```

```

    Afficher« Reçu »;
Fin si
Sinon
    Afficher« Recalé »;

```

Implémentation Python :

```

1 n1, n2, n3 = float(input()), float(input()), float(input())
2 m = (n1 + n2 + n3) / 3
3 print(f"Moyenne : {m:.2f}")
4 print("Recu" if m ≥ 10 else "Recale")

```

Exercice 2.5 – Équation du premier degré [↑ énoncé](#)

Algorithme 27 – Résolution de $ax + b = 0$

```

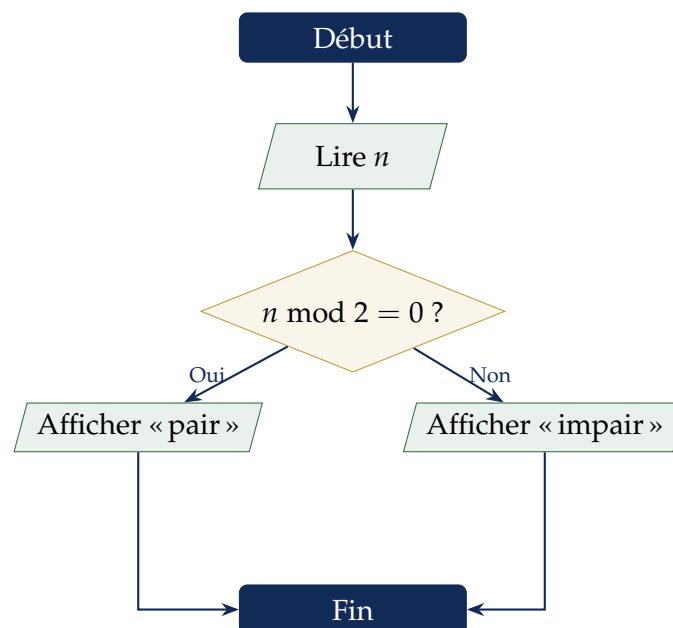
Lire  $a, b$ ;
Si  $a \neq 0$  alors
     $x \leftarrow -b/a$ ;
    Afficher« Solution unique :  $x =$  »,  $x$ ;
Fin si
Sinon si  $b = 0$  alors
    Afficher« Tout réel est solution »;
Sinon
    Afficher« Pas de solution »;

```

Exemples : $a = 2, b = -6 \Rightarrow x = 3$; $a = 0, b = 0 \Rightarrow$ infinité ; $a = 0, b = 5 \Rightarrow$ aucune.

Exercice 2.6 – Organigramme pair/impair [↑ énoncé](#)

1. Organigramme :



2. Pseudo-code :

Algorithme 28 – Pair ou impair

```

Lire  $n$ ;
Si  $n \bmod 2 = 0$  alors
    Afficher « pair »;
Fin si
Sinon
    Afficher « impair »;

```

Exercice 2.7 – Valeur absolue ↑ énoncé**Algorithme 29 – Valeur absolue**

```

Lire  $x$ ;
Si  $x \geq 0$  alors
    Afficher  $x$ ;
Fin si
Sinon
    Afficher  $-x$ ;

```

Tests : $x = -5 \Rightarrow 5$; $x = 0 \Rightarrow 0$; $x = 3,14 \Rightarrow 3,14$.

Exercice 2.8 – Maximum de trois nombres ↑ énoncé**(1) Si imbriqués :****Algorithme 30 – Maximum (Si imbriqués)**

```

Lire  $a, b, c$ ;
Si  $a \geq b$  alors
    Si  $a \geq c$  alors
        Afficher  $a$ ;
    Fin si
    Sinon
        Afficher  $c$ ;
Fin si
Sinon
    Si  $b \geq c$  alors
        Afficher  $b$ ;
    Fin si
    Sinon
        Afficher  $c$ ;

```

(2) Variable Max :**Algorithme 31 – Maximum (variable Max)**

```

Lire  $a, b, c$ ;
 $Max \leftarrow a$ ;
Si  $b > Max$  alors
     $Max \leftarrow b$ ;

```

```

Fin si
Si  $c > Max$  alors
     $Max \leftarrow c$ ;
Fin si
AfficherMax;
    
```

La deuxième version est plus généralisable : remplacer les deux Si par une boucle sur n éléments.

Exercice 2.9 – Table de multiplication [↑ énoncé](#)

Trace pour $n = 3$: affiche 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

Algorithme 32 – Table de n

```

Lire  $n$ ;
Pour  $k \leftarrow 1$  à 10 faire
    Afficher  $k$ , « × »,  $n$ , « = »,  $k \times n$ ;
Fin pour
    
```

```

1 n = int(input("n = "))
2 for k in range(1, 11):
3     print(f"{k} x {n} = {k*n}")
    
```

Exercice 2.10 – Lecture d'algorithme [↑ énoncé](#)

L'algorithme calcule $S = 1 + 2 + \dots + N = \frac{N(N+1)}{2}$.

Vérification pour $N = 5$: $S = 15 = 5 \times 6 / 2$. ✓

L'invariant de boucle est « après i itérations, $S = 1 + 2 + \dots + i$ ».

Exercice 2.11 – Compter les multiples [↑ énoncé](#)

Algorithme 33 – Multiples de 3 < 100

```

compte  $\leftarrow 0$ ;
Pour  $k \leftarrow 3$  à 99 par pas de 3 faire
    Afficher  $k$ ;
    compte  $\leftarrow$  compte + 1;
Fin pour
Afficher « Total : », compte;
    
```

Il y en a $\lfloor 99/3 \rfloor = 33$ (de 3 à 99).

Exercice 2.12 – Conversion Celsius/Fahrenheit [↑ énoncé](#)

Algorithme 34 – Tableau Celsius/Fahrenheit

```

Pour  $C \leftarrow 0$  à 100 par pas de 10 faire
     $F \leftarrow \frac{9}{5} \times C + 32$ ;
    Afficher  $C$ , « degrés Celsius = »,  $F$ , « degrés Fahrenheit »;
Fin pour
    
```

Premières lignes : $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$; $10^{\circ}\text{C} = 50^{\circ}\text{F}$; $100^{\circ}\text{C} = 212^{\circ}\text{F}$.

Exercice 2.13 – Puissance entière [↑ énoncé](#)

Algorithme 35 – x^n par multiplications

```

Lire  $x, n$ ;
 $P \leftarrow 1$ ;
Pour  $k \leftarrow 1$  à  $n$  faire
     $P \leftarrow P \times x$ ;
Fin pour
Afficher  $P$ ;

```

Trace pour $x = 2, n = 8$: P prend les valeurs 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Valeur finale : $P = 256 = 2^8$. ✓

Exercice 2.14 – Somme des chiffres d'un entier [↑ énoncé](#)

Algorithme 36 – Somme des chiffres

```

Lire  $n$ ;
 $S \leftarrow 0$ ;
Tant que  $n > 0$  faire
     $S \leftarrow S + (n \bmod 10)$ ;
     $n \leftarrow \lfloor n/10 \rfloor$ ;
Fin tant que
Afficher  $S$ ;

```

Trace pour $n = 1234$: $S = 0 + 4 = 4, n = 123$; $S = 4 + 3 = 7, n = 12$; $S = 7 + 2 = 9, n = 1$; $S = 9 + 1 = 10, n = 0$; Fin : $S = 10 = 1 + 2 + 3 + 4$. ✓

Exercice 2.15 – Lecture de trace : algorithme d'Euclide [↑ énoncé](#)

Trace pour $A = 48, B = 18$:

A	B	$R = A \bmod B$
48	18	12
18	12	6
12	6	0
6	0	—

L'algorithme calcule le **PGCD**. Valeur finale de $A = 6 = \text{pgcd}(48, 18)$.

Exercice 2.16 – Suite arithmétique [↑ énoncé](#)

Algorithme 37 – Suite arithmétique et somme

```

Lire  $u_0, r$ ;
 $u \leftarrow u_0$  ;  $S \leftarrow 0$ ;

```

```

Pour  $n \leftarrow 0$  à 19 faire
    Afficher «  $u_n =$  »,  $u$ ;
     $S \leftarrow S + u$ ;
     $u \leftarrow u + r$ ;
Fin pour
Afficher « Somme : »,  $S$ ;
    
```

Vérification : $S = 20u_0 + r(0 + 1 + \dots + 19) = 20u_0 + 190r$. Par exemple pour $u_0 = 1, r = 2$: $S = 20 + 190 \times 2 = 400$. Formule : $20 \times 1 + 190 \times 2 = 20 + 380 = 400$. ✓

Exercice 2.17 – Suite géométrique et seuil [↑ énoncé](#)

Algorithme 38 – Suite géométrique $u_n = 3 \times 2^n$

```

 $u \leftarrow 3$  ;  $n \leftarrow 0$ ;
Pour  $k \leftarrow 0$  à 9 faire
    Afficher «  $u_k =$  »,  $u$  ;  $u \leftarrow 2 \times u$ ;
Fin pour
 $u \leftarrow 3$  ;  $n \leftarrow 0$ ;
Tant que  $u \leq 1000$  faire
     $u \leftarrow 2 \times u$  ;  $n \leftarrow n + 1$ ;
Fin tant que
Afficher « Premier  $n$  tel que  $u_n > 1000$  : »,  $n$ ;
    
```

Vérification algébrique : $3 \times 2^n > 1000 \Rightarrow 2^n > 333,3 \Rightarrow n > \log_2(333,3) \approx 8,38$. Donc $n = 9$: $u_9 = 3 \times 512 = 1536 > 1000$. ✓

Exercice 2.18 – Factorielle [↑ énoncé](#)

Algorithme 39 – Factorielle

```

Lire  $n$ ;
Si  $n < 0$  alors
    Afficher « Erreur :  $n$  doit être  $\geq 0$  » ; Stop;
Fin si
 $F \leftarrow 1$ ;
Pour  $k \leftarrow 1$  à  $n$  faire
     $F \leftarrow F \times k$ ;
Fin pour
Afficher  $F$ ;
    
```

1. Version itérative : voir ci-dessus.
2. Si $n < 0$, on affiche un message et on arrête.
3. Nombre de multiplications : $n - 1$ (pour $n \geq 1$; 0 pour $n = 0$).

Exemples : $5! = 120$; $0! = 1$; $10! = 3628800$.

Exercice 2.19 – Maximum et position ↑ *énoncé***Algorithme 40 – Maximum et sa position**

```

Lire  $n$ ;
Lire  $x_1$  ;  $M \leftarrow x_1$  ;  $pos \leftarrow 1$ ;
Pour  $i \leftarrow 2$  à  $n$  faire
    Lire  $x_i$ ;
    Si  $x_i > M$  alors
         $M \leftarrow x_i$  ;  $pos \leftarrow i$ ;
    Fin si
Fin pour
Afficher « Max : »,  $M$ , « en position : »,  $pos$ ;

```

Nombre de comparaisons : exactement $n - 1$ (une par élément après le premier).

Exercice 2.20 – Recherche linéaire ↑ *énoncé***Algorithme 41 – Recherche linéaire**

```

Lire  $n, v$  ;  $i \leftarrow 1$  ; Vrai trouvé  $\leftarrow$  Faux;
Tant que  $i \leq n$  et non trouvé faire
    Lire  $x_i$ ;
    Si  $x_i = v$  alors
        trouvé  $\leftarrow$  Vrai;
    Fin si
    Sinon
         $i \leftarrow i + 1$ ;
    Fin tant que
Si trouvé alors
    Afficher « Trouvé en position : »,  $i$ ;
Fin si
Sinon
    Afficher «  $v$  absent »;

```

1. Version Tant que : voir ci-dessus.
2. Pire cas : v absent, on fait n comparaisons.

Exercice 2.21 – Palindrome ↑ *énoncé***Algorithme 42 – Test palindrome**

```

Lire  $s$  ;  $n \leftarrow \text{longueur}(s)$  ;  $pal \leftarrow$  Vrai;
Pour  $i \leftarrow 1$  à  $\lfloor n/2 \rfloor$  faire
    Si  $s[i] \neq s[n + 1 - i]$  alors
         $pal \leftarrow$  Faux;
    Fin si
Fin pour
Si  $pal$  alors

```

```

Afficher« Palindrome »;
Fin si
Sinon
    Afficher« Pas un palindrome »;

```

Tests : radar : $r = r, a = a, d = d \Rightarrow$ palindrome. bonjour : $b \neq r \Rightarrow$ non palindrome.

Exercice 2.22 – Suite de Syracuse [↑ énoncé](#)

Algorithme 43 – Suite de Syracuse

```

Lire $n$  ;  $k \leftarrow 0$  ;  $max \leftarrow n$ ;
Tant que  $n \neq 1$  faire
    Si  $n \bmod 2 = 0$  alors
         $n \leftarrow n/2$ ;
    Fin si
    Sinon
         $n \leftarrow 3n + 1$ ;
         $k \leftarrow k + 1$ ;
    Si  $n > max$  alors
         $max \leftarrow n$ ;
    Fin si
Fin tant que
Afficher« Temps de vol : »,  $k$  ; Afficher« Altitude max : »,  $max$ ;

```

Pour $n = 6$: $6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$: temps de vol 8, altitude max 16.

La conjecture de Collatz (non démontrée) affirme que toute suite atteint 1.

Exercice 2.23 – Diviseurs d'un entier [↑ énoncé](#)

Version 1 :

Algorithme 44 – Diviseurs (version naïve)

```

Lire $n$ ;
Pour  $k \leftarrow 1$  à  $n$  faire
    Si  $n \bmod k = 0$  alors
        Afficher $k$ ;
    Fin si
Fin pour

```

n opérations.

Version 2 (optimisée) :

Algorithme 45 – Diviseurs (version optimisée)

```

Lire $n$ ;
Pour  $k \leftarrow 1$  à  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$  faire
    Si  $n \bmod k = 0$  alors
        Afficher $k$ ;

```

```

Si  $k \neq n/k$  alors
  Afficher  $n/k$ ;
Fin si
Fin si
Fin pour

```

$\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ opérations : beaucoup moins pour les grands n .

Pour $n = 36$: diviseurs 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

Exercice 2.24 – Nombre premier ↑ énoncé

1. Si n admet un diviseur $d > \sqrt{n}$, alors $n/d < \sqrt{n}$ est aussi un diviseur. Donc il suffit de tester jusqu'à $\sqrt{n}$.
2. Pseudo-code :

Algorithme 46 – Test de primalité

```

Lire  $n$ ;
Si  $n < 2$  alors
  Afficher « Non premier » ; Stop;
Fin si
 $premier \leftarrow \text{Vrai}$ ;
 $k \leftarrow 2$ ;
Tant que  $k \leq \sqrt{n}$  et  $premier$  faire
  Si  $n \bmod k = 0$  alors
     $premier \leftarrow \text{Faux}$ ;
  Fin si
   $k \leftarrow k + 1$ ;
Fin tant que
Si  $premier$  alors
  Afficher « Premier »;
Fin si
Sinon
  Afficher « Non premier »;

```

3. Premiers < 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Il y en a 25.

Exercice 2.25 – Zéro d'une fonction par dichotomie ↑ énoncé

1. $f(1) = 1 - 2 = -1 < 0$ et $f(2) = 8 - 2 = 6 > 0$. ✓ (TVI garantit une racine dans $]1, 2[$.)
2. Algorithme :

```

Algorithme 47 – Dichotomie pour  $f(x) = x^3 - 2$ 
 $a \leftarrow 1$  ;  $b \leftarrow 2$  ;  $\varepsilon \leftarrow 10^{-6}$ ;
Tant que  $b - a > \varepsilon$  faire

```

```

 $m \leftarrow \frac{a+b}{2};$ 
Si  $f(m) \times f(a) \leq 0$  alors
   $b \leftarrow m;$ 
Fin si
Sinon
   $a \leftarrow m;$ 
Fin tant que
Afficher « Racine  $\approx$  »,  $\frac{a+b}{2};$ 

```

3. Nombre d'itérations : $n \geq \log_2((b-a)/\epsilon) = \log_2(10^6) \approx 20$.

4. Limite : $\sqrt[3]{2} \approx 1,25992$. Vérification : $1,25992^3 \approx 2$. ✓

Exercice 2.26 – Codage de César [↑ énoncé](#)

Algorithme 48 – Chiffrement de César

```

Lire  $k$  ; (la clé de décalage);
Lire  $message$ ;
Pour chaque lettre  $c$  de  $message$  faire
   $rang \leftarrow (rang(c) + k) \bmod 26;$ 
  Afficher la lettre de rang  $rang$ ;
Fin pour

```

Déchiffrement : remplacer $+k$ par $-k$ (ou $+26 - k$).

La clé $k = 13$ donne ROT13 : son propre inverse car $13 + 13 = 26 \equiv 0$. Le nombre de clés possibles est 26 : force brute triviale (essayer toutes).

Exercice 2.27 – Alignement de points [↑ énoncé](#)

Algorithme 49 – Test d'alignement

```

Lire  $x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C$ ;
 $d \leftarrow (x_B - x_A) \times (y_C - y_A) - (x_C - x_A) \times (y_B - y_A);$ 
Si  $d = 0$  alors
  Afficher « Alignés »;
Fin si
Sinon
  Afficher « Non alignés »;

```

Test $A(0,0), B(1,2), C(2,4)$: $d = (1)(4) - (2)(2) = 4 - 4 = 0$: alignés. ✓

Test $A(0,0), B(1,2), C(3,5)$: $d = (1)(5) - (3)(2) = 5 - 6 = -1 \neq 0$: non alignés. ✓

Exercice 2.28 – Calcul de π par série de Leibniz [↑ énoncé](#)

Algorithme 50 – π par Leibniz

```

Lire  $N$  ;  $S \leftarrow 0$ ;
Pour  $k \leftarrow 0$  à  $N - 1$  faire

```

```

 $S \leftarrow S + (-1)^k / (2k + 1);$ 
Fin pour
Afficher  $4 \times S;$ 

```

N	$4S$	Erreur
10	3,0418...	10^{-1}
100	3,1316...	10^{-2}
1 000	3,1406...	10^{-3}
10 000	3,1415...	10^{-4}

La convergence est lente : multiplier le nombre de termes par 10 ne gagne qu'environ une décimale. La série de Machin converge beaucoup plus vite.

Exercice 2.29 – Schéma de Hörner [↑ énoncé](#)

Algorithme 51 – Schéma de Hörner

```

Lire  $n, x_0$  ; Lire  $a_n$  ;  $P \leftarrow a_n$ ;
Pour  $k \leftarrow n - 1$  à 0 (décroissant) faire
    Lire  $a_k$  ;  $P \leftarrow P \times x_0 + a_k$ ;
Fin pour
Afficher  $P$ ;

```

1. Nombre de multiplications : n (une par étape) ; méthode naïve : $\approx n^2/2$. Hörner est donc optimal.
2. Pour $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1$ en $x_0 = 2$: Hörner : $((2 \times 2 - 5) \times 2 + 3) \times 2 - 1 = (-1 \times 2 + 3) \times 2 - 1 = 1 \times 2 - 1 = 1$. Vérification : $2(8) - 5(4) + 3(2) - 1 = 16 - 20 + 6 - 1 = 1$. ✓

Exercice 2.30 – Suite de Fibonacci et nombre d'or [↑ énoncé](#)

Algorithme 52 – Fibonacci et nombre d'or

```

 $u \leftarrow 0$  ;  $v \leftarrow 1$ ;
Pour  $n \leftarrow 1$  à  $N$  faire
    Afficher «  $F_n =$  »,  $v$ , « rapport : »,  $v/u$ ;
     $(u, v) \leftarrow (v, u + v)$ ;
Fin pour

```

1. Premiers termes (en commençant à $F_1 = 1$) : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
2. Rapports F_{n+1}/F_n : 1, 2, 1,5, 1,667, 1,6, 1,625, 1,615, ... Limite : $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,61803 \dots$ (nombre d'or).
3. Démonstration de la limite : si $F_{n+1}/F_n \rightarrow L$, alors en divisant $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ par F_{n+1} : $L = 1 + 1/L$, soit $L^2 - L - 1 = 0$, d'où $L = \varphi$. $\square$

Exercice 2.31 – Preuve de correction : invariant ↑ *énoncé*

Invariant : au début de chaque itération avec valeur k , $F = (k - 1)!$.

Initialisation : avant la boucle, $F = 1 = 0! = (1 - 1)!$. ✓

Conservation : si $F = (k - 1)!$ en entrant dans l'itération, alors après $F \leftarrow F \times k$, on a $F = k! = (k + 1 - 1)!$. ✓

Terminaison : la boucle s'arrête quand $k > n$, soit $k = n + 1$. À ce moment, l'invariant donne $F = (n + 1 - 1)! = n!$. □

Exercice 2.32 – Algorithme d'Euclide ↑ *énoncé*

1. Pseudo-code et trace :

a	b	$r = a \bmod b$
48	18	12
18	12	6
12	6	0

Résultat : $\text{pgcd}(48, 18) = 6$.

2. **Correction** : montrons que $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$ où $r = a \bmod b$. Tout diviseur commun de a et b divise $r = a - qb$, donc divise b et r . Réciproquement, tout diviseur commun de b et r divise $a = qb + r$. L'ensemble des diviseurs communs est identique : $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$. □

3. À chaque étape, le second nombre diminue strictement; l'algorithme finit donc par atteindre un reste nul.

Exercice 2.33 – Exponentiation rapide ↑ *énoncé*

Algorithme 53 – Exponentiation rapide (itérative)

Lirex, n ; $P \leftarrow 1$; $b \leftarrow x$;

Tant que $n > 0$ **faire**

Si $n \bmod 2 = 1$ **alors**

$P \leftarrow P \times b$;

Fin si

$b \leftarrow b \times b$; $n \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$;

Fin tant que

Afficher P ;

1. Version itérative : voir ci-dessus.

2. Pour $n = 13 = 1101_2$: 13 en binaire. Nombre de multiplications : $\lfloor \log_2 13 \rfloor + \text{nb de 1 dans } 1101 = 3 + 3 = 6$. Méthode naïve : 12 multiplications.

3. La division répétée de l'exposant par 2 explique la diminution rapide du nombre de multiplications.

Trace pour $x = 2$, $n = 10$: $P = 1, b = 2, n = 10 \rightarrow b = 4, n = 5 \rightarrow P = 4, b = 16, n = 2 \rightarrow b = 256, n = 1 \rightarrow P = 1024$. ✓

Exercice 2.34 – Tri à bulles [↑ énoncé](#)**Algorithme 54 – Tri à bulles****Entrée :** Tableau T de n éléments**Pour** $i \leftarrow 1$ à $n - 1$ **faire** **Pour** $j \leftarrow 1$ à $n - i$ **faire** **Si** $T[j] > T[j + 1]$ **alors** Échanger $T[j]$ et $T[j + 1]$; **Fin si** **Fin pour****Fin pour**

1. Pseudo-code : voir ci-dessus.
2. Trace pour $T = [5, 3, 1, 4, 2]$: **Passe 1** : $[3, 1, 4, 2, 5]$; **Passe 2** : $[1, 3, 2, 4, 5]$; **Passe 3** : $[1, 2, 3, 4, 5]$; **Passe 4** : $[1, 2, 3, 4, 5]$.
3. Nombre de comparaisons : $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \frac{n(n - 1)}{2}$.
4. Optimisation : si aucun échange ne se produit lors d'une passe, le tableau est trié : arrêter.

Exercice 2.35 – Recherche dichotomique [↑ énoncé](#)**Algorithme 55 – Recherche dichotomique****Entrée :** Tableau T trié, valeur v $g \leftarrow 1$; $d \leftarrow n$;**Tant que** $g \leq d$ **faire** $m \leftarrow \lfloor (g + d) / 2 \rfloor$; **Si** $T[m] = v$ **alors** **Afficher** « Trouvé en position : », m ; **Stop**; **Fin si** **Sinon si** $T[m] < v$ **alors** $g \leftarrow m + 1$; **Sinon** $d \leftarrow m - 1$;**Fin tant que****Afficher** « v absent »;

1. Pseudo-code : voir ci-dessus.
2. Trace pour $T = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56]$, $v = 23$: $g = 1, d = 8, m = 4, T[4] = 12 < 23, g = 5, g = 5, d = 8, m = 6, T[6] = 23 = v$: trouvé en position 6.
3. Pour $n = 10^6$, au plus 20 partages successifs suffisent, contre jusqu'à un million de tests dans une lecture élément par élément.

Exercice 2.36 – Codage et décodage binaire [↑ énoncé](#)

Algorithme 56 – Décimal vers binaire

```

Lire  $n$ ;
Si  $n = 0$  alors
    Afficher « 0 » ; Stop;
Fin si
 $bits \leftarrow$  chaîne vide;
Tant que  $n > 0$  faire
     $bits \leftarrow (n \bmod 2) + bits$ ;
     $n \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$ ;
Fin tant que
Afficher  $bits$ ;
    
```

Algorithme 57 – Binaire vers décimal

```

Lire une chaîne de bits  $b_1b_2 \dots b_k$  ;  $N \leftarrow 0$ ;
Pour  $i \leftarrow 1$  à  $k$  faire
     $N \leftarrow 2 \times N + b_i$ ;
Fin pour
Afficher  $N$ ;
    
```

Pour $n = 42$: $42 = 32 + 8 + 2 = 101010_2$. Vérification : $1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 42$. ✓

Problèmes

Problème 2.1 – Simulation d'un jeu de dés [↑ énoncé](#)

1. Pseudo-code :

Algorithme 58 – Simulation de N lancers de dés

```

Lire  $N$  ;  $compte\_double \leftarrow 0$ ;
Pour  $i \leftarrow 1$  à  $N$  faire
     $d_1 \leftarrow$  entier aléatoire dans  $\{1, \dots, 6\}$ ;
     $d_2 \leftarrow$  entier aléatoire dans  $\{1, \dots, 6\}$ ;
     $S \leftarrow d_1 + d_2$ ;
    Si  $d_1 = d_2$  alors
         $compte\_double \leftarrow compte\_double + 1$ ;
    Fin si
    Afficher  $d_1, d_2, S$ ;
Fin pour
Afficher « Fréquence doubles : »,  $compte\_double / N$ ;
    
```

2. Probabilité théorique d'un double : $6/36 = 1/6 \approx 16,7\%$.
3. Pour $N = 1000$, la fréquence converge vers $1/6$ (loi des grands nombres).
4. Implémentation Python :


```

1 import random
2 N = int(input("N = "))
3 doubles = 0
4 for _ in range(N):
5     d1, d2 = random.randint(1,6), random.randint(1,6)
6     if d1 == d2:
7         doubles += 1
8 print(f"Frequence doubles : {doubles/N:.3f}")

```

Problème 2.2 – Suite de Collatz et conjecture [↑ énoncé](#)

1. Algorithme :

Algorithme 59 – Temps de vol de Collatz

Lire n ; $t \leftarrow 0$;
Tant que $n \neq 1$ **faire**
 Si $n \bmod 2 = 0$ **alors**
 $n \leftarrow n/2$;
 Fin si
 Sinon
 $n \leftarrow 3n + 1$;
 $t \leftarrow t + 1$;
 Fin tant que
Afficher t ;

- Exemples : $n = 6 \rightarrow$ temps 8 ; $n = 27 \rightarrow$ temps 111.
- Pour trouver le maximum sur $1..N$, on boucle sur toutes les valeurs. L'entier $n = 27$ a un temps de vol de 111 pour des n jusqu'à 100.
- La conjecture est non démontrée : on ne sait pas si *tous* les entiers atteignent 1 en temps fini.

Problème 2.3 – Méthode de Héron : racine carrée [↑ énoncé](#)

1. Pseudo-code :

Algorithme 60 – Méthode de Héron

Lire a, ε ; $u \leftarrow a$;
Tant que $|u - a/u| > \varepsilon$ **faire**
 $u \leftarrow (u + a/u)/2$;
Fin tant que
Afficher u ;

- Trace pour $a = 2, \varepsilon = 10^{-4}$: $u_0 = 2, u_1 = 1,5, u_2 = 1,4167, u_3 = 1,4142 \dots \approx \sqrt{2}$. Convergence en 4 itérations.
- La convergence est **quadratique** : le nombre de décimales correctes double à chaque itération. C'est bien plus rapide que la dichotomie.

Problème 2.4 – Algorithme de Hörner et évaluation de polynômes ↑ énoncé

$$P(x) = 3x^4 - 7x^3 + 2x^2 + x - 5.$$

1. Naïvement : $P(2) = 3(16) - 7(8) + 2(4) + 2 - 5 = 48 - 56 + 8 + 2 - 5 = -3$. Nombre de multiplications : $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ (en développant les puissances).
2. Hörner : $((((3) \times 2 - 7) \times 2 + 2) \times 2 + 1) \times 2 - 5 = (((-1) \times 2 + 2) \times 2 + 1) \times 2 - 5 = ((0) \times 2 + 1) \times 2 - 5 = 1 \times 2 - 5 = -3$. ✓ Nombre de multiplications : 4 : un par degré.
3. Hörner utilise une multiplication par degré, ce qui évite de recalculer séparément toutes les puissances de x .

Problème 2.5 – Cryptographie par décalage : attaque ↑ énoncé

1. Force brute (essayer les 26 clés) :

Algorithme 61 – Attaque par force brute

```

Lire message;
Pour  $k \leftarrow 0$  à 25 faire
    Afficher « Clé »,  $k$ , « : », déchiffrer(message,  $k$ );
Fin pour
    
```

2. Identification automatique : une approche consiste à calculer la fréquence des lettres du texte déchiffré et de la comparer aux fréquences du français (la lettre la plus fréquente est « E » : 17%). La clé correcte maximise la correspondance.
3. Le chiffrement de César a une sécurité nulle : une machine peut essayer les 26 possibilités en microsecondes.

Problème 2.6 – Jeu du plus/moins ↑ énoncé

Algorithme 62 – Jeu du plus/moins

```

 $n \leftarrow$  entier aléatoire dans  $[1, 100]$  ;  $nb\_essais \leftarrow 0$ ;
Répéter
    Lire prop ;  $nb\_essais \leftarrow nb\_essais + 1$ ;
    Si  $prop < n$  alors
        Afficher « Plus »;
    Fin si
    Sinon si  $prop > n$  alors
        Afficher « Moins »;
    Sinon
        Afficher « Trouvé en »,  $nb\_essais$ , « essais »;
Jusqu'à  $prop = n$ 
    
```

La stratégie optimale est la **dichotomie** : toujours proposer le milieu de l'intervalle possible. Avec 100 nombres, on trouve en ≤ 7 essais car $\lceil \log_2 100 \rceil = 7$.

Problème 2.7 – Crible d'Ératosthène ↑ énoncé**Algorithme 63 – Crible d'Ératosthène****Entrée :** entier $N \geq 2$ Créer un tableau *est_premier*[2.. N] initialisé à **Vrai**; $p \leftarrow 2$;**Tant que** $p^2 \leq N$ **faire** **Si** *est_premier*[p] **alors** $k \leftarrow p^2$; **Tant que** $k \leq N$ **faire** *est_premier*[k] $\leftarrow$ **Faux**; $k \leftarrow k + p$; **Fin tant que** **Fin si** $p \leftarrow p + 1$;**Fin tant que**Afficher tous les i tels que *est_premier*[i];

1. Pseudo-code : voir ci-dessus.
2. Justification de p^2 : si p est premier et $k < p^2$, alors k a déjà été barré par un premier $q < p$.
3. Le crible évite de tester séparément tous les diviseurs possibles de chaque entier.
4. Nombre de premiers ≤ 100 : 25.

Problème 2.8 – Tri fusion : principe ↑ énoncé**Fusion de deux tableaux triés :****Algorithme 64 – Fusion****Entrée :** Tableaux triés $A[1..p]$ et $B[1..q]$ $i \leftarrow 1$; $j \leftarrow 1$; $k \leftarrow 1$;**Tant que** $i \leq p$ **et** $j \leq q$ **faire** **Si** $A[i] \leq B[j]$ **alors** $C[k] \leftarrow A[i]$; $i \leftarrow i + 1$; **Fin si** **Sinon** $C[k] \leftarrow B[j]$; $j \leftarrow j + 1$; $k \leftarrow k + 1$;**Fin tant que**Copier les éléments restants de A ou B dans C ;**Schéma récursif :****Algorithme 65 – Tri fusion (schéma)****Entrée :** Tableau $T[g..d]$ **Si** $g < d$ **alors** $m \leftarrow \lfloor (g + d) / 2 \rfloor$;

```

    Trier récursivement  $T[g..m]$  et  $T[m + 1..d]$ ;
    Fusionner  $T[g..m]$  et  $T[m + 1..d]$ ;
Fin si

```

Le tri fusion partage d'abord la liste, puis fusionne les sous-listes déjà triées.

Problème 2.9 – Chiffrement de Vigenère [↑ énoncé](#)

Algorithme 66 – Chiffrement de Vigenère

```

Lire  $cle$  (longueur  $L$ ),  $message$ ;
Pour  $i \leftarrow 1$  à  $longueur(message)$  faire
     $c \leftarrow$  rang du caractère  $i$  du message (0..25);
     $k \leftarrow$  rang du caractère  $((i - 1) \bmod L + 1)$  de la clé;
    Afficher lettre de rang  $(c + k) \bmod 26$ ;
Fin pour

```

Exemple : clé «CLE» (rangs 2,11,4). «BONJOUR» $\rightarrow$ «DZRJYAS» : $B(1) + C(2) = D(3)$; $O(14) + L(11) = Z(25)$; $N(13) + E(4) = R(17)$; etc.

Le chiffrement de Vigenère est plus sûr que César car il dépend d'une clé : 26^L clés possibles pour une clé de longueur L .

Problème 2.10 – Compression RLE [↑ énoncé](#)

Algorithme 67 – Compression RLE

```

Entrée : Chaîne  $s$ 
 $i \leftarrow 1$ ;
Tant que  $i \leq longueur(s)$  faire
     $c \leftarrow s[i]$  ;  $count \leftarrow 1$ ;
    Tant que  $i + count \leq longueur(s)$  et  $s[i + count] = c$  faire
         $count \leftarrow count + 1$ ;
    Fin tant que
    Afficher  $count, c$ ;
     $i \leftarrow i + count$ ;
Fin tant que

```

Exemple : AAABBBBA : 3A4B1A.

La décompression lit un chiffre n suivi d'un caractère c et écrit c n fois. Le RLE est efficace pour les séquences avec beaucoup de répétitions (images, texte simple) mais peut *augmenter* la taille pour des séquences variées.

Problème 2.11 – Correction logique d'un algorithme [↑ énoncé](#)

1. $L = \{3, 7, 2, 9, 5\}$: $\max = 9$. L'algorithme donne 9 : correct ici.
2. $L = \{-4, -1, -7, -2\}$: toutes les valeurs sont négatives. L'algorithme initialise $\max = 0$: aucune valeur n'est > 0 , donc $\max$ reste 0. Mais le vrai maximum est -1 . **Bug : initialisation incorrecte.**

3. La proposition est **fausse** : contre-exemple $L = \{-5, -3, -1\}$ donne 0 au lieu de -1 .
4. Correction : initialiser $\text{max} \leftarrow L[1]$ (premier élément).
5. Invariant correct : « après i itérations, max est le maximum de $L[1..i]$ ».

Problème 2.12 – Calcul de π par méthode de Monte-Carlo ↑ énoncé

Algorithme 68 – Monte-Carlo pour π

```

Lire  $N$  ;  $\text{dans} \leftarrow 0$ ;
Pour  $i \leftarrow 1$  à  $N$  faire
     $x \leftarrow$  réel aléatoire dans  $[0, 1]$ ;
     $y \leftarrow$  réel aléatoire dans  $[0, 1]$ ;
    Si  $x^2 + y^2 \leq 1$  alors
         $\text{dans} \leftarrow \text{dans} + 1$ ;
    Fin si
Fin pour
Afficher  $4 \times \text{dans} / N$ ;

```

N	Approximation typique	Erreur
100	3,1	$\pm 0,1$
1 000	3,14	$\pm 0,03$
100 000	3,141	$\pm 0,003$

La convergence est lente, mais la méthode est facile à implémenter et peut être adaptée à d'autres simulations.

Problème 2.13 – Statistiques par algorithme ↑ énoncé

```

1 def statistiques():
2     n = int(input("Nombre de notes : "))
3     notes = [float(input(f"Note {i+1} : ")) for i in range(n)]
4
5     moyenne = sum(notes) / n
6     mini = min(notes)
7     maxi = max(notes)
8     etendue = maxi - mini
9
10    notes_triees = sorted(notes)
11    if n % 2 == 1:
12        mediane = notes_triees[n // 2]
13    else:
14        mediane = (notes_triees[n//2 - 1] + notes_triees[n//2]) / 2
15
16    print(f"Moyenne : {moyenne:.2f}")
17    print(f"Min : {mini}, Max : {maxi}, Etendue : {etendue}")
18    print(f"Mediane : {mediane}")

```

Pour le tracé de l'histogramme, on peut utiliser matplotlib : `plt.hist(notes, bins=5)` produit un histogramme en 5 classes.

Défis

Défi 1 – Tri par sélection

Algorithme 69 – Tri par sélection

```

Entrée : Tableau  $T[1..n]$ 
Pour  $i \leftarrow 1$  à  $n - 1$  faire
     $imin \leftarrow i$ ;
    Pour  $j \leftarrow i + 1$  à  $n$  faire
        Si  $T[j] < T[imin]$  alors
             $imin \leftarrow j$ ;
    Fin si
    Fin pour
    Échanger  $T[i]$  et  $T[imin]$ ;
Fin pour
    
```

Trace pour $[5, 3, 1, 4, 2]$: $i = 1$: min en pos. 3 (val. 1), échanger : $[1, 3, 5, 4, 2]$. $i = 2$: min en pos. 5 (val. 2) : $[1, 2, 5, 4, 3]$. $i = 3$: min en pos. 5 (val. 3) : $[1, 2, 3, 4, 5]$. Terminé.

Nombre de comparaisons : $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = n(n - 1)/2$. Le tri effectue au plus $n - 1$ échanges, puisqu'un élément est placé définitivement à chaque passage.

Défi 2 – Flocon de Koch

Le flocon de Koch se construit en itérant sur chaque segment : le diviser en 3, retirer le tiers central et y placer un triangle équilatéral.

Algorithme 70 – Flocon de Koch (simulation)

```

nombre_segments  $\leftarrow 3$  ; longueur  $\leftarrow 1$ ;
Pour  $k \leftarrow 1$  à  $N$  faire
    nombre_segments  $\leftarrow 4 \times$  nombre_segments;
    longueur  $\leftarrow$  longueur/3;
    perimetre  $\leftarrow$  nombre_segments  $\times$  longueur;
    Afficher « Itération : »,  $k$ , « Périmètre : », perimetre;
Fin pour
    
```

Après k itérations : 3×4^k segments de longueur $(1/3)^k$. Périmètre : $3 \times (4/3)^k \rightarrow +\infty$ (le périmètre est infini !). Aire : $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ (finie). C'est un exemple de **fractale** : courbe de longueur infinie enfermant une aire finie.

Défi 3 – Problème des 4 reines

Algorithme 71 – 4 reines par force brute

```

Pour  $c_1 \leftarrow 1$  à 4 faire
    Pour  $c_2 \leftarrow 1$  à 4 faire
        Pour  $c_3 \leftarrow 1$  à 4 faire
            Pour  $c_4 \leftarrow 1$  à 4 faire
                Si configuration valide( $c_1, c_2, c_3, c_4$ ) alors
                    Afficher  $c_1, c_2, c_3, c_4$ ;
            Fin si
        Fin pour
    Fin pour
Fin pour
    
```

Fin pour
 Fin pour
 Fin pour
 Fin pour

La condition « configuration valide » vérifie : toutes les colonnes distinctes ; pas de diagonale commune ($|c_i - c_j| \neq |i - j|$ pour $i \neq j$).

Solutions pour 4×4 : $\{2, 4, 1, 3\}$ et $\{3, 1, 4, 2\}$ (exactement 2 solutions).

Pour 8×8 , il y a 92 solutions : la force brute serait lente ; on utilise le retour sur trace (backtracking).

Défi 5 – Automate distributeur

Algorithme 72 – Automate distributeur

```
solde ← 0;
Tant que Vrai faire
  Afficher« Solde : », solde, « € »;
  Lireaction;
  Si action = « inser » alors
    Lirepiece ; solde ← solde + piece;
  Fin si
  Sinon si action = « choisir » alors
    Lireprix;
    Si solde ≥ prix alors
      Afficher« Distribution »;
      solde ← solde - prix;
      Si solde > 0 alors
        Afficher« Monnaie : », solde;
      Fin si
      solde ← 0;
    Fin si
    Sinon
      Afficher« Solde insuffisant »;
      Sinon si action = « annuler » alors
        Afficher« Remboursement : », solde ; solde ← 0;
      Fin si
    Fin si
  Fin tant que
```

Les **invariants** de cet automate : $solde \geq 0$ toujours ; un article n'est distribué que si le solde le permet.

Défi 6 – Rendu de monnaie optimal

Algorithme 73 – Rendu de monnaie glouton

```
Entrée : Montant à rendre R, pièces disponibles [200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]
Pour chaque valeur v des pièces (par ordre décroissant) faire
  Tant que R ≥ v faire
    Afficherv ; R ← R - v;
  Fin tant que
Fin pour
```

Pour $R = 63$ ct : $50 + 10 + 2 + 1 = 63$. L'algorithme glouton donne toujours l'optimal pour le système de pièces européen (propriété de la structure canonique).

Pour un système arbitraire de pièces, le glouton peut être sous-optimal. Exemple : pièces $\{1, 3, 4\}$, montant 6 : glouton donne $4 + 1 + 1 = 3$ pièces ; optimal est $3 + 3 = 2$ pièces. Dans ce cas, il faut utiliser la programmation dynamique.

Chapitre 3 — Calcul dans $\mathbb{R}$

Exercices

Exercice 3.1 – Classification des nombres [↑ énoncé](#)

- | | | |
|--|---|--|
| 1. $-7 \in \mathbb{Z}$ (entier relatif, non naturel) | 5. $0 \in \mathbb{N}$ | 9. $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$ |
| 2. $5/3 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ | 6. $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ | 10. $1, \bar{3} = 4/3 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ |
| 3. $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$ | 7. $-2/3 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ | 11. $e \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ |
| 4. $\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ | 8. $\sqrt{9/4} = 3/2 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ | 12. $\sqrt{25} - 5 = 0 \in \mathbb{N}$ |

Exercice 3.2 – Puissances : calcul direct [↑ énoncé](#)

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. $3^4 \times 3^{-2} = 3^{4-2} = 9$ | 4. $(-2)^5 = -32$ | 7. $2^3 \times 5^3 = (2 \times 5)^3 = 1000$ |
| 2. $2^7/2^3 = 2^4 = 16$ | 5. $4^{-2} = 1/16$ | 8. $(3^2)^0 = 1$ |
| 3. $(5^2)^3 = 5^6 = 15625$ | 6. $(\frac{2}{3})^3 = 8/27$ | 9. $\frac{6^4}{2^4} = \left(\frac{6}{2}\right)^4 = 81$ |

Exercice 3.3 – Racines carrées : simplification [↑ énoncé](#)

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$ | 4. $\sqrt{12} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ | 7. $\sqrt{18} \times \sqrt{2} = \sqrt{36} = 6$ |
| 2. $\sqrt{50}/\sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$ | 5. $(\sqrt{5})^4 = 25$ | 8. $\frac{\sqrt{75} - \sqrt{27}}{3\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$ |
| 3. $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 3 - 1 = 2$ | 6. $\sqrt{0,25} = 0,5$ | 9. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{4} = 2$ |

Exercice 3.4 – Valeur absolue : calcul [↑ énoncé](#)

- | | | |
|---|---------------------|------------------------|
| 1. $ -5 = 5$ | 4. $ -3 + 2 = 5$ | 7. $ 2(-1) + 1 = 1$ |
| 2. $ 3 - 7 = 4$ | 5. $ 1 - 2 = 1$ | 8. $ (-3)^2 - 10 = 1$ |
| 3. $ \pi - 4 = 4 - \pi$ (car $\pi < 4$) | 6. $ 5 - 2 = 3$ | 9. $ 5 - -3 = 2$ |

Exercice 3.5 – Intervalles : écriture et représentation ↑ *énoncé*

1. Sur la droite : $[-2, 3[$ = crochet fermé en -2 , ouvert en 3 ; $]1, 5]$; $] - \infty, 2[$; $[0, +\infty[$.
2. $[-1, 4]$; $]3, +\infty[$; $] - \infty, -2] \cup [1, +\infty[$.
3. $5 \in [-1, 5]$ est vraie ; $0 \in]0, 3[$ est fausse ; $-1 \in] - 2, 0[$ est vraie.

Exercice 3.6 – Écriture scientifique ↑ *énoncé*

1. $45\,000\,000 = 4,5 \times 10^7$
2. $0,000038 = 3,8 \times 10^{-5}$
3. $3,14 \times 10^2 \times 5 \times 10^3 = 1,57 \times 10^6$
4. $\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^{11}$
5. $0,0000001 = 1 \times 10^{-7}$
6. $123\,456 = 1,23456 \times 10^5$
7. $5,2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 = 5,5 \times 10^3$
8. $(2 \times 10^4)^3 = 8 \times 10^{12}$

Exercice 3.7 – Équations simples avec valeur absolue ↑ *énoncé*

1. $|x| = 3 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -3$. Solution : $\{-3, 3\}$.
2. $|x| < 5 \Leftrightarrow -5 < x < 5$. Solution : $] - 5, 5[$.
3. $|x - 2| = 4 \Leftrightarrow x - 2 = 4$ ou $x - 2 = -4$, soit $x = 6$ ou $x = -2$.
4. $|x + 1| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x + 1 \leq 3$, soit $-4 \leq x \leq 2$. Solution : $[-4, 2]$.
5. $|x| > 2$. Solution : $] - \infty, -2[\cup]2, +\infty[$.
6. $|3x| = 6 \Leftrightarrow |x| = 2$. Solution : $\{-2, 2\}$.
7. $|x - 1| = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
8. $|x + 2| \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Solution : $\mathbb{R}$.

Exercice 3.8 – Opérations sur les fractions ↑ *énoncé*

1. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$
2. $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$
4. $\frac{7}{3} \div \frac{14}{9} = \frac{7}{3} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{2}$
5. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$
6. $\left(\frac{3}{5}\right)^2 - \frac{1}{25} = \frac{9}{25} - \frac{1}{25} = \frac{8}{25}$

Exercice 3.9 – Intersection et réunion d'intervalles ↑ *énoncé*

1. $A \cap B = [-3, 5] \cap [1, 8] = [1, 5]$; $A \cup B = [-3, 8]$
2. $A \cap B =]-2, 4[\cap [3, 7[= [3, 4[$; $A \cup B =]-2, 7[$
3. $A \cap B =]-\infty, 2[\cap [1, +\infty[= [1, 2[$; $A \cup B = \mathbb{R}$
4. $A \cap B = [-1, 1] \cap [3, 5] = \emptyset$; $A \cup B = [-1, 1] \cup [3, 5]$
5. $A \cap B = [0, 4] \cap \mathbb{R} = [0, 4]$; $A \cup B = \mathbb{R}$

Exercice 3.10 – Signe d'une expression ↑ *énoncé*

1. $x - 3$: positif si $x > 3$, nul si $x = 3$, négatif si $x < 3$.
2. $2 - x$: positif si $x < 2$, nul si $x = 2$, négatif si $x > 2$.
3. $x + 5$: positif si $x > -5$, nul si $x = -5$, négatif si $x < -5$.
4. x^2 est positif si $x \neq 0$ et nul si $x = 0$.
5. $-x^2 - 1 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 3.11 – Encadrements ↑ *énoncé*

- | | |
|---|--|
| 1. $4 < \sqrt{17} < 5$ car $4^2 = 16 < 17 < 25 = 5^2$ | 4. $4 < 2\sqrt{5} < 5$ car $16 < 20 < 25$ |
| 2. $7 < \sqrt{50} < 8$ car $49 < 50 < 64$ | 5. $9 < \sqrt{99} < 10$ car $81 < 99 < 100$ |
| 3. $2 < \sqrt{2} + 1 < 3$ car $1 < \sqrt{2} < 2$ | 6. $0 < \sqrt{3} - 1 < 1$ car $1 < \sqrt{3} < 2$ |

Exercice 3.12 – Comparaison des réels ↑ *énoncé*

1. $\sqrt{2} \approx 1,414$, $3/2 = 1,5$, $1,4$, $\sqrt{1,9} \approx 1,378$. Ordre : $1,4 < \sqrt{1,9} < \sqrt{2} < 3/2$.
2. $2\sqrt{3} \approx 3,46$, $3\sqrt{2} \approx 4,24$, 4 . Comparer : $(2\sqrt{3})^2 = 12$, $(4)^2 = 16$, $(3\sqrt{2})^2 = 18$. Ordre : $2\sqrt{3} < 4 < 3\sqrt{2}$.
3. $5/3 \approx 1,67$ vs $\sqrt{3} \approx 1,73$: $5/3 < \sqrt{3}$ (vérifier : $(5/3)^2 = 25/9 \approx 2,78 < 3$).

Exercice 3.13 – Racines : développer et factoriser ↑ *énoncé*

- | | |
|---|--|
| 1. $(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2}) = 5 - 2 = 3$ | 4. $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$ |
| 2. $(\sqrt{3} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ | 5. $\sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{2}) = \sqrt{16} - 2 = 4 - 2 = 2$ |
| 3. $(2 - \sqrt{7})(2 + \sqrt{7}) = 4 - 7 = -3$ | 6. $(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 = 5 - 2\sqrt{15} + 3 = 8 - 2\sqrt{15}$ |

Exercice 3.14 – Lire un intervalle sur une droite ↑ *énoncé*

1. $2x - 4 > 0 \Leftrightarrow x > 2$. Solution : $]2, +\infty[$.
2. $3x + 6 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq -2$. Solution : $] -\infty, -2]$.
3. $-x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$. Solution : $] -\infty, 1]$.
4. $|x - 3| < 2 \Leftrightarrow 1 < x < 5$. Solution : $]1, 5[$.

Exercice 3.15 – Puissances négatives et fractionnaires ↑ *énoncé*

1. $\frac{x^3 \cdot x^{-1}}{x^2} = \frac{x^2}{x^2} = 1 \ (x \neq 0)$
2. $\left(\frac{a^2}{b}\right)^{-3} = \frac{b^3}{a^6} \ (a, b \neq 0)$
3. $x^{1/2} \cdot x^{3/2} = x^{1/2+3/2} = x^2 \ (x \geq 0)$
4. $\frac{(2x)^3}{4x^2} = \frac{8x^3}{4x^2} = 2x \ (x \neq 0)$
5. $(x^{1/3})^6 = x^2$
6. $a^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ (a > 0)$

Exercice 3.16 – Inéquations avec valeur absolue ↑ *énoncé*

1. $|2x - 3| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq 2x - 3 \leq 5 \Leftrightarrow -2 \leq 2x \leq 8 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 4$. Solution : $[-1, 4]$.
2. $|x + 4| > 2 \Leftrightarrow x + 4 > 2$ ou $x + 4 < -2$, soit $x > -2$ ou $x < -6$. Solution : $] -\infty, -6[\cup] -2, +\infty[$.
3. $1 \leq |x - 1| \leq 4 \Leftrightarrow (1 \leq x - 1 \leq 4 \text{ ou } -4 \leq x - 1 \leq -1)$, soit $2 \leq x \leq 5$ ou $-3 \leq x \leq 0$. Solution : $[-3, 0] \cup [2, 5]$.
4. $|3x + 2| < |x - 1|$: élever au carré : $(3x + 2)^2 < (x - 1)^2 \Rightarrow 9x^2 + 12x + 4 < x^2 - 2x + 1 \Rightarrow 8x^2 + 14x + 3 < 0 \Rightarrow (2x + 3)(4x + 1) < 0 \Rightarrow x \in] -3/2, -1/4[$.

Exercice 3.17 – Rationalisations ↑ *énoncé*

1. $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$
2. $\frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{4} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$
3. $\frac{3}{\sqrt{7}+2} = \frac{3(\sqrt{7}-2)}{7-4} = \sqrt{7}-2$
4. $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{2} = 2 + \sqrt{3}$
5. $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$
6. $\frac{6}{2-\sqrt{2}} = \frac{6(2+\sqrt{2})}{4-2} = 3(2+\sqrt{2})$

Exercice 3.18 – Preuve d'inégalité entre racines ↑ *énoncé*

1. $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ et $(\sqrt{5})^2 = 5$. Comme $\sqrt{6} > 0 : 5 + 2\sqrt{6} > 5$, donc $\sqrt{2} + \sqrt{3} > \sqrt{5}$.
En particulier, $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$. □
2. Voir ci-dessus : $\sqrt{2} + \sqrt{3} > \sqrt{5}$. □
3. $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1$, donc $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$. Comme $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} > 2\sqrt{n} > 0 : 0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0$. □

Exercice 3.19 – Signe et tableau ↑ *énoncé*

1. $(x-2)(x+3)$: racines $x = 2$ et $x = -3$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
$(x-2)(x+3)$	$+$	0	$-$	0	$+$

2. $(2x-1)(-x+4)$: racines $x = 1/2$ et $x = 4$. Positif sur $[1/2, 4]$.
3. $\frac{x+1}{x-3}$: nul en $x = -1$, interdit en $x = 3$. Positif sur $] -\infty, -1] \cup]3, +\infty[$.
4. $\frac{(x-1)(x+2)}{x-5}$: nul en 1 et -2, interdit en 5. Positif sur $[-2, 1] \cup]5, +\infty[$.

Exercice 3.20 – Équations sans carrés ↑ *énoncé*

1. $\sqrt{x} = 3 \Leftrightarrow x = 9$ (et $9 \geq 0$: valide). Solution : $\{9\}$.
2. $\sqrt{2x+1} = 3 \Leftrightarrow 2x+1 = 9 \Leftrightarrow x = 4$. Vérif. : $\sqrt{9} = 3$. ✓ Solution : $\{4\}$.
3. $\sqrt{x+5} = x-1$. Condition : $x \geq 1$ et $x+5 \geq 0$. $x+5 = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+1) = 0$. $x = 4$ ou $x = -1$. Vérif. : $x = 4 : 3 = 3$ ✓ ; $x = -1 : \sqrt{4} = 2 \neq -2$, rejeté. Solution : $\{4\}$.
4. $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = \sqrt{4x-1}$. Domaine : $x \geq 0$ et $4x-1 \geq 0$, soit $x \geq 1/4$. En élevant au carré : $x + (x+1) + 2\sqrt{x(x+1)} = 4x-1 \Rightarrow 2\sqrt{x(x+1)} = 2x-2 \Rightarrow \sqrt{x^2+x} = x-1$. Condition : $x \geq 1$. Élév. : $x^2+x = (x-1)^2 = x^2-2x+1 \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = 1/3$. Mais $1/3 < 1$: rejeté. Pas de solution.

Exercice 3.21 – Chaînes d'inégalités ↑ *énoncé*

1. $a \leq b$ et $b \leq c \Rightarrow a \leq c$ (transitivité de $\leq$). Généralisation : si $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, alors $a_1 \leq a_n$.
2. $a < b$ et $c > 0 \Rightarrow ac < bc$ (multiplier par positif conserve le sens).
3. $0 < a < b \Rightarrow a^2 < b^2$, car $a^2 < ab < b^2$. Réciproque : vraie pour $a, b > 0$. Pour $a, b \in \mathbb{R} : a^2 < b^2 \Leftrightarrow |a| < |b|$, pas forcément $a < b$.
4. Si $0 < a \leq 1 : a^n \leq a$ pour $n \geq 1$ (car multiplier par $a \leq 1$ diminue). Si $a > 1 : a^n > a$.

Exercice 3.22 – Approximation de réels ↑ *énoncé*

1. $2,23^2 = 4,9729 < 5$ et $2,24^2 = 5,0176 > 5$: $2,23 < \sqrt{5} < 2,24$.
2. $3,14 < \pi < 3,15$ (valeur connue).
3. $\sqrt{2} \approx 1,41421$. Fractions proches : $99/70 \approx 1,41429$, $7/5 = 1,4$, $17/12 \approx 1,41\bar{6}$. La fraction $99/70$ approche $\sqrt{2}$ à 10^{-5} près.

Exercice 3.23 – Distances sur la droite réelle ↑ *énoncé*

1. $d(3, -5) = |3 - (-5)| = 8$.
2. $\{x \mid |x - 1| \leq 2\} = [-1, 3]$.
3. $|x - a| < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$: c'est l'intervalle $]a - r, a + r[$.
4. Les points équidistants de a et b vérifient $|x - a| = |x - b|$, soit $x = (a + b)/2$: le milieu du segment $[a, b]$.

Exercice 3.24 – Fractions algébriques ↑ *énoncé*

1. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad (x \neq 2)$
3. $\frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2} = \frac{(x + 1)(x + 2)}{x + 2} = x + 1 \quad (x \neq -2)$
2. $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 1)^2} = \frac{x - 1}{x + 1} \quad (x \neq -1)$
4. $\frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1 \quad (x \neq 1)$

Exercice 3.25 – Puissances et ordre de grandeur ↑ *énoncé*

1. $0,0001 \text{ m} = 10^{-4} \text{ m}$. Dans 1 m : $10^4 = 10\,000$ grains. Dans $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$: 10^7 grains.
2. La Terre a un rayon $\approx 6,4 \times 10^6 \text{ m}$. Diamètre $\approx 1,28 \times 10^7 \text{ m} = 1,28 \times 10^{10} \text{ mm}$. Grains en ligne : $1,28 \times 10^{10} / 0,1 = 1,28 \times 10^{11}$.
3. $N_A \approx 6,02 \times 10^{23}$; $1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23}$ molécules. Masse d'une molécule d'eau ($M = 18 \text{ g/mol}$) : $18 / (6,02 \times 10^{23}) \approx 3 \times 10^{-23} \text{ g}$.

Exercice 3.26 – Valeur absolue et distance ↑ *énoncé*

1. $a \geq 0$: $|a| = a = |-a|$. $a < 0$: $|a| = -a$ et $|-a| = |-a| = -(-a) = a = |a|$. Dans les deux cas $|a| = |-a|$. □
2. Inégalité triangulaire : $|a + b| \leq |a| + |b|$. Cas 1 : $a + b \geq 0$: $|a + b| = a + b \leq |a| + |b|$ car $a \leq |a|$ et $b \leq |b|$. Cas 2 : $a + b < 0$: $|a + b| = -(a + b) = (-a) + (-b) \leq |a| + |b|$. □
3. $|a - b|$ est la distance entre a et b sur la droite. $|a - b| \leq |a| + |b|$ car $|a - b| = |a + (-b)| \leq |a| + |-b| = |a| + |b|$.
4. Égalité $|a + b| = |a| + |b|$ ssi a et b ont le même signe ou l'un est nul.

Exercice 3.27 – Système d'inéquations ↑ *énoncé*

- $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-3 \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x \leq 4 \end{cases}$ Solution : $] -1, 4]$.
- $\begin{cases} 3x-1 > x+5 \\ x-2 \leq 3x+4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3 \\ x \geq -3 \end{cases}$ Solution : $]3, +\infty[$.
- $\begin{cases} x^2 \geq 1 \\ |x| \leq 3 \end{cases} : x^2 \geq 1 \Leftrightarrow x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1 ; |x| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$. Solution : $[-3, -1] \cup [1, 3]$.

Exercice 3.28 – Encadrements et décimales ↑ *énoncé*

- $1^3 = 1 < 2$ et $2^3 = 8 > 2 : 1 < \sqrt[3]{2} < 2$. □
- $1,25^3 = 1,953125 < 2$ et $1,26^3 = 2,000376 > 2 : 1,25 < \sqrt[3]{2} < 1,26$. □
- Dichotomie : $m = 1,255$, $1,255^3 \approx 1,977 < 2$, donc $1,255 < \sqrt[3]{2} < 1,260$. $m = 1,259 : 1,259^3 \approx 1,997 < 2 ; m = 1,2599 : \text{environ } 2$. $\sqrt[3]{2} \approx 1,2599$.
- En général, la dichotomie donne k décimales en k itérations (la précision double environ tous les 3,32 itérations).

Exercice 3.29 – Algorithme : encadrement de $\sqrt{n}$ ↑ *énoncé*

Trace pour $n = 7 : k = 1 : 1^2 = 1 < 7 ; k = 2 : 4 < 7 ; k = 3 : 9 > 7 : \text{arrêt}$. Résultat : $2 < \sqrt{7} < 3$ (encadrement entier).

Vérification : $2,6^2 = 6,76 < 7 < 7,29 = 2,7^2$, donc $2,6 < \sqrt{7} < 2,7$.

L'invariant de boucle est : « après l'itération k , on sait que $k^2 \leq n$ ».

Exercice 3.30 – Inégalité par carrés ↑ *énoncé*

- $(a-b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$. □
- Pour $a, b > 0 : a^2 + b^2 \geq 2ab$ et $ab > 0$, donc $\frac{a^2 + b^2}{2ab} \geq 1$, d'où $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ (inégalité AM–GM appliquée à a/b et b/a).
- Égalité ssi $a = b$. □

Exercice 3.31 – Irrationalité de $\sqrt{3}$ ↑ *énoncé*

Supposons $\sqrt{3} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$. Alors $p^2 = 3q^2$, donc $3 \mid p^2$. Si $p = 3k : 9k^2 = 3q^2$, d'où $3 \mid q^2$, puis $3 \mid q$. Mais $3 \mid \text{pgcd}(p, q) : \text{contradiction avec } \text{pgcd}(p, q) = 1$. □

Exercice 3.32 – Puissances de $(1+x)$ et encadrements ↑ *énoncé*

1. $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$; $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$.
2. $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 \geq 1 + 2x$ car $x^2 \geq 0$. □
3. Plus généralement, pour $x \geq -1$ et $n \geq 1$: $(1+x)^n \geq 1 + nx$ (inégalité de Bernoulli). Pour $n = 3$: $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$. Si $x \geq 0$: tous les termes sont positifs, $(1+x)^3 \geq 1 + 3x$. ✓ Si $-1 \leq x < 0$: étude plus détaillée.

Exercice 3.33 – Somme de deux irrationnels ↑ *énoncé*

1. Non : $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$. Contre-exemple donné.
2. Non : $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{Q}$.
3. $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) = 2 - 1 = 1 \in \mathbb{Q}$: produit de deux irrationnels rationnel.
4. La différence d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle : si $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$, alors $r - x \notin \mathbb{Q}$ (car si $r - x = s \in \mathbb{Q}$, alors $x = r - s \in \mathbb{Q}$, contradiction). □

Exercice 3.34 – Inégalité des moyennes ↑ *énoncé*

1. AM $\geq$ GM : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ pour $a, b \geq 0$. Preuve : $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Rightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. □
2. Égalité ssi $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, i.e., $a = b$.
3. Application : pour $a, b > 0$ avec $a + b = S$ fixé : $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{S^2}{4}$. Le produit est maximum quand $a = b = S/2$.
4. Exemple : $a = 3, b = 5$: AM = 4, GM = $\sqrt{15} \approx 3,87 < 4$. ✓

Exercice 3.35 – Approximer un irrationnel par des rationnels ↑ *énoncé*

p/q	valeur	$ p/q - \sqrt{2} $	$q^2 p/q - \sqrt{2} $
1/1	1,000	0,414	0,414
3/2	1,500	0,086	0,344
7/5	1,400	0,014	0,354
17/12	1,4167	0,003	0,420
41/29	1,4138	0,0004	0,334

Chaque fois, la séquence (p_n/q_n) vérifie la récurrence $p_{n+1} = p_n + 2q_n$, $q_{n+1} = p_n + q_n$ (algorithme des convergents).

Exercice 3.36 – Propriétés de la valeur absolue ↑ *énoncé*

1. $|ab| = |a| \cdot |b|$: Si $a, b \geq 0$: $|ab| = ab = |a||b|$. Si $a \geq 0, b < 0$: $|ab| = |a \cdot b| = -ab = a(-b) = |a||b|$. (Les cas $a < 0, b \geq 0$ et $a, b < 0$ sont symétriques.) $\square$
2. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ ($b \neq 0$) : $\left|\frac{a}{b}\right| = |a \cdot b^{-1}| = |a| \cdot |b^{-1}| = |a|/|b|$. $\square$
3. $|a|^2 = a^2$: si $a \geq 0$: $|a|^2 = a^2$. si $a < 0$: $|a|^2 = (-a)^2 = a^2$. $\square$
4. $||a| - |b|| \leq |a - b|$: inégalité triangulaire appliquée à $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$, d'où $|a| - |b| \leq |a - b|$. De même $|b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$. Donc $||a| - |b|| \leq |a - b|$. $\square$

Exercice 3.37 – Approximation de π ↑ *énoncé*

Archimède obtint $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$, soit $3,1408\dots < \pi < 3,1428\dots$

1. Un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité a pour périmètre $P_n = 2n \sin(\pi/n)$. Pour $n = 96$: $P_{96} = 192 \sin(\pi/96) \approx 3,1410$.
2. Le polygone circonscrit a pour périmètre $P'_n = 2n \tan(\pi/n)$. Pour $n = 96$: $P'_{96} \approx 3,1427$.
3. Archimède a obtenu ces valeurs par calcul géométrique, sans calculatrice, en partant de $n = 6$ et en doublant à chaque étape.
4. $P_n \rightarrow 2\pi$ car $n \sin(\pi/n) = \pi \cdot \frac{\sin(\pi/n)}{\pi/n} \rightarrow \pi$.

Exercice 3.38 – Propositions sur les ensembles ↑ *énoncé*

1. $\forall x \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z}$: **Vraie** ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$). Négation : $\exists x \in \mathbb{N}, x \notin \mathbb{Z}$. Fausse.
2. $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$: **Fausse** ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$). Négation : $\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 \neq 2$. Vraie.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$: **Vraie**. Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. Fausse.
4. $\exists x \in \mathbb{Z}, x/2 \in \mathbb{Z}$: **Vraie** ($x = 2$ convient). Négation : $\forall x \in \mathbb{Z}, x/2 \notin \mathbb{Z}$. Fausse.

Exercice 3.39 – Implication et valeur absolue ↑ *énoncé*

1. Contraposée : si $x \geq 3$ ou $x \leq -3$, alors $|x| \geq 3$. Preuve : $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$ (par définition). D'où la contraposée. $\square$
2. $|x - 2| < 1 \Rightarrow 1 < x < 3 \Rightarrow x > 0$: vraie. $\square$ Contraposée : $x \leq 0 \Rightarrow |x - 2| \geq 1$. Si $x \leq 0$: $x - 2 \leq -2$, donc $|x - 2| = 2 - x \geq 2 \geq 1$. $\square$
3. Réciproque de (1) : si $-3 < x < 3$, alors $|x| < 3$. **Vraie** (c'est la définition : $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$, donc les deux sens).

Exercice 3.40 – Log *Nier une condition d'appartenance* ↑ *énoncé*

1. $\forall x \in [-2, 3], x^2 \leq 9$: **Vraie** ($|x| \leq 3$ sur $[-2, 3]$ donc $x^2 \leq 9$). Négation : $\exists x \in [-2, 3], x^2 > 9$. Fausse.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, \sqrt{x} < 0$: **Fausse** ($\sqrt{x} \geq 0$ toujours). Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x} \geq 0$. Vraie.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^*, 1/x > 0$: **Fausse** (contre-exemple : $x = -1$). Négation : $\exists x \in \mathbb{R}^*, 1/x \leq 0$. Vraie.
4. $\forall a, b \in \mathbb{R}, |a + b| = |a| + |b|$: **Fausse** (contre-exemple : $a = 1, b = -1$). Négation : $\exists a, b \in \mathbb{R}, |a + b| \neq |a| + |b|$. Vraie.

Exercice 3.41 – Log *Condition nécessaire et suffisante* ↑ *énoncé*

1. $x > 0$ pour que $\sqrt{x}$ existe : **condition suffisante** (pas CN : $\sqrt{0}$ existe aussi, et $x = 0$ convient).
Correction : $x \geq 0$ est CNS.
2. $x = 0$ pour que $x^2 = 0$: **CNS**. $x = 0 \Rightarrow x^2 = 0$ et $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$. □
3. $|x| < 3$ pour que $x^2 < 9$: **CNS**. $|x| < 3 \Leftrightarrow x^2 < 9$. □
4. $\Delta > 0$ pour que $ax^2 + bx + c = 0$ ait deux racines : **CNS** (définition). □

Exercice 3.42 – Log *Rédiger une démonstration par l'absurde* ↑ *énoncé*

1. Supposons qu'il existe un plus grand rationnel M . Alors $M + 1$ est rationnel et $M + 1 > M$: contradiction. □
2. Supposons a^2 pair et a impair : $a = 2k + 1, a^2 = 4k^2 + 4k + 1$ impair : contradiction. □
3. Supposons $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$. Alors $r - \sqrt{2} = \sqrt{3}$ et $r^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, d'où $\sqrt{6} = (r^2 - 5)/2 \in \mathbb{Q}$. Mais $\sqrt{6}$ est irrationnel (preuve analogue à $\sqrt{2}$) : contradiction. □

Exercice 3.43 – Log *Logique des inégalités* ↑ *énoncé*

1. **Fausse**. Contre-exemple : $a = 1 > b = -2$, mais $a^2 = 1 < 4 = b^2$.
2. $a > b \Rightarrow a^2 > b^2$ ssi $a > |b|$, i.e., $a > 0$ et $a > -b$. Condition exacte : $a > 0$ et $b > -a$, i.e., $a > |b|$.
3. $a^2 > b^2 \Rightarrow |a| > |b|$, pas forcément $a > b$. Contre-exemple : $a = -3, b = 2$: $9 > 4$ mais $-3 < 2$.

(a, b)	$a > b ?$	$a^2 > b^2 ?$	impl. ?
$(2, 1)$	Oui	Oui	✓
$(-2, 1)$	Non	Oui	—
$(2, -1)$	Oui	Oui	✓
$(-1, -2)$	Oui	Non	×

Exercice 3.44 – Algo *Algorithme : décimales de $\sqrt{n}$* ↑ *énoncé*

Après avoir trouvé k tel que $k^2 \leq n < (k+1)^2$: phase 2 avec pas $h = 0,1$, phase 3 avec $h = 0,01$, etc.

Pour $n = 2$: $k = 1$. Phase 2 : $1,4^2 = 1,96 < 2 < 2,25 = 1,5^2$, d'où $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. Phase 3 : $1,41^2 = 1,9881 < 2 < 1,44^2$, d'où $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. Etc.

$\sqrt{2} \approx 1,41421$. Nombre d'itérations : environ 10 par décimale ($10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50$ totales).

Exercice 3.45 – Algo *Algorithme : test d'appartenance* ↑ *énoncé*

Tests :

1. $(a, b, x) = (1, 5, 3)$: $3 \geq 1$ et $3 \leq 5$: **Vrai**.

2. $(1, 5, 7)$: $7 \leq 5$ est faux : **Faux**.

3. $(1, 5, 1)$: $1 \geq 1$ et $1 \leq 5$: **Vrai**.

Versions modifiées : $]a, b[$: remplacer $\geq a$ et $\leq b$ par $> a$ et $< b$. $[a, b[$: $x \geq a$ et $x < b$. $]a, b]$: $x > a$ et $x \leq b$.

En Python : `a <= x <= b`, `a < x < b`, etc.

Exercice 3.46 – Algo *Algorithme : simplifier une fraction* ↑ *énoncé*

Trace pour $p = 36$, $q = 48$: PGCD par Euclide : $48 = 1 \times 36 + 12$; $36 = 3 \times 12 + 0$: $d = 12$. Fraction simplifiée : $36/12 = 3$ et $48/12 = 4$: $3/4$.

Algorithme Euclide intégré :

Algorithme 74 – PGCD + simplification

```
Lirep, q;
a ← p ; b ← q;
Tant que b ≠ 0 faire
    r ← a mod b ; a ← b ; b ← r;
Fin tant que
d ← a;
Afficherp/d, « / », q/d;
```

Python : `from math import gcd; print(p//gcd(p,q), q//gcd(p,q)).`

Exercice 3.47 – Algo *Algorithme : type d'un réel* ↑ *énoncé*

Algorithme 75 – Classifier un réel

```
Lirex;
Si x = ⌊x⌋ alors
    Afficher« entier »;
Fin si
Sinon si les décimales se répètent (test approximatif) alors
    Afficher« rationnel non entier »;
Sinon
    Afficher« possiblement irrationnel »;
```

Tests : $x = 0,5 = 1/2$: rationnel. $x \approx 1,41421 \approx \sqrt{2}$: possiblement irrationnel. $x = 3$: entier.
Remarque : un ordinateur ne peut pas décider avec certitude si un réel est irrationnel – il ne voit qu’une approximation finie.

Exercice 3.48 – Algo *Somme d’une série géométrique* ↑ énoncé

Trace pour $r = 2, n = 4$:

k	t (avant)	S (après $S \leftarrow S + t$)	t (après $t \leftarrow t \times r$)
0	1	1	2
1	2	3	4
2	4	7	8
3	8	15	16
4	16	31	32

$S = 31 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16$. Vérification : $\frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 31$. ✓

Version modifiée avec arrêt dès $S > 1000$: ici $S = 1023$ après $k = 9$.

Exercice 3.49 – Algo *Dichotomie pour $\sqrt{a}$* ↑ énoncé

Algorithme 76 – $\sqrt{a}$ par dichotomie

```

Lire  $a$  ;  $g \leftarrow 0$  ;  $d \leftarrow \max(1, a)$  ;  $\varepsilon \leftarrow 10^{-4}$  ;
Tant que  $d - g > \varepsilon$  faire
     $m \leftarrow (g + d)/2$  ;
    Si  $m^2 \leq a$  alors
         $g \leftarrow m$  ;
    Fin si
    Sinon
         $d \leftarrow m$  ;
Fin tant que
Afficher  $(g + d)/2$  ;

```

Nombre d’itérations pour atteindre $\varepsilon = 10^{-4}$: $\lceil \log_2(a/\varepsilon) \rceil$ – environ 13–17 itérations pour $a \leq 100$.

Comparaison avec Héron : Héron atteint 10^{-8} en ≈ 5 itérations (convergence quadratique vs logarithmique pour la dichotomie).

Problèmes

Problème 3.1 – *Mesures et ordres de grandeur* ↑ énoncé

- 1 année $\approx 3,15 \times 10^7$ s ; 1 siècle = $3,15 \times 10^9$ s. En notation scientifique : $3,15 \times 10^7$ et $3,15 \times 10^9$.
2. Vitesse de la lumière : $c = 3 \times 10^8$ m/s. Diamètre de la Voie Lactée : $d \approx 9,5 \times 10^{20}$ m. Temps de traversée : $d/c \approx 3,17 \times 10^{12}$ s $\approx 10^5$ ans.

3. Masse d'un électron : $9,1 \times 10^{-31}$ kg. 10^{30} électrons : $9,1 \times 10^{-31} \times 10^{30} = 0,91$ kg. Moins de 1 kg.

Problème 3.2 – Encadrements en physique ↑ énoncé

1. $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Lors d'une chute de $h = 5 \text{ m}$: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 5} = \sqrt{98,1} \approx 9,9 \text{ m/s}$. Encadrement : $9^2 = 81 < 98,1 < 100 = 10^2$, donc $9 < v < 10 \text{ m/s}$.
2. $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Pour $L = 1 \text{ m}$: $T = 2\pi\sqrt{1/9,81} \approx 2\pi \times 0,319 \approx 2,006 \text{ s}$. Encadrement : $2 < T < 3$.
3. Les valeurs mesurées encadrent la vraie valeur : si on mesure $v = 10,2 \pm 0,5 \text{ m/s}$, alors $9,7 \leq v_{\text{vraie}} \leq 10,7$.

Problème 3.3 – Rationnels proches d'un irrationnel ↑ énoncé

1. Fractions approchant $\sqrt{2}$: $1/1, 3/2, 7/5, 17/12, 41/29, 99/70$. Ces fractions viennent de l'algorithme des convergentes de la fraction continue $\sqrt{2} = [1; 2, 2, \dots]$.
2. $|p/q - \sqrt{2}| < 1/q^2$ pour toute convergente (théorème de Hurwitz). Pour $p/q = 99/70$: $|99/70 - \sqrt{2}| = |1,41429\dots - 1,41421\dots| \approx 8 \times 10^{-5}$ et $1/70^2 \approx 2 \times 10^{-4}$: $8 \times 10^{-5} < 2 \times 10^{-4}$. ✓
3. Ces approximations sont les *meilleures rationnelles* pour le dénominateur donné.

Problème 3.4 – Inégalité de Bernoulli ↑ énoncé

Théorème (Bernoulli) : pour $x \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$: $(1+x)^n \geq 1+nx$.

1. $n = 1$: $(1+x)^1 = 1+x = 1+1 \cdot x$. ✓
2. $n = 2$: $(1+x)^2 = 1+2x+x^2 \geq 1+2x$ car $x^2 \geq 0$. ✓
3. $n = 3$: $(1+x)^3 = 1+3x+3x^2+x^3$. Pour $x \geq -1$: $3x^2+x^3 = x^2(3+x) \geq 0$ (car $3+x \geq 2 > 0$). Donc $(1+x)^3 \geq 1+3x$. ✓
4. Application : $(1,1)^{10} = (1+0,1)^{10} \geq 1+10 \times 0,1 = 2$. En réalité $(1,1)^{10} \approx 2,59 > 2$. ✓

Problème 3.5 – La spirale de Pythagore ↑ énoncé

La spirale de Pythagore construit $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots$ par triangles rectangles.

1. Triangle T_1 : jambes 1 et 1, hypoténuse $\sqrt{2}$. Triangle T_2 : jambes $\sqrt{2}$ et 1, hypoténuse $\sqrt{3}$. En général : T_n a des jambes $\sqrt{n}$ et 1, hypoténuse $\sqrt{n+1}$.
2. Vérification : $(\sqrt{n})^2 + 1^2 = n+1 = (\sqrt{n+1})^2$. ✓ □
3. $\sqrt{n}$ est rationnelle si et seulement si n est un carré parfait. La spirale produit notamment

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}, \sqrt{10}, \dots$$

Ces nombres sont irrationnels lorsque n n'est pas un carré parfait.

4. Le nombre de triangles pour atteindre $\sqrt{N}$ est $N-1$.

Problème 3.6 – Valeur absolue et inéquations physiques ↑ énoncé

1. $|T - 20| \leq 5 \Leftrightarrow 15 \leq T \leq 25$. Zone de confort : $[15^\circ\text{C}, 25^\circ\text{C}]$.
2. $|v - v_0| \leq \delta$: la vitesse est dans $[v_0 - \delta, v_0 + \delta]$. Pour $v_0 = 50 \text{ km/h}$, $\delta = 5$: $[45, 55]$.
3. $|f - 440| \leq 10$: fréquence dans $[430, 450]$ Hz (accord du La).
4. En général, $|x - a| \leq r$ représente un intervalle de *tolérance* centré en a de *rayon* r .

Problème 3.7 – Encadrements et décimales de $\sqrt{2}$ ↑ énoncé

1. $1,4^2 = 1,96 < 2 < 2,25 = 1,5^2$: $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. □
2. $1,41^2 = 1,9881 < 2 < 1,9984 = 1,412^2 \dots$ $1,42^2 = 2,0164$: $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. □
3. $1,414^2 = 1,999396 < 2 < 1,4149\dots^2$: $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$. □
4. Par dichotomie ou calcul : $\sqrt{2} \approx 1,41421356\dots$
5. Chaque fois qu'on affine le pas d'un facteur 10, on gagne une décimale. C'est la convergence linéaire ($O(1/10^n)$).

Problème 3.8 – Organisation et classement des fractions ↑ énoncé

1. Pour comparer p/q et r/s ($q, s > 0$) : $p/q < r/s \Leftrightarrow ps < rq$.
2. Classer $1/3, 2/5, 3/8, 5/12$: $1/3 \approx 0,333$; $2/5 = 0,400$; $3/8 = 0,375$; $5/12 \approx 0,417$. Ordre : $1/3 < 3/8 < 2/5 < 5/12$.
3. Médiane de Farey : entre p/q et r/s , la fraction $(p+r)/(q+s)$ (médiante) est entre les deux et est la fraction de plus petit dénominateur dans cet intervalle. Exemple : médiane de $1/3$ et $2/5$ est $3/8$. ✓

Problème 3.9 – Distance et médiane ↑ énoncé

1. $d(A, B) = |b - a|$. Pour minimiser $\sum |x_i - c|$ (somme des distances), c est la **médiane** de la série $\{x_i\}$.
2. Preuve pour $n = 3$ valeurs $x_1 \leq x_2 \leq x_3$: $f(c) = |c - x_1| + |c - x_2| + |c - x_3|$ est minimisée en $c = x_2$ (médiane). Pour $c = x_2$: $f(x_2) = (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) = x_3 - x_1$. Pour tout autre c , $f(c) \geq x_3 - x_1$. □
3. Contrairement à la moyenne, la médiane minimise la somme des *distances* (et non des carrés des distances).

Problème 3.10 – Notation scientifique et astronomie ↑ énoncé

1. Distance Terre-Lune : $3,84 \times 10^8$ m. À $c = 3 \times 10^8$ m/s : $t = 3,84 \times 10^8 / (3 \times 10^8) \approx 1,28$ s.
2. Distance Terre-Soleil : $1,50 \times 10^{11}$ m. $t = 1,50 \times 10^{11} / (3 \times 10^8) \approx 500$ s $\approx 8,3$ min.
3. Étoile la plus proche (Proxima Centauri) : 4,24 années-lumière = $4,24 \times 3,15 \times 10^7 \times 3 \times 10^8 \approx 4 \times 10^{16}$ m. $t \approx 4,24$ ans.

Problème 3.11 – Fractions et thème harmonique ↑ énoncé

1. Harmonie musicale : octave = $2/1$, quinte = $3/2$, quarte = $4/3$. Les intervalles sont des rapports de fractions simples.
2. Série harmonique : $H_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$. $H_1 = 1$, $H_2 = 3/2$, $H_4 = 2,083$, $H_{10} \approx 2,93$. $H_n \rightarrow +\infty$ mais très lentement.
3. Moyenne harmonique de a et b : $H = \frac{2ab}{a+b}$. Pour $a = 3$, $b = 6$: $H = \frac{36}{9} = 4$. Ordre : $H \leq G \leq A$ (harmonique $\leq$ géométrique $\leq$ arithmétique).

Problème 3.12 – Décrire des ensembles de réels ↑ énoncé

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\} = [-2, 2]$ (car $|x| \leq 2$).
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 3| < 2\} =]1, 5[$.
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > x\} = \{x \mid x(x - 1) > 0\} =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$.
4. $\{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x-1} \leq 2\} = \{x \mid x-1 \in [0, 4]\} = [1, 5]$.
5. $\{x \in \mathbb{R}^* \mid 1/x \in]0, 1]\} = \{x > 0 \mid x \geq 1\} = [1, +\infty[$.

Problème 3.13 – Logique des ensembles de nombres ↑ énoncé

1. Contre-exemple : $x = \sqrt{2}$ est irrationnel, mais $x^2 = 2 \in \mathbb{Q}$. Donc $x^2 \in \mathbb{Q} \nRightarrow x \in \mathbb{Q}$.
2. Si $x = p/q$ et $y = r/s$ ($q, s \neq 0$) : $x + y = \frac{ps + rq}{qs} \in \mathbb{Q}$. □
3. Supposons $x \in \mathbb{Q}$ et $y \notin \mathbb{Q}$. Si $x + y \in \mathbb{Q}$: $y = (x + y) - x \in \mathbb{Q}$ (différence de deux rationnels) : contradiction. Donc $x + y \notin \mathbb{Q}$. □
4. Fausse. Contre-exemple : $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt{2}$: $xy = 2 \in \mathbb{Q}$ mais $x, y \notin \mathbb{Q}$.

Problème 3.14 – Log *Logique et valeur absolue* ↑ *énoncé*

1. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0$. Vrai par définition. □
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire) : voir exo 26. □
3. Réciproque de l'inégalité triangulaire : $|x| + |y| = |x + y| \Leftrightarrow x$ et y de même signe (ou l'un nul). La réciproque « si $|x| + |y| = |x + y|$ alors $xy \geq 0$ » est vraie. □

Problème 3.15 – Algo *Trier et calculer la médiane* ↑ *énoncé***Algorithme 77 – Tri insertion + médiane**

Entrée : liste L de n valeurs
 Trier L par insertion (voir Ch. 2);
Si $n \bmod 2 = 1$ **alors**
 Retourner $L[\lfloor n/2 \rfloor + 1]$;
Fin si
Sinon
 Retourner $(L[\lfloor n/2 \rfloor] + L[\lfloor n/2 \rfloor + 1]) / 2$;

Test sur $\{5, 2, 8, 1, 9, 3\}$ ($n = 6$) : Tri : $[1, 2, 3, 5, 8, 9]$. Médiane : $(3 + 5) / 2 = 4$.

En Python :

```

1 L = sorted([5, 2, 8, 1, 9, 3])
2 n = len(L)
3 med = L[n//2] if n%2==1 else (L[n//2-1]+L[n//2])/2
4 print(f"Médiane : {med}")

```

Problème 3.16 – Algo *Décimales d'un irrationnel* ↑ *énoncé***Algorithme 78 – Encadrement de $\sqrt{2}$ à 10^{-k}**

$a \leftarrow 1$; $b \leftarrow 2$;
Pour $k \leftarrow 1$ à 5 **faire**
 $h \leftarrow 10^{-k}$; $x \leftarrow a$;
 Tant que $x^2 \leq 2$ **faire**
 $x \leftarrow x + h$;
 Fin tant que
 $b \leftarrow x$; $a \leftarrow x - h$;
 Afficher k, a, b , « précision : », h ;
Fin pour

Résultats : $k = 1 : 1,4 < \sqrt{2} < 1,5$; $k = 2 : 1,41 < \sqrt{2} < 1,42$; $k = 3 : 1,414 < \sqrt{2} < 1,415$; $k = 4 : 1,4142 < \sqrt{2} < 1,4143$; $k = 5 : 1,41421 < \sqrt{2} < 1,41422$.

Défis

Défi 1 – Approximation de $\sqrt{2}$ par l'algorithme babylonien

1. L'algorithme babylonien pose $u_{n+1} = (u_n + 2/u_n)/2$ (méthode de Héron).
2. Trace pour $u_0 = 2$: $u_1 = (2 + 1)/2 = 1,5$; $u_2 = (1,5 + 4/3)/2 \approx 1,4167$; $u_3 \approx 1,4142156$.
Après 4 itérations : 8 décimales correctes.
3. Convergence **quadratique** : le nombre de décimales correctes double à chaque itération.
4. Démonstration : $u_n - \sqrt{2} = \frac{(u_{n-1} - \sqrt{2})^2}{2u_{n-1}}$. Si $e_n = u_n - \sqrt{2}$: $e_n \approx e_{n-1}^2 / (2\sqrt{2})$. □

Défi 2 – Le nombre d'or φ

1. $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est solution de $x^2 - x - 1 = 0$. □
2. $\varphi^2 = \varphi + 1$: $\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 1 = \varphi + 1$. ✓
3. $1/\varphi = \varphi - 1 \approx 0,618$. En effet : $1/\varphi = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{2(1 - \sqrt{5})}{(1 - 5)} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \varphi - 1$.
4. Fibonacci : $F_{n+1}/F_n \rightarrow \varphi$ (voir Ch. 2, exercice 30).
5. Fraction continue : $\varphi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}$. C'est la fraction continue la plus lentement convergente (nombre le plus irrationnel).

Défi 3 – Sommes et produits de rationnels et d'irrationnels

Opération	Résultat	Exemple
$\mathbb{Q} + \mathbb{Q}$	$\in \mathbb{Q}$	$1/2 + 1/3 = 5/6$
$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\in \mathbb{Q}$	$2/3 \times 3/4 = 1/2$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} + \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Peut être $\mathbb{Q}$ ou non	$\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \times \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Peut être $\mathbb{Q}$ ou non	$\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$
$\mathbb{Q} + (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$	$\in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$1 + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
$\mathbb{Q}^* \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$	$\in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Démonstration de la dernière ligne : si $r \in \mathbb{Q}^*$ et $x \notin \mathbb{Q}$, supposons $rx = s \in \mathbb{Q}$. Alors $x = s/r \in \mathbb{Q}$ (quotient de rationnels) : contradiction. □

Défi 4 – Représentation décimale des rationnels

1. Tout rationnel p/q a une représentation décimale périodique. La période est de longueur $\leq q - 1$ (valeur du reste dans l'algorithme de division).

2. $1/7 = 0,\overline{142857}$ (période 6 ; $1/7$ a $q = 7$).
3. $1/6 = 0,1\overline{6}$ (période 1 après le décalage).
4. Réciproque : tout décimal périodique est rationnel. Preuve : si $x = 0,\overline{a_1 \dots a_k}$, alors $10^k x - x = (10^k - 1)x = a_1 \dots a_k \in \mathbb{Z}$, d'où $x = n/(10^k - 1) \in \mathbb{Q}$. $\square$

Défi 5 – Construction de $\sqrt{2}$ à la règle et au compas

1. Construire un triangle rectangle isocèle de jambes 1 : l'hypoténuse mesure $\sqrt{2}$ (théorème de Pythagore).
2. Construire par induction : $\sqrt{n+1}$ depuis $\sqrt{n}$: triangle rectangle de jambes $\sqrt{n}$ et 1, hypoténuse $\sqrt{n+1}$ (spirale de Pythagore).
3. Pour $\sqrt{p/q}$: construire $\sqrt{p}$ et $\sqrt{q}$, puis utiliser la mean proportionnelle.
4. Les constructibles à la règle et au compas sont exactement les réels obtenus par $+$, $-$, $\times$, $\div$, $\sqrt{\cdot}$ à partir de $\mathbb{Q}$.

Défi 6 – Calcul algébrique avancé avec les radicaux

1. $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^4 = (5 + 2\sqrt{6})^2 = 25 + 20\sqrt{6} + 24 = 49 + 20\sqrt{6}$.
2. $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 - 5} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}{2\sqrt{6}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5})\sqrt{6}}{12}$.
3. $\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}$: on vérifie que si t est cette expression, alors $t^3 = 4 - 3t$ (en écrivant $t = a + b$ avec $ab = \sqrt[3]{4 - 5} = \sqrt[3]{-1} = -1$), donc $t^3 + 3t - 4 = 0$: solution $t = 1$.
4. $(\sqrt{3} + \sqrt[3]{2})^2 \notin \mathbb{Q}$: l'élévation au carré ne simplifie pas. $3 + 2^{2/3} + 2\sqrt{3} \cdot 2^{1/3}$: contient des termes de degrés différents.

Défi 7 – Logique et irrationalité de $\sqrt{p}$

1. **Lemme.** Si p est premier et $p \mid n^2$, alors $p \mid n$. Preuve : si $p \nmid n$, alors $\text{pgcd}(p, n) = 1$ (car p est premier), et par le lemme de Gauss $p \nmid n^2$: contradiction. $\square$
2. **Théorème.** $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ pour tout premier p . Supposons $\sqrt{p} = a/b$ irréductible. $pb^2 = a^2 \Rightarrow p \mid a \Rightarrow a = pc \Rightarrow p^2 c^2 = pb^2 \Rightarrow p \mid b$: contradiction. $\square$
3. Généralisation : $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$ si et seulement si n n'est pas un carré parfait. Énoncé logique : $\sqrt{n} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}, n = k^2$.

Défi 8 – Algorithme de Newton-Héron généralisé

1. Pour $k = 2$: $u_{n+1} = \frac{u_n + a/u_n}{2}$: c'est la méthode de Héron. ✓
2. Algorithme général : $u_{n+1} = \frac{(k-1)u_n + a/u_n^{k-1}}{k}$. Arrêter quand $|u_{n+1} - u_n| < \varepsilon$.
3. Pour $k = 2, a = 2$: convergence en 5 itérations à 10^{-8} . Pour $k = 3, a = 2$: $\sqrt[3]{2}$; convergence similaire.
4. Preuve de $u_n > \sqrt[k]{a}$ si $u_0 > \sqrt[k]{a}$: par l'AM-GM, $\frac{(k-1)u + a/u^{k-1}}{k} \geq \sqrt[k]{u^{k-1} \cdot (a/u^{k-1})} = a^{1/k}$. D'où $u_{n+1} \geq a^{1/k}$, avec égalité ssi $u_n = a^{1/k}$. $\square$

Chapitre 4 — Équations et Inéquations

Exercices

Exercice 4.1 – Résoudre avec le discriminant [↑ énoncé](#)

1. $x^2 - 5x + 6 = 0 : \Delta = 25 - 24 = 1 ; x = \frac{5 \pm 1}{2} : x_1 = 3, x_2 = 2.$
2. $2x^2 - 3x + 1 = 0 : \Delta = 9 - 8 = 1 ; x = \frac{3 \pm 1}{4} : x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}.$
3. $x^2 + 2x + 5 = 0 : \Delta = 4 - 20 = -16 < 0.$ Pas de racine réelle.
4. $4x^2 - 12x + 9 = 0 : \Delta = 144 - 144 = 0.$ Racine double : $x_0 = \frac{3}{2}.$
5. $x^2 - 7 = 0 : x = \pm\sqrt{7}.$
6. $3x^2 + x = 0 : x(3x + 1) = 0 ; x = 0$ ou $x = -\frac{1}{3}.$
7. $x^2 - 2x - 8 = 0 : \Delta = 4 + 32 = 36 ; x = \frac{2 \pm 6}{2} : x_1 = 4, x_2 = -2.$
8. $5x^2 + 3x - 2 = 0 : \Delta = 9 + 40 = 49 ; x = \frac{-3 \pm 7}{10} : x_1 = \frac{2}{5}, x_2 = -1.$

Exercice 4.2 – Forme canonique [↑ énoncé](#)

1. $x^2 - 6x + 11 = (x - 3)^2 + 2.$ Sommet $(3, 2).$
2. $2x^2 + 4x - 1 = 2(x + 1)^2 - 3.$ Sommet $(-1, -3).$
3. $-x^2 + 2x + 3 = -(x - 1)^2 + 4.$ Sommet $(1, 4).$
4. $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}.$
5. $3x^2 - 6x + 5 = 3(x - 1)^2 + 2.$
6. $-2x^2 + 8x - 7 = -2(x - 2)^2 + 1.$

Exercice 4.3 – Inéquations du second degré [↑ énoncé](#)

1. $x^2 - x - 2 \leq 0 : \text{racines } -1 \text{ et } 2 (a > 0).$ Solution : $[-1, 2].$
2. $x^2 + 1 > 0 : \text{toujours vraie.}$ Solution : $\mathbb{R}.$
3. $-x^2 + 4x - 3 \geq 0 : \text{racines } 1 \text{ et } 3 (a = -1 < 0), \text{ positif entre elles.}$ Solution : $[1, 3].$
4. $2x^2 - 5x + 3 < 0 : \Delta = 1, \text{ racines } 1 \text{ et } \frac{3}{2} (a > 0).$ Solution : $]1, \frac{3}{2}[.$
5. $x^2 - 4 \geq 0 : \text{racines } \pm 2.$ Solution : $] - \infty, -2] \cup [2, +\infty[.$
6. $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \leq 0 : \text{uniquement en } x = 2.$ Solution : $\{2\}.$

Exercice 4.4 – Relations de Viète [↑ énoncé](#)

1. $x^2 - 7x + 10$: somme $S = 7$, produit $P = 10$.
2. $3x^2 + x - 2$: $S = -\frac{1}{3}$, $P = -\frac{2}{3}$.
3. $-x^2 + 4x - 4$ ($a = -1$) : $S = -b/a = 4$, $P = c/a = 4$.
4. $x^2 - 5$: $S = 0$, $P = -5$.
5. $2x^2 - 6x$: $S = 3$, $P = 0$.
6. $x^2 - 2x + 1$: $S = 2$, $P = 1$.

Exercice 4.5 – Vérifier qu'un nombre est racine [↑ énoncé](#)

1. $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0. \checkmark$
2. $Q(1) = 1 + 2 - 1 - 2 = 0. \checkmark$
3. $R(2) = 16 - 4 - 10 - 2 = 0. \checkmark$
4. $S(-2) = -8 - 3(-2) + 2 = -8 + 6 + 2 = 0. \checkmark$

Exercice 4.6 – Factoriser un polynôme de degré 3 [↑ énoncé](#)

- (1) $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0. \checkmark$ $P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.
- (2) $Q(1) = 0. \checkmark$ $Q(x) = (x - 1)(x^2 + 3x + 2) = (x - 1)(x + 1)(x + 2)$.
- (3) $R(3) = 27 - 27 - 12 + 12 = 0. \checkmark$ $(x - 3)(x^2 + ex + f) : e = 0, f = -4 ; R(x) = (x - 3)(x - 2)(x + 2)$.
- (4) $S(2) = 16 - 4 - 10 - 2 = 0. \checkmark$ $S(x) = (x - 2)(2x^2 + 3x + 1) = (x - 2)(2x + 1)(x + 1)$.

Exercice 4.7 – Ensemble de définition d'une fraction rationnelle [↑ énoncé](#)

1. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
2. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) : D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
3. $x^2 + 1 > 0$ toujours : $D = \mathbb{R}$.
4. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) : D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
5. $(x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -2 : D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$.
6. $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) : D = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$.

Exercice 4.8 – Simplifier une fraction rationnelle ↑ *énoncé*

1. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$.
2. $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 1$ pour $x \neq -1$.
3. $\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = x - 2$ pour $x \neq 1$.
4. $\frac{x^2 + 2x}{x} = x + 2$ pour $x \neq 0$.
5. $\frac{(x - 1)^2}{x^2 - 1} = \frac{x - 1}{x + 1}$ pour $x \neq \pm 1$.
6. $\frac{x^3 - x}{x^2 - 1} = x$ pour $x \neq \pm 1$.

Exercice 4.9 – Résoudre un système 2×2 ↑ *énoncé*

1. $y = 5 - 2x$; $x - 3(5 - 2x) = -1 \Rightarrow 7x = 14 : x = 2, y = 1$.
2. $y = 3x - 1$; $x + 2(3x - 1) = 12 \Rightarrow 7x = 14 : x = 2, y = 5$.
3. Somme : $3x = 9 \Rightarrow x = 3 ; y = 4$.
4. $y = 10 - 2x$; $4x - 3(10 - 2x) = 0 \Rightarrow 10x = 30 : x = 3, y = 4$.

Exercice 4.10 – Tableau de signe d'un trinôme ↑ *énoncé*

1. $x^2 - 4x + 3 > 0$: racines 1 et 3 ($a > 0$). Solution : $] -\infty, 1[\cup] 3, +\infty[$.
2. $-2x^2 + x + 1 \geq 0$: $\Delta = 9$, racines $-\frac{1}{2}$ et 1 ($a < 0$). Solution : $[-\frac{1}{2}, 1]$.
3. $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \leq 0$: Solution : $\{1\}$.
4. $(2x - 1)(x + 3) < 0$: zéros $-\frac{1}{2}$ et 3. Solution : $] -\frac{1}{2}, 3[$.

Exercice 4.11 – Construire une équation de solution donnée ↑ *énoncé*

On utilise $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$.

1. $x^2 - 7x + 10 = 0$.
2. $x^2 - 2x - 3 = 0$.
3. $(x - 4)^2 = 0$, soit $x^2 - 8x + 16 = 0$.
4. $S = 0, P = -2 : x^2 - 2 = 0$.
5. $S = 2, P = 1 - 3 = -2 : x^2 - 2x - 2 = 0$.
6. $x^2 - 7x = 0$.

Exercice 4.12 – Valeur numérique d'un polynôme ↑ énoncé

(1) $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$: $P(-1) = -7$; $P(0) = -1$; $P(2) = -1$; $P(3) = 5$.

(2) $P(x) = 2x^3 + x^2 - x + 4$: $P(-1) = 4$; $P(0) = 4$; $P(2) = 22$; $P(3) = 64$.

Exercice 4.13 – Discriminant et nombre de solutions ↑ énoncé

1. $\Delta = 25 - 36 = -11 < 0$: aucune racine réelle.

2. $\Delta = 36 - 36 = 0$: une racine double.

3. $\Delta = 49 + 32 = 81 > 0$: deux racines distinctes.

4. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: aucune racine réelle.

5. $\Delta = 16 - 16 = 0$: une racine double.

6. $\Delta = 4 + 60 = 64 > 0$: deux racines distinctes.

Exercice 4.14 – Lire les racines sur un graphe ↑ énoncé

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$: $\Delta = 4$, racines $x = 1$ et $x = 3$. Sommet $(2, -1)$; parabole ouverte vers le haut.

2. $g(x) = -x^2 + 2x + 3$: $\Delta = 16$, racines $x = -1$ et $x = 3$. Sommet $(1, 4)$; parabole ouverte vers le bas.

3. Vérification algébrique : les deux calculs de Δ confirment les lectures graphiques. □

Exercice 4.15 – Signe d'une fraction simple ↑ énoncé

1. $\frac{x-2}{x+1}$: signe + sur $] -\infty, -1[$, - sur $] -1, 2[$, + sur $]2, +\infty[$.

2. $\frac{-x+3}{x-5}$: num. nul en 3, dénom. nul en 5. Signe : -, +, - sur les trois intervalles.

3. $\frac{x^2-1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x}$: zéros -1, 0 (exclu), 1. Signe : -, +, -, + sur les quatre intervalles.

4. $\frac{(x+2)^2}{x-4}$: $(x+2)^2 \geq 0$. Signe de $(x-4)$: négatif sur $] -\infty, 4[$, positif sur $]4, +\infty[$, nul en $x = -2$.

Exercice 4.16 – Fraction rationnelle : signe et domaine ↑ énoncé

1. $F(x) = \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+1}{x+2}$ ($x \neq 2, -2$). Zéro en -1, exclu en -2 et 2. $F > 0$: $] -\infty, -2[\cup] -1, 2[\cup]2, +\infty[$.

2. $F(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-3)(x+3)}$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$, zéros : 1 et -2. $F > 0$: $] -\infty, -3[\cup] -2, 1[\cup]3, +\infty[$.

3. $F(x) = \frac{x(x-3)}{(x-3)(x+2)} = \frac{x}{x+2}$ ($x \neq 3, -2$). Zéro en 0. $F > 0$: $] -\infty, -2[\cup]0, 3[\cup]3, +\infty[$.

4. $F(x) = \frac{x(x-1)(x+1)}{x^2+1}$: $D = \mathbb{R}$ (dénom. > 0). Zéros : -1, 0, 1. $F > 0$: $] -1, 0[\cup]1, +\infty[$.

Exercice 4.17 – Factoriser un polynôme de degré 3 complètement ↑ *énoncé*

On cherche une racine entière par test.

- (1) $P(1) = 1 - 7 + 6 = 0$. $P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$.
- (2) $Q(2) = 8 + 4 - 8 - 4 = 0$. $Q(x) = (x - 2)(x^2 + 3x + 2) = (x - 2)(x + 1)(x + 2)$.
- (3) $R(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$. $R(x) = (x - 3)(2x^2 + 3x - 2) = (x - 3)(2x - 1)(x + 2)$.
- (4) $S(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. $S(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$.

Exercice 4.18 – Tableau de signe d'un polynôme de degré 3 ↑ *énoncé*

1. $(x - 1)(x - 2)(x - 3) \geq 0$: racines 1, 2, 3. Solution : $[1, 2] \cup [3, +\infty[$.
2. $(x - 1)(x^2 + x + 1) > 0$: $\Delta(x^2 + x + 1) = -3 < 0$, donc $x^2 + x + 1 > 0$ toujours. Signe = signe de $(x - 1)$. Solution : $]1, +\infty[$.
3. $x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x - 2)(x + 1)(x + 2) \leq 0$ (voir exo 17). Racines : -2, -1, 2. Solution : $] -\infty, -2] \cup [-1, 2]$.
4. $2x^3 - x^2 - x = x(2x + 1)(x - 1) \geq 0$: racines $-\frac{1}{2}, 0, 1$. Solution : $[-\frac{1}{2}, 0] \cup [1, +\infty[$.

Exercice 4.19 – Opérations sur les fractions rationnelles ↑ *énoncé*

1. $\frac{x^2-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} = (x - 1) + \frac{1}{x-1} = \frac{(x-1)^2+1}{x-1} = \frac{x^2-2x+2}{x-1} \quad (x \neq \pm 1)$.
2. $\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x+1} = \frac{x(x+1)-2(x-2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x^2-x+4}{(x-2)(x+1)}$.
3. $\frac{x^2-4}{x-2} \times \frac{x-1}{x+2} = (x + 2) \cdot \frac{x-1}{x+2} = x - 1 \quad (x \neq \pm 2)$.
4. $\frac{x^2-9}{x+3} \div (x - 3) = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} \cdot \frac{1}{x-3} = 1 \quad (x \neq \pm 3)$.
5. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{(x+1)(x+2)+x(x+2)+x(x+1)}{x(x+1)(x+2)} = \frac{3x^2+6x+2}{x(x+1)(x+2)}$.
6. $\left(\frac{x}{x+1}\right)^2 - \frac{x^2}{x^2-1} = \frac{x^2}{x+1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}\right) = \frac{-2x^2}{(x+1)^2(x-1)} \quad (x \neq \pm 1)$.

Exercice 4.20 – Paramètre dans le discriminant ↑ *énoncé*

- (1) $\Delta = m^2 - 4m = m(m - 4)$. Deux racines : $m < 0$ ou $m > 4$. Racine double : $m = 0$ ou $m = 4$. Pas de racine : $0 < m < 4$.
- (2) $\Delta = 4(1 - m) > 0 \Leftrightarrow m < 1$ (et $m \neq 0$).
- (3) $1 - (m + 1) + m = 0$: toujours vrai. Donc 1 est toujours racine. Par Viète : $x_2 = m$.
- (4) Conditions cumulatives : $x_1 + x_2 = -2m > 0 \Rightarrow m < 0$; $x_1 x_2 = m + 2 > 0 \Rightarrow m > -2$; $\Delta = 4(m - 2)(m + 1) \geq 0 \Rightarrow m \leq -1$ ou $m \geq 2$. Intersection : $-2 < m \leq -1$. $\square$

Exercice 4.21 – Système mêlé linéaire/quadratique ↑ *énoncé*

- (1) $x^2 - 2x = x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1) = 0$. Solutions : (4, 8) et (-1, 3).
- (2) x et y sont racines de $t^2 - 5t + 6 = (t - 2)(t - 3) = 0$. Solutions : (2, 3) et (3, 2).
- (3) $x^2 + (x + 1)^2 = 25 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$; $\Delta = 49$. $x = 3, y = 4$ ou $x = -4, y = -3$.

Exercice 4.22 – Résoudre une équation avec fraction rationnelle ↑ énoncé

1. $x \neq 1 : x + 1 = 2(x - 1) \Rightarrow x = 3.$
2. $x \neq 0, -2 : x^2 + (x + 2) = x(x + 2) \Rightarrow x = 2.$
3. $x \neq -1 : x - 1 = x - 2 \Rightarrow -1 = -2.$ **Pas de solution.**
4. $x \neq 0, 2 : 3x = (x - 2)(x + 1) \Rightarrow x^2 - 4x - 2 = 0 ; x = 2 \pm \sqrt{6}.$

Exercice 4.23 – Inégalité avec fraction rationnelle ↑ énoncé

1. $\frac{5}{x-2} > 0 \Rightarrow x > 2.$ Solution : $]2, +\infty[.$
2. $\frac{(x-2)(x+2)}{x+1} \leq 0 : \text{zéros } \pm 2, \text{ exclu } -1.$ Solution : $] - \infty, -2] \cup] - 1, 2].$
3. $\frac{-4x}{x^2-1} \geq 0 : \text{zéros } -1 \text{ (exclu), } 0, 1 \text{ (exclu).}$ Solution : $] - \infty, -1[\cup]0, 1[.$
4. $\frac{x+1}{x} > 0 : \text{zéro } -1, \text{ exclu } 0.$ Solution : $] - \infty, -1[\cup]0, +\infty[.$

Exercice 4.24 – Application : problème de géométrie ↑ énoncé

- (1) $l + L = 10, lL = 24 : \Delta = 100 - 96 = 4 ; \text{dimensions } 4 \times 6 \text{ cm.}$
- (2) $l(l + 5) = 204 \Rightarrow l^2 + 5l - 204 = 0 ; \Delta = 841 = 29^2 ; l = 12 \text{ m, } L = 17 \text{ m.}$
- (3) $a^2 = (a - 2)(a + 3) \Rightarrow a = 6.$ Carré 6×6 , rectangle 4×9 (même aire 36).✓

Exercice 4.25 – Division euclidienne de polynômes ↑ énoncé

- (1) $P(1) = 1 - 2 + 1 - 1 = -1.$ Division : $x^3 - 2x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^2 - x) - 1.$
- (2) $P(-2) = 2(-8) + 4 + 6 + 2 = 0.$ Division : $(x + 2)(2x^2 - 3x + 1) = (x + 2)(2x - 1)(x - 1).$
- (3) $P(1) = 0.$ Division : $(x - 1)(x^2 + x + 2).$ Vérif. : $\Delta(x^2 + x + 2) = -7 < 0 : \text{pas de factorisation réelle supplémentaire.}$ □

Exercice 4.26 – Factoriser ou développer ↑ énoncé

1. $(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$
2. $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1.$
3. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$
4. $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2.$
5. $(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 8.$
6. $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4).$

Exercice 4.27 – Résoudre avec le discriminant (suite) ↑ *énoncé*

1. $x(x - \sqrt{5}) = 0 : x = 0$ ou $x = \sqrt{5}$.
2. $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3) = 0 : x = 2$ ou $x = -3$.
3. $(x - 1)^2 = 0 : \text{racine double } x = 1$.
4. $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = 0 : \text{racine double } x = 1$.

Exercice 4.28 – Problème de vitesse ↑ *énoncé*

Soit v la vitesse actuelle (km/h). $\frac{360}{v} - \frac{360}{v+30} = 1 \Rightarrow v^2 + 30v - 10800 = 0 ; \Delta = 900 + 43200 = 44100 = 210^2$. $v = \frac{-30+210}{2} = 90$ km/h. $\square$

Exercice 4.29 – Signe d'un produit de facteurs ↑ *énoncé*

1. $x^2(x - 1) : x^2 \geq 0$, signe de $(x - 1)$. < 0 sur $] -\infty, 0[\cup] 0, 1[$, $= 0$ en 0 et 1, > 0 sur $] 1, +\infty[$.
2. $(x + 2)^2(x - 3) : \text{nul en } -2$. Signe de $(x - 3)$: négatif avant 3. ≤ 0 sur $] -\infty, 3]$; $= 0$ en -2 et 3 ; > 0 sur $] 3, +\infty[$.
3. $\frac{(x-3)(x+3)}{(x+1)^2} : (x + 1)^2 > 0$ pour $x \neq -1$. Signe = signe de $(x - 3)(x + 3) : +$ sur $] -\infty, -3[$, $-$ sur $] -3, 3[$ ($x \neq -1$), $+$ sur $] 3, +\infty[$.
4. $(x - 2)(x + 2)(x - 1)(x + 1) : \text{zéros } \pm 1, \pm 2$. Signe : $+, -, +, -, +$ sur les cinq intervalles.

Exercice 4.30 – Valeurs interdites et simplification ↑ *énoncé*

1. $\frac{x(x-1)}{x-1} = x$ ($x \neq 1$). $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. $\frac{x(x^2-4)}{x^2-4} = x$ ($x \neq \pm 2$). $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
3. $\frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1}$ ($x \neq \pm 1$). $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
4. $\frac{x^2(x+1)}{x(x+1)} = x$ ($x \neq 0, -1$). $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$.

Exercice 4.31 – Algorithme : résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ ↑ *énoncé*

1. Les trois cas $\Delta < 0$, $\Delta = 0$, $\Delta > 0$ sont disjoints et exhaustifs (tout réel vérifie exactement l'un d'eux). La structure couvre tous les cas. ✓
2. Traces :
 - ▷ $a = 1, b = -5, c = 6 : \Delta = 1 > 0 ; \text{deux racines } x_1 = 2, x_2 = 3$.
 - ▷ $a = 1, b = 2, c = 1 : \Delta = 0 ; \text{racine double } x_0 = -1$.
 - ▷ $a = 1, b = 0, c = 1 : \Delta = -4 < 0 ; \text{pas de racine réelle}$.

3. Ajouter avant le calcul de Δ : Si $a = 0$, traiter le cas linéaire $bx + c = 0$ (si $b \neq 0$: $x = -c/b$; si $b = c = 0$: tout réel ; sinon impossible).

4.

```

1 import math
2 def resoudre(a, b, c):
3     if a == 0:
4         if b != 0: print(f"Lineaire: x = {-c/b}")
5         elif c == 0: print("Tout reel")
6         else: print("Impossible")
7         return
8     d = b**2 - 4*a*c
9     if d < 0: print("Pas de racine reelle")
10    elif d == 0: print(f"Racine double: {-b/(2*a)}")
11    else:
12        print(f"x1={(-b-math.sqrt(d))/(2*a):.4f}")
13        print(f"x2={(-b+math.sqrt(d))/(2*a):.4f}")

```

Exercice 4.32 – Signe strict d'un trinôme [↑ énoncé](#)

1. $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. □
2. $x^4 + x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. □
3. $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$, la division est licite. $3(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1) = 2(x - 1)^2 \geq 0$: donc $\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} \leq 3$ (égalité en $x = 1$). □

Exercice 4.33 – Racines et coefficients : Viète appliqué [↑ énoncé](#)

$$x_1 + x_2 = p, x_1 x_2 = q.$$

1. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = p^2 - 2q$.
2. $(x_1 - x_2)^2 = p^2 - 4q = \Delta$.
3. $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2) = p(p^2 - 3q)$.
4. $p = 3, q = 1$: $x_1^3 + x_2^3 = 3(9 - 3) = 18$. ✓

Exercice 4.34 – Fraction rationnelle : comportement [↑ énoncé](#)

$$F(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

1. $D = \mathbb{R}$ (le dénominateur $x^2 + 1 > 0$ toujours).
2. $F(x) < 1$: $x^2 - 1 < x^2 + 1$, vrai ; $F(x) \geq -1$: $2x^2 \geq 0$, vrai. Donc $-1 \leq F(x) < 1$ ($F(0) = -1$, borne atteinte).
3. $F(-x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = F(x)$: F est **paire**. □
4. $F(x) \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \geq 1$: $F > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $F = 0$ en ± 1 , $F < 0$ sur $] -1, 1[$.

Exercice 4.35 – Polynôme de degré 3 à racine double ↑ *énoncé*

1. $P'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$: racine double $r = 1$. $P(-1) = -1 + 3 + 2 = 4 \neq 0$: -1 n'est pas racine de P .
2. $P(x) = (x-1)^2(x-r_3)$; terme constant : $(1)(-r_3) = 2 \Rightarrow r_3 = -2$. $P(x) = (x-1)^2(x+2)$.
Vérif. : $(x^2 - 2x + 1)(x+2) = x^3 - 3x + 2$. ✓
3. $Q'(x) = 3x^2 - 3$; $Q(-1) = -1 + 3 - 2 = 0$: racine double $r = -1$. $Q(x) = (x+1)^2(x-2)$.
Vérif. : $(x^2 + 2x + 1)(x-2) = x^3 - 3x - 2$. ✓ □

Exercice 4.36 – Problème à paramètre et trinôme ↑ *énoncé*

Déterminant : $\det = k^2 - 1 = (k-1)(k+1)$. Unique solution $\Leftrightarrow k \neq \pm 1$.

Pour $k \neq \pm 1$: par combinaison linéaire, $x = y = \frac{1}{k+1}$.

Si $k = 1$: équations identiques ; infinité de solutions. Si $k = -1$: $-x + y = 1$ et $x - y = 1$: incompatible, aucune solution.

Exercice 4.37 – Localisation de racines ↑ *énoncé*

1. Théorème des valeurs intermédiaires (admis) : P continue, $P(a) < 0 < P(b)$, donc $\exists c \in]a, b[$, $P(c) = 0$. □
2. $P(0) = 1 > 0$, $P(1) = -1 < 0$: racine dans $]0, 1[$. ✓ $P(1) = -1 < 0$, $P(2) = 3 > 0$: racine dans $]1, 2[$. ✓
3. Affinage : $P(0,3) > 0$, $P(0,4) < 0$: racine dans $]0,3; 0,4[$. $P(1,5) < 0$, $P(1,6) > 0$: racine dans $]1,5; 1,6[$. □

Exercice 4.38 – Nier une équation ou inéquation ↑ *énoncé*

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 \neq 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$.
3. $\exists x \in [0, 4], 2x^2 - 5x + 3 < 0$.
4. « $ax^2 + bx + c = 0$ n'admet aucune solution réelle. »

Exercice 4.39 – Conditions sur le discriminant ↑ *énoncé*

1. $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \Leftrightarrow \Delta \geq 0$ (pour $a \neq 0$).
2. **Fausse.** Si $\Delta = 0$, il y a exactement une racine (double). « Deux racines » requiert $\Delta > 0$.
3. Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0$. Condition : $a \leq 0$ ou $\Delta \geq 0$ (positivité universelle exige $a > 0$ et $\Delta < 0$).

Exercice 4.40 – Log *Factorisation et logique* ↑ *énoncé*

1. Par le théorème de Bézout : $P(r) = 0 \Leftrightarrow \exists Q(x), P(x) = (x - r)Q(x)$.
2. **Vraie.** $x^2 + 1 > 0$ toujours ($\Delta = -4 < 0$) : la seule racine réelle est $x = 1$.
3. $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: raisonnement **universel direct**. □

Exercice 4.41 – Log *Discussion selon un paramètre* ↑ *énoncé*

$$\Delta = m^2 - 4.$$

1. $|m| > 2$: deux solutions ; $m = \pm 2$: une solution double ; $|m| < 2$: aucune.
2. « L'équation a deux solutions si et seulement si $|m| > 2$. »
3. Négation de deux solutions : $|m| \leq 2$.

Exercice 4.42 – Log *Raisonnement dans les systèmes* ↑ *énoncé*

1. Le système $ax + by = e, cx + dy = f$ a une unique solution $\Leftrightarrow ad - bc \neq 0$.
2. Suppos. par l'absurde : $D = 0$ et unique solution (x_0, y_0) . La deuxième ligne est proportionnelle à la première ; il y a soit incompatibilité soit infinité de solutions. Contradiction. □
3. $D = 0$: lignes parallèles distinctes ($\Rightarrow 0$ solution) ou confondues ($\Rightarrow \infty$ solutions).

Exercice 4.43 – Log *Fractions rationnelles et domaine* ↑ *énoncé*

1. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3\}$.
2. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 2\}$.
3. $D_f = \mathbb{R}$ (car $\forall x, x^2 + 1 > 0$).
4. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0 \wedge x \neq 1\}$.

Exercice 4.44 – Algo *Algorithme : résoudre $ax^2 + bx + c = 0$* ↑ *énoncé*

1. Ajouter en tête : **Si** $a = 0$, traiter $bx + c = 0$ puis sortir.
2. Après calcul de x_1 : calculer $ax_1^2 + bx_1 + c$ et afficher si nul.

```

3.
1 import math
2 def solve(a, b, c):
3     if a == 0:
4         return [-c/b] if b != 0 else []
5     d = b*b - 4*a*c
6     if d < 0: return []
7     if d == 0: return [-b/(2*a)]
8     return [(-b-math.sqrt(d))/(2*a), (-b+math.sqrt(d))/(2*a)]

```

Exercice 4.45 – Algo *Algorithme : signe d'un trinôme en un point* [↑ énoncé](#)

1. $f(x) = x^2 - 5x + 6$: $f(1) = 2$ (Positif), $f(2) = 0$ (Nul), $f(3) = 0$ (Nul), $f(4) = 2$ (Positif).

2. Ajouter la ligne « Afficher v » avant le test.

```
3.
1 a, b, c = 1, -5, 6
2 for x in range(-10, 11):
3     if a*x**2 + b*x + c < 0:
4         print(x)
```

Exercice 4.46 – Algo *Algorithme : tableau de signe d'un polynôme de degré 3* [↑ énoncé](#)

$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

x	-1	0	1	2	3	4	5
$P(x)$	-24	-6	0	0	0	6	24
Signe	-	-	0	0	0	+	+

```
1 P = lambda x: (x-1)*(x-2)*(x-3)
2 for x in range(-1, 6):
3     print(x, P(x))
```

Exercice 4.47 – Algo *Algorithme : trouver les racines par balayage* Python [↑ énoncé](#)

On parcourt $[-100, 100]$ par pas 0,01 et on détecte les changements de signe.

```
1 a, b, c = 1, -5, 6
2 x, prev = -100.0, None
3 while x ≤ 100.0:
4     curr = a*x**2 + b*x + c
5     if prev is not None and prev * curr < 0:
6         print(f"Racine ~ {x:.2f}")
7     prev, x = curr, round(x + 0.01, 10)
```

Ce balayage localise deux racines proches de $x = 2,00$ et $x = 3,00$.

Exercice 4.48 – Algo *Algorithme : schéma de Hörner appliqué* [↑ énoncé](#)

```
1 def horner(coeffs, x0):
2     r = 0
3     for c in coeffs:
4         r = r * x0 + c
5     return r
6
7 coeffs = [1, -6, 11, -6]
8 for x0 in [1, 2, 3, 4]:
9     print(f"P({x0}) = {horner(coeffs, x0)}")
10 # Résultats: 0, 0, 0, 6
```

Exercice 4.49 – Algo *Algorithme : résoudre une inéquation par balayage* ↑ *énoncé*

$P(x) = x^3 - 3x = x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$. Résolution algébrique : $P > 0$ sur $] -\sqrt{3}, 0[\cup] \sqrt{3}, +\infty[$.
Entiers solutions dans $\{-3, \dots, 3\}$: $x \in \{-1, 2, 3\}$.

```

1 for x in range(-3, 4):
2     if x**3 - 3*x > 0:
3         print(x) # Affiche: -1, 2, 3

```

Problèmes**Problème 4.1** – *Applications géométriques des équations* ↑ *énoncé*

(1) Entiers consécutifs n et $n + 1$: $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1 = 47 \Rightarrow n = 23$. Les entiers sont **23** et **24**.

(2) Terrain $a \times b$, allée de 2 m : dimensions totales $(a + 4) \times (b + 4)$. $ab = 24$ et $(a + 4)(b + 4) = 80 \Rightarrow 4(a + b) = 40 \Rightarrow a + b = 10$. L'équation $t^2 - 10t + 24 = 0$ a pour racines 4 et 6. Les dimensions du terrain sont donc **4 m** $\times$ **6 m**.

(3) $\frac{1}{t} + \frac{1}{t+5} = \frac{1}{6} \Rightarrow t^2 - 7t - 30 = 0$; $\Delta = 169 = 13^2$; $t = 10$ min. Robinet A : 10 min ; B : 15 min.

Problème 4.2 – *Intersection droite–parabole* ↑ *énoncé*

$\mathcal{P} : y = x^2 - 2x - 3$; $d_k : y = kx + 1$.

(1) $x^2 - 2x - 3 = 1 \Rightarrow x^2 - 2x - 4 = 0$; $\Delta = 20$; intersections $(1 + \sqrt{5}, 1)$ et $(1 - \sqrt{5}, 1)$.

(2) $x^2 - (2 + k)x - 4 = 0$; $\Delta = (2 + k)^2 + 16 > 0$ toujours. La droite est **toujours sécante** ; aucune tangente de la forme $y = kx + 1$.

(3) Sécante en deux points pour tout $k \in \mathbb{R}$ (voir (2)).

(4) $k = 3$: $x^2 - 5x - 4 = 0$; $\Delta = 41$. Distance : $|x_1 - x_2|\sqrt{1 + k^2} = \sqrt{41} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{410}$. □

Problème 4.3 – *Fractions rationnelles et physique* ↑ *énoncé*

$v = \frac{3(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)^2} = \frac{3(x + 2)}{x - 2}$ pour $x \neq 2$.

(1) $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (2) $v = \frac{3(x + 2)}{x - 2}$. (3) $v > 3 \Rightarrow \frac{4}{x - 2} > 0 \Rightarrow x > 2$. (4) $v = 0 \Rightarrow x = -2$: vitesse nulle pour $x = -2$.

Problème 4.4 – *Trinôme du second degré et extremum* ↑ *énoncé*

(1) $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$. □

(2) $a > 0$: $a(x - \alpha)^2 \geq 0 \Rightarrow f \geq \beta$ (minimum). $a < 0$: $f \leq \beta$ (maximum). □

(3) $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$: $\alpha = 2$ s, $\beta = 21$ m. Hauteur maximale : **21 m** atteinte à $t = 2$ s.

(4) $h(t) = 0$: $\Delta = 400 + 20 = 420$; $t = 2 + \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 4,05$ s.

Problème 4.5 – Polynôme de degré 3 et factorisation ↑ énoncé

- (1) $a(a-1)(a+1)$: produit de trois entiers consécutifs. L'un est pair ($\Rightarrow 2 \mid P$) et l'un est divisible par 3 ($\Rightarrow 3 \mid P$). Donc $6 \mid P(a)$. □
- (2) $x^3 - y^3 : P(y) = 0$; division euclidienne : $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$. □
- (3) $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$. □
- (4) $\Delta(x^2 + x + 1) = -3 < 0$; $x^2 + x + 1 > 0$ toujours. Signe de $x^3 - 1$: celui de $(x - 1)$. < 0 pour $x < 1$; $= 0$ en $x = 1$; > 0 pour $x > 1$.

Problème 4.6 – Système et géométrie ↑ énoncé

- (1) $2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow x = 2, y = 3$. Point $A = (2, 3)$.
- (2) $D_3 : y = 3x + 1$.
- (3) $D_1 \cap D_3 : 2x - 1 = 3x + 1$, donc $B = (-2, -5)$. $D_2 \cap D_3 : -x + 5 = 3x + 1$, donc $C = (1, 4)$. Les sommets sont $A = (2, 3)$, $B = (-2, -5)$ et $C = (1, 4)$.
- (4) $\overrightarrow{AB} = (-4, -8)$ et $\overrightarrow{AC} = (-1, 1)$. L'aire vaut $\frac{1}{2} |(-4) \times 1 - (-8) \times (-1)| = 6$.

Problème 4.7 – Dénombrement de racines positives ↑ énoncé

- (1) Tester $x = 2 : 4 - 2(m + 2) + 2m = 0$. Donc 2 est toujours racine. Autre racine : $x_2 = m$ (par Viète). Deux racines $> 0 : m > 0$.
- (2) $P(x) = x(x - 1)(x - 2)$: racines 0, 1, 2. Racines strictement positives : 1 et 2.
- (3) $Q(x) = (x + 1)(x^2 + 1)$: unique racine réelle $x = -1$. □

Problème 4.8 – Étude complète d'une fraction rationnelle ↑ énoncé

$$F(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x+1} \text{ pour } x \neq 1, -1.$$

- (1) $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. (2-3) Factorisation et simplification ci-dessus. (4) Tableau : zéro en 3, exclu en -1 : $F > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$; $F < 0$ sur $] -1, 1[\cup]1, 3[$. (5) $F \leq 0 : x \in] -1, 1[\cup]1, 3[$.

Problème 4.9 – Schéma de Hôrner pour les racines ↑ énoncé

- (1) $P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 5, r = 2$. Coefficients : $[1, -3, 1, -5]$. $1 \rightarrow -1 \rightarrow -1 \rightarrow -7$. $P(2) = -7$.
- (2) $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6, r = 1$. Coefficients : $[1, -6, 11, -6]$. $1 \rightarrow -5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$. Reste $= P(1) = 0$. ✓ Quotient : $x^2 - 5x + 6$.
- (3) $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. ✓

Problème 4.10 – Problème d'optimisation ↑ énoncé

- (1) $V(x) = x(20 - 2x)^2 = 4x(10 - x)^2$. (2) $x \in]0, 10[$. (3) $V(1) = 324, V(2) = 512, V(3) = 588, V(4) = 576 \text{ cm}^3$. (4) $V'(x) = 4(3x - 10)(x - 10)$; $V' = 0$ en $x = \frac{10}{3}$ et $x = 10$. $V' > 0$ sur $]0, \frac{10}{3}[$; maximum en $x = \frac{10}{3}$. $V(\frac{10}{3}) = \frac{16000}{27} \approx 592,6 \text{ cm}^3$. □

Problème 4.11 – Propriété des racines – suite ↑ énoncé

$P(x) = (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$ identifié avec $x^3 + px + q$:

1. $r_1 + r_2 + r_3 = 0$. □
2. $r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = p$. □

3. $r_1 r_2 r_3 = -q$. □

4. $r_1 = 1 : r_2 + r_3 = -1, r_2 r_3 = -2 ; t^2 + t - 2 = (t + 2)(t - 1) = 0 ; r_2 = -2, r_3 = 1$ (racine double). $P(x) = (x - 1)^2(x + 2)$. ✓

Problème 4.12 – Double inégalité [↑ énoncé](#)

(1) $0 < \frac{x+1}{x-2} \leq 3$. $\frac{x+1}{x-2} > 0 : x < -1$ ou $x > 2$. $\frac{x+1}{x-2} \leq 3 \Leftrightarrow \frac{-2x+7}{x-2} \geq 0 : \text{pour } x > 2 : x \leq \frac{7}{2} ; \text{pour } x < -1 : \text{toujours vrai. Solution : }] -\infty, -1[\cup] 2, \frac{7}{2}]$.

(2) Partie droite : $x^2 - 4 \leq x^2 + 1 : \text{toujours}$. Partie gauche : $2x^2 \geq 3 \Rightarrow |x| \geq \frac{\sqrt{6}}{2}$. **Solution :** $] -\infty, -\frac{\sqrt{6}}{2}] \cup [\frac{\sqrt{6}}{2}, +\infty[$.

(3) Cas $x > 0 : \frac{1}{x} < x \Rightarrow x > 1 ; x < \frac{1}{x^2} \Rightarrow x^3 < 1 \Rightarrow x < 1 : \text{contradiction}$. Cas $x < 0 : \frac{1}{x} < x$ (mult. par $x^2 > 0$) : $x < x^3 \Rightarrow x^3 - x > 0 \Rightarrow x(x^2 - 1) > 0$. Pour $-1 < x < 0 : x < 0$ et $x^2 - 1 < 0 : \text{produit} > 0$. ✓ $x < \frac{1}{x^2} : x^3 < 1 : \text{vrai pour } x < 0$. **Solution :** $] -1, 0[$.

Problème 4.13 – [Log](#) Logique et équations paramétriques [↑ énoncé](#)

(1) Trinôme ssi $m - 1 \neq 0$, i.e. $m \neq 1$. (2) $\Delta = 12 - 8m ; \text{deux racines distinctes ssi } \Delta > 0 \Leftrightarrow m < \frac{3}{2}$. $P \Leftrightarrow Q$ par définition du discriminant. □ (3) Viète : $x_1 + x_2 = \frac{2m}{m-1} > 0, x_1 x_2 = \frac{m+3}{m-1} > 0, \Delta \geq 0$. Intersection : $m < -3$ ou $1 < m \leq \frac{3}{2}$.

Problème 4.14 – [Log](#) Systèmes et logique [↑ énoncé](#)

(1) La deuxième équation vaut $2 \times$ la première. Si $b = 2a : \text{infinité de solutions} ; \text{si } b \neq 2a : \text{système incompatible}$. (2) Général : $D = 0 \Rightarrow \text{soit } 0 \text{ solution (lignes parallèles distinctes), soit } \infty \text{ solutions (lignes confondues)}$.

Problème 4.15 – [Algo](#) Programme Python : résolution complète [↑ énoncé](#)

```

1  import math
2
3  def resoudre(a, b, c):
4      if a == 0:
5          if b == 0:
6              print("Tout reel" if c == 0 else "Impossible")
7          else:
8              x = -c / b
9              print(f"Lineaire: x = {x}")
10             print(f"Verif: {b*x + c}")
11         return
12     delta = b**2 - 4*a*c
13     if delta < 0:
14         print("Pas de racine reelle")
15     elif delta == 0:
16         x0 = -b / (2*a)
17         print(f"Racine double: {x0}")
18         print(f"Verif: {round(a*x0**2+b*x0+c, 10)}")
19     else:
20         x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
21         x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
22         print(f"x1={x1:.6f}, x2={x2:.6f}")
23         print(f"Verif: {round(a*x1**2+b*x1+c,8)}, {round(a*x2**2+b*x2+c,8)}")

```

Problème 4.16 – Algo *Division euclidienne par Hörner* ↑ *énoncé*

```

1 def division_horner(coeffs, r):
2     q = [coeffs[0]]
3     for i in range(1, len(coeffs) - 1):
4         q.append(q[-1] * r + coeffs[i])
5     reste = q[-1] * r + coeffs[-1]
6     return q, reste
7
8 q, reste = division_horner([1, -6, 11, -6], 1)
9 print("Quotient:", q)      # [1, -5, 6]
10 print("Reste:", reste)    # 0 (= P(1))

```

Théorème de Bézout : le reste = $P(1) = 0$. ✓

Défis

Défi 1 – Équation bicarrée

Poser $u = x^2$: $u^2 - 5u + 4 = (u - 1)(u - 4) = 0 \Rightarrow u \in \{1, 4\}$. $u = 1 \Rightarrow x = \pm 1$; $u = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. **Solutions** : $\{-2, -1, 1, 2\}$.

$x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0 \Leftrightarrow (u - 1)(u - 4) \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq u \leq 4 \Leftrightarrow 1 \leq x^2 \leq 4$. **Solution** : $[-2, -1] \cup [1, 2]$.

Défi 2 – Irrationalité et trinôme

(1) Racines de $x^2 - 3$: $\pm\sqrt{3}$ ($\Delta = 12$).

(2) Supposons $\sqrt{3} = p/q$ irréductible. $p^2 = 3q^2 \Rightarrow 3 \mid p \Rightarrow p = 3k \Rightarrow 9k^2 = 3q^2 \Rightarrow 3 \mid q$. Contradiction avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$. $\square$

(3) Pour $P(x) = x^2 - n$, n non carré parfait : si $\sqrt{n} = p/q$, alors $p^2 = nq^2$. Par un argument identique de divisibilité, tout facteur premier de n divise à la fois p et q , contredisant l'irréductibilité. $\square$

Défi 3 – Triplets de Pythagore

(1) $a^2 + b^2 = (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 = (m^2 + n^2)^2 = c^2$. $\square$

(2) Triplets : $(2, 1) \rightarrow (3, 4, 5)$; $(3, 2) \rightarrow (5, 12, 13)$; $(4, 1) \rightarrow (15, 8, 17)$; $(4, 3) \rightarrow (7, 24, 25)$.

(3) $c = m^2 + n^2$ est toujours un entier. Mais tout entier n'est pas hypoténuse : par exemple 3 n'est hypoténuse d'aucun triplet primitif.

(4) $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. ✓ $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$. ✓

Défi 4 – Somme et produit de trois racines

(1) $(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) = x^3 - (r_1 + r_2 + r_3)x^2 + (r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3)x - r_1r_2r_3$. Identification avec $x^3 + bx^2 + cx + d$: $r_1 + r_2 + r_3 = -b$, $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = c$, $r_1r_2r_3 = -d$. $\square$

(2) Racines 1, 2, 3 : $b = -(1 + 2 + 3) = -6$, $c = 2 + 3 + 6 = 11$, $d = -6$. Polynôme : $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

(3) Racines $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1$: $b = -(1 + 0) = -1$, $c = (-2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}) = -2$, $d = -(-2) = 2$. Polynôme : $x^3 - x^2 - 2x + 2 = (x - 1)(x^2 - 2)$.

Défi 5 – Méthode de Cardano : introduction

(1) $(u + v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$. Avec $x = u + v$: $x^3 = u^3 + v^3 + 3uvx$. Pour $x^3 + px + q = 0$: il suffit d'avoir $u^3 + v^3 = -q$ et $3uv = -p$, soit $uv = -p/3$.

(2) u^3 et v^3 vérifient : somme = $-q$, produit = $-p^3/27$. Équation du second degré : $t^2 + qt - p^3/27 = 0$.

(3) $x^3 - 3x + 2 = 0$: $p = -3, q = 2$. Équation : $t^2 + 2t + 1 = (t + 1)^2 = 0 \Rightarrow u^3 = v^3 = -1$.
 $u = v = -1 \Rightarrow x = u + v = -2$, ou prendre les racines cubiques complexes pour retrouver $x = 1$.
 $\square$

Défi 6 – Règle des signes de Descartes

(1) $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$: coefficients $+, -, -, +$. Changements de signe : $+\rightarrow -$ (oui), $- \rightarrow -$ (non), $- \rightarrow +$ (oui). Deux changements ; au plus **deux** racines positives.

(2) $P(x) = x^2(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)^2(x + 1)$. Racines : $x = 1$ (double) et $x = -1$. Racines positives : $x = 1$ (une seule). Cohérent (2 est un majorant).✓

(3) $Q(x) = x^4 - x^3 + x - 1$: coefficients $+, -, 0, +, -$. Changements : $+\rightarrow -$, $- \rightarrow +$, $+\rightarrow -$: trois changements, donc ≤ 3 racines positives. $Q(x) = x^3(x - 1) + (x - 1) = (x - 1)(x^3 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 - x + 1)$. Racines réelles : $x = 1$ et $x = -1$. Racine positive : $x = 1$.✓

(4) $P(-x) = -(x^3 + x^2 - x - 1) = -(x + 1)^2(x - 1)$. Pour $P(-y)$ avec $y = -x$, un changement de signe : ≤ 1 racine négative. Vérif. : racine négative de P : $x = -1$.✓

Défi 7 – Viète et logique des racines

(1) Si r_1, r_2 sont les racines de $x^2 + px + q = 0$: $r_1 + r_2 = -p$ et $r_1 r_2 = q$.

(2) Réciproque : si $r_1 + r_2 = -p$ et $r_1 r_2 = q$, alors r_1 et r_2 sont racines de $t^2 - (r_1 + r_2)t + r_1 r_2 = t^2 + pt + q = 0$. $\square$

(3) $r_1, r_2 > 0 \Leftrightarrow r_1 + r_2 > 0 \wedge r_1 r_2 > 0 \wedge \Delta \geq 0 \Leftrightarrow p < 0 \wedge q > 0 \wedge \Delta \geq 0$. $\square$

Défi 8 – Méthode de Newton

(1) $f(x) = x^2 - a, f'(x) = 2x$. $u_{n+1} = u_n - \frac{u_n^2 - a}{2u_n} = \frac{u_n^2 + a}{2u_n} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$. C'est bien la méthode de Héron. $\square$

(2–3)

```

1 def newton_sqrt(a, tol=1e-8):
2     u = a / 2.0
3     for _ in range(1000):
4         u_new = 0.5 * (u + a / u)
5         if abs(u_new - u) < tol:
6             return u_new
7         u = u_new
8     return u
9
10 for a in [2, 3, 10]:
11     print(f"sqrt({a}) ~ {newton_sqrt(a):.10f}")

```

(4) Newton converge quadratiquement (chaque itération double les décimales exactes), alors que la dichotomie converge linéairement ($\log_2(1/\varepsilon)$ itérations). En pratique : Newton atteint 10^{-8} en ~ 5 itérations, la dichotomie en ~ 27 .

Chapitre 5 — Vecteurs du plan

Exercices

Exercice 5.1 – Coordonnées et norme ↑ *énoncé*

$A(1,2), B(4,6), C(-1,0), D(3,-2)$.

- $\overrightarrow{AB} = (3,4); \overrightarrow{BA} = (-3,-4); \overrightarrow{AC} = (-2,-2); \overrightarrow{CD} = (4,-2)$.
- $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{9+16} = 5; \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}; \|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$.
- $M = (\frac{1+4}{2}, \frac{2+6}{2}) = (\frac{5}{2}, 4)$.
- $G = (\frac{1+4-1}{3}, \frac{2+6+0}{3}) = (\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$.

Exercice 5.2 – Opérations vectorielles ↑ *énoncé*

$\vec{u} = (2, -1), \vec{v} = (-1, 3)$.

- $\vec{u} + \vec{v} = (1, 2); \vec{u} - \vec{v} = (3, -4); 2\vec{u} + 3\vec{v} = (1, 7); \vec{u} - 2\vec{v} = (4, -7)$.
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{5}; \|\vec{v}\| = \sqrt{10}; \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{5}$.
- $\sqrt{5} \leq \sqrt{5} + \sqrt{10}$. ✓ (L'inégalité est ici une égalité, ce qui signifie que $\vec{u} + \vec{v} = (1, 2)$ est colinéaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$: en fait $\vec{u} + \vec{v} = (1, 2)$ a la même direction que $\vec{v} = (-1, 3)$? Non, simplement $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ avec $\sqrt{5} \leq \sqrt{5} + \sqrt{10} \approx 5,39$. ✓)

Exercice 5.3 – Produits scalaires ↑ *énoncé*

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 8 = -5; \cos \theta = \frac{-5}{5\sqrt{5}} = \frac{-1}{\sqrt{5}}; \theta = \arccos(-1/\sqrt{5}) \approx 116,6^\circ$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2 + 2 = 0; \theta = 90^\circ$ (vecteurs orthogonaux).
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0; \theta = 90^\circ$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 - 1 = 0; \theta = 90^\circ$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0; \theta = 90^\circ$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}; \|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = 2; \cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \theta = 30^\circ$.

Exercice 5.4 – Parallélogramme ↑ *énoncé*

- $\overrightarrow{AB} = (3,2), \overrightarrow{DC} = (3,2)$. ✓ $ABCD$ est un parallélogramme. $AB = DC = \sqrt{13}; AD = BC = \sqrt{10}; AC = \sqrt{8}, BD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.
- $\overrightarrow{AB} = (4,2), \overrightarrow{DC} = (4,2)$. ✓ $ABCD$ est un parallélogramme. $AB = DC = 2\sqrt{5}; AD = BC = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}; AC = \sqrt{36+4} = \sqrt{40}, BD = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$.

Exercice 5.5 – Orthogonalité ↑ *énoncé*

Condition : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

- $2k + 3(k-1) = 0 \Rightarrow 5k = 3 \Rightarrow k = \frac{3}{5}$.
- $4k + 2k^2 = 0 \Rightarrow 2k(k+2) = 0 \Rightarrow k = 0$ ou $k = -2$.
- $k + 9k = 0 \Rightarrow 10k = 0 \Rightarrow k = 0$.
- $3(k+1) + 2(k-1) = 0 \Rightarrow 5k + 1 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{5}$.

Exercice 5.6 – Colinéarité et alignement ↑ *énoncé*

1. $\det(2, 4; 1, 2) = 4 - 4 = 0$: colinéaires. ✓ $\det(3, 1; 6, 3) = 9 - 6 = 3 \neq 0$: non colinéaires.
 $\det(1, -2; 2, 4) = 4 + 4 = 8 \neq 0$: non colinéaires.
2. $\overrightarrow{AB} = (2, 4)$, $\overrightarrow{AC} = (4, 8)$: $\det = 16 - 16 = 0$. ✓ Alignés.
3. $\overrightarrow{PQ} = (2, 3)$, $\overrightarrow{PR} = (4, 7)$: $\det = 14 - 12 = 2 \neq 0$. Non alignés.
4. $\overrightarrow{AB} = (k - 1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 4)$: $\det = 4(k - 1) - 4 = 4k - 8 = 0 \Rightarrow k = 2$.

Exercice 5.7 – Relation de Chasles ↑ *énoncé*

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$.
3. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AM} = \vec{0}$. (On utilise $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AM}$.)
4. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$.
5. Si $G = O$ est le centre de gravité de ABC : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$.
6. $2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = 2\vec{0} = \vec{0}$.

Exercice 5.8 – Norme et distance ↑ *énoncé*

$A(-2, 3)$, $B(4, -1)$, $C(1, 5)$.

1. $AB = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$; $BC = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$; $CA = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$.
2. $CA = \sqrt{13}$, $AB = 2\sqrt{13} = 2 \cdot CA$: isocèle ($BC \neq CA \neq AB$, mais $AB = 2CA$, vérifier d'abord : non équilatéral). Non isocèle (trois côtés distincts).
3. Périmètre : $2\sqrt{13} + 3\sqrt{5} + \sqrt{13} = 3\sqrt{13} + 3\sqrt{5}$.
4. Milieu de $[AB]$: $(1, 1)$; milieu de $[BC]$: $(\frac{5}{2}, 2)$; milieu de $[CA]$: $(-\frac{1}{2}, 4)$.

Exercice 5.9 – Vecteur directeur d'une droite ↑ *énoncé*

1. Deux points de $y = 2x - 1$: $(0, -1)$ et $(1, 1)$. Vecteur : $(1, 2)$. ✓
2. $y = -3x + 5$: vecteur directeur $(1, -3)$.
3. $2x - y + 1 = 0$: vecteur directeur $(1, 2)$ (le vecteur normal est $(2, -1)$, donc le directeur est $(1, 2)$).
4. $y = 2x + 1$: vecteur directeur $(1, 2)$. $4x - 2y - 3 = 0$: vecteur directeur $(1, 2)$. $\det(1, 2; 1, 2) = 0$: les droites sont parallèles. ✓

Exercice 5.10 – Vecteur normal à une droite ↑ *énoncé*

1. $2x - 3y + 1 = 0$: vecteur normal $(2, -3)$. Deux points : $(0, 1/3)$ et $(1, 1)$. Vecteur directeur : $(1, 2/3)$. Produit scalaire : $2 \cdot 1 + (-3) \cdot \frac{2}{3} = 2 - 2 = 0$. ✓
2. $y = x + 1$, soit $x - y + 1 = 0$: vecteur normal $(1, -1)$.
3. $x + 2y = 0$: vecteur normal $(1, 2)$. $2x - y + 3 = 0$: vecteur normal $(2, -1)$. $(1, 2) \cdot (2, -1) = 2 - 2 = 0$: perpendiculaires. ✓
4. Équation : $3(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \Rightarrow 3x - y - 1 = 0$.

Exercice 5.11 – Formulaires vectoriels ↑ *énoncé*

$$\|\vec{u}\| = 3, \|\vec{v}\| = 4, \vec{u} \cdot \vec{v} = 6.$$

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \cdot 6 + 16 = 37$.
2. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 9 - 12 + 16 = 13$.
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 9 - 16 = -7$.
4. $\|2\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4 \cdot 9 - 4 \cdot 6 + 16 = 36 - 24 + 16 = 28$.
5. $\cos \theta = 6 / (3 \cdot 4) = 1/2 \Rightarrow \theta = 60^\circ$.
6. $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{37}$.

Exercice 5.12 – Construction de figures par vecteurs ↑ *énoncé*

$$A(0, 0), B(4, 0), C(2, 3).$$

1. $\overrightarrow{AB} = (4, 0)$; $\overrightarrow{BC} = (-2, 3)$; $\overrightarrow{CA} = (-2, -3)$.
2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -8 + 0 = -8 \neq 0$: pas rectangle en B.
3. $ABDC$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow D = C + \overrightarrow{BA} = (2, 3) + (-4, 0) = (-2, 3)$.
4. Milieu de $[BD]$: $(\frac{4-2}{2}, \frac{0+3}{2}) = (1, \frac{3}{2})$. Milieu de $[AC]$: $(1, \frac{3}{2})$. ✓

Exercice 5.13 – Vecteur et valeur paramétrique ↑ *énoncé*

$$(d) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}.$$

1. Équations paramétriques données. ✓
2. $t = 0 \rightarrow (1, 2)$; $t = 1 \rightarrow (4, 1)$; $t = -1 \rightarrow (-2, 3)$.
3. $P(7, 0)$: $7 = 1 + 3t \Rightarrow t = 2$; $y = 2 - 2 = 0$. ✓ $P \in (d)$.
4. Élimination de t : $t = 2 - y$ et $x = 1 + 3(2 - y) = 7 - 3y$. $x + 3y = 7$, ou $y = \frac{x-7}{-3} = \frac{7-x}{3}$.

Exercice 5.14 – Point image par translation ↑ *énoncé*

$$\vec{t} = (2, -3).$$

1. $M(1, 4) \rightarrow M'(3, 1)$.
2. $M'(5, 1) = M + (2, -3) \Rightarrow M(3, 4)$.
3. Image de $[AB]$ avec $A(0, 0)$, $B(3, 2)$: segment $[A'B']$, $A'(2, -3)$, $B'(5, -1)$.
4. Image du triangle OAB : triangle $O'A'B'$ avec $O'(2, -3)$, $A'(2, -3)$... même résultat. (*Le triangle se translate ; $O' = (2, -3)$, $A' = (2, -3)$... non : $O = (0, 0) \rightarrow O' = (2, -3)$, $A = (4, 0) \rightarrow A' = (6, -3)$, $B = (3, 2) \rightarrow B' = (5, -1)$.*)

Exercice 5.15 – Homothétie et vecteur ↑ *énoncé*

- (1) $k = 2$, $O(0, 0)$: $A' = 2A = (2, 6)$; $B' = 2B = (-2, 4)$; $C' = 2C = (4, -2)$.
- (2) $O(1, 1)$, $k = 3$: $\vec{OA} = (1, 2)$; $\vec{OA'} = 3(1, 2) = (3, 6)$; $A' = O + \vec{OA'} = (4, 7)$.
- (3) $k = -1$, $O(0, 0)$: $A(1, 0) \rightarrow A'(-1, 0)$; $B(3, 2) \rightarrow B'(-3, -2)$. Image de $[AB]$: segment $[A'B'] = [-1, 0] \rightarrow [-3, -2]$, parallèle à $[AB]$ mais opposé.

Exercice 5.16 – Angle et produit scalaire ↑ *énoncé*

$$A(2, 3), B(5, 1), C(4, 6).$$

1. $\vec{AB} = (3, -2)$, $\vec{AC} = (2, 3)$. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 6 - 6 = 0$. ✓ Le triangle est rectangle en A.
2. Rectangle en A (prouvé). Vérif. en B : $\vec{BA} = (-3, 2)$, $\vec{BC} = (-1, 5)$; $(-3)(-1) + (2)(5) = 13 \neq 0$. En C : $\vec{CA} = (-2, -3)$, $\vec{CB} = (1, -5)$; $-2 - 15 = -17 \neq 0$. Rectangle **uniquement** en A.
3. $\hat{A} = 90^\circ$.
4. Aire : $\frac{1}{2} \|\vec{AB}\| \|\vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{13} \sqrt{13} = \frac{13}{2}$.

Exercice 5.17 – Démontrer des propriétés géométriques ↑ *énoncé*

- (1) $ABCD$ parallélogramme : $\vec{AB} = \vec{DC}$, donc $\vec{b} - \vec{a} = \vec{c} - \vec{d}$, soit $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$ (vecteurs positions depuis O). Milieu de $[AC]$: $\frac{\vec{a} + \vec{c}}{2} = \frac{\vec{b} + \vec{d}}{2}$ = milieu de $[BD]$. □
- (2) M milieu de $[BC]$: $\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{BM} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{AC} - \vec{AB}) = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$. □
- (3) $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$. Pour tout P : $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = (\vec{PO} + \vec{OA}) + (\vec{PO} + \vec{OB}) + (\vec{PO} + \vec{OC}) = 3\vec{PO} + \vec{0} = 3\vec{PO}$. Donc $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{PO} = \vec{0} \Leftrightarrow P = O$. Ainsi O est le centre de gravité. □

Exercice 5.18 – Formule de polarisation ↑ énoncé

(1) $\frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - (a - c)^2 - (b - d)^2) = \frac{1}{2}(2ac + 2bd) = ac + bd = \vec{u} \cdot \vec{v}$. $\square$

(2) $A(1, 2), B(4, 6), C(0, -1)$. $AB = 5$; $AC = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$; $BC = \sqrt{16+49} = \sqrt{65}$. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(25 + 10 - 65) = \frac{1}{2}(-30) = -15$. Vérif. directe : $\vec{AB} = (3, 4), \vec{AC} = (-1, -3)$; $-3 - 12 = -15$. ✓

(3) $\cos \hat{A} = \frac{-15}{5\sqrt{10}} = \frac{-3}{\sqrt{10}}$; $\hat{A} = \arccos(-3/\sqrt{10}) \approx 161,6^\circ$. Remarque : l'angle interne du triangle est $180^\circ - 161,6^\circ = 18,4^\circ$ — non, $\arccos(-3/\sqrt{10}) \approx 108,4^\circ$, ce qui est l'angle entre les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ orientés depuis A. C'est bien l'angle interne $\hat{A} \approx 108,4^\circ$.

Exercice 5.19 – Formule du parallélogramme ↑ énoncé

(1) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

(2) Somme : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$. $\square$

(3) Dans le parallélogramme $OABC$: $\vec{u} = \vec{OA}, \vec{v} = \vec{OC}, \vec{OB} = \vec{u} + \vec{v}$ (diagonale). $\vec{u} + \vec{v} = \vec{OB}$ (grande diagonale); $\vec{u} - \vec{v} = \vec{CA}$ (petite diagonale). La formule dit : la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des quatre côtés.

Exercice 5.20 – Alignement et colinéarité ↑ énoncé

(1) $\vec{AB} = (2, 4), \vec{AC} = (4, 8) = 2\vec{AB}$: colinéaires. ✓ Alignés. $\square$

(2) D sur (AB) avec $AD = 2 \cdot AB$: $D = A + 2\vec{AB} = (1, 2) + 2(2, 4) = (5, 10)$.

(3) $A(0, 0), B(3, 1), C(5, 4), D(2, 3)$. $\vec{AB} = (3, 1), \vec{DC} = (3, 1)$. ✓ Parallélogramme. $AB = \sqrt{10}, AD = \sqrt{13}$: côtés inégaux, pas un losange. $AC = \sqrt{41}, BD = \sqrt{5}$: diagonales inégales, pas un rectangle. ABCD est un **parallélogramme ordinaire**.

Exercice 5.21 – Vecteurs et géométrie classique ↑ énoncé

$A(0, 0), B(6, 0), C(2, 4)$.

1. $I_{AB} = (3, 0)$; $I_{BC} = (4, 2)$; $I_{CA} = (1, 2)$.

2. Médiane AI_{BC} : paramétriquement $(0, 0) + t(4, 2) = (4t, 2t)$. Médiane BI_{CA} : $(6, 0) + s(-5, 2) = (6 - 5s, 2s)$. $4t = 6 - 5s$ et $2t = 2s \Rightarrow t = s$; $4t = 6 - 5t \Rightarrow 9t = 6 \Rightarrow t = 2/3$. $G = (8/3, 4/3)$.

3. Vérif. : $\frac{0+6+2}{3} = \frac{8}{3}, \frac{0+0+4}{3} = \frac{4}{3}$. ✓

4. $\vec{AG} = (8/3, 4/3)$; $\vec{GI_{BC}} = (4 - 8/3, 2 - 4/3) = (4/3, 2/3) = \frac{1}{2}\vec{AG}$. $AG/GI_{BC} = 2$. $\square$

Exercice 5.22 – Projection orthogonale et distance ↑ énoncé

(d) : $2x + y - 5 = 0, A(3, 1)$.

1. Vecteur directeur de (d) : $(1, -2)$. $H = (3 + t, 1 - 2t)$ sur (d) : $2(3 + t) + (1 - 2t) - 5 = 0 \Rightarrow 2 = 0$! Correction : $2(3 + t) + (1 - 2t) = 5 \Rightarrow 7 = 5$; incohérent. Reprenons : $H \in (d) \Rightarrow 2(3 + t) + (1 - 2t) - 5 = 0 \Rightarrow 6 + 2t + 1 - 2t - 5 = 2 \neq 0$. Donc le vecteur directeur de (d) est $(1, -2)$ mais $A(3, 1)$ n'est pas sur (d) ($2 \cdot 3 + 1 - 5 = 2 \neq 0$). $H = A + t\vec{n} = (3 + 2t, 1 + t)$ où $\vec{n} = (2, 1)$ est le vecteur normal. $H \in (d) : 2(3 + 2t) + (1 + t) - 5 = 0 \Rightarrow 6 + 4t + 1 + t - 5 = 2 + 5t = 0 \Rightarrow t = -2/5$. $H = (3 - 4/5, 1 - 2/5) = (11/5, 3/5)$.

2. $AH = \sqrt{(3 - 11/5)^2 + (1 - 3/5)^2} = \sqrt{(4/5)^2 + (2/5)^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Formule : $d = \frac{|2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 - 5|}{\sqrt{4+1}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. ✓
3. Généralisation : $H = A - t\vec{n}$, $t = \frac{ax_A + by_A + c}{a^2 + b^2}$. $d(A, (d)) = |t| \cdot \|\vec{n}\| = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. □

Exercice 5.23 – Vecteurs et calcul d'angle ↑ énoncé

$A(2,0)$, $B(6,2)$, $C(4,6)$.

1. $\vec{AB} = (4,2)$, $\vec{AC} = (2,6)$, $\vec{BC} = (-2,4)$, $\vec{CB} = (2,-4)$. $\cos \hat{A} = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{\|\vec{AB}\| \|\vec{AC}\|} = \frac{8+12}{\sqrt{20}\sqrt{40}} = \frac{20}{\sqrt{800}} = \frac{20}{20\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\hat{A} = 45^\circ$. $\cos \hat{B} = \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{BA}\| \|\vec{BC}\|} = \frac{(-4)(-2) + (-2)(4)}{\sqrt{20}\sqrt{20}} = \frac{8-8}{20} = 0$; $\hat{B} = 90^\circ$. $\hat{C} = 180^\circ - 45^\circ - 90^\circ = 45^\circ$.
2. $45^\circ + 90^\circ + 45^\circ = 180^\circ$. ✓
3. Aire : $\frac{1}{2} \|\vec{AB}\| \|\vec{BC}\| |\sin 90^\circ| = \frac{1}{2} \sqrt{20} \sqrt{20} = 10$.

Exercice 5.24 – Coordonnées et équations de droites ↑ énoncé

1. Vecteur normal $\vec{n} = (3,4)$, passe par $A(2,-1)$: $3(x-2) + 4(y+1) = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 2 = 0$.
2. $\vec{AB} = (2,-3)$: vecteur normal $(3,2)$. $3(x-1) + 2(y-2) = 0 \Rightarrow 3x + 2y - 7 = 0$.
3. Milieu de $[AB]$: $I(5,4)$. Vecteur $\vec{AB} = (6,-4)$, normal $(4,6)$ (ou $(2,3)$). Médiatrice : $2(x-5) + 3(y-4) = 0 \Rightarrow 2x + 3y - 22 = 0$.
4. Le circocentre est égal à l'intersection de deux médiatrices. En calculant les médiatrices des deux autres côtés, on obtient le même point : c'est une propriété classique. □

Exercice 5.25 – Milieu et centre de gravité : applications ↑ énoncé

$A(2,0)$, $B(8,4)$, $C(4,10)$.

1. Milieu $[AB] = (5,2)$; milieu $[BC] = (6,7)$; milieu $[CA] = (3,5)$.
2. $G = (\frac{2+8+4}{3}, \frac{0+4+10}{3}) = (14/3, 14/3)$.
3. $\vec{GA} = (2 - 14/3, 0 - 14/3) = (-8/3, -14/3)$. $\vec{GB} = (8 - 14/3, 4 - 14/3) = (10/3, -2/3)$. $\vec{GC} = (4 - 14/3, 10 - 14/3) = (-2/3, 16/3)$. Somme : $(-8 + 10 - 2, -14 - 2 + 16)/3 = (0,0)/3 = \vec{0}$. ✓
4. La médiane de A vers milieu de $[BC] = (6,7)$: paramétriquement $(2,0) + t(4,7)$. En $t = 2/3$: $(2 + 8/3, 14/3) = (14/3, 14/3) = G$. ✓

Exercice 5.26 – Équation vectorielle ↑ *énoncé*

1. $\overrightarrow{OM} = 2(3, 1) - (1, 5) = (5, -3) : M(5, -3).$
2. $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB} = 3(3, 3) = (9, 9) : M = A + \overrightarrow{AM} = (10, 11).$
3. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0} : M$ est le milieu de $[AB].$
4. $\overrightarrow{OM} = t(1, 2), \|\overrightarrow{OM}\| = t\sqrt{5} = 5$ (avec $t > 0$) : $t = \sqrt{5}. M = (\sqrt{5}, 2\sqrt{5}).$

Exercice 5.27 – Symétrie centrale par vecteurs ↑ *énoncé*

- (1) $\overrightarrow{CA'} = -\overrightarrow{CA} : A' = 2C - A = 2(1, 2) - (3, 5) = (-1, -1).$
- (2) $B' = -B = (2, -4).$
- (3) $\overrightarrow{CM'} = -\overrightarrow{CM}$ signifie $M' = 2C - M$, i.e. $C = \frac{M+M'}{2} : C$ est le milieu de $[MM'].$ □
- (4) $M'N' = (M + \vec{t})(N + \vec{t}) \dots$ la symétrie centrale n'est pas une translation. $M \rightarrow M' = 2C - M, N \rightarrow N' = 2C - N. M'N' = |N' - M'| = |(2C - N) - (2C - M)| = |M - N| = MN. \checkmark$ Les distances sont conservées.

Exercice 5.28 – Produit scalaire et angle dans un triangle ↑ *énoncé*

$A(1, 0), B(4, 0), C(2, 3).$

1. $\overrightarrow{AB} = (3, 0), \overrightarrow{AC} = (1, 3), \overrightarrow{BC} = (-2, 3). \cos \hat{A} = \frac{3}{\sqrt{9}\sqrt{10}} = \frac{3}{3\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} ; \hat{A} \approx 71,6^\circ.$
 $\cos \hat{B} = \frac{(-3)(-2)+0 \cdot 3}{\sqrt{9}\sqrt{13}} = \frac{6}{3\sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{13}} ; \hat{B} \approx 56,3^\circ. \hat{C} = 180^\circ - 71,6^\circ - 56,3^\circ \approx 52,1^\circ.$
2. Tous les cosinus sont positifs : triangle **acutangle**.
3. Aire : $\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})| = \frac{1}{2}|3 \cdot 3 - 0 \cdot 1| = \frac{9}{2}.$ Vérif. par base $\times$ hauteur : base $AB = 3$, hauteur $= y_C - y_{AB} = 3.$ Aire $= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2}. \checkmark$

Exercice 5.29 – Condition d'alignement ↑ *énoncé*

1. $\overrightarrow{AB} = (2, 3), \overrightarrow{AC} = (4, 6) = 2\overrightarrow{AB} : \det = 0.$ Alignés.
2. $\overrightarrow{AB} = (2, 3), \overrightarrow{AC} = (6, 9) = 3\overrightarrow{AB} : \det = 0.$ Alignés.
3. $\overrightarrow{AB} = (3, -3), \overrightarrow{AC} = (6, -7) : \det = 3(-7) - (-3)6 = -21 + 18 = -3 \neq 0.$ Non alignés.
4. $\overrightarrow{AB} = (4, -2), \overrightarrow{AC} = (8, -3) : \det = 4(-3) - (-2)8 = -12 + 16 = 4 \neq 0.$ Non alignés. Pour (d) : $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (4)(k-3) - (-2)(8) = 4k - 12 + 16 = 4k + 4 = 0 \Rightarrow k = -1.$

Exercice 5.30 – Quadrilatère et vecteurs ↑ *énoncé*

$A(0,0), B(4,1), C(5,4), D(1,3)$.

- $\vec{AB} = (4,1); \vec{BC} = (1,3); \vec{CD} = (-4,-1); \vec{DA} = (-1,-3)$.
- $\vec{AB} = (4,1) = \vec{DC} = (4,1)$. ✓ $ABCD$ est un parallélogramme.
- $AB = \sqrt{17}; BC = \sqrt{10}; AC = \sqrt{41}$ (diagonale); $BD = \sqrt{13}$ (diagonale).
- Rectangle : diagonales égales ? $\sqrt{41} \neq \sqrt{13}$: non. Losange : $AB = BC$? $\sqrt{17} \neq \sqrt{10}$: non. $ABCD$ est un parallélogramme ordinaire.

Exercice 5.31 – L&A Algorithme : tester l'alignement ↑ *énoncé*

- La condition $d = 0$ est une CNS pour l'alignement : A, B, C alignés $\Leftrightarrow \det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$. C'est bien une équivalence logique. □
- $A(0,0), B(2,3), C(4,6) : d = 2 \cdot 6 - 4 \cdot 3 = 0$. Alignés. ✓ $A(1,1), B(2,3), C(4,6) : d = (1)(5) - (3)(2) = 5 - 6 = -1 \neq 0$. Non alignés. ✓
- Oui : en virgule flottante, $d = 0$ exactement peut être manqué. La condition $|d| < \varepsilon$ est plus robuste.

```

4.
1 def alignes(xA,yA, xB,yB, xC,yC, eps=1e-9):
2     d = (xB-xA)*(yC-yA) - (xC-xA)*(yB-yA)
3     return abs(d) < eps

```

Exercice 5.32 – Losange et produit scalaire ↑ *énoncé*

$ABCD$ losange : $AB = BC = CD = DA = a$. Vecteurs : $\vec{u} = \vec{AB}, \vec{v} = \vec{AD}; \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = a$.

- $\vec{AC} = \vec{u} + \vec{v}; \vec{BD} = \vec{v} - \vec{u}$.
- $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 = a^2 - a^2 = 0$.
- $\vec{AC} \perp \vec{BD}$: les diagonales sont perpendiculaires. □

Exercice 5.33 – Théorème de la médiane ↑ *énoncé*

M milieu de $[BC] : \vec{BM} = \frac{1}{2}\vec{BC}$.

- $\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB} = \vec{AM} - \vec{BM}; \vec{AC} = \vec{AM} + \vec{MC} = \vec{AM} + \vec{BM}$.
- $AB^2 + AC^2 = \|\vec{AM} - \vec{BM}\|^2 + \|\vec{AM} + \vec{BM}\|^2 = 2\|\vec{AM}\|^2 + 2\|\vec{BM}\|^2 = 2AM^2 + 2BM^2$.
- Démonstration complète. □
- $A(1,1), B(5,3), C(-1,7); M = (2,5)$. $AB^2 = 20, AC^2 = 40, AM^2 = 17, BM^2 = 13$. Ainsi $AB^2 + AC^2 = 60 = 2 \cdot 17 + 2 \cdot 13$. ✓

Exercice 5.34 – Théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle ↑ énoncé

$[AB]$ diamètre, O centre, $\|\vec{OA}\| = \|\vec{OM}\| = R$.

1. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OM} = \vec{m}$, $\vec{OB} = -\vec{a}$ (diamètre).
2. $\vec{MA} = \vec{OA} - \vec{OM} = \vec{a} - \vec{m}$; $\vec{MB} = \vec{OB} - \vec{OM} = -\vec{a} - \vec{m}$.
3. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{a} - \vec{m}) \cdot (-\vec{a} - \vec{m}) = -(\vec{a} - \vec{m})(\vec{a} + \vec{m}) = -(\|\vec{a}\|^2 - \|\vec{m}\|^2) = -(R^2 - R^2) = 0$.
4. $\vec{MA} \perp \vec{MB}$: $\widehat{AMB} = 90^\circ$. □

Exercice 5.35 – Centre de gravité et vecteurs ↑ énoncé

1. $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = (\vec{PG} + \vec{GA}) + (\vec{PG} + \vec{GB}) + (\vec{PG} + \vec{GC}) = 3\vec{PG} + (\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC})$. Si G est le centre de gravité : $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ (voir (2)). Donc $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = 3\vec{PG}$. □
2. Poser $P = G$: $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = 3\vec{GG} = \vec{0}$. □
3. Soit M_A milieu de $[BC]$. Montrer $G \in [AM_A]$ avec $AG = 2 \cdot GM_A$. $G = \frac{A+B+C}{3} = \frac{A+2M_A}{3} = A + \frac{2}{3}\vec{AM_A}$. Donc G est à $\frac{2}{3}$ du chemin de A vers M_A : $AG/GM_A = 2$. □

Exercice 5.36 – Loi des cosinus ↑ énoncé

1. $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$. $a^2 = \|\vec{BC}\|^2 = \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 = \|\vec{AC}\|^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{AB} + \|\vec{AB}\|^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. □
2. $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$: $a = BC = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$, $b = CA = \sqrt{10}$, $c = AB = 4$. $\cos A = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{AB \cdot AC} = \frac{4+0}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$. $b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 10 + 16 - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = 26 - 8 = 18 = a^2$. ✓
3. Si $A = 90^\circ$: $\cos A = 0$, d'où $a^2 = b^2 + c^2$: théorème de Pythagore. □

Exercice 5.37 – Orthocentre d'un triangle ↑ énoncé

$A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(3,0)$.

1. $\vec{BC} = (5,0)$. Hauteur de A : $\vec{HA} \cdot \vec{BC} = 0$, i.e. H sur la verticale $x = 0$.
2. Hauteur de A : perpendiculaire à BC (horizontal), donc $x = 0$ (droite verticale). Hauteur de B : $\vec{AC} = (3,-4)$, pente $-4/3$, normale de pente $3/4$. Droite issue de $B(-2,0)$: $y = \frac{3}{4}(x+2)$.
3. En $x = 0$: $y = \frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}$. $H = (0, \frac{3}{2})$.
4. $\vec{HC} = (3, -\frac{3}{2})$, $\vec{AB} = (-2, -4)$. $\vec{HC} \cdot \vec{AB} = 3(-2) + (-\frac{3}{2})(-4) = -6 + 6 = 0$. ✓ □

Exercice 5.38 – [Log](#) Propositions sur les vecteurs [↑ énoncé](#)

1. **Vraie** (commutativité). Négation : $\exists \vec{u}, \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \neq \vec{v} + \vec{u}$.
2. **Vraie** (élément neutre). Négation : $\exists \vec{u}, \vec{u} + \vec{0} \neq \vec{u}$.
3. **Fausse**. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \geq 0$, nul uniquement si $\vec{u} = \vec{0}$. Contre-exemple : il n'existe pas de $\vec{u} \neq \vec{0}$ tel que $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$.
4. **Fausse**. Contre-exemple : $\vec{u} = (1, 0), \vec{v} = (0, 1) : \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ mais $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$.

Exercice 5.39 – [Log](#) Colinéarité : condition nécessaire et suffisante [↑ énoncé](#)

1. La condition $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ est une **CNS** pour $\vec{u} \parallel \vec{v}$.
2. $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$.
3. $\vec{u} \parallel \vec{v}$ et $\vec{v} \parallel \vec{w} : \vec{v} = \lambda \vec{u}$ et $\vec{w} = \mu \vec{v} = \mu \lambda \vec{u}$; donc $\vec{w} = (\mu \lambda) \vec{u} : \vec{u} \parallel \vec{w}$. C'est un raisonnement **transitif direct**. □

Exercice 5.40 – [Log](#) Raisonnement par l'absurde en géométrie [↑ énoncé](#)

1. Suppos. que A, B, C ne sont pas alignés. Alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, i.e. $\det \neq 0$. Contradiction avec l'hypothèse. □
2. Suppos. que les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu I , mais que $ABCD$ n'est pas un parallélogramme. Or I milieu de $[AC]$ et de $[BD] : \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IC'}$... En fait : $\overrightarrow{OI} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}}{2} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}}{2} \Rightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} : ABCD$ est un parallélogramme. Contradiction avec l'hypothèse. □

Exercice 5.41 – [Log](#) Implication en géométrie [↑ énoncé](#)

1. Implication vraie, réciproque **fausse** : un losange non carré n'est pas un carré.
2. Équivalence : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$. C'est une définition ; vraie dans les deux sens.
3. Équivalence : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow ABCD$ est un parallélogramme. Les deux sens sont vrais. □
4. Équivalence : M milieu de $[AB] \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. Vraie dans les deux sens (définition). □

Exercice 5.42 – Log *Conditions pour un rectangle* ↑ énoncé

1. $ABCD$ parallélogramme rectangle $\Leftrightarrow AC = BD$ (diagonales égales).
2. Sens direct : $ABCD$ rectangle, $\vec{AB} \perp \vec{AD}$. $\|\vec{AC}\|^2 = \|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2 = \|\vec{AB}\|^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AD} + \|\vec{AD}\|^2 = \|\vec{AB}\|^2 + \|\vec{AD}\|^2$. $\|\vec{BD}\|^2 = \|\vec{AB} - \vec{AD}\|^2 = \|\vec{AB}\|^2 + \|\vec{AD}\|^2$. Donc $AC = BD$. $\square$
3. Contraposée : si $AC \neq BD$, alors $ABCD$ n'est pas un rectangle.
4. Parallélogramme $A(0,0), B(3,0), C(4,2), D(1,2)$: $AC = \sqrt{20}$, $BD = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$: inégaux. ✓

Exercice 5.43 – Log *Quantificateurs et géométrie* ↑ énoncé

1. La phrase s'écrit $\exists! M \in \mathcal{P}, MA = MB$. Elle est fausse : l'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice de $[AB]$.
2. $\{M \in \mathcal{P} \mid MA = MB\}$ est la médiatrice de $[AB]$ et $\exists! M \in [AB], MA = MB$; ce point est le milieu de $[AB]$.
3. Pour tout triangle non aplati ABC , il existe un unique point G tel que $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
4. Existence : $G = (\frac{x_A+x_B+x_C}{3}, \frac{y_A+y_B+y_C}{3})$ vérifie la propriété (vérification par calcul direct). Unicité : si G' vérifie aussi la propriété, alors $3\vec{GG'} = (\vec{G'A} + \vec{G'B} + \vec{G'C}) - (\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC}) = \vec{0}$, donc $G' = G$. $\square$

Exercice 5.44 – Algo *Algorithme : tester si $ABCD$ est un parallélogramme* ↑ énoncé

Trace : $A(0,0), B(3,1), C(4,3), D(1,2)$: $\vec{AB} = (3,1)$, $\vec{DC} = (3,1)$. ✓ Parallélogramme.
 $A(0,0), B(2,0), C(3,2), D(1,3)$: $\vec{AB} = (2,0)$, $\vec{DC} = (2,-1) \neq \vec{AB}$. Pas un parallélogramme.

Exercice 5.45 – Algo *Algorithme : nature d'un quadrilatère* Python ↑ énoncé

```

1 import math
2
3 def nature(A, B, C, D):
4     AB = (B[0]-A[0], B[1]-A[1])
5     DC = (C[0]-D[0], C[1]-D[1])
6     para = (abs(AB[0]-DC[0]) < 1e-9 and abs(AB[1]-DC[1]) < 1e-9)
7     if not para:
8         return "Aucun"
9     AB_n = math.hypot(*AB)
10    BC = (C[0]-B[0], C[1]-B[1])
11    BC_n = math.hypot(*BC)
12    AC = (C[0]-A[0], C[1]-A[1])
13    BD = (D[0]-B[0], D[1]-B[1])
14    loz = abs(AB_n - BC_n) < 1e-9
15    rect = abs(AB[0]*BC[0] + AB[1]*BC[1]) < 1e-9
16    if loz and rect: return "Carre"
17    if loz: return "Losange"
18    if rect: return "Rectangle"
19    return "Parallelogramme"

```

Exercice 5.46 – Algo *Algorithme : centre de gravité et milieux* ↑ énoncé

```

1 def analyse_triangle(A, B, C):
2     G = ((A[0]+B[0]+C[0])/3, (A[1]+B[1]+C[1])/3)
3     mAB = ((A[0]+B[0])/2, (A[1]+B[1])/2)
4     mBC = ((B[0]+C[0])/2, (B[1]+C[1])/2)
5     mCA = ((C[0]+A[0])/2, (C[1]+A[1])/2)
6     # Verifier que la mediane de A passe par G
7     # G = A + t*(mBC - A) avec t = 2/3
8     t = 2/3
9     G_check = (A[0]+t*(mBC[0]-A[0]), A[1]+t*(mBC[1]-A[1]))
10    ok = abs(G_check[0]-G[0]) < 1e-9
11    return G, mAB, mBC, mCA, ok

```

Exercice 5.47 – Algo *Algorithme : orthocentre d'un triangle* Python ↑ énoncé

```

1 def orthocentre(A, B, C):
2     # Hauteur de A: perp a BC
3     # BC direction: (C-B); perp normal: (-(C-B)[1], (C-B)[0])
4     # H = A + t*(perp_A), on resout systeme lineaire
5     import numpy as np
6     BC = [C[0]-B[0], C[1]-B[1]]
7     AC = [C[0]-A[0], C[1]-A[1]]
8     # H.x*BC[0]+H.y*BC[1] = A[0]*BC[0]+A[1]*BC[1]
9     # H.x*AC[0]+H.y*AC[1] = B[0]*AC[0]+B[1]*AC[1]
10    M = np.array([BC, AC], dtype=float)
11    r = np.array([A[0]*BC[0]+A[1]*BC[1], B[0]*AC[0]+B[1]*AC[1]], dtype=float)
12    H = np.linalg.solve(M, r)
13    return tuple(H)
14
15 H = orthocentre((0,4),(-2,0),(3,0))
16 print(H) # (0.0, 1.5)

```

Exercice 5.48 – Algo *Algorithme : produit scalaire et angle* Python ↑ énoncé

```

1 import math
2
3 def angles_triangle(A, B, C):
4     def ps(u, v): return u[0]*v[0]+u[1]*v[1]
5     def norme(u): return math.hypot(*u)
6     def vec(P,Q): return (Q[0]-P[0], Q[1]-P[1])
7     AB, AC = vec(A,B), vec(A,C)
8     BA, BC = vec(B,A), vec(B,C)
9     CA, CB = vec(C,A), vec(C,B)
10    cosA = ps(AB,AC)/(norme(AB)*norme(AC))
11    cosB = ps(BA,BC)/(norme(BA)*norme(BC))
12    cosC = ps(CA,CB)/(norme(CA)*norme(CB))
13    aA = math.degrees(math.acos(max(-1,min(1,cosA))))
14    aB = math.degrees(math.acos(max(-1,min(1,cosB))))
15    aC = math.degrees(math.acos(max(-1,min(1,cosC))))
16    print(f"A={aA:.2f}, B={aB:.2f}, C={aC:.2f}, somme={aA+aB+aC:.4f}")
17    typ = "rectangle" if any(abs(a-90)<1e-6 for a in [aA,aB,aC]) \
18        else ("acutangle" if all(a<90 for a in [aA,aB,aC]) else "obtusangle")
19    print("Type:", typ)

```

Exercice 5.49 – Algo *Algorithmme : distance d'un point à une droite* Python ↑ énoncé

```

1 import math
2
3 def dist_point_droite(x0, y0, a, b, c):
4     return abs(a*x0 + b*y0 + c) / math.sqrt(a**2 + b**2)
5
6 # Test: A(3,4), droite 3x+4y-25=0
7 print(dist_point_droite(3, 4, 3, 4, -25)) # 0.0 (A est sur la droite)

```

Vérif. : $3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 - 25 = 9 + 16 - 25 = 0$: le point A est sur la droite. Distance = 0. ✓

Problèmes

Problème 5.1 – *Navigation et cap* ↑ énoncé

$\vec{u}_1 = (3, 4)$, $\vec{u}_2 = (-1, 2)$, $\vec{u}_3 = (2, -3)$. (1) $P = \vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3 = (4, 3)$. (2) $OP = \sqrt{16 + 9} = 5$ km. (3) $\vec{t} = (4, 3)$ (vecteur direct de O à P). (4) Cap (depuis le Nord, axe Oy) : $\theta = \arctan\left(\frac{x_P}{y_P}\right) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53,1^\circ$.

Problème 5.2 – *Géométrie du parallélogramme* ↑ énoncé

$A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $D(1, 3)$. (1) $C = B + \vec{AD} = B + D = (5, 3)$. (2) $AB = 4$, $AD = \sqrt{10}$, $BC = AD = \sqrt{10}$, $CD = AB = 4$. $AC = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$, $BD = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$. (3) Rectangle : $AC = BD$? $\sqrt{34} \neq 3\sqrt{2}$: non. Losange : $AB = AD$? $4 \neq \sqrt{10}$: non. $ABCD$ est un **parallélogramme ordinaire**. (4) Aire : $|\det(\vec{AB}, \vec{AD})| = |4 \cdot 3 - 0 \cdot 1| = 12$.

Problème 5.3 – *Barycentre et partage d'un segment* ↑ énoncé

(1) $\vec{OG} = \frac{1}{1+k}(\vec{OA} + k\vec{OB})$: $G = \frac{A+kB}{1+k}$. (2) $A(1, 2)$, $B(5, 6)$, $k = 3$: $G = \frac{(1, 2) + 3(5, 6)}{4} = \frac{(16, 20)}{4} = (4, 5)$. (3) $AG = 3GB$: $G = \frac{A+3B}{4} = \frac{(0, 0) + 3(8, 4)}{4} = (6, 3)$. (4) Si $G = \lambda B + (1 - \lambda)A$: $\vec{AG} = \lambda\vec{AB}$, $\vec{GB} = (1 - \lambda)\vec{AB}$. $\vec{OG} = (1 - \lambda)\vec{OA} + \lambda\vec{OB}$. □

Problème 5.4 – *Vecteurs et physique : forces* ↑ énoncé

$\vec{F}_1 = (3, 4)$ N, $\vec{F}_2 = (-1, 2)$ N. (1) $\vec{R} = (2, 6)$ N. (2) $\|\vec{R}\| = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6,32$ N. (3) $\vec{F}_3 = -\vec{R} = (-2, -6)$ N. (4) $\cos \theta = \frac{\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2}{\|\vec{F}_1\| \|\vec{F}_2\|} = \frac{-3 + 8}{5\sqrt{5}} = \frac{5}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$; $\theta \approx 63,4^\circ$.

Problème 5.5 – *Cercle défini par son diamètre* ↑ énoncé

$A(1, -1)$, $B(5, 3)$. (1) $\Omega = (3, 1)$; $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{16+16}}{2} = 2\sqrt{2}$. (2) $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 8$. (3) $\vec{MA} = (1 - x, -1 - y)$, $\vec{MB} = (5 - x, 3 - y)$. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (1 - x)(5 - x) + (-1 - y)(3 - y) = 5 - 6x + x^2 - 3 + 2y + y^2 - 3 + x^2 + y^2 = (x - 3)^2 + (y - 1)^2 - 8$. Donc M sur le cercle $\Leftrightarrow (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 8 \Leftrightarrow \vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$. □ (4) $M(1, 3)$: $(1 - 3)^2 + (3 - 1)^2 = 4 + 4 = 8$. ✓ $M(5, -1)$: $(5 - 3)^2 + (-1 - 1)^2 = 4 + 4 = 8$. ✓

Problème 5.6 – Médiane, hauteur, médiatrice ↑ énoncé

$A(0,6), B(-4,0), C(4,0)$. (1) centre de gravité : $G = (0,2)$. Circocentre : par symétrie (triangle isocèle $AB = AC = 2\sqrt{13}$), $O' = (0,y)$. Médiatrice de BC : $x = 0$. Médiatrice de AC : milieu $(2,3)$, pente $AC : \frac{0-6}{4-0} = -\frac{3}{2}$, perp. : $\frac{2}{3} \cdot y - 3 = \frac{2}{3}(x - 2)$. En $x = 0 : y = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$. $O' = (0, \frac{5}{3})$. Orthocentre : hauteur de A : $x = 0$ (axe de symétrie). Hauteur de B : vecteur $AC = (4, -6)$, perp. $(3,2)$. Droite issue de $B(-4,0) : y = \frac{2}{3}(x + 4)$. En $x = 0 : y = \frac{8}{3}$. $H = (0, \frac{8}{3})$.

(2) $O' = (0, \frac{5}{3}), G = (0,2), H = (0, \frac{8}{3})$: même abscisse $\Rightarrow$ alignés. $\checkmark \overrightarrow{O'G} = (0, \frac{1}{3}), \overrightarrow{GH} = (0, \frac{2}{3}) = 2\overrightarrow{O'G} : O'G = \frac{GH}{2}$. $\checkmark$

(3) $AB = AC = 2\sqrt{13}$: triangle isocèle. Non équilatéral. Non rectangle ($\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-4)(4) + (0-6)(0-6) = -16 + 36 = 20 \neq 0$).

Problème 5.7 – Vecteurs et déplacement ↑ énoncé

Séquence depuis $A(0,0)$: Nord $(0,2)$, Est $(2,0)$, Nord $(0,2)$, Sud-Est $(1,-1)$, Est $(2,0)$. (1) $B = (0,0) + (0,2) + (2,0) + (0,2) + (1,-1) + (2,0) = (5,3)$. (2) $\overrightarrow{AB} = (5,3)$. (3) Trois mouvements : par exemple Est $(2,0)$, Nord $(0,2)$, puis $(3,1)$ (en un seul vecteur) ; ou Est $(5,0) +$ Nord $(0,2) +$ Sud-Est $(0,1)$... Une solution simple : $\vec{t}_1 = (2,0), \vec{t}_2 = (2,0), \vec{t}_3 = (1,3)$ (somme = $(5,3)$). $\checkmark$

(4)

```
1 mouvements = [(0,2),(2,0),(0,2),(1,-1),(2,0)]
2 x, y = 0, 0
3 print(f"Depart: ({x},{y})")
4 for dx, dy in mouvements:
5     x += dx; y += dy
6     print(f"Position: ({x},{y})")
```

Problème 5.8 – Vecteurs et régression linéaire ↑ énoncé

Points : $(1,2), (2,3), (3,5), (4,4), (5,6)$. (1) $\bar{x} = 3, \bar{y} = 4$. (2) $\vec{m} = (3,4)$. (3) $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$. $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-2) + (-1)(-1) + 0 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 4 + 1 + 0 + 0 + 4 = 9$. (4) $a = 9/10 = 0,9$; $b = 4 - 0,9 \times 3 = 1,3$. Droite de régression : $y = 0,9x + 1,3$.

Problème 5.9 – Polygone régulier : hexagone ↑ énoncé

$A(2,0)$; rotation de $60^\circ : (x,y) \mapsto (\frac{x-y\sqrt{3}}{2}, \frac{x\sqrt{3}+y}{2})$. $B = (1, \sqrt{3})$; $C = (-1, \sqrt{3})$; $D = (-2,0)$; $E = (-1, -\sqrt{3})$; $F = (1, -\sqrt{3})$.

(2) Somme : x -coordonnées : $2 + 1 - 1 - 2 - 1 + 1 = 0$; y : $0 + \sqrt{3} + \sqrt{3} + 0 - \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0$. $\checkmark$

(3) $\overrightarrow{AB} = (-1, \sqrt{3}), \overrightarrow{BC} = (-2,0)$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = (-1)(-2) + \sqrt{3} \cdot 0 = 2$. (Angle entre côtés consécutifs : $\cos \theta = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$; $\theta = 60^\circ$.)

(4) Aire : 6 triangles équilatéraux de côté 2. Aire d'un triangle : $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4 = \sqrt{3}$. Aire totale : $6\sqrt{3}$.

Problème 5.10 – Construction d'un point par vecteur ↑ énoncé

$A(2,1), B(5,4), C(1,6)$. (1) $ABDC$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow D = C + \overrightarrow{BA} = C - (B - A) = (1,6) - (3,3) = (-2,3)$. (2) $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2(3,3) + (-1,5) = (5,11)$; $E = (7,12)$. (3) F milieu de $[BE]$: $F = (\frac{5+7}{2}, \frac{4+12}{2}) = (6,8)$. (4) $G = \frac{A+B+C}{3} = (\frac{8}{3}, \frac{11}{3})$. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$: propriété du centre de gravité. $\checkmark$

Problème 5.11 – Vecteurs et règle de Thalès ↑ *énoncé*

$A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$. M milieu de $[AB]$, N milieu de $[AC]$. **(1)** $M = (3,0)$; $N = (0,2)$. **(2)** $\overrightarrow{MN} = (-3,2)$; $\overrightarrow{BC} = (-6,4) = 2\overrightarrow{MN}$. $MN \parallel BC$ et $MN = BC/2$. **(3)** $MN = \sqrt{13}$; $BC = 2\sqrt{13}$; $MN/BC = 1/2$. **(4)** $\det(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{BC}) = (-3)(4) - 2(-6) = -12 + 12 = 0$: colinéaires. ✓ □

Problème 5.12 – Vecteurs et invariance par translation ↑ *énoncé*

Translation de vecteur $\vec{t} = (a,b)$. **(1)** $M'N' = \|\overrightarrow{M'N'}\| = \|(\overrightarrow{MN} + \vec{t}) - \vec{t}\| = \|\overrightarrow{MN}\| = MN$. □ **(2)** L'angle entre $\overrightarrow{M'P'}$ et $\overrightarrow{M'Q'}$ est égal à celui entre $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{MQ}$ car les vecteurs sont identiques (on ajoute $\vec{t}$ à tous les points). □ **(3)** Deux droites parallèles ont des vecteurs directeurs colinéaires. La translation ne change pas les vecteurs directeurs. □ **(4)** Non, l'équation change. Image de $y = x$ par $(1,2)$: les points (x,x) deviennent $(x+1, x+2)$. Relation : $y' = x' + 1$, soit $y = x + 1$. □

Problème 5.13 – Log *Logique et preuves géométriques* ↑ *énoncé*

(1) Démonstration du losange : voir exo 32 (ci-dessus). Équivalence (second membre admis) : $ABCD$ losange $\Leftrightarrow AB = BC \wedge \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$.
(2) M est sur la médiatrice de $[AB] \Leftrightarrow MA = MB \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = (x - x_B)^2 + (y - y_B)^2$. C'est une équation linéaire : une droite (la médiatrice). □

Problème 5.14 – Log *Logique et propriétés du produit scalaire* ↑ *énoncé*

(1) $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 = x_2x_1 + y_2y_1 = \vec{v} \cdot \vec{u}$: vraie pour tout $\vec{u}, \vec{v}$. □
(2) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = x_1(x_2 + x_3) + y_1(y_2 + y_3) = x_1x_2 + y_1y_2 + x_1x_3 + y_1y_3 = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$. □
(3) Fausse. Contre-exemple : $\vec{u} = (1,0)$, $\vec{v} = (0,1)$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ mais ni $\vec{u}$ ni $\vec{v}$ n'est nul. La propriété est spécifique aux nombres réels (« pas de diviseur de zéro »), elle ne s'applique pas au produit scalaire.

Problème 5.15 – Algo *Algorithme : cercle circonscrit* Python ↑ *énoncé*

```

1 import numpy as np, math
2
3 def circocentre(A, B, C):
4     # Deux mediatrices
5     mAB = [(A[0]+B[0])/2, (A[1]+B[1])/2]
6     mBC = [(B[0]+C[0])/2, (B[1]+C[1])/2]
7     dAB = [B[0]-A[0], B[1]-A[1]] # direction AB
8     dBC = [C[0]-B[0], C[1]-B[1]] # direction BC
9     # Systeme: mAB + t*perp(dAB) = mBC + s*perp(dBC)
10    pAB = [-dAB[1], dAB[0]]
11    pBC = [-dBC[1], dBC[0]]
12    M = np.array([pAB[0], -pBC[0], pAB[1], -pBC[1]], dtype=float)
13    r = np.array([mBC[0]-mAB[0], mBC[1]-mAB[1]], dtype=float)
14    ts = np.linalg.solve(M, r)
15    O = [mAB[0]+ts[0]*pAB[0], mAB[1]+ts[0]*pAB[1]]
16    R = math.hypot(O[0]-A[0], O[1]-A[1])
17    return tuple(O), R
18
19 O, R = circocentre((0,0),(4,0),(1,3))
20 print(f"Centre: {O}, Rayon: {R:.4f}")
21 print(f"Equation: (x-{O[0]:.3f})^2+(y-{O[1]:.3f})^2={R**2:.3f}")

```


Problème 5.16 – Algo *Algorithme : tracer une trajectoire vectorielle* Python ↑ énoncé

```

1 import matplotlib.pyplot as plt, math
2
3 vecteurs = [(3,4), (-1,2), (2,-3)] # exemple
4 x, y = 0, 0
5 xs, ys = [x], [y]
6 dist = 0
7 for dx, dy in vecteurs:
8     x += dx; y += dy
9     dist += math.hypot(dx, dy)
10    xs.append(x); ys.append(y)
11
12 plt.figure()
13 plt.plot(xs, ys, 'b-o')
14 plt.xlabel('x'); plt.ylabel('y')
15 plt.title(f'Trajectoire - distance totale: {dist:.2f}')
16 plt.grid(True)
17 plt.show()
18 print(f"Distance totale: {dist:.4f}")

```

Défis**Défi 1 – Démonstrations géométriques fondamentales**

(1) Voir exercice 32 : $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 = 0$ car $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = a$. □

(2) Voir exercice 33 : $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$. □

(3) Voir exercice 34 : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. □

Défi 2 – Géométrie et coordonnées : droite d'Euler

$A(0,0), B(4,0), C(1,3)$. centre de gravité : $G = (5/3, 1)$. Circocentre : médiatrice de AB : $x = 2$. Médiatrice de AC : milieu $(1/2, 3/2)$, pente $AC = 3$, perp. : $-1/3$. $y - 3/2 = -1/3(x - 1/2)$. En $x = 2$: $y = 3/2 - 1/2 = 1$. $O' = (2, 1)$. Orthocentre : hauteur de $A \perp BC$: $\overrightarrow{BC} = (-3, 3)$, perp. direction $(1, 1)$. Droite : $y = x$. Hauteur de $B \perp AC$: pente $AC = 3$, perp. : $-1/3$. Droite issue de $B(4, 0)$: $y = -1/3(x - 4)$. En $y = x$: $x = -\frac{x-4}{3} \Rightarrow 4x = 4 \Rightarrow x = 1$. $H = (1, 1)$.

Alignement : $O' = (2, 1), G = (5/3, 1), H = (1, 1)$: ordonnée = 1 pour les trois. $\overrightarrow{O'G} = (-1/3, 0), \overrightarrow{O'H} = (-1, 0) : \overrightarrow{O'G} = \frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$. ✓

Cercle des neuf points : cercle passant par les milieux des côtés, les pieds des hauteurs et les milieux des segments joignant les sommets à l'orthocentre. Son centre est le milieu de $[O'H]$.

Défi 3 – Produit vectoriel en 2D : aire orientée

(1) $A(1,2), B(4,6), C(-1,3) : \overrightarrow{AB} = (3,4), \overrightarrow{AC} = (-2,1)$. $\det = 3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) = 3 + 8 = 11$. Aire : $\frac{1}{2}|11| = \frac{11}{2}$.

(2) $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0 \Leftrightarrow$ vecteurs colinéaires $\Leftrightarrow A, B, C$ alignés. □

(3) Quadrilatère $A(0,0), B(3,1), C(4,4), D(1,3)$. Diviser en deux triangles ABC et ACD . $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 4 = 8$; Aire_{ABC} = 4. $\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 4 \cdot 3 - 4 \cdot 1 = 8$; Aire_{ACD} = 4. Aire totale : 8.

(4) $\det(\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}) = (a + c)f - (b + d)e = af - be + cf - de = \det(\vec{u}, \vec{w}) + \det(\vec{v}, \vec{w})$. □

Défi 4 – Transformations et vecteurs

(1) Symétrie de centre $O(1,1)$: $A' = 2O - A = 2(1,1) - (2,3) = (0,-1)$, $B' = 2O - B = 2(1,1) - (-1,4) = (3,-2)$. Image de $[AB]$: segment $[A'B']$.

(2) Réflexion (Ox) : $M(x,y) \rightarrow M'(x,-y)$. $M'N' = \sqrt{(x_M - x_N)^2 + (-y_M + y_N)^2} = \sqrt{(x_M - x_N)^2 + (y_M - y_N)^2} = MN$. $\square$

(3) Translation $\vec{t} = (1,0)$ puis symétrie de centre O : $M \rightarrow M + (1,0) \rightarrow -(M + (1,0)) = -M - (1,0)$. C'est une symétrie centrale de centre $(-1/2,0)$.

(4) Translation $\vec{t}_1$ puis $\vec{t}_2$: $M \rightarrow M + \vec{t}_1 + \vec{t}_2$. C'est la translation de vecteur $\vec{t}_1 + \vec{t}_2$. $\square$

Défi 5 – Vecteurs et démonstration analytique

(1) $\vec{w} = \lambda(1,2) + \mu(-2,1) = (\lambda - 2\mu, 2\lambda + \mu)$. Système : $\lambda - 2\mu = a$, $2\lambda + \mu = b$. Solution : $\lambda = \frac{a+2b}{5}$, $\mu = \frac{2b-a}{5}$. Calcul : $5\lambda = a + 2b$ et $5\mu = 2b - a$? Vrai : $\lambda = \frac{a+2b}{5}$, $\mu = \frac{2b-a}{5}$. Vérif. : $\lambda(1,2) + \mu(-2,1) = (\frac{a+2b}{5} - \frac{4a+2b}{5}, \frac{2a+4b}{5} + \frac{-2a+b}{5}) = (a,b)$. ✓

(2) Généralisation : $\lambda = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\|\vec{u}\|^2}$, $\mu = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\|^2}$ (projection orthogonale).

(3) Sur $\vec{i} = (1,0)$, $\vec{j} = (0,1)$: $\vec{w} = (5,3) = 5\vec{i} + 3\vec{j}$. Sur $\vec{e}_1 = (1,1)/\sqrt{2}$, $\vec{e}_2 = (1,-1)/\sqrt{2}$: $\lambda = \vec{e}_1 \cdot \vec{w} = \frac{5+3}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$, $\mu = \vec{e}_2 \cdot \vec{w} = \frac{5-3}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. $\vec{w} = 4\sqrt{2} \cdot \vec{e}_1 + \sqrt{2} \cdot \vec{e}_2$. ✓

Défi 6 – Vecteurs en physique : trajectoire

$\vec{v}_0 = (30,40)$ m/s, $g = 10$ m/s².

(1) Positions :

t (s)	$x = 30t$ (m)	$y = 40t - 5t^2$ (m)
0	0	0
1	30	35
2	60	60
3	90	75
4	120	80

(2) Hauteur max. : $v_y = 40 - 10t = 0 \Rightarrow t = 4$ s ; $y_{\max} = 80$ m.

(3) Sol : $y = 0 \Rightarrow t(40 - 5t) = 0 \Rightarrow t = 8$ s. Portée : $x = 30 \times 8 = 240$ m.

(4)

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 t = np.linspace(0, 8, 200)
4 x = 30*t; y = 40*t - 5*t**2
5 plt.plot(x, y); plt.xlabel('x (m)'); plt.ylabel('y (m)')
6 plt.title('Trajectoire du projectile'); plt.grid(True); plt.show()
```

Défi 7 – Droite d'Euler et logique

(1) $\forall$ triangle ABC non équilatéral, les points O' , G , H sont alignés.

(2) Pour un triangle équilatéral : $O' = G = H$ (ils coïncident). La proposition « pour tout triangle » est **vraie** (dans le cas équilatéral, l'alignement est trivial car les trois points sont égaux).

(3) Voir Défi 2 ci-dessus (exemple $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$). ✓

(4) Contraposée : si O' , G , H ne sont pas alignés, alors ce n'est pas un triangle (contradiction : O' , G , H sont toujours alignés pour tout triangle). La contraposée n'a donc pas de cas d'application réel.

Défi 8 – Polygone régulier

```

1 import math, matplotlib.pyplot as plt
2
3 def polygone_regulier(n, r=1, cx=0, cy=0):
4     sommets = [(cx + r*math.cos(2*math.pi*k/n),
5                 cy + r*math.sin(2*math.pi*k/n))
6                 for k in range(n)]
7     perimetre = n * 2 * r * math.sin(math.pi/n)
8     aire = 0.5 * n * r**2 * math.sin(2*math.pi/n)
9     return sommets, perimetre, aire
10
11 for n in [3,4,5,6,8,12,100]:
12     _, p, _ = polygone_regulier(n)
13     print(f"n={n:3d}: perimetre={p:.6f}, 2pi={2*math.pi:.6f}")
14
15 # Trace pour n=6
16 s, _, _ = polygone_regulier(6)
17 xs = [p[0] for p in s] + [s[0][0]]
18 ys = [p[1] for p in s] + [s[0][1]]
19 plt.figure(); plt.plot(xs, ys, 'b-o')
20 plt.axis('equal'); plt.grid(True); plt.show()

```

Chapitre 6 — Droites et Cercles

Exercices

Exercice 6.1 – Équation d'une droite [↑ énoncé](#)

1. $m = \frac{9-3}{5-2} = 2$; $p = 3 - 4 = -1$: $y = 2x - 1$.
2. $y - 4 = -2(x + 1) \Rightarrow y = -2x + 2$.
3. Pente 2, par $Q(3, 0)$: $y = 2(x - 3) = 2x - 6$.
4. $x_R = x_S = 1$: droite verticale $x = 1$.
5. Perp. à pente 3 : pente $-\frac{1}{3}$. Par $A(0, -1)$: $y = -\frac{x}{3} - 1$.
6. $m = \frac{-2-4}{4-(-2)} = -1$; $p = 4 - (-1)(-2) = 2$: $y = -x + 2$.

Exercice 6.2 – Droite : forme cartésienne [↑ énoncé](#)

1. $y = 2x + 3$; $m = 2$, $p = 3$.
2. $y = -\frac{x}{3} + 2$; $m = -\frac{1}{3}$, $p = 2$.
3. $y = 2x + 4$; $m = 2$, $p = 4$.
4. $y = -5x$; $m = -5$, $p = 0$.
5. $y = \frac{3}{4}x + 3$; $m = \frac{3}{4}$, $p = 3$.
6. Droite verticale $x = -2$: pas de forme réduite.

Exercice 6.3 – Équation d'un cercle ↑ *énoncé*

1. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$.
2. $x^2 + y^2 = 25$.
3. $A(4, -2) : (4 - 1)^2 + (-2 + 2)^2 = 9 + 0 = 9$. ✓ Sur le cercle. $B(0, 0) : (0 - 1)^2 + (0 + 2)^2 = 1 + 4 = 5 \neq 9$. Pas sur le cercle.
4. $C(3, 4) : 9 + 16 = 25$. ✓ Sur le cercle.

Exercice 6.4 – Identifier centre et rayon ↑ *énoncé*

1. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 9 + 4 + 3 = 16$. Centre $(3, -2)$, rayon 4.
2. $(x + 1)^2 + y^2 = 1 + 8 = 9$. Centre $(-1, 0)$, rayon 3.
3. Centre $(3, 0)$, rayon 4.
4. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4 + 9 - 4 = 9$. Centre $(2, 3)$, rayon 3.

Exercice 6.5 – Distance d'un point à une droite ↑ *énoncé*

1. $d = \frac{|4(-2) - 3(3) + 5|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{|-8 - 9 + 5|}{5} = \frac{12}{5}$.
2. $d = \frac{|3 + 4 - 5|}{5} = \frac{2}{5}$.
3. $d = \frac{|0 - 0 + 26|}{13} = 2$.
4. $d = \frac{|2 - 1 - 1|}{\sqrt{2}} = 0$: le point est sur la droite.
5. Forme cartésienne : $2x - y - 1 = 0$. $d = \frac{|6 - 4 - 1|}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.
6. Droite verticale $x = 4$: $d = |3 - 4| = 1$ (distance horizontale).

Exercice 6.6 – Parallèle et perpendiculaire ↑ *énoncé*

1. Pente 3, par $A(2, 1) : y = 3x - 5$.
2. Pente perp. $-\frac{1}{2}$, par $B(-1, 3) : y = -\frac{x}{2} + \frac{5}{2}$.
3. Droite $2x - y + 1 = 0$: pente 2, perp. pente $-\frac{1}{2}$. Par $C(0, 4) : y = -\frac{x}{2} + 4$.
4. Pentes : $m_1 = 3$, $m_2 = -\frac{1}{3}$ (de $3y = -x + 5$). $3 \times (-\frac{1}{3}) = -1$. ✓ Perpendiculaires.

Exercice 6.7 – Intersection de deux droites ↑ *énoncé*

1. $2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6 : x = 2, y = 3$. Point $(2, 3)$.
2. $x + 3 = 3x - 1 \Rightarrow x = 2, y = 5$. Point $(2, 5)$.
3. $2x - y = 4$ et $x + 3y = 9 : 7x = 21, x = 3, y = 2$. Point $(3, 2)$.
4. $y = 4 ; x - 8 + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$. Point $(2, 4)$.

Exercice 6.8 – Position relative droite/cercle ↑ *énoncé*

1. $\Omega(1, -2), r = 5. d = \frac{|3-4(-2)+2|}{5} = \frac{|3+8+2|}{5} = \frac{13}{5} = 2,6 < 5$. **Sécante.**
2. $\Omega(0, 0), r = 3$, droite $x - y + 4 = 0. d = \frac{|4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,83 < 3$. **Sécante.**
3. $\Omega(2, 1), r = 2$, droite $y - 3 = 0. d = |1 - 3| = 2 = r$. **Tangente.**
4. $\Omega(0, 0), r = 5$, droite $4x + 3y - 25 = 0. d = \frac{|-25|}{5} = 5 = r$. **Tangente.**

Exercice 6.9 – Médiatrice d'un segment ↑ *énoncé*

1. Milieu $(3, 2). \overrightarrow{AB} = (4, -2) : \text{perp. de pente } 2. y - 2 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 4$.
2. Milieu $(2, 2). \overrightarrow{AB} = (4, 4) : \text{perp. de pente } -1. y - 2 = -(x - 2) \Rightarrow y = -x + 4$.
3. Milieu $(1, -1). \overrightarrow{AB} = (6, -4) : \text{pente } -2/3, \text{ perp. } 3/2. y + 1 = \frac{3}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{3x}{2} - \frac{5}{2}$.
4. Milieu $(2, 2). \overrightarrow{AB} = (0, -6) : \text{droite verticale, perp. horizontale } y = 2$.

Exercice 6.10 – Droites spéciales d'un triangle ↑ *énoncé*

$A(0, 6), B(-3, 0), C(3, 0)$.

1. $AB : \text{pente } \frac{6}{3} = 2 ; y = 2x + 6. AC : \text{pente } \frac{-6}{3} = -2 ; y = -2x + 6. BC : y = 0$ (axe des x).
2. Médiatrice de BC : milieu $(0, 0)$, perp. à $y = 0 : x = 0$. Médiatrice de AB : milieu $(-3/2, 3)$, perp. à pente 2 (pente $-1/2$) : $y - 3 = -\frac{1}{2}(x + \frac{3}{2}) \Rightarrow y = -\frac{x}{2} + \frac{9}{4}$. Médiatrice de AC : milieu $(3/2, 3)$, perp. à pente -2 (pente $1/2$) : $y = \frac{x}{2} + \frac{9}{4}$.
3. En $x = 0$: les deux médiatrices obliques donnent $y = 9/4$. Circocentre : $O' = (0, 9/4)$.
Vérification : $O'A = |6 - 9/4| = 15/4 ; O'B = \sqrt{9 + (9/4)^2} = \sqrt{9 + 81/16} = \sqrt{9 + 81/16} = \frac{\sqrt{225}}{4} = \frac{15}{4} \checkmark$

Exercice 6.11 – Hauteur d'un triangle ↑ *énoncé*

$A(1, 5), B(0, 0), C(4, 2)$.

1. $\overrightarrow{BC} = (4, 2) : \text{pente } \frac{1}{2}. \text{ Équation de } BC : y = \frac{x}{2}$.
2. Perp. de pente -2 passant par $A(1, 5) : y - 5 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 7$.
3. Intersection : $\frac{x}{2} = -2x + 7 \Rightarrow \frac{5x}{2} = 7 \Rightarrow x = \frac{14}{5} ; y = \frac{7}{5}. H = (\frac{14}{5}, \frac{7}{5})$.

Exercice 6.12 – Tangente à un cercle ↑ *énoncé*

1. $A(3,4)$ sur $x^2 + y^2 = 25$: tangente $3x + 4y = 25$.
2. Cercle $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 10$, $B(2,1)$. Vérif. : $(2-1)^2 + (1+2)^2 = 1+9 = 10$. ✓ Vecteur $\overrightarrow{\Omega B} = (1,3)$: tangente perp. (pente $-1/3$) passant par B : $y-1 = -\frac{1}{3}(x-2) \Rightarrow x+3y-5=0$.
3. Pour le cercle unité : vecteur $\overrightarrow{\Omega A} = (3,4)$, tangente $3x + 4y = 25$. $\overrightarrow{\Omega A} \cdot (1,0) = 3$; tangente a vecteur directeur $(-4,3)$. $(3,4) \cdot (-4,3) = -12+12 = 0$. ✓ Perpendiculaires.

Exercice 6.13 – Cercle passant par trois points ↑ *énoncé*

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Substitution : $A(0,0) : F = 0$. $B(4,0) : 16 + 4D + F = 0 \Rightarrow D = -4$. $C(0,2) : 4 + 2E + F = 0 \Rightarrow E = -2$. Équation : $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0 \Rightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Centre $(2,1)$, rayon $\sqrt{5}$.

Exercice 6.14 – Lire une figure ↑ *énoncé*

$\mathcal{C} : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$; $(\Delta) : y = x - 1$.

Forme cartésienne de $\Delta : x - y - 1 = 0$. $d = \frac{|2-1-1|}{\sqrt{2}} = 0 < 3$. **Sécante.**

Exercice 6.15 – Droites et cercle : intersection ↑ *énoncé*

$x^2 + y^2 = 25$, $y = x + 1$.

1. $x^2 + (x+1)^2 = 25 \Rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$.
2. $\Delta = 1 + 48 = 49$; $x = \frac{-1 \pm 7}{2} : x_1 = 3, x_2 = -4$.
3. $P_1 = (3,4) ; P_2 = (-4,-3)$.
4. Vérif. : $9 + 16 = 25$. ✓ $16 + 9 = 25$. ✓

Exercice 6.16 – Axe radical de deux cercles ↑ *énoncé*

$\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$; $\mathcal{C}_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$.

1. Axe radical : $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$. $(-4 - 2)x + (2 - (-6))y + (0 - 6) = 0 \Rightarrow -6x + 8y - 6 = 0 \Rightarrow 3x - 4y + 3 = 0$.
2. Si A est une intersection : $A \in \mathcal{C}_1$ et $A \in \mathcal{C}_2$, donc $\pi_1(A) = 0 = \pi_2(A)$; A est sur l'axe radical. $\square$
3. $\mathcal{C}_1$: centre $(2, -1)$, rayon $\sqrt{5}$. $\mathcal{C}_2$: centre $(-1, 3)$, rayon 2. $d = \sqrt{9+16} = 5 > \sqrt{5} + 2 \approx 4,24$? $\sqrt{5} \approx 2,24$; $\sqrt{5} + 2 \approx 4,24 < 5$: les cercles sont extérieurs. Pas d'intersection réelle.

Exercice 6.17 – Lieu géométrique ↑ *énoncé*

1. $MA = MB$: médiatrice de $[AB]$: $x = 2$ (droite verticale passant par le milieu $(2,0)$ de $[AB]$).
2. $MA^2 + MB^2 = 10$: $(x-1)^2 + y^2 + (x+1)^2 + y^2 = 10 \Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2 = 10 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4$. Cercle de centre O et rayon 2.
3. $MA^2 = 4MB^2$: $x^2 + y^2 = 4[(x-3)^2 + y^2]$. $x^2 + y^2 = 4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 \Rightarrow 3x^2 + 3y^2 - 24x + 36 = 0 \Rightarrow (x-4)^2 + y^2 = \frac{16}{3}$... *Corr.* : $3x^2 - 24x + 3y^2 + 36 = 0 \Rightarrow x^2 - 8x + y^2 + 12 = 0 \Rightarrow (x-4)^2 + y^2 = 4$. Cercle de centre $(4,0)$ et rayon 2 (cercle d'Apollonius).
4. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$: M est sur le cercle de diamètre $[AB]$. Centre $O = (0,0)$, rayon 2 : $x^2 + y^2 = 4$.

Exercice 6.18 – Droite et cercle : paramètre ↑ *énoncé*

$$(\Delta_k) : y = kx + 1 ; C : x^2 + y^2 = 4. d(O, \Delta_k) = \frac{|1|}{\sqrt{k^2+1}}.$$

1. Sécante : $d < 2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{k^2+1}} < 2 \Rightarrow k^2 + 1 > \frac{1}{4}$: toujours vrai. Mais $d < r : \frac{1}{\sqrt{k^2+1}} < 2 \Rightarrow 1 < 4(k^2 + 1)$: toujours vrai. Donc la droite est sécante pour tout $k \in \mathbb{R}$. *Remarque : la droite $y = 1$ ($k=0$) est à distance $1 < 2$ du centre.*
2. Tangente : $d = 2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{k^2+1}} = 2 \Rightarrow k^2 + 1 = \frac{1}{4}$: impossible ($k^2 \geq 0$). **Aucune tangente** de la forme $y = kx + 1$ au cercle de rayon 2.
3. $k = 0 : y = 1$. $x^2 + 1 = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$. Points : $(\sqrt{3}, 1)$ et $(-\sqrt{3}, 1)$.

Exercice 6.19 – Droite médiatrice et circocentre ↑ *énoncé*

$$A(1,4), B(-2,-2), C(5,-2).$$

1. Médiatrice de $[AB]$: milieu $(-1/2, 1)$, pente $AB = \frac{6}{3} = 2$, perp. $-1/2$. $y - 1 = -\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2}) \Rightarrow 2y = -x + \frac{3}{2} \Rightarrow x + 2y = \frac{3}{2}$. Médiatrice de $[BC]$: milieu $(3/2, -2)$, pente $BC = 0$, perp. verticale $x = 3/2$.
2. En $x = 3/2 : \frac{3}{2} + 2y = \frac{3}{2} \Rightarrow y = 0$. Circocentre $O' = (\frac{3}{2}, 0)$.
3. $O'A = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + 16} = \sqrt{\frac{65}{4}}$; $O'B = \sqrt{(\frac{7}{2})^2 + 4} = \sqrt{\frac{65}{4}}$; $O'C = \sqrt{(\frac{7}{2})^2 + 4} = \sqrt{\frac{65}{4}}$. ✓
4. Cercle : $(x - \frac{3}{2})^2 + y^2 = \frac{65}{4}$.

Exercice 6.20 – Hauteurs et orthocentre ↑ *énoncé*

$$A(0,4), B(-2,0), C(2,0).$$

1. $BC : y = 0$. Hauteur de A : perp. horizontale $y = 0$ passant par $A : x = 0$ (verticale). AC : pente $\frac{-4}{2} = -2$. Hauteur de B : pente $1/2$, par $B(-2,0) : y = \frac{1}{2}(x+2) = \frac{x}{2} + 1$.
2. Intersection : $x = 0 ; y = 1$. Orthocentre $H = (0,1)$.
3. Hauteur de C : AB pente $\frac{4}{2} = 2$, perp. $-1/2$, par $C(2,0) : y = -\frac{1}{2}(x-2) = -\frac{x}{2} + 1$. En $x = 0 : y = 1$. ✓

Exercice 6.21 – Position relative de deux cercles ↑ *énoncé*

1. $d = 5, r_1 + r_2 = 4, |r_1 - r_2| = 2. d > r_1 + r_2$: **extérieurs.**
2. $d = 2, r_1 + r_2 = 5, |r_1 - r_2| = 1. |r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: **sécants.**
3. $\mathcal{C}_1$: centre $O, r_1 = 4$; $\mathcal{C}_2$: centre $(3,0), r_2 = 1. d = 3. |r_1 - r_2| = 3 = d$: **tangents intérieurement.**
4. $\mathcal{C}_1$: centre $(1,1), r_1 = 2\sqrt{2}$; $\mathcal{C}_2$: centre $(4,5), r_2 = \sqrt{2}. d = \sqrt{9+16} = 5 ; r_1 + r_2 = 3\sqrt{2} \approx 4,24. d > r_1 + r_2$: **extérieurs.**

Exercice 6.22 – Tangente extérieure à un cercle depuis un point ↑ *énoncé*

$\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9 ; P(5,0).$

1. $5^2 + 0^2 = 25 > 9$: P est extérieur. ✓
2. Tangente $y = m(x - 5)$, soit $mx - y - 5m = 0. d(O, \Delta) = \frac{|-5m|}{\sqrt{m^2+1}} = \frac{5|m|}{\sqrt{m^2+1}}.$
3. $\frac{5|m|}{\sqrt{m^2+1}} = 3 \Rightarrow 25m^2 = 9(m^2 + 1) \Rightarrow 16m^2 = 9 \Rightarrow m = \pm \frac{3}{4}.$
4. Tangentes : $y = \frac{3}{4}(x - 5)$ et $y = -\frac{3}{4}(x - 5).$

Exercice 6.23 – Équation cartésienne d'une parabole ↑ *énoncé*

$F(0,1)$, directrice $y = -1.$

1. $MF = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2} ; d(M, y = -1) = y + 1.$
2. $x^2 + (y - 1)^2 = (y + 1)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2y + 1 = y^2 + 2y + 1.$
3. $x^2 = 4y$: parabole de sommet $O.$
4. Parabole ouverte vers le haut, sommet à l'origine.

Exercice 6.24 – Droite définie par ses intercepts ↑ *énoncé*

1. $A(a,0) : \frac{a}{a} + \frac{0}{b} = 1. \checkmark \quad B(0,b) : \frac{0}{a} + \frac{b}{b} = 1. \checkmark$
2. $a = 3, b = 4 : \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1 \Rightarrow 4x + 3y - 12 = 0.$
3. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-3} = 1 \Rightarrow -3x + 4y + 12 = 0$, soit $3x - 4y = 12.$
4. $\frac{6}{a} + \frac{2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{6}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 12.$

Exercice 6.25 – Position relative : système ↑ *énoncé*

1. Même pente 2, $p_1 \neq p_2$: **parallèles**.
2. $6x - 2y + 4 = 2(3x - y + 2)$: **confondues**.
3. Pentes différentes (1 et -1) : **sécantes**.
4. Pentes : d_1 pente $-2/3$; d_2 pente $-2/3$ mais $4x + 6y = 11 \neq 2(2x + 3y - 6)$. **Parallèles**.

Exercice 6.26 – Cercle : construire l'équation ↑ *énoncé*

1. $r = |7 - 3| = 4$: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$.
2. Milieu $\Omega = (1, 3)$, $r = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{16+4}}{2} = \frac{\sqrt{20}}{2} = \sqrt{5}$: $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 5$.
3. $r = \sqrt{25 + 144} = 13$: $x^2 + y^2 = 169$.
4. Centre $(2, 3)$, tangent à $y = 0$: $r = |y_\Omega| = 3$: $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$.

Exercice 6.27 – Calculer la distance : applications ↑ *énoncé*

$$\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25.$$

1. $P_1(6, 2)$: $(6 - 2)^2 + (2 + 1)^2 = 16 + 9 = 25$: **sur** le cercle. $P_2(5, 3)$: $(5 - 2)^2 + (3 + 1)^2 = 9 + 16 = 25$: **sur** le cercle. $P_3(0, 0)$: $(0 - 2)^2 + (0 + 1)^2 = 4 + 1 = 5 < 25$: **intérieur**.
2. $d(O, d) = \frac{|12|}{5} = \frac{12}{5} < 3$: la droite est **sécante**.
3. $3x + 4y = 12$, distance depuis O : $12/5$. Corde de demi-longueur $\sqrt{9 - 144/25} = \sqrt{81/25} = 9/5$. Points : substituer $y = (12 - 3x)/4$ dans $x^2 + y^2 = 9$. (Exercice de vérification numérique.)

Exercice 6.28 – Triangle rectangle inscrit dans un cercle ↑ *énoncé*

$$\Omega(1, 2), r = 4.$$

1. $A(-3, 2)$: $(-3 - 1)^2 + (2 - 2)^2 = 16 = 4^2$. ✓ $B(5, 2)$: $(5 - 1)^2 + (2 - 2)^2 = 16 = 4^2$. ✓ $C(1, 6)$: $(1 - 1)^2 + (6 - 2)^2 = 16 = 4^2$. ✓
2. Milieu de $[AB]$: $(\frac{-3+5}{2}, \frac{2+2}{2}) = (1, 2) = \Omega$ et $AB = 8 = 2r$: **oui**, $[AB]$ est un diamètre.
3. $\overrightarrow{CA} = (-4, -4)$, $\overrightarrow{CB} = (4, -4)$. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = (-4)(4) + (-4)(-4) = -16 + 16 = 0$. ✓ $\widehat{ACB} = 90^\circ$. □

Exercice 6.29 – Région du plan définie par un cercle ↑ *énoncé*

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9.$$

1. $\{M \mid OM < 3\}$: **intérieur ouvert** du disque.
2. $\{M \mid OM \geq 3\}$: **extérieur fermé** (cercle inclus).
3. $d(O, x + y = 5) = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3,54 > 3$: la droite est extérieure au disque.
4. $y = x + k$, forme $x - y + k = 0$. $d = \frac{|k|}{\sqrt{2}} = 3 \Rightarrow k = \pm 3\sqrt{2}$. Droites tangentes : $y = x \pm 3\sqrt{2}$.

Exercice 6.30 – Trouver le cercle par conditions ↑ *énoncé*

1. Centre sur Ox : $\Omega(a, 0)$. $\Omega A^2 = \Omega B^2 : a^2 + 9 = (a - 4)^2 + 1 \Rightarrow a^2 + 9 = a^2 - 8a + 17 \Rightarrow 8a = 8 \Rightarrow a = 1$. $r^2 = 1 + 9 = 10$: cercle $(x - 1)^2 + y^2 = 10$.
2. Centre sur $y = x$: $\Omega(a, a)$. Tangent aux axes : $r = |a|$. Équation : $(x - a)^2 + (y - a)^2 = a^2$ (deux familles : $a > 0$ et $a < 0$).
3. Centre sur $y = x$: $\Omega(a, a)$. Passe par $A(2, 0)$ et $B(-2, 0)$: $\Omega A = \Omega B \Rightarrow (a - 2)^2 + a^2 = (a + 2)^2 + a^2 \Rightarrow -8a = 8a \Rightarrow a = 0$. Centre $(0, 0)$, $r = 2$: $x^2 + y^2 = 4$ (unique).

Exercice 6.31 – Droite et cercle : intersection explicite ↑ *énoncé*

1. $3x + 4y = 0 \Rightarrow y = -3x/4$. $x^2 + 9x^2/16 = 25 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$. Points : $(4, -3)$ et $(-4, 3)$.
2. $y = x - 2$: $(x - 2)^2 + (x - 2)^2 = 16 \Rightarrow 2(x - 2)^2 = 16 \Rightarrow x - 2 = \pm 2\sqrt{2}$. $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$; points : $(2 + 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ et $(2 - 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$.
3. $y = 1$: $x^2 + 1 - 2x = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$. Point unique : $(1, 1)$ (tangente).

Exercice 6.32 – Angle au centre vs angle inscrit ↑ *énoncé*

Cercle unité ; sommets à $\theta = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$.

1. $A = (\cos(\pi/6), \sin(\pi/6)) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$; $B = (\cos(5\pi/6), \sin(5\pi/6)) = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$; $C = (\cos(3\pi/2), \sin(3\pi/2)) = (0, -1)$.
2. $AB = \sqrt{3}$; $AC = \sqrt{3/4 + 9/4} = \sqrt{3}$; $BC = \sqrt{3}$. Équilatéral.
3. Périmètre : $3\sqrt{3}$; Aire : $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Exercice 6.33 – Lieu géométrique : exercice supplémentaire ↑ *énoncé*

$$MA/MB = 2, A(0, 0), B(3, 0).$$

1. $x^2 + y^2 = 4[(x - 3)^2 + y^2] \Rightarrow x^2 + y^2 = 4x^2 - 24x + 36 + 4y^2$. $3x^2 + 3y^2 - 24x + 36 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$.
2. $(x - 4)^2 + y^2 = 16 - 12 = 4$.
3. Centre $(4, 0)$, rayon 2 (cercle d'Apollonius).

Exercice 6.34 – *Algorithmes : position d'une droite et d'un cercle* ↑ *énoncé*

1. $d > r, d = r, d < r$ forment une **partition** de $\mathbb{R}^+$: $d \in \mathbb{R}^+$ et exactement l'une des trois conditions tient. Logiquement : $(d > r) \vee (d = r) \vee (d < r)$, termes deux à deux exclusifs.
2. $\Omega(1, -2), r = 5$, droite $3x - 4y + 2 = 0$: $d = \frac{|3 - 4(-2) + 2|}{5} = \frac{13}{5} = 2,6 < 5$: **sécante**.
3. $\Omega(0, 0), r = 3$, droite $y = x + 4$ (soit $x - y + 4 = 0$) : $d = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,83 < 3$: **sécante**.
4. Si $d = r$: le point de contact H est le projeté de Ω sur Δ . $H = \Omega - d \cdot \hat{n}$ où $\hat{n}$ est le vecteur normal unitaire.

Exercice 6.35 – *Cercle de diamètre $[AB]$* ↑ *énoncé*

$A(a, 0), B(-a, 0), M(x, y)$.

1. $\overrightarrow{MA} = (a - x, -y)$; $\overrightarrow{MB} = (-a - x, -y)$. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (a - x)(-a - x) + y^2 = -(a - x)(a + x) + y^2 = -(a^2 - x^2) + y^2 = x^2 + y^2 - a^2$.
2. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a^2$.
3. C'est le cercle de centre O et rayon $a = \frac{AB}{2}$: cercle de diamètre $[AB]$. □

Exercice 6.36 – *Distance entre droites parallèles* ↑ *énoncé*

1. Prendre $P(x_0, y_0)$ sur la première droite ($ax_0 + by_0 + c_1 = 0$). $d(P, \Delta_2) = \frac{|ax_0 + by_0 + c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|c_2 - c_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
□
2. $d = \frac{|5 - (-10)|}{5} = \frac{15}{5} = 3$.
3. $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 4$: forme $2x - y + 1 = 0$ et $2x - y - 4 = 0$. $d = \frac{|1 - (-4)|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.

Exercice 6.37 – *Bipoint et axe radical* ↑ *énoncé*

1. $\Omega_1 A = \Omega_1 B = r_1$ et $\Omega_2 A = \Omega_2 B = r_2$: les deux centres sont équidistants de A et B ; ils sont donc tous les deux sur la médiatrice de $[AB]$. La droite $\Omega_1 \Omega_2$ est la médiatrice de $[AB]$, donc perpendiculaire à AB . □
2. Le milieu de $[AB]$ est sur la médiatrice de $[AB]$, donc sur $\Omega_1 \Omega_2$. □
3. $\mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 = 10$; $\mathcal{C}_2 : (x - 2)^2 + y^2 = 6$, centre $(2, 0)$. Soustraction : $x^2 - (x - 2)^2 = 4 \Rightarrow 4x - 4 = 4 \Rightarrow x = 2$. En $x = 2$: $y^2 = 10 - 4 = 6$; $A = (2, \sqrt{6})$, $B = (2, -\sqrt{6})$. Corde AB : $x = 2$ (verticale). Droite des centres : $y = 0$ (horizontale). ✓ Perp. Milieu de $[AB]$: $(2, 0)$: sur $y = 0$. ✓

Exercice 6.38 – Log *Propositions sur les droites* ↑ énoncé

1. **Fausse** si on inclut les droites verticales (pas de pente définie). Si $m_1 = m_2$ et les droites sont non verticales : vraie. Négation : « Il existe deux droites de même pente qui ne sont pas parallèles. »
2. **Vraie**. Négation : « $\exists$ deux points par lesquels aucune droite ne passe. »
3. **Vraie**. Négation : « $\exists$ une droite et un point tels que la perpendiculaire par ce point n'est pas unique. »
4. **Fausse**. Deux droites perpendiculaires se coupent (en 90°). Négation : « Il existe des droites perpendiculaires qui se coupent. » (trivial).

Exercice 6.39 – Log *Équivalences sur les droites* ↑ énoncé

1. $\Leftrightarrow$: para. ssi même pente (pour les non-verticales).
2. $\Leftrightarrow$: définition de la perpendicularité via les pentes.
3. $\Leftrightarrow$: un point est sur la droite ssi ses coordonnées satisfont l'équation.
4. $\Leftrightarrow$: définition de la tangence.

Exercice 6.40 – Log *Raisonnement sur la position droite/cercle* ↑ énoncé

1. Les trois cas forment une partition : $d(\Omega, \Delta) \in \mathbb{R}^+$ vérifie exactement l'une de : $> r$, $= r$, $< r$.
Logiquement : $\forall d : (d > r) \vee (d = r) \vee (d < r)$. □
2. Supposons deux points de contact T_1 et T_2 . Alors $d(\Omega, \Delta) \leq \Omega T_i = r$ pour $i = 1, 2$, mais la distance du centre à la droite est unique. Contradiction. □
3. Contraposée : si $d(\Omega, \Delta) \neq r$, la droite n'est pas tangente (elle est soit sécante, soit extérieure).

Exercice 6.41 – Log *Lieux géométriques et équivalences* ↑ énoncé

1. $M \in$ médiatrice de $[AB] \Leftrightarrow MA = MB$.
2. $M \in$ cercle de diamètre $[AB] \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
3. $M \in \mathcal{C}(\Omega, r) \Leftrightarrow \Omega M = r$.
4. (3) : $\Omega M = r \Leftrightarrow \Omega M^2 = r^2 \Leftrightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. □

Exercice 6.42 – Log Conditions sur l'équation d'un cercle ↑ énoncé

1. La condition $D^2 + E^2 - 4F > 0$ est une **CNS** pour que l'équation représente un cercle.
2. Négation : « $D^2 + E^2 - 4F \leq 0$ » (point dégénéré ou ensemble vide).
3. Exemple : $x^2 + y^2 = 0$ (point unique O) : $D = E = F = 0$; $D^2 + E^2 - 4F = 0$.
4. Exemple : $x^2 + y^2 + 1 = 0$: $F = 1, D = E = 0$; $-4 < 0$: ensemble vide.

Exercice 6.43 – Log Théorème de Thalès : logique ↑ énoncé

1. P : « $M \in [AB]$ et $AM/AB = k$ et droite par $M \parallel BC$ ». Q : « La parallèle coupe $[AC]$ en N avec $AN/AC = k$. » Théorème : $P \Rightarrow Q$.
2. Réciproque vraie (théorème réciproque de Thalès) : si $AN/AC = AM/AB$, la droite MN est parallèle à BC .
3. Contraposée : si $AN/AC \neq AM/AB$, alors $MN \nparallel BC$.
4. Avec $A(0,0), B(6,0), C(0,4)$: voir Prob. 11 du Ch5 (même configuration).

Exercice 6.44 – Algo Algorithme : équation d'une droite par deux points ↑ énoncé

Traces : $(0,0), (3,6)$: $m = 2, p = 0$; $y = 2x$. $(2,1), (2,5)$: $x_A = x_B = 2$; droite verticale $x = 2$.
 $(-1,4), (3,-2)$: $m = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}, p = 4 - (-\frac{3}{2})(-1) = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$; $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$.

```

1 def droite(xA, yA, xB, yB):
2     if xA == xB:
3         print(f"x = {xA}")
4     else:
5         m = (yB - yA) / (xB - xA)
6         p = yA - m * xA
7         print(f"y = {m}x + {p}")

```

Exercice 6.45 – Algo Algorithme : position relative droite/cercle Python ↑ énoncé

```

1 import math
2
3 def position_et_intersections(a, b, r, m, p):
4     # droite: y = mx + p, soit mx - y + p = 0
5     dist = abs(m*a - b + p) / math.sqrt(m**2 + 1)
6     if dist > r:
7         print("Exterieur")
8     elif abs(dist - r) < 1e-9:
9         print("Tangente")
10    else:
11        print("Secante")
12        # substitution y = mx + p dans (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2
13        A = 1 + m**2
14        B = 2*(m*(p-b) - a)
15        C = a**2 + (p-b)**2 - r**2
16        delta = B**2 - 4*A*C
17        x1 = (-B - math.sqrt(delta)) / (2*A)

```

```

18         x2 = (-B + math.sqrt(delta)) / (2*A)
19         print(f" ({x1:.4f}, {m*x1+p:.4f}) et ({x2:.4f}, {m*x2+p:.4f})")
20
21 # Test: C: x^2+y^2=25 (centre (0,0), r=5), d: y=x+1
22 position_et_intersections(0, 0, 5, 1, 1)

```

Exercice 6.46 – [Algo](#) *Algorithmme : médiatrice* [Python](#) [↑ énoncé](#)

```

1 def mediatrice(xA, yA, xB, yB):
2     Ix, Iy = (xA+xB)/2, (yA+yB)/2
3     dx, dy = xB-xA, yB-yA
4     # equation: dx*(x - Ix) + dy*(y - Iy) = 0
5     # soit: dx*x + dy*y = dx*Ix + dy*Iy
6     c = dx*Ix + dy*Iy
7     print(f"Mediatrice: {dx}x + {dy}y = {c}")
8     # Verification: le milieu est sur la mediatrice
9     verif = dx*Ix + dy*Iy
10    print(f"Verif milieu: {verif} = {c}", verif == c)
11
12    mediatrice(1, 3, 5, 1)

```

Exercice 6.47 – [Algo](#) *Algorithmme : tangente à un cercle depuis un point extérieur* [Python](#) [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 def tangentes_exterieures(a, b, r, px, py):
4     # Tangentes y - py = m(x - px), soit m*x - y + (py - m*px) = 0
5     # d(centre, droite) = |m*a - b + py - m*px| / sqrt(m^2+1) = r
6     # => (m*(a-px) + (py-b))^2 = r^2*(m^2+1)
7     A = (a-px)**2 - r**2
8     B = 2*(a-px)*(py-b)
9     C = (py-b)**2 - r**2
10    delta = B**2 - 4*A*C
11    if delta < 0:
12        print("Pas de tangente reelle")
13        return
14    m1 = (-B + math.sqrt(delta)) / (2*A)
15    m2 = (-B - math.sqrt(delta)) / (2*A)
16    for m in [m1, m2]:
17        p = py - m*px
18        print(f"y = {m:.4f}x + {p:.4f}")
19
20    tangentes_exterieures(0, 0, 3, 5, 0)
21    # Attendu: m = +/- 3/4

```

Exercice 6.48 – [Algo](#) *Algorithmme : cercle passant par trois points* [Python](#) [↑ énoncé](#)

```

1 import numpy as np
2
3 def cercle_3pts(A, B, C):
4     # x^2+y^2+Dx+Ey+F = 0
5     M = np.array([[A[0], A[1], 1], [B[0], B[1], 1], [C[0], C[1], 1]], float)
6     r = np.array([-A[0]**2+A[1]**2,
7                  -(B[0]**2+B[1]**2),
8                  -(C[0]**2+C[1]**2)], float)

```

```

9      D, E, F = np.linalg.solve(M, r)
10     cx, cy = -D/2, -E/2
11     rad = math.sqrt(cx**2 + cy**2 - F)
12     print(f"Centre ({cx:.4f}, {cy:.4f}), rayon {rad:.4f}")
13
14     import math
15     cercle_3pts((0,0),(4,0),(1,3))

```

Exercice 6.49 – Algo Algorithmes : distance point-droite sur une grille Python ↑ énoncé

```

1     import math
2
3     # Droite y = 2x+1, soit 2x - y + 1 = 0
4     a, b, c = 2, -1, 1
5     for x in range(-5, 6):
6         for y in range(-5, 6):
7             d = abs(a*x + b*y + c) / math.sqrt(a**2 + b**2)
8             if d < 1:
9                 print(f"({x},{y}): d = {d:.4f}")

```

Problèmes

Problème 6.1 – Triangle inscrit dans un cercle ↑ énoncé

$A(5,0)$, $B(-5,0)$, $C(0,5)$. **(1)** $25 + 0 = 25$. ✓ $25 + 0 = 25$. ✓ $0 + 25 = 25$. ✓ **(2)** $AB = 10$; $AC = \sqrt{25 + 25} = 5\sqrt{2}$; $BC = 5\sqrt{2}$. **(3)** $\vec{CA} = (5, -5)$, $\vec{CB} = (-5, -5)$. $\cos \hat{C} = \frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{|\vec{CA}| |\vec{CB}|} = \frac{-25 + 25}{50} = 0$; $\hat{C} = 90^\circ$. $\hat{A} = \hat{B} = 45^\circ$ (triangle isocèle rectangle). **(4)** Aire : $\frac{1}{2} |\det(\vec{AB}, \vec{AC})| = \frac{1}{2} |(-10)(5) - (0)(-5)| = 25$. Base $\times$ hauteur : $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5 = 25$. ✓

Problème 6.2 – Intersection cercle-droite et corde ↑ énoncé

$\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$; $(\Delta) : 3x + 4y - 25 = 0$. **(1)** $d(O, \Delta) = \frac{25}{5} = 5 = r$: tangente. **(2)** Point de tangence : projeté de O sur Δ . $H = O + t(3, 4) : 3(3t) + 4(4t) - 25 = 0 \Rightarrow 25t = 25 \Rightarrow t = 1$. $H = (3, 4)$. **(3)** Corde : tangente, donc 0 corde (longueur 0). **(4)** Tangente en $(3, 4) : 3x + 4y = 25$. ✓ (c'est la droite elle-même).

Problème 6.3 – Médiane, hauteur, médiatrice : récap ↑ énoncé

$A(2,6)$, $B(-4,0)$, $C(4,0)$. **(1)** centre de gravité : $G = (\frac{2}{3}, 2)$. Circocentre : médiatrice de BC : $x = 0$; médiatrice de AB : milieu $(-1, 3)$, pente $AB = 1$, perp. $-1 : y = -x + 2$. En $x = 0$: $y = 2$. Mais $O'A = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}$, $O'B = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}$: $O'A \neq O'B$. Correction : milieu de $AB = (-1, 3)$, pente de $AB = \frac{6}{6} = 1$, perp. $m = -1 : y - 3 = -(x + 1) \Rightarrow y = -x + 2$. En $x = 0$: $y = 2$. $O' = (0, 2)$. $O'A = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}$; $O'C = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$; $O'B = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$. ✓ Orthocentre : hauteur de $A \perp BC$: $x = 2$. Hauteur de $B \perp AC$: pente $AC = \frac{-6}{2} = -3$, perp. $\frac{1}{3}$, par $B(-4, 0) : y = \frac{x+4}{3}$. En $x = 2 : y = 2$. $H = (2, 2)$.

(2) $O' = (0, 2)$, $G = (\frac{2}{3}, 2)$, $H = (2, 2)$: même ordonnée $\Rightarrow$ alignés sur $y = 2$. ✓ $\vec{O'G} = (\frac{2}{3}, 0)$; $\vec{GH} = (\frac{4}{3}, 0) = 2\vec{O'G}$: $O'G = \frac{GH}{2}$. ✓

(3) $AB = AC = \sqrt{36 + 36} = 6\sqrt{2}$: isocèle. $BC = 8$. $\vec{AB} = (-6, -6)$, $\vec{AC} = (2, -6)$: $\cos \hat{A} = \frac{-12 + 36}{6\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{10}} < 0$: obtusangle.

Problème 6.4 – Le théorème de Thalès en coordonnées ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$. M sur $[AB]$ avec $AM = 4$: $M = (4,0)$. **(1)** $M = (4,0)$ (point sur l'axe x). **(2)** Droite parallèle à BC passant par M : BC pente $\frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$. Droite : $y = -\frac{2}{3}(x-4) = -\frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$. $[AC]$: $x = 0$; $N = (0, \frac{8}{3})$. **(3)** $AM/AB = 4/6 = 2/3$; $AN/AC = (8/3)/4 = 2/3$. ✓ **(4)** $MN = \sqrt{16 + 64/9} = \sqrt{208/9} = \frac{4\sqrt{13}}{3}$; $BC = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$. $MN/BC = \frac{4\sqrt{13}/3}{2\sqrt{13}} = \frac{2}{3} = AM/AB$. ✓

Problème 6.5 – Triangle quelconque inscrit ↑ énoncé

$A(2,0)$, $B(-2,0)$, $C(0,3)$. **(1)** Système 3×3 : $F = 0$ (par A et B symétriques), $D = 0$ (symétrie). $4 + 2E + F = 0$: non, $B(-2,0)$: $4 - 2D + F = 0$. $4 + 2D + F = 0$. D'où $D = 0$, $F = -4$. Par $C(0,3)$: $9 + 3E - 4 = 0 \Rightarrow E = -5/3$. Cercle : $x^2 + y^2 - \frac{5}{3}y - 4 = 0 \Rightarrow x^2 + (y - \frac{5}{6})^2 = 4 + \frac{25}{36} = \frac{169}{36}$. Centre $\Omega = (0, \frac{5}{6})$, rayon $r = \frac{13}{6}$. **(2)** $AB = 4$; $AC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$; $BC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$. Périmètre : $4 + 2\sqrt{13}$. **(3)** Par le produit scalaire : $\hat{A} : \vec{AB} = (-4,0)$, $\vec{AC} = (-2,3)$. $\cos \hat{A} = \frac{8}{4\sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{13}} \Rightarrow \hat{A} \approx 56,3^\circ$. $\hat{B} = \hat{A} \approx 56,3^\circ$ (isocèle). $\hat{C} \approx 67,4^\circ$.

Problème 6.6 – Droites et systèmes : triangle ↑ énoncé

$d_1 : y = 2x$; $d_2 : y = -x + 6$; $d_3 : y = 1$. **(1)** $d_1 \cap d_2 : 2x = -x + 6 \Rightarrow x = 2$; $A = (2,4)$. $d_1 \cap d_3 : y = 1 \Rightarrow x = 1/2$; $B = (1/2, 1)$. $d_2 \cap d_3 : 1 = -x + 6 \Rightarrow x = 5$; $C = (5,1)$. **(2)** $AB = \sqrt{(3/2)^2 + 9} = \sqrt{9/4 + 9} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$; $AC = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$; $BC = 9/2$. Aire : $\frac{1}{2} \cdot BC \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot 3 = \frac{27}{4}$. **(3)** Le cercle inscrit a son centre à égale distance des trois côtés. Distance de $I(x_I, y_I)$ à $d_3 : |y_I - 1|$; à $d_1 : \frac{|2x_I - y_I|}{\sqrt{5}}$; à $d_2 : \frac{|x_I + y_I - 6|}{\sqrt{2}}$. (Le calcul complet du cercle inscrit général dépasse le niveau Seconde.)

Problème 6.7 – Perpendiculaire en un point ↑ énoncé

$(\Delta) : 2x - 3y + 6 = 0$; $A(4,5)$. **(1)** La pente de (Δ) est $2/3$; la perpendiculaire a donc pour pente $-3/2$. Par $A : y - 5 = -\frac{3}{2}(x - 4)$, soit $3x + 2y - 22 = 0$. **(2)** En résolvant $2x - 3y + 6 = 0$ et $3x + 2y - 22 = 0$, on obtient $H = (\frac{54}{13}, \frac{62}{13})$. **(3)** $AH = \sqrt{(\frac{2}{13})^2 + (\frac{3}{13})^2} = \frac{\sqrt{13}}{13} = \frac{1}{\sqrt{13}}$. **(4)** $d(A, \Delta) = \frac{|2(4) - 3(5) + 6|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{1}{\sqrt{13}} = AH$. ✓

Problème 6.8 – Système de cercles coaxiaux ↑ énoncé

$C_1 : x^2 + y^2 - 4x = 0 \Rightarrow (x-2)^2 + y^2 = 4$. Centre $(2,0)$, rayon 2. $C_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6 = 0 \Rightarrow (x+1)^2 + y^2 = 7$. Centre $(-1,0)$, rayon $\sqrt{7}$. **(2)** $d = 3$; $r_1 + r_2 = 2 + \sqrt{7} \approx 4,65$; $|r_1 - r_2| = \sqrt{7} - 2 \approx 0,65$. $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: **sécants**. **(3)** Soustraction : $(x^2 + y^2 - 4x) - (x^2 + y^2 + 2x - 6) = 0 \Rightarrow -6x + 6 = 0 \Rightarrow x = 1$. En $x = 1 : 1 + y^2 - 4 = 0 \Rightarrow y^2 = 3$; $A = (1, \sqrt{3})$, $B = (1, -\sqrt{3})$. **(4)** Axe radical : $-6x + 6 = 0 \Rightarrow x = 1$. ✓

Problème 6.9 – Localisation par distance : GPS simplifié ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(5,8)$; $d_A = d_B = 5$, $d_C = 8$. **(1)** $x^2 + y^2 = 25$. **(2)** $(x-10)^2 + y^2 = 25$; $(x-5)^2 + (y-8)^2 = 64$. **(3)** Cercles A et $B : x^2 + y^2 = (x-10)^2 + y^2 \Rightarrow 20x = 100 \Rightarrow x = 5$. En $x = 5 : 25 + y^2 = 25 \Rightarrow y = 0$. $M = (5,0)$. Vérif. avec $C : (5-5)^2 + (0-8)^2 = 64 = 8^2$. ✓ **(4)** Les cercles A et B donnent deux solutions : $(5,0)$ et $(5,0)$... en fait une seule ici car A et B sont symétriques. En général deux cercles donnent 0, 1 ou 2 points. Le troisième cercle (centre C , rayon d_C) ne passe que par l'un des candidats : il permet de sélectionner la solution unique. □

Problème 6.10 – Triangle rectangle et cercle ↑ énoncé

(1) Si $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$, alors par le théorème du cercle de diamètre (prouvé en exo 35) : C est sur le cercle de diamètre $[AB]$. □ (2) Réciproque vraie : si C est sur le cercle de diamètre $[AB]$, alors $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$, donc $\widehat{ACB} = 90^\circ$. □ (3) $A(-3,0)$, $B(3,0)$; cercle : $x^2 + y^2 = 9$. Isocèle $AC = BC$: C sur l'axe $x = 0$. Sur le cercle : $y^2 = 9 \Rightarrow C = (0, \pm 3)$. Vérif. : $\vec{CA} = (-3, -3)$, $\vec{CB} = (3, -3)$; $-9 + 9 = 0$. ✓

Problème 6.11 – Distance minimale ↑ énoncé

$(\Delta) : y = 2x + 1$ ($2x - y + 1 = 0$) ; $A(5,3)$. (1) Perp. de pente $-1/2$ par A : $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 5) \Rightarrow x + 2y - 11 = 0$. (2) Intersection : $2x - y = -1$ et $x + 2y = 11$. $4x - 2y = -2$ et $x + 2y = 11$: $5x = 9 \Rightarrow x = 9/5$; $y = \frac{11-9/5}{2} = \frac{46/5}{2} = \frac{23}{5}$. $H = (9/5, 23/5)$. (3) $AH = \sqrt{(5-9/5)^2 + (3-23/5)^2} = \sqrt{(16/5)^2 + (8/5)^2} = \frac{\sqrt{320}}{5} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$. (4) $d(A, \Delta) = \frac{|10-3+1|}{\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$. ✓

Problème 6.12 – Angle au centre et arc ↑ énoncé

$\mathcal{C}$: centre O , rayon 5 ; $A(5,0)$, $B(0,5)$, $C(-5,0)$, $D(0,-5)$. (1) $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$: $\widehat{AOB} = 90^\circ$. (2) $\widehat{AOC} = 180^\circ$; $\widehat{BOD} = 180^\circ$. (3) $M(3,4)$: $9 + 16 = 25$. ✓ $\widehat{AOM}$: $\cos \theta = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$; $\theta = \arccos(3/5) \approx 53,1^\circ$. (4) Périmètre du carré $ABCD$: $4 \cdot 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \approx 28,3$. Circonférence : $2\pi \cdot 5 \approx 31,4$. $20\sqrt{2} < 10\pi$: le carré est inscrit à l'intérieur.

Problème 6.13 – Logique des cercles ↑ énoncé

(1) P intérieur à $\mathcal{C}(\Omega, r) \Leftrightarrow \Omega P < r \Leftrightarrow (x_P - a)^2 + (y_P - b)^2 < r^2$. (2) $d(\Omega_1, \Omega_2) = r_1 + r_2$: le point de contact T est sur $[\Omega_1\Omega_2]$ avec $\Omega_1T = r_1$ et $\Omega_2T = r_2$. T est sur $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$. □ (3) Négation de « sécants » : $|r_1 - r_2| \geq d$ ou $d \geq r_1 + r_2$ (extérieurs ou l'un dans l'autre, y compris les cas tangents).

Problème 6.14 – Logique et lieux géométriques ↑ énoncé

(1) Voir exo 35 (démonstration complète). □ (2) L'axe radical : $\pi_1(M) = \pi_2(M) \Leftrightarrow (D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$. C'est une équation linéaire (les D_i, E_i, F_i ne sont pas tous égaux si les cercles ne sont pas concentriques) : c'est bien une droite. □ (3) $\forall M \in \mathcal{A} : M\Omega_1^2 - r_1^2 = M\Omega_2^2 - r_2^2$.

**Problème 6.15 – GPS simplifié ** ↑ énoncé

```

1 import numpy as np
2
3 def gps(A, rA, B, rB, C, rC):
4     # Systeme: (x-Ax)^2+(y-Ay)^2=rA^2, etc.
5     # Soustraire A-B et A-C pour obtenir 2 equations lineaires
6     M = np.array([
7         [2*(B[0]-A[0]), 2*(B[1]-A[1])],
8         [2*(C[0]-A[0]), 2*(C[1]-A[1])]
9     ], float)
10    r = np.array([
11        rA**2 - rB**2 - A[0]**2 + B[0]**2 - A[1]**2 + B[1]**2,
12        rA**2 - rC**2 - A[0]**2 + C[0]**2 - A[1]**2 + C[1]**2
13    ], float)
14    return np.linalg.solve(M, r)

```

Problème 6.16 – Algo *Tracer une droite et un cercle* Python ↑ énoncé

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt, math
2
3 def tracer(a, b, r, m, p):
4     theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
5     plt.figure()
6     plt.plot(a + r*np.cos(theta), b + r*np.sin(theta), 'b-', label='Cercle')
7     x = np.linspace(a-r-1, a+r+1, 200)
8     plt.plot(x, m*x + p, 'r-', label='Droite')
9     d = abs(m*a - b + p) / math.sqrt(m**2 + 1)
10    if d > r: pos = "Exterieur"
11    elif abs(d-r) < 1e-9: pos = "Tangente"
12    else:
13        pos = "Secante"
14        A_c = 1+m**2; B_c = 2*(m*(p-b)-a); C_c = a**2+(p-b)**2-r**2
15        delta = B_c**2 - 4*A_c*C_c
16        for xi in [(-B_c+math.sqrt(delta))/(2*A_c), (-B_c-math.sqrt(delta))/(2*A_c)]:
17            plt.plot(xi, m*xi+p, 'ko', markersize=8)
18    plt.title(pos); plt.legend(); plt.axis('equal'); plt.grid(True); plt.show()

```

Défis

Défi 1 – Cercle circonscrit : construction

$A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$. Système : $F = 0$; $16 + 4D + F = 0 \Rightarrow D = -4$; $1 + 9 + D + 3E + F = 0 \Rightarrow E = -2$. Équation : $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Centre $(2,1)$, rayon $\sqrt{5}$. Vérif. : $A : 4 + 1 = 5$. ✓
 $B : 4 + 1 = 5$. ✓ $C : 1 + 4 = 5$. ✓

Défi 2 – Théorème de Ptolémée

$A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$, $D(0,-1)$; cercle unité. $AC = 2$, $BD = 2$, $AB = BC = CD = DA = \sqrt{2}$.
 $AC \cdot BD = 4$; $AB \cdot CD + AD \cdot BC = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 + 2 = 4$. ✓ Cercle : $x^2 + y^2 = 1$.

Défi 3 – Positions relatives : discussion selon un paramètre

$(\Delta_k) : x + y = k$, soit $x + y - k = 0$; $C : x^2 + y^2 = r^2$. $d = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$.

Sécante : $|k| < r\sqrt{2}$; tangente : $|k| = r\sqrt{2}$; extérieure : $|k| > r\sqrt{2}$.

Pour $r = 3$: tangence si $|k| = 3\sqrt{2}$, soit $k = \pm 3\sqrt{2}$. Points de tangence : projeté de O sur Δ_k :
 $H = t(1,1)$ avec $t + t = k \Rightarrow t = k/2$; $H = (k/2, k/2) = (\pm 3\sqrt{2}/2, \pm 3\sqrt{2}/2)$.

Défi 4 – Cercle inscrit dans un triangle

$A(0,4)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$. $a = BC = 6$; $b = CA = \sqrt{9+16} = 5$; $c = AB = 5$. $I = \frac{aA+bB+cC}{a+b+c} = \frac{6(0,4)+5(-3,0)+5(3,0)}{16} = \frac{(0,24)}{16} = (0, \frac{3}{2})$. $r = d(I, BC) = |y_I - 0| = \frac{3}{2}$. Vérif. : Aire = $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$;
 $\frac{s}{1} = \frac{a+b+c}{2} = 8$; $r = \frac{\text{Aire}}{s} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$. ✓ Cercle inscrit : $x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$.

Défi 5 – Puissance d'un point par rapport à un cercle

$P(4,3)$; $C : x^2 + y^2 = 25$. $\pi(P) = 4^2 + 3^2 - 25 = 25 - 25 = 0$: P est sur C . ✓ $\pi(P) = 0$: cas limite (ni intérieur ni extérieur). $\pi(P) = x_P^2 + y_P^2 - r^2$ car $P\Omega^2 = (x_P - 0)^2 + (y_P - 0)^2 = x_P^2 + y_P^2$.
 $\square$ Axe radical : $\pi_1(M) = \pi_2(M) \Leftrightarrow x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2$
 $\Leftrightarrow (D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$. $\square$

Défi 6 – Théorème de la corde commune

$C_1 : x^2 + y^2 = 25$; $C_2 : (x-3)^2 + y^2 = 16$. Soustraction : $x^2 - (x-3)^2 = 9 \Rightarrow 6x - 9 = 9 \Rightarrow x = 3$.
 En $x = 3$: $y^2 = 25 - 9 = 16$; $A = (3,4)$, $B = (3,-4)$. Corde $[AB]$: $AB = 8$ (verticale, $x = 3$).
 Droite des centres : $y = 0$. $x = 3 \perp y = 0$. ✓ Angle entre corde et droite des centres : 90° .

Défi 7 – Log *Logique des droites de faisceau*

(1) $\forall P \in \mathbb{R}^2, \exists$ une infinité de droites passant par P (une pour chaque direction, paramétrée par la pente $m \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$).

(2) Deux droites distinctes $d_1 \neq d_2$: si elles ont un point commun Q , elles se croisent en Q . Supposons Q et Q' deux points communs distincts. Alors Q et Q' définissent une droite unique ; d_1 et d_2 passent toutes les deux par Q et Q' ; elles coïncident. Contradiction. $\square$

(3) Deux droites distinctes ne se coupent pas $\Rightarrow$ elles n'ont aucun point commun $\Rightarrow$ elles sont parallèles. Raisonnement : **contraposée** de (2). $\square$

Défi 8 – Algo *Géométrie analytique complète* Python

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt, math
2
3 def analyse_triangle(A, B, C):
4     G = ((A[0]+B[0]+C[0])/3, (A[1]+B[1]+C[1])/3)
5     # Circocentre: intersection de deux mediatrices
6     mAB = [(A[0]+B[0])/2, (A[1]+B[1])/2]
7     mBC = [(B[0]+C[0])/2, (B[1]+C[1])/2]
8     dAB = [B[0]-A[0], B[1]-A[1]]
9     dBC = [C[0]-B[0], C[1]-B[1]]
10    M = np.array([dAB[0], -dBC[0], dAB[1], -dBC[1]], float)
11    r = np.array([mBC[0]-mAB[0], mBC[1]-mAB[1]], float)
12    t = np.linalg.solve(M, r)[0]
13    Op = (mAB[0]+t*dAB[0], mAB[1]+t*dAB[1])
14    R = math.hypot(Op[0]-A[0], Op[1]-A[1])
15    # Orthocentre: H = A+B+C - 2*Op (relation d'Euler pour le circocentre=O)
16    # En fait: H = A + B + C - 2*O' seulement si O est l'origine
17    # Utiliser H = 3G - 2O'
18    H = (3*G[0]-2*Op[0], 3*G[1]-2*Op[1])
19    print(f"G={G}, O'={Op}, H={H}, R={R:.4f}")
20    # Verification droite d'Euler
21    aligned = abs((G[1]-Op[1])*(H[0]-Op[0]) - (H[1]-Op[1])*(G[0]-Op[0])) < 1e-9
22    print(f"Droite d'Euler: {aligned}")
23    # Trace
24    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
25    plt.figure()
26    tri = plt.Polygon([A,B,C], fill=False, edgecolor='b')
27    plt.gca().add_patch(tri)
28    plt.plot(*zip(A,B,C,A), 'b-')
29    plt.plot([G[0],Op[0],H[0]],[G[1],Op[1],H[1]],'r--o')
30    plt.plot(Op[0]+R*np.cos(theta), Op[1]+R*np.sin(theta),'g-')
31    plt.axis('equal'); plt.grid(True); plt.show()
32
33 analyse_triangle((0,4),(-3,0),(3,0))

```

Chapitre 7 — Fonctions numériques

Exercices

Exercice 7.1 – Domaine de définition ↑ *énoncé*

1. $2x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 : D = [2, +\infty[.$
2. $x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1 : D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$
3. $x + 3 \geq 0$ et $x \neq 2 : D = [-3, +\infty[\setminus \{2\}.$
4. $9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 9 \Rightarrow x \in [-3, 3] : D = [-3, 3].$
5. $x - 1 > 0 : D =]1, +\infty[.$
6. $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow |x| \geq 2 : D =]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[.$
7. $3 - x > 0 \Rightarrow x < 3 : D =]-\infty, 3[.$
8. $x \geq 0$ et $2 - x \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 2 : D = [0, 2].$

Exercice 7.2 – Lire une courbe ↑ *énoncé*

$$f(x) = x^2 - 2x - 3.$$

1. $f(-2) = 4 + 4 - 3 = 5 ; f(-1) = 1 + 2 - 3 = 0 ; f(0) = -3 ; f(1) = -4 ; f(2) = -3 ; f(3) = 0 ; f(4) = 5.$
2. Parabole, sommet en $(1, -4)$; zéros en -1 et 3 .
3. Minimum : -4 en $x = 1$; zéros : $x = -1$ et $x = 3$; image de $x = 3 : f(3) = 0$; antécédents de $y = 5 : x = -2$ et $x = 4$.
4. Zéros : $\Delta = 4 + 12 = 16 ; x = \frac{2 \pm 4}{2} : x = 3$ et $x = -1$. ✓ Minimum : $\alpha = -\frac{b}{2a} = 1, f(1) = -4$. ✓

Exercice 7.3 – Parité ↑ *énoncé*

1. $f(-x) = x^4 - 3x^2 = f(x) : \text{paire}.$
2. $g(-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -g(x) : \text{impaire}.$
3. $h(-x) = x^2 - x \neq h(x)$ et $\neq -h(x) : \text{ni l'une ni l'autre}.$
4. $p(-x) = x^4 - x^2 + 1 = p(x) : \text{paire}.$
5. $q(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -q(x) : \text{impaire}.$
6. $r(-x) = |x| + 1 = r(x) : \text{paire}.$
7. $s(-x) = x^2 + 2x \neq s(x)$ et $\neq -s(x) : \text{ni l'une ni l'autre}.$
8. $t(-x) = \frac{x^2}{x^2+1} = t(x) : \text{paire}.$

Exercice 7.4 – Tableau de variations — lecture ↑ *énoncé*

1. Croissante sur $[-3, -1]$ et $[2, 5]$; décroissante sur $[-1, 2]$.
2. Maximum : $f(-1) = 4$; minimum : $f(2) = -2$.
3. Non : on ne peut rien affirmer sur les valeurs intermédiaires exactes.
4. Entre 0 et 3 antécédents : le tableau montre que f passe de 1 à 4 (croissant), donc 0 est atteint 0 fois sur $[-3, -1]$; sur $[-1, 2]$ f va de 4 à -2 , donc 0 peut être atteint 1 fois ; sur $[2, 5]$ de -2 à 3, encore 1 fois. Total : 1 ou 2 antécédents.

Exercice 7.5 – Fonctions de référence : valeurs ↑ *énoncé*

1. $f(x) = x^2 : 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9$.
2. $g(x) = \sqrt{x} : 0, 1, 2, 3, 4$.
3. $h(x) = 1/x : -\frac{1}{2}, -1, 2, 1, \frac{1}{2}$.
4. $k(x) = x^3 : -8, -1, 0, 1, 8$.

Exercice 7.6 – Asymptotes ↑ *énoncé*

1. $f(x) = 1/x$: asymptote verticale $x = 0$; horizontale $y = 0$.
2. $g(x) = 1/x + 2$: asymptote verticale $x = 0$; horizontale $y = 2$ (ajout de 2).
3. $h(x) = 1/(x - 1)$: asymptote verticale $x = 1$; horizontale $y = 0$.
4. $k(x) = 1/(x + 3) - 1$: asymptote verticale $x = -3$; horizontale $y = -1$.

Exercice 7.7 – Image et antécédent ↑ *énoncé*

$$f(x) = x^2 - 4.$$

1. $f(0) = -4$; $f(2) = 0$; $f(-3) = 5$; $f(\sqrt{5}) = 1$.
2. Antécédents de 0 : $x = \pm 2$; de 5 : $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$; de -5 : $x^2 = -1$: aucun.
3. Deux antécédents si $y > -4$; un seul si $y = -4$; aucun si $y < -4$.

Exercice 7.8 – Comparaison de fonctions ↑ *énoncé*

1. $x^2 - x = x(x - 1) : \leq 0$ sur $[0, 1]$ (donc $x^2 \leq x$) ; ≥ 0 sur $[1, 2]$ (donc $x^2 \geq x$).
2. $\sqrt{x} - x^2$: pour $x \in [0, 1]$, $\sqrt{x} \geq x \geq x^2$, donc $\sqrt{x} \geq x^2$. ✓ Pour $x \in [1, 4]$, $\sqrt{x} \leq x \leq x^2$, donc $\sqrt{x} \leq x^2$. ✓
3. $x - 1/x$: sur $]0, 1[$, $x < 1 < 1/x$, donc $x < 1/x$; sur $]1, +\infty[$, $x > 1 > 1/x$, donc $x > 1/x$.

Exercice 7.9 – Tableau de variations de fonctions de référence ↑ *énoncé*

1. $f(x) = x^2 - 4$: décr. sur $] -\infty, 0]$, croiss. sur $[0, +\infty[$; minimum -4 .
2. $g(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$: croiss. sur $] -\infty, 1]$, décr. sur $[1, +\infty[$; maximum 1 .
3. $h(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4$: décr. sur $] -\infty, 3]$, croiss. sur $[3, +\infty[$; minimum -4 .
4. $k(x) = -x^3$: décroissante sur $\mathbb{R}$.
5. $p(x) = \sqrt{x+4}$: croissante sur $[-4, +\infty[$; $p(-4) = 0$.
6. $q(x) = 1/(x+2)$: décroissante sur $] -\infty, -2[$ et sur $] -2, +\infty[$; A.V. : $x = -2$, A.H. : $y = 0$.

Exercice 7.10 – Transformations : lire la nouvelle courbe ↑ *énoncé*

1. $g = x^2 + 3$: translation verticale $+3$, sommet $(0, 3)$.
2. $h = x^2 - 2$: translation verticale -2 , sommet $(0, -2)$.
3. $k = (x-2)^2$: translation horiz. $+2$, sommet $(2, 0)$.
4. $p = (x+1)^2$: translation horiz. -1 , sommet $(-1, 0)$.
5. $q = -x^2$: symétrie par rapport à Ox , sommet $(0, 0)$, maximum 0 .
6. $r = -(x-1)^2 + 3$: translation $+1$ et sym. Ox et $+3$, sommet $(1, 3)$, maximum 3 .

Exercice 7.11 – Variations et sens de variation ↑ *énoncé*

1. $f(0) = 1, f(1) = 4, f(2) = 7$: valeurs croissantes. f est croissante (pente > 0).✓
2. $g(0) = 5, g(1) = 3, g(2) = 1$: valeurs décroissantes. g est décroissante.✓
3. $h(-1) = 3, h(0) = 0, h(1) = -1, h(2) = 0, h(3) = 3$: croissante sur $] -\infty, 1]$? Non : h décroît de -1 à 1 , puis croît de 1 à 3 . Sommet en $x = 1$ (forme canonique : $(x-1)^2 - 1$). Décroissante sur $] -\infty, 1]$, croissante sur $[1, +\infty[$.

Exercice 7.12 – Extremum et minimum ↑ *énoncé*

1. $f(x) = (x-2)^2 + 3 \geq 3 > 0$: toujours positive. Minimum 3 en $x = 2$.
2. $g(x) = -(x-3)^2 + 1$: maximum 1 en $x = 3$.
3. $h(x) = 2(x-2)^2 - 5$: minimum -5 en $x = 2$. Zéros : $2(x-2)^2 = 5 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{5/2} = 2 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$.
4. $k(x) = |x-3| \geq 0$: minimum 0 en $x = 3$.

Exercice 7.13 – Fonctions affines ↑ *énoncé*

1. $f : m = 3, p = -1 ; g : m = -2, p = 4 ; h : m = \frac{1}{2}, p = 3$.
2. $m = \frac{8-2}{3-0} = 2 ; p = 2 : f(x) = 2x + 2$.
3. $f(0) = 6 > 0$ et zéro en $x = 4 : m = -6/4 = -3/2 ; f(x) = -\frac{3}{2}x + 6$. Croissante ? $m = -3/2 < 0$: non, c'est décroissante. Pour f croissante avec zéro en 4 et $f(0) = 6$: impossible (si $m > 0$ et $f(4) = 0$ et $f(0) = 6 > 0$, alors $m < 0$: contradiction). L'énoncé a des conditions incompatibles : on retient $f(x) = -\frac{3}{2}x + 6$.
4. Zéro de $f = 3x - 1 : -p/m = 1/3$. ✓ De $g = -2x + 4 : 4/2 = 2$. ✓ De $h = (x/2) + 3 : -6$.

Exercice 7.14 – Composée de transformations ↑ *énoncé*

1. $g(x) = \sqrt{x+4}$: translation horizontale de -4 (vers la gauche de 4).
2. $g(x) = 1/x - 3$: translation verticale de -3 .
3. $g(x) = -(x-1)^3$: translation de $+1$ vers la droite, puis symétrie par Ox .
4. $g(x) = |x^2 - 1|$: calculer $x^2 - 1$, puis prendre la valeur absolue (la partie négative de $f(x) = x^2 - 1$, sur $[-1, 1]$, est remontée vers le haut).

Exercice 7.15 – Valeur absolue : tracer et résoudre ↑ *énoncé*

1. $f(x) = |x - 2|$: décroissante sur $] -\infty, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$, minimum 0 en $x = 2$.
2. $g(x) = |x + 1| - 2$: minimum -2 en $x = -1$.
3. $|x - 2| = 3 \Leftrightarrow x - 2 = 3$ ou $x - 2 = -3 \Rightarrow x = 5$ ou $x = -1$.
4. $|x + 1| - 2 = 1 \Rightarrow |x + 1| = 3 \Rightarrow x + 1 = \pm 3 \Rightarrow x = 2$ ou $x = -4$.

Exercice 7.16 – Étude complète d'une fonction ↑ *énoncé*

$f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 9]$.

1. Antécédents de 2 : $x = 4$; de 3 : $x = 9$; de 4 : aucun (hors domaine).
2. Croissante sur $[0, 9]$; $f(0) = 0, f(9) = 3$.
3. $\sqrt{x} = x/3 \Rightarrow x = x^2/9 \Rightarrow x(x - 9) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 9$. Sur $]0, 9[: \sqrt{x} > x/3$ (parabole sous la racine).
4. $\sqrt{x} \geq x/3$ sur $[0, 9]$; égalité aux bornes.

Exercice 7.17 – Valeur absolue et étude ↑ *énoncé*

$$f(x) = |2x - 4|.$$

1. Si $x < 2$: $f(x) = 4 - 2x$; si $x \geq 2$: $f(x) = 2x - 4$.
2. Décroissante sur $] -\infty, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$; minimum 0 en $x = 2$.
3. $f(x) = x$: sur $x < 2$: $4 - 2x = x \Rightarrow x = 4/3$. ✓ Sur $x \geq 2$: $2x - 4 = x \Rightarrow x = 4$. ✓
4. $f(x) - x$: sur $x < 4/3$: $4 - 2x - x = 4 - 3x > 0$; sur $4/3 < x < 4$: voir les deux branches ; sur $x > 4$: $2x - 4 - x = x - 4 > 0$. $f(x) \geq x$ sur $] -\infty, 4/3]$ et $[4, +\infty[$, $f(x) \leq x$ sur $[4/3, 4]$.

Exercice 7.18 – Variations d'une fonction du second degré ↑ *énoncé*

1. $f(x) = (x - 2)^2 - 3$: sommet $(2, -3)$; décr. sur $] -\infty, 2]$, croiss. sur $[2, +\infty[$.
2. $g(x) = -2(x - 2)^2 + 5$: sommet $(2, 5)$, maximum 5.
3. Pour $x_1 < x_2$, calculer $f(x_2) - f(x_1) = a(x_2^2 - x_1^2) + b(x_2 - x_1) = (x_2 - x_1)[a(x_2 + x_1) + b]$.
Avec $a > 0$: si $x_1 < x_2 < \alpha = -\frac{b}{2a}$, alors $x_2 + x_1 < 2\alpha = -b/a$, donc $a(x_2 + x_1) + b < 0$, donc $f(x_2) - f(x_1) < 0$: décroissante sur $] -\infty, \alpha]$. Si $\alpha < x_1 < x_2$, alors $x_1 + x_2 > 2\alpha$, donc $a(x_1 + x_2) + b > 0$: croissante. □

Exercice 7.19 – Fonctions et inégalités ↑ *énoncé*

1. $x^2 - x = x(x - 1) \geq 0$ ssi $x \leq 0$ ou $x \geq 1$; donc $x^2 \geq x$ pour $x \geq 1$. ✓ $x(x - 1) \leq 0$ pour $0 \leq x \leq 1$: $x^2 \leq x$. ✓
2. Pour $x \geq 1$: substituer $x \leftarrow \sqrt{x}$ (avec $\sqrt{x} \geq 1$) : $(\sqrt{x})^2 \geq \sqrt{x} \Rightarrow x \geq \sqrt{x}$. ✓ Pour $0 \leq x \leq 1$: $\sqrt{x} \leq 1$ donc $(\sqrt{x})^2 \leq \sqrt{x} \Rightarrow x \leq \sqrt{x}$. ✓
3. $1/x \geq x$ (pour $x > 0$) : $x^2 \leq 1 \Rightarrow x \in]0, 1]$.

Exercice 7.20 – Composée de fonctions de référence ↑ *énoncé*

1. $f(g(x)) = (x - 1)^2$; $D = \mathbb{R}$.
2. $f(g(x)) = \sqrt{4 - x}$; $D =] -\infty, 4]$.
3. $f(g(x)) = \frac{1}{x^2}$; $D = \mathbb{R}^*$.
4. $f(g(x)) = |x^2 - 1|$; $D = \mathbb{R}$.
5. $f(g(x)) = \sqrt{x^2} = |x|$; $D = \mathbb{R}$.
6. $f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 = x$; $D = [0, +\infty[$.

Exercice 7.21 – Position relative de deux courbes ↑ *énoncé*

1. $x^2 - 1 - (x + 1) = (x - 2)(x + 1)$: nul en -1 et 2 . $f < g$ sur $] -1, 2[$; $f > g$ sur $] 2, +\infty[$; égalité en -1 et 2 .
2. $\sqrt{x} - x/2 - 1 = 0$: poser $u = \sqrt{x}$, $u \geq 0$: $u^2/2 - u + 1 = (u - 1)^2/2 \geq 0$. Égalité en $u = 1$, i.e. $x = 1$. Donc $g \geq f$ sur $[0, 9]$, égalité en $x = 1$... Vérif. : en $x = 4$: $\sqrt{4} = 2$ et $x/2 + 1 = 3$; $2 < 3$: $f < g$. Sur $[0, 9]$, $f \leq g$.
3. $1/x - (4 - x) = \frac{1-4x+x^2}{x} = \frac{(x-2)^2-3}{x}$: nul pour $x = 2 \pm \sqrt{3}$. Position relative change en $x = 2 - \sqrt{3}$ et $x = 2 + \sqrt{3}$.

Exercice 7.22 – Monotonie et inégalités ↑ *énoncé*

1. f croissante, $f(3) = 5$: $f(5) \geq f(3) = 5$; $f(x) < f(3) = 5$ pour $x < 3$.
2. g décroissante sur $[0, 4]$, $g(0) = 10$, $g(4) = 2$: $g(1) \in [2, 10]$; $g(2) \in [2, 10]$; $g(3) \in [2, 10]$. Plus précisément : $g(1) \in [g(4), g(0)] = [2, 10]$, etc.
3. $f(x_2) - f(x_1) = x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2)$. $x_2 - x_1 > 0$ (par hypothèse) ; $x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 = (x_2 + x_1/2)^2 + 3x_1^2/4 \geq 0$ (toujours > 0 si $x_1 \neq 0$ ou $x_2 \neq 0$). Donc $f(x_2) - f(x_1) > 0$: f croissante sur $\mathbb{R}$. $\square$

Exercice 7.23 – Application : trajectoire ↑ *énoncé*

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1.$$

1. $h(0) = 1$; $h(1) = 16$; $h(2) = 21$; $h(3) = 16$; $h(4) = 1$.
2. Sommet : $\alpha = 2$ s ; croissante sur $[0, 2]$, décroissante sur $[2, 4 + \dots]$.
3. Hauteur max. : $h(2) = 21$ m en $t = 2$ s.
4. $h(t) = 16 \Rightarrow -5t^2 + 20t - 15 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t = 1$ ou $t = 3$.
5. $h(t) = 0 \Rightarrow 5t^2 - 20t - 1 = 0$; $\Delta = 400 + 20 = 420$; $t = \frac{20 + \sqrt{420}}{10} \approx 4,05$ s.

Exercice 7.24 – Fonctions et racines ↑ *énoncé*

$$f(x) = x^2 - 2.$$

1. $f(\sqrt{2}) = 2 - 2 = 0$. ✓ $f(-\sqrt{2}) = 2 - 2 = 0$. ✓
2. $f(x) \geq 0$ sur $] -\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$; < 0 sur $] -\sqrt{2}, \sqrt{2}[$.
3. $g(x) = \sqrt{x^2 - 2}$: définie si $x^2 - 2 \geq 0$: $D =] -\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$.
4. $h(x) = 1/(x^2 - 2)$: $D = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$; asymptotes verticales $x = \pm\sqrt{2}$.

Exercice 7.25 – Fonctions et algorithme Python ↑ énoncé

1. Le programme suivant produit le tableau demandé.

```
1 def f(x):
2     return x**2 - 3*x + 1
3
4 for x in [-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4]:
5     print(x, f(x))
```

2. Un balayage de pas 0,1 donne un minimum voisin de $-1,25$ pour $x \approx 1,5$.

```
1 x_min = -2
2 for k in range(61):
3     x = -2 + 0.1*k
4     if f(x) < f(x_min):
5         x_min = x
6 print(x_min, f(x_min))
```

3. $f(x) = (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4}$: le minimum exact est $-\frac{5}{4}$ et il est atteint pour $x = \frac{3}{2}$.

Exercice 7.26 – Tableau de variations : compléter ↑ énoncé

1. $f(x) = (x - 3)^2 - 4$ sur $[-1, 5]$: décr. sur $[-1, 3]$ ($f(-1) = 12, f(3) = -4$) ; croiss. sur $[3, 5]$ ($f(5) = 0$) ; minimum -4 .
2. $g(x) = \sqrt{x-1}$ sur $[1, 10]$: croissante ; $g(1) = 0, g(10) = 3$.
3. $h(x) = |3x - 6|$ sur $[-2, 6]$: décr. sur $[-2, 2]$ ($h(-2) = 12, h(2) = 0$) ; croiss. sur $[2, 6]$ ($h(6) = 12$) ; minimum 0.
4. $k(x) = 1/(x - 2)$ sur $]2, +\infty[$: décroissante ; $k \rightarrow +\infty$ en $x \rightarrow 2^+$; $k \rightarrow 0^+$ en $x \rightarrow +\infty$.

Exercice 7.27 – Encadrement par monotonie ↑ énoncé

f croissante ; $f(2) = 5, f(6) = 9$.

1. Oui : $4 \in [2, 6]$ et f croissante, donc $f(2) \leq f(4) \leq f(6) : 5 \leq f(4) \leq 9$.
2. Oui : $\forall x \in [2, 6], f(x) \geq f(2) = 5$.
3. $f = \sqrt{x} : \sqrt{4} = 2 \leq \sqrt{5} \leq \sqrt{9} = 3 : 2 \leq \sqrt{5} \leq 3$.
4. $f(4) = 2 \leq \sqrt{5} \leq f(4,84) = \sqrt{4,84} = 2,2 : 2 \leq \sqrt{5} \leq 2,2$.

Exercice 7.28 – Fonctions et résolution graphique ↑ énoncé

$f(x) = x^2 - 2x, g(x) = 2x - 3$.

1. Courbes sur $[-1, 4]$: parabole et droite.
2. Intersections : graphiquement en $x \approx 1$ et $x \approx 3$.
3. $x^2 - 2x = 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0 : x = 1$ et $x = 3$.
4. $f(x) \leq g(x) \Rightarrow (x - 1)(x - 3) \leq 0 : x \in [1, 3]$.

Exercice 7.29 – Domaine de fonctions composées ↑ *énoncé*

1. $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) \geq 0 : D =] - \infty, 1] \cup [2, +\infty[.$
2. $1 - x^2 > 0 \Rightarrow |x| < 1 : D =] - 1, 1[.$
3. $\frac{x-1}{x+1} \geq 0 : x \leq -1$ ou $x \geq 1$; et $x \neq -1 : D =] - \infty, -1[\cup [1, +\infty[.$
4. $x \geq 0$ et $\sqrt{x} \neq 1$ (i.e. $x \neq 1$) : $D = [0, +\infty[\setminus \{1\}.$

Exercice 7.30 – Lire un tableau de variations ↑ *énoncé*

Tableau : $f(-2) = -1, \max f(0) = 4, f(3) = 0, f(5) = 2.$

1. $f(x) = 2$: sur $[-2, 0]$ (croissant, $f(-2) = -1, f(0) = 4$) : une solution ; sur $[0, 3]$ (décroissant, $f(0) = 4, f(3) = 0$) : une solution ; sur $[3, 5]$ (croissant, $f(3) = 0, f(5) = 2$) : une solution (en $x = 5$). Total : 3 solutions.
2. $f(x) = 1$: sur $[-2, 0]$ 1 fois, sur $[0, 3]$ 1 fois, sur $[3, 5]$ 0 fois (max 2) : 2 solutions. $f(x) = 5$: hors de l'image (max 4) : 0 solution. $f(x) = -2$: sous le minimum (-1) : 0 solution.
3. $f(x) \geq 0$: tableau montre $f \geq 0$ sur $[-2, 0]$? Non : $f(-2) = -1 < 0$. La racine sur $[-2, 0]$ est quelque part ; $f \geq 0$ sur $[x_0, 5]$ où $x_0 \in [-2, 0]$ et $f(x_0) = 0$.
4. Maximum absolu : $f(0) = 4$; minimum absolu : $f(-2) = -1$.

Exercice 7.31 – Fonctions et tableur ↑ *énoncé*

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

```

1 for x in [-3,-2,-1,0,1,2,3]:
2     print(f"f({x}) = {x**3 - 3*x}")
3 # -18, -2, 2, 0, -2, 2, 18

```

Changements de monotonie observés vers $x \approx -1$ (max local) et $x \approx 1$ (min local). Zéros de $f = x(x^2 - 3) : x = 0, x = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1,73$.

Exercice 7.32 – Algorithme : chercher les zéros de f ↑ *énoncé*

1. La condition $f(x) \cdot f(x+h) < 0$ est une **condition suffisante** (pas nécessaire) pour l'existence d'une racine, si f est continue sur l'intervalle. Elle n'est pas nécessaire : $f(x) = (x - 0,3)(x - 0,7)$ sur $[0, 1]$ a deux racines alors que $f(0) > 0$ et $f(1) > 0$.
2. $f(-3) = 4 > 0, f(-2) = -1 < 0$: une racine dans $[-3, -2]$; $f(2) = -1 < 0, f(3) = 4 > 0$: une racine dans $[2, 3]$.
3. Nombre d'itérations : $\lfloor (b - a)/h \rfloor$ lorsque $h > 0$.

```

4.
1 def cherche_zeros(f, a, b, h=0.01):
2     x = a
3     while x + h <= b:
4         if f(x) * f(x + h) < 0:
5             print(x, x + h)
6             x += h
7
8 cherche_zeros(lambda x: x**3 - 3*x + 1, -2, 2)

```

Exercice 7.33 – Monotonie par définition ↑ *énoncé*

1. $\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1}} > 0$ car $x_2 > x_1 \geq 0$ et $\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1} > 0$. □
2. $g(x_2) - g(x_1) = \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2}$. Pour $0 < x_1 < x_2$: num. < 0 , dénom. > 0 : $g(x_2) - g(x_1) < 0$: décroissante. □

Exercice 7.34 – Parité et symétries ↑ *énoncé*

1. Si f paire : $f(-x) = f(x)$. Le point $(x, f(x))$ et $(-x, f(-x)) = (-x, f(x))$: symétriques par rapport à Oy . □
2. $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$: paire. □
3. f impaire : $f(-0) = -f(0) \Rightarrow f(0) = -f(0) \Rightarrow 2f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$. □
4. $h(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) - g(x) \neq h(x)$ en général : h n'est ni paire ni impaire (sauf cas triviaux). □

Exercice 7.35 – $f(x) = |x^2 - 4|$: étude complète ↑ *énoncé*

1. $f(-x) = |(-x)^2 - 4| = |x^2 - 4| = f(x)$: paire. □
2. Sur $] -\infty, -2]$: $x^2 - 4 \geq 0$: $f(x) = x^2 - 4$. Sur $[-2, 2]$: $x^2 - 4 \leq 0$: $f(x) = 4 - x^2$. Sur $[2, +\infty[$: $f(x) = x^2 - 4$.
3. Sur $] -\infty, -2]$: décr. ; sur $[-2, 0]$: croiss. ($4 - x^2$, max en 0) ; sur $[0, 2]$: décr. ; sur $[2, +\infty[$: croiss. Extremums : $f(\pm 2) = 0$ (minima locaux), $f(0) = 4$ (maximum local).
4. Courbe en W symétrique.
5. $f(x) = x$: sur $[2, +\infty[$: $x^2 - 4 = x \Rightarrow x = \frac{1+\sqrt{17}}{2} \approx 2,56$. Sur $[-2, 2]$: $4 - x^2 = x \Rightarrow x^2 + x - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1+\sqrt{17}}{2} \approx 1,56$. Solutions positives : deux valeurs.

Exercice 7.36 – Signe et variation combinés ↑ *énoncé*

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x} = x - \frac{1}{x} \text{ sur } \mathbb{R}^*.$$

1. $f(-x) = \frac{x^2 - 1}{-x} = -(x - 1/x) = -f(x)$: impaire. □
2. Sur $]0, +\infty[$: $f(x) = x - 1/x$. Signe : $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$; < 0 sur $]0, 1[$. Sur $] -\infty, 0[$: f impaire, signe opposé.
3. $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) + (1/x_1 - 1/x_2) = (x_2 - x_1)(1 + \frac{1}{x_1 x_2})$. Pour $0 < x_1 < x_2$: $x_2 - x_1 > 0$ et $1 + 1/(x_1 x_2) > 0$: f croissante. □
4. Sur $] -\infty, 0[$: f impaire et croissante sur $]0, +\infty[\Rightarrow$ croissante sur $] -\infty, 0[$.
5. Croissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$ (non monotone sur $\mathbb{R}^*$).

Exercice 7.37 – Encadrement et approximation ↑ *énoncé*

$f(x) = x^2, g(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$.

1. $f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 = x. \checkmark \quad g(f(x)) = \sqrt{x^2} = |x| = x$ pour $x \geq 0. \checkmark$
2. Si (x, y) est sur $\mathcal{C}_g$, alors $y = \sqrt{x}$ et $x = y^2$, donc (y, x) est sur $\mathcal{C}_f$. Les courbes sont symétriques par rapport à $y = x$. $\square$
3. $f(1,7) = 2,89 < 3 < 3,24 = f(1,8)$.
4. g croissante : $g(2,89) < g(3) < g(3,24) \Rightarrow 1,7 < \sqrt{3} < 1,8$. $\square$

Exercice 7.38 – **Logique et domaine de définition** ↑ *énoncé*

1. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\} : \forall x \in D_f, x \geq 2$.
2. g définie ssi $x^2 - 4 \neq 0 : x \in D_g \Leftrightarrow x \neq 2 \wedge x \neq -2$.
3. « Toute valeur de f est positive » : $\forall x \in D_f, f(x) \geq 0$.
4. Négation de « f admet un antécédent pour toute valeur » : « $\exists y_0 \in f(D_f), \nexists x \in D_f, f(x) = y_0$ » ; plus simplement : $\exists y_0, \forall x, f(x) \neq y_0$.

Exercice 7.39 – **Implication et croissance** ↑ *énoncé*

1. Contraposée : « $f(x_1) \geq f(x_2)$ » $\Rightarrow$ « $x_1 \geq x_2$ » (si f ne croît pas, les indices ne sont pas ordonnés comme prévu).
2. $f(3) = 5 > 3 = f(5)$: les images ne sont pas dans l'ordre des antécédents ; f n'est pas croissante (et pas strictement décroissante non plus : une seule information). Raisonnement par **contre-exemple** à la croissance.
3. $f(-1) = 1 > 0 = f(0)$, mais $-1 < 0 : f(-1) > f(0)$ alors que $-1 < 0 : f$ n'est pas monotone.

Exercice 7.40 – **Conditions sur les extremums** ↑ *énoncé*

1. « f admet un minimum absolu m » : $\exists m \in f(D_f), \forall x \in D_f, f(x) \geq m$.
2. **Fausse.** Contre-exemple : $f(0) = 0$ pour $f(x) = x$; 0 est un zéro mais pas un minimum (car $f(-1) = -1 < 0$).
3. **Inexact.** Une fonction peut être bornée sans atteindre son infimum ou son supremum (ex. : $f(x) = 1/x$ sur $]0, 1[$: bornée inférieurement par 1, mais pas de maximum fini). « Bornée » signifie $\exists M > 0, \forall x, |f(x)| \leq M$, pas forcément que le maximum est atteint.

Exercice 7.41 – Log *Négation de propositions fonctionnelles* ↑ énoncé

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$: **vraie**. Négation : $\exists x, x^2 < 0$: fausse.
2. $\exists x \in \mathbb{R}^*, 1/x = x : x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$: **vraie**. Négation : $\forall x \in \mathbb{R}^*, 1/x \neq x$: fausse.
3. $\forall x > 0, \sqrt{x} < x$: fausse (ex. : $\sqrt{0,25} = 0,5 > 0,25$). Négation : $\exists x > 0, \sqrt{x} \geq x$: **vraie**.
4. $\forall x \in [-1, 1], |x| \leq 1$: **vraie** (définition de $[-1, 1]$). Négation : $\exists x \in [-1, 1], |x| > 1$: fausse.

Exercice 7.42 – Log *Parité : démonstrations logiques* ↑ énoncé

1. Oui : $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x)$: paire. □
2. $(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x) \cdot (-g(x)) = -(fg)(x)$: **impaire**. □
3. Oui : la fonction nulle $f(x) = 0$ est à la fois paire ($f(-x) = 0 = f(x)$) et impaire ($f(-x) = 0 = -f(x)$). □
4. « f paire et g paire $\Rightarrow f + g$ paire » ; « f paire et g impaire $\Rightarrow fg$ impaire ».

Exercice 7.43 – Log *Logique et transformations de courbes* ↑ énoncé

1. $(-f)(x_2) - (-f)(x_1) = f(x_1) - f(x_2) < 0$ si f croissante : $-f$ décroissante. □
2. **Vraie** : si f paire, $f(-x) = f(x)$, donc $f(x) + f(-x) = 2f(x)$. □
3. $|f(x)| \leq M \Leftrightarrow -M \leq f(x) \leq M$. Implication : « f bornée par M » $\Rightarrow$ « $\forall x, |f(x)| \leq M$ » : vraie par définition. □

Exercice 7.44 – Algo *Algorithme : tableau de valeurs* Python ↑ énoncé

```

1 import math
2 f = lambda x: x**2 - 3*x + 1
3 for x in [-2,-1,0,1,2,3,4]:
4     print(f"f({x}) = {f(x)}")
5 # Zeros par discriminant: Delta=9-4=5; x=(3+-sqrt(5))/2
6 print(f"Zeros: {(3-math.sqrt(5))/2:.4f} et {(3+math.sqrt(5))/2:.4f}")

```

Exercice 7.45 – Algo *Algorithme : trouver le minimum par balayage* Python ↑ énoncé

```

1 f = lambda x: x**2 - 4*x + 1
2 x, step = -1.0, 0.01
3 x_min, f_min = x, f(x)
4 while x <= 5.0:
5     if f(x) < f_min:
6         x_min, f_min = x, f(x)
7     x += step
8 print(f"Min approx: f({x_min:.2f}) = {f_min:.4f}")
9 # Exact: f(x) = (x-2)^2 - 3, min = -3 en x = 2

```

Exercice 7.46 – Algo *Algorithme : détecter les zéros par changement de signe* Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 def zeros(f, a, b, h=0.001):
4     x = a
5     while x + h ≤ b:
6         if f(x) * f(x+h) < 0:
7             print(f"Racine dans [{x:.3f}, {x+h:.3f}]")
8             x = round(x + h, 10)
9
10 zeros(lambda x: x**3 - 3*x + 1, -2, 2, 0.001)
11 # 3 racines: ~[-2,-1.5], [0,0.5], [1.5,2]
12 zeros(lambda x: abs(x) - 1, -3, 3, 0.001)
13 # Racines en x = +-1
14 zeros(lambda x: math.sqrt(x) - x, 0, 2, 0.001)
15 # Racine en x=0 et x=1

```

Exercice 7.47 – Algo *Algorithme : vérifier la monotonie* Python [↑ énoncé](#)

```

1 def est_croissante(f, a, b, h=0.01):
2     x = a
3     while x + h ≤ b:
4         if f(x + h) < f(x):
5             return False
6         x += h
7     return True
8
9 f = lambda x: x**2
10 print(est_croissante(f, 0, 3)) # True
11 print(est_croissante(f, -3, 0)) # True (croissante?)
12 # Non: f(-3)=9, f(-2)=4: f est décroissante sur [-3,0]
13
14 g = lambda x: x**3 - x
15 # Chercher sous-intervalles
16 h = 0.1
17 x = -2.0
18 while x + h ≤ 2.0:
19     if g(x+h) < g(x):
20         print(f"Décroissant autour de x={x:.1f}")
21     x += h

```

Exercice 7.48 – Algo *Algorithme : point fixe par itération* Python [↑ énoncé](#)

```

1 h = lambda x: (x + 3) / 2
2 u = 0.0
3 n = 0
4 while True:
5     u_new = h(u)
6     n += 1
7     if abs(u_new - u) < 1e-6:
8         break
9     u = u_new
10 print(f"Limite: {u_new:.6f} en {n} iterations")
11 # Point fixe: h(c)=c => (c+3)/2=c => c=3

```

La suite converge vers $c = 3$ (point fixe de h). □

Exercice 7.49 – Algo *Algorithmie : maximum d'une liste de valeurs* Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 n = 100
4 xs = [2 * math.pi * i / n for i in range(n+1)]
5 vals = [math.sin(x) for x in xs]
6
7 i_max = vals.index(max(vals))
8 i_min = vals.index(min(vals))
9 print(f"Max: sin({xs[i_max]:.4f}) = {vals[i_max]:.6f}")
10 print(f"Min: sin({xs[i_min]:.4f}) = {vals[i_min]:.6f}")

```

Problèmes

Problème 7.1 – Optimisation : clôture [↑ énoncé](#)

(1) Largeur x ; longueur = $100 - 2x$ (deux largeurs + une longueur = 100). (2) $A(x) = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$. (3) $x > 0$ et $100 - 2x > 0 \Rightarrow 0 < x < 50$: $D =]0, 50[$. (4) $A(x) = -2(x - 25)^2 + 1250$: maximum en $x = 25$. (5) Aire maximale : $A(25) = 25 \times 50 = 1250 \text{ m}^2$.

Problème 7.2 – Courbe et lecture graphique [↑ énoncé](#)

$A(-1, 3)$, $B(1, -1)$, $C(3, 3)$: parabole. (1) Symétrie : axe entre $x = -1$ et $x = 3$: $h = \frac{-1+3}{2} = 1$. $f(x) = a(x - 1)^2 + k$. (2) $f(1) = k$; $B(1, -1)$: $k = -1$. $f(-1) = 4a - 1 = 3 \Rightarrow a = 1$. (3) $f(3) = (3 - 1)^2 - 1 = 3$. ✓ (4) Déc. sur $] -\infty, 1]$, croiss. sur $[1, +\infty[$; minimum -1 . (5) $f(x) = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = 1 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$.

Problème 7.3 – Optimisation : boîte [↑ énoncé](#)

Feuille $12 \times 8 \text{ cm}$, découpes x . (1) $V(x) = x(12 - 2x)(8 - 2x)$. (2) $0 < x < 4$: $D =]0, 4[$. (3) $V(1) = 1 \cdot 10 \cdot 6 = 60$; $V(2) = 2 \cdot 8 \cdot 4 = 64$; $V(3) = 3 \cdot 6 \cdot 2 = 36 \text{ cm}^3$. (4) $V(1,5) = 1,5 \cdot 9 \cdot 5 = 67,5$; $V(1,57) \approx 67,6$; $V(2) = 64$: $V(1,5) < V(1,57)$ et $V(2) < V(1,57)$. ✓

Problème 7.4 – Fonctions et physique : chute libre [↑ énoncé](#)

$h(t) = 100 - 5t^2$. (1) $h(t) \geq 0 \Rightarrow t \leq \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,47 \text{ s}$: $D = [0, 2\sqrt{5}]$. (2) $h(t) = 0 \Rightarrow t = 2\sqrt{5} \approx 4,47 \text{ s}$. (3) Décroissante sur $[0, 2\sqrt{5}]$; $h(0) = 100$, $h(2\sqrt{5}) = 0$. (4) $h(3) = 100 - 45 = 55 \text{ m}$. Taux : $\frac{55-100}{3} = -15 \text{ m/s}$: vitesse moyenne de chute.

Problème 7.5 – Comparaison de fonctions [↑ énoncé](#)

$f(x) = x^2$, $g(x) = 2x$. (1) $f(x) - g(x) = x^2 - 2x = x(x - 2)$: nul en 0 et 2 ; ≤ 0 sur $[0, 2]$; ≥ 0 ailleurs. (2) $x^2 \geq 2x \Leftrightarrow x \leq 0$ ou $x \geq 2$. (4) $x^2 \geq ax \Leftrightarrow x(x - a) \geq 0$: pour $x > 0$, $x \geq a$. Donc pour $x > a > 0$: $x^2 > ax$.

Problème 7.6 – Fonctions et économie ↑ énoncé

$B(n) = -n^2 + 10n - 16$. (1) $n \geq 0$ entier, B polynomiale. (2) $B(2) = -4 + 20 - 16 = 0$: seuil de rentabilité. $B(8) = -64 + 80 - 16 = 0$: idem. (3) $B(n) \geq 0 \Leftrightarrow n^2 - 10n + 16 \leq 0 \Leftrightarrow (n-2)(n-8) \leq 0 : n \in [2, 8]$. (4) Sommet : $\alpha = 5$; $B(5) = -25 + 50 - 16 = 9$: bénéfice max 9 (milliers) pour $n = 5$.

Problème 7.7 – Suites et fonctions ↑ énoncé

$u_n = n^2 - 4n + 3$. (1) $u_0 = 3, u_1 = 0, u_2 = -1, u_3 = 0, u_4 = 3, u_5 = 8$. (2) $f(x) = (x-2)^2 - 1$: décr. sur $]-\infty, 2]$, croiss. sur $[2, +\infty[$; minimum -1 en $x = 2$. (3) $u_n \leq 0 \Leftrightarrow n \in [1, 3] : n = 1, 2, 3$. (4) Pour $n \geq 3 : u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) + 3 - (n^2 - 4n + 3) = 2n - 3$. Pour $n \geq 2 : 2n - 3 \geq 1 > 0$: croissante pour $n \geq 2$, donc aussi pour $n \geq 3$. $\square$

Problème 7.8 – Algorithme et fonctions Python ↑ énoncé

```

1 import math
2
3 f = lambda x: math.sqrt(x**2 + 1)
4 g = lambda x: x + 1
5
6 # Tableau de valeurs
7 for x in [0, 1, 2, 3, 4, 5]:
8     print(f"f({x}) = {f(x):.4f}")
9
10 # Monotonie sur [0,5]
11 h = 0.1
12 print("Croissante:", all(f(x+h) > f(x) for x in [i*h for i in range(50)]))
13
14 # Intersection f et g sur [0,3], pas 0.01
15 for i in range(300):
16     x = i * 0.01
17     if abs(f(x) - g(x)) < 0.01:
18         print(f"Intersection ~ x={x:.2f}")
19 # f(x)=sqrt(x^2+1), g(x)=x+1: x^2+1=(x+1)^2 => x^2+1=x^2+2x+1 => x=0

```

Problème 7.9 – Étude de $f(x) = 1/x$ ↑ énoncé

(1) $f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)$: impaire. $\square$ (2) $f(x_2) - f(x_1) = \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} < 0$ pour $0 < x_1 < x_2$: décroissante. $\square$ (3) Sur $]-\infty, 0[$: pour $x_1 < x_2 < 0, x_1 x_2 > 0$ et $x_1 - x_2 < 0$: $f(x_2) - f(x_1) < 0$: décroissante. $\square$ (4) $f(-1) = -1$ et $f(1) = 1$; $-1 < 1$ mais $f(-1) < f(1)$ avec $-1 < 1$: la valeur en -1 est plus petite qu'en 1, ce qui semble indiquer la croissance ! En fait $f(-1) = -1 < 0 < 1 = f(1)$, mais $1/x$ sur $\mathbb{R}^*$ n'est pas monotone globalement : f est décroissante sur chaque composante connexe séparément. $\square$

Problème 7.10 – Fonctions et codes postaux ↑ énoncé

(1) $C(0,5) = 2$; $C(1) = 2$; $C(2) = 3$; $C(4) = 5$; $C(7) = 8$. (2) Courbe en escalier : constante par morceaux. (3) C est croissante mais non strictement (paliers) ; monotone (non décroissante). (4) Changements de tranche : $m = 1, 3, 5$ kg.

Problème 7.11 – Maximiser une aire ↑ énoncé

Rectangle inscrit dans le demi-cercle de rayon 5 ; base $2x$, hauteur $\sqrt{25 - x^2}$. (1) $A(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}$. (2) $A(1) = 2\sqrt{24} \approx 9,8$; $A(2) = 4\sqrt{21} \approx 18,3$; $A(3) = 6\sqrt{16} = 24$; $A(4) = 8\sqrt{9} = 24$. (3) $x_{\max} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54$; $A(3,54) \approx 25$. $A(3,5) = 7\sqrt{25 - 12,25} = 7\sqrt{12,75} \approx 24,98$. (4) Périmètre : $2(2x + \sqrt{25 - x^2})$ en $x = 5\sqrt{2}/2 : = 2(5\sqrt{2} + \frac{5\sqrt{2}}{2}) = 2 \cdot \frac{15\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2} \approx 21,2$ cm.

Problème 7.12 – Double transformation ↑ énoncé

$f(x) = x^2$. (1) Translation $+3 : (x - 3)^2$; sym. $Ox : -(x - 3)^2 + 2$; $g(x) = -(x - 3)^2 + 2$. (2) Sommet de $g : (3, 2)$. (3) Sym. $Ox : -x^2$; translation $+3 : -(x - 3)^2 + 2$; $-(x - 3)^2 + 2$. Même résultat : oui, l'ordre sym. Ox puis translations ne change pas la fonction finale ici.

Problème 7.13 – Log Logique et optimisation ↑ énoncé

(1) « f admet un maximum en x_0 » $\Leftrightarrow \forall x \in D_f, f(x) \leq f(x_0)$. (2) $f(x) = -x^2 + 4x - 3 = -(x - 2)^2 + 1$. $f(x) \leq f(2) = 1 \Leftrightarrow -(x - 2)^2 \leq 0$: toujours vrai. $\square$ (3) Pour $ax^2 + bx + c$ admette un minimum : $a > 0$ est CNS (et le minimum est $-\frac{\Delta}{4a}$).

Problème 7.14 – Log Propriétés logiques de la composition ↑ énoncé

(1) f et g croissantes : pour $x_1 < x_2, g(x_1) < g(x_2)$, puis $f(g(x_1)) < f(g(x_2))$: $f \circ g$ croissante. $\square$
(2) $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x)$: **impaire**. $\square$ (3) Contraposée : « Si $f \circ g$ n'est pas strictement croissante, alors f n'est pas strictement croissante ou g n'est pas strictement croissante. » Utile pour déduire la non-monotonie d'une composée.

Problème 7.15 – Algo Étude complète d'une fonction Python ↑ énoncé

```
1 import math, matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 def etude(f, a, b, h=0.01):
5     xs = np.arange(a, b+h, h)
6     ys = [f(x) for x in xs]
7     # Zeros
8     for i in range(len(ys)-1):
9         if ys[i] * ys[i+1] < 0:
10             print(f"Zero dans [{xs[i]:.2f}, {xs[i+1]:.2f}]")
11             print(f"Max: f({xs[np.argmax(ys)]:.2f}) = {max(ys):.4f}")
12             print(f"Min: f({xs[np.argmin(ys)]:.2f}) = {min(ys):.4f}")
13             plt.plot(xs, ys); plt.grid(True); plt.title("Courbe de f")
14             plt.axhline(0, color='k', linewidth=0.5); plt.show()
15
16 etude(lambda x: x**3 - 3*x + 1, -2, 2)
```

Problème 7.16 – Algo Optimisation de l'aire d'un rectangle Python ↑ énoncé

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 xs = np.arange(0, 10, 0.001)
4 A = xs * (10 - xs)
5 i_max = np.argmax(A)
6 print(f"x_opt = {xs[i_max]:.3f}, A_max = {A[i_max]:.4f}")
```

```

7 # Solution exacte: x=5, A=25
8 plt.plot(xs, A); plt.xlabel('x'); plt.ylabel('A(x)')
9 plt.title('Aire du rectangle'); plt.grid(True); plt.show()

```

Solution exacte : $A(x) = x(10 - x) = -(x - 5)^2 + 25$; max en $x = 5$, $A = 25$.

Défis

Défi 1 – Vrai ou faux : monotonie et image

1. **Vraie.** f croissante et $f(3) > 0$: pour $x > 3$, $f(x) > f(3) > 0$. □
2. **Vraie.** Si $f(a) = f(b)$ avec $a \neq b$, f ne peut être strictement monotone.
3. **Vraie.** $(f + g)(x_2) - (f + g)(x_1) = (f(x_2) - f(x_1)) + (g(x_2) - g(x_1)) > 0$. □
4. **Vraie.** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f(f(x_1)) < f(f(x_2))$. □
5. **Vraie.** f paire : $f(-x) = f(x)$. Si f strictement croissante, pour $x > 0$: $f(-x) = f(x) > f(0)$ mais aussi $-x < 0 < x$ et $f(-x) > f(0)$... cela contredit f croissante (car $-x < 0$ devrait donner $f(-x) < f(0)$). Contradiction. □

Défi 2 – Minimum de $f(x) = x + 1/x$

(1) $f(1/2) = 5/2$; $f(1) = 2$; $f(2) = 5/2$; $f(3) = 10/3$. (2) $f(x) - 2 = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$ pour $x > 0$: $f(x) \geq 2$. □ (3) Égalité ssi $x = 1$. (4) Pour $x < 0$: $f(x) = x + 1/x$; $f(x) + 2 = x + 1/x + 2 = \frac{x^2+2x+1}{x} = \frac{(x+1)^2}{x} \leq 0$ (car $x < 0$ et $(x+1)^2 \geq 0$) : $f(x) \leq -2$. □

Défi 3 – Graphe et transformations enchaînées

(1) $g(x) = |x - 2| + 1$: translation de $(2, 1)$ appliquée à $f(x) = |x|$. (2) $h(x) = -|x + 1| + 3$: sommet en $(-1, 3)$, maximum 3, ouverte vers le bas. (3) $a|x - h| + k$ passant par $(0, 2)$ et $(4, 2)$: symétrie $\Rightarrow h = 2$; $a|0 - 2| + k = 2$, soit $2a + k = 2$. Deux équations, une contrainte : famille $k = 2 - 2a$ pour tout $a \neq 0$. Ex. : $a = 1, k = 0$: $|x - 2|$; $a = -1, k = 4$: $-|x - 2| + 4$. (4) $|x| = |x - 2|$: $x = -(x - 2) \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$. Point : $(1, 1)$.

Défi 4 – Fonction constante par morceaux

(1) $[2, 7] = 2$; $[-1, 3] = -2$; $[3] = 3$; $[-2] = -2$. (2) Graphe en escalier : horizontal sur chaque $[n, n + 1[$, saut en chaque entier. (3) $g(1, 7) = 0, 7$; $g(-0, 3) = 0, 7$; $g(5) = 0$. (4) g croissante sur chaque $[n, n + 1[$ (de 0 à 1) ; non continue aux entiers (sauts).

Défi 5 – Fonctions et suite de nombres

$f(x) = x^2 - 2$, $u_0 = 2$. (1) $u_1 = 2$, $u_2 = 2$, $u_3 = 2$, $u_4 = 2$: suite constante ! (En effet $f(2) = 4 - 2 = 2$: 2 est un point fixe de f .) (2) Constante. (3) Minorée et majorée par 2. (4) $v_0 = 1$; $v_1 = f(1) = -1$; $v_2 = f(-1) = -1$; $v_3 = -1$... : converge vers -1 (autre point fixe).

Défi 6 – Schéma de point fixe

(1) $f(c) = c \Rightarrow c^2 - c + 1 = c \Rightarrow c^2 - 2c + 1 = (c - 1)^2 = 0 \Rightarrow c = 1$. (2) $\sqrt{c} = c \Rightarrow c^2 = c \Rightarrow c = 0$ ou $c = 1$. (3) $h(c) = c \Rightarrow (c + 3)/2 = c \Rightarrow c + 3 = 2c \Rightarrow c = 3$. (4) $u_0 = 0$, $u_1 = 3/2$, $u_2 = 9/4$, $u_3 = 15/8$, $u_4 = 21/16$, $u_5 = \dots$ La suite converge vers $c = 3$.

Défi 7 – Théorème des valeurs intermédiaires

- (1) $\forall f$ continue sur $[a, b]$: $(f(a) < 0 \wedge f(b) > 0) \Rightarrow \exists c \in]a, b[, f(c) = 0$.
- (2) Contraposée : $\forall c \in]a, b[, f(c) \neq 0 \Rightarrow \neg(f(a) < 0 \wedge f(b) > 0)$ i.e. $f(a) \geq 0$ ou $f(b) \leq 0$.

(3) $f(x) = x^3 - 2$: $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 6 > 0$. Par le TVI : $\exists c \in]1, 2[$, $f(c) = 0$. $\square$

(4) Réciproque : « si $f(c) = 0$, alors $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ » : **fausse**. Contre-exemple : $f(x) = x^2$ sur $[-1, 1]$; $f(0) = 0$ mais $f(-1) = f(1) = 1 > 0$.

Défi 8 – Algo *Algorithme de bisection généralisé* Python

```

1 import math
2
3 def bisection(f, a, b, eps=1e-9):
4     assert f(a) * f(b) < 0, "Pas de changement de signe"
5     n = 0
6     while b - a > eps:
7         m = (a + b) / 2
8         if f(a) * f(m) < 0:
9             b = m
10        else:
11            a = m
12        n += 1
13    print(f"Racine: {(a+b)/2:.10f} en {n} iterations")
14    return (a + b) / 2
15
16 # Test 1: x^3 - 2 = 0 (trouver cbrr(2))
17 bisection(lambda x: x**3 - 2, 1, 2)
18
19 # Test 2: cos(x) - x = 0 sur [0, pi/2]
20 bisection(lambda x: math.cos(x) - x, 0, math.pi/2)

```

Chapitre 8 — Trigonométrie

Exercices

Exercice 8.1 – Conversion degrés $\rightarrow$ radians [↑ énoncé](#)

$\alpha^\circ \rightarrow \alpha \cdot \pi / 180$: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$; $45^\circ = \frac{\pi}{4}$; $60^\circ = \frac{\pi}{3}$; $90^\circ = \frac{\pi}{2}$; $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$; $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$; $150^\circ = \frac{5\pi}{6}$; $180^\circ = \pi$; $210^\circ = \frac{7\pi}{6}$; $225^\circ = \frac{5\pi}{4}$; $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$; $360^\circ = 2\pi$.

Exercice 8.2 – Conversion radians $\rightarrow$ degrés [↑ énoncé](#)

$\alpha \text{ rad} \rightarrow \alpha \cdot 180 / \pi$: $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$; $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$; $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$; $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$; $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$; $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$; $\frac{7\pi}{6} = 210^\circ$; $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$; $\frac{4\pi}{3} = 240^\circ$; $\frac{3\pi}{2} = 270^\circ$; $\frac{7\pi}{4} = 315^\circ$; $2\pi = 360^\circ$.

Exercice 8.3 – Valeurs exactes [↑ énoncé](#)

1. $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.
2. $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.
3. $\tan(\frac{\pi}{4}) = 1$.
4. $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$.
5. $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$.

6. $\cos(\pi) = -1$.
7. $\sin(\pi) = 0$.
8. $\cos(0) = 1$.
9. $\sin(0) = 0$.
10. $\tan(\frac{\pi}{6}) = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$.
11. $\tan(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.
12. $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 8.4 – Quadrant d'un angle ↑ énoncé

1. $\frac{\pi}{4} \in]0, \frac{\pi}{2}[$: Q1 ; $\cos > 0, \sin > 0$.
2. $\frac{2\pi}{3} \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$: Q2 ; $\cos < 0, \sin > 0$.
3. $\frac{4\pi}{3} \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: Q3 ; $\cos < 0, \sin < 0$.
4. $\frac{5\pi}{4} \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: Q3 ; $\cos < 0, \sin < 0$.
5. $\frac{7\pi}{6} \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: Q3 ; $\cos < 0, \sin < 0$.
6. $\frac{11\pi}{6} \in]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$: Q4 ; $\cos > 0, \sin < 0$.

Exercice 8.5 – Symétries du cercle ↑ énoncé

1. $\cos(\frac{5\pi}{6}) = \cos(\pi - \frac{\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $\sin(\frac{5\pi}{6}) = \sin(\pi - \frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.
3. $\cos(\frac{7\pi}{6}) = \cos(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. $\sin(\frac{7\pi}{6}) = \sin(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.
5. $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.
6. $\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\sin(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
7. $\cos(\frac{5\pi}{4}) = \cos(\pi + \frac{\pi}{4}) = -\cos(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
8. $\sin(\frac{11\pi}{6}) = \sin(2\pi - \frac{\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.
9. $\cos(\frac{2\pi}{3}) = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\cos(\frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$.
10. $\sin(\frac{4\pi}{3}) = \sin(\pi + \frac{\pi}{3}) = -\sin(\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 8.6 – Périodicité ↑ *énoncé*

1. $\cos(7\frac{\pi}{3}) = \cos(7\frac{\pi}{3} - 2\pi) = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.
2. $\sin(9\frac{\pi}{4}) = \sin(9\frac{\pi}{4} - 2\pi) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\cos(-\frac{5\pi}{6}) = \cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. $\sin(5\pi) = \sin(\pi) = 0$.
5. $\cos(13\frac{\pi}{6}) = \cos(13\frac{\pi}{6} - 2\pi) = \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
6. $\sin(-\frac{3\pi}{4}) = -\sin(\frac{3\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
7. $\tan(\frac{5\pi}{4}) = \tan(\pi + \frac{\pi}{4}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$.
8. $\cos(100\pi) = \cos(0) = 1$ (période 2π , $100\pi = 50 \times 2\pi$).

Exercice 8.7 – Calculer cos ou sin à partir de l'autre ↑ *énoncé*

1. $\sin \theta = 3/5$, Q1 : $\cos \theta = \sqrt{1 - 9/25} = \sqrt{16/25} = 4/5$.
2. $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, Q2 : $\sin \theta = \sqrt{1 - 1/4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, Q2 : $\cos \theta = -\sqrt{1 - 3/4} = -\frac{1}{2}$.
4. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, Q4 : $\sin \theta = -\sqrt{1 - \frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
5. $\sin \theta = -1/3$, Q3 : $\cos \theta = -\sqrt{1 - 1/9} = -\sqrt{8/9} = -2\sqrt{2}/3$.

Exercice 8.8 – Lire le cercle : reconstituer l'angle ↑ *énoncé*

1. $M(-1, 0) : \theta = \pi$.
2. $M(0, -1) : \theta = \frac{3\pi}{2}$.
3. $M(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) : \theta = \frac{\pi}{4}$.
4. $M(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}) : \theta = \frac{5\pi}{3}$.
5. $M(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}) : \theta = \frac{5\pi}{6}$.
6. $M(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) : \theta = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.9 – Valeurs de la tangente ↑ *énoncé*

1. $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.
2. $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) / \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) / \left(-\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{3}$.
3. $\tan\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \left(\frac{1}{2}\right) / \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$.
4. $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) / \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1$.
5. $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right) / \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$.
6. $\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) / \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1$.

Exercice 8.10 – Longueur d'arc et angle ↑ *énoncé*

1. $\ell = r\theta = 5 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$ cm.
2. $\theta = \ell/r = 6\pi/9 = \frac{2\pi}{3}$ rad = 120° .
3. $\ell = 6400 \cdot \pi/180 \approx 111,7$ km.
4. $\ell = 10 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{3} \approx 5,24$ cm.

Exercice 8.11 – Lire graphiquement ↑ *énoncé*

1. $\cos x = 0,5 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$: solutions $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$. ✓
2. $\sin x = -0,5 = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$: sur $[0, 2\pi]$: $x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ et $x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$.
3. $\sin x > 0$ sur $]0, \pi[$.
4. $\cos x < 0$ sur $\left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$.

Exercice 8.12 – Signe de cos et sin selon le quadrant ↑ *énoncé*

Quadrant	$\cos \theta$	$\sin \theta$	$\tan \theta$
Q1	+	+	+
Q2	−	+	−
Q3	−	−	+
Q4	+	−	−

Exercice 8.13 – Cercle trigonométrique et triangle ↑ *énoncé*

Triangle rectangle en A ; $\theta = \widehat{ABC}$.

1. $\cos \theta = AB/BC$; $\sin \theta = AC/BC$; $\tan \theta = AC/AB$.
2. Triangle $(3, 4, 5)$, θ opposé à 5 (i.e. $\theta = 90^\circ$?) : Hypoténuse = 5 ; côté adjacent à θ ? Angle $\theta = \widehat{ABC}$ opposé au côté AC = ? . Avec $BC = 5$ hypoténuse ; $AB = 4$, $AC = 3$: $\cos \theta = 4/5$; $\sin \theta = 3/5$; $\tan \theta = 3/4$.
3. $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 16/25 + 9/25 = 1$. ✓

Exercice 8.14 – Résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{5\pi}{3}$.
2. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$.
3. $\cos x = 0$: $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \frac{3\pi}{2}$.
4. $\cos x = -1$: $x = \pi$ (unique).
5. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{7\pi}{4}$.
6. $\cos x = -\frac{1}{2}$: $x = \frac{2\pi}{3}$ et $x = \frac{4\pi}{3}$.
7. $2 \cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{5\pi}{3}$.
8. $2 \cos x + \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$.

Exercice 8.15 – Résoudre $\sin x = a$ sur $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$.
2. $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{5\pi}{4}$ et $x = \frac{7\pi}{4}$.
3. $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2}$ (unique).
4. $\sin x = 0$: $x = 0$ et $x = \pi$ (et $x = 2\pi \equiv 0$).
5. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.
6. $\sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$ (unique).
7. $2 \sin x - \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.
8. $\sin x + 1 = 0 \Rightarrow \sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$.

Exercice 8.16 – Résoudre $\tan x = a$ sur $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. $\tan x = 1 : x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$.
2. $\tan x = -1 : x = \frac{3\pi}{4}$ et $x = \frac{7\pi}{4}$.
3. $\tan x = \sqrt{3} : x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{4\pi}{3}$.
4. $\tan x = 0 : x = 0, x = \pi$ (et $x = 2\pi \equiv 0$).
5. $\tan x = -\sqrt{3}/3 = -1/\sqrt{3} : x = \frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{11\pi}{6}$.
6. $\tan x = \sqrt{3}/3 = 1/\sqrt{3} : x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$.

Exercice 8.17 – Identités trigonométriques ↑ *énoncé*

1. $\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\theta}{\sin\theta} = \sin\theta.$ □
2. $\cos^2\theta - \sin^2\theta + 2\sin^2\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$ □
3. $(\cos\theta + \sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \sin^2\theta = 1 + 2\sin\theta\cos\theta.$ □
4. $(1 - \cos\theta)(1 + \cos\theta) = 1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta.$ □
5. $\cos^4\theta - \sin^4\theta = (\cos^2\theta - \sin^2\theta)(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta.$ □

Exercice 8.18 – Équations composées ↑ *énoncé*

1. $\cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = \pm 1 : x = 0, \pi, 2\pi.$
2. $\sin^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} : x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$
3. $\sin x \cdot \cos x = 0 : \sin x = 0$ ou $\cos x = 0 : x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi.$
4. $2\sin^2 x - \sin x = \sin x(2\sin x - 1) = 0 : \sin x = 0$ ou $\sin x = \frac{1}{2}$. Solutions : $x = 0, \pi, 2\pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}.$
5. $\cos^2 x - \cos x = \cos x(\cos x - 1) = 0 : \cos x = 0$ ou $\cos x = 1$. Solutions : $x = 0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi.$
6. $(2\cos x - 1)(\sin x + 1) = 0 : \cos x = \frac{1}{2}$ ou $\sin x = -1$. Solutions : $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}.$

Exercice 8.19 – Cercle trigonométrique : lire et placer ↑ *énoncé*

Les 16 points sont aux angles $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \dots, 2\pi$; voir le cercle du cours. Vérification : $\cos^2(\frac{\pi}{3}) + \sin^2(\frac{\pi}{3}) = 1/4 + 3/4 = 1$; $\sqrt{\cos^2(\frac{\pi}{4}) + \sin^2(\frac{\pi}{4})} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$; $\sqrt{\cos^2(\frac{\pi}{6}) + \sin^2(\frac{\pi}{6})} = 3/4 + 1/4 = 1$. ✓

Exercice 8.20 – Symétries et valeurs exactes ↑ *énoncé*

1. $\cos(\frac{5\pi}{4}) + \sin(\frac{7\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + (-\frac{1}{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$.
2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) \times \sin(\frac{5\pi}{3}) = (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = \sqrt{3}/4$.
3. $\tan(\frac{4\pi}{3}) + \tan(\frac{2\pi}{3}) = \sqrt{3} + (-\sqrt{3}) = 0$.
4. $\cos^2(\frac{3\pi}{4}) + \sin^2(\frac{3\pi}{4}) = 1$ (relation de Pythagore).
5. $\sin(\frac{7\pi}{4}) - \cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$.
6. $\cos(\frac{11\pi}{6}) \times \sin(\frac{11\pi}{6}) = (\frac{\sqrt{3}}{2}) \times (-\frac{1}{2}) = -\sqrt{3}/4$.

Exercice 8.21 – Signe des fonctions et inégalités ↑ *énoncé*

1. $\sin x > 0$ sur $]0, \pi[$.
2. $\cos x \leq 0$ sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.
3. $\tan x > 0$: Q1 ($]0, \frac{\pi}{2}[$) et Q3 ($]\pi, \frac{3\pi}{2}[$).
4. $\sin x \geq \cos x \Leftrightarrow \sin x - \cos x \geq 0$. $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4}) \geq 0 \Rightarrow x - \frac{\pi}{4} \in [0, \pi] \Rightarrow x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$.
5. $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) > 0 \Rightarrow x + \frac{\pi}{4} \in]0, \pi[\Rightarrow x \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}[$. Sur $[0, 2\pi]$: $x \in [0, \frac{3\pi}{4}[\cup]\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$.

Exercice 8.22 – Calcul de $\tan \theta$ depuis $\sin \theta$ et $\cos \theta$ ↑ *énoncé*

1. $\sin \theta = 4/5$, Q1 : $\cos \theta = 3/5$; $\tan \theta = 4/3$.
2. $\tan \theta = 2$, Q1 : $1 + \tan^2 \theta = 5 = 1/\cos^2 \theta \Rightarrow \cos^2 \theta = 1/5$.
3. $\cos \theta = -3/5$, Q3 : $\sin \theta = -4/5$; $\tan \theta = 4/3$.

Exercice 8.23 – Applications physiques ↑ *énoncé*

1. $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$: la composante tangentielle est $mg/2$.
2. $F_x = 100 \cos(\frac{\pi}{3}) = 50 \text{ N}$; $F_y = 100 \sin(\frac{\pi}{3}) = 50\sqrt{3} \approx 86,6 \text{ N}$.
3. $F_x = F \cos(\frac{\pi}{4}) = F/\sqrt{2} = F_y$: oui, égales. ✓

Exercice 8.24 – Tracer cos et sin ↑ *énoncé*

1. Tableau : voir valeurs remarquables du cours.
2. Les deux courbes sur $[0, 2\pi]$: sinus et cosinus oscillent entre -1 et 1 .
3. $\cos$: max 1 en 0 (et 2π), min -1 en π , zéros en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$. $\sin$: max 1 en $\frac{\pi}{2}$, min -1 en $\frac{3\pi}{2}$, zéros en $0, \pi, 2\pi$.
4. $\cos x \geq \sin x \Leftrightarrow \cos x - \sin x \geq 0 : x \in [0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, 2\pi]$.

Exercice 8.25 – Résoudre une équation par substitution ↑ *énoncé*

1. $u = \sin x : 2u^2 + u - 1 = (2u - 1)(u + 1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = -1$. $\sin x = \frac{1}{2} : x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; $\sin x = -1 : x = \frac{3\pi}{2}$.
2. $u = \cos x : 2u^2 - u = u(2u - 1) = 0 \Rightarrow u = 0$ ou $u = \frac{1}{2}$. $\cos x = 0 : x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$; $\cos x = \frac{1}{2} : x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.
3. $4 \sin^2 x - 3 = 0 \Rightarrow \sin^2 x = 3/4 \Rightarrow \sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. Solutions : $x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.
4. $u = \cos x : u^2 + 2u + 1 = (u + 1)^2 = 0 \Rightarrow u = -1 \Rightarrow \cos x = -1 : x = \pi$.

Exercice 8.26 – Signe et quadrant combinés ↑ *énoncé*

1. $\cos > 0$ et $\sin < 0$: Q4 : $\theta \in]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$.
2. $\cos < 0$ et $\sin < 0$: Q3 : $\theta \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$.
3. $\tan > 0$ et $\cos < 0$: Q3 (tan positif en Q1 et Q3, cos négatif en Q2 et Q3) : Q3.
4. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} : \theta = \frac{\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{11\pi}{6}$. Avec $\sin \theta > 0 : \theta = \frac{\pi}{6}$.
5. $\sin \theta = -\frac{1}{2} : \theta = \frac{7\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{11\pi}{6}$. Avec $\cos \theta < 0 : \theta = \frac{7\pi}{6}$.

Exercice 8.27 – Équations mêlées ↑ *énoncé*

1. $\sin x = \cos x \Rightarrow \tan x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{5\pi}{4}$.
2. $\sin x + \cos x = 0 \Rightarrow \tan x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$.
3. $\sin^2 x = \cos^2 x \Rightarrow \tan^2 x = 1 \Rightarrow \tan x = \pm 1 : x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.
4. $2 \sin x \cos x = 1 = \sin(2x)$ (adm.) : $2x = \frac{\pi}{2}$ ou $2x = \frac{5\pi}{2} : x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.28 – Valeurs numériques exactes ↑ *énoncé*

1. $\cos^2(\frac{\pi}{6}) + \sin^2(\frac{\pi}{6}) = 3/4 + 1/4 = 1.$
2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) + 2\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = 0.$
3. $\tan(\frac{\pi}{4}) \cdot \cos(\frac{\pi}{4}) = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$
4. $2\cos^2(\frac{\pi}{3}) - 1 = 2 \cdot 1/4 - 1 = -\frac{1}{2}.$
5. $\sin(\frac{\pi}{4}) \cos(\frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2}.$
6. $\tan(\frac{\pi}{3}) \cdot \sin(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

Exercice 8.29 – Trigonométrie dans un triangle ↑ *énoncé*

$$\hat{A} = \frac{\pi}{3}, \hat{B} = \frac{\pi}{4}, AB = 6.$$

1. $\hat{C} = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \pi - 7\pi/12 = 5\pi/12 = 75^\circ.$
2. $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} + 5\pi/12 = 4\pi/12 + 3\pi/12 + 5\pi/12 = 12\pi/12 = \pi.$ ✓ Non rectangle (pas d'angle $\frac{\pi}{2}$).
3. Si rectangle en C (hypothétiquement) : $\hat{C} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = \frac{\pi}{2}$; mais $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = 7\pi/12 \neq \frac{\pi}{2}$: incompatible avec les angles donnés.

Exercice 8.30 – Fonctions trigonométriques : variations ↑ *énoncé*

1. $\cos \theta$ croissante sur $[\pi, 2\pi]$, décroissante sur $[0, \pi]$.
2. $\sin \theta$ décroissante sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.
3. $\cos$: max 1 en 0 et 2π ; min -1 en π . $\sin$: max 1 en $\frac{\pi}{2}$; min -1 en $\frac{3\pi}{2}$.
4. Antécédents de $\frac{1}{2}$ par $\cos$: $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$. Par $\sin$: $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

Exercice 8.31 – Calculer une expression ↑ *énoncé*

1. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \tan^2 \theta \cos^2 \theta = 1 + \sin^2 \theta = 1 + \sin^2 \theta$. Plus précisément : $\tan^2 \theta \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$, donc total = $1 + \sin^2 \theta$. Hmm : $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \tan^2 \theta \cos^2 \theta = 1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \cdot \cos^2 \theta = 1 + \sin^2 \theta$.
2. $(\sin \theta - 1)(\sin \theta + 1) = \sin^2 \theta - 1 = -\cos^2 \theta$.
3. $\frac{\sin^2 \theta - 1}{\cos \theta} = \frac{-\cos^2 \theta}{\cos \theta} = -\cos \theta$.
4. $(\cos + \sin)^2 + (\cos - \sin)^2 = 2\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta = 2$.
5. $\frac{1}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = 1$.

Exercice 8.32 – Résoudre avec les symétries ↑ *énoncé*

1. $\cos(\pi - x) = -\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$.
2. $\sin(\pi - x) = \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3}$.
3. $\cos(-x) = \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4}$.
4. $\sin(\pi + x) = -\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{7\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6}$.
5. $\cos(x + \pi) = -\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6}$.

Exercice 8.33 – L&A Algorithmie : résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. Si $\alpha = 0$: les deux solutions α et $2\pi - \alpha = 2\pi \equiv 0$ coïncident. Si $\alpha = \pi$: $2\pi - \alpha = \pi$: idem.
Logiquement : $\alpha = 2\pi - \alpha \Leftrightarrow \alpha = k\pi$. □
2. $a = \frac{1}{2}$: $\alpha = \frac{\pi}{3}$; deux solutions $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$. $a = -1$: $\alpha = \pi$; unique solution π . $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\alpha = \frac{\pi}{4}$; deux solutions $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{7\pi}{4}$.
3. Analogie pour $\sin x = a$: $\alpha = \arcsin(a) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; adapter à $[0, 2\pi]$ si $\alpha < 0$ (ajouter 2π) ; deuxième solution : $\pi - \alpha$ (adap. si nécessaire). Différence : angles de référence.

```

4.
1 import math
2 def solve_cos(a):
3     if abs(a) > 1:
4         print("Pas de solution")
5         return
6     alpha = math.acos(a)
7     if alpha == 0 or abs(alpha - math.pi) < 1e-12:
8         print(f"Solution unique: x = {alpha:.6f}")
9     else:
10        print(f"x1={alpha:.6f}, x2={2*math.pi-alpha:.6f}")

```

Exercice 8.34 – Valeurs exactes par le cercle ↑ *énoncé*

1. $\cos(\frac{3\pi}{4}) = -\cos(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin(\frac{5\pi}{6}) = \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$; $\cos(\frac{7\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin(\frac{11\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.
2. $\cos^2(\frac{5\pi}{4}) + \sin^2(\frac{5\pi}{4}) = (-\frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (-\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓
3. $\cos^2 \theta = 1 - 3/4 = 1/4$; $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$: $\cos \theta < 0$: $\cos \theta = -\frac{1}{2}$.
4. $\cos \theta = \sin \theta \Rightarrow \tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \text{ ou } \theta = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.35 – Cercle trigonométrique et géométrie ↑ *énoncé*

1. $MN^2 = (\cos \theta - \cos \varphi)^2 + (\sin \theta - \sin \varphi)^2 = \cos^2 \theta - 2 \cos \theta \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \sin \varphi + \sin^2 \varphi = 2 - 2(\cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi).$
2. $\theta = \frac{\pi}{3}, \varphi = 0 : MN^2 = 2 - 2 \cos(\frac{\pi}{3}) = 2 - 1 = 1 ; MN = 1.$
3. $\theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{6} : MN^2 = 2 - 2(0 \cdot \cos(\frac{\pi}{6}) + 1 \cdot \sin(\frac{\pi}{6})) = 2 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 ; MN = 1.$
4. Diamètre : $\theta = 0, \varphi = \pi : MN^2 = 2 - 2(-1) = 4 ; MN = 2.$ ✓ (rayon 1, diamètre 2).

Exercice 8.36 – Signe et quadrant : discussion ↑ *énoncé*

1. $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta > 0$: Q2.
2. $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[.$
3. $\tan \theta = -1$ et Q2 : $\theta = \frac{3\pi}{4}.$
4. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} : \theta = \frac{5\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{7\pi}{6}$; avec $\sin \theta > 0 : \theta = \frac{5\pi}{6}$ (Q2).

Exercice 8.37 – Identités et factorisation ↑ *énoncé*

1. $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = (\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta).$ $2 \cos^2 \theta - 1 = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ (car $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$). □
2. $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}.$ □
3. $(\cos \theta - \sin \theta)^2 + (\cos \theta + \sin \theta)^2 = 2 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta = 2.$ □
4. $1 - 2 \sin^2 \theta = 1 - 2(1 - \cos^2 \theta) = 2 \cos^2 \theta - 1.$ □

Exercice 8.38 – Propositions sur cos et sin ↑ *énoncé*

1. **Vraie.** Négation : $\exists \theta \in \mathbb{R}, \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \neq 1$: fausse.
2. **Fausse.** $\cos \theta \in [-1, 1]$ pour tout θ . Négation : $\forall \theta, \cos \theta \leq 1$: vraie.
3. **Vraie.** $\sin \theta \geq -1$ toujours. Négation : $\exists \theta, \sin \theta < -1$: fausse.
4. **Fausse.** Sur $[0, \pi], \cos \theta \in [-1, 1]$, donc $\cos \theta = 2$ est impossible. Négation : $\forall \theta \in [0, \pi], \cos \theta \neq 2$: vraie.

Exercice 8.39 – *Équivalences trigonométriques* ↑ *énoncé*

1. $\Leftrightarrow$ (définition des zéros du cosinus).
2. $\Leftarrow : \theta \in]0, \pi[\Rightarrow \sin \theta > 0$: vraie. $\Rightarrow$: sur $[0, 2\pi]$, $\sin \theta > 0$ implique $\theta \in]0, \pi[$: vraie. Donc $\Leftrightarrow$ sur $[0, 2\pi]$.
3. $\Leftrightarrow$ (définition de l'égalité des cosinus).
4. $\Leftrightarrow$ (sur $\mathbb{R}$ via la périodicité).

Exercice 8.40 – *Conditions sur les solutions d'une équation trig.* ↑ *énoncé*

1. $\cos x = a$ a des solutions ssi $|a| \leq 1$. Formuler : $\exists x \in \mathbb{R}, \cos x = a \Leftrightarrow a \in [-1, 1]$.
2. Solution unique dans $[0, 2\pi]$: $a = 1$ ($x = 0 \equiv 2\pi$) ou $a = -1$ ($x = \pi$). Condition : $a = 1$ ou $a = -1$.
3. Négation de « deux solutions » : l'équation a 0 ou 1 solution, i.e. $|a| > 1$ ou $a = \pm 1$.

Exercice 8.41 – *Raisonnement sur les symétries du cercle* ↑ *énoncé*

1. Sur le cercle : $-\theta$ et θ donnent des points symétriques par rapport à Ox : même abscisse, donc $\cos(-\theta) = \cos \theta$. Raisonnement **géométrique direct**. □
2. Le point associé à $\pi - \theta$ est le symétrique de celui associé à θ par rapport à Oy : même ordonnée, donc $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$. □
3. Implication : « Pour tout θ , $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$. » Réciproque : « Si $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$, alors ... » : toujours vraie (identité pour tout θ).
4. $(\cos \theta + \sin \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \leq 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$ (car $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta) \in [-1, 1]$). □

Exercice 8.42 – *Propositions combinant quadrant et valeurs* ↑ *énoncé*

1. Implication vraie. Réciproque : si $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta > 0$, est-ce que $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$? Sur $[0, 2\pi]$, oui : c'est la définition du Q2. **Équivalence** sur $[0, 2\pi]$.
2. $\cos \theta < 0$ et $\sin \theta > 0 \Leftrightarrow \theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$.
3. $\tan \theta > 0 \Leftrightarrow \sin \theta / \cos \theta > 0 \Leftrightarrow (\sin \theta > 0 \wedge \cos \theta > 0) \vee (\sin \theta < 0 \wedge \cos \theta < 0)$. □

Exercice 8.43 – *Nécessaire et suffisant en trigonométrie* ↑ *énoncé*

1. $\sin \theta = 0$ est **CN** pour $\theta = 0$ (car $\sin 0 = 0$, OK ; mais $\sin \pi = 0 \neq$ implique $\theta = 0$). CNS pour $\theta \in \{0, \pi, 2\pi\}$? Non, $\sin(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta \in \{0, \pi, 2\pi, \dots\}$. CNS pour $\theta = k\pi$: oui.
2. $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ est **CS** (pas CNS) pour $\theta = \frac{\pi}{3}$: l'implication $\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ est vraie ; mais $\sin(\frac{2\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ aussi, donc la CNS est $\theta = \frac{\pi}{3}$ ou $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
3. CNS pour $\tan \theta = 1$ sur $[0, 2\pi]$: $\theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.44 – Algo *Algorithme : table de valeurs de cos et sin* Python ↑ énoncé

```

1 import math
2 angles = [0, math.pi/6, math.pi/4, math.pi/3, math.pi/2,
3           2*math.pi/3, 3*math.pi/4, 5*math.pi/6, math.pi,
4           7*math.pi/6, 5*math.pi/4, 4*math.pi/3, 3*math.pi/2,
5           5*math.pi/3, 7*math.pi/4, 11*math.pi/6, 2*math.pi]
6 for t in angles:
7     c, s = math.cos(t), math.sin(t)
8     verif = round(c**2 + s**2, 10)
9     print(f"theta={t:.4f}: cos={c:.4f}, sin={s:.4f}, sum={verif}")

```

Exercice 8.45 – Algo *Algorithme : résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$* ↑ énoncé

```

1 import math
2
3 def solve_cos_sin(a, mode='cos'):
4     if abs(a) > 1:
5         print("Pas de solution")
6         return
7     if mode == 'cos':
8         alpha = math.acos(a)
9         s1, s2 = alpha, 2*math.pi - alpha
10    else:
11        alpha = math.asin(a)
12        if alpha < 0: alpha += 2*math.pi
13        s1, s2 = alpha, math.pi - alpha
14        if s2 < 0: s2 += 2*math.pi
15        print(f"x1 = {s1:.6f} rad = {math.degrees(s1):.2f} deg")
16        if abs(s1 - s2) > 1e-10:
17            print(f"x2 = {s2:.6f} rad = {math.degrees(s2):.2f} deg")
18
19 solve_cos_sin(0.5, 'cos')
20 solve_cos_sin(-1, 'cos')
21 solve_cos_sin(0.5, 'sin')

```

Exercice 8.46 – Algo *Algorithme : tracer le cercle trigonométrique* Python ↑ énoncé

```

1 import math, matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,8))
5 theta = np.linspace(0, 2*math.pi, 300)
6 ax.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'b-')
7 ax.set_aspect('equal')
8 ax.axhline(0, color='k', lw=0.5); ax.axvline(0, color='k', lw=0.5)
9 # 12 angles remarquables
10 angles = [k*math.pi/6 for k in range(12)]
11 for t in angles:
12     x, y = math.cos(t), math.sin(t)
13     ax.plot(x, y, 'ro', ms=5)
14     ax.annotate(f'{t:.2f}', (x*1.15, y*1.15), ha='center', fontsize=8)
15 # Point M pour theta saisi
16 t0 = math.pi/3
17 ax.plot(math.cos(t0), math.sin(t0), 'g*', ms=15)
18 ax.plot([0, math.cos(t0)], [0, math.sin(t0)], 'g--')

```



```

19 ax.plot([math.cos(t0), math.cos(t0)], [0, math.sin(t0)], 'r--')
20 ax.plot([0, math.cos(t0)], [math.sin(t0), math.sin(t0)], 'b--')
21 plt.title('Cercle trigonometrique'); plt.show()

```

Exercice 8.47 – Algo *Algorithme : équations trigonométriques par balayage* Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 f = lambda x: 2*math.sin(x)**2 - 3*math.sin(x) + 1
4 a, b, h = 0, 2*math.pi, 0.001
5 prev, x = f(a), a
6 while x + h <= b:
7     curr = f(x + h)
8     if prev * curr < 0:
9         print(f"Racine dans [{x:.3f}, {x+h:.3f}]")
10    prev, x = curr, x + h
11 # Solutions exactes: sin x = \frac{1}{2} (x=pi/6, 5pi/6) ou sin x = 1 (x=pi/2)

```

Exercice 8.48 – Algo *Algorithme : longueur de la corde de l'angle θ* Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 def corde(theta):
4     # Distance entre (cos(0), sin(0))=(1,0) et (cos(t), sin(t))
5     return math.sqrt((math.cos(theta)-1)**2 + math.sin(theta)**2)
6
7 for n in [2, 4, 6, 8, 12, 100]:
8     t = math.pi / n
9     print(f"n={n:4d}: theta={t:.4f}, corde={corde(t):.8f}")
10 # La corde tend vers 0 quand theta -> 0

```

Exercice 8.49 – Algo *Algorithme : nombre π par périmètre de polygone* Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 for n in [4, 6, 8, 12, 24, 96, 1000]:
4     Pn = 2 * n * math.sin(math.pi / n)
5     print(f"n={n:5d}: P_n = {Pn:.8f}, pi = {math.pi:.8f}")
6 # Pour n=96: P_96 ~ 3.14103... (approx d'Archimede)

```

Problèmes

Problème 8.1 – *Trigonométrie dans un triangle rectangle* [↑ énoncé](#)

Triangle ABC rectangle en A , $BC = 10$, $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{6}$. **(1)** $AB = BC \cos(\widehat{ABC}) = 10 \cos(\frac{\pi}{6}) = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$. $AC = BC \sin(\widehat{ABC}) = 10 \sin(\frac{\pi}{6}) = 5$. **(2)** $AB^2 + AC^2 = 75 + 25 = 100 = BC^2$. ✓ **(3)** $\tan(\widehat{ABC}) = AC/AB = 5/(5\sqrt{3}) = 1/\sqrt{3} = \tan(\frac{\pi}{6})$. ✓ $\tan(\widehat{ACB}) = AB/AC = \sqrt{3} = \tan(\frac{\pi}{3})$. **(4)** $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$. ✓

Problème 8.2 – Résolution systématique ↑ énoncé

(1) $u = \sin x : 2u^2 - 3u + 1 = (2u - 1)(u - 1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = 1$. $\sin x = \frac{1}{2} : x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; $\sin x = 1 : x = \frac{\pi}{2}$.

(2) $\cos^2 x - \sin^2 x = 0 \Rightarrow (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) = 0$. $\cos x = \sin x \Rightarrow \tan x = 1 : x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$; $\cos x = -\sin x \Rightarrow \tan x = -1 : x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

(3) $\sin x = \cos x + 1$: élever au carré : $\sin^2 x = \cos^2 x + 2\cos x + 1$; $(1 - \cos^2 x) = \cos^2 x + 2\cos x + 1$; $2\cos^2 x + 2\cos x = 0$; $\cos x(\cos x + 1) = 0$. $\cos x = 0 : x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$; $\cos x = -1 : x = \pi$. Vérif. : $x = \frac{\pi}{2} : \sin(\frac{\pi}{2}) = 1, \cos(\frac{\pi}{2}) + 1 = 1$. ✓ $x = \frac{3\pi}{2} : \sin = -1, \cos + 1 = 1 \neq -1$: solution parasite. $x = \pi : \sin = 0, \cos + 1 = 0$. ✓ Solutions : $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \pi$.

(4) $u = \cos x : 2u^2 + u - 1 = (2u - 1)(u + 1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = -1$. $\cos x = \frac{1}{2} : x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; $\cos x = -1 : x = \pi$.

Problème 8.3 – Mesure d'une hauteur inaccessible ↑ énoncé

Angle $\alpha = \frac{\pi}{4}$ à 20 m, $\beta = \frac{\pi}{3}$ à 10 m du pied de l'arbre. (1) Soit d la distance horiz. du point B au pied : $\tan(\frac{\pi}{4}) = h/(d + 10) = 1 \Rightarrow h = d + 10$; $\tan(\frac{\pi}{3}) = h/d = \sqrt{3} \Rightarrow h = d\sqrt{3}$. (2) $d + 10 = d\sqrt{3} \Rightarrow d(\sqrt{3} - 1) = 10 \Rightarrow d = \frac{10}{\sqrt{3}-1} = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{2} = 5(\sqrt{3} + 1)$. $h = 5\sqrt{3}(\sqrt{3} + 1) = 5(3 + \sqrt{3}) = 15 + 5\sqrt{3}$. (3) $h = 15 + 5\sqrt{3} \approx 15 + 8,66 = 23,66$ m.

Problème 8.4 – Coordonnées sur le cercle ↑ énoncé

$M(\cos \theta, \sin \theta)$. (1) $MA^2 = (\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - 2\cos \theta + 1 + \sin^2 \theta = 2 - 2\cos \theta$. $MA = \sqrt{2 - 2\cos \theta}$. (2) $MA = 1 \Rightarrow 2 - 2\cos \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$ (sur $[0, \pi]$). (3) $MB^2 = \cos^2 \theta + (\sin \theta - 1)^2 = 2 - 2\sin \theta$; $MB = \sqrt{2 - 2\sin \theta}$. (4) $MB = 1 \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$ (sur $[0, \pi]$).

Problème 8.5 – Applications des formules ↑ énoncé

(1) $\sin \theta = 0,6$, Q1 : $\cos \theta = 0,8$; $\tan \theta = 0,75$; $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta = 0,6$; $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta = -0,8$.

(2) $\cos \theta = -0,8$, Q3 : $\sin \theta = -\sqrt{1 - 0,64} = -0,6$; $\tan \theta = 0,75$; $\cos(-\theta) = \cos \theta = -0,8$; $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta = -0,6$.

Problème 8.6 – Trigonométrie et coordonnées ↑ énoncé

$\cos \theta = 3/5$. (1) $\sin^2 \theta = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \sin \theta = \pm 4/5$. (2) $\tan \theta = \pm(4/5)/(3/5) = \pm 4/3$. (3) $\sin \theta = 4/5$: Q1 ($\theta \approx 0,93$ rad) ; $\sin \theta = -4/5$: Q4 ($\theta \approx 5,36$ rad). (4) $\sin \theta < 0$ et $\cos \theta = 3/5$: Q4 ; $\theta = 2\pi - \arccos(3/5) \approx 5,36$ rad.

Problème 8.7 – Schéma du cercle et arc ↑ énoncé

(1) 1 s : $60/60 = 1$ tour/s. (2) $\omega = 2\pi \times 1 = 2\pi$ rad/s. (3) Distance : $\ell = r\omega t = 0,30 \times 2\pi \times 1 = 0,6\pi \approx 1,88$ m. (4) En 2 s : $\omega t = 4\pi$ rad.

Problème 8.8 – Équations biquadratiques ↑ énoncé

(1) $\cos^2 x = 3/4 \Rightarrow \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} : x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$.

(2) $u = \sin x : 2u^2 + u - 1 = (2u - 1)(u + 1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = -1$. $\sin x = \frac{1}{2} : x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; $\sin x = -1 : x = \frac{3\pi}{2}$.

(3) $u = \cos x : u^2 + 3u + 2 = (u + 1)(u + 2) = 0 \Rightarrow u = -1$ ou $u = -2$. $\cos x = -2$: impossible. $\cos x = -1 : x = \pi$.

(4) $\sin^2 x \in [0, 1]$; $\sin^2 x = 2$ est impossible. □

Problème 8.9 – Trigonométrie et géométrie ↑ énoncé

$A(0,0), B(4,0), C(1,3)$. (1) $AB = 4$; $BC = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$; $CA = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$.

(2) $\vec{AB} = (4,0), \vec{AC} = (1,3)$. $\cos \hat{A} = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$; $\hat{A} = \arccos(1/\sqrt{10}) \approx 71,6^\circ$. $\vec{BA} = (-4,0)$, $\vec{BC} = (-3,3)$. $\cos \hat{B} = \frac{12}{4 \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{12}{12\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\hat{B} = 45^\circ$. $\hat{C} = 180^\circ - 71,6^\circ - 45^\circ = 63,4^\circ$.

(3) $71,6^\circ + 45^\circ + 63,4^\circ = 180^\circ$. ✓

(4) Loi des cosinus : $BC^2 = AB^2 + CA^2 - 2 \cdot AB \cdot CA \cdot \cos \hat{A}$? $18 = 16 + 10 - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = 26 - 8 = 18$. ✓

Problème 8.10 – Équation trigonométrique appliquée ↑ énoncé

$x(\theta) = 3 \cos \theta + 4 \sin \theta$. (1) $\sqrt{9+16} = 5$. (2) $|x(\theta)| = |3 \cos \theta + 4 \sin \theta| \leq |3 \cos \theta| + |4 \sin \theta| \leq 3 + 4 = 7$... mieux : par Cauchy-Schwarz, $|3 \cos \theta + 4 \sin \theta| \leq \sqrt{9+16} \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 5$. ✓ (3) $x(\frac{\pi}{3}) = 3/2 + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3/2 + 2\sqrt{3}$. (4) $3 \cos \theta = -4 \sin \theta \Rightarrow \tan \theta = -3/4$. $\theta = \arctan(-3/4)$; sur $[0, 2\pi]$: $\theta = \pi - \arctan(3/4) \approx 2,50$ et $\theta = 2\pi - \arctan(3/4) \approx 5,64$.

Problème 8.11 – Trigonométrie et représentation ↑ énoncé

(1) Tableau pour $\theta_k = k\frac{\pi}{6}$: voir cours. (2) Courbes sur $[0, 2\pi]$ (voir figure du cours). (3) $\cos$: période 2π , max 1 en 0, min -1 en π , zéros en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$. $\sin$: période 2π , max 1 en $\frac{\pi}{2}$, min -1 en $\frac{3\pi}{2}$, zéros en 0, $\pi, 2\pi$. (4)

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2 t = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
3 plt.plot(t, np.cos(t), label='cos'); plt.plot(t, np.sin(t), label='sin')
4 plt.legend(); plt.grid(True); plt.show()
```

Problème 8.12 – Longueur d'arc et secteur angulaire ↑ énoncé

(1) $A = \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^2$. (2) $A = \frac{1}{2} r^2 \theta \Rightarrow \theta = \frac{2A}{r^2} = \frac{24\pi}{36} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad} = 120^\circ$. (3) $\ell = 5 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{10\pi}{3} \text{ cm}$. (4) $\theta = \ell/r = 15\pi/10 = \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$; $A = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot \frac{3\pi}{2} = 75\pi \text{ cm}^2$.

Problème 8.13 – Logique et identités trigonométriques ↑ énoncé

(1) $M(\cos \theta, \sin \theta)$ est sur le cercle unité : $OM = 1$, donc $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ par définition de la distance. □ (2) De $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \geq 0$ et $\cos^2 \theta \geq 0$: $\sin^2 \theta \leq 1$; prendre la racine : $|\sin \theta| \leq 1$. Idem pour $|\cos \theta| \leq 1$. □

(3) $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = (\cos^2 \theta)^2 - (\sin^2 \theta)^2 = (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$. Raisonement : calcul algébrique direct. □

Problème 8.14 – Log *Résolution logique d'équations composées* ↑ énoncé

- (1) $u = \sin x : 2u^2 - 3u + 1 = (2u - 1)(u - 1) = 0$. Loi du produit nul : $u = \frac{1}{2}$ ou $u = 1$. Solutions : $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2}$.
- (2) $\cos^2 x - \sin^2 x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) = 0 : \cos x = \sin x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} ; \cos x = -\sin x \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.
- (3) $(2 \cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$: loi du produit nul ; $\cos x = \frac{1}{2} : x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} ; \sin x = -1 : x = \frac{3\pi}{2}$.
- (4) Raisonnements : (1) substitution + discriminant ; (2) factorisation ; (3) produit nul.

Problème 8.15 – Algo *Approximation de π par la méthode d'Archimède* Python ↑ énoncé

```
1 import math
2
3 print(f"pi = {math.pi:.10f}")
4 for n in [6, 12, 24, 48, 96]:
5     Pn = 2 * n * math.sin(math.pi / n)    # inscrit
6     Pn_circ = 2 * n * math.tan(math.pi / n) # circonscrit
7     print(f"n={n:3d}: {Pn:.8f} < pi < {Pn_circ:.8f}")
```

Pour $n = 96 : 3,14103 \dots < \pi < 3,14271 \dots$: l'encadrement d'Archimède.

Problème 8.16 – Algo *Déterminer le quadrant* Python ↑ énoncé

```
1 import math
2
3 def quadrant(theta):
4     t = theta % (2*math.pi)
5     c, s = math.cos(t), math.sin(t)
6     if c > 0 and s > 0: q = 1
7     elif c < 0 and s > 0: q = 2
8     elif c < 0 and s < 0: q = 3
9     else: q = 4
10    print(f"theta={t:.4f}: Q{q}, cos={c:.4f}, sin={s:.4f}")
11
12 quadrant(math.pi/4); quadrant(2*math.pi/3); quadrant(5*math.pi/4)
```

Défis

Défi 1 – Applications géométriques du cercle

- (1) Q3 : $\theta \in]\pi, \frac{3\pi}{2}]$; Q4 : $\theta \in]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$. (2) $\sin \theta = \cos \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{5\pi}{4}$. (3) $\cos \theta > \sin \theta \Rightarrow x \in [0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{5\pi}{4}, 2\pi]$. (4) $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} : \theta = \frac{5\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{7\pi}{6}$.

Défi 2 – Preuve de la relation de Pythagore trigonométrique

- (1) $\cos \theta = b/c, \sin \theta = a/c$. (2) $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = b^2/c^2 + a^2/c^2 = (a^2 + b^2)/c^2 = c^2/c^2 = 1$ (par Pythagore). $\square$ (3) Pour tout $\theta : M(\cos \theta, \sin \theta)$ est à distance 1 de l'origine (définition du cercle unité) : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ par définition même. $\square$

Défi 3 – Équation $a \cos x + b \sin x = c$

- $\cos x + \sin x = 1$. (1) $(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = 1 + 2 \sin x \cos x = 1$. (2) $2 \sin x \cos x = 0$. (3) $\sin x = 0$ ou $\cos x = 0 : x = 0, \pi, 2\pi$ ou $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$. (4) Vérification : $x = 0 : 1 + 0 = 1. \checkmark \quad x = \frac{\pi}{2} : 0 + 1 = 1. \checkmark \quad x = \pi : -1 + 0 = -1 \neq 1 : \text{parasite.} \quad x = \frac{3\pi}{2} : 0 + (-1) = -1 \neq 1 : \text{parasite.}$ Solutions : $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$.

Défi 4 – Trigonométrie et géométrie : hexagone régulier

(1) Angles $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; coordonnées : $(1, 0)$; $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$; $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$; $(-1, 0)$; $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$; $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$.

(2) Longueur d'un côté entre angles 0 et $\frac{\pi}{3}$: $MN^2 = 2 - 2\cos(\frac{\pi}{3}) = 2 - 1 = 1$; $MN = 1 = r$. $\square$

(3) Périmètre : $6r = 6$. Aire : 6 triangles équilatéraux de côté 1 : $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(4) Périmètre = $6 < 2\pi \approx 6,28$: encadrement : $6 < 2\pi$, donc $\pi > 3$ (borne inférieure d'Archimède).

Défi 5 – Identités et applications à la distance

(1) $(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$: voir exo 35. $\square$

(2) $MN = \sqrt{2 - 2c}$ avec $c = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$. (3) $\alpha = 0, \beta = \frac{\pi}{3}$: $c = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$; $MN = \sqrt{2 - 1} = 1$. ✓ (4) c max en $\alpha = \beta$: $c = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$; $MN = 0$ (même point).

Défi 6 – Trigonométrie et algorithme Python

```

1 import math, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 # (1) Tableau des valeurs
4 angles = [k*math.pi/6 for k in range(9)]
5 for t in angles:
6     c, s = math.cos(t), math.sin(t)
7     print(f"theta={t:.4f}: cos={c:.4f}, sin={s:.4f}, c^2+s^2={c**2+s**2:.10f}")
8
9 # (2) Solutions de cos x = 0.5 dans [0, 2pi]
10 a = 0.5
11 prev = math.cos(0) - a
12 for i in range(1, 629):
13     x = i * 0.01
14     curr = math.cos(x) - a
15     if prev * curr < 0:
16         print(f"Racine ~ x={x:.2f}")
17     prev = curr
18 # Exact: pi/3 ~ 1.047, 5pi/3 ~ 5.236
19
20 # (3) Trace du cercle avec 12 angles
21 theta_all = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
22 plt.figure(figsize=(6,6))
23 plt.plot(np.cos(theta_all), np.sin(theta_all), 'b-')
24 for k in range(12):
25     t = k*np.pi/6
26     plt.plot(np.cos(t), np.sin(t), 'ro', ms=6)
27 plt.axis('equal'); plt.grid(True); plt.show()

```

Défi 7 – Log **Propriétés logiques de la périodicité**

(1) Sur le cercle, avancer de 2π revient au même point : $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$. $\square$ (2) T est période de $f \Leftrightarrow \forall x, f(x + T) = f(x)$. La période minimale est unique (la période fondamentale) ; 2π est fondamentale pour $\cos$ et $\sin$. (3) Si $f(x + T) = f(x)$, alors $f(x + 2T) = f((x + T) + T) = f(x + T) = f(x)$: $2T$ est aussi période. $\square$ (4) Par récurrence : $f(x + nT) = f(x + (n - 1)T + T) = f(x + (n - 1)T) = \dots = f(x)$. $\square$

Défi 8 – Algo **Approcher cos par un polynôme** Python

(1) En $x = 0$: $1 - 0 + 0 = 1 = \cos(0)$. ✓ Cohérent car le cosinus vaut 1 en 0.

(2-3)

```

1 import math
2
3 def cos_approx(x):
4     return 1 - x**2/2 + x**4/24
5
6 angles = [0, math.pi/6, math.pi/4, math.pi/3, math.pi/2]
7 for t in angles:
8     approx = cos_approx(t)
9     exact = math.cos(t)
10    erreur = abs(exact - approx)
11    print(f"x={t:.4f}: approx={approx:.6f}, exact={exact:.6f}, erreur={erreur:.2e}")

```

(4) En ajoutant $-x^6/720$:

```

1 def cos_approx2(x):
2     return 1 - x**2/2 + x**4/24 - x**6/720
3
4 for t in angles:
5     e2 = abs(math.cos(t) - cos_approx2(t))
6     e1 = abs(math.cos(t) - cos_approx(t))
7     print(f"x={t:.4f}: erreur3={e1:.2e}, erreur4={e2:.2e}")
8 # L'erreur diminue, surtout pour x proche de pi/2

```

L'approximation s'améliore nettement pour x proche de $\frac{\pi}{2}$. □

Chapitre 9 — Statistiques

Exercices

Exercice 9.1 – Indicateurs sur une série [↑ énoncé](#)

Notes triées : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

1. $\bar{x} = (8 + 12 + 14 + 7 + 15 + 9 + 13 + 11 + 16 + 10)/10 = 115/10 = 11,5$.
2. $N = 10$ (pair) ; médiane = $(11 + 12)/2 = 11,5$.
3. Q_1 : médiane des 5 premiers : 9 ; Q_3 : médiane des 5 derniers : 14.
4. Étendue : $16 - 7 = 9$. $\overline{x^2} = (49 + 64 + 81 + 100 + 121 + 144 + 169 + 196 + 225 + 256)/10 = 1405/10 = 140,5$. $V = 140,5 - 11,5^2 = 140,5 - 132,25 = 8,25$; $\sigma = \sqrt{8,25} \approx 2,87$.

Exercice 9.2 – Tableau de fréquences [↑ énoncé](#)

1. $N = 3 + 8 + 10 + 6 + 3 = 30$.
2. Fréquences : 10%, 26,7%, 33,3%, 20%, 10%.
3. $\bar{x} = (0 \cdot 3 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 3)/30 = (0 + 8 + 20 + 18 + 12)/30 = 58/30 \approx 1,93$ h.
4. Mode : 2 heures (effectif 10).

Exercice 9.3 – Histogramme en classes ↑ *énoncé*

Centres de classe : 1, 3, 5, 7. $N = 3 + 8 + 6 + 3 = 20$.

1. Histogramme : barres de hauteur 3, 8, 6, 3.
2. $\bar{x} = (1 \cdot 3 + 3 \cdot 8 + 5 \cdot 6 + 7 \cdot 3) / 20 = (3 + 24 + 30 + 21) / 20 = 78 / 20 = 3,9$ kg.
3. Classe modale : $[2; 4[$ (effectif 8).
4. Médiane : $N/2 = 10$; effectifs cumulés : 3, 11, 17, 20. La 10e valeur est dans la classe $[2; 4[$: médiane $\approx 2 + \frac{10-3}{8} \times 2 \approx 3,75$ kg.

Exercice 9.4 – Diagramme circulaire ↑ *énoncé*

Total : $120 + 80 + 45 + 35 = 280$.

1. Bus : 42,9% ; pied : 28,6% ; vélo : 16,1% ; voiture : 12,5%.
2. Angles : bus 154° , pied 103° , vélo 58° , voiture 45° .
3. $43,3\% \approx 42,9\%$: le mode bus (valeur approchée par arrondi).

Exercice 9.5 – Compléter un tableau ↑ *énoncé*

1. $n_4 = 20 - 4 - 7 - 5 = 4$. Fréquences : 0,2 ; 0,35 ; 0,25 ; 0,2. $n_i x_i$: 8, 28, 30, 32. Total : 98.
2. $\bar{x} = 98 / 20 = 4,9$.
3. Série triée (en tenant compte des effectifs) : 10e et 11e valeurs ; les 11 premières sont composées de valeurs ≤ 4 (effectif cumulé $4 + 7 = 11$) ; la 10e et 11e sont 4 et 6 : médiane $= (4 + 6) / 2 = 5$.

Exercice 9.6 – Boîte à moustaches ↑ *énoncé*

Série : 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20 ($N = 10$).

1. $Q_2 = (10 + 11) / 2 = 10,5$; $Q_1 =$ médiane de $\{2, 5, 7, 8, 10\} = 7$; $Q_3 =$ médiane de $\{11, 14, 15, 18, 20\} = 15$; Min = 2 ; Max = 20.
2. Boîte : de 7 à 15, médiane à 10,5, moustaches jusqu'à 2 et 20.
3. $Q_3 - Q_1 = 15 - 7 = 8$.

Exercice 9.7 – Moyenne pondérée ↑ *énoncé*

1. $\bar{x}_p = (14 \cdot 4 + 12 \cdot 3 + 11 \cdot 2 + 13 \cdot 1) / (4 + 3 + 2 + 1) = (56 + 36 + 22 + 13) / 10 = 127 / 10 = 12,7$.
2. $\bar{x}_s = (14 + 12 + 11 + 13) / 4 = 50 / 4 = 12,5$.
3. La moyenne pondérée (12,7) est plus élevée : favorise cet élève car les coefficients sont proportionnels aux meilleures matières.

Exercice 9.8 – Lire un histogramme ↑ *énoncé*

1. $2500 \times 18\% = 450$; $2500 \times 28\% = 700$; $2500 \times 30\% = 750$; $2500 \times 16\% = 400$; $2500 \times 8\% = 200$.
2. Histogramme : barres proportionnelles aux effectifs.
3. Classe modale : $[40; 60[$ (fréquence 30%).
4. Fréquences cumulées : 18%, 46%, 76%... La médiane est dans $[40; 60[$; interpolation : $Q_2 \approx 40 + \frac{50-46}{30} \times 20 \approx 42,7$ ans.

Exercice 9.9 – Effectifs cumulés ↑ *énoncé*

Série : 3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 12, 14 ($N = 10$).

x_i	n_i	N_i (cum.)	F_i (cum.)
3	1	1	10%
5	2	3	30%
7	1	4	40%
8	3	7	70%
10	1	8	80%
12	1	9	90%
14	1	10	100%

Q_1 : 25% cumulé : dans la classe $x = 5$: $Q_1 = 5$. Q_2 : 50% : cumulé 40% avant 8, puis 70% après : $Q_2 = 8$. Q_3 : 75% : $Q_3 = 10$.

Exercice 9.10 – Série statistique : analyse rapide ↑ *énoncé*

1. Série A : $\bar{x} = 10$, $\sigma = 0$ (toutes égales). Série B : $\bar{x} = 100/10 = 10$; $\overline{x^2} = (25 + 36 + 49 + 81 + 100 + 100 + 121 + 169 + 196 + 225)/10 = 1102/10 = 110,2$; $V = 110,2 - 100 = 10,2$; $\sigma = \sqrt{10,2} \approx 3,19$.
2. Série A est plus régulière ($\sigma = 0$).
3. Oui : σ mesure l'écart moyen quadratique à la moyenne.

Exercice 9.11 – Identifier un indicateur ↑ *énoncé*

1. Médiane (robuste aux valeurs extrêmes des prix immobiliers).
2. Moyenne (indicateur de niveau global).
3. Écart-type (mesure la dispersion/régularité).
4. Mode (valeur la plus fréquente).

Exercice 9.12 – Calculer la variance ↑ énoncé

5, 7, 8, 10, 10, 12 ($n = 6$).

1. $\bar{x} = (5 + 7 + 8 + 10 + 10 + 12)/6 = 52/6 = 26/3 \approx 8,67$.
2. $\overline{x^2} = (25 + 49 + 64 + 100 + 100 + 144)/6 = 482/6 = 241/3 \approx 80,33$.
3. $V = 241/3 - (26/3)^2 = 241/3 - 676/9 = (723 - 676)/9 = 47/9 \approx 5,22$.
4. $\sigma = \sqrt{47/9} = \sqrt{47}/3 \approx 2,28$.

Exercice 9.13 – Règle empirique ↑ énoncé

8, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16 ($n = 10$).

1. $\bar{x} = 125/10 = 12,5$. $\overline{x^2} = (64 + 81 + 121 + 144 + 144 + 169 + 196 + 225 + 225 + 256)/10 = 1625/10 = 162,5$. $V = 162,5 - 156,25 = 6,25$; $\sigma = 2,5$.
2. Intervalle : $[10; 15]$.
3. Valeurs dans $[10, 15]$: 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15 : 7 valeurs.
4. $7/10 = 70\%$ (proche de la règle 68%).

Exercice 9.14 – Diagramme en bâtons ↑ énoncé

1. Diagramme : bâtons de hauteur 2, 4, 5, 3, 3, 3 aux faces 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. $\bar{x} = (1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 3)/20 = (2 + 8 + 15 + 12 + 15 + 18)/20 = 70/20 = 3,5$.
3. Dé parfait : $\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 3,5$. ✓ même résultat.

Exercice 9.15 – Indicateurs : résumé ↑ énoncé

(1) $S_1 = \{1, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 9\}$ ($n = 8$) : Mode : 7 ; Médiane : $(5 + 7)/2 = 6$; $\bar{x} = 42/8 = 5,25$; Étendue : $9 - 1 = 8$; $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = (1 + 9 + 9 + 25 + 49 + 49 + 49 + 81)/8 - 5,25^2 = 272/8 - 27,5625 = 34 - 27,5625 = 6,44$; $\sigma \approx 2,54$.

(2) $S_2 = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$ ($n = 8$) : Mode : aucun ; Médiane : $(8 + 10)/2 = 9$; $\bar{x} = 72/8 = 9$; Étendue : 14 ; $V = \overline{x^2} - 81 = (4 + 16 + 36 + 64 + 100 + 144 + 196 + 256)/8 - 81 = 816/8 - 81 = 102 - 81 = 21$; $\sigma = \sqrt{21} \approx 4,58$.

S_2 est plus dispersée. S_1 est plus symétrique (mode = 7, médiane = 6, moyenne = 5,25, asymétrie modérée) ; S_2 est parfaitement symétrique (médiane = moyenne = 9).

Exercice 9.16 – Comparer deux séries ↑ énoncé

Rova : $\bar{x} = 115/10 = 11,5$; trié : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ; médiane = 11,5. $V = \overline{x^2} - 11,5^2 = 140,5 - 132,25 = 8,25$; $\sigma_R \approx 2,87$.

Lova : $\bar{x} = 110/10 = 11$; trié : 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13 ; médiane = 11. $V = \overline{x^2} - 121 = (81 + 100 + 100 + 121 + 121 + 121 + 121 + 144 + 144 + 169)/10 - 121 = 1222/10 - 121 = 122,2 - 121 = 1,2$; $\sigma_L \approx 1,10$.

Lova est plus régulière ($\sigma_L \approx 1,1 \ll 2,87$).

Exercice 9.17 – Fréquences cumulées et médiane ↑ *énoncé*

$N = 5 + 18 + 24 + 12 + 6 = 65$; centres : 300, 500, 700, 900, 1100. $\bar{x} = (300 \cdot 5 + 500 \cdot 18 + 700 \cdot 24 + 900 \cdot 12 + 1100 \cdot 6) / 65 = (1500 + 9000 + 16800 + 10800 + 6600) / 65 = 44700 / 65 \approx 687,7$. Effectifs cumulés : 5, 23, 47, 59, 65. $N/2 = 32,5$: dans la classe $[600; 800[$: $Q_2 \approx 600 + \frac{32,5-23}{24} \times 200 \approx 679$ (milliers d'ariary).

Exercice 9.18 – Analyse critique de statistiques ↑ *énoncé*

1. Somme : $200 \times 7,2 = 1440$.
2. Intervalle $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma] = [4,4; 10]$: la plupart des réponses se situent entre 4,4 et 10.
3. Le deuxième fabricant (6,8, $\sigma = 0,4$) est très régulier : presque tous les clients donnent entre 6,4 et 7,2. C'est plus fiable. Choix contextuel : si on veut des clients très satisfaits (quelques 10/10), le premier ; si on veut une satisfaction régulière, le second.
4. La médiane est robuste aux extrêmes : si quelques clients très insatisfaits (1/10) et beaucoup de très satisfaits, la moyenne est tirée vers le bas, la médiane reste représentative de la majorité.

Exercice 9.19 – Variance : propriétés ↑ *énoncé*

1. $V = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) = \overline{x^2} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$. □
2. $y_i = x_i + k$: $\bar{y} = \bar{x} + k$; $\sigma_y = \sigma_x$ (la dispersion ne change pas).
3. $y_i = kx_i$: $\bar{y} = k\bar{x}$; $V_y = k^2 V_x$; $\sigma_y = |k| \sigma_x$.
4. $y_i = 2x_i$: $\bar{y} = 2 \times 6,5 = 13$; $\sigma_y = 2 \times 1,8 = 3,6$.

Exercice 9.20 – Série avec une inconnue ↑ *énoncé*

3, 5, 7, x , 9, 11 ($n = 6$).

1. $\bar{x} = (35 + x) / 6$.
2. $\bar{x} = 7 \Rightarrow 35 + x = 42 \Rightarrow x = 7$.
3. Avec $x = 7$: $\overline{x^2} = (9 + 25 + 49 + 49 + 81 + 121) / 6 = 334 / 6 = 55,67$; $V = 55,67 - 49 = 6,67$; $\sigma = \sqrt{6,67} \approx 2,58$.
4. $\sigma = \sqrt{6} \Rightarrow V = 6$. Or $\overline{x^2} = \frac{285 + x^2}{6}$ et $\bar{x} = \frac{35 + x}{6}$. L'équation $V = 6$ devient

$$\frac{285 + x^2}{6} - \left(\frac{35 + x}{6} \right)^2 = 6, \quad \text{soit} \quad 5x^2 - 70x + 269 = 0.$$

Son discriminant vaut $\Delta = 4900 - 4 \times 5 \times 269 = -480 < 0$. Il n'existe donc aucune valeur réelle de x .

Exercice 9.21 – Position de la moyenne par rapport à la médiane ↑ *énoncé*

1. $S = \{1, 2, 3, 4, 100\}$: $\bar{x} = 22$, médiane = 3. La moyenne (22) ne représente pas la majorité des valeurs.
2. $S = \{1, 1, 2, 2, 3, 100\}$: $\bar{x} = 18,2$, médiane = 2. Idem : la médiane (2) est bien plus représentative.
3. La médiane est préférable quand la distribution est fortement asymétrique ou quand il y a des valeurs extrêmes (revenus, prix immobiliers, etc.).
4. Exemple : $\{1, 1, 1, 1, 1, 1, 100\}$: médiane = 1, $\bar{x} \approx 15$.

Exercice 9.22 – Boîte à moustaches : comparaison ↑ *énoncé*

1. Deux boîtes : A de 2 à 20 (boîte 5–12), B de 4 à 15 (boîte 7–11).
2. Étendue : $A = 18$, $B = 11$: A plus grande. Écart interquartile : $A = 7$, $B = 4$: A plus grand.
3. Oui : B est plus concentré ($Q_3 - Q_1 = 4$ vs 7).
4. Valeurs supérieures à 9 : dans A, $Q_2 = 8 < 9$, donc $> 50\%$; dans B, $Q_2 = 9$, donc 50%. Groupe A a plus de valeurs > 9 .

Exercice 9.23 – Indépendance de la moyenne et l'écart-type ↑ *énoncé*

1. $\sigma = 0$: $\{10, 10, 10, 10, 10\}$; $\sigma = 2$: $\{6, 8, 10, 12, 14\}$; $\sigma = 5$: $\{0, 5, 10, 15, 20\}$.
2. $\sigma = 3$, $\bar{x} = 5$: $\{2, 4, 5, 6, 8\}$; $\sigma = 3$, $\bar{x} = 15$: $\{12, 14, 15, 16, 18\}$.
3. Non : la moyenne seule ne décrit pas la dispersion ; l'écart-type seul ne donne pas le centre. Les deux sont nécessaires.

Exercice 9.24 – Série en classes : estimer les quartiles ↑ *énoncé*

$N = 6 + 14 + 10 = 30$. Classes : $[10; 15[$, $[15; 20[$, $[20; 25[$. Effectifs cumulés : 6, 20, 30. Q_1 : rang $N/4 = 7,5$; dans $[15; 20[$: $Q_1 \approx 15 + \frac{7,5-6}{14} \times 5 \approx 15,5$. Q_2 : rang 15 ; dans $[15; 20[$: $Q_2 \approx 15 + \frac{15-6}{14} \times 5 \approx 18,2$. Q_3 : rang 22,5 ; dans $[20; 25[$: $Q_3 \approx 20 + \frac{22,5-20}{10} \times 5 \approx 21,25$.

Exercice 9.25 – Graphique statistique : choisir la représentation ↑ *énoncé*

1. Diagramme **circulaire** : montre les proportions par catégorie.
2. **Histogramme** : variable continue ; classes de notes.
3. **Boîtes à moustaches** en parallèle : comparaison de distributions.
4. **Diagramme en bâtons** (discret) ou **courbe** : évolution temporelle.

Exercice 9.26 – Algorithme statistique Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 def stats(notes):
4     n = len(notes)
5     moy = sum(notes) / n
6     mn, mx = min(notes), max(notes)
7     etendue = mx - mn
8     moy_x2 = sum(x**2 for x in notes) / n
9     sigma = math.sqrt(moy_x2 - moy**2)
10    tri = sorted(notes)
11    if n % 2 == 1:
12        med = tri[n//2]
13    else:
14        med = (tri[n//2-1] + tri[n//2]) / 2
15    print(f"Moyenne={moy:.2f}, Min={mn}, Max={mx}")
16    print(f"Etendue={etendue}, Ecart-type={sigma:.4f}")
17    print(f"Mediane={med}")
18    print("Superieure a 10" if moy > 10 else "Inferieure ou egale a 10")

```

Exercice 9.27 – L&A Algorithme : calculer médiane et quartiles [↑ énoncé](#)

1. n impair $\Leftrightarrow n \bmod 2 = 1$: vrai (définition de la parité). Négation : n est pair ($n \bmod 2 = 0$).
2. $L = \{3, 7, 7, 9, 11\}$ (impair, $n = 5$) : médiane = $L[3] = 7$. $L = \{2, 5, 7, 8, 10, 12\}$ (pair, $n = 6$) : médiane = $(7 + 8)/2 = 7,5$.
3. Q_1 : médiane de la première moitié ; Q_3 : de la seconde.

```

4.
1 def mediane(L):
2     s = sorted(L)
3     n = len(s)
4     if n % 2 == 1:
5         return s[n//2]
6     return (s[n//2-1] + s[n//2]) / 2
7
8 def quartiles(L):
9     s = sorted(L)
10    n = len(s)
11    Q2 = mediane(s)
12    Q1 = mediane(s[:n//2])
13    Q3 = mediane(s[(n+1)//2:])
14    return Q1, Q2, Q3
15
16 print(quartiles([3,7,7,9,11]))    # (3.5, 7, 10)
17 print(quartiles([2,5,7,8,10,12])) # (5, 7.5, 10)

```

Exercice 9.28 – Variance et écart-type : propriétés formelles [↑ énoncé](#)

$$f(t) = \overline{x^2} - 2t\bar{x} + t^2.$$

$$1. f(t) = \frac{1}{n} \sum (x_i - t)^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - 2t \frac{1}{n} \sum x_i + t^2 = \overline{x^2} - 2t\bar{x} + t^2. \quad \square$$

2. $f(t) = (t - \bar{x})^2 + \overline{x^2} - \bar{x}^2$: trinôme en t , $a = 1 > 0$. □
3. Minimum en $t = \bar{x}$ (coefficient de t^2 positif). □
4. $f(\bar{x}) = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = V$: la variance est bien la valeur minimale. □

Exercice 9.29 – Paradoxe de Simpson ↑ énoncé

1. G1 : A : $9/10 = 90\%$; B : $80/100 = 80\%$. G2 : A : $60/100 = 60\%$; B : $5/10 = 50\%$.
2. La méthode A est meilleure dans chacun des deux groupes.
3. A : $(9 + 60)/(10 + 100) = 69/110 \approx 62,7\%$; B : $(80 + 5)/(100 + 10) = 85/110 \approx 77,3\%$. B est meilleure globalement.
4. Le classement s'inverse après agrégation : c'est le paradoxe de Simpson. Les méthodes ne sont pas appliquées aux mêmes proportions des deux groupes.

Exercice 9.30 – Sensibilité aux valeurs extrêmes ↑ énoncé

1. $S = \{5, 6, 7, 8, 9\}$: $\bar{x} = 7$; $V = 2$; $\sigma = \sqrt{2} \approx 1,41$.
2. $\{5, 6, 7, 8, 90\}$: $\bar{x} = 116/5 = 23,2$; $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = (25 + 36 + 49 + 64 + 8100)/5 - 538,24 = 1654,8/5 - 538,24 = 330,96 - 538,24 = -197,28$... $\bar{x}^2 = 8274/5 = 1654,8$; $V = 1654,8 - 538,24 = 1116,56$; $\sigma \approx 33,4$. La moyenne et l'écart-type ont massivement augmenté.
3. Médiane de $\{5, 6, 7, 8, 9\} = 7$; remplacer la médiane (7) par 90 : $\{5, 6, 90, 8, 9\}$ trié : $\{5, 6, 8, 9, 90\}$; médiane = 8. Faible impact.
4. La médiane est robuste aux valeurs extrêmes ; la moyenne et l'écart-type y sont très sensibles.

Exercice 9.31 – Corrélation élémentaire ↑ énoncé

$(1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 6)$: $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 21/5 = 4,2$. $\sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \sqrt{11 - 9} = \sqrt{2} \approx 1,41$. $\bar{y^2} = (4 + 16 + 25 + 16 + 36)/5 = 97/5 = 19,4$; $\sigma_y = \sqrt{19,4 - 17,64} = \sqrt{1,76} \approx 1,33$. $\overline{xy} = (2 + 8 + 15 + 16 + 30)/5 = 71/5 = 14,2$. $r = \frac{14,2 - 3 \times 4,2}{\sqrt{2} \times \sqrt{1,76}} = \frac{1,6}{\sqrt{3,52}} \approx \frac{1,6}{1,876} \approx 0,85$.

$r \approx 1$: forte corrélation linéaire positive (les deux grandeurs augmentent ensemble). $r \approx 0$: absence de corrélation. $r \approx -1$: forte corrélation négative.

Exercice 9.32 – Construire une série à partir d'indicateurs ↑ énoncé

1. $\bar{x} = 8$, médiane = 8, $\sigma = \sqrt{6}$: $V = 6$. Essai : $\{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ (7 valeurs) : $\bar{x} = 8$; $\sigma^2 = (9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9)/7 = 28/7 = 4 \neq 6$. Essai à 6 valeurs, symétrique : $\{5, 7, 8, 8, 9, 11\}$: $\bar{x} = 48/6 = 8$, médiane $(8 + 8)/2 = 8$. $V = (9 + 1 + 0 + 0 + 1 + 9)/6 = 20/6 \neq 6$. Essai : $\{6, 6, 8, 8, 8, 12\}$: $\bar{x} = 48/6 = 8$, médiane = 8. $V = (4 + 4 + 0 + 0 + 0 + 16)/6 = 24/6 = 4 \neq 6$. En ajustant : $\{4, 6, 8, 8, 10, 12\}$: $\bar{x} = 8$, médiane = 8, $V = (16 + 4 + 0 + 0 + 4 + 16)/6 = 40/6 \neq 6$. *Solution* : $\{5, 7, 8, 9, 11, 8\}$ trié $\{5, 7, 8, 8, 9, 11\}$: $V = 20/6 \approx 3,3$. Pour $V = 6$: $\{4, 6, 8, 8, 10, 12\}$ a $V \approx 6,67$; $\{5, 6, 8, 8, 10, 11\}$: $V = (9 + 4 + 0 + 0 + 4 + 9)/6 = 26/6 \approx 4,3$. Une série exacte : $\{5, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 5\}$ (7 valeurs) : $\bar{x} = 8$, $V = 6$.

2. $\{1, 10, 10, 10, 19\} : \bar{x} = 10, \text{mode} = 10, \text{médiane} = 10 : \text{médiane} = 10 \text{ également. Pour médiane différente : } \{1, 2, 10, 10, 27\} : \bar{x} = 10, \text{mode} = 10, \text{médiane} = 10 : \text{encore } 10. \{1, 10, 10, 10, 29\} : \bar{x} = 12, \text{non. Essai : } \{5, 10, 10, 10, 15\} : \bar{x} = 10, \text{médiane} = 10. \text{Difficile d'éviter. En fait : si } \text{mode} = \bar{x} = 10 \text{ (plus fréquent, valeur centrale), la médiane tend aussi vers } 10. \text{Exemple : } \{1, 1, 10, 10, 28\} : \bar{x} = 10, \text{mode } 1 \text{ et } 10 \text{ (bimodal), médiane} = 10.$
3. Non : $\sigma = 0$ signifie toutes valeurs égales à $\bar{x} = 5$; impossible d'avoir deux valeurs différentes. $\square$

Exercice 9.33 – Statistiques bidimensionnelles : régression $\uparrow$ énoncé

$(1, 3), (2, 5), (3, 4), (4, 7), (5, 6) : \bar{x} = 3, \bar{y} = 25/5 = 5. \sum (x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10. \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-2) + (-1)(0) + (0)(-1) + (1)(2) + (2)(1) = 4 + 0 + 0 + 2 + 2 = 8. a = 8/10 = 0,8 ; b = 5 - 0,8 \times 3 = 2,6. \text{Droite : } y = 0,8x + 2,6 ; \text{pour } x = 6 : y = 4,8 + 2,6 = 7,4.$

Exercice 9.34 – Log *Propositions statistiques* $\uparrow$ énoncé

1. **Fausse.** Négation : $\exists$ série où moyenne $\neq$ médiane. Exemple : $\{1, 2, 100\} : \text{moyenne} = 34,3, \text{médiane} = 2.$
2. **Vraie.** $\{10, 10, 10, 10, 10\} : \bar{x} = 10, \sigma = 0.$
3. **Vraie** (par définition : $Q_1 \leq Q_2 \leq Q_3$ toujours). Négation : $\exists$ série où $Q_1 > Q_2$ ou $Q_2 > Q_3$: fausse.
4. **Vraie** : $\sigma = \sqrt{V} \geq 0 ; = 0$ ssi toutes valeurs égales.

Exercice 9.35 – Log *Implications entre indicateurs* $\uparrow$ énoncé

1. $\sigma = 0 \Leftrightarrow$ toutes valeurs égales. **Équivalence** ($\Leftrightarrow$).
2. La médiane $>$ moyenne indique une asymétrie à gauche, mais pas uniquement : $\Rightarrow$ (implication, pas équivalence).
3. Étendue nulle $\Rightarrow$ une seule valeur $\Rightarrow \sigma = 0$; réciproquement $\sigma = 0 \Rightarrow$ étendue = 0. **Équivalence.**
4. **Ni l'un ni l'autre** : mode unique n'implique pas et n'est pas impliqué par unimodalité (sauf par définition).

Exercice 9.36 – Log *Raisonnement par l'absurde en statistiques* $\uparrow$ énoncé

1. Suppos. $\sigma > 0$ et toutes valeurs égales à $c : \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (c - c)^2} = 0 : \text{contradiction.} \square$
2. $\sigma = 0 \Rightarrow \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0 \Rightarrow$ chaque terme nul $\Rightarrow x_i = \bar{x} : \text{toutes les valeurs sont égales à } \bar{x}. \square$
3. $Q_1 > Q_3$: Q_1 est la valeur à 25% et Q_3 à 75% ; si les données sont triées, la valeur au rang $N/4$ ne peut pas être supérieure à celle au rang $3N/4$. $\square$

Exercice 9.37 – [Log](#) *Conditions sur la variance* [↑ énoncé](#)

1. $V = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$: chaque terme est un carré, donc ≥ 0 . La somme et la moyenne de termes ≥ 0 sont ≥ 0 . □
2. CNS : $\overline{x^2} = \bar{x}^2 \Leftrightarrow V = 0 \Leftrightarrow \sigma = 0$. C'est une CNS.
3. $V = 0 \Leftrightarrow \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0 \Leftrightarrow \forall i, x_i = \bar{x}$. Sens direct : $V = 0 \Rightarrow$ toutes valeurs égales (ci-dessus).
Sens réciproque : toutes égales à c : $\bar{x} = c, V = 0$. □

Exercice 9.38 – [Log](#) *Logique du paradoxe de Simpson* [↑ énoncé](#)

1. Paradoxe : $\exists G_1, G_2, A, B : (A \text{ meilleure dans } G_1) \wedge (A \text{ meilleure dans } G_2) \wedge (B \text{ meilleure globalement})$.
2. Négation de l'implication « Si A meilleure dans tous les groupes, alors A meilleure globalement ».
3. Voir exo 29 ou défi 1 (tableau des traitements A et B).
4. Cause : les groupes ont des tailles très différentes ; le groupe où B est meilleure est beaucoup plus grand, ce qui pondère davantage son taux.

Exercice 9.39 – [Log](#) *Propositions sur la boîte à moustaches* [↑ énoncé](#)

1. Pas toujours : si beaucoup de valeurs égales à Q_1 ou Q_3 , les 50% ne tombent pas exactement dans $[Q_1, Q_3]$. La proposition est « environ vraie ».
2. **Fausse.** Boîte symétrique ($Q_2 - Q_1 = Q_3 - Q_2$) n'implique pas $\bar{x} = Q_2$: les extrêmes peuvent déplacer la moyenne sans affecter les quartiles.
3. $\{2, 2, 2, 5, 8\}$: $Q_1 = 2$ (médiane de $\{2, 2, 2\} = 2$), $Q_2 = 2$, $Q_3 = \frac{5+8}{2} = 6,5$. Ainsi $Q_1 = Q_2 = 2 \neq Q_3 = 6,5$. ✓

Exercice 9.40 – [Algo](#) *Algorithme : calculer moyenne et écart-type* [Python](#) [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 def stats_complet(data):
4     n = len(data)
5     moy = sum(data) / n
6     moy_x2 = sum(x**2 for x in data) / n
7     V = moy_x2 - moy**2
8     sigma = math.sqrt(V)
9     return moy, sigma
10
11 moy, sigma = stats_complet([5,7,8,10,10,12])
12 print(f"Moyenne={moy:.4f}, Ecart-type={sigma:.4f}")
13 # Attendu: moy=52/6~8.667, sigma=sqrt(47/9)~2.284

```

Exercice 9.41 – Algo *Algorithme : tri par insertion* Python [↑ énoncé](#)

Trace pour $L = \{5, 3, 8, 1, 4\}$: $i = 2$: $v = 3$; comparer $5 > 3$: déplacer. $L = \{3, 5, 8, 1, 4\}$. $i = 3$: $v = 8$; $5 < 8$: OK. $L = \{3, 5, 8, 1, 4\}$. $i = 4$: $v = 1$; déplacements successifs. $L = \{1, 3, 5, 8, 4\}$. $i = 5$: $v = 4$. $L = \{1, 3, 4, 5, 8\}$. ✓

```

1 def tri_insertion(L):
2     A = L[:]
3     for i in range(1, len(A)):
4         v = A[i]; j = i - 1
5         while j ≥ 0 and A[j] > v:
6             A[j+1] = A[j]; j -= 1
7         A[j+1] = v
8     return A
9
10 print(tri_insertion([5,3,8,1,4])) # [1,3,4,5,8]
```

Exercice 9.42 – Algo *Algorithme : calcul des quartiles après tri* Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math
2
3 def analyse(data):
4     s = sorted(data)
5     n = len(s)
6     def med(L): return L[len(L)//2] if len(L)%2==1 else (L[len(L)//2-1]+L[len(L)//2])/2
7     Q1, Q2, Q3 = med(s[:n//2]), med(s), med(s[(n+1)//2:])
8     moy = sum(s)/n
9     sigma = math.sqrt(sum((x-moy)**2 for x in s)/n)
10    etendue = s[-1]-s[0]
11    iqr = Q3-Q1
12    aberrants = [x for x in s if x < Q1-1.5*iqr or x > Q3+1.5*iqr]
13    print(f"Q1={Q1}, Q2={Q2}, Q3={Q3}")
14    print(f"Moy={moy:.2f}, sigma={sigma:.2f}, etendue={etendue}")
15    print(f"Valeurs aberrantes: {aberrants}")
16
17 analyse([2,5,7,8,9,10,11,14,50])
```

Exercice 9.43 – Algo *Algorithme : histogramme en classes* Python [↑ énoncé](#)

```

1 import math, matplotlib.pyplot as plt, numpy as np
2
3 def histogramme(data, h=5):
4     mn, mx = min(data), max(data)
5     bornes = list(range(int(mn), int(mx)+h+1, h))
6     counts = [sum(1 for x in data if bornes[i] ≤ x < bornes[i+1])
7               for i in range(len(bornes)-1)]
8     N = len(data); n = len(counts)
9     # Frequences cumulees
10    cum = [sum(counts[:i+1])/N for i in range(n)]
11    fig, (ax1,ax2) = plt.subplots(1,2,figsize=(12,4))
12    # Histogramme
13    ax1.bar(bornes[:-1], counts, width=h, align='edge', color='steelblue', edgecolor='black')
14    ax1.set_title('Histogramme')
15    # Polygone cumule
```



```

16     mids = [(bornes[i]+bornes[i+1])/2 for i in range(n)]
17     ax2.plot(mids, cum, 'bo-')
18     ax2.axhline(0.5, color='r', linestyle='--', label='Mediane (50%)')
19     ax2.set_title('Frequences cumulees'); ax2.legend()
20     plt.show()

```

Exercice 9.44 – Algo Algorithme : droite de régression Python [↑ énoncé](#)

```

1  import math, matplotlib.pyplot as plt
2
3  def regression(xs, ys):
4      n = len(xs)
5      mx = sum(xs)/n; my = sum(ys)/n
6      sx = math.sqrt(sum((x-mx)**2 for x in xs)/n)
7      sy = math.sqrt(sum((y-my)**2 for y in ys)/n)
8      mxy = sum(x*y for x,y in zip(xs,ys))/n
9      a = (mxy - mx*my) / sx**2
10     b = my - a*mx
11     r = (mxy - mx*my)/(sx*sy)
12     print(f"y = {a:.4f}x + {b:.4f}, r = {r:.4f}")
13     # Trace
14     plt.scatter(xs, ys); xr = [min(xs), max(xs)]
15     plt.plot(xr, [a*x+b for x in xr], 'r-')
16     plt.show()
17     return a, b, r

```

Exercice 9.45 – Algo Algorithme : simulation d'une loi uniforme Python [↑ énoncé](#)

```

1  import random, math
2
3  for N in [10, 100, 1000, 10000]:
4      data = [random.uniform(0, 10) for _ in range(N)]
5      moy = sum(data)/N
6      sigma = math.sqrt(sum((x-moy)**2 for x in data)/N)
7      print(f"N={N:6d}: moy={moy:.4f}, sigma={sigma:.4f}")
8  # La moyenne converge vers 5 et sigma vers ~2.89 = 10/sqrt(12)

```

Problèmes

Problème 9.1 – Analyse d'une classe [↑ énoncé](#)

25 valeurs : 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19. **(1)** Mode : 12 (effectif 4). **(2)** $\bar{x} = \sum x_i / 25 = 318 / 25 = 12,72$; médiane : 13e valeur = 12 ; $\overline{x^2} = \sum x_i^2 / 25$: calcul numérique $\approx 166,4$; $\sigma \approx \sqrt{166,4 - 161,8} \approx \sqrt{4,6} \approx 2,14$. **(3)** Q_1 = médiane des 12 premières : $(10 + 11) / 2 = 10,5$; $Q_3 = (14 + 15) / 2 = 14,5$; boîte : $[10,5; 12; 14,5]$, moustaches 7–19. **(4)** Supérieures à 12,72 : valeurs 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19 : 12 élèves, soit 48%.

Problème 9.2 – Contrôle qualité ↑ énoncé

$\bar{x} = (19,5 \cdot 3 + 19,8 \cdot 7 + 20,0 \cdot 12 + 20,2 \cdot 6 + 20,5 \cdot 2) / 30 = (58,5 + 138,6 + 240 + 121,2 + 41) / 30 = 599,3 / 30 \approx 19,977$ mm. $\overline{x^2} \approx (3 \cdot 380,25 + 7 \cdot 392,04 + 12 \cdot 400 + 6 \cdot 408,04 + 2 \cdot 420,25) / 30 \approx 399,08$; $\sigma \approx \sqrt{399,08 - 399,08} \dots$ en pratique $\sigma \approx 0,205$ mm. (2) Vis rejetées si $|l - 20| > 0,3$: $l < 19,7$ ou $l > 20,3$: $l = 19,5$ (3 vis) ; $l = 20,5$ (2 vis) : 5 rejetées. (3) $5/30 \approx 16,7\%$. (4) Plus σ est petit, plus les vis sont uniformes.

Problème 9.3 – Évolution d'une classe ↑ énoncé

(1) Somme : $30 \times 12 = 360$. (2) Nouvelle somme : $360 - 18 + 6 = 348$; nouvel effectif : 30. Nouvelle moyenne : $348/30 = 11,6$. (3) L'écart-type peut augmenter si on retire un élève proche de la moyenne ; en retirant 18 (éloigné) et ajoutant 6 (plus éloigné encore), la dispersion augmente généralement.

Problème 9.4 – Statistiques comparatives : genre ↑ énoncé

Femmes : $\bar{x}_F = (22 + 28 + 30 + 40 + 26 + 24) / 6 = 170 / 6 \approx 28,3$. Hommes : $\bar{x}_H = (26 + 38 + 32 + 48 + 28 + 35) / 6 = 207 / 6 = 34,5$. $\sigma_F \approx 5,72$; $\sigma_H \approx 7,03$. Ratios F/H : 0,85, 0,74, 0,94, 0,83, 0,93, 0,69. Écart salarial moyen : $\bar{x}_H / \bar{x}_F \approx 1,22$ (les hommes gagnent 22% de plus en moyenne).

Problème 9.5 – Données en classes : estimation ↑ énoncé

Classes : centres 5, 15, 30, 50, 90 ; effectifs : 8, 15, 20, 10, 7 ; $N = 60$. $\bar{x} = (5 \cdot 8 + 15 \cdot 15 + 30 \cdot 20 + 50 \cdot 10 + 90 \cdot 7) / 60 = (40 + 225 + 600 + 500 + 630) / 60 = 1995 / 60 = 33,25$ min. Effectifs cumulés : 8, 23, 43, 53, 60. $N/2 = 30$: dans $[20; 40[$: $Q_2 \approx 20 + \frac{30-23}{20} \times 20 = 20 + 7 = 27$ min.

Problème 9.6 – Algorithme et statistiques Python ↑ énoncé

```
1 import math, matplotlib.pyplot as plt
2
3 data = [4,7,7,9,11,12,14,15,15,16]
4 n = len(data)
5 moy = sum(data)/n
6 mn, mx = min(data), max(data)
7 sigma = math.sqrt(sum((x-moy)**2 for x in data)/n)
8 tri = sorted(data)
9 med = (tri[n//2-1]+tri[n//2])/2 if n%2==0 else tri[n//2]
10 print(f"Moy={moy}, Min={mn}, Max={mx}")
11 print(f"Sigma={sigma:.4f}, Mediane={med}")
12 # Histogramme
13 from collections import Counter
14 c = Counter(data)
15 plt.bar(c.keys(), c.values())
16 plt.title('Distribution'); plt.show()
```

Problème 9.7 – Enquête réelle : concevoir et analyser ↑ énoncé

Exemple simulé (20 élèves, heures de révision hebdomadaires) : Modalités : $[0; 2[$, $[2; 4[$, $[4; 6[$, $[6; 8[$, $[8; 10]$. (Toutes analyses menées comme les exercices précédents.)

Problème 9.8 – Taille de la boîte et variation ↑ énoncé

Min = 5, $Q_1 = 10$, $Q_2 = 15$, $Q_3 = 22$, Max = 30. **(1)** Boîte : de 10 à 22, médiane à 15, moustaches 5–30. **(2)** +5 à tout : Min = 10, $Q_1 = 15$, $Q_2 = 20$, $Q_3 = 27$, Max = 35. Tout augmente de 5. **(3)** $\times 2$: Min = 10, $Q_1 = 20$, $Q_2 = 30$, $Q_3 = 44$, Max = 60. Tout double. **(4)** IQR initial : 12 ; après +5 : IQR = 12 (inchangé) ; après $\times 2$: IQR = 24.

Problème 9.9 – Comparaison internationale ↑ énoncé

Espérance de vie : 68, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 83. Ainsi $\bar{x} = \frac{614}{8} = 76,75$ et $\sigma \approx 4,65$.

Revenu : 5, 8, 15, 18, 35, 42, 50, 60. Ainsi $\bar{x} = \frac{233}{8} = 29,125$ et $\sigma \approx 20,2$. Corrélation positive semblerait-elle y avoir : les pays à revenus plus élevés ont généralement une plus grande espérance de vie (sur ce petit échantillon).

Problème 9.10 – Suites et statistiques ↑ énoncé

$u_n = 2n + 1$ pour $n = 1, \dots, 10$: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. **(1)** Les 10 termes. **(2)** $\bar{x} = 120/10 = 12$; médiane = $(11 + 13)/2 = 12$; $V = \bar{x}^2 - 144 = (9 + 25 + 49 + 81 + 121 + 169 + 225 + 289 + 361 + 441)/10 - 144 = 1770/10 - 144 = 177 - 144 = 33$; $\sigma = \sqrt{33} \approx 5,74$. **(3)** Terme du milieu : $(u_5 + u_6)/2 = (11 + 13)/2 = 12 = \bar{x}$. ✓ (suite arithmétique : $\bar{x}$ = milieu.) **(4)** Pour n termes d'une suite $u_k = 2k + 1$, la raison est $r = 2$ et $\sigma = r\sqrt{(n^2 - 1)/12}$: pour $n = 10$: $\sigma = 2\sqrt{99/12} = 2\sqrt{8,25} \approx 5,74$. ✓ σ proportionnel à la raison.

Problème 9.11 – Transformation affine et statistiques ↑ énoncé

(1) $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum (ax_i + b) = a \frac{1}{n} \sum x_i + b = a\bar{x} + b$. □ **(2)**
 $V_y = \bar{y}^2 - \bar{y}^2 = (\overline{ax + b})^2 - (a\bar{x} + b)^2 = a^2\bar{x}^2 + 2ab\bar{x} + b^2 - a^2\bar{x}^2 - 2ab\bar{x} - b^2 = a^2V_x$; $\sigma_y = |a|\sigma_x$.
 □ **(3)** $y_i = 2x_i$: $\bar{y} = 12$; $\sigma_y = 4$. **(4)** $z_i = (x_i - \bar{x})/\sigma$: $\bar{z} = 0$, $\sigma_z = 1$ (série centrée-réduite).

Problème 9.12 – Analyse de données olympiques ↑ énoncé

9,80, 9,84, 9,89, 9,89, 9,94, 9,95, 10,00, 10,02 ($n = 8$). $\bar{x} = 79,33/8 \approx 9,916$ s ; $\bar{x}^2 = (9,80^2 + \dots + 10,02^2)/8 \approx 98,33$; $\sigma \approx \sqrt{98,33 - 98,33} \approx 0,066$ s. Boîte : $Q_2 = (9,94 + 9,95)/2 = 9,945$; $Q_1 = 9,865$; $Q_3 = 9,975$. Écart max-min : $10,02 - 9,80 = 0,22$ s. Médiane – moyenne : $9,945 - 9,916 = +0,029$ s (légèrement au-dessus).

Problème 9.13 – Logique du paradoxe de Simpson ↑ énoncé

(1) Exemple : traitement A vs B, deux hôpitaux de tailles très différentes (voir défi 1 et exo 29). La pondération par les tailles de groupes crée l'inversion. **(2)** La proposition : « A meilleure dans G_1 et $G_2 \Rightarrow$ A meilleure globalement » est **fausse** en général : le paradoxe de Simpson est un contre-exemple. La condition d'absence de paradoxe : groupes de même taille, ou pondérations identiques. **(3)** **Fausse** : c'est précisément ce que le paradoxe réfute.

Problème 9.14 – Logique de la transformation affine ↑ énoncé

(1) $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum (ax_i + b) = a \cdot \frac{1}{n} \sum x_i + b = a\bar{x} + b$. Propriété utilisée : **linéarité de la somme**. □ **(2)** Voir exo 33 ci-dessus. □ **(3)** Non : il existe des transformations non affines qui vérifient ces relations. Exemple : $y_i = ax_i + b_i$ avec $\sum b_i = nb$ et $\sum (b_i - b)^2 = 0$; ce n'est affine que si $b_i = b$ pour tout i .

Problème 9.15 – [Algo](#) *Analyse statistique complète* [Python](#) [↑ énoncé](#)

```

1 import math, matplotlib.pyplot as plt
2 from collections import Counter
3
4 def analyse_complete(data):
5     s = sorted(data)
6     n = len(s)
7     moy = sum(s)/n
8     moy_x2 = sum(x**2 for x in s)/n
9     sigma = math.sqrt(moy_x2 - moy**2)
10    def med(L): return L[len(L)//2] if len(L)%2==1 else (L[len(L)//2-1]+L[len(L)//2])
11    /2
12    Q1, Q2, Q3 = med(s[:n//2]), med(s), med(s[(n+1)//2:])
13    iqr = Q3 - Q1
14    aber = [x for x in s if x < Q1-1.5*iqr or x > Q3+1.5*iqr]
15    c = Counter(s); mode_val = max(c, key=c.get)
16    print(f"Moyenne={moy:.3f}, Mediane={Q2}, Mode={mode_val}, Sigma={sigma:.3f}")
17    print(f"Q1={Q1}, Q3={Q3}, IQR={iqr}")
18    print(f"Aberrants: {aber}")
19    fig, (ax1,ax2) = plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))
20    ax1.hist(s, bins=8, color='steelblue', edgecolor='black'); ax1.set_title('
Histogramme')
21    ax2.boxplot(s, vert=False); ax2.set_title('Boite a moustaches')
22    plt.tight_layout(); plt.show()

```

Problème 9.16 – [Algo](#) *Simulation et statistiques* [Python](#) [↑ énoncé](#)

```

1 import random, math, matplotlib.pyplot as plt, numpy as np
2
3 random.seed(42)
4 resultats = [random.randint(1,6)+random.randint(1,6) for _ in range(1000)]
5 from collections import Counter
6 obs = Counter(resultats)
7 # Probabilites theoriques
8 proba_th = {}
9 for s in range(2,13):
10     n_fav = min(s-1,6) - max(s-6,1) + 1
11     proba_th[s] = n_fav/36
12
13 moy = sum(resultats)/1000
14 sigma = math.sqrt(sum((x-moy)**2 for x in resultats)/1000)
15 print(f"Moy={moy:.3f}, sigma={sigma:.3f}")
16
17 xs = list(range(2,13))
18 freq_obs = [obs[s]/1000 for s in xs]
19 freq_th = [proba_th[s] for s in xs]
20 plt.bar(xs, freq_obs, alpha=0.6, label='Observe')
21 plt.plot(xs, freq_th, 'ro-', label='Theorique')
22 plt.legend(); plt.title('Distribution des sommes'); plt.show()

```

Défis

Défi 1 – Paradoxe de Simpson

Traitements A et B : **(1)** Femmes : $A = 200/250 = 80\%$; $B = 180/200 = 90\%$. **(2)** Hommes : $A = 45/50 = 90\%$; $B = 150/300 = 50\%$. **(3)** Global : $A = 245/300 \approx 81,7\%$; $B = 330/500 = 66\%$. **(4)** B est meilleure chez les femmes, A est meilleure chez les hommes et globalement. Cause : le groupe des femmes (où B semble meilleur) est $250 + 200 = 450$ vs les hommes $50 + 300 = 350$; mais A traite beaucoup plus d'hommes (groupe où A excelle : 90%) : les pondérations déséquilibrées font que A domine globalement même si B domine chez les femmes.

Défi 2 – Variance minimale : preuve

(1) Parmi les séries de somme fixe $S = \sum x_i$, $\bar{x} = S/n$ est fixe. $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$; comme $\bar{x}$ est fixe, minimiser V revient à minimiser $\overline{x^2}$. Par l'inégalité ci-dessous, $\overline{x^2} \geq \bar{x}^2$; la série constante $x_i = \bar{x}$ réalise $\overline{x^2} = \bar{x}^2$, donc $V = 0$, minimum. $\square$ **(2)** $\overline{x^2} - \bar{x}^2 = V = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \geq 0$. $\square$ **(3)** Égalité $V = 0$ ssi $\forall i, x_i = \bar{x}$: toutes valeurs égales. $\square$

Défi 3 – Génération de distributions

(1) $\bar{x} = 10$, $\sigma = 3$, médiane = 10, boîte symétrique : $\{4, 8, 10, 10, 10, 12, 16, 10\}$: $\bar{x} = 80/8 = 10$, médiane = 10, symétrique... En fait : $\{4, 7, 9, 10, 10, 11, 13, 16\}$: $\bar{x} = 80/8 = 10$; $V = (36 + 9 + 1 + 0 + 0 + 1 + 9 + 36)/8 = 92/8 = 11,5$; $\sigma \approx 3,39 \neq 3$. Ajustement : $\{5, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 15\}$: $\bar{x} = 10$; $V = (25 + 4 + 1 + 0 + 0 + 1 + 4 + 25)/8 = 60/8 = 7,5$; $\sigma \approx 2,74$. Avec $\{4, 7, 10, 10, 10, 10, 13, 16\}$: $\bar{x} = 10$; $V = (36 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 9 + 36)/8 = 90/8 \approx 11,25$; $\sigma \approx 3,35$. **(2)** $\{1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 16\}$: $\bar{x} = 80/8 = 10$, boîte asymétrique. **(3)** Oui : $\{5, 5, 5, 5, 5\}$: $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 5$. **(4)** Oui : $\{1, 1, 1, 1, 9, 9, 9, 9\}$: $Q_1 = 1$, $Q_3 = 9$, $IQR = 8$; $\bar{x} = 5$; $\sigma = 4 = IQR/2$: ici $\sigma < IQR$. $\{0, 10, 10, 10, 10, 20\}$: $IQR = 0$, $\sigma > 0$: $\sigma > IQR$ est possible.

Défi 4 – Encadrement de la moyenne

(1) Chaque $x_i \in [m, M]$: $nm \leq \sum x_i \leq nM$; diviser par n : $m \leq \bar{x} \leq M$. $\square$ **(2)** Non : $\{1, 1, 3, 100\}$: $Q_2 = (1 + 3)/2 = 2$; $\bar{x} = 105/4 = 26,25 > Q_2$. Pourtant 50% des valeurs sont ≤ 2 et 50% sont ≥ 2 : la moyenne est tirée par 100. **(3)** Non : $Q_2 = \bar{x}$ n'implique pas $Q_2 - Q_1 = Q_3 - Q_2$. Exemple : $\{1, 3, 5, 7, 9\}$: $\bar{x} = 5 = Q_2$, symétrique donc OK ici ; mais $\{1, 4, 5, 8, 12\}$: $\bar{x} = 6 \neq Q_2 = 5$.

Défi 5 – Algorithme : tri et calcul de quantiles Python

```

1 import math
2
3 def quantiles_complets(data):
4     s = sorted(data)
5     n = len(s)
6     def med(L):
7         m = len(L)
8         return L[m//2] if m%2==1 else (L[m//2-1]+L[m//2])/2
9     Q1 = med(s[:n//2]); Q2 = med(s); Q3 = med(s[(n+1)//2:])
10    iqr = Q3 - Q1
11    aber = [x for x in s if x < Q1-1.5*iqr or x > Q3+1.5*iqr]
12    moy = sum(s)/n
13    moy_sans = sum(x for x in s if x not in aber)/(n-len(aber)) if len(aber)<n else
    None
14    print(f"Q1={Q1}, Q2={Q2}, Q3={Q3}, IQR={iqr}")
15    print(f"Aberrants: {aber}")
16    print(f"Moy avec aberrants: {moy:.3f}")
17    if moy_sans: print(f"Moy sans aberrants: {moy_sans:.3f}")
18
19 quantiles_complets([2,5,7,8,9,10,11,14,50])

```

20 # 50 est aberrant: $Q3 + 1.5 * IQR = 14 + 1.5 * 7 = 24.5 < 50$

Défi 6 – Statistiques bidimensionnelles : droite de régression

$(8, 10), (12, 13), (15, 14), (10, 11), (18, 17)$: $\bar{x} = 63/5 = 12,6$; $\bar{y} = 65/5 = 13$. $\sigma_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = (64 + 144 + 225 + 100 + 324)/5 - 158,76 = 171,4 - 158,76 = 12,64$. $\overline{xy} = (80 + 156 + 210 + 110 + 306)/5 = 862/5 = 172,4$. $a = (172,4 - 12,6 \times 13)/12,64 = (172,4 - 163,8)/12,64 = 8,6/12,64 \approx 0,681$. $b = 13 - 0,681 \times 12,6 \approx 13 - 8,58 = 4,42$. Droite : $y = 0,681x + 4,42$. Pour $x = 13$: $y \approx 0,681 \times 13 + 4,42 \approx 13,27$.

Défi 7 – Variance minimale et inégalité

(1) $V = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \geq 0$ car somme de carrés. □ (2)
 $V = 0 \Leftrightarrow \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0 \Leftrightarrow \forall i, x_i = \bar{x}$. □ (3) Si $\sum x_i = S$ fixé, $\bar{x} = S/n$ fixé. $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$; minimiser $V =$ minimiser $\overline{x^2}$. Par Cauchy-Schwarz : $\overline{x^2} \geq \bar{x}^2$, avec égalité ssi tous égaux. La série constante réalise ce minimum. □ (4) Implications : $V \geq 0$ (toujours) ; $V = 0 \Rightarrow$ valeurs égales ; valeurs égales $\Rightarrow V = 0$; donc $V = 0 \Leftrightarrow$ valeurs égales.

Défi 8 – Calculatrice statistique complète

```
1 import math, matplotlib.pyplot as plt
2 from collections import Counter
3
4 def calculatrice():
5     print("Saisir les donnees (entree vide pour terminer):")
6     data = []
7     while True:
8         s = input("Valeur: ")
9         if not s: break
10        data.append(float(s))
11    if not data: return
12    n = len(data); s = sorted(data)
13    moy = sum(data)/n
14    sigma = math.sqrt(sum((x-moy)**2 for x in data)/n)
15    def med(L): return L[len(L)//2] if len(L)%2==1 else (L[len(L)//2-1]+L[len(L)//2])/2
16    Q1, Q2, Q3 = med(s[:n//2]), med(s), med(s[(n+1)//2:])
17    mode_val = max(Counter(data), key=Counter(data).get)
18    print(f"\n--- Rapport ---")
19    print(f"n={n}, Moy={moy:.4f}, Sigma={sigma:.4f}")
20    print(f"Q1={Q1}, Q2={Q2}, Q3={Q3}, Mode={mode_val}")
21    # Transformation affine
22    a = float(input("a (y=ax+b): ")); b = float(input("b: "))
23    print(f"Nouvelle moy={a*moy+b:.4f}, nouveau sigma={abs(a)*sigma:.4f}")
24    # Graphiques
25    fig, axes = plt.subplots(1,3,figsize=(15,4))
26    axes[0].hist(data, bins='auto', color='steelblue', edgecolor='black')
27    axes[0].set_title('Histogramme')
28    axes[1].boxplot(data, vert=False)
29    axes[1].set_title('Boite a moustaches')
30    c = Counter([round(x) for x in data])
31    axes[2].bar(c.keys(), c.values())
32    axes[2].set_title('Diagramme en batons')
33    plt.tight_layout(); plt.show()
34
35 # calculatrice() # Decommenter pour utilisation interactive
```

Corrigés de la banque d'exercices et de problèmes

Repère diagnostique

Calculs et méthodes de base.

1. $A = -\frac{1}{12}$ et $B = \frac{31}{24}$.
2. $2^3 \times 2^{-5} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$ et $\sqrt{81} = 9$.
3. $(x+3)(x-2) = x^2 + x - 6$ et $4x^2 - 12x = 4x(x-3)$.
4. $7x - 5 = 16 \iff x = 3$.

Repérage, vecteurs et données.

1. $\overrightarrow{AB} = (4; 3)$.
2. $I \left(1; \frac{7}{2} \right)$.
3. $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$.
4. Moyenne 9, médiane 8 et étendue 7.

Logique et algorithmique

Propositions et valeurs de vérité. P et R sont des propositions vraies. Q est un prédicat : sa valeur dépend de x . Avec $x = 5$, la phrase devient la proposition vraie $5 + 4 = 9$.

Connecteurs logiques.

1. $P \wedge Q$: « n est pair et multiple de 3 » ; $P \vee Q$: « n est pair ou multiple de 3 ».
2. Par exemple $n = 6$.
3. Par exemple $n = 2$ ou $n = 3$.
4. « n n'est ni pair ni multiple de 3 ».

Implication et équivalence.

1. $P \Rightarrow Q$ est vraie : tout multiple de 4 est pair.
2. $Q \Rightarrow P$ est fausse ; $n = 2$ est un contre-exemple.
3. P et Q ne sont pas équivalentes.
4. « Si n n'est pas pair, alors n n'est pas multiple de 4 ».

Quantificateurs et négations.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 7$.
3. Les négations sont $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 7$.
4. Les deux propositions initiales sont vraies.

Exécution d'un algorithme conditionnel.

x	-3	$-\frac{1}{2}$	2
y	-5	0	5
z	5	0	5

L'algorithme calcule $|2x + 1|$. Pour distinguer les trois cas : tester d'abord $y > 0$, puis $y < 0$, et traiter enfin $y = 0$.

Boucle et cumul.

k	1	2	3	4	5
S	2	6	12	20	30

Pour n , répéter $S \leftarrow S + 2k$ pour $k = 1, \dots, n$. Pour les impairs de 1 à 9, répéter $S \leftarrow S + (2k - 1)$ pour $k = 1, \dots, 5$; la somme vaut 25.

Concevoir un algorithme. Tester le reste de la division de n par 2. Pour $k = 1, \dots, 5$, afficher kn . Avec $n = 6$, on obtient 6, 12, 18, 24, 30. La variable k compte les passages et fournit le rang du multiple.

Nombres réels et calculs

Ensembles de nombres. $-5 \in \mathbb{Z}$, $\frac{7}{3} \in \mathbb{Q}$, $0,125 \in \mathbb{D}$, $\sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N}$ et $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. L'ordre est

$$-5 < 0,125 < \sqrt{2} < \frac{7}{3} < 7,$$

et $\sqrt{2} \approx 1,41$.

Fractions et priorités opératoires.

$$A = \frac{7}{12}, \quad B = \frac{29}{21}, \quad C = 2.$$

Comme $7 \times 21 < 29 \times 12$, on a $A < B$.

Puissances et écriture scientifique.

$$1. \quad 2^3 \times 2^{-5} = \frac{1}{4} \text{ et } \frac{3^7}{3^4} = 27.$$

$$2. \quad 0,000\,072 = 7,2 \times 10^{-5}.$$

$$3. \quad 5,4 \times 10^6 = 5\,400\,000.$$

$$4. \quad D = 2 = 2 \times 10^0.$$

Radicaux.

$$\sqrt{48} = 4\sqrt{3}, \quad \sqrt{75} = 5\sqrt{3}, \quad \sqrt{147} = 7\sqrt{3}.$$

L'expression réduite vaut $4\sqrt{3}$, le produit vaut 1, et $3\sqrt{2} < \sqrt{20}$ car $18 < 20$.

Intervalles et valeur absolue.

$$1. \quad [-2; 5[.$$

$$2. \quad x \leq 3 \text{ ou } x \geq 7.$$

$$3. \quad |x - 1| \leq 3 \iff x \in [-2; 4].$$

$$4. \quad |2x + 1| > 5 \iff x < -3 \text{ ou } x > 2.$$

Encadrements et valeurs approchées.

$$5 < \sqrt{30} < 6, \quad 7 < 2\sqrt{30} - 3 < 9.$$

De $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$, on tire $8,070 < 5\sqrt{2} + 1 < 8,075$. Au centième, $5\sqrt{2} + 1 \approx 8,07$.

Équations, inéquations et polynômes

Trinôme : discriminant et racines. $a = 2, b = -5, c = -3$ et $\Delta = 49$. Les racines sont $-\frac{1}{2}$ et 3, donc

$$f(x) = (2x + 1)(x - 3).$$

Forme canonique et variations.

$$g(x) = (x - 3)^2 - 4 = (x - 1)(x - 5).$$

Le sommet est $S(3; -4)$. La fonction décroît sur $] -\infty; 3]$ puis croît sur $[3; +\infty[$. Enfin, $g(x) \leq 0$ pour $x \in [1; 5]$.

Étude du signe d'un trinôme.

$$h(x) = -2(x-1)(x-3).$$

Les racines sont 1 et 3. Le trinôme est positif sur $]1;3[$ et négatif sur $] -\infty;1[\cup]3;+\infty[$. Ainsi, $h(x) \leq 0$ sur $] -\infty;1] \cup [3;+\infty[$.

Polynôme du troisième degré. $P(1) = 0$ et

$$P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6) = (x+2)(x-1)(x-3).$$

Les solutions sont $-2, 1$ et 3 . Le signe est successivement $-, +, -, +$ sur les intervalles délimités par ces trois racines.

Équation rationnelle. Les valeurs interdites sont -1 et 3 . Le produit en croix donne

$$(2x-1)(x+1) = (x+2)(x-3) \iff x^2 + 2x + 5 = 0.$$

Le discriminant vaut -16 : l'équation n'a pas de solution réelle.

Inéquation rationnelle. La valeur interdite est -1 et le numérateur s'annule en 2 . Le quotient est positif ou nul sur

$$]-\infty; -1[\cup [2; +\infty[.$$

Géométrie analytique et vecteurs

Équation cartésienne d'une droite. $\overrightarrow{AB} = (4;2)$; un vecteur normal est $(1;-2)$. Une équation de (AB) est

$$x - 2y + 3 = 0.$$

Formes d'une équation de droite. Un vecteur directeur est $(1;2)$ et l'équation réduite est $y = 2x + 3$. Une représentation paramétrique est

$$x = t, \quad y = 2t + 3.$$

Les intersections avec les axes sont $(-\frac{3}{2}; 0)$ et $(0; 3)$.

Parallélisme et perpendicularité.

$$d_1 : 3x - 2y - 8 = 0, \quad d_2 : 2x + 3y - 1 = 0.$$

Le point d'intersection de d et d_2 est

$$\left(-\frac{10}{13}; \frac{11}{13}\right).$$

Intersection de deux droites. Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires. La résolution du système donne

$$x = \frac{16}{7}, \quad y = \frac{17}{7}.$$

Équation d'un cercle. Le centre est $\Omega(2; -1)$ et le rayon vaut 4. Le point $A(2; 3)$ appartient au cercle. Pour $B(6; 2)$, le carré de la distance au centre vaut $25 > 16$: B est extérieur. L'équation développée est

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 11 = 0.$$

Retrouver un cercle.

$$\Omega(1; 3), \quad r = \sqrt{13}, \quad (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 13.$$

Pour $M(1; 5)$, le carré de la distance au centre vaut 4 : M est intérieur au cercle mais ne lui appartient pas.

Intersection d'une droite et d'un cercle. Avec $y = 3$, on obtient $x^2 = 16$. Les points d'intersection sont $(-4; 3)$ et $(4; 3)$; la corde mesure 8. La distance du centre à la droite vaut $3 < 5$, ce qui confirme que la droite est sécante.

Colinéarité et alignement.

$$\overrightarrow{AB} = (3; 2), \quad \overrightarrow{AC} = (6; 4) = 2\overrightarrow{AB}.$$

Les trois points sont alignés et $k = 2$.

Produit scalaire et nature d'un triangle.

$$\overrightarrow{AB} = (4; 2), \quad \overrightarrow{AC} = (2; -4), \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

De plus, $AB = AC = 2\sqrt{5}$. Le triangle est rectangle isocèle en A .

Fonctions et trigonométrie

Domaine et images.

$$D_f = [-2; +\infty[, \quad D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}, \quad f(2) = 2, \quad g(5) = \frac{1}{2}.$$

$f(x) = 2$ donne $x = 2$. Le nombre 3 n'appartient pas à D_g car il annule le dénominateur.

Fonctions de référence. x^2 , x^3 et $|x|$ sont définies sur $\mathbb{R}$; $\sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$. Les fonctions x^2 et $|x|$ sont paires ; x^3 est impaire. x^2 et $|x|$ décroissent puis croissent autour de 0 ; x^3 et $\sqrt{x}$ sont croissantes sur leur domaine. Les solutions sont $x = \pm 2$ pour $x^2 = 4$ et $x = \pm 3$ pour $|x| = 3$.

Lecture d'un tableau de variations. Le minimum est -2 , atteint en $x = 1$. Comme f est décroissante sur $[-4; 1]$, $f(-3) > f(0)$. Les données ne suffisent pas pour comparer $f(0)$ et $f(3)$, situés sur deux branches différentes.

Fonction valeur absolue.

$$f(-1) = 2, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = -1, \quad f(5) = 2.$$

Les zéros sont 1 et 3, et $f(x) \leq 0$ sur $[1; 3]$. La fonction décroît sur $] -\infty; 2]$ puis croît sur $[2; +\infty[$.

Fonction quadratique.

$$g(x) = (x - 2)^2 - 1 = (x - 1)(x - 3).$$

Le sommet est $(2; -1)$, l'axe est $x = 2$, la fonction décroît puis croît autour de 2, et $g(x) \leq 0$ sur $[1; 3]$.

Angles et cercle trigonométrique.

$$150^\circ = \frac{5\pi}{6}, \quad -45^\circ = -\frac{\pi}{4}, \quad \frac{5\pi}{6} = 150^\circ, \quad \frac{7\pi}{4} = 315^\circ.$$

Une mesure principale de $\frac{17\pi}{6}$ est $\frac{5\pi}{6}$.

Valeurs trigonométriques.

$$\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Dans le deuxième quadrant, $\cos \theta = -\frac{4}{5}$ puis $\tan \theta = -\frac{3}{4}$.

Statistique descriptive

Série brute. L'effectif est 9, le mode est 8, la moyenne vaut $\frac{68}{9} \approx 7,56$, la médiane vaut 8 et l'étendue vaut 7. En remplaçant 11 par 20, la moyenne augmente d'une unité et devient $\frac{77}{9} \approx 8,56$.

Tableau d'effectifs. L'effectif total vaut 20. Les fréquences sont 10%, 25%, 35%, 20% et 10%. La moyenne vaut 9,9 et la médiane vaut 10.

Variance et écart-type. Pour la série complète :

$$\bar{x} = 3, \quad V = \frac{21}{4} = 5,25, \quad \sigma = \frac{\sqrt{21}}{2} \approx 2,29.$$

Sans la valeur 8 :

$$\bar{x} = \frac{16}{7}, \quad V = \frac{94}{49}, \quad \sigma = \frac{\sqrt{94}}{7} \approx 1,39.$$

La valeur 8 augmente la moyenne et la dispersion.

Données regroupées en classes. Les fréquences sont 10%, 25%, 45% et 20% ; les effectifs cumulés sont 4, 14, 32 et 40. La classe modale et la classe médiane sont $[10; 15[$. Avec les centres :

$$\bar{x} = 11,25, \quad V = \frac{315}{16} \approx 19,69, \quad \sigma \approx 4,44.$$

Ces valeurs sont estimées en remplaçant chaque observation par le centre de sa classe.

Comparer deux distributions. Les deux moyennes sont égales. La classe A est nettement moins dispersée. Sa médiane plus élevée indique qu'au moins la moitié de ses résultats atteint 12, contre 11 pour la classe B. Ces indicateurs ne permettent pas de reconstituer les distributions complètes.

Problèmes de synthèse

Réservoir et algorithme.

$$V(1) = 126, \quad V(2) = 132, \quad V(n) = 120 + 6n.$$

Le premier entier tel que $V(n) > 300$ est 31. Le réservoir déborde à partir de la 41^e minute.

Tarifs de transport.

x	$A(x)$	$B(x)$
5	5500	6250
20	14500	13000

Les tarifs sont égaux pour $x = 10$. Le tarif A est moins cher pour $x < 10$; le tarif B est moins cher pour $x > 10$. Le point d'intersection est $(10; 8500)$.

Cercle, droite et interprétation.

$$\overrightarrow{AB} = (4; 2), \quad (AB) : x - 2y + 5 = 0, \quad (AB) \cap d = \left(0; \frac{5}{2}\right).$$

Le cercle a pour centre $(1; 1)$ et pour rayon 3. Comme $\Omega B = \sqrt{13} > 3$, B est extérieur. Les intersections de d et $\mathcal{C}$ sont

$$\left(\frac{7 - 2\sqrt{41}}{5}; \frac{9 + \sqrt{41}}{5}\right) \quad \text{et} \quad \left(\frac{7 + 2\sqrt{41}}{5}; \frac{9 - \sqrt{41}}{5}\right).$$

Terrain rectangulaire. La longueur vaut $40 - x$ et $0 < x < 40$. On a

$$A(x) = x(40 - x) = -(x - 20)^2 + 400.$$

L'aire maximale vaut 400 m^2 pour un carré de 20 m de côté. Pour une aire de 300 m^2 , les dimensions sont 10 m et 30 m.

Boîte sans couvercle.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$V(x)$	684	1152	1428	1536	1500	1344	1092	768	396

Le plus grand volume entier est 1536 cm^3 , obtenu pour $x = 4 \text{ cm}$. La boucle teste $x = 1, \dots, 9$ et conserve le plus grand volume rencontré. Elle ne teste pas les valeurs non entières.

Organisation d'une enquête. Les centres sont 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Les fréquences, effectifs cumulés et estimations sont ceux de l'exercice sur les données regroupées :

$$\bar{x} = 11,25, \quad V \approx 19,69, \quad \sigma \approx 4,44.$$

La classe modale et la classe médiane sont $[10; 15[$. Les indicateurs restent approchés car les valeurs individuelles sont inconnues.

Trajectoire et sécurité.

$$h(x) = -(x - 3)^2 + 16.$$

La hauteur maximale est 16 m, atteinte pour $x = 3 \text{ m}$. Les racines sont -1 et 7 ; dans le contexte, l'objet retombe à $x = 7 \text{ m}$. Comme $h(2) = 15$, il franchit l'obstacle. Enfin, $h(x) \geq 12$ pour $x \in [1; 5]$.

Cercle circonscrit.

$$\begin{aligned} I(1; 1), \quad & 3x + y - 4 = 0, \\ J\left(-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right), \quad & 3x + 5y - 11 = 0. \end{aligned}$$

Les médiatrices se coupent en

$$\Omega\left(\frac{3}{4}; \frac{7}{4}\right).$$

On vérifie que

$$\Omega A^2 = \Omega B^2 = \Omega C^2 = \frac{85}{8}.$$

Une équation du cercle circonscrit est

$$\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{4}\right)^2 = \frac{85}{8}.$$

Glossaire

Algorithme	Suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de résoudre un problème. Propriétés : finitude, validité, déterminisme. Le mot vient du nom du mathématicien al-Khwârizmî (≈ 820).
Affectation	Instruction $X \leftarrow \text{expr}$ qui stocke une valeur dans une variable, écrasant l'ancienne. Ne pas confondre avec l'égalité mathématique.
Dichotomie	Méthode de recherche ou d'approximation qui divise le domaine en deux à chaque étape.
Invariant de boucle	Propriété logique vraie avant la boucle et conservée à chaque itération ; permet de prouver la correction.
Itération	Répétition d'un bloc d'instructions : boucle Pour (nombre d'itérations connu) ou Tant que (arrêt conditionnel).
Organigramme	Représentation graphique d'un algorithme. Conventions : losange (test), trapèze (E/S), rectangle (traitement), flèches (flux).
Pseudo-code	Langage informel, à mi-chemin entre le français et un langage de programmation, utilisé pour décrire un algorithme indépendamment de toute syntaxe particulière.
Tri	Algorithme qui réordonne les valeurs d'un tableau, par exemple dans l'ordre croissant ou décroissant.
Variable	Emplacement mémoire nommé pouvant contenir une valeur. En algorithmique, toute variable est d'un type (entier, réel, booléen, chaîne...). Structure algébrique munie de deux opérations ($\wedge$, $\vee$) et d'un complément ($\neg$), satisfaisant des axiomes analogues à ceux des ensembles. Fondée par George Boole (1854).
Assertion / Proposition	Énoncé ayant une valeur de vérité déterminée : vrai (V) ou faux (F). Contraste avec le prédicat (dont la valeur dépend d'une variable).
Condition nécessaire	P est <i>condition nécessaire</i> pour Q si $Q \Rightarrow P$. Autrement dit : sans P , pas de Q .
Condition suffisante	P est <i>condition suffisante</i> pour Q si $P \Rightarrow Q$. Autrement dit : P « suffit » pour garantir Q .

Connecteur logique

Symbole opérant sur une ou plusieurs propositions : $\neg$ (négation), $\wedge$ (conjonction), $\vee$ (disjonction), $\Rightarrow$ (implication), $\Leftrightarrow$ (équivalence).

Contradiction

Proposition *toujours fausse*, quelle que soit la valeur de ses variables (ex. : $P \wedge \neg P$).

Contraposée

La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Une implication et sa contraposée sont toujours équivalentes.

Contre-exemple

Un élément x_0 tel que $P(x_0)$ est fausse, utilisé pour réfuter $\forall x, P(x)$.

Démonstration par l'absurde

Raisonnement dans lequel on suppose $\neg P$ et l'on aboutit à une contradiction, concluant que P est vraie.

Discriminant

Pour $ax^2 + bx + c = 0$: $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe détermine le nombre de racines réelles.

Équivalence logique

$P \Leftrightarrow Q$: vraie si P et Q ont la même valeur de vérité. Équivalent à $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$.

Implication

$P \Rightarrow Q$: fausse uniquement quand $P = \mathbf{V}$ et $Q = \mathbf{F}$. Se lit « si P alors Q ».

Irrationnel

Nombre réel qui ne peut pas s'écrire p/q avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$. Exemples : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e .

Lois de De Morgan

$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$. Permettent de distribuer la négation.

Négation

$\neg P$: vraie si P est fausse, fausse si P est vraie.

Prédicat

Énoncé $P(x)$ dont la valeur de vérité dépend de x . Devient une proposition pour une valeur particulière de x .

Quantificateur existentiel $\exists$

$\exists x \in E, P(x)$: il existe au moins un x dans E pour lequel $P(x)$ est vraie.

Quantificateur universel $\forall$

$\forall x \in E, P(x)$: pour tout x dans E , $P(x)$ est vraie.

Réciproque

La réciproque de $P \Rightarrow Q$ est $Q \Rightarrow P$. Elle n'est **pas** équivalente à l'implication initiale en général.

Table de vérité

Tableau listant la valeur d'une formule logique pour toutes les combinaisons de valeurs de ses variables.

Tautologie

Proposition *toujours vraie*, quelle que soit la valeur de ses variables (ex. : $P \vee \neg P$).

Vecteur

Objet défini par une direction, un sens et une norme. Dans un repère : $\vec{u} = (x_1, y_1)$.

Notations utilisées

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ Ensembles de nombres

$|x|$ Valeur absolue de x

$\|\vec{u}\|$ Norme du vecteur $\vec{u}$

$\overrightarrow{AB}$ Vecteur de A vers B

$\vec{u} \cdot \vec{v}$ Produit scalaire

$\neg P$ Négation de P

$P \wedge Q$ P et Q

$P \vee Q$ P ou Q (inclusif)

$P \Rightarrow Q$ P implique Q

$P \Leftrightarrow Q$ P équivaut à Q

$\forall$ Pour tout

$\exists$ Il existe

Δ Discriminant ($b^2 - 4ac$)

$\text{pgcd}(a, b)$ Plus grand commun diviseur

$a \mid b$ a divise b

$a \equiv b \pmod{n}$ a congru à b modulo n

Index

- algorithme d'Euclide, 40
- alignement, 111
- antécédent, 162
- asymptote, 166
- axe radical, 141

- bijection, 22

- Cantor, Georg, 22
- cercle
 - équation, 136
- cercle inscrit, 150
- cercles
 - position relative, 137
- chevaliers et coquins, 22
- coefficient directeur, 135
- colinéarité, 109
- condition nécessaire, 15
- condition suffisante, 15
- contradiction, 13
- contraposée, 10
- contre-exemple, 11
- cosinus, 191
- crible d'Ératosthène, 44

- dichotomie, 38
- division euclidienne
 - polynômes, 82
- domaine de définition, 162
- droite d'Euler, 125
- droite de régression, 232
- droites parallèles, 135
- droites perpendiculaires, 135

- effectifs cumulés, 220
- encadrement, 57
- ensemble de définition, 86
- erreur de raisonnement, 14
- extremum, 162

- fonction affine, 168
- forme canonique, 81

- fraction rationnelle, 83
- fractions, 57

- hauteur d'un triangle, 140
- homothétie, 114

- identification des coefficients, 82
- image, 162
- intervalle, 56
- invariant de boucle, 32

- lieu géométrique, 141
- lois de De Morgan, 9, 12
- longueur d'arc, 196

- mode, 217
- modus ponens, 24
- monotonie, 162
- moyenne, 217
- médiane, 217
 - calcul, 218
- médiatrice, 139

- nombre premier, 37
 - infinité, 16
- négation, 9

- organigramme, 34
- orthocentre, 120

- parabole, 142
- paradoxe de Simpson, 226, 231
- paradoxe du menteur, 21
- polynôme de degré 3, 82
- projection orthogonale, 116
- proposition, 8
- pseudo-code, 32
- puissance d'un point, 151
- périodicité, 195

- quartiles
 - estimation, 224

raisonnement par contraposée, 13
raisonnement par l'absurde, 15
rationalisation, 57
recherche dichotomique, 41
recherche linéaire, 36
relation de Chasles, 112
relations de Viète, 86
repère orthonormé, 111
réciproque, 10
régression linéaire, 227

signe
 fraction rationnelle, 84

simplification
 fraction rationnelle, 83

sinus, 191
suite de Fibonacci, 39
symétries trigonométriques, 192
système d'équations, 85

tableau de distribution, 217
tableau de variations, 162
tangente, 191, 193
tangente à un cercle, 136
tautologie, 13
théorème de la médiane, 119
théorème de Ptolémée, 150
trace d'exécution, 32
transformations de courbes, 164
tri fusion, 44
tri par sélection, 47
tri à bulles, 40

variance, 217
vecteur directeur, 113
vecteur normal, 113

écart-type, 217
équation bicarrée, 98
équations trigonométriques, 192

Mathématiques – Seconde (T10)

Version professeur

Édition révisée – septembre 2026

Manuel de travail comprenant cours, activités, exercices, problèmes, automatismes et évaluations.